Markt&Technik

64'er

JANUAR 1987

ÖS 55,-/Sfr. 6,50/Lit 5.500 hfl 8,-/dkr 30,-/fmk 21,- DM 6,50

1|87 DAS MAGAZIN FÜR COMPUTER-FANS

Spiele
★ Die Renner 1986
★ Test: Billigspiele

Monitore
★ Farbmonitore im Vergleich
★ Testbild zum Abtippen

Alles für Einsteiger
★ So fängt man an

Tolle USA-Reisen zu gewinnen
★ Ihre Meinung ist gefragt

Computer-Fachhandel
★ Ist der Kunde noch König?

Noch mehr Informationen zur Sendung COMPUTERZEIT Spiele und Simulationen

BIG TROUBLE IN LITTLE CHINA
DER FILM · DAS SPIEL
Erhältlich für: C-64 Diskette und Cassette, Schneider Diskette und Cassette, Spectrum Cassette.
Activision Deutschland GmbH · Postfach 76 06 80 · 2000 Hamburg 76.
VERTRIEB DEUTSCHLAND: Ariolasoft (Exclusiv-Distributor) · Rushware (Autorisierter Mitvertrieb)
VERTRIEB ÖSTERREICH: Karasoft (Exclusiv-Distributor) · VERTRIEB SCHWEIZ: Elepro (Distributor) · Hilcu (Distributor)
Electric Dreams
© TWENTIETH CENTURY FOX

Bitte Karte an der Perforation heraustrennen

64'er Mitmach-Karte

DAS MAGAZIN FÜR COMPUTERFANS IST DIE ZEITSCHRIFT ZUM MITMACHEN

☐ **Deshalb meine Meinung zu Heft /Seite /Artikel:** _____

☐ Ich wünsche mir für die nächsten Hefte folgende Themen: _____

☐ Ich stehe vor folgendem Problem: _____

☐ **Ich möchte mich an der redaktionellen Gestaltung von »64'er« beteiligen**

☐ Ich kann folgendes Programm zur Veröffentlichung anbieten

☐ Ich kann Ihnen über folgende Anwendung berichten

Bei Veröffentlichung meines Programmes/Berichtes erhalte ich ein angemessenes Honorar. –

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 64'er ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

Kleinanzeigen-Auftrag für den COMPUTER-MARKT

Bitte veröffentlichen Sie in der nächst erreichbaren Ausgabe von 64'er den folgenden Kleinanzeigen-Text unter der Rubrik _____ (z.B. C 64, C 128, VC 20, Software, Zubehör, Versch.)

Meine Anzeige ist eine ☐ **Private Kleinanzeige** (4 Zeilen mit je 40 Buchstaben, maximal 160 Zeichen)

☐ Den Anzeigenpreis von **DM 5,–** habe ich auf das Postscheckkonto Nr. 14 199 803 beim Postscheckamt München einbezahlt (Vermerk: 64'er)

☐ DM 5,– liegen ☐ bar ☐ als Scheck bei **Bitte keine Briefmarken!**

Meine Anzeige ist eine ☐ **Gewerbliche Kleinanzeige** für **DM 12,–** (zzgl. MwSt.) **je Druckzeile**

Bei Angeboten: Ich bestätige, daß ich alle Rechte an den angebotenen Sachen besitze

Datum: Unterschrift

★ ★

»64'er« ist die Zeitschrift zum Mitmachen. Bitte sagen Sie uns hier, ob und welchen Computer Sie haben, für welchen Sie sich interessieren, was Ihnen an »64'er« gefällt oder welche Themen Sie sich wünschen.

In dieser Ausgabe war besonders gut:

Für die nächsten Hefte wünsche ich mir folgendes Thema:

Ich besitze einen Computer: ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja: Welchen Computer: _____

Wenn nein: Für welchen interessieren Sie sich, bzw. welchen wollen Sie kaufen?

Absender

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Postkarte

Antwort

Bitte frankieren

64'er

Magazin für Computerfans

COMPUTER-MARKT

Markt & Technik
Verlagsgesellschaft mbH
Hans-Pinsel-Straße 2

8013 Haar bei München

»64'er« ist die Zeitschrift zum Mitmachen. Bitte beantworten Sie deshalb die folgenden Fragen:
(Absenderangabe nicht vergessen)

In dieser Ausgabe war besonders gut: _____

Ich besitze einen Computer: ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja: Welchen Computer: _____

Wenn nein: Für welchen interessieren Sie sich, bzw. welchen wollen Sie kaufen?

Absender

Name/Vorname

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Postkarte

Bitte frankieren

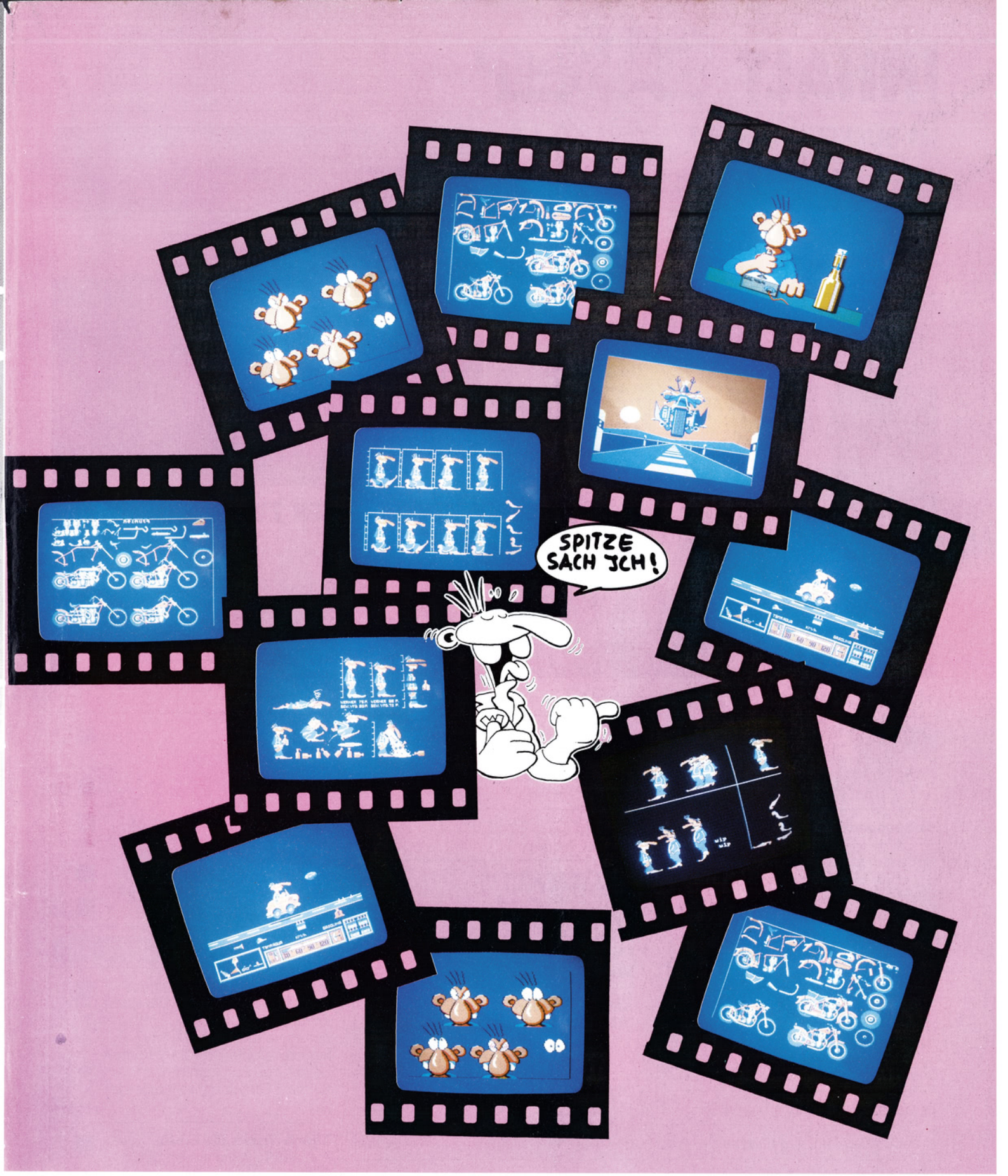
64'er

Magazin für Computerfans

REDAKTION

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Hans-Pinsel-Straße 2

8013 Haar bei München



Nee, ja, wieso? Kennste nich?
Werner in disk! Was Du brauchst?
Jaaa, Nervenkostüm, Hang zum Glücksspiel, Freunde (guute), Würfelbecher + natürlich, Kamillentee, Flens, Honich, kleines Moderratt (zum Simulieren), zuverlässigen Verkehrsfunk (Werner sacht, gib's nich), nee, ja un dann geht's los!

Lot Di man ni griepen!! Sacht Werner. Kommt dann der Gesamtkatalog. Aber Hallo!

Name _____

Straße _____

PLZ _____ Ort _____

An: ariolasoft, Carl-Bertelsmann-Str. 161, 4830 Gütersloh.

ariolasoft

Von Experten für Experten.

64er 1.87

INHALT 64'er

IM BLICKPUNKT SPIELE

In diesem Monat bieten wir den Spiele-Fans viel Lesestoff mit Kaufhinweisen, Tests und Empfehlungen. So kommen ganze Familien auf ihre Kosten, wenn wir zwei deutschsprachige Familienspiele testen. Ein großer Artikel beschreibt in einem Rundumschlag alle wichtigen Spielegenres und gibt allgemeine Kaufhilfen, die Enttäuschungen vermeiden. Mittelpunkt des Spieleteils ist aber die Wahl der Spiele des Jahres. Machen Sie mit, und gewinnen Sie eines von 99 Spielen. Im Bild sehen Sie übrigens unser »Adventure des Jahres«: The Pawn. Einen ausführlichen Test gibt es auf **Seite 161**

AMERIKA-REISEN ZU GEWINNEN

Bei unserer großen Leserumfrage warten Super-Preise im Gesamtwert von über 25000 Mark auf Sie. Unter anderm auch zwei Flugreisen in die Vereinigten Staaten: nach New York, zur CES in Chicago und zu Commodore USA. Mitmachen lohnt sich, nicht nur wegen der tollen Preise. Denn mit Ihrer Stimme beteiligen Sie sich aktiv an der Gestaltung Ihres 64'er-Magazins. Teilen Sie uns einfach Ihre Kritik und Ihre Wünsche für die Zukunft mit. **Seite 178**

AKTUELLES

Computer-Fachhandel
Ist der Kunde noch König? 8

Weltneuheiten für den C 64 10

Neue Produkte 12

EINSTEIGER-TEIL

Spielosophie auf dem C 64 16

Tips & Tricks für Einsteiger 22

Profis helfen Einsteigern 24

Alles für Einsteiger:
So fängt man an
Basic-Kurs: Dateien 26

Literatur für Einsteiger 28

Computerlexikon zum Sammeln 30

MONITORE

Der Weg zum richtigen Monitor 32

Farbmonitore im Vergleich
Monitortest 64'er Test 34

Marktübersicht Monitore 36

SPIELE

Die Renner 1986
Computerspiele des Jahres 64'er Test 42

Test: Billigspiele
Aus alt mach neu 64'er Test 45

WETTBEWERBE

Spiele-Umfrage 44

Listing des Monats
Super Dame-Spiel 49

Anwendung des Monats:
MPS 802-Drucker grafikfähig 50

Ergebnisse der Drucker-Umfrage 172

Giga-CAD-Wettbewerb 176

Tolle USA-Reisen zu gewinnen!
Ihre Meinung ist gefragt 178

2000 Mark für die beste
Kernel-Umschaltplatine 185

LISTINGS ZUM ABTIPPEN

Listing des Monats:
Dame — Strategie ist alles 52

Anwendung des Monats:
Das Super-ROM für den MPS 802 55

Anwendung
Testbild zum Abtippen 61

Tapetendruck mit dem C 64 64

Eingabe-Hilfen
Checksummer/MSE 70

Grafik für Hypra-Basic 83

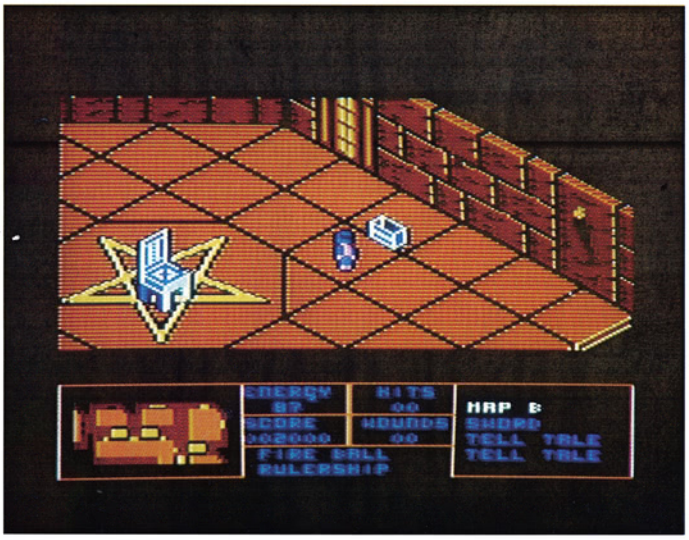
TIPS & TRICKS

Tips & Tricks für Einsteiger
Hilfe zum Programmeschreiben
Reverse REM-Zeilen
Kommata im INPUT-Befehl?
Superschnelle Directory-Routine
Leichteres Programme-Laden
Lineare Gleichungssysteme gelöst 22

Tips & Tricks für Profis
Platinen-Layouts abnehmen
EOR in Basic
Datasette macht Musik!
Micro-Hardcopy und Epson RX-80
Disk-Etiketten auf MPS 801
Wo ist der Cursor?
Das Geheimnis der
<SHIFT>-Tasten
Softscrolling per Einzeiler
Tips zum Hardmaker 66

MIT MAGIE GEHT ALLES BESSER

Schon wieder eine neue Betriebssystemerweiterung? Magic-Formel, der Nachfolger des Formel 64, hat nicht nur einen 2-Pass-Assembler, sondern auch eine Befehlserweiterung, eine GEM-ähnliche Benutzeroberfläche und einen Maschinensprachemonitor eingebaut. Außerdem ist ein serieller Floppyspeeder für die Laufwerke 1541/1570/1571 und ein Turbotape integriert. **Seite 156**



SPIELOSOPHIE AUF DEM C 64

Der Commodore 64 ist nicht nur der meistverkaufte Heimcomputer auf der Welt, für ihn gibt es auch mit Abstand die meiste Spielesoftware. Vom heißesten Action-Spiel über Denk- und Strategiespiele bis hin zum Adventure bleiben dem interessierten Käufer eigentlich kaum Wünsche offen. Um Ihnen die Qual der Wahl zu erleichtern, geben wir Ihnen wichtige Hinweise für den Spielekauf. Anhand von vielen Beispielen wird gezeigt, worauf Sie bei der Bewertung von Spielen achten müssen. **Seite 16**

Tips & Tricks zum C 128 💾
Speichern des 80-Zeichen-Bildschirms
VDC 8563 voll ausgereizt
Basic-Programm in BANK 0 verschieben
Grafik-Konverter
Kleine Befehlserweiterung 74

Tips & Tricks zum C 16 und Plus/4 💾
Piepmatz
Drei kurze Grafik-Listings
»Apfelmännchen«, fantastische Grafiken
C 16-Absturz geklärt
SAVE&REPLACE bei der 1551-Floppy 79

Tips & Tricks zu Giga-CAD
Neue Film-Routine 💾 87

Die CP/M Ecke
Alles über das MFM-Format 90

Tips zu Master-Text
Die Ausrufungszeichen-Funktion
Fragen zum Nachladen
Aufbau einer Rundschreibendatei
80-Zeichenausgabe anhalten
Steuerzeichen mit MPS 801 💾 94

64'er-EXTRA

Jahresinhaltsverzeichnis 1986 95

KURSE

Die Axt im Haus . . . (Teil 6) 💾 144
Von Basic zu Assembler (10) 149

HARDWARE-TEST

RS232-Schnittstellen-Tester: Fehlersuche leichtgemacht 148
Seikosha SL-80AI 64'er Test 153
Brother HR-10C: Korrespondenz mit Typenrad 64'er Test 155
Magic-Formel für C 128 64'er Test 156
Prologic-DOS Classic 64'er Test 158

SPIELE-TEST

Adventure: The Pawn 64'er Test 161
Denk-Action: Deactivators und Split Personalities 64'er Test 162
Für die ganze Familie: Trivial Pursuit und Robot Rascals 64'er Test 163

SOFTWARE-TEST

Der C 128 als Finanzexperte 64'er Test 166
Astronomieprogramm 64'er Test 167

SOFTWARE-HILFE

Tips & Tricks zu Geos 169
Tips & Tricks zu Protext 128 170

RUBRIKEN

Editorial 8
Leserforum 14
Fehlerteufelchen 69
Einkaufsführer 92
Bücher 144
Programmservice 159
Impressum 185
Vorschau 2/87 186

💾 Dieses Symbol zeigt an, welche Programme auf Diskette erhältlich sind.

Am 14. und 21. Dezember ...

... bieten wir, die 64'er-Redaktion, in Zusammenarbeit mit einem der größten Computerclubs, einen kostenlosen Sonderservice. Unsere Hotline (zur Zeit 2500 Anrufe pro Monat, 1000 schriftliche Anfragen), die nur wochentags von 10.00 bis 12.00 und von 14.00 bis 18.00 Uhr erreicht werden kann, möchte allen helfen, die vor Weihnachten noch Fragen zu dem Thema C 16/116, Plus 4, Commodore 64 und C 128 haben. Eine Art persönliches Weihnachtsgeschenk unserer Redakteure.

Wir wollen an diesen beiden Sonntagen weniger hochspezialisierte Fachfragen beantworten, sondern vielmehr allen eine Hilfe geben, die sich vor Weihnachten noch schnell das eine oder andere für Ihren Commodore 16/116, Plus 4, Commodore 64 oder 128 wünschen, seien es nun Erweiterungen, Software, Zubehör oder Peripheriegeräte wie Joystick, Drucker und Floppy-Laufwerke.

Aber noch eine andere Gruppe möchten wir ansprechen: All diejenigen, die sich zu Weihnachten einen Commodore 64 wünschen und nicht wissen, was sie dazu noch unbedingt brauchen oder was sie beachten müssen, damit sie in den Weihnachtsfeiertagen auch mit ihrem neuen Geschenk etwas anfangen können. Wir verraten auch, was man mit dem Commodore — neben spielen — noch alles machen kann. Vielleicht ist dabei auch die ein oder andere Argumentation eine Hilfe, um doch noch einen Computer zu Weihnachten zu bekommen.

Ansprechen möchten wir mit unserer Sonntagsaktion aber auch alle Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten und sonstige Verwandte, die sich mit dem Gedanken tragen, einen Computer an Weihnachten zu verschenken. Wir beantworten alle Fragen, damit der Beschenkte auch wirklich Spaß an seinem Computer hat und vor allem am Heiligen Abend und an den Feiertagen auch gleich etwas damit anfangen kann. Darüber hinaus geben wir Tips, was man an Notwendigem oder Nützlichem dazuschenken kann.

Die Sammel-Nummer unserer Hotline ist 089/46 13-640.

Also: Weitersagen an Freunde und Verwandte, daß sie bei der 64'er-Hotline am 14. und 21. Dezember von 12.00 bis 18.00 Uhr anrufen können — auch wenn sie noch nicht Leser der 64'er sind.

Michael Scharfenberger, Chefredakteur

UNTER DIE LUPE GE

Sicherlich ist es auch Ihnen schon einmal so gegangen: Sie kommen in ein Geschäft und wollen sich irgend etwas kaufen, ohne über genügend Fachwissen zu verfügen. Jetzt ist es eine wichtige Aufgabe des jeweiligen Verkäufers, Ihre Bedürfnisse und Wünsche zu erkennen und abzuwägen, um Sie anschließend richtig und umfassend zu beraten. Ein guter Verkäufer wird Ihnen das für Ihre Zwecke richtige Produkt vorstellen und empfehlen. Dies erfordert jedoch ein fundiertes Fachwissen und einen guten Überblick über die erhältlichen Produkte.

Ein guter Verkäufer muß in der Regel über jahrelange Erfahrung und eine gute Ausbildung verfügen, um den Kunden fachgerecht beraten zu können. Das trifft natürlich auch für den Computer-Sektor zu.

Vor wenigen Jahren erst wurde der Markt mit dem neuen Medium Computer konfrontiert. Da sich dieser Markt äußerst schnell und unberechenbar entwickelt, ist es für Firmen besonders schwer, ihren Verkäufern eine gute Ausbildung zu geben und gleichzeitig auf aktuelle Trends zu reagieren.

Das 64'er-Magazin wollte nun wissen, wie gut sich der Computer-Fachhandel inzwischen entwickelt hat und wie gut der Kunde bei den Firmen beraten wird. Wird auch der Einsteiger in Geschäften richtig bedient, oder sind nur Profis in der Lage, die Spreu vom Weizen zu trennen? Versuchen die Firmen lediglich die »Ladenhüter loszuwerden«, oder kann sich der Neuling beruhigt einem Verkäufer anvertrauen? Überwiegt in den Geschäften die »Cash-and-Carry-Mentalität«, oder findet auch der Laie ein offenes Ohr für seine Fragen und Probleme?

TATORT MÜNCHEN

Um für die gestellten Fragen eine oder mehrere Antworten zu finden, haben wir uns auf den Weg gemacht und in München mehrere Fachgeschäfte, Kaufhäuser und Großmärkte besucht. Unter der Tarnkappe des Computer-Laien baten wir den jeweiligen Verkäufer um eine detaillierte Beratung in Sachen Computer, Massenspeicher, Monitor, Drucker und Software. In der dauernden Angst einer möglichen Entlarvung durch verräterische Äußerungen, zogen wir durch die Fachabteilungen für Heimcomputer und erlangten dabei so manche neue Erkenntnis.

Unser erster Weg führte uns zu einem Geschäft der Kaufhof AG. Diese Kaufhauskette verfügt über viele Filialen in ganz Deutschland, und wir waren gespannt, wie intensiv sich die großen Kaufhäuser mit den »kleinen« Heimcomputern beschäftigen.

Nachdem wir uns zu der Computer-Abteilung im vierten Stock durchgewühlt haben, stehen wir vor mehreren Regalen und vielen Tischen, die uns eine durchaus sehenswerte Auswahl an Computern und Zubehör präsentieren. Mit betont neugierigen Blicken leiten wir die erste Stufe der »Prüfung« ein. Wird uns ein Verkäufer anmerken, daß wir einen Rat benötigen, oder müssen wir ihn explizit ansprechen? Um es kurz zu machen: Es kam kein Verkäufer, so daß wir nun auf Eigeninitiative umschalteten.

»Hätten Sie wohl einen Moment Zeit für uns...?«, sprechen wir einen Herrn mittleren Alters an, der sich uns auch gleich bereitwillig zur Verfügung stellt. Noch etwas nervös, beginnen wir mit unserer Fragerei. Nur keinen Fehler machen, heißt es jetzt! Wir sind Anfänger und kennen uns demzufolge (natürlich) weder mit CP/M noch mit einem Diskettenlaufwerk aus. Nach kurzer Zeit jedoch verschwindet die Nervosität. Wir sind vollkommen in unsere Rolle als Einsteiger geschlüpft, und der Verkäufer gibt uns mit großer Geduld Antworten auf alle unsere, teilweise naiv klingenden, Fragen. Daß die Fragen naiv klingen heißt natürlich noch lange nicht, daß sie es auch sind. Wir legten uns unsere Sätze vielmehr so zurecht, daß sie einen unerfahrenen Verkäufer mehrmals in Verlegenheit gebracht hätten.

Wir erkundigen uns nach dem C 64, der uns von Bekannten als guter Computer empfohlen worden sei. Wird der C 64 auch von dem Verkäufer empfohlen? Welche Geräte benötigt man als Grundausstattung, wenn man Programmieren lernen möchte? Gibt es gute Bücher und Programme als Unterstützung für den Einsteiger? Kann man den Computer auch für praktische Anwendungen einsetzen?

Unsere »Testperson« zeigt sich von ihrer besten Seite. Zweifellos haben wir es bei dem Verkäufer mit einem erfahrenen Fachmann zu tun, der auch privat einen Computer sein eigen nennt. Die meisten Fragen wer-

NOMMEN: COMPUTER-FACHBERATUNG

Viele Einsteiger sind beim Kauf eines Computers darauf angewiesen, daß sie in Geschäften gut beraten werden. Wir haben uns einmal für Sie auf die Reise begeben und einige Firmen — vom Fachgeschäft bis hin zum Großhandel — auf ihre Beratung getestet.

Demonstrationen am Objekt

den zu unserer Zufriedenheit beantwortet. Ein paar kleine, sachliche Fehler schlichen sich zwar ein, sie hätten jedoch in keinem Fall zu einer Fehlentscheidung beim Kauf führen können.

Insgesamt ein sehr positives Ergebnis, mit dem wir das Kaufhaus nach einer halben Stunde wieder verlassen. Es wurde uns weder ein Computer aufgedrängt, noch zeigte der Verkäufer Ungeduld.

DAS FÄNGT JA GUT AN...

Unsere nächste Station ist Hertie. Diesmal geht es in den Keller, vorbei an einem riesigen Regal mit Fachzeitschriften zur Abteilung für Bürobedarf. Wieder begeben wir uns direkt zu den Commodore-Computern und bleiben, einen unschlüssigen Eindruck machend, davor stehen. Ab und zu schicken wir einen verhohlenen Blick zu den Verkäufern und — bleiben wiederum mit unseren Nöten allein.

Wieder starten wir nach ein paar Minuten des Abwartens unsere Eigeninitiative: »Wir wollen uns gerne einen Computer zulegen und haben von Bekannten...« Der Verkäufer — diesmal ein jüngerer Herr — zögert kurz. Offensichtlich ist er auf Einsteiger nicht vorbereitet gewesen. Kurz danach hat er sich jedoch »gefangen« und paßt sich sofort in seinen gesamten Ausführungen unserem »Niveau« an.

Wir stellen die schon bekannten Fragen, und wieder bekommen wir detaillierte und genaue Auskünfte zu allen unseren Problemen. Die Antworten sind sachlich richtig und ermöglichen es dem Einsteiger, sich eine Computer-Anlage zu kaufen, die seinen Wünschen gerecht wird. Auch unsere teilweise eingestreuten »Fangfragen« bringen den Verkäufer nicht aus dem Konzept und lassen zur Gewißheit werden, was wir im Laufe der Unterhaltung schon vermutet haben: Wieder haben wir es mit einem Spezialisten zu tun, der sich auch privat mit Computern beschäftigt.

Dieses Mal kehren wir der Computer-Abteilung erst nach etwa 45 Minuten den Rücken; wieder mit einem sehr erfreulichen Eindruck. Der Einsteiger muß zwar auf die einzelnen Verkäufer zugehen und Fragen stellen; die Fragen, die er stellt, werden jedoch sicher und richtig beantwortet.

DIE SPANNUNG STEIGT...

Unser Weg führt uns nun vorerst weg von den großen Kaufhäusern und hin zum Fachhandel. Wir besuchen ein großes Elektronik-Fachgeschäft und steigen voller Erwartung die Treppe zur Computer-Abteilung hinauf.

Die erste Begegnung mit der Computer-Abteilung ist ziemlich

Freundliche Beratung im Kaufhaus

frustrierend. Wir stehen vor einer Unmenge an Büchern und Zeitschriften und müssen die Computer dazwischen fast suchen. Die Auswahl an Computern ist mager, aber wir lassen uns nicht beirren und warten wieder auf einen Verkäufer.

Unsere Warterei ist erneut vergeblich. Also sprechen wir den einzigen Herren an, den wir in der Abteilung finden können. Obwohl es sich bei dem jetzigen Geschäft nicht mehr um ein großes Kaufhaus, sondern um ein Fachgeschäft (*) handelt, sind wir von der Beratung enttäuscht. Sogar die einfachsten Fragen bringen den Verkäufer offensichtlich in Verlegenheit. Zudem ist er nicht in der Lage, uns die Vor- und Nachteile der ausgestellten Computer mitzuteilen, beziehungsweise den Unterschied zwischen einem C 64 und einem C 128 zu verdeutlichen. Wir gewinnen den Eindruck, daß es sich hierbei um einen Verkäufer handelt, der sich wünscht, wir würden mit unserer Fragerei endlich aufhören und den die gesamte Materie Computer eher langweilt.

Als Einsteiger mit sehr begrenzter Erfahrung auf dem Gebiet der Heimcomputer muß man sich hier zwangsläufig im Stich gelassen fühlen. Man kann zwar eine Computer-Anlage kaufen, erhält aber keinerlei nützliche Auskunft über deren Vor- und Nachteile. Als Entschuldigung für den Verkäufer sei vielleicht angemerkt, daß er als einzige Person die gesamte Computer- und Buchabteilung betreute und zusätzlich noch für die Kasse zuständig war. Ein sicherlich nicht befriedigender Zustand.

Wir verlassen das Geschäft nach nur zehn Minuten mit sehr gemischten Gefühlen. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, überraschte uns um so mehr, als man von Fachgeschäften eigentlich eine ausführliche und gründliche Beratung erwarten sollte.

Bei unserem nächsten »Testkandidaten« handelte es sich um die Firma Seemüller, ein Fachgeschäft für Büro- und Computerbedarf.

Wir betreten die Computer-Abteilung und werden sofort von einem Verkäufer angesprochen; eine Tatsache, die uns im Hinblick auf unsere bisherigen Erlebnisse positiv überrascht.

Unsere Fragen werden von dem jungen Verkäufer ausführlich und kompetent beantwortet, wobei sogar auf Detailfragen eingegangen wird.

Vermißt haben wir bei der Unterhaltung lediglich die eigentliche Kaufberatung des Kunden. Der Verkäufer verfügte ohne Zweifel über umfassende Kenntnisse im Bereich Computer; er machte jedoch keine Anstalten, uns irgendein Gerät zu empfehlen. Und während ein Amiga im Hintergrund mit einer Flugsimulation beschäftigt war, »lernten« wir die Vor- und Nachteile von C 64, C 128 und Commodore PC 10 kennen.

Nachdem sich die Firmen im Laufe unserer »Tour« mehr und mehr spezialisiert haben, kom-

men wir nun zu einem »echten« Computer-Geschäft, wovon wir uns verständlicherweise einiges erwarten.

Ein erster Eindruck erwartet uns gleich nach dem Betreten der Geschäftsräume unseres nächsten »Opfers« (*): Wir werden Zeuge einer recht interessanten Auseinandersetzung zwischen einem Verkäufer und einem Kunden. Es geht um einen reparierten Monitor 1901, den der Kunde gerne vorgeführt haben möchte, um den Erfolg des fast 200 Mark teuren Eingriffs zur Wiederherstellung des Farbbildes zu sehen. Da im Verkaufsraum des Geschäfts ein C 128 mit Grünmonitor zur Verfügung steht, dürfte dieser Wunsch unserer Meinung nach kein größeres Problem darstellen. Der Verkäufer ist jedoch anderer Auffassung und versucht den Kunden abzuwimmeln: »... Das geht leider nicht, weil der Computer nicht farbfähig ist. Sie sehen ja, daß ein Grünmonitor dranhängt ...«.

Als der Verkäufer auf das Drängen des Kunden hin schließlich das Lager aufsucht, um einen »farbfähigen« C 128 zu besorgen (!), halten wir es für an der Zeit, unsere Fragen zu stellen. Dabei versuchen wir, die eben verfolgte Szene möglichst nicht in unsere Wertung einfließen zu lassen.

Um es kurz zu machen: Wir sind leider nicht in der Lage, die Güte der Fachberatung zu beurteilen, weil es keine gab. Der angesprochene Verkäufer erklärte uns auf unsere Fragen, daß sie keinen C 64 mehr im Angebot haben. Lediglich der C 128D wird verkauft, aber Informationen über dieses Gerät kann er uns leider nicht geben.

Ernüchtert und einigermaßen schockiert durch einen solchen »Rausschmiß«, kehren wir zur »Leitzentrale«, der Redaktion, zurück.

»ZU NEUEN UFERN LOCKT EIN NEUER TAG«

Wir setzen unsere weiteren Untersuchungen an einem lieblichen Freitagmorgen fort. Der Weg führt uns zu ProMarkt in Gräfelfing, einem Repräsentanten von Großmärkten. Damit hätten wir neben Kaufhäusern und Fachgeschäften auch noch die dritte Klasse des Computer-Vertriebs in unseren Test einbezogen.

Auch bei ProMarkt stehen wir erst einmal ein paar Minuten »unschlüssig« herum, ohne daß sich irgendeine Resonanz zeigt. Also ergreifen wir abermals die Initiative. Ein (sehr) junger Mann hinter der Theke fühlt sich auch sofort angesprochen und geht auf unsere Fragen ein. Während der nun folgenden Beratung wird deutlich, daß wir es auch hier wieder mit einem »Freak« zu tun haben. Er besitzt zu Hause einen C 64 und kann uns aus diesem Grund den C 128 — der den C 64 »enthält« — nur wärmstens empfehlen. Bei der Frage nach geeigneter Lektüre zum Erlernen des Programmierens, ist er zwar leicht überfordert, was jedoch unseren Eindruck kaum schmälert, daß sich der Einsteiger in dieser Computer-Abteilung in guten Händen befindet.

Der Großmarkt für HiFi- und Elektrobedarf, Saturn-Hansa, war unsere nächste Station. In der gut bestückten Computer-Abteilung warten wir (wie schon so oft) erst einmal eine gewisse Zeit, um einem Verkäufer die Gelegenheit zu geben, auf unsere »ratlosen« Gesichter aufmerksam zu werden. Als nichts passiert, sprechen wir einen Herren direkt an und beginnen den schon gewohnten Dialog.

Die nun folgende Beratung ist so ziemlich die ausführlichste, die man uns bisher hat zukommen lassen. Wir erfahren alles über Computer vom C 128 über den Schneider-PC bis hin zum Commodore Amiga, wobei die große fachliche Kompetenz des Verkäufers ganz besonders zutage tritt.

Auffällig war die Tatsache, daß der Verkäufer eine Menge an eigener Initiative bewiesen hat und die ganze Vorstellung der Geräte durch praktische Beispiele unterstützte. Eine durchaus lobenswerte Angewohnheit, die Schule machen sollte.

Die (vorläufig?) letzte Station in unserer Testreihe war das Großversandhaus Quelle.

Wir betreten die Filiale und sprechen nach einigem Aufenthalt einen Herren mittleren Alters an. Er geleitet uns sofort in eine abgeschlossene Kabine, die speziell für die Kundenberatung eingerichtet ist.

Unsere gesamten Erfahrungen werden durch die nun folgende Beratung sehr positiv durchbrochen. Der gut ausgebildete und informierte Verkäufer stellt am Anfang sofort die richtigen Fragen, um unsere Wünsche und Erwartungen festzustellen.

Die Beratung des Mannes ist sowohl individuell, als auch fachlich ausgezeichnet und zeugt von großer Erfahrung mit Computern. Nach einem halbstündigen Aufenthalt in der Beratungskabine verlassen wir die Quelle-Filiale in der sicheren Überzeugung, daß ein Einsteiger hier gut aufgehoben ist.

FAZIT

Insgesamt gesehen, hat uns unser Test einige überraschende Erfahrungen gebracht. Es zeigte sich bei unseren Besuchen recht eindrucksvoll, daß die Kaufhausketten und Großmärkte erstaunlich schnell auf das Medium Heimcomputer reagiert haben. Die Beratung ist fast durchweg sehr kundenorientiert und zuvorkommend. Interessant ist dabei, daß die Fachkräfte meistens aus dem Bereich der »Computer-Freaks« und weniger aus dem kaufmännischen Sektor stammen. Das Image der unpersönlichen »Cash-and-Carry-Atmosphäre«, das üblicherweise mit großen Kaufhäusern in Verbindung gebracht wird, trifft bei Computer-Abteilungen nach unseren gemachten Erfahrungen nicht zu.

Erstaunlich war bei unserem Test das Abschneiden der kleineren Geschäfte und Fachgeschäfte. Sie konnten im Schnitt nicht mehr den Ruf für sich verbuchen, eine persönlichere Atmosphäre zu bieten, als die Großmärkte.

Es sollte bei allen Betrachtungen am Schluß nicht vergessen werden, daß wir natürlich nicht sämtliche Geschäfte prüfen konnten. Wir meinen jedoch, in unserem Test eine repräsentative Auswahl getroffen zu haben.

(bj/ks)

(*): Der Name ist der Redaktion bekannt; wird aber aus verständlichen Gründen nicht veröffentlicht.

WELTNEUHEITEN FÜR DEN C 64

Technische Innovation und gute Ideen werden nicht nur in großen Laboratorien geboren. Gerade mittlere Unternehmen wie Roßmöller, die sich auch mit kleineren Computern beschäftigen, leisten oft Erstaunliches.

Als erstes Computermagazin in Deutschland stellen wir Ihnen im folgenden drei Weltneuheiten für den C 64 vor, doch dazu später mehr.

Zuerst wollten wir etwas mehr über Roßmöller wissen, denn immerhin gibt es diese Firma seit rund fünf Jahren. Martin Roßmöller gab uns Auskunft: »Angefangen hat alles mit einer kleinen Produktionsstätte, in der wir für die CBM-Computer und den VC 20 Erweiterungen gebaut haben. Das war 1981. Im Jahre 1983, mit dem absehbaren Erfolg des C 64, kam dann auch für uns der Zeitpunkt der Expansion. Eine GmbH wurde gegründet und mit dem »EPROM 64« EPROM-Brenner hatten wir einen riesigen Erfolg. Im September 1984 folgte dann Turboaccess, das entgegen der vorherrschenden Meinung tatsächlich der erste Parallel-Speeder für die 1541 war. Seit August 1985 haben wir eine zweite Firma gegründet — die »Roßmöller Computer Tuning« — und gleichzeitig ein Ladengeschäft in Bonn eröffnet. So haben wir uns im Laufe der Zeit mit vielen Produkten und immer neuen Ideen zu einem der führenden Hersteller von Hardware-Zusätzen für C 64 und C 128 entwickelt«.

Soviel zur Geschichte von Roßmüller. Wie man sieht, existiert diese Firma schon relativ lange, was auf dem schnellebigen Computer-Markt sicherlich keine Kleinigkeit ist.

C 64 MIT NEUEM GLANZ

Daß Roßmöller einer der führenden Hersteller für Hardware-Erweiterungen ist, daran dürfte kein Zweifel bestehen, denn dieses Mal wurden uns drei echte Weltneuheiten vorgeführt. Die erste Neuheit ist ein Shugart-kompatibler Bus, der den Anschluß eines jeden Lauf-

werks an den C 64 ermöglicht, das die Shugart-Norm erfüllt. Die meisten Diskettenlaufwerke in der Industrie und auch bei Personal und Heim-Computern verwenden eine Norm, nach der sie an einen Controller angeschlossen werden können (ähnlich einem Drucker mit Centronics-Schnittstelle).

Für den C 64 gibt es nun eine Platine, die dem Anwender einen solchen genormten Bus zur Verfügung stellt. Sie können also in Zukunft sehr preiswerte Laufwerke, wie sie mittlerweile bereits für unter 100 Mark auf dem Markt angeboten werden, an Ihren C 64 anschließen und mit mehreren Formaten, darunter auch das Format der 1541, arbeiten. Sehr interessant ist dabei natürlich die Möglichkeit, auch 3½- und 3-Zoll-Laufwerke zu verwenden. Es funktionieren aber auch 5¼- und 8-Zoll-Versionen.

Der Shugart-Bus besteht im wesentlichen aus einer Platine, die wie ein Floppy-Beschleuniger über den seriellen Bus und ein zusätzliches Parallelkabel an den Computer angeschlossen wird. Uns wurde zusätzlich ein Plexiglas-Gehäuse vorgestellt (Bild 1), das vier Laufwerke (3 Zoll, 3½ Zoll, 5¼ Zoll und 8 Zoll) enthält. Diese Kombination ist ohne weiteres funktionsfähig, da der Shugart-Bus bis zu vier verschiedene Laufwerke ansteuern kann. Der Preis des Shugart-Bus soll 498 Mark betragen.

IBM-LAUFWERKE AM C 64

Die zweite Neuerung ist ein Floppy-Beschleuniger für die 1571 und zwar der erste Beschleuniger für dieses Laufwerk, der mit einem Parallelkabel arbeitet (Bild 2). »Mach 71«, so der Name des Speeders, erreicht Geschwindigkeiten beim Laden von Programmen, die gängige Beschleuniger für die 1541 teilweise übertreffen und das, obwohl bei Mach 71 von der Diskette und nicht aus einer RAM-Floppy gelesen wird.

Mach 71 ist, wie bei Roßmöller üblich, kompatibel zu den anderen Beschleunigungssystemen aus dem gleichen Haus und besteht aus einer Platine in der Floppy-Station und einer am Expansion-Port des Computers. Der Befehlssatz des Kernels im Computer ist identisch zu Turbotrans, wobei der Hersteller gleichzeitig seine große Erfahrung mit den bisherigen Systemen für den neuen Speeder verwenden konnte. Mach 71 soll laut Roßmöller 298 Mark kosten.

Eine weitere Entwicklung ist besonders für Besitzer des neuen C 64C interessant. Sie dürfte aber auch Anwender anspre-

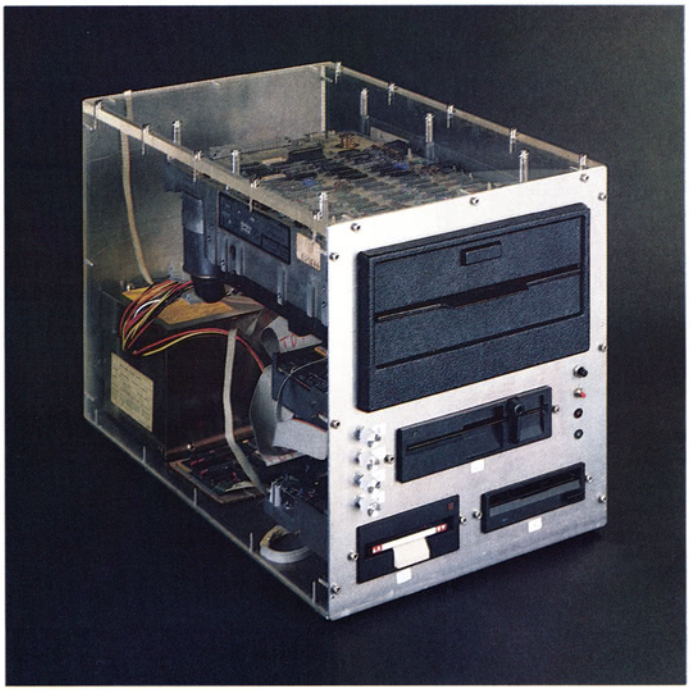


Bild 1. Die »Super-Floppy« mit vier verschiedenen Laufwerkstypen

chen, die sich bisher davor gescheut haben, ihren Computer aufzuschrauben, um ein neues Betriebssystem zu integrieren. Gemeint ist eine Platine, die einfach in den Expansion-Port des Computers eingesteckt wird und ohne jede Löt- oder Bastelarbeit eines oder mehrere neue Betriebssysteme zur Verfügung stellt.

Das Interessante an dieser neuen Platine ist ohne Zweifel die Tatsache, daß der RAM-Bereich im Computer unter dem Kernel, also von $E000 bis $FFFF, weiterhin freibleibt. Das sorgt für eine 100prozentige Kompatibilität der Platine zu (im Computer eingesteckten) EPROMs.

C 64 MIT 4 MHZ TAKTFREQUENZ

Die wohl größte Leistung auf dem Gebiet der Hardware-Entwicklung für den C 64 haben wir Ihnen bis jetzt vorenthalten. Es handelt sich um eine eigentlich recht unscheinbare Platine, die in den Expansion-Port des C 64 eingesteckt wird. Schaltet man den C 64 nun ein, so fällt zuerst nur der sehr viel schnellere Ablauf der Reset-Routine auf. Spätestens wenn jedoch ein Grafikprogramm geladen wird, schlägt jedem C 64-Anwender das Herz höher. Kreise werden auf einmal mit einer Geschwindigkeit gezeichnet, die wahrhaftig sensationell ist. Das Ausfüllen von Flächen dauert nur noch einen Bruchteil der Zeit, die vorher dafür aufgewendet werden mußte, und das Ziehen einer langen Linie von einem Punkt bis zu einem anderen, bekommt der Betrachter gar nicht mehr mit.

Schuld daran, daß der C 64 jetzt mehr als viermal so schnell ist wie ursprünglich, ist ein spezieller 16-Bit-Prozessor auf der Zusatzkarte, der den eingebauten 6510-Prozessor schlicht und einfach »nachahmt« (emuliert). Da der neue Prozessor zusätzlich noch eine sehr viel höhere Arbeitsgeschwindigkeit an den Tag legen kann, wird der C 64 zu einem wahren »Renner« und das alles bei ausgesprochen hoher Kompatibilität zum Original-C 64.

Die Redaktion war begeistert: »Ein Superding, das Roßmöller da auf den Markt bringt.« Natürlich werden wir den neuen, schnellen C 64 noch einem ausführlichen Test unterziehen. Durch die 4 MHz Taktfrequenz bekommt der C 64 ohne Zweifel neuen Glanz. Auch eine Speichererweiterung von bis zu 16 MByte (!) wird durch die Karte im Expansion-Port möglich. Und das alles, ohne daß Sie Ihren Computer aufschrauben müssen. Für die Spiele-Freaks unter Ihnen wurde bei der 398 Mark kostenden Erweiterung auch gesorgt: Ist Ihnen ein Spiel zu schnell, so können Sie die Taktfrequenz des C 64 auch auf die Hälfte der normalen Arbeitsgeschwindigkeit schalten. Viele Spiele lassen sich dann sehr viel entspannter angehen. (aw/ks)

Bezugsquelle: Roßmöller GmbH, Maxstraße 50-52, 5300 Bonn 1, Tel. (0228) 659980

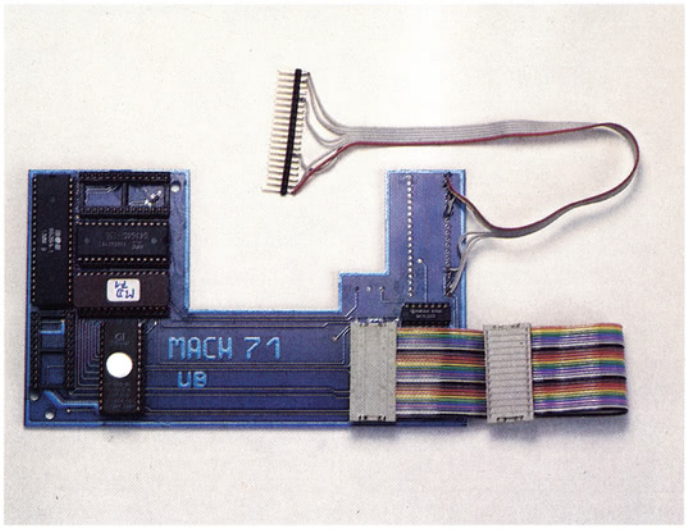


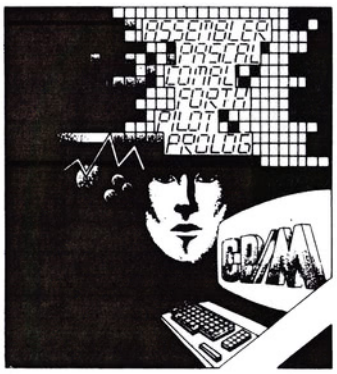
Bild 2. Der Floppy-Speeder für die 1571

EIN NAME WIRD GESUCHT

Roßmöller sucht zu seiner 4-MHz-Karte für den C 64 noch einen passenden Produktnamen, unter dem die Erweiterung vertrieben werden kann. Wenn Sie eine gute Idee für einen Namen haben, der zum Produkt paßt und dessen Qualitäten gut hervorhebt, dann schreiben Sie uns unter der Adresse:

Verlag Markt & Technik AG
Redaktion 64'er
z. Hd. Herr Schramm
Hans-Pinsel-Straße 2
8013 Haar bei München

Bitte versäumen Sie nicht den Einsendeschluß am 9. Januar 1987 (Datum des Poststempels). Dem Gewinner winkt eine 4-MHz-Karte für seinen C 64.



ASSEMBLER UND PROGRAMMIER-SPRACHEN

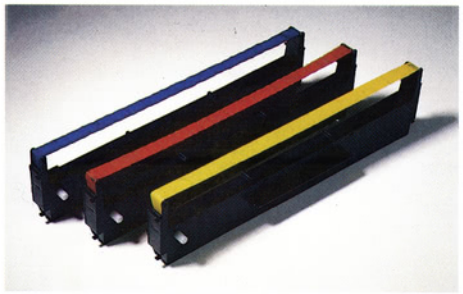
Das 64'er Sonderheft 12 ist eine wahre Fundgrube für Assemblerprogrammierer und Interessenten für höhere Programmiersprachen. Wir stellen Ihnen die bisher schnellsten Sortierroutinen vor, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen, Grafik-Fans werden ebenfalls ihre Freude an einer blitzschnellen Fillroutine haben. Sie wurde dem Super-Grafik-Paket »HiRes-Master« aus dem 64'er Sonderheft 11 entnommen.

Das zweite große Thema dieses Sonderheftes sind höhere Programmiersprachen für den C 64 und den C 128. Herausragend ist ein ausführlicher und praxisbezogener Pascal-Kurs. Wer sich für andere Sprachen interessiert, findet Berichte, Vorstellungen und viele Praxis-Tips über Comal, C, der KI-Sprache Prolog und Forth. Das 64'er Sonderheft 12 »Assembler, Programmiersprachen« gibt es ab Ende November an jedem Kiosk. (jk)

BEZUGSADRESSE FÜR 64'er EPROMs

Unsere beiden Listings des Monats aus den Ausgaben 9/86 und 12/86 sind ab jetzt direkt auf EPROM erhältlich.
Preis pro EPROM 19,90 Mark.

Info: Firma Garnet Weiß, Stöberlstraße 82, 8000 München 21



Drei Farbbänder genügen, um farbige Hardcopies auszugeben

FARBE DRUCKEN OHNE FARBDRUCKER

Viele Menschen sind begeistert von den Fähigkeiten moderner Farbdrucker, die sich zum Beispiel hervorragend einsetzen lassen, um bunte Hardcopies von C 64-Grafiken anzufertigen oder sich auch mal für eine bunte Glückwunschkarte oder farbig »aufgepeppten« Brief eignen. Dummerweise sind Farbdrucker meist eine recht teure Sache, die den Kauf wegen einiger Hardcopies oft nicht lohnt. So träumen zwar viele von einem Farbdrucker, aufgrund der beschränkten Anwendungsmöglichkeiten kaufen sie dann aber lieber einen qualitativ hochwertigen Schwarzweiß-Drucker.

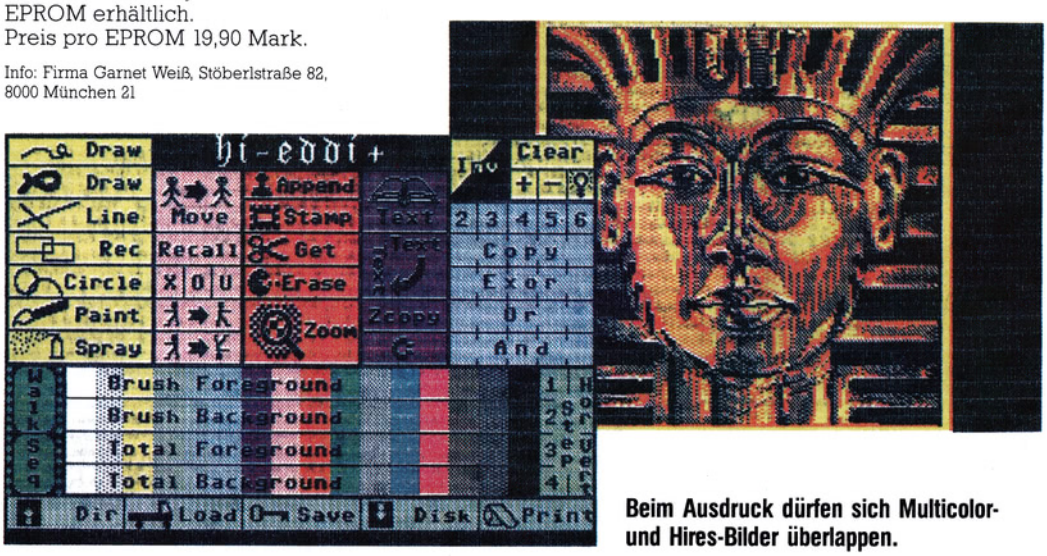
Dieses Problems nahm sich die deutsche Firma Scanntronik an, die ein Farbset für Schwarzweiß-Drucker anbietet. Dieses Set besteht aus einer Diskette mit dem Programm »Colourprinter« sowie drei zusätzlichen Farbbändern in den Farben Gelb, Rot und Blau. Mit diesem Set kann jeder Drucker der Serien Epson FX-80 / FX-85 / RX-80 sowie Star NL-10 zum Ausdruck von farbigen Hardcopies genutzt werden.

Das Programm Colourprinter ist dabei eines der komfortabelsten Hardcopy-Programme. So verarbeitet der Colourprinter die Daten aller gängiger Malprogramme, von Koalapainter über Hi-Eddi+, Blazing Paddles und Art Studio bis hin zu Vidcom 64. Das Programm erkennt dabei vollautomatisch, mit welchem Programm das Bild gespeichert wurde, so daß der Benutzer sich darüber keinerlei Gedanken machen muß. Es wird natürlich auch vollautomatisch erkannt, ob es sich um ein Hires- oder ein Multicolor-Bild handelt. Die Bilder werden auf eine Druckfläche von 640 x 400 Punkten geladen, die also bis zu vier Bildschirm-Bilder umfaßt. Einzelne Bilder können an beliebige Stellen dieses Speichers geladen werden. So ist es auch möglich, daß sich Hires- und Multicolor-Bilder überlappen. Dies führt auf dem Bildschirm zwar zu einem kleinen Chaos, wird aber trotzdem vollkommen korrekt ausgedruckt.

Die uns vorliegende Vor-Version des Colourprinter war in bezug auf die Software schon fertiggestellt, lediglich am blauen Farbband sollen noch Änderungen vorgenommen werden, da Blau-Töne im Augenblick noch sehr blaß ausgedruckt werden.

Der Colourprinter soll im Set mit einem deutschen Handbuch, der Diskette und den drei Farbbändern für 138 Mark erhältlich sein. Ein Farbband-Set zum Nachkaufen wird etwa 49 Mark kosten. (bs)

Info: Scanntronik, Parkstr. 36, 8011 Zorneding



Beim Ausdruck dürfen sich Multicolor- und Hires-Bilder überlappen.

HARDWARE FÜR BASTLER

Der C 64/C 128 ist nicht nur der richtige Computer für Programmierer und Spieler, sondern auch für Elektronikbastler. An die Ports des C 64 können interessante Geräte angeschlossen werden, mit denen gemessen, geschalten oder gesteuert wird. Auch innerhalb des C 64 oder der Floppy 1541 kann sich der Elektronikbastler austoben. Manchmal sind es nur ganz kleine Schaltungen, mit denen eine große Wirkung erzielt wird. Das 64'er Sonderheft 13 enthält für jeden, der sich für Elektronik interessiert, eine große Anzahl Schaltungen zum Nachbauen.

Wir zeigen Ihnen, wie Sie richtig löten, wie eine Platine geätzt wird, welche Bauelemente es gibt und welche Werkzeuge ein Elektronikbastler benötigt.

Das 64'er Sonderheft 13 (Hardware) gibt es ab Ende Dezember an jedem Kiosk. (gk)

WICHTIGE INFORMATION FÜR OKI-ANWENDER

In Ausgabe 12/86, Seite 160, war in Teil 5 unseres Drucker-Kurses zu lesen, daß Besitzer eines Oki-Druckers die Möglichkeit haben, Ihren Drucker im Reparaturfall direkt an Okidata zu schicken. Diese Information ist leider falsch. Defekte Oki-Drucker dürfen in keinem Fall direkt an Okidata geschickt werden. Reparaturen werden ausschließlich über den Fachhandel abgewickelt. (pd)

ADVENTURES FÜR PLUS/4

Auch die Besitzer eines Commodore Plus/4 brauchen jetzt nicht mehr auf gute Adventure-Spiele zu verzichten. Vor allem die sehr guten Adventure-Klassiker von Infocom sind nun in Deutschland erhältlich. Vorerst handelt es sich dabei um die Textadventures »Zork I, II und III«, »Starcross« und »Suspended«. Weitere Abenteuer von Infocom werden eventuell noch ins Programm aufgenommen (»Cutthroats« etc.). Diese Adventures werden auf Diskette geliefert und sollen 29 Mark kosten. Es handelt sich dabei um Versionen, die absolut identisch mit denen des C 64 sind. Außerdem ist auch noch ein Cartridge Triple Pack mit Scott Adams Adventures erhältlich. Das Dreierpack kostet 33 Mark, die Module sind allerdings auch einzeln zum Preis von jeweils 15 Mark erhältlich. (jk)

Bezugsquelle: Helmut Stechmann, Sonntagstraße 20, 2152 Horneburg, Tel. (04163) 2176

Der Preisbewußte unter den ComputerDruckern ist ein Star.

IMARCO, Hannover

Wer preisbewußt denkt, fährt überall am besten. Das gilt auch beim Druckerkauf. Mit dem **NX-15** steht jetzt ein Drucker zur Verfügung, der seinem Namen alle Ehre macht. Er ist klein im Preis und groß in der Leistung. Nicht nur, weil er mit bis zu 15 Zoll eine riesige Ausdruckbreite hat, sondern, weil er auch einzelne Blätter bedruckt, Endlospapier verarbeitet, EDV- und Schönschreibmodus (NLQ) beherrscht, keine Anpassungsprobleme kennt, IBM-kompatibel ist und nach dem Industriestandard ESC/P arbeitet. Sein Bedienungskomfort läßt ebenfalls nichts zu wünschen übrig. Und was die Standfestigkeit angeht, da ist jeder überrascht. Lassen Sie sich den „Preisbewußten" beim Star-Fachhändler einmal vorführen. Ganz bestimmt werden auch Sie finden: **Mit einem Star ist alles klar.**

star
der ComputerDrucker

Star Micronics Deutschland GmbH
Mergenthalerallee 1–3
6236 Eschborn/Ts.

Ausführliche Informationen mit Händlernachweis, wenn Sie uns schreiben:

Name: _____ Tel.: _____

Firma: _____ Str.: _____

_____ PLZ/Ort: _____

64 1/NX-15

DRUCKERPROBLEME

Der Phillips Matrixdrucker PTS 6000 hat statt einem Netzkabel einen 6poligen Stromversorgungsstecker. Neben diesem gibt es auch noch ein RS232-Kabel für die Druckersteuerung. Wie schließe ich diesen Drucker am besten am C 64 an und wo bekomme ich ein entsprechendes Interface?

ERIK HUBER

FREEZE FRAME UND FLOPPY-SPEEDER

Ich besitze das Modul Freeze Frame Mk3.0 und den Floppy-Speeder Turboaccess. Leider arbeiten beide nicht zusammen. Das Betriebssystem des Speeders wird so modifiziert, daß kein Zugriff auf ein Floppy-Laufwerk mehr möglich ist. Auch der Kauf eines dreifach Moduladapters brachte keine Erfolge. Gibt es vielleicht doch eine Lösung, die ich bisher übersehen habe? *G. OBERAHN*

SOUND-EXPANDER AM C 64

Wie kann man den SFX Sound-Expander von Music Sales Limited in Basic ansteuern? Welche Adressen benutzt der Sound-Expander? Vielleicht hat schon jemand Erfahrungen mit dem Sound-Expander gesammelt, denn trotz der benutzerfreundlichen Software wäre als zusätzliche Option eine Speicherung eines selbst erstellten Songs wünschenswert.

THOMAS JASPERS

CP/M UND USERPORT AUF DEM C 128

Ich arbeite seit geraumer Zeit an einem Programm zur parallelen Bit-Ein/Ausgabe auf dem C 128 zum Zweck der Steuerung von Schrittmotoren. Dabei treten folgende Probleme auf:

Die I/O-Adressen des User-Ports liegen normalerweise bei $DD03 (Datenrichtungsregister) und $DD01 (Datenregister). Unter CP/M ist dies anscheinend nicht der Fall. Laut »128 Intern« wird dieser Bereich ($D000 bis DFFF) auf $0000 bis $FFFF gespiegelt. Da aber die Mnemonics des 8080- sowie des Z80-Prozessors, genauer die OUT- und IN-Befehle, nur maximal 8-Bit-Adressen erlauben, könnte ich diese Adressen nur in der Zero Page ansprechen. Wo liegen also diese Adressen jetzt?

Vorausgesetzt ist natürlich, daß die Register der MMU richtig vorprogrammiert sind. Dies kann man eigentlich erwarten, da die MMU-Register ab $D500 beziehungsweise $FF00 auch unter CP/M dort liegen.

Laut CP/M-Plus-Handbuch von Digital Research sollte sich auf den Utility-Disketten ein File namens »PORTS.LIB« befinden, das die I/O-Adressen für das jeweilige CP/M-System beinhaltet. Leider existiert dieses File nicht. Dafür fand ich aber ein ähnliches (CXEQU.LIB) unter den Utilities. Die Adressen, die dort aufgeführt sind, stimmen zwar mit denen des C 128-Modus überein, nur hilft mir das auch nicht weiter. Hat jemand vielleicht ein vollständiges Programm entwickelt oder Erfahrungen mit ähnlichen Problemen gemacht? *KLAUS ZEIDLHOFER*

»PRO DISK« AUF DER SFD 1001

Wie kann man das Programm Pro Disk (Ausgabe 6/86) so umschreiben, daß es mit der Diskettenstation SFD 1001 oder dem Laufwerk CBM 8250 zusammenarbeitet? Bei der SFD 1001 sowie auch beim CBM 8250 befindet sich der Directory-Header auf Spur 39, Sektor 0. Da die Directory bei der Floppy-Station 1541 allerdings ab Spur 18, Sektor 0 liegt, kann man mit dem Programm Pro Disk unter Icon 4 (Diskette aufnehmen) keine Daten von der SFD 1001 lesen. Welche Zeilen müssen eventuell im Programm geändert werden, damit statt Spur 18 jetzt Spur 39 eingelesen wird?

WALTER SCHARNHORST

MULTIDATA AUF ZWEI LAUFWERKEN?

Ist das Multidata-Programm auf zwei Floppy-Laufwerken mit den Geräteadressen 8 und 9 lauffähig? Nach Beschreibung sollte dies nur auf dem Commodore SX 64 mit 0 und 1 gehen. Ist es möglich das Programm entsprechend zu ändern?

J. HAENSSLER

LOCHSTREIFEN STANZEN

Mich würde der Anschluß eines Lochstreifenstanzers mit acht Kanälen am C 64 oder CBM 3032 interessieren. Wo kann ein solcher Lochstreifenstanzer mit entsprechender Software bezogen werden? Welche Kosten fallen in etwa an? Ist eine Programmierung des Stanzers von Basic aus möglich? *JOSEF HEINE*

MPS 803 AM AMIGA

Wie kann ich die serielle Schnittstelle des Commodore Druckers MPS 803 mit der seriellen Schnittstelle des Amiga verbinden? *STEFAN GROSS*

ZEICHENSÄTZE VOM CHARACTER-EDITOR

Wie kann man einen Zeichensatz, der mit dem Character-Editor aus Ausgabe 5/86 unter SVC (Save Character-Set) gespeichert wurde, von eigenen Basic-Programmen nachladen und aktivieren? Bei der CCP-Routine (Create Character-Program) wird nur ein Zeichensatz gespeichert. Außerdem wird beim Start der Tastaturpuffer gelöscht, so daß ein Weiterladen ohne Maschinensprachekenntnisse unmöglich ist.

MICHAEL PETRONI

VIDEOS ÜBER DEN 1901

Ich möchte meinen Videorecorder mit FBAS-Ausgängen an meinen Commodore-Monitor 1901 anschließen. Über den BAS-Anschluß des Monitors funktioniert dies zwar, ich erhalte jedoch nur Schwarzweiß-Bilder. Durch welche Maßnahmen erhalte ich farbige Bilder?

ERICH BRUCKMANN

DOODLE-BILDER VERWENDEN

Wie kann man Bilder des Malprogramms Doodle in Basic-Programme einbinden oder aufrufen und anzeigen? Wer hat schon Erfahrungen mit dem Doodle-Format gemacht?

MARCO JÄGER

DIE NEUN PRINZEN VON AMBER

Nachdem ich das große Anfangsproblem im ersten Bild des Adventures »Nine Princes in Amber« mit »ATTACK MAN« bewältigt habe, ging es eigentlich recht flott weiter. Ich habe nun jedoch schier unlösbare Schwierigkeiten mit Bruder Julian im Wald von Arden. Wie kann man ihn im Schwertkampf besiegen, da es offensichtlich unmöglich ist dem Kampf auszuweichen?. *MICHAEL WIESE*

Es ist richtig, daß mit Julian auf jeden Fall gekämpft werden muß. Er muß besiegt, jedoch nicht getötet werden, sonst kommt man später nicht weiter. Das Hinderliche am Schwertkampf ist nur, daß man nicht speichern kann. Nachdem man also aus Randoms Auto gestiegen ist bietet sich einem die letzte Möglichkeit den Spielstand zu speichern. Danach fordert man Julian mit »DRAW SWORD« zum Kampf auf. Außerdem ist jeder Kampf mit einem gewissen Prozentsatz an Variabilität versehen. So kann es passieren, daß man mit einer einmal erfolgreichen Lösung nicht immer wieder zum Ziel gelangt. An Verben akzeptiert das Programm während des Kampfes nur PARRY, THRUST, CUT, JUMP und DODGE mit den Richtungsangaben HIGH und LOW, sowie sämtliche Kombinationen daraus. Da das Ganze eine ziemlich haarige Sache ist, die zudem viel Zeit kostet, hier ein Ansatz für den Sieg: PARRY CUT HIGH - FEINT CUT HIGH - CUT LOW - JUMP - PARRY CUT - PARRY THRUST - PARRY THRUST LOW - PARRY - PARRY CUT HIGH - PARRY CUT - PARRY CUT HIGH - PARRY CUT LOW - PARRY CUT - PARRY CUT HIGH.

Sollte Julian bis dahin noch nicht aufgegeben oder zumindest zwei Treffer eingesteckt haben, kann man es zwar noch weiter versuchen, allerdings empfiehlt sich eher ein Neustart. Da man im Spielverlauf noch maximal drei weitere Schwertkämpfe zu bestehen hat, kann man versuchen an andere Gegner ähnlich heranzugehen. Jeder hat jedoch seine eigene Kampfweise und man muß versuchen diese herauszufinden. Julian ist, wie man sieht, ein besonders stürmischer Angreifer und reagiert dementsprechend stark auf das Verb »PARRY«. (jk)

WOHER BEKOMMT MAN EIN COPYRIGHT?

(1) An welche Ämter muß ich mich wenden, um mir ein Copyright auf ein Programm eintragen zu lassen?
(2) Was kostet eine solche Eintragung ungefähr?
(3) Wie lange gilt das Copyright? ***UWE MAURER***
Ausgabe 10/86

(1) Laut §7 im Urheberrechtsgesetz gilt folgendes: Urheber ist der Schöpfer des Werkes (in diesem Fall des Computerprogrammes). Man muß also einfach an irgendeiner Stelle des Programms kenntlich machen, daß man selbst der Autor ist. Natürlich kann man auch schreiben: (c) 1986 by XY. Der Paragraph 8 Absatz 1 beachtet auch noch den Fall, daß weitere Urheber (Miturheber) vorhanden sind.
(2) Da man keine Ämter besuchen muß, kostet so eine »Eintragung« nichts. Man sollte im Zweifelsfall sein Urheberrecht (Copyright) nur beweisen können.
(3) Das Urheberrecht erlischt 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder des längstlebenden Miturhebers. *B. RAUSCHERT*

ÄNDERUNGEN IM C 64-KERNEL

Ich habe in meinen C 64 das Kernel, Bereich $E000 bis $FFFF, auf ein EPROM gebrannt. Ich möchte beim Einschalten meines C 64 eine andere Text-, Hintergrund- und Rahmenfarbe haben. Wer kann mir dabei helfen?
H. STAPELFELD
Ausgabe 11/86

Um andere Einschaltfarben zu bekommen, muß das Betriebssystem in den Bereich ab $6000 oder einen anderen freien Speicherbereich verschoben werden. Dann können mit einem Monitor die Speicherstellen $6535 (Schrift), $6CD9 (Rahmen) und $6CDA (Hintergrund) nach eigenem Geschmack verändert werden. Von Basic aus geschieht dies mit:
POKE 25909,Schriftfarbe
POKE 27865,Rahmenfarbe
POKE 27866,Hintergrundfarbe
Für andere Speicherbereiche sind die Adressen entsprechend anzupassen.
Der Einschalttext, der sich im Bereich $6475 bis $64AA befindet, kann dann ebenfalls mittels eines Monitors verändert werden. Dann kann der Bereich von $6000 bis $8000 (oder entsprechend) auf ein EPROM vom Typ 2764 gebrannt und mittels eines Adaptersockels im Computer oder auf einer Betriebssystemkarte am Expansion-Port betrieben werden. *PATRICK DERCKS*

ÄRGER MIT DEM C 128

Die Firma Commodore liefert kein Handbuch zur Floppy-Station 1571 aus, obwohl es nach eigenen Angaben zum Lieferumfang gehört, was ja auch der Verdingungsordnung entspricht. ***MICHAEL ZIMMER***
Ausgabe 8/86

Nachdem ich einen C 128 in einem Kaufhaus erworben hatte stand ich vor dem selben Problem. Zunächst wurde auch mir, wie in Ausgabe 8/86 erwähnt, gesagt, ich solle mich an Commodore direkt wenden. Da die Beschaffung jedoch noch Kosten verursacht, habe ich folgendes gemacht. Ich habe beim Kaufhaus so lange nachgefaßt bis von dort aus eine kostenlose Nachlieferung des Handbuchs von Commodore veranlaßt wurde. Das Handbuch konnte ich mir dann direkt beim Kaufhaus abholen. Es liegt also am Engagement des Händlers, ob das Handbuch kostenlos geliefert wird. *JOACHIM RUMMLER*

FRAGEN ZUM C 128

Im C 128-Modus kann man durch »POKE 2599,0« den Cursor einschalten und durch »POKE 2599,1« wieder ausschalten. Wie kann man aber nun verhindern, daß der Cursor als reverses Leerzeichen auf dem Bildschirm stehen bleibt?
STEFAN SCHULTE
Ausgabe 7/86

Zwar gibt es auch für dieses Problem eine Lösung mit PEEK und POKE, es geht allerdings auch viel einfacher. Lassen Sie nach dem Abschalten des Cursorblinkens das DELETE-Zeichen ausgeben, wodurch ein eventuell vorhandenes reverses Leerzeichen gelöscht wird:
PRINT CHR$(20)
FLORIAN MÜLLER

SAVE-/LOAD-ANZEIGE FÜR 1571?

Ist es möglich, das Floppy-Laufwerk 1571 mit einer Anzeige für die Ausführung der Befehle SAVE und LOAD auszurüsten? ***JOACHIM KARL SCHMIDT***
Ausgabe 1/86

Die Floppy 1571 kann nur unterscheiden, ob sie liest oder schreibt, nicht aber ob sie für einen Speichervorgang schreibt oder ein reines Datenfile auf Diskette bringt. Dies gilt natürlich entsprechend auch für den Lesevorgang. Um eine solche SAVE/LOAD-Anzeige zu realisieren, müßte man das Betriebssystem des Computers, das für SAVE und LOAD verantwortlich ist, entsprechend abändern. Eine reine Hardware-Lösung gibt es jedoch nicht.
FLORIAN MÜLLER

SPIEL-PROBLEME

Das Programm »Springvogel« aus dem 64'er-Magazin stürzt bei Verwendung von Turbo Tape ab. Was kann man hier tun?
JENS MEYER
Ausgabe 1/86

Die Lösung besteht darin, Turbo Tape nach dem Laden von »Springvogel« abzuschalten. Dies geht mit ein paar SYS-Befehlen, die ich schon in Ausgabe 12/85 auf Seite 107 vorgestellt habe (Reset ohne Datenverlust). Hier nochmals die Vorgehensweise:
1. Springvogel mit Turbo Tape laden.
2. SYS64789:SYS58451:SYS58784 ohne Zeilennummer (!) eingeben.
3. Springvogel starten.
FLORIAN MÜLLER

TECHNISCHER DEFEKT?

Seit einiger Zeit habe ich mit meinem C 64 technische Probleme. Wenn ich ein Programm geladen und kurze Zeit keine Eingaben gemacht habe, dann führt das Gerät einen Reset aus und meldet sich mit der Einschaltmeldung wieder. Die Abgabe meines Computers in eine Werkstatt zwecks Fehlersuche brachte neben dem Ergebnis »kein Defekt feststellbar« und 29,75 Mark Rechnungsbetrag nichts weiter zutage. Ich möchte noch erwähnen, daß der Fehler nicht ständig, sondern nur von Zeit zu Zeit (allerdings doch recht häufig) auftritt. Wer hat an seinem C 64 schon einen ähnlichen Fehler gehabt? Wie kann der Fehler beseitigt werden? ***WERNER STEHLOW***
Ausgabe 7/86

Auch bei mir machte der Computer regelmäßig einen Reset. In der Endphase war dies sogar so schlimm, daß er sich im Reset so aufhängte, daß selbst Ein- und Ausschalten nichts mehr nützte. Zur Fehlerbeseitigung lötete ich den IC U20 (NE556) aus und setzte dafür ein neues IC ein. Danach funktionierte der Computer wieder fehlerfrei. U20 ist ein Hauptbestandteil des Resets und sollte dieser IC nicht kaputt sein, so kann es auch noch an U8 (SN7406) liegen. Im Zweifelsfall diesen gleich mit ersetzen.
JENS MEYER-PUTTLITZ

COMPUTER IN DIE DDR?

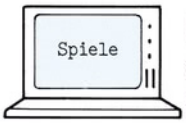
Ich möchte gerne Bekannten aus der DDR Computer beziehungsweise Computerzubehör zukommen lassen. Wer weiß wie man dies am zweckmäßigsten bewerkstelligt? An welche Stellen kann man sich wenden? Ist es möglich auch selbst etwas zu verschicken? Wenn ja, was und in welcher Menge. Mit was für Preisen muß jemand aus der DDR rechnen, der Computerartikel dort kaufen möchte? ***HEINZ GEHRAN***

Da ich in der letzten Zeit in der DDR war, habe ich mich gleich genauestens über den Versand von Computern aus der Bundesrepublik in die DDR informiert und bekam folgende Informationen: Der Versand von Computern, Druckern, Floppy-Laufwerken und deren Zubehör ist als Geschenksendung an Privatleute offiziell genehmigt. Verboten sind jedoch alle nicht visuell lesbaren Datenträger wie zum Beispiel Kassetten, Disketten und ähnliches. Es ist also egal, ob der Datenträger bespielt oder leer ist; sogar original verschweißte Disketten werden ersatzlos eingezogen. Daher ist es verständlich, daß Disketten in der DDR absolute Mangelware sind und ein Zehnerpack DS/DD-Disketten dort mit 2000 Mark Ost gehandelt werden. Man sollte sich nur einmal vorstellen, daß man entsprechend einem inoffiziellen Umtauschkurs von 5:1 dort 400 Mark West dafür bezahlen müßte.
In staatlichen Geschäften gelten folgende Preise (in Mark Ost):

C 128	ab 5500 Mark
Drucker	ab 3500 Mark
Floppy-Laufwerke	ab 4800 Mark
Tischrechner	bis 1500 Mark

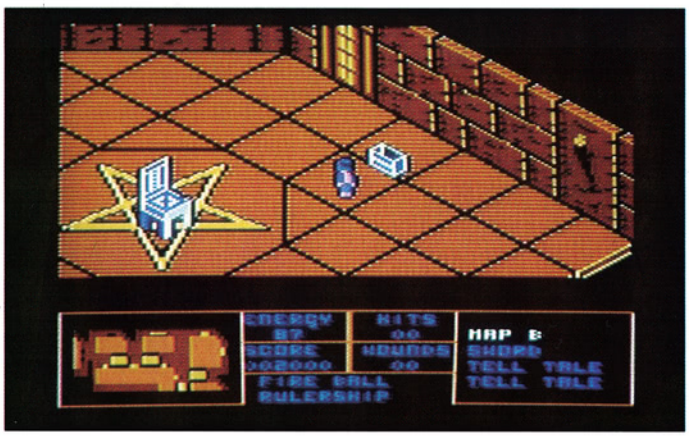
HELMUT RATAJCZAK

Spielosophie



Für keinen anderen Computer gibt es eine so unglaublich große Auswahl an Spielen wie für den C 64. Grund genug, einmal die Spielentwicklung zu resümieren und Ihnen wichtige Tips für den Spielekauf zu geben.

Auf dem Gebiet der Spielesoftware ist und bleibt der C 64 ein Phänomen, das in der gesamten Computerbranche seinesgleichen sucht. Für jeden Geschmack gibt es dabei etwas zu holen. Die Palette reicht vom absoluten Billigspiel für 9,80 Mark bis in Preisklassen von 200 Mark und manchmal sogar mehr. Wobei man in letzter Zeit vor allem unter den Billigangeboten eine deutliche Qualitätssteigerung verbuchen kann. Der Preis kann also schon lange nicht mehr als Bewertungskriterium für ein gutes Spiel herangezogen werden. Kann man überhaupt im voraus absehen, ob ein Spiel wertvoll und auf dem Weg ist ein Klassiker zu werden? Schwierig ist dies vor allem für die C 64-Besitzer, die sich nur nebenbei mit Spielen beschäftigen und auch nur dann einmal ein Spiel kaufen, wenn Sie abschätzen können, daß es sich dabei nicht um einen Flop handelt. Wir wollen Ihnen daher im weiteren Anhaltspunkte zur Bewertung von Spielen geben, die es Ihnen ermöglichen, Fehlkäufe auszuschließen. Dazu beschränken wir uns hier auf einen Überblick über Action-Spiele und Adventures. Für andere Spielegattungen wie zum Beispiel Strategiespiele, Simulationen oder Rollenspiele gilt ähnliches.



Fantastische Spiele gibt es für den C 64

Spiele für Jung und Alt

Es gibt sie bereits seit längerer Zeit, die Spieledesigner, die für renommierte Softwarefirmen mit nichts anderem beschäftigt sind, als ständig nach neuen Spielideen zu suchen und diese in Programmkonzepte umzusetzen. Programmierarbeit übernehmen Sie dabei oftmals nur in geringem Umfang; die Konzepte werden in Teamarbeit von anderen auf den jeweiligen Computertyp ausgelegt. Prominenter Vertreter hierfür ist zum Beispiel Paul Reiche III als Designer bei Electronic Arts. Neue Trends abzusehen scheint gerade in der schnellebigen Computerbranche unwahrscheinlich schwierig. Doch daß es auch auf dem Spielesektor immer noch Neues zu entdecken gibt, muß man bejahen. Gerade solche Spiele, die Computer-Besitzer aller Altersklassen begeistern können, werden Erfolg haben. Erstens wird der Käufer eines solchen Spiels auch später immer wieder gerne darauf zurückgreifen. Zweitens können Mitspieler anderer Altersstufen auch sofort für das Spiel Begeisterung oder zumindest Verständnis aufbringen. Letzteres gilt ganz besonders für Jugendliche, die oftmals versuchen auch ihren Eltern einmal die Qualitäten des eigenen Computers verständlich zu machen. Den großen Erfolg von Sportspielen (Bild 1) und vielen Kampfspielen (Bild 2) kann man so durchaus erklären. Das Spielprinzip ist praktisch aus dem Leben gegriffen und sofort für jeden verständlich.

Spiele aus der Halle

Einer der großen Trends in der Spieleproduktion der letzten Zeit war die Adaption von Spielhallenhits. Dabei wird ein erfolgreiches Automatenspiel einfach auf einen kleineren Computer umgesetzt. Dies ist für die Softwarefirmen eine zunächst scheinbar einfache Möglichkeit zu einem guten Spiel zu kommen. Bei Spielautomaten läßt sich anhand der Menge der eingeworfenen Münzen ersehen, wie gut das Spiel angekommen ist. Also wird davon ausgegan-

Bild 1. Wintergames ist eines der interessantesten Sportspiele der letzten Zeit

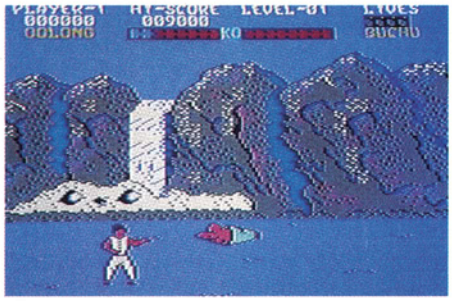


Bild 2. Eines der besseren von vielen Kampfsportspielen für den C 64: Yie Ar Kung Fu

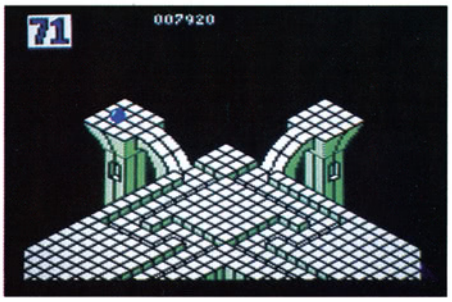


Bild 3. Marble Madness ist inzwischen auch für den C 64 erhältlich

auf dem C64

gen, daß auch die Umsetzung für den Heimcomputer entsprechend erfolgreich wird. Da für die Rechte an solchen Spielen von den Automatenherstellern meist Unsummen verlangt werden, findet sich die Softwarefirma sogleich in einem Dilemma: Wieviel muß man noch in das Projekt investieren, um einen Ausgleich zwischen Preiswürdigkeit und Attraktivität eines Spiels zu behalten. Selbst eine Umsetzung auf andere Computertypen kostet noch Zeit und erhebliche Programmierarbeit. Letztendlich können und möchten viele potentielle Käufer für eine noch so gute Umsetzung nicht zuviel ausgeben. Daher kommt es zu Schnellproduktionen, die oft die gesamte Faszination des Spielhallenoriginals vermissen lassen und außer dem Namen nichts mehr mit diesem gemeinsam haben.

Die Qualität einer Programmierarbeit hängt im wesentlichen vom Talent und Wissen des Programmierers und auch von der Zeit ab, die er zum Erstellen des Projektes zur Verfügung hat. Nur so läßt sich erklären, daß trotz einer guten Idee und originellem Spielprinzip manche Spiele einfach keinen Spaß machen. Projekte mit einem noch so vielversprechenden Namen müssen sich erst einmal auf dem jeweiligen Computer beweisen. Mit Vorschußlorbeeren sollte man also vorsichtig umgehen.

Des Spielers Frust

Eine bessere Umsetzung aus der Spielhalle als Marble Madness für den Amiga wird man zur Zeit auf dem Markt kaum finden, und auch für den C 64 gibt es inzwischen eine gute Version (Bild 3). Der Commodore 64 braucht sich nicht hinter größeren Computern zu verstecken. Es gibt genügend Spielehits, die ausschließlich für den C 64 programmiert wurden und auch inzwischen gute Adaptionen von »Coin up«-Klassikern. Man denke nur an den letztlich erschienenen Hit »Ghost'n Goblins« (Bild 4). Doch hier kommt ein weiteres Problem auf. In der Spielhalle wird natürlich versucht, den Spieler nicht zu lange am Joystick zu lassen, damit er öfter in die Versuchung kommt, weiteres Geld nachzuwerfen. Man will ja schließlich etwas an dem teuren Automaten verdienen. Der Schwierigkeitslevel ist zum Teil enorm hoch und Spielmöglichkeiten, sprich Männchen oder ähnliches, hat man meist viel zu wenig. Doch wieso muß dies bei Adaptionen auf einem Heimcomputer, ja sogar bei dem größten Teil der auf dem Markt befindlichen Action-Spiele genauso sein. Es ist unglaublich frustrierend, wenn der Käufer eines Spiels, der dafür sein gutes Geld ausgegeben hat, niemals die Chance hat auch nur eine Szene aus höheren Leveln des Spiels zu sehen, geschweige denn zu spielen. Anders läßt es sich nicht erklären, daß es eine unglaubliche Nachfrage an Spiele-POKEs und Hilfen für solche Spiele gibt. Während man bei den Besuchern einer Spielhalle davon ausgehen kann, daß es sich um wirkliche Spielefreaks handelt, die bereit sind auch mehr Geld für diese Art von Spielen auszugeben, kann dies doch nicht für den Großteil der C 64-Besitzer ebenso gelten. Man kann nur mit Wehmut an solche Spieleklassiker wie zum Beispiel »Jumpman« von Epyx zurückdenken (Bild 5). Bei welchem Spiel gibt es heute noch genügend Männchen zum Einstieg, anwählbare Schwierigkeitslevel und eine Highscore-Liste, die sich auf Diskette speichern läßt. Dabei wird beim Jumpman sogar hinter jeder Eintragung vermerkt in welchem Schwierigkeitslevel gespielt wurde. Da macht es auch Anfängern Spaß, wenn sie die ersten Eintragungen sehen, und die Freaks können sich immer noch entsprechend behaupten und ausweisen.

Ein anderer wichtiger Punkt bei der Bewertung eines Spiels ist die Steuerbarkeit über das jeweilige Eingabeinstrument. Im Fall eines Action-Spiels ist dies normalerweise der Joystick, obwohl es auch Ausnahmen gibt. Doch dazu später noch mehr. Bei Spielen, die neu auf den Markt kommen, unterliegt man schnell dem Reiz einer zum Beispiel noch nie gesehenen Grafik oder ungewöhnlichen Spielidee. Es lohnt sich jedoch auf jeden Fall gerade bei Action-Spielen einmal den eigenen Joystick mit ins Geschäft zu nehmen und direkt am Programm anzutesten, wie es sich damit steuern läßt. Was nützt einem die schönste Grafik oder der beste Sound, wenn die Joystickabfrage der dafür zuständigen Programmroutine derartig langsam ist, daß vernünftiges Spielen nicht möglich wird. Dies Beispiel ist zwar ein Extremfall, allerdings muß man immer wieder bemerken, daß auch neuere Programme ihr Spielkonzept nicht auf eine entsprechende Weise in der Steuerung der Spielhandlung umsetzen oder verwirklichen können. Läßt sich das Spiel unter einer realen Testsituation am eigenen Joystick einwandfrei bedienen, so daß zum Beispiel auch Steuerungen im 45-Grad-Winkel vom Joystick entsprechend umge-

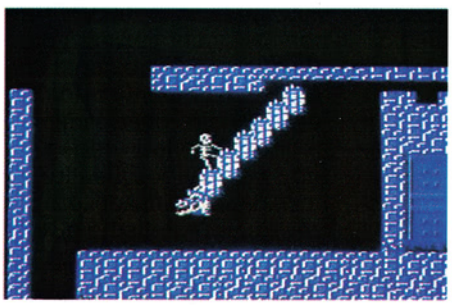


Bild 4. Ghost'n Goblins wurde gut umgesetzt, jedoch leichter als in der Spielhalle

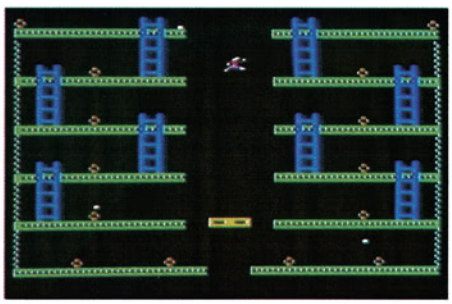


Bild 5. Der Hüpfspiel-Klassiker schlechthin: Jumpman von Epyx

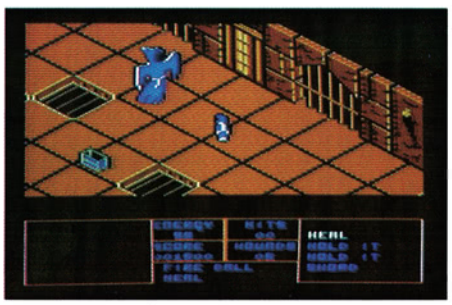


Bild 6. Wizardry ist eines der schönsten und zugleich schwierigsten Action-Adventure

setzt werden, dann kann man sicher sein, in dieser Hinsicht keinen Fehlkauf zu tätigen. Unterbewußt wird vom Spieler oft der gesamte Frust über die Schwierigkeit eines Spiels auf die Idee selbst geschoben, dabei hätte eine passendere Joystickabfrage diesen Frust nie aufkommen lassen und den Spielspaß entsprechend gesteigert.

Kann man diese Bewertungen nun auch auf andere Spielegattungen übertragen? Genauer gesagt, was muß man bei Adventure-Spielen beachten, wenn man dort eine objektive Bewertung vornehmen will?

»Adventurologisch«

Sollten Sie zu denjenigen gehören, die sich gerne in die Rolle anderer Personen hineinversetzen und dann knifflige Rätsel lösen oder heldenmutige Taten vollbringen möchten, so brauchen Sie dazu nicht mehr als ein gutes Adventure, welches Ihren Ansprüchen gerecht wird. In einem Abenteuerspiel können Sie dies alles und noch viel mehr nur von der Tastatur Ihres Computers aus. Dabei muß man sich am besten völlig in das sogenannte Alter Ego hineinversetzen. Je besser die neue künstliche Welt des Adventures ausgestaltet ist, um so besser kann man die Aufgaben, die gestellt werden, bewältigen. Doch noch mehrere andere Faktoren bestimmen im wesentlichen die Qualität eines Abenteuerspiels.

Um den Kern des Spielprinzips bei einem Adventure erfassen zu können, wollen wir zuerst versuchen andere Spiele aufzuführen, die nicht unter diese Kategorie fallen. So läßt sich leichter eingrenzen, worüber wir im folgenden reden wollen.

Was ist überhaupt ein Adventure?

Spiele, die ausschließlich mit dem Joystick zu bedienen sind und die dem Spieler Reaktionen in Realzeit abfordern, gehören sicherlich nicht in diese Kategorie. Doch wie stuft man die in letzter Zeit zunehmend auf dem Markt aufgetauchten sogenannten Action-Adventures ein oder was ist mit den Textabenteuern, die Spielpassagen haben, die in Realzeit ablaufen? Zur Verdeutlichung hier nur ein paar Beispiele, die diese Abgrenzung extrem schwierig machen. »Wizardry« ist eines der Action-Adventures, bei dem man die Hauptperson mit dem Joystick durch mehrere Bilder bewegen kann, um an verschiedenen Stellen aufgesammelte Gegenstände sinnvoll an anderen Plätzen anzuwenden (Bild 6). Nicht wie bei reinen Action-Spielen wird man ständig von einem Level in den nächst schwierigeren gehetzt, sondern auch alte Räume, die man schon gesehen hat, müssen wieder besucht werden. Nur so kann die gestellte Aufgabe bewältigt werden. Bei Fantasy-Rollenspielen wie »Ultima« wird die Spielfigur nicht einmal mehr mit dem Joystick bewegt, sondern nur noch durch entsprechende Richtungsangaben auf der Tastatur. Auch müssen zum Beispiel bei Ultima IV (Bild 7) relativ viele Wörter, ja ganze Sätze eingetippt werden, damit man sich mit anderen Spielfiguren regelrecht unterhalten kann. Zuletzt noch einige Abenteuer, die hauptsächlich die Texteingabe verlangen und doch aus der Reihe fallen: Wer zum Beispiel bei »Critical Mass« nicht schnell genug reagiert, um aus dem Fahrstuhl zu springen, wird sicher den Spielertod sterben. Oder bei »Dragonworld« wo man sich das Geld für den weiteren Spielverlauf in einem kleinen Geschicklichkeitsspiel verdienen muß (Bild 8). Außerdem: Wer sich in einem echten 3D-Labyrinth nicht zurechtfindet, kann bei »Asylum« gleich aufgeben (Bild 9). Solche Grenzfälle erhöhen oftmals erheblich den Spielspaß, weil sie etwas Neues bringen, und in absehbarer Zeit wird davon noch einiges auf uns zukommen. Im folgenden wollen wir daher von einem Adventure sprechen, wenn diese Punkte erfüllt sind:

— die Spielsteuerung erfolgt zum überwiegenden Teil durch Texteingabe auf der Tastatur;
— man kann sich durch die verschiedenen Räume eines imaginären Spielfeldes »frei« bewegen. Natürlich immer in Abhängigkeit von der momentanen Spielsituation, das heißt verschlossene Türen müssen erst geöffnet werden, bevor man in den nächsten Raum gelangt;
— der Spieler hat Zeit zum Lösen von kniffligen Aufgaben;
— das Spiel ist nicht in einer Sitzung zu lösen;
— eine Möglichkeit zum Speichern des Spielstandes muß vorhanden sein.

Nachdem wir so das Adventure erfolgreich definiert haben, fallen die eben erwähnten Spiele Asylum, Dragonworld oder Critical Mass unbedingt in diese Kategorie. Auch wenn viele Hersteller mit dem Begriff Adventure für ihre Spiele werben, was ihnen nicht abgeschlagen werden kann, so sagt dies also im Endeffekt noch nichts darüber aus, um was für eine Art Spiel es sich tatsächlich handelt.

Wie sag ich's meinem Computer

Wie kann man als potentieller Käufer eines Adventures nun eine Bewertung vornehmen? Welche Punkte nehmen, abgesehen von der Spielidee, Einfluß auf die Qualität des Adventures? Der Parser eines Abenteuerspiels, also der Programmteil, der die Texteingaben des Spielers auswertet, ist zum Beispiel von zentraler Bedeutung für den Spielfluß. Er läßt sich im Zusammenhang mit der Tastatureingaberoutine im wesentlichen unter zwei Gesichtspunkten betrachten:

Ist das Programm so aufgebaut, daß es die getippten Eingaben des Spielers schnell genug aufnehmen und auch auswerten kann? Es kommt bei einem noch so spannenden Adventure wenig Spielspaß auf, wenn man beim Eintippen der Kommandos ständig kontrollieren muß, ob auch tatsächlich alle Buchstaben vom Programm akzeptiert wurden, das heißt auf dem Bildschirm angezeigt werden. Schnelltipper werden natürlich von einem langsamen Parser mehr benachteiligt wie Einsteiger. Allerdings steigert man aus Erfahrung gerade beim Adventurespielen die

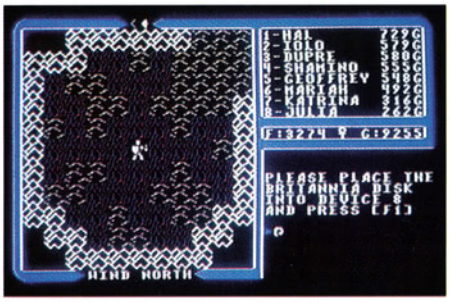


Bild 7. Eines der am besten ausgestalteten Rollenspiele: Ultima IV

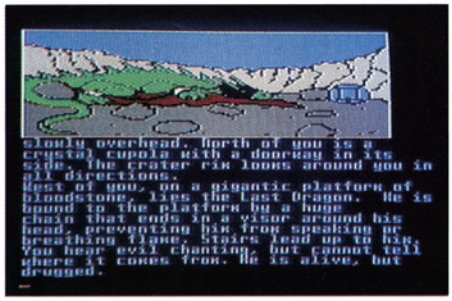


Bild 8. Das Adventure Dragonworld beinhaltet drei kleine Geschicklichkeitsspiele

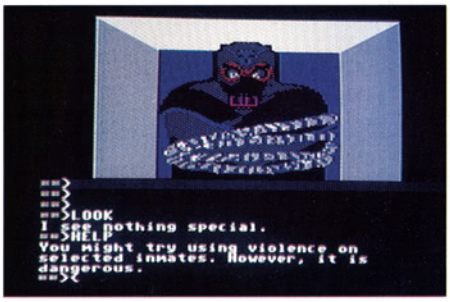


Bild 9. Asylum wurde mit einem sehr ungewöhnlichen 3D-Labyrinth ausgestattet

Tippgeschwindigkeit. Dies ist ein Problem, welches ausschließlich auf die Programmierarbeit des Autors zurückzuführen ist. Hat er eine gute Programmroutine geschrieben, die in Maschinensprache arbeitet, so wird er damit auch auf dem C 64 noch jeden Schnelltipper zufriedenstellen. Gleich unzufrieden dürften aber Einsteiger und Fortgeschrittene über eine zu langsame Satzauswertung des Computers sein. Ein Adventure ist so angelegt, den Spieler stundenlang, und das über Tage und Wochen, an der Tastatur zu beschäftigen, da kann ein zu langsam arbeitender Parser schon zur Tortur werden. Dies liegt auch daran, daß manche Adventure einen enormen Sprachschatz haben und daher oft auf Diskette zugreifen müssen, und das kann bei der normalen Floppy 1541 bekanntlich etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Hier hilft also nur ein Floppyspeeder, sei er nun im Programm enthalten oder als Hardware vom Benutzer zusätzlich installiert. Vor dem Kauf eines Programms sollte man sich als Käufer daher schon einmal ins Geschäft bemühen, um sich über diesen Punkt durch einen konkreten Test am Produkt zu informieren.

Intensiver muß man sich mit einem Adventure auseinandersetzen, wenn man auch über den nächsten Punkt Klarheit haben möchte. Und das ist bei einer Testssituation im Geschäft relativ schwierig. Die zweite Frage ist nämlich: Wie intelligent ist der Parser und wieviel Wörter versteht er? In einem gut dokumentierten Programm ist vielleicht in der Anleitung vermerkt wieviele Wörter der Parser kennt oder sogar welche genau. Doch bei den meisten Programmen müßte man schon mit einer Hilfe, sei es nun ein Maschinensprache- oder ein Diskettenmonitor, in das Programm hineinschauen, um genau zu erfahren, was tatsächlich an Vokabeln verstanden wird. Hier hilft sonst nur noch ein Test des Spieles aus der 64'er oder Erfahrungswerte mit ähnlichen Abenteuern derselben Art. Im Prinzip kann man in diesem Zusammenhang nämlich davon ausgehen, je komplexer der Parser ist, um so mehr Spaß macht es das Adventure zu spielen. Es gewinnt durch den steigenden Wortschatz an Realitätsnähe.

Text oder Grafik?

Ob Sie bei einem Adventure nur mit Text auskommen oder auf eine grafische Ausgestaltung nicht verzichten wollen, hängt ganz von Ihrem persönlichen Geschmack ab. Bezüglich der Bewertung des Programms sei hier nur noch soviel dazu gesagt. Bei einem ausschließlich auf Text beschränkten Adventure sollte man sich in der jeweiligen Sprache des Parsers auf jeden Fall gut auskennen. Es gibt zwar auch schon gute deutsche Textabenteuer, man denke nur an das hervorragende und inzwischen sogar ins Englische übersetzte »Lapis Philosophorum« (Bild 10). Allerdings ist der Großteil an derartiger Software immer noch ausschließlich in englischer Sprache erhältlich. Reine Textadventure, dessen bekanntester Produzent immer noch die amerikanische Softwarefirma Infocom ist, bieten jedoch immer noch den größten Wortschatz und meist auch die größere Anzahl von gut ausgestalteten Räumen und Spielsituationen. Die Grafik frißt demgegenüber relativ viel Speicherplatz, sei es nun im Computer oder auf Diskette. Allerdings ermöglicht sie auch eine bildhafte Orientierung und, sofern sie gut gemacht ist, eine stimmungsvollere Ausgestaltung des Abenteuers. Viele Adventure sind daher auf mehrere Diskettenseiten verteilt, um sowohl viel Text als auch entsprechende Grafik zu enthalten (Bild 11). An Komplexität und Variabilität des Spielverlaufs waren die letzten Tellarium Adventure zum Beispiel kaum zu überbieten, während der Spielkomfort bei »Borrowed Time« aufgrund ausgefeilter Bildschirmaufteilung und Menütechnik eine neue Dimension erhielt (Bild 12). Zur Zeit stellt jedoch das Adventure »The Pawn« auf dem C 64 einen neuen Standard dar, was die Grafik sowie auch die Komplexität des Parsers betrifft. Lesen Sie bitte genaueres dazu im Spieletest in dieser Ausgabe. Was man in Zukunft auf dem Adventure-Sektor an weiteren Neuigkeiten erwarten kann, sind zum Beispiel animierte Grafiken sowie 3D-Rundumdarstellungen der Szenen. Dem Einfallsreichtum der Programmierer sind also auch hier noch lange keine Grenzen gesetzt.

Resümee

Die rasend schnelle Entwicklung des Computermarktes findet, wie sollte es anders sein, auch auf dem Spielesektor entsprechenden Niederschlag. In nächster Zukunft wird auch auf 8-Bit-Heimcomputern die Verbindung zweier Computer über die RS232-Schnittstelle zum simultanen Spielen zu erwarten sein. Für einige Spiele auf 16-Bit-Computern ist dies bereits verwirklicht. Zwei Spieler können sich dabei im selben Spiel gegenüberstehen, obwohl sie in Wirklichkeit hunderte von Kilometern voneinander entfernt sind. Auch an einer für Heimcomputer revolutionären Verbesserung der Bildqualität wird schon gearbeitet. Die Verbindung von Videogerät und Computer wird dies laut Vorstellungen der Entwicker einmal übernehmen.

Egal welche erstaunlichen neuen Entwicklungen noch auf uns zukommen, falls Sie selbst in die Situation kommen für sich oder andere ein Spiel zu bewerten, wird Ihnen dieser Artikel hoffentlich eine Hilfe gewesen sein. Mit Vorschußlorbeeren aufgrund von Titeln, Spielhallenbekanntheitsgrad oder Gerüchten aus der Szene sollte dabei allerdings sehr vorsichtig umgegangen werden. Nützlich kann es daher vor einem Kauf schon sein einmal in die Spieletests aus der 64'er oder unserer Schwesterzeitschrift Happy-Computer zu sehen. So lassen sich Fehlkäufe eher ausschließen. Versuchen Sie aber wenn möglich auf jeden Fall vorher durch einen Test am Produkt herauszufinden, ob das jeweilige Spiel Ihnen zusagt. Ansonsten haben Sie hoffentlich durch diesen Artikel mal wieder Lust bekommen sich richtig Zeit für ein Spiel zu nehmen und ausgiebig zu spielen. Nur wie gesagt, ein gutes muß es sein!

(jk)

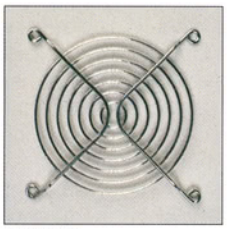
Bild 10. »Der Stein der Weisen« wurde ausnahmsweise ins Englische übersetzt

Bild 11. Ein sehr umfangreiches und stimmungsvolles Adventure: Fahrenheit 451

Bild 12. Borrowed Time besticht durch hohen Bedienungskomfort und schnelle Grafiken

Renkforce®

0312753



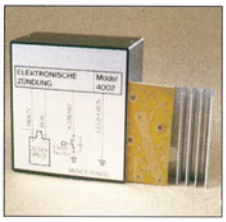
0312762

RENKFORCE®-Axial-Lüfter:

Leistungsstark, robust und geräuscharm. Zum Be- und Entlüften einsetzbar. 220 V~, Ausführung schwarz.

Best.-Nr.	Förd. m³/h	B×H×T:	Leist. W.	UpM.	DM
0312753	44	80× 80×38	12	2600	29,95
0312744	60	92× 92×25	10	2450	31,90
0312735	137	120×120×38	14	2750	29,80

RENKFORCE®-Universal-Transistor-Zündanlage:



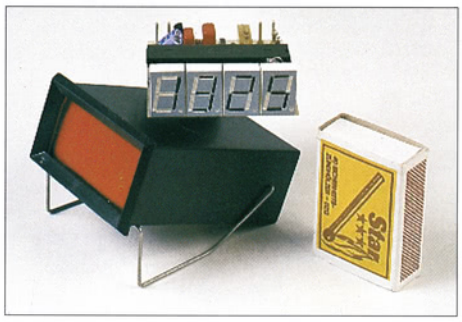
Sorgt für besseren Rundlauf beim Kaltstart, intensivere Verbrennung durch höhere Zündleistung, reduzierten Verschleiß der Unterbrecherkontakte und letztendlich günstigeren Benzinverbrauch. Nachträglicher Einbau in alle PKW's mit 12-V-Anlage (nicht für Dieselmodelle). Platine, Kühlkörper, robustes Metallgehäuse und alle Bauteile im Lieferumfang. Bausatz mit Anleitung.

Best.-Nr. 0901199 ..... **49,50 DM**

RENKFORCE®-Universal-Meßwerk: *30 Volt u. 3 Amp.*

Für Klein- und Labor-Netzgeräte, Schalttafeln, Pulte usw. mit den Bereichen: 0–30 Volt = und 0 bis 3 Amp. =, 50×45 mm, Flansch 38 mm ∅. Güteklasse: 2,5, Wert: 1 mA, Innenwiderstand: 180 Ohm. Große, 2farbige Skala: 0–30 V (1-V-Teilung) und 0–3 A (100-mA-Teilung), Shunt und Vorwiderstand für beide Bereiche bereits eingelötet.

Best.-Nr. 0600665 ..... **16,90 DM**
ab 5 Stück ..... **je 14,90 DM**



RENKFORCE®-LED-Voltmeter:

Abgeglichener Baustein mit 3½stelliger LED-Anzeige **(12,5 mm, rot).** Genauigkeit: 0,1%. Stromversorgung: 6 V/ca. 150 mA. Maße: 56×30×78 mm. Meßbereich: ± 2000 mV.

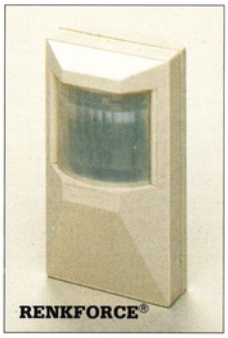
Best.-Nr. 0602235 ..... **79,50 DM**

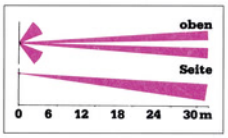
Dazu passend:

Gehäuse (GHP-rot):

Einsteck-Gehäuse zum Einbau in Frontplatten und Armaturen. Maße: 33×60×80 mm.

Best.-Nr. 0602244 ..... **17,90 DM**

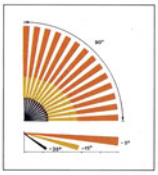




RENKFORCE® Passiv-Infrarot-Detektor:

- ***Relaisausgang zum Anschluß an Alarmanlagen u.v.a. mehr***
- ***Flächendeckende Raumüberwachung***
- ***Justierbar, keine Fremdbeeinflussung durch Wind, Gewitter, Haustiere oder ähnl.***

Für Wandmontage, Anschluß am NC-Eingang von allen Alarmanlagen. **Unsichtbarer Infrarotstrahl,** Abtastwinkel von 0 bis 12° einstellbar. LED als Funktionskontrolle und Justierhilfe. Tamperswitch gegen unbefugtes Öffnen ist eingebaut. Stromversorgung 9–16 V=/20 mA, Ruhekontakt-Relaisausgang für 24 V/500 mA. Pyrotechn. (Detektor) Doppelelement zur Erfassung von Körperwärme und Bewegung. 90° Erfassungsbereich. Kunststoffgehäuse (B×H×T): 64×112×36 mm.



PIB-30:

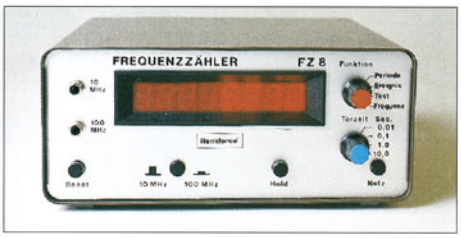
30 m Reichweite, 1 Spurebene, −5°, Auffangwinkel 20°.

Best.-Nr. 0510101 ... **149,50 DM**

PIB-15:

15 m Reichweite, 3 Spurebenen, +5 – 15 – 25°, Auffangwinkel 90°.

Best.-Nr. 0510094 .... **149,– DM**



RENKFORCE®-100-MHz-Frequenzzähler:

Für Labor, Service und Hobby-Elektroniker. **8stellige rote LED-Anzeige.** Freq.-Messung mit Speicher, Ereignismessung mit Speicher, Periodendauer, Selbst-Test. Meßarten: 0,1/1/10/100 Hz. Empfindlichkeit besser als 50 mV, 2 Meßeingänge, **Freq.: 1 Hz bis 100 MHz,** Netz: 220 V/50 Hz. – Alu-Front, dunkelbraunes Gehäuse. B×H×T: 200×100×220 mm. Betriebsbereit mit Anleitung.

Best.-Nr. 0602351 ..... **398,– DM**

- ✻ ***Durch Großeinkauf jetzt besonders günstig***
- ✻ ***2-Kanal-Oszilloskop für Beruf und Hobby***
- ✻ ***12 Monate Garantie, Ersatzteile und Service sind sichergestellt.***

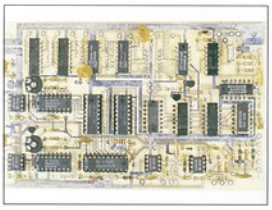
Sensationelles SONDERANGEBOT!

2-Kanal-TRIGGER-Oszilloskop „C-118/II":

2×13 MHz triggerbar. Meßfläche 60×80 mm (8×10). Ablenkungskoeff. in 11 kalibrierten Stellungen von 5 µV/Teil bis 10 V/Teil gem. der Zahlenreihe 1, 2, 5. Zeitablenkungskoeffizient stufenweise von 0,05 µS bis max. 50 MS (1, 2, 5). Triggerung intern oder extern. Tastteiler 1:1 und 10:1. B×H×T: 210×120×300 mm. Netz 220 V/50 Hz.

Best.-Nr. 0604812 Preissenkung ..... **498,– DM**

RENKFORCE®-Digital-Speichervorsatz für Oszillographen, „DF-55":



Mit dieser Zusatzplatine wird jeder Oszillograph zum Speicher-Oszillographen. – Anschluß ohne techn. Eingriff an jedem Fabrikat möglich.

Langsame und einmalige Vorgänge, die sich normalerweise gar nicht auf dem Bildschirm darstellen lassen, werden digitalisiert, gespeichert und wieder als Analogwert ausgegeben, so daß sich ein stehendes Bild ergibt. Insgesamt sind 18 verschiedene Zeitabstände wählbar. Die kürzeste Registrierzeit beträgt 50 msec., längst-mögliche Zeit: 100 Sek. oder ca. 7 Stunden.

Erforderl. Betriebsspannung: ± 12 V/20 mA und 5 V/300 mA. Eingangsspannung: max. 50 V, Eingangswid.: 100 kOhm. Verstärkungsfaktor: 0,01–10, stufenlos einstellbar. Niveau-Ausgleich ± 5%. Zweitabstand zwischen 2 Messungen: 0,2–0,5–1 msec., quarzgenau einstellbar. Multiplikationsfaktor 1–105 (6 Dekaden). Speicherbereich für die Gesamt-Registrierzeit: 255 Worte. Ausgangsspannung: (X und Y) 0 ... + 5 V, zusätzl. erforderlich sind lediglich noch 2 Umschalter (1×3 und einer 1×6), 2 Potis und 1 Taste.

Kompl. bestückte (160×100 mm) Europa-Platine, durchkontaktiert, abgegl. Fertigbaustein zum Einbau, inkl. Anleitung.

Best.-Nr. 0602805 ..... **215,– DM**

Geiger-Müller-Zähler „GMZ-1":

Sehr kompakt, kleiner als eine Zigarettenschachtel! Minimale Stromaufnahme von nur 0,5 mA=, monatelange Batterie-Lebensdauer. Elektronisch stabilisierte 400-Volt-Zählrohrspannung mit hohem Wirkungsgrad. Große Ansprechempfindlichkeit, d.h. bereits die geringstmöglich auftretende Umweltstrahlung reicht zum Ansprechen aus (ca. 2 Impulse pro Minute)! Meßbereich bis zum 1000fachen (!) der Umweltstrahlung wird zuverlässig erfaßt. Zählimpuls wird mit einem markanten 2-kHz-Signalton abgegeben (Häufigkeit proportional zur radioaktiven Strahlung). Bewertung erfolgt in der Einheit „millirem pro Jahr". **Daten:** Der „GMZ-1" gibt bei 175 mrem/a (millirem pro Jahr) = 20 µrem/h (mikrorem pro Stunde) 2 Signalimpulse pro Minute ab. Dies entspricht der mittleren zu erwartenden Umweltstrahlung. Zur Umrechnung der Jahresdosisleistung in die Stundendosisleistung wird eine Division durch 8760 h = 1 Jahr vorgenommen. 175 mrem/a = 175000 µrem/a. Dieser Wert wird durch 8760 dividiert, um auf die Dosis von 1 Stunde zu kommen (hier/ 20 µrem). Beim 10fachen Wert der Umweltstrahlung ertönen 20 Signalimpulse pro Minute, also alle 3 Sekunden ein (2 kHz-) Impuls. B×H×T: 60×80×25 mm.

Best.-Nr. 0605152 Komplettbausatz nur 185,– DM
Best.-Nr. 0605161 Fertiggerät ..... **298,– DM**

Völkner electronic

Postfach 5320 · 3300 Braunschweig
Tel. (0531) 8762-111 · Telex 952547

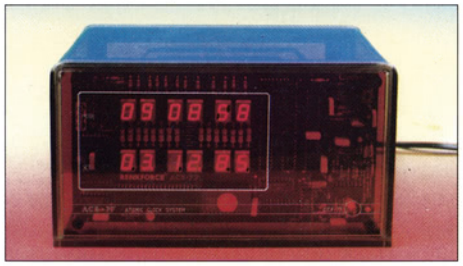
Renkforce®

Wir stellen Ihnen die neue Uhrengeneration vor: atomgenaue Zeit – per Sendesignal im eigenen Haus!

Das RENKFORCE® „ACS-77" ATOMIC-CLOCK-SYSTEM

brauchen Sie nie wieder zu stellen! Uhrzeit und Datum – egal ob Winter oder Sommer – immer exakt.

- **12stellige Anzeige für Zeit und Datum gleichzeitig.**
- **Anschlußmöglichkeit ASCII-Steuerung für Mikrocomputer. Eingebaute V24-Schnittstelle.**



Die **P**hysikalisch-**T**echnische **B**undesanstalt in Braunschweig gibt über den Sender Mainflingen (bei Frankfurt) das amtliche Zeitzeichen in der Bundesrepublik. Das ATOMIC-CLOCK-SYSTEM „ACS-77" empfängt mit hochwertigen Bausteinen diese Signale. **„Abweichung" von nur 1 Sekunde in 300000 Jahren (!).** 10–12 V~/ca. 1 A, Uhrzeit im 24-Std.-Rhythmus.

Fertigbaustein „ACS-77" komplett mit Netzplatine (o. Trafo), Ferritantenne und Anleitung. Durchkontaktierte Uhrenplatine 104×198 mm.
Best.-Nr. 0902394 ..... **219,00 DM**
Best.-Nr. 0310470 Trafo ..... **10,90 DM**

Relais für Schalt-Termine, 1×UM, 15 A (2×bestellen).
Best.-Nr. 0309623 ..... **4,90 DM**

Clock-Gehäuse: *... sehr dekorativ!*

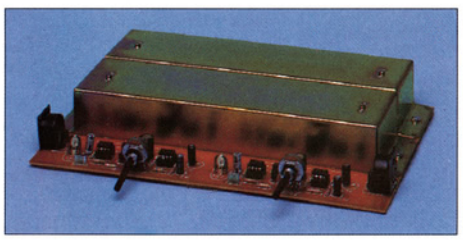
U-förmiges Rauchglasgehäuse mit anschraubbarem Bodenteil. L×H×T: 220×125×150 mm.
Best.-Nr. 0316009 ..... **99,50 DM**

SIEMENS „SAB-0601": IC für elektronischen Gong, Verdrahtung i. d. Baumappe d. Gerätes beschrieben.
Best.-Nr. 0109493 ..... **7,10 DM**

Die sensationelle Elektronik der ACS-77 ist jetzt in einem schicken Rauchglas-Softlinegehäuse sichtbar.

Fertiggerät (ACS-77):

Betriebsfertig mit Steckdosen im Rauchglas-Softlinegehäuse 220×125×150 mm.
Best.-Nr. 0905113 ..... **398,– DM**



RENKFORCE®-Stereo-Nachhall-BAUSATZ:

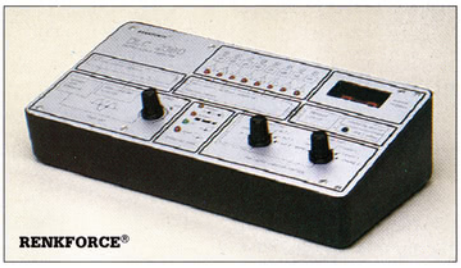
Kompaktes Einbauchassis mit 2 großen Hallspiralen **zum Nachrüsten in jeder Stereo-Anlage!** – Problemloser Anschluß über 5pol. Diodenbuchsen (Überspielkabel) zwischen Tuner/Recorder/Plattenspieler (nur mit Vorverstärker für Magnetsystem, z.B.: # 0801261) und Verstärker. Hallanteil (bis 2,5 sec.) stufenlos und getrennt für links und rechts einstellbar. Zusätzl. Trimmer für Feinabgleich/Anpassung des Eingangssignales (ideal 200 mV). Brummfreier Batt.-Betrieb (9 V), hauptsächlich erfaßt wird der wichtige Bereich bis 3000 Hz. Doppelfedersystem (je 150 mm) getrennt für jeden Kanal.
Komplett-BS, mit Platine, Anleitung und Schaltbild:
Best.-Nr. 0402692 ..... **98,— DM**

Passende Batterie (9 V)
Best.-Nr. 0311530 ..... **1,50 DM**

Digital-Light-Computer:

8 getrennte Ausgänge, die mit je 300 VA belastet werden können. Anschluß der Lampen (220 V) an Kontaktstiften oder über Lüsterklemmen (nicht enthalten). Auswahl der Lichteffekte über Schalter. Jedes Programm kann beliebig oft wiederholt werden! Taktgeschwindigkeit ist stufenlos einstellbar. Fest gespeichert sind 64 Variationen mit den 8 Ausgängen, durch Laufrichtungsänderung ergeben sich 128 verschiedene Programme! Durch Nullspannungs-Steuerung der Thyristoren arbeitet die Schaltung sehr sicher und störungsarm.
Betriebsfertiger Light-Computer im schwarzen Softline-Gehäuse, B×H×T (225×60×150 mm)
Best.-Nr. 0501193 ..... **98,– DM**

- ***Dieses Lichtsteuergerät der neuesten Generation zaubert unzählige Lichtmuster in Partyräume oder Discotheken***
- ***Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis***
- ***Modernste Technik, hoher Bedienungskomfort***



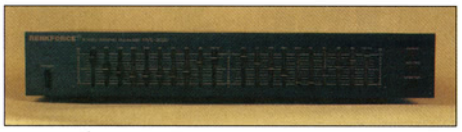
Digital-Light-Computer „DLC-2080":

8 Ausgänge für eine oder mehrere Lampen (220 V, max. 100 Watt), insges. 2200 Watt. Max. 36 Betriebsarten mit 100 verschiedenen Programmen („durchfahrbar"), ergibt mehr als 3000 (!) Lichtmuster. Automatische oder manuelle Variation. Große Digitalanzeige (20 mm rot). Langsamer oder schneller Durchlauf (stufenlos einstellbar). Kontroll-Center mit 8 roten LED's zur Information und Überwachung im Blickfeld. Programmanwahl durch Taste „NEXT PROGRAM". Betriebsartenauswahl über Drehschalter, Betriebsartenanzeige über LED's im Feld „OPERATING MODE". Stufenlos einstellb. Taktgeschwindigkeit. Rückstellung des Ablaufzählers jederzeit möglich. Betriebsfert. Gerät im schwarzstrukturierten Kunststoff-Pultgehäuse mit eloxierter Aluminiumfrontplatte im „Technik-Design". B×H×T 310×50/100×175 mm.
Best.-Nr. 0509685 ..... **259,– DM**

RENKFORCE®-HiFi-Hochleistungsbox:

Hochwertige und preisgünstige Lautsprecherbox, bestückt **mit Markenchassis hoher Qualität!** – Bei 1 Watt schon **96 dB** Schalldruck. 4-Wege-Freq.-Weiche, 2 Tieftöner von je 205 mm ∅ für HiFi und Disco sorgen auch **in großen Räumen** für **ausreichende Klangfülle.** Impulsstarker Kalotten-Hochtöner, akustisch extra gedämpfter 100-mm-Mitteltöner. **240 W Musik** (Sinus 160 Watt), Imp.: 4 Ohm, 25 bis 22000 Hz, Betr.-Leistung: 1,26 Watt. Solides und luftdichtes Holzgehäuse mit neutraler Anthrazit-Beschichtung. Anthr.-farbige Front, schwarze Stoffbespannung ist abnehmbar.
B×H×T: 270×630×256 mm, 3 m Zuleitung mit DIN-Lautsprecher-Stecker:
Best.-Nr. 0700307 ..... **pro Box 269,– DM**

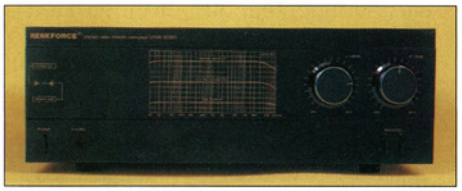
- ***Für optimale Raumakustik (auch in Partyräumen, Discotheken u. ä.)***



HiFi-Stereo-Graphic-Equalizer „HVE-2020":

Je 10 Regler zur Frequenzregelung (± 10 dB). Frequenzbereich 5–150000 Hz, Klirrf. 0,009%, Rauschabst. 105 dB, 20 Schiebereglер für 32/63/125/250/500 Hz, 1/2/4/8/16 kHz. Schalter für Monitor, Defeat und Record. Front schwarz, Ein- und Ausgänge Cynch. Netz 220 V/50 Hz. B×H×T: 422×75×200 mm.
Best.-Nr. 0803606 ..... **159,– DM**

- ***Der HiFi-Bolide mit kraftvollen 600 Watt zum Traumpreis!***
- ***Professional für Disco, Party, HiFi-Anlagen und Studio***
- ***Universeller Eingang für Mischpulte oder Vorverstärker***



600-Watt-HiFi-Stereo-Endstufe „HVA-6060":

Überlastschutzschaltung und Einschaltverzögerung. 2×300 Watt, Spitzenleistung. 2×120 Watt DIN an 8 Ohm. Klirrfaktor unter 0,015%, Frequenzbereich 5–100000 Hz, S/N Ratio 110 dB, Eingangsempfindlichkeit 1 Volt bei 80 Watt/8 Ohm, 33 kOhm. Lautsprecher A, B/ und A+B. Metallgehäuse mit schwarzer Alu-Frontplatte. B×H×T: 422×140×318 mm. 220 V/50 Hz, inkl. Anleitung und Schaltplan.
Best.-Nr. 0803624 ..... **298,– DM**

- ***Für Disco, Party, Bars, HiFi-Anlagen oder Studio***

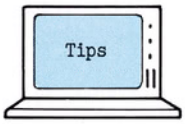
HiFi-Stereo-Studio-Mischpult „HVM-5040":

Vorhörkontrolle für beide Stereo-Kanäle (per Schieberegler) und Überblendregler zwischen beiden Stereo-Kanälen. Talktaster für Momentabsenkung (18 dB), professionelle Schieberegler mit Einstellmarkierung. Aufbaugewinde für Schwanenhals, Anschluß von Endstufen mit 1–2 Volt möglich. Eingänge 2× Stereo, Phono-Magnet oder 2× Tape (Tuner) mit umschaltbarer Eingangsempfindlichkeit von 100 mV auf 3 V sowie Mikrofon 70 mV. Ausgang: 0,7 V (–3 dB) 600 Ohm (alles Cynch) Freq.-Ber.20–20000 Hz, Klirrfaktor 0,1%. B×H×T: 320×65×245 mm, Netz 220 V/50 Hz. Mit Anleitung und Schaltplan.
Best.-Nr. 0803633 ..... **149,50 DM**

Völkner electronic

Postfach 5320 · 3300 Braunschweig
Tel. (0531) 8762-111 · Telex 952547

Tips & Tricks



Schreiben Sie oft eigene Basic-Programme? Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit reversen REM-Zeilen Ihre Listings übersichtlicher gestalten können. Außerdem gibt es einen Trick, mit dem Sie beim INPUT-Befehl auch Kommata und Doppelpunkte eingeben können.

Haben Sie nicht auch schon davon geträumt, zwei Computer miteinander zu verbinden? Zum Datenaustausch wird man wohl eher die RS232-Schnittstelle verwenden. Wenn Sie aber zum Beispiel nur zwei Programme gleichzeitig starten möchten, gibt es einen kleinen Trick:

Verbinden Sie die beiden C 64 über den seriellen Bus mit dem normalen Kabel für das 1541-Laufwerk (Achtung: es dürfen zusätzlich keine Diskettenlaufwerke angeschlossen sein!). Dann geben Sie auf beiden Computern ein kleines Testprogramm ein:

```
10 PRINT "ES KLAPPT!":GOTO 10
```

Nun tippen Sie auf einem der beiden C 64 »WAIT 56576, 128,255:RUN« ein und drücken die <RETURN>-Taste. Es passiert zunächst nichts.

Auf dem anderen Computer geben Sie nun »POKE 56578,191:POKE 56576,23:RUN« ein und drücken ebenfalls die <RETURN>-Taste. Lassen Sie sich überraschen! (tr/og)

Hilfe zum Programmeschreiben

Wer selbst Basic-Programme schreibt, wird es wohl schon bemerkt haben: Ein auf Anhieb voll funktionsfähiges Programm gibt es nicht. Aus diesem Grund ist die Fehlersuche ein wichtiger Teil der Programmentwicklung. Sehr nützlich hierzu ist der STOP-Befehl. Man kann ihn an jede beliebige Stelle im Programm setzen. Wird diese Zeile später erreicht, wird der Programmlauf unterbrochen und man kann dann zum Beispiel Variablen abfragen oder ähnliches.

Der STOP-Befehl hat allerdings einen großen Nachteil: Man muß ihn direkt in den Programmtext einfügen und später auch wieder löschen. Um diesen Umstand zu umgehen, wurde das vorliegende Programm »BREAK« (siehe Listing 1) geschrieben. Als erstes sollten Sie dieses Listing mit Hilfe des MSE (siehe Seite 70) abtippen.

Nun können Sie beliebige, sogenannte »Stop-Marken« setzen. Angenommen, Sie möchten, daß Ihr Basic-Programm beim Probelauf bei Zeile 100 stoppt. Dazu laden Sie »BREAK« mit LOAD"BREAK",8,1 und geben SYS 828,100 ein. Mit »SYS 828« initialisieren Sie die Stop-Routine und das »,100« bedeutet »Stoppe bei Zeile 100«. Nach dem Start Ihres Basic-Programms mit RUN wird beim Erreichen dieser Zeile die alte Stop-Marke wieder gelöscht und es erscheint »BREAK IN xxx« und »READY.«.

Wenn Sie eine Basic-Erweiterung besitzen (zum Beispiel Simons Basic oder Hypra-Basic), können Sie das »BREAK«-Programm auf diese Erweiterung einstellen: Laden und starten Sie zuerst die Basic-Erweiterung. Dann laden Sie Listing 1 und geben SYS 899 ein. (Herbert Kunz/tr)

Reverse REM-Zeilen

Das Programm »rem rev« (siehe Listing 2) markiert alle REM-Zeilen revers und hebt sie so deutlich aus dem normalen Programmtext hervor.

Tippen Sie das Listing mit Hilfe des Checksummers (siehe Seite 70) ab, und starten es mit RUN. Wenn Sie nun in einem Basic-Programm alle REM-Zeilen markieren wollen, geben Sie SYS 49152 ein. Bedingung: Die REM-Zeilen müssen nach dem REM-Befehl mindestens ein Leerzeichen enthalten.

(Andreas Schindler/tr)

Kommata im INPUT-Befehl?

Im Leserforum der 64'er, Ausgabe 10/86, wurde die Frage gestellt, warum innerhalb einer INPUT-Anweisung keine Kommata eingegeben werden dürfen. Es muß ergänzt werden, daß nicht nur Kommata, sondern auch Anführungszeichen und Doppelpunkte nicht verwendet werden dürfen. Ansonsten kommt es zu einer Fehlermeldung. Man kann das leicht ausprobieren:

```
10 INPUT A$
20 PRINT A$
```

Versuchen Sie nach dem Start mit RUN einmal, eines der genannten Zeichen einzugeben.

Listing 3 bringt Abhilfe: Es ändert im Betriebssystem des C 64 alle Abfragen auf eines der kritischen Zeichen. Einfach abtippen, mit RUN starten und dann die beiden obenstehenden Basic-Zeilen noch einmal ausprobieren.

Wenn Sie <RUN/STOP+RESTORE> gedrückt haben, müssen Sie danach wieder POKE 1,54 eingeben.

(Tobias Habermehl/tr)

Superschnelle Directory-Routine

In der 64'er, Ausgabe 9/86, wurde eine Routine zum Einlesen des Disketten-Inhaltsverzeichnisses von Basic aus vorgestellt. Mit einem kleinen Trick läßt sich die Ausführungszeit der Routine verdoppeln.

Der Trick besteht darin, das Standardeingabegerät (normalerweise die Tastatur) auf das File zu setzen, über das die Daten vom Laufwerk eingelesen werden. Die Daten werden jetzt nicht mehr über »GET#«, sondern einfach über »GET« in den C 64 gebracht (zur Erinnerung: »GET« liest normalerweise Zeichen von der Tastatur).

Die neue Routine finden Sie in Listing 4. Sie wird über GOSUB 1000 aufgerufen und kann problemlos in eigene Programme eingebaut werden. (Patrick Luginbühl/tr)

Leichteres Programme-Laden

Mit Hilfe des Programms »,8,1« (siehe Listing 5) können Sie an Programmnamen auf Diskette den Zusatz »,8:« oder »,8,1« anhängen. Das bedeutet, daß Sie später das Inhaltsverzeichnis der Diskette laden, listen und dann nur noch »LOAD« vor das gewünschte Programm schreiben müssen. Wenn Sie dann die <RETURN>-Taste drücken, wird es geladen.

Das Programm lädt zuerst das Directory und zeigt dann hintereinander alle Programmnamen an. Drücken Sie jeweils <8>, wenn Sie »,8:« (Basic-Programme) anhängen möchten; <1>, für »,8,1« (Maschinensprache-Programme) und <N> für keinen Zusatz im Programmnamen.

(Roland Metschulat/tr)

Lösungsprogramm für lineare Gleichungssysteme

Ein Greuel für alle Schüler sind lineare Gleichungssysteme. Sie bedeuten viel Schreibarbeit, in die sich ebensoviele Fehler einschleichen können. Gut, wenn man einen C 64 hat, mit dem man die Ergebnisse überprüfen kann. Listing 6 löst ein Gleichungssystem mit beliebig vielen Unbekannten. Zur Lösung wird das recht trickreiche Horner-Schema verwendet. Ein Beispiel:

```
2x  +  3y  +  4z  =  12
9x  +  2y  +  8z  =  34
5x  +  7y  +  3z  =  19
```

Wenn man das Programm startet, und auf die Frage nach der Anzahl an Unbekannten eine 3 und dann nacheinander alle Werte (2, 3, 4, 12, etc.) eingibt, erscheint die Lösung:

```
1x  +  0y  +  0z  =  2.3178808
0x  +  1y  +  0z  =  0.397350993
0x  +  0y  +  1z  =  1.54304636
```

Falls eine lineare Abhängigkeit zwischen zwei Gleichungen besteht, oder keine eindeutige Lösung existiert, gibt das Programm eine entsprechende Meldung aus.

(Germano Caronni/tr)

```
          Name : break              033c 0396
          ---------------------------------
          033c : 20 fd ae 20 6b a9 a5 14  cd
          0344 : 85 fb a5 15 85 fc a9 55  64
          034c : 8d 08 03 a9 03 8d 09 03  9a
          0354 : 60 a5 7b c9 02 f0 25 a5  26
          035c : fc c5 3a d0 1f a5 fb c5  7e
          0364 : 39 d0 19 a9 e4 8d 08 03  62
          036c : a9 a7 8d 09 03 a5 7a 38  25
          0374 : e9 04 85 7a b0 02 c6 7b  3d
          037c : 38 20 34 a8 4c e4 a7 ad  cc
          0384 : 08 03 8d 68 03 8d 81 03  27
          038c : ad 09 03 8d 6d 03 8d 82  5b
          0394 : 03 60 00 00 00 00 00 00  c8
```

Listing 1. »BREAK«, eine Hilfe beim Austesten von Programmen

```
45 FOR I=49152 TO 49212:READ A:POKE I,A:NE
   XT                                          <201>
50 :                                           <026>
55 DATA 120,165,43,133,251,165,44,133,252,
   160,0,177,251,201,143,240,27,24             <022>
60 DATA 165,251,105,1,133,251,165,252,105,
   0,133,252,165,252,197,46,208,231            <150>
65 DATA 165,251,197,45,208,225,88,96,200,1
   77,251,136,201,32,208,221,200,169           <017>
70 DATA 18,145,251,136,56,176,212              <142>
75 :                                           <051>
80 REM START MIT SYS49152                      <040>
```

64'er

Listing 2. »REM REV«, macht Ihre Programme übersichtlicher

```
10 DATA 169,0,133,95,133,90,133,88,169,160
   ,133,96,169,192,133,91,133,89,32            <046>
20 DATA 191,163,169,128,141,104,172,141,10
   8,172,141,112,172,169,54,133,1,96           <090>
30 FOR I=828 TO 864:READ A:POKE I,A:NEXT:S
   YS 828                                      <004>
```

64'er

Listing 3. »INPUT KOMMA«, ändert den INPUT-Befehl des C 64

```
1000 OPEN 1,8,0,"$":POKE 781,1:SYS 65478:G
     ET A$,A$                                  <167>
1010 GET A$,A$:IF ST=64 THEN SYS 65484:CLO
     SE 1:RETURN                               <007>
1020 GET A$,B$:PRINT"{LEFT}"ASC(A$+CHR$(0)
     )+256*ASC(B$+CHR$(0));                    <235>
1030 GET A$:PRINT A$;:IF A$<>""THEN 1030       <105>
1040 PRINT:GOTO 1010                           <225>
```

64'er

Listing 4. »DIR-FAST«, eine schnelle Directory-Routine

```
100 A=18:B=1                                   <219>
110 REM EINLESEN DES BLOCKS                    <048>
120 OPEN 15,8,15:OPEN 2,8,2,"#"                <019>
130 FOR I=1 TO 8:T$(I)="":NEXT I               <123>
140 IF A=0 OR B=0 THEN CLOSE 2:CLOSE 15:EN
    D                                          <204>
150 GOSUB 540                                  <190>
160 K=4                                        <165>
170 FOR I=1 TO 8                               <144>
180 PRINT#15,"B-P 2";K-2                       <229>
190 GET#2,P$:P=ASC(P$+CHR$(0))                 <161>
200 IF P<>130 AND P<>194 THEN 270              <076>
210 FOR J=1 TO 16                              <114>
220 PRINT#15,"B-P 2";J+K                       <057>
230 GET#2,C$                                   <015>
240 T$(I)=T$(I)+C$                             <255>
250 NEXT J                                     <086>
260 K=K+32                                     <182>
270 NEXT I                                     <100>
280 REM ABFRAGE                                <083>
290 K=17                                       <223>
300 FOR I=1 TO 8                               <020>
310 IF T$(I)=""THEN 420                        <133>
320 PRINT"{CLR,RVSON}"T$(I)                    <200>
330 PRINT"{DOWN}WAS SOLL ANGEHAENGT WERDEN
    ?"                                         <233>
340 PRINT" ,{RVSON}8{RVOFF}:"                  <166>
350 PRINT" ,8,{RVSON}1{RVOFF}"                 <146>
360 PRINT"{SPACE,RVSON}N{RVOFF}ICHTS"          <243>
370 GET E$:IF E$=""THEN 370                    <024>
380 IF E$="8"THEN AF$=",8:":AF=8:GOTO 480      <122>
390 IF E$="1"THEN AF$=",8,1":AF=1:GOTO 480     <133>
400 IF E$="N"THEN 420                          <006>
410 GOTO 370                                   <212>
420 K=K+32                                     <086>
430 NEXT I                                     <004>
440 IF W=1 THEN GOSUB 600                      <248>
450 A=A1:B=B1:CLOSE 2:CLOSE 15                 <219>
460 PRINT"{CLR}BITTE WARTEN !"                 <019>
470 GOTO 110                                   <160>
480 W=1                                        <231>
490 IF AF=8 THEN PRINT#15,"B-P 2";K            <135>
500 IF AF=1 THEN PRINT#15,"B-P 2"K-1           <038>
510 PRINT#2,CHR$(160);AF$;                     <228>
520 GOTO 420                                   <252>
530 RUN                                        <064>
540 REM LESEN                                  <246>
550 PRINT#15,"U1 2 0";A;B                      <079>
560 PRINT#15,"B-P 2 0"                         <216>
570 GET#2,A$,B$                                <039>
580 A1=ASC(A$+CHR$(0)):B1=ASC(B$+CHR$(0))      <105>
590 RETURN                                     <140>
600 REM SCHREIBEN                              <251>
610 PRINT#15,"U2 2 0";A;B                      <140>
620 RETURN                                     <170>
```

64'er

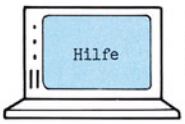
Listing 5. »LOAD-EINFACH«, erspart das »,8« beim Laden aus dem Directory.

```
1 REM LOESEN EINES LINERAREN GLEICHUNGSYST
  EMS MIT HILFE DES HORNER-SCHEMAS             <010>
2 :                                            <234>
3 REM GERMANO CARONNI GREUBSTELSTR.10 CH-5
  430 WETTINGEN TEL.0041/56262574              <039>
4 :                                            <236>
10 POKE 53280,0:POKE 53281,0:PRINT"{WHITE,
   CLR}"                                       <100>
20 INPUT"ANZAHL UNBEKANNTE ";N:IF N<2 OR N
   >10 THEN PRINT"{2UP}":GOTO 20               <194>
30 DIM A(N,N),B(N)                             <147>
40 FOR I=1 TO N:PRINT"ZEILE";I;:FOR J=1 TO
    N:PRINT TAB(12);"SPALTE ";J;               <001>
50 INPUT A(I,J):NEXT J                         <038>
60 PRINT TAB(12);"KONSTANTE ";                 <219>
70 INPUT A(I,0):NEXT I                         <037>
80 PRINT                                       <182>
90 :                                           <066>
100 FOR I=1 TO N-1:FL=0:DK=I                   <173>
102 IF A(I,I)<>0 THEN 105                      <021>
103 DK=DK+1:IF DK>N THEN PRINT"TUT MIR LEI
    D, UEBERBESTIMMT !":END                    <061>
104 FOR J=0 TO N:A=A(I,J):A(I,J)=A(DK,J):A
    (DK,J)=A:NEXT:PRINT"*-":GOTO 102           <237>
105 A=A(I,I)*-1:FOR K=I TO N:A(I,K)=A(I,K)
    /A:NEXT K:A(I,0)=A(I,0)/A                  <022>
110 FOR J=I+1 TO N                             <156>
119 IF A(J,I)=0 THEN PRINT"**":GOTO 140        <062>
120 A=A(J,I):FOR K=I TO N:A(J,K)=A(J,K)/A:
    NEXT K:A(J,0)=A(J,0)/A                     <243>
130 FOR K=I TO N:A(J,K)=A(J,K)+A(I,K):NEXT
     K:A(J,0)=A(J,0)+A(I,0)                    <069>
140 NEXT J,I                                   <211>
145 :                                          <121>
150 FOR I=N TO 1 STEP-1                        <095>
155 IF A(I,I)=0 THEN PRINT"DIE GLEICHUNG H
    AT KEINE EINDEUTIGE LOESUNG{DOWN}":END     <107>
160 A(I,0)=A(I,0)/A(I,I):A(I,I)=1:B(I)=A(I
    ,0):PRINT I,B(I):IF I=1 THEN 180           <086>
170 FOR J=1 TO I-1:A(J,0)=A(J,0)-A(J,I)*B(
    I):A(J,I)=0:NEXT J                         <084>
180 NEXT I                                     <008>
190 PRINT                                      <036>
199 :                                          <175>
500 FOR I=1 TO N:FOR J=1 TO N:PRINT A(I,J)
    ;"{LEFT}";:NEXT J:PRINT"=";A(I,0):NEXT
     I                                         <077>
510 PRINT"{DOWN}"                              <204>
520 INPUT"NAME ";A$:IF A$=""THEN END           <043>
530 OPEN 2,8,2,"HORN"+STR$(N)+"LOESUNG,S,W
    ":FOR I=1 TO N:PRINT#2,B(I):NEXT:CLOSE
     2                                         <007>
```

64'er

Listing 6. »LINEARE GL.«, löst lineare Gleichungssysteme

Profis helfen Einsteigern (Teil 4)



Ob Sie sich für Betriebssystem-Umschaltungen oder für ein brandheißes Thema wie Kopierschutz interessieren, hier finden Sie die Antworten auf die meistgestellten Fragen zu diesen Themen und vieles andere.

23 Ich habe gehört, daß man in den C 64 mehrere Betriebssysteme einbauen kann. Wie funktioniert das?

(Harald Diemer)

Mit einigen Tricks kann man den C 64 in der Tat mit mehreren Betriebssystemen ausstatten. Solche Zusatzsysteme werden mit Hilfe eines EPROM-Brenners in einen eigenen Baustein gespeichert. Wie das funktioniert, können Sie im Computerlexikon dieser Ausgabe nachlesen. Natürlich müssen diese neuen Bausteine noch mit dem C 64 verbunden werden. Sie können nicht einfach an beliebiger Stelle eingebaut werden. Auch ist es nicht möglich, mehrere Betriebssysteme gleichzeitig aktiviert zu haben. Man kann immer nur mit einem System arbeiten. Um all diese Probleme zu lösen, wurden spezielle Betriebssystemumschaltungen entwickelt. Diese werden größtenteils in den Computer eingebaut; einige Umschaltungen verwenden auch den Expansion-Port des C 64. Eine solche Umschaltung besteht aus einer Platine mit mehreren freien Steckplätzen für EPROMs, auf denen die Betriebssysteme gespeichert sind. Ein meist externer Schalter sorgt dann für absturzfreies Umschalten zwischen den Systemen. In eine solche Betriebssystemumschaltung können Sie dann neben dem normalen Betriebssystem zum Beispiel noch das 64'er-DOS aus Sonderheft 9 und andere erweiterte Betriebssysteme einbauen. Allerdings sollten Sie, falls Ihnen der Umgang mit dem Lötkolben nicht geläufig ist, solche Veränderungen von einem Fachmann vornehmen lassen, um Fehlfunktionen zu vermeiden.

(rf)

24 Kann man Programme, die für Diskette geschrieben sind, ohne weiteres für die Datasette umschreiben?

(Lutz Schröder)

Es gibt für Diskette geschriebene Programme, die sich ohne weiteres für den Datasettenbetrieb umschreiben lassen. Das ist bei Basic-Programmen der Fall, die während des Ablaufs nicht mehr auf die Diskette zugreifen. Ein solches Programm wird nach dem Abtippen nicht auf Geräteadresse acht, sondern auf eins (Datasette) gespeichert. Werden im Programm sequentielle Dateien verwendet, müssen zusätzlich alle OPEN-Befehle auf die Datasette umgelenkt werden. Dies funktioniert ebenfalls wieder durch das Ändern der Geräteadresse von acht nach eins (Beispiel: OPEN 5,8,1 in OPEN 5,1,1). Benutzt das Programm relative Dateien ist es nicht möglich, dieses mit Datasette zu betreiben. Auch Maschinenprogramme sind nur bedingt auf Datasette übertragbar, da oft spezielle Betriebssystemroutinen zum Diskettenzugriff Verwendung finden. Viele Maschinenprogramme verwenden außerdem einen Speicherbereich, der eigentlich für den Betrieb mit Datasette reserviert ist (Kassettenpuffer von Speicherstelle 631 bis 640 dezimal). Wollen Sie ein solches Programm auf Datasette speichern, wird es unweigerlich zerstört.

(rf)

25 Wie kann ich ein Basic-Programm weiterbearbeiten, wenn ich versehentlich den Reset-Taster gedrückt habe?

(Christian Frank)

Um ein Basic-Programm nach einem versehentlichen Reset wiederherstellen zu können, müssen Sie ein klein wenig in das Betriebssystem des C 64 eingreifen. Wenn Sie einen Reset auslösen, werden, wie übrigens auch beim NEW-Befehl, die ersten beiden Bytes des Programms im Speicher gelöscht. Das eigentliche Programm existiert weiterhin. Diese ersten beiden Zeichen haben mit dem eigentlichen Programm nichts zu tun. Sie zeigen dem Computer lediglich, wo im Speicher die nächste Basic-Zeile zu finden ist. Steht an diesen beiden Stellen Null, was nach einem Reset oder NEW-Befehl der Fall ist, nimmt der Computer an, es würde kein Programm im Speicher stehen. Um diese beiden Speicherstellen wiederherzustellen, geben Sie folgende Befehle ein:

```
POKE 2050,1: SYS 42291:
POKE 46,PEEK (35): POKE 45,
PEEK (781)+2:CLR
```

Sollte danach eine Fehlermeldung erscheinen, geben Sie noch folgende Zeile ein:

```
POKE 46,PEEK (35)+1:
POKE 45,PEEK (781)-254
```

Danach können Sie mit dem Programm wie gewohnt weiterarbeiten.

(Torben Müller)

26 Gibt es eine Möglichkeit, den C 64 mit 80 Zeichen pro Zeile zu betreiben? Wie kann der C 64 eventuell dafür umgerüstet werden?

(Horst Miers)

Prinzipiell ist der C 64 nur für 40 Zeichen pro Zeile ausgelegt. Es gibt auf dem Markt einige Hersteller, die 80-Zeichen-Karten für den C 64 anbieten. Allerdings kostet eine solche Zusatzkarte bis zu 300 Mark und erfordert in der Regel speziell darauf angepaßte Programme. Im Verhältnis zum Kaufpreis des Computers also recht teuer. Man sollte sich in diesem Falle überlegen, ob nicht ein C 128 angeschafft werden soll, der von vorneherein mit 80 Zeichen arbeiten kann. Ein weiteres Problem bei der 80-Zeichen-Darstellung ist die oft zu niedrige Auflösung des Monitors. Es kann passieren, daß die Buchstaben beim Einsatz einer 80-Zeichen-Karte nur noch verschwommen am Bildschirm erscheinen. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, die Zeichenanzahl pro Zeile beim C 64 zu erweitern. Eine Software-Lösung für 64 Zeichen finden Sie im Sonderheft 11 auf Seite 40. Zwar können auch damit nur 64 Zeichen dargestellt werden, doch sind diese auf den speziell für den C 64 verwendeten Monitoren noch gut zu lesen.

(rf)

27 Warum sind viele Spielprogramme für den C 64 mit aufwendigem Kopierschutz gesichert? Kann man diesen Kopierschutz überwinden?

(Heiner Baltes)

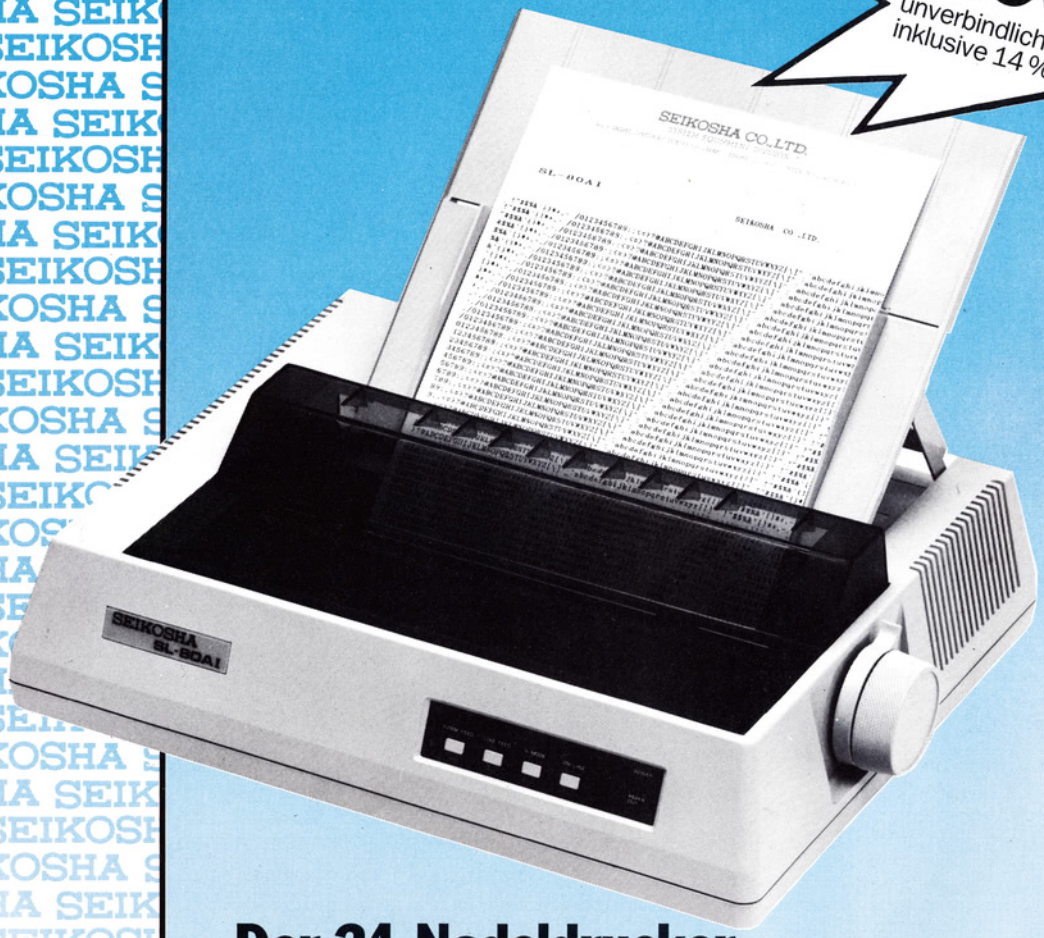
Die Spielehersteller schützen ihre Produkte, um einer zu schnellen Verbreitung der Spiele durch Raubkopien vorzubeugen. Es herrscht ein ewiger Wettlauf zwischen den Herstellern, die immer ausgeklügeltere Schutzmaßnahmen einbauen, und den Raubkopierern oder Kopierprogrammen, die diesen Schutz wieder entfernen oder umgehen. Anbieter professioneller Programme wie Textverarbeitungen oder Datenbanken erlauben mittlerweile in zunehmendem Maße die Erstellung einer Sicherheitskopie, oder verzichten ganz auf einen Kopierschutz um das Arbeiten mit den Programmen sicherer zu gestalten. Bei den Spielen ist dieser Trend noch nicht zu erkennen. Das Anfertigen von Kopien geschützter Programme kann (muß aber nicht) zu unangenehmen Folgen führen. Eine ausführliche Reportage zum derzeitigen Copyright-Gesetz finden Sie in der nächsten Ausgabe des 64'er Magazins.

(rf)

SEIKOSHA

Eine Schönschreib-Alternative, die aus dem Rahmen fällt

1298,- DM
unverbindliche Preisempfehlung
inklusive 14 % MwSt.



Der 24-Nadeldrucker SEIKOSHA SL-80 AI

(Noch nie gab es so viele Nadeln für so wenig Geld für so eine schöne Schrift)

Hier noch einige Punkte, die Sie auch wissen sollten:

- 54 CPS (in Schönschreib-Qualität)
- EPSON® LQ1500 und IBM® Grafikdrucker II kompatibel
- Geräuschpegel < 55 dBA
- 16 kB Druckspeicher
- Einzelblattschacht als Option lieferbar

EPSON ist ein eingetragenes Warenzeichen der SEIKO EPSON Corporation.
IBM ist ein eingetragenes Warenzeichen der International Business Machines Corporation.

Mehr sagt Ihnen

SEIKOSHA (EUROPE) GmbH · Bramfelder Chaussee 105 · 2000 Hamburg 71
Telefon 040/64 60 02-0 · Telex 211 331 seik d · Telefax 040/64 60 02-29

Weitere Informationen erhalten Sie von:

MIKADO GmbH
Wielandstr. 13
1000 Berlin 12
Tel. 030/3 24 40 68

GÜSSOW GmbH
Stolper-Str. 2 a
2000 Hamburg 73
Tel. 040/6 78 40 81

SASS Computer-Vertriebs GmbH
Nordstr. 71 – 73
6450 Hanau 1
Tel. 06181/1 09 30

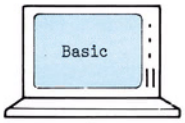
Info Process GmbH
Gewerbestr. 4
7801 Buchenbach
Tel. 07661/8 11

Schwind Datentechnik
Fraunhoferstr. 10
8033 Martinsried
Tel. 089/8 57 20 47

In Österreich:
AKTIV GmbH
Scheydgasse 31
A-1210 Wien
Tel. 301 645-227

In der Schweiz:
ERNI-COMPRO AG
Fabrikweg 2
CH-8306 Bruttisellen, Zürich
Tel. 833 11 66

Schleifen — Problembe



Wollten Sie schon immer wissen, wie man Felder schnell und komfortabel behandeln kann? Wir zeigen Ihnen, wie Sie dieses Problem mit den Schleifenanweisungen des Basic V 2.0 lösen können.

Wenn Sie den laufenden Basic-Kurs aufmerksam verfolgt haben, kennen Sie sich jetzt mit der Handhabung von Variablen und der Bildschirmverarbeitung aus. Vielleicht haben Sie sich auch schon mit der mehrfach verwendeteten IF..THEN-Anweisung beschäftigt. Diesmal setzen wir uns nicht nur eingehend mit diesem wichtigen Basic-Bestandteil, sondern auch mit einer weiteren Schleifenart auseinander. Sie erfahren alles über die Basic-Anweisungen IF..THEN und FOR..NEXT. Dazu finden Sie natürlich wieder eine Menge Informationen, die im Handbuch des C 64 fehlen. Lesen Sie sich aber zunächst die Seiten 38 bis 40 im Handbuch des C 64 durch, um sich einen kleinen Überblick über die diesmal behandelten Anweisungen zu verschaffen.

Programmschleifen

Schleifen kennen Sie aus vielen Bereichen des normalen Alltags. Seien es Geschenkverpackungen oder gebundene Schnürsenkel. Doch was hat das alles mit Programmierung zu tun? Schleifen sind Programmteile, die eine oder mehrere Anweisungen ständig wiederholen, bis eine bestimmte, vom Programmierer festgelegte Bedingung eintritt. Man spricht in diesem Zusammenhang oft von wahren und falschen Aussagen, die Ihnen sicherlich aus der Mathematik bekannt sind. Programmschleifen werden also so lange durchlaufen, bis die gestellte Bedingung wahr ist. Sehen wir uns das an einem konkreten Beispiel an.

```
10 I=0
20 R=0
30 I=I+1
40 R=I*I
50 PRINT "DAS QUADRAT VON
"I" IST "R
60 IF I <>  10 THEN 30
70 END
```

Hier haben wir eine Schleifenstruktur mit Hilfe der IF..THEN-Anweisung aufgebaut. Der Programmteil zwischen den Zeilen 30 bis 60 wird so lange durchlaufen, wie die Variable »I« nicht den Wert zehn angenommen hat. In Zeile 30 wird »I« jedesmal um eins erhöht. In Zeile 60 wird nun die Variable »I« geprüft. Die IF-Anweisung fragt hier ab, ob »I« ungleich zehn ist. Ist das der Fall springt das Programm zu dem hinter THEN stehenden Sprungziel, also in Zeile 30. Ein Programmablaufplan (PAP) veranschaulicht das hier verwendete Schleifenprinzip (Bild 1). Solche Ablaufpläne werden bei der Programmierung verwendet, um ein Problem vor der Umsetzung auf den Computer grafisch darzustellen. Die hier verwendete Methode hat den Nachteil, daß der Schleifenzähler (»I«) immer wieder im Programm hochgezählt und abgefragt (IF-Anweisung in Zeile 60) werden muß. Das Basic des C 64 bietet noch eine andere Möglichkeit zur Schleifenprogrammierung. Es handelt sich dabei um die FOR..NEXT-Anweisung. Bei dieser Schleifenform entfällt das Hochzählen und Abfragen des Zählers, wie das bei obiger IF..THEN-Konstruktion der Fall ist. Mit einer solchen FOR..NEXT-Schleife läßt sich das obige Beispiel folgendermaßen lösen:

```
10 FOR I=0 TO 10
20 R=I*I
30 PRINT "DAS QUADRAT VON
"I" IST "R
40 NEXT I
50 END
```

In Zeile 10 wird hier als erstes festgelegt, wie oft die Schleife durchlaufen werden soll. »I« fungiert hier als Zähler, von dessen Wert es abhängt, ob der Vorgang nochmals abgearbeitet wird oder nicht. Die Obergrenze wird durch die Zahl, die hinter »TO« steht, festgelegt. Das bedeutet aber nicht, daß die Schleife jetzt zehnmal abgearbeitet wird. In diesem Fall geschieht dies genau elfmal (0 bis 10). Es ist nicht vorgeschrieben, mit welchem Wert der Zähler zu »starten« hat (in unserem Fall Null). Sie können genauso jede andere Zahl verwenden, sofern sie kleiner als die Obergrenze ist. Die Anzahl der Durchläufe errechnet sich aus der Differenz der Untergrenze (hier Null) und der Obergrenze (in unserem Beispiel zehn) plus eins. Jetzt wissen Sie zwar wie eine Schleife gestartet wird, doch wo ist der Endpunkt zu suchen? Dieser wird mit der Anweisung NEXT gesetzt. Hinter NEXT steht noch einmal die Zähl-Variable. Diese kann bei diesen einfachen Schleifen auch weggelassen werden. Bei umfangreicheren Konstruktionen, wie wir sie weiter unten behandeln, wird die Angabe des Zählers hinter NEXT allerdings zwingend notwendig. Auch bei kleineren Schleifen sollte der Zähler wegen der besseren Übersicht mit angegeben werden. Stößt der Computer auf NEXT wird als erstes der Zähler, in unserem Falle »I«, um eins erhöht. Danach prüft der Computer, ob die Obergrenze überschritten ist. Ist das nicht der Fall, kommen die zwischen den Anweisungen FOR..TO und NEXT eingeschlossenen Zeilen erneut zur Ausführung.

Die Anwendung

Jetzt haben Sie die theoretischen Grundlagen für die Programmierung mit IF.. THEN und FOR..NEXT. Im folgenden sehen wir uns mögliche Anwendungen und Einsatzgebiete dieser Anweisungen etwas näher an.

```
10 REM BERECHNUNG BRUTTO AUS NETTO
20 DIM NETT(20)
30 DIM MWST(20)
40 DIM BRUT(20)
50 REM EINLESEN DER NETTO-WERTE
60 FOR I=0 TO 20
70 PRINT CHR$(147)
80 PRINT "NETTOWERT "I":";:INPUT NETT(I)
90 IF NETT(I)=9999 THEN 110
100 NEXT I
110 REM BERECHNEN
120 FOR I=0 TO 20
130 IF NETT(I)=9999 THEN 160
140 MWST(I)=NETT(I)*0.14
150 NEXT I
160 REM BERECHNUNG BRUTTO
170 FOR I=0 TO 20
180 IF NETT(I)=9999 THEN 210
190 BRUT(I)=NETT(I)+MWST(I)
200 NEXT I
210 REM AUSGEBEN DER WERTE
220 PRINT CHR$(147)
230 PRINT "NETTO","MWST","BRUTTO"
240 FOR I=1 TO 20
250 IF NETT(I)=9999 THEN END
260 PRINT NETT(I),MWST(I),BRUT(I)
270 NEXT I
280 END
```

Listing 1. Tabellenbearbeitung mit FOR..NEXT-Schleifen

wältigung mit Komfort

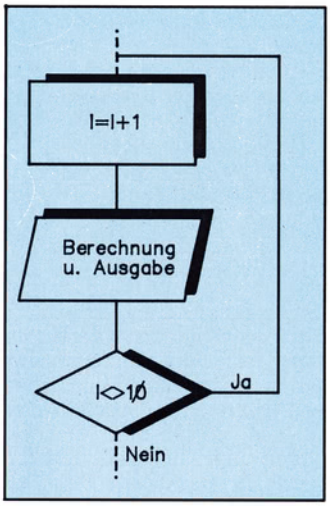


Bild 1. Ablauf einer IF..THEN-Schleife

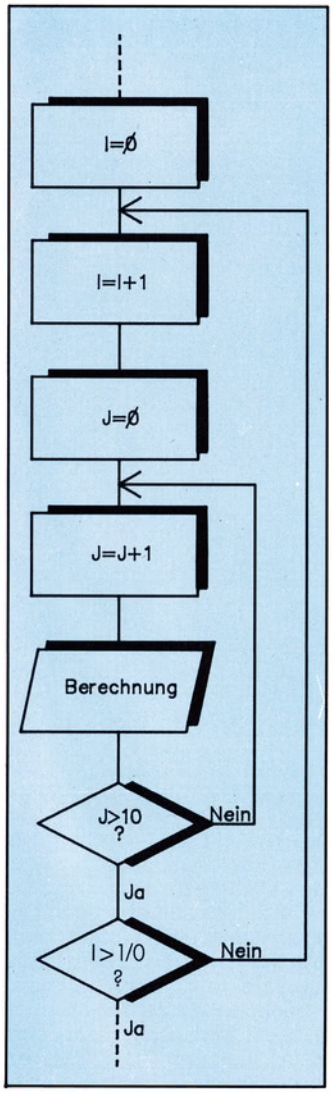


Bild 2. Schema einer verschachteln FOR...NEXT-Schleife

Betrachten wir als erstes die IF..THEN-Anweisung. Sie haben gesehen, daß man mit IF..THEN Werte abfragen und entsprechend verzweigen kann. Damit aber nicht genug. Nach THEN kann nicht nur ein Sprungziel angegeben werden, wie Sie das bisher gesehen haben. Jede beliebige Basic-Anweisung kann THEN folgen. Mehrere Anweisungen werden durch einen Doppelpunkt getrennt. Dazu ein kleines Beispiel:

```
10 A$ = "TEST"
20 INPUT B$
30 IF B$="AENDERN" THEN A$=
"TEST1":GOTO 50
40 IF B$="NEU" THEN A$=
"TITEL"50 PRINT A$
```

Als erstes wird die Variable A$ mit dem String »TEST« vorgelegt. Danach verlangt der Computer eine Eingabe. Haben Sie »AENDERN« eingegeben, tritt die IF..THEN-Anweisung in Zeile 30 in Aktion. A$ erhält den String »TEST1« zugewiesen. Danach wird nach Zeile 50 gesprungen, wo A$ mit dem veränderten Wert ausgegeben wird. Wird »NEU« eingegeben, arbeitet der Computer zwar ebenfalls die Zeile 30 ab, erkennt aber, daß die Variable B$ nicht gleich »AENDERN« ist, bricht die IF..THEN-Anweisung ab und fährt sofort mit Zeile 40 fort. Dort findet sich aber eine in diesem Fall wahre Aussage, folglich wird die hinter THEN stehende Anweisung diesmal ausgeführt. Geben Sie weder »AENDERN« noch »NEU« ein, werden beide IF-Abfragen ergebnislos durchlaufen und der ursprüngliche String ausgegeben.

Sehen wir uns nun einige Anwendungen für die FOR..NEXT-Anweisung näher an. Am einfachsten ist hier die Möglichkeit, das Programm für kurze Zeit anzuhalten, wenn beispielsweise eine Meldung am Bildschirm ausgegeben wird.

```
10 FOR I=1 TO 500 : NEXT
```

Damit wird einfach der Schleifenzähler »I« von eins bis 500 hochgezählt. Während dieser Zeit passiert am Bildschirm nichts. Dem Programm-Benutzer kommt es so vor, als wenn der Computer eine Ruhepause einlegt.

Größtenteils wird die FOR..NEXT-Anweisung bei der Bearbeitung von dimensionierten Feldern eingesetzt. Eine genaue Erklärung zu Feldern finden Sie in Ausgabe 11/86 des 64'er-Magazins auf Seite 21. Konstruieren wir dazu ein kleines Beispiel. Über den INPUT-Befehl soll eine Tabelle mit Bedienereingaben gefüllt und danach verändert ausgegeben werden. Erfaßt werden Netto-Preise, die dann mit Mehrwertsteuer und Bruttowert ausgegeben werden (Listing 1). Hier werden als erstes drei Felder dimensioniert. Danach liest die erste Schleife (Zeile 60 bis 100) die Netto-Werte ein. Die IF-Anweisung zwingt die Schleife zum Abbruch, wenn als Netto-Wert »9999« eingegeben wird. Sie sehen also, daß man eine FOR..NEXT-Schleife ohne weiteres verlassen darf. Der Schleifenzähler »I« behält dann den Wert, den er zum Zeitpunkt des Abbruchs hat. »I« wird in diesem Beispiel auch als Feldindex verwendet. Es wird also automatisch immer das nächsthöhere Feld bearbeitet, wenn ein neuer Schleifendurchlauf erfolgt. Nach der Eingabe-Schleife folgt die Berechnung der Mehrwertsteuer (Zeile 110 bis 150). Die Steuer wird in einer eigenen Tabelle abgelegt. In Element Null des »MWST«-Feldes steht also die Mehrwertsteuer zu dem Betrag, der in Element Null des »NETT«-Feldes untergebracht ist. Stößt die IF-Anweisung auf die ebenfalls im Netto-Feld gespeicherte Endebedingung »9999« wird auch dieser Programmteil abgebrochen. Danach wird noch das »BRUT«-Feld mit den Bruttowerten versehen (Zeile 160 bis 200). Die Ausgabe erfolgt nach dem Bildschirmlöschen und ist tabellenartig aufgebaut (Zeile 210 bis 270).

Sobald innerhalb einer Schleife eine weitere Schleife programmiert wird, bezeichnet man dies als verschachtelte Schleife. Das klingt jetzt vielleicht unheimlich kompliziert, wird aber nach folgendem Beispiel schnell seine Schrecken verlieren. Um den ganzen Bildschirm mit einem Zeichen aufzufüllen, benötigen Sie zwei Schleifen. Eine muß die Position innerhalb der Bildschirmzeile bestimmen, die andere die Bildschirmzeile selbst.

```
10 PRINT CHR$(147)
20 FOR I=1 TO 24
30 FOR Y=1 TO 40
40 PRINT "A";
50 NEXT Y
60 NEXT I
```

Verschachteln von Schleifen

Die in Zeile 20 geöffnete Schleife ist für die Bildschirmzeile verantwortlich, in der das nächste »A« erscheinen soll. Allerdings muß, bevor eine neue Zeile beschrieben wird, die aktuelle mit Zeichen aufgefüllt werden. Dies erledigt die Schleife in Zeile 30 bis 50. Sie wird 40mal durchlaufen und bringt fortlaufend ein »A« auf den Bildschirm. Ist diese Schleife abgearbeitet, beginnt eine neue Bildschirmzeile und die Schleife in der Schleife tritt wieder in Aktion. Das geht so lange, bis der Zähler »I« die Obergrenze 24 überschritten hat, was der Anzahl der zu beschreibenden Bildschirmzeilen entspricht. In der Schleife in Zeile 20 bis 60 ist also festgelegt, wie oft die Schleife zwischen Zeile 30 und 50 aktiviert wird. Auf diese Art und Weise können Sie auch zwei verschiedene Felder bearbeiten. Das Ganze könnte zum Beispiel so aussehen:

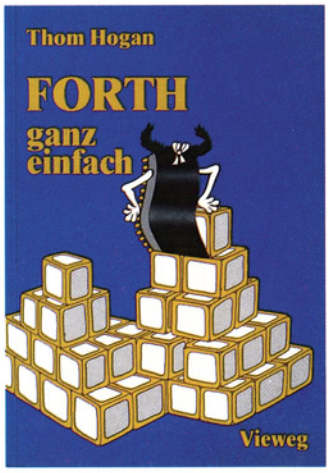
```
10 FOR I=1 TO 10
20 FOR Y=1 TO 10 STEP 2
30 A(I)=A(I)+B(Y)
40 NEXT Y
50 NEXT I
```

In Zeile 20 sehen Sie hier eine weitere Variante bei der Programmierung von FOR..NEXT-Schleifen, die STEP-Anweisung. Diese veranlaßt das Erhöhen des Schleifenzählers um die hin-

Fortsetzung auf Seite 99

Literatur für Einsteiger

FORTH — GANZ EINFACH



Forth, die Computersprache der vierten Generation — sagen die einen; Forth, eine Sprache unter vielen — meinen andere. Was hat es nun mit dieser, im Vergleich zu anderen doch ziemlich jungen Programmiersprache auf sich? Besonderheiten, wie die Stapelverarbeitung nach dem »Lifo« (Last in, first out)-Prinzip sind ja noch relativ bekannt bei Forth-Laien. Wer aber wirklich in die Programmierung in Forth einsteigen will, wird sich schnell nach geeigneter Anfängerliteratur umsehen.

Im Vieweg Verlag ist dazu im vergangenen Jahr ein Buch mit dem Titel »FORTH — ganz einfach« erschienen. Es ist die deutsche Übersetzung des im Jahre 1982 von Thom Hogan verfaßten Werks »Discover FORTH«, und wurde gerade für Neulinge in diesem Gebiet geschrieben. Mit einer locker geschriebenen und reich bebilderten Darstellungsweise soll dem Leser das Verständnis von Forth erleichtert werden.

Mit zirka 80 Seiten ist dieses Werk nicht gerade als dick zu bezeichnen, man sollte jedoch den Informationsgehalt dieser Seiten nicht unterschätzen. Das Buch ist in zwölf Kapitel und drei Anhänge gegliedert, die ausnahmslos geballte Informationen liefern und übersichtlich gestaltet sind. Der Leser wird nicht gleich mit einer Befehlsliste irritiert, sondern er lernt nach und nach alle wichtigen Befehlswörter kennen. Positiv aufgefallen ist, daß am Schluß jedes Kapitels noch einmal das Wichtigste in Stichpunkten zusammengefaßt wurde. Natürlich ist man nach der Lektüre dieses Buches kein Meister in Forth, aber man ist danach mit der Sprache vertraut und kann erste Programmierversuche unternehmen. Es ist wirklich bemerkenswert, daß der Autor es geschafft hat, mit so wenigen Worten dem Leser so viel Wissen über Forth zu vermitteln. Zuerst wird dabei kurz die Frage nach dem Wesen von Forth beantwortet. Im Anschluß geht der Autor auf die Unterschiede zu anderen Programmiersprachen, wie Basic, Fortran oder Pascal ein. Hier werden auch die formalen Grundzüge der Sprache behandelt. Speziell mit dem Forth-Stapel und den damit verbundenen Eigenheiten beschäftigt sich das folgende Kapitel. Man erfährt dort einiges über die Art der Verarbeitung von Daten im »Stack« und lernt erste Befehle kennen, die mit dem Stapel operieren. Das vierte Kapitel handelt vom Rechnen mit Forth. Die sogenannte »postfix-Notation« oder auch »umgekehrte polnische Notation« wird hier beschrieben und anhand von Beispielen verständlich gemacht. An dieser Stelle geht Thom Hogan von der Theorie zur Praxis über. Erste Gehversuche in Forth werden unternommen, bei denen das bis jetzt Gelernte angewandt wird. Außerdem lernt man neue Befehlswörter kennen. Auch die interessante Materie der Definition neuer Befehle, die auf die bereits im Wortschatz vorhandenen aufbauen, wird berücksichtigt. Die nächsten Kapitel widmen sich den Möglichkeiten der Speichermanipulation in Forth und den dazu benötigten Befehlen, sowie den logischen Verknüpfungen. Kontrollstrukturen, wie indizierte Schleifen und bedingte Sprünge werden ebenfalls recht genau beschrieben. Abschließend wird dem Leser noch Grundlegendes zur Programmierung in Forth mit auf den Weg gegeben, angefangen vom Speicherformat der einzelnen Blöcke bis hin zu der Art und Weise, wie ein Forth-Programm im günstigsten Fall aufgebaut ist. Im Anhang findet man eine Befehlsübersicht nebst Beschreibungen, sowie eine Liste der ASCII-Codes und der Forth-Fehlermeldungen.

Das Buch bietet für einen Preis von 29,80 Mark wichtige Informationen für den Einsteiger in Forth und ist, abgesehen von dem zwar nicht trockenen, aber auch nicht sonderlich unterhaltsamen Schreibstil, durchaus empfehlenswert. (M. Marek/bj)

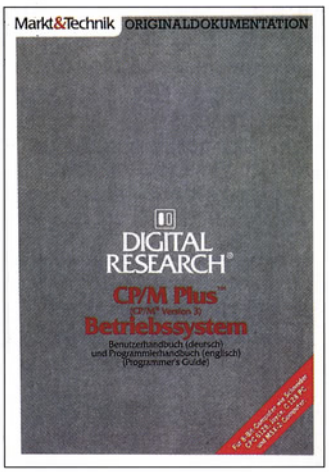
Thom Hogan, Forth — ganz einfach, Vieweg-Verlag, ISBN: 3-528-04292-3, 77 Seiten, Preis: 29,80 Mark

CP/M-LITERATUR AUS ERSTER HAND: ORIGINALDOKUMENTATIONEN VON DIGITAL RESEARCH

Da sich das einst totgeglaubte Betriebssystem CP/M von Digital Research im Aufwind befindet (dank neuer 8-Bit-Computer wie C 128, Schneider CPCs und Joyce), wurde dies zum Anlaß genommen, den vielen neuen CP/M-Anwendern qualitativ hochwertige Informationen in Form der Originaldokumentation von Digital Research zu bieten.

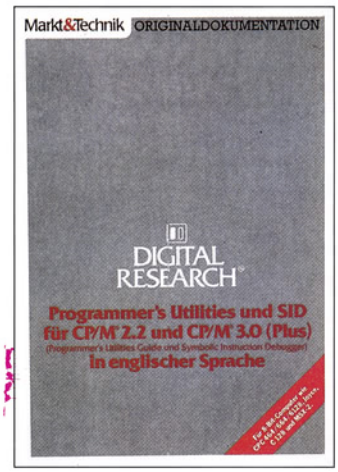
Diese Originaldokumentation konnte teilweise bei Digital Research angefordert werden (zum Beispiel mit der dem C 128 beiliegenden Bestellkarte für die restlichen Utilities, die im Lieferumfang des C 128 nicht enthalten sind). In der Neuauflage liegen folgende Werke vor:

CP/M PLUS BENUTZERHANDBUCH UND PROGRAMMIERHANDBUCH



Dies ist eine Zusammenfassung der ehemaligen »User's Guide« und »Programmer's Guide«, wobei ersteres ins Deutsche übersetzt wurde. Es handelt sich um eine fehlerfreie 1:1-Übersetzung. Der zweite Bestandteil dieses Buches ist ein reiner Nachdruck der englischen Version. Beide zusammen ergeben einen dicken »Wälzer«, der alles über die Anwendung der CP/M-Befehle, Dateitypen, Aufbau von CP/M 3.0, Programmierung unter CP/M, BDOS-Systemaufrufe und Diskettenorganisation vermittelt. Für etwa 500 Seiten ist der Preis von 38 Mark als sensationell zu bezeichnen. Schon der deutschsprachige Teil, der jeden CP/M-Anwender (vom Anfänger bis zum Profi) betrifft, rechtfertigt diesen Preis. Der englische Teil (Programmierhandbuch) ist zwar für den CP/M-Programmierer von größerer Bedeutung, aber leider nicht übersetzt worden. Mit gutem Schulenglisch und im Bedarfsfall unter Verwendung eines Wörterbuches ist dieser jedoch auch lesbar. Die kapitelweise Numerierung erleichtert das Zurechtfinden in diesem voluminösen Buch erheblich. Die Beispielprogramme und überaus zahlreichen Tabellen sind ebenso wie der Text vor allem durch ihre logische Struktur wertvoll, die dieses Buch als Nachschlagewerk unentbehrlich macht.

PROGRAMMER'S UTILITIES UND SID FÜR CP/M 2.2 UND CP/M 3.0



Ebenso verhält es sich mit — Programmer's Utilities und SID für CP/M 2.2 und 3.0

Dieses Werk bespricht die wichtigen Programmierhilfen wie den SID (Symbolic Instruction Debugger, eine Art Monitor) sowie die verschiedenen Assembler (MAC, RMAC), XREF (Cross-Referenz-Programm) und LINK-80 (Linker), also Software, ohne die kein CP/M-Maschinenprogrammierer auskommt. Allerdings wird die Kenntnis der Z80-Maschinensprache stillschweigend vorausgesetzt, weil dazu schon eine Reihe interessanter Bücher erschienen sind. Deshalb ist dieses Buch nur für CP/M-erfahre-

Fortsetzung auf Seite 187

Das Modernste, was es an Computern gibt:

COMMODORE AMIGA

»DER COMPUTER DES JAHRES« (CHIP u.a.)

Die Fachpresse hat ihn schon hoch gelobt. Und sie hat Recht: Der COMMODORE AMIGA ist wirklich ein »Computer ohne Vorbild« (CHIP-Computer-Magazin). Mit seinen bestechenden Möglichkeiten steht der COMMODORE AMIGA in dieser Preisklasse ganz alleine da. Sie sollten ihn sich unbedingt in unseren Filialen ansehen! Und denken Sie daran: MS-DOS haben viele, auch der AMIGA. Aber zum ähnlichen Preis bietet der AMIGA das Modernste, was es zur Zeit gibt.

Bestechende Hardware, Echtzeit-Multitasking für parallelen Betrieb von mehreren Programmen.
Schnell: z.B. 1 Million Einzelpunkte pro Sek.
Mit faszinierenden Betriebssystemen:
1) WORKBENCH (Steuerung über Maus)
2) CLI (Command Line Interpreter) erlaubt fortgeschrittenen Computerbenutzern auch Steuerung über Tastatur. (Ähnlich herkömmlichen Betriebssystemen wie DOS, etc.)

AMIGA BASISPAKET
Systemeinheit, 512 KB, Tastatur, Maus, Kickstart, Workbench, DOS-Handbuch, PAL-, TV-Anschluß **1865.-**

AMIGA-ANWENDER-PAKET
GrafiCraft + TextCraft, Amiga-Buch von M&T **95.-**

MS-DOS
Transformer-Disk, MS-DOS auf 3.5" + Handbuch **185.-**

als Gesamtpaket nur 239.-

AMIGA FARB-MONITOR
Höchtsauflösung, Tonwiedergabe **945.-**

Farb-RGB Monitor

3.5 Zoll Floppy eingebaut (880 K)

Incl. Maus für Befehlseingabe ohne Tastatur

Steckplatz für Hardwareerweiterungen

© p/SE-DESIGN

Sensationspreis 1865.- BASISPAKET

AMIGA komplett incl. beider Anwenderpakete + Monitor nur 2875.-

kompetent + preiswert

VOBIS

Deutschlands umsatzgrößter Microcomputer-Spezialist

WICHTIG! Herstellerbedingte Lieferzeiten! Aufgrund erhöhter Nachfrage ist nicht immer alles sofort lieferbar!

VERSAND-ZENTRALE:
Postfach 1778
Rotter Bruch 32-34
5100 AACHEN
☎ 0241/50 00 81
Tx 832389 vobis d

FILIALEN:

AACHEN
Viktoriastr. 74 · 0241/54 31 00

AACHEN
Pontstraße 60 · 0241/3 38 06

BERLIN 30
Kurfürstenstr. 101 · 030/2 13 94 80

BIELEFELD
Herforder Str. 106 · 0521/6 38 78

BREMEN
Violenstraße 37 · 0421/32 04 20

DORTMUND
Hamburger Str. 110 · 0231/57 30 72

DÜSSELDORF
Wielandstr. 21 · 0211/35 99 64

FRANKFURT
Frankenallee 207/209 · 069/73 40 49

HAMBURG
Krohnskamp 15 · 040/2 79 46 76

HANNOVER
Berliner Allee 47 · 0511/81 65 7

KARLSRUHE
Kriegsstr. 27/29 (am BGH) 0721/37 82 68

KONSTANZ
Kreuzlinger Str. 18 · 07531/1 55 60

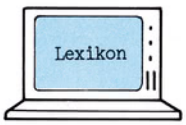
KÖLN
Mathiasstr. 24-26 · 0221/24 86 42

MÜNCHEN
Aberlestr. 3 · 089/77 21 10

NÜRNBERG
Vordere Ledergasse 8 · 0911/23 29 95

STUTTGART
Marienstr. 11-13 · 0711/60 63 36

Computer-Lexikon zum Sammeln



In unserem Computer-Lexikon zum Ausschneiden und Sammeln geht es diesmal um Begriffe rund um Monitore und Fernseher. Wir erläutern Fachbegriffe, die beim Monitorkauf helfen, wenn man ihre Bedeutung kennt.

Monitor — Bildschirmeinheit eines Computersystems. Vom Prinzip her ist ein Monitor nichts anderes als ein Fernseher, aber mit einem besseren, schärferen Bild und selbstverständlich ohne Empfangsteil (»Tuner«) für Fernsehprogramme. Man unterscheidet zwischen monochromen (einfarbigen) und Farbmonitoren. Beim Kauf eines Monitors ist unbedingt darauf zu achten, daß die vom Computer zur Bilddarstellung verwendeten Signale auch vom Monitor »verstanden« werden, das heißt, daß der Monitor über einen entsprechenden Eingang verfügen muß. Bei tragbaren Computern verwendet man aus Gründen der Platz- und Gewichtsersparnis andere Technologien (LCD-Bildschirme etc.) zur Bilddarstellung. Ebenfalls als Monitor werden Maschinensprache-Hilfsprogramme für Computer bezeichnet, ein Zusammenhang besteht jedoch nicht.

Monochrom-Monitor — Bildschirm eines Computersystems, der nur eine einfarbige Informationsdarstellung erlaubt. Der technische Aufwand bei der Herstellung eines solchen Monitors ist deutlich geringer als bei Farbmonitoren. Zum einen sind Bildröhren für Monochrom-Monitore wesentlich billiger als Farbbildröhren, zum anderen muß lediglich die Helligkeitsinformation des vom Computer bereitgestellten Signals ausgewertet werden. Aus diesem Grund sind monochrome Monitore in der Regel erheblich preisgünstiger als Farbmonitore vergleichbarer Bildqualität. Üblich sind die bekannten Grünmonitore und Geräte mit bernsteinfarbener Schrift sowie Schwarzweiß-Bildschirme. Letztere waren lange Zeit nur bei professionellen Textverarbeitungscomputern anzutreffen; erst in jüngster Zeit findet man sie auch bei Computern wie Macintosh oder Atari ST.

Bandbreite — Der Übertragungsumfang eines Signals, gebildet aus der Differenz zwischen höchster und niedrigster übertragbarer Frequenz, wird als Bandbreite bezeichnet. Die Bandbreite eines Monitors sollte so hoch wie möglich sein. Ab einer Bandbreite von etwa 18 MHz ist eine gut lesbare 80-Zeichen-Darstellung möglich. Bei Fernsehgeräten beträgt die Bandbreite üblicherweise 5 bis 7 MHz, bei hochauflösenden (»High-Resolution«) Monitoren 20 MHz und mehr. Farbmonitore mit dieser Bandbreite sind jedoch sehr teuer und kommen im Heimcomputerbereich praktisch nicht zum Einsatz.

Die Bandbreite ist ein wichtiges Kriterium bei der Auswahl des richtigen Monitors, maßgeblich ist aber auch der Pixel-(Bildpunkt-)Abstand beziehungsweise (bei Farbmonitoren) der Tripel-Abstand sowie die Art der Maske in der Bildröhre.

Loch-/Schlitzmaske — Jede Farbbildröhre enthält dicht hinter der Frontscheibe eine Art Sieb. Dadurch wird verhindert, daß von dem Elektronenstrahlbündel die Farbpunkte neben dem gerade angestrahlten Tripel zusätzlich getroffen werden. Ohne eine solche Maske wäre das Farbbild extrem unscharf und »verwaschen«. Man unterscheidet Schlitzmaske und Lochmaske. Im Gegensatz zur Lochmaske hat die Schlitzmaske keine runden, sondern längliche Öffnungen. Hierdurch werden bei der Wiedergabe von Schriftzeichen weniger Verzerrungen durch Brechung erzeugt, da die senkrechten Schriftkanten parallel austreten können. Heute werden fast nur noch Schlitzmasken verwendet, was der Bildqualität zugute kommt. Durch die hohen Herstellungskosten sind solche Monitore in der Regel teurer als vergleichbare Modelle mit Lochmaske.

RGB — Das von einigen Computern zur Verfügung gestellte RGB-Signal dient einem Farbmonitor mit entsprechendem Eingang als Information über die Intensität der drei Primärfarben Rot, Grün und Blau. Das RGB-Signal ist prinzipiell an jedes Farbgerät mit RGB- oder SCART-Eingang anschließbar. Man unterscheidet zwischen RGB-Digital und RGB-Analog: Während das Digital-Signal die einzelnen Farbkomponenten mittels digitaler Impulse der Form »Low« oder »High« (TTL-Pegel) darstellt, bestimmt das analoge RGB-Signal die Intensität der Komponenten mit stufenlosem (analogen) Signalpegel. Vorteil: Während mit dem digitalen RGB-Signal maximal 512 Farben darstellbar sind, kann man mittels RGB-Analog theoretisch beliebig viele Farben erzeugen. Die Farb-Anzahl wird hierbei nur durch das zur Verfügung stehende RAM des Computers begrenzt.

FBAS-Signal — »BAS« (Bildinhalt-Austast-Synchron) ist ein Schwarzweiß- beziehungsweise Hell/Dunkel-Signal, das der Video-Teil von Schwarzweiß- und Farbgeräten gleichermaßen »versteht«. Kommt noch die Farbinformation hinzu, so bezeichnet man das entstandene Signal als »FBAS« (Farbart-Bildinhalt-Austast-Synchron). FBAS beinhaltet die Farb- und Helligkeitsinformation sowie die für den Aufbau eines Bildes notwendigen Synchronisationssignale. Der Computer muß zur Erzeugung von FBAS erst die Farbsignale mischen, und der Monitor muß anschließend die Signale über Decoder-Schaltungen wieder trennen. Dabei können natürlich Qualitätsminderungen der einzelnen Signale auftreten, die in Form von Unschärfe oder Farbunreinheiten sichtbar werden. Wird eine hohe Bildauflösung benötigt, ist dem RGB-Signal der Vorzug zu geben.

Auflösung (Resolution) — Mit »Auflösung« oder »Bildauflösung« bezeichnet man die maximale Anzahl optisch voneinander unterscheidbarer Punkte, die auf einer Fläche dargestellt werden können.

Grafikcomputer höchster Auflösung können 4096x4096 Pixels darstellen; Heimcomputer besitzen eine durchschnittliche Auflösung von 320x160 Pixels. Pixel ist ein Kunstwort aus dem englischen »picture element«, zu deutsch »Bildpunkt«.

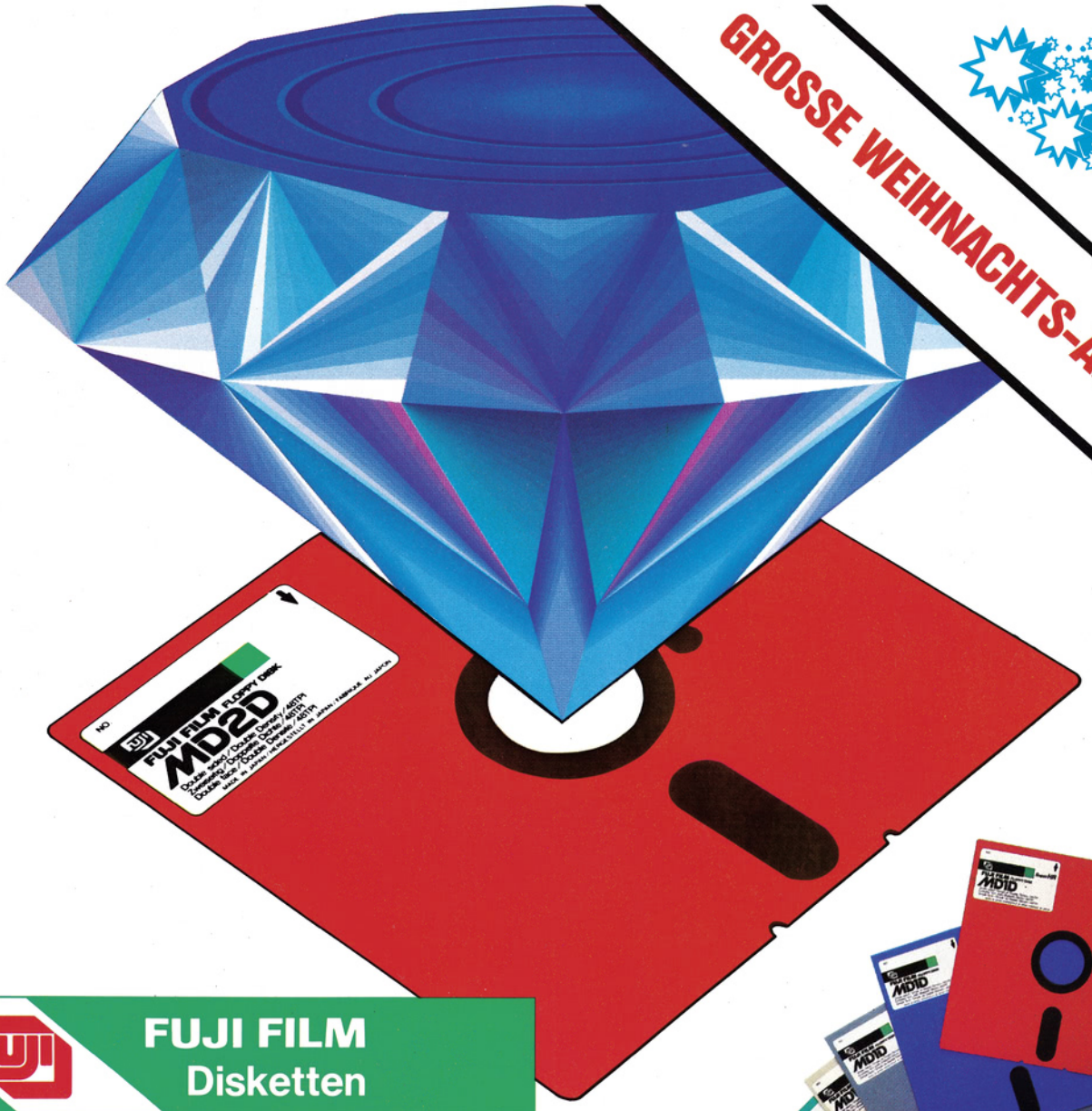
Auch ein Bildschirm hat nur eine begrenzte Auflösung, abhängig von der Bandbreite und dem Bildpunkte- beziehungsweise Tripel-Abstand.

Beim Kauf eines Farbmonitors stellt der Tripel-Abstand das wichtigste Auswahlkriterium dar, er sollte möglichst kleiner als 0,4 mm sein. Ein Tripel ist der kleinste Anteil eines Farbbildschirms, zusammengesetzt aus einem roten, einem grünen und einem blauen Farbpunkt.

PAL (Phase-Alternation-Line) — Eines der aufwendigsten, aber auch besten Farbübertragungssysteme der Welt. Durch einen technischen Trick werden auf dem Übertragungsweg auftretende Farbfehler ausgeglichen. Hierzu wird nach jeder Zeile die Phasenlage des Farbinformations-Signals um 180 Grad gedreht. Enthalten zwei aufeinanderfolgende Zeilen gleiche Farbfehler, so heben sich diese scheinbar auf. PAL ist eine deutsche Entwicklung und vorwiegend in Europa verbreitet. Das älteste und technisch einfachste System zur Farbübertragung ist das amerikanische »NTSC« (National Television System Commitee), scherzhaft auch als »Never The Same Colour« tituliert, da bei diesem System häufig Rot-Grün-Farbsprünge auftreten. In Frankreich und den meisten osteuropäischen Staaten wird »SECAM« verwendet, eine französische Entwicklung.

★ DIAMOND QUALITY ★

GROSSE WEIHNACHTS-AKTION!



FUJI FILM
Disketten

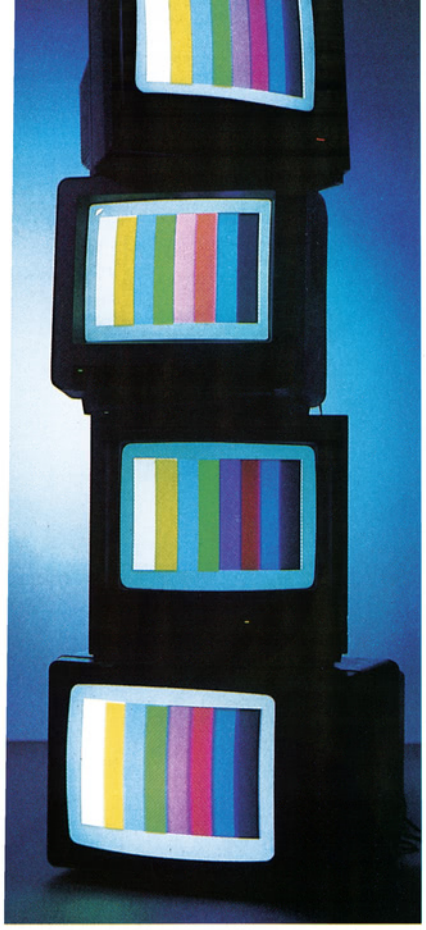
Hochkarätiges von FUJI!

„Gewinnen Sie einen echten 0,16karätigen Brillanten!“

Bei Ihrem FUJI FILM Disketten-Händler liegen die Teilnahmekarten. Ausfüllen – und ab die Post! Einsendeschluß ist der 24. 12. 86. 20 schöne Steine werden von FUJI verlost. Und weil Weihnachten ist, gibt es bei Ihrem FUJI FILM Disketten-Händler farbig sortierte 5,25” MD1D FUJI FILM Disketten*) im Angebot!

*) solange der Vorrat reicht.

FUJI PHOTO FILM (EUROPE) GMBH · Heesenstraße 31 · 4000 Düsseldorf · Telefon (0211) 5089–261 bis 265



Der Weg zum richtigen Monitor

Genügt ein normaler Fernseher oder braucht man einen richtigen Monitor, um seinem Computer all das zu entlocken, was er optisch zu bieten hat? Hier sagen wir Ihnen, was Sie bei Ihrer Entscheidung beim Kauf eines Monitors berücksichtigen müssen.

Wer hat das, zumindest am Anfang seiner Beschäftigung mit dem Computer, nicht erlebt? Man hat für seinen C 64 oder C 128 tief in die Tasche gegriffen, gleich auch noch eine Diskettenstation und gar einen Drucker gekauft. Da in so gut wie jedem Haushalt ein Fernseher steht, glaubte man, sich wenigstens diese Investition sparen zu können — und schon tauchen die ersten Probleme auf.

Der für den Betrieb am Computer vorgesehene Fernseher liefert ein recht verschwommenes Bild. Man kann bei Spielen kaum die eigene Spielfigur von gegnerischen Sprites unterscheiden — von Textverarbeitung ganz zu schweigen. Oder das eigene Bedürfnis, seinem Hobby am Computer nachzugehen, kollidiert aufs Heftigste mit dem der Familie, die nächste Folge von Dallas nicht zu verpassen. Es drängt sich also die Entscheidung auf: Ein Monitor muß her — aber welcher?

Zunächst sollten Sie sich darüber im klaren sein, was Sie mit Ihrem Computer machen wollen. Sofern Sie sich zu den Einsteigern zählen: Setzen Sie Ihre Qualitätsansprüche nicht zu tief an — diese wachsen im Lauf der Zeit und der Monitor sollte mithalten können.

Kabelsalat

Mit den Anschlußkabeln vom Computer zum Monitor ist es überhaupt so eine Sache. Die einfachste, aber auf Dauer unbefriedigendste Lösung ist der Anschluß mit dem Antennen-Kabel (Bild 1). Besser ist hier schon die direkte Verbindung über die Video/Audio-Buchse (Bild 2). Hier taucht aber das Problem auf, daß der Monitor oder das Fernsehgerät Ihrer Wahl auch die richtigen Buchsen mit der entsprechenden Pinbelegung haben muß. Hier finden sich zum einen die VCR-Buchse (Bild 3), zum anderen die SCART-Buchse (Bild 4), die mit der Video/Audio-Buchse am C 64 (Bild 5) verbunden werden müssen. Vor dem Kauf des Monitors oder Fernsehgerätes sollten Sie sich auf jeden Fall vergewissern, daß die entsprechenden Kabel auch erhältlich sind, damit der Anschluß nicht mit größerem Lötaufwand verbunden ist.

Sollten Sie einen C 128 Ihr eigen nennen, und wollen Sie im 80-Zeichen-Modus oder mit CP/M arbeiten, so ist die Wahl des Monitors von vornherein sehr eingeschränkt, denn Sie benötigen einen Monitor mit RGB-Buchse und Chrominanz/Luminanz-Eingang. Und diese beiden Eingänge besitzen außer dem Commodore Monitor 1901 für den C 128 nur einige wenige Monitore von anderen Herstellern. Mit diesen können Sie in allen Betriebsarten arbeiten. An der Qualität des Bildes gibt es dann kaum mehr etwas auszusetzen. Näheres hierzu erfahren Sie in der »Marktübersicht Monitore« in dieser Ausgabe.

Eine andere Lösung wäre, zwei Monitore am C 128 zu betreiben. Ein Farbmonitor ist hier für Farbdarstellung im 40-Zeichen-Modus und ein S/W-Gerät an der 9poligen Cannon-Buchse für die 80-Zeichen-Darstellung anzuschließen.

Vom Bildschirmspeicher zur Bildröhre

Bei einem Fernseher, der mit einem normalen Koaxialkabel, wie es dem C 64/128 beiliegt, an der Antennenbuchse angeschlossen wird, ist der Weg des Signals folgender:

Die im Bildschirmspeicher des Computers vorliegenden digitalen Bilddaten werden vom VIC zu einem Videosignal aufbereitet. Dieses wiederum wird in einem Modulator zu einem hochfrequenten Antennensignal umgeformt und so über das Kabel dem Fernseher zugeführt. Dieser erzeugt wieder ein Videosignal, das der Bildröhre zugeführt wird. Dieser aufwendige Prozeß kann natürlich die Qualität des ursprünglichen Signals erheblich beeinträchtigen.

Anders ist es dagegen, wenn der Fernseher über einen Video-Eingang verfügt, der mit einem geeigneten Kabel direkt mit der Au-

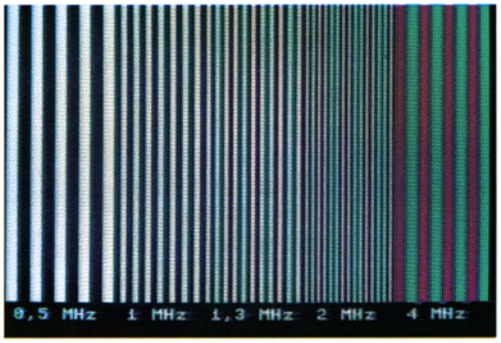


Bild 1. Bildausschnitt von einem Farbfernsehgerät mit Anschluß über das Antennenkabel

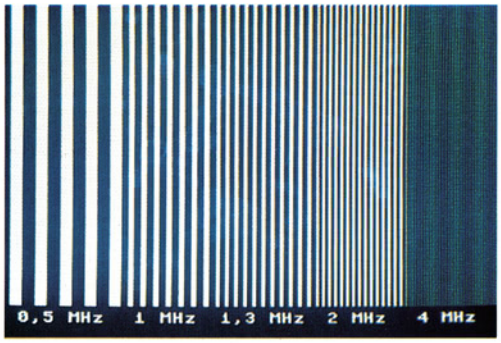


Bild 2. Bildausschnitt von einem Farbfernsehgerät mit Video/Audio-Anschluß

dio/Video-Buchse des Computers verbunden werden kann. Dadurch entfällt der hochfrequente Teil des Übertragungsweges, was die Bildqualität positiv beeinflußt. Doch auch hier gibt es noch große Qualitätsunterschiede zwischen den einzelnen Fernsehgeräten, die im folgenden behandelt werden sollen.

Scharfe Sache

Wichtigstes Kriterium bei allen Typen von Datensichtgeräten, vor allem aber bei normalen Fernsehern ist die Qualität, beziehungsweise die Schärfe, mit der die Zeichen auf dem Schirm erscheinen. Hier gibt es gravierende Unterschiede. Das liegt zum einen am Weg, den die Signale vom Computer bis zum Bildschirm beschreiten müssen, zum andern an der Bandbreite des Videoverstärkers im Fernseher selbst.

Diese bewegt sich bei den meisten Fernsehgeräten zwischen 5 und 7 MHz. Um sich die Bedeutung dieser zunächst sehr theoretisch anmutenden Größe zu verdeutlichen wollen wir folgende Rechnung anstellen:

Um ein flimmerfreies Bild zu erzeugen, muß pro Sekunde eine genügend hohe Zahl von Einzelbildern am Schirm erzeugt werden, um das menschliche Auge quasi zu überlisten. Nach unserer Fernsehnorm (CCIR-Norm PAL B/G) ist die Dauer eines Elektronenstrahl-Durchlaufs gleich der Netzfrequenz von 50 Hz. Das heißt: 50mal pro Sekunde bewegt sich der Elektronenstrahl zeilenweise von rechts oben nach links unten. Da jedoch ein sehr hoher technischer Aufwand getrieben werden müßte, um 50 »ganze« Bilder in jeder Sekunde zu schreiben, verfiel man auf den Trick mit dem »Interlace-« oder auch Zeilensprung-Verfahren. Hier werden pro Sekunde 50 »halbe« Bilder geschrieben. Und zwar zuerst die ungeradzahligen und dann die geradzahligen Zeilen.

Ein Halbbild besteht aus 312,5 Zeilen. Ein ganzes Bild mit 625 Zeilen wird also 25mal pro Sekunde erzeugt, was 25 x 625 = 15625 Zeilen pro Sekunde entspricht. Dies ist die Zeilenfrequenz, die für das hohe Pfeifen verantwortlich ist, das man bei manchen Geräten hört.

Sollen jetzt Zeichen, oder der Einfachheit halber, senkrechte Striche auf den Bildschirm gebracht werden, so sind diese natürlich in jeder Zeile enthalten. Bei 100 Strichen erhöht sich die zu übertragende Frequenz um den Faktor 100, womit man bei zirka 1,5 MHz angelangt ist. Dies ist im Vergleich zur oben erwähnten Videobandbreite von 5 bis 7 MHz nicht viel. Vergegenwärtigt man sich aber, daß für eine saubere Darstellung ein rechteckiger Spannungsverlauf notwendig ist, und ein Rechtecksignal sich mathematisch zusammensetzt aus der sinusförmigen Grundfrequenz und den ungeradzahligen Vielfachen derselben, so wird das Problem schon deutlich:

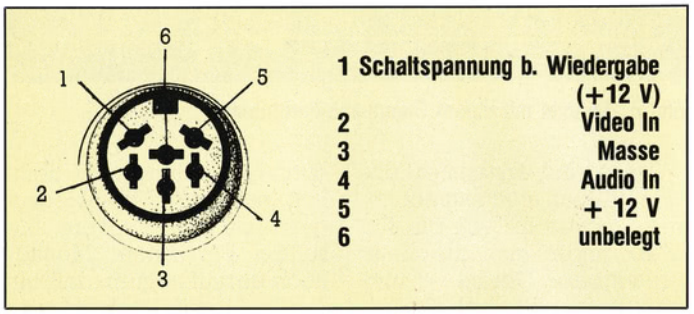


Bild 3. VCR-Buchse (am Fernsehgerät)

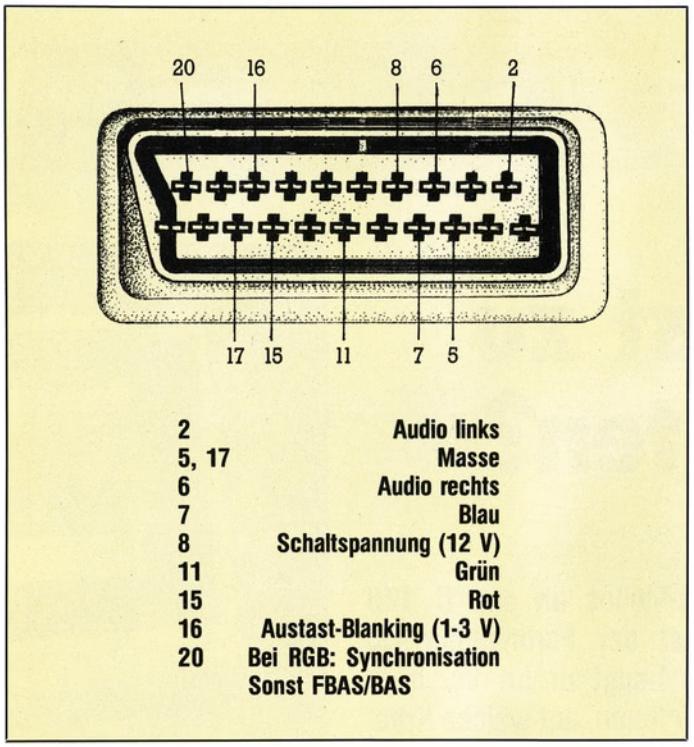


Bild 4. SCART-Buchse (am Fernsehgerät)

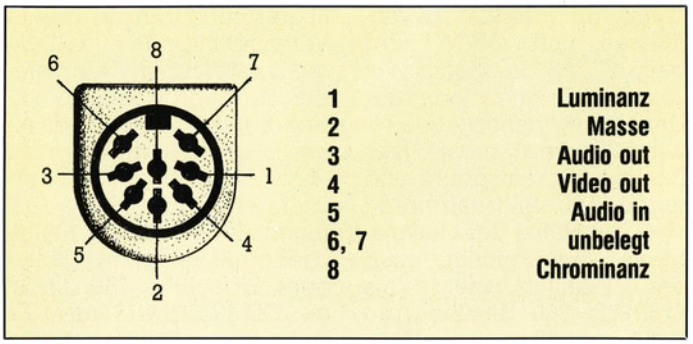


Bild 5. Video/Audio-Buchse am C 64/128

Klare Konturen sind wichtig

Für eine Rechtecksschwingung von 1,5 MHz müssen also zusätzlich übertragen werden: 4,5 MHz, 7,5 MHz, 10,5 MHz etc. Mit einem normalen Fernsehgerät ist man also schnell an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit und braucht sich deshalb nicht wundern, wenn es nicht gelingt, 80 Zeichen sauber auf den Bildschirm zu bringen. Dies schaffen wirklich nur speziell für diesen Zweck ausgelegte Monitore wie zum Beispiel der Commodore Monitor 1901 für den C 128.

Wollen Sie sich nicht mit Theorie belasten, sondern einen Monitor oder Fernseher, der für Sie in Frage kommt testen, so sei Ihnen das Programm »Testbild«, das auch in dieser Ausgabe erscheint, empfohlen. Mit dem Menüpunkt »Multiburst« können Sie zum Beispiel die Leistungsfähigkeit der Videostufe prüfen. Sollten Sie am rechten Bildschirmrand, wo die senkrechten Striche sehr eng aneinander liegen, nur noch buntes Flimmern oder Farbstreifen sehen, so ist der Verwendungszweck des Gerätes doch schon sehr eingeschränkt.

Auch das Testbild aus diesem Programm (Bild 6), das dem der Fernsehsender nachempfunden ist, eignet sich gut, um die Qualität eines Monitors zu prüfen. In ihm sind einige Testkriterien wie Farbdarstellung, Gitterraster und Auflösungsvermögen vereinigt. Scheuen Sie sich also nicht, das Programm in ein Fachgeschäft mitzunehmen und mit ihm die Monitore der engeren Wahl zu testen.

Wenn Sie den Computer vorwiegend für Spiele einsetzen, nur ab und zu einen Brief zu schreiben haben, und zudem auf die Farbenpracht, die viele Spiele heute auf den Bildschirm zaubern, nicht verzichten wollen, so ist die Entscheidung relativ einfach. In diesem

Fall genügt ein normaler portabler Farbfernseher mit etwa 30 bis 33 cm Bilddiagonale und Videobuchse, um den qualitätsmindernden Weg über das Antennenkabel zu vermeiden.

Die Entscheidung

Zu groß sollte das Bild nicht sein, da auch dies die Augen bei längeren Sitzungen am Bildschirm sehr anstrengt.

Hat man als vorgesehene Anwendungen hauptsächlich Textverarbeitung und ähnliches ins Auge gefaßt, so kann man getrost auf Farbdarstellung verzichten, und sollte sich für einen monochromen Monitor entscheiden.

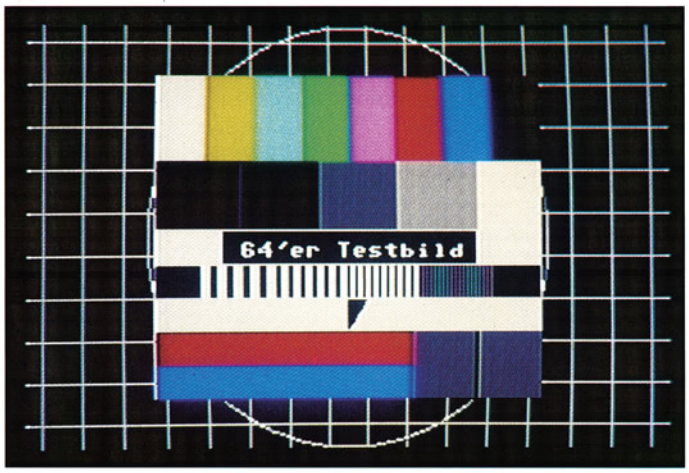


Bild 6. Testbild mit einem Composite-Farbmonitor

Diese sind erstens erheblich billiger als Farbmonitore, — schon für 300 bis 400 Mark findet man durchaus brauchbare Geräte — und bringen auch bei 80-Zeichen-Darstellung eine deutlich schärfere Textwiedergabe als Farbmonitore. Sie sollten bei einem Monitor noch darauf achten, daß ein Audioteil mit Lautsprecher eingebaut ist, da sonst für Sie der SID des Computers stumm bleibt.

Wollen Sie aber die gesamten Fähigkeiten, die ihr Computer Ihnen bietet, sowohl bei der Farbgrafik, als auch bei der gestochen scharfen und ermüdungsfreien Darstellung von Text voll ausnützen, so sind Sie mit dem Kauf eines eigens für Ihren Computer vorgesehenen Farbmonitors am besten beraten.

Beim C 64 wäre das zum Beispiel der 1701 von Commodore, der über die Video/Audio-Buchse angeschlossen wird. Beim C 128 sind Sie mit dem 1901, der über den RGB-Eingang und den Chrominanz/Luminanz-Eingang mit dem Computer verbunden wird, gut beraten.

(sk)

Monitortest:

Was ist zu beachten?

64'er Test

Im 80-Zeichen-Modus an den C 128 anschließbar ist der Farbmonitor CD 3220 N. Was bringt er im Vergleich zum 1901? Ferner zeigen wir Ihnen, auf welche Kriterien Sie beim Monitorkauf achten sollten.

Benötigen Sie häufig oder ständig den 80-Zeichen-Modus des C 128? Können Sie dabei nicht auf Farbe, wohl aber auf Sound verzichten? Dann dürfte ein Monitor, der nur über einen RGB-Anschluß verfügt, der Richtige für Sie sein. Dazu erfahren Sie auch, wie Sie relativ schnell feststellen können, ob ein Monitor Ihren Qualitätsansprüchen genügt.

Für die meisten Anwendungen und CP/M wird beim C 128 der hochauflösende 80-Zeichenmodus zur Darstellung benötigt. Da jedes Zeichen einer 8x8-Punktmatrix entspricht und durch den Bildschirmrand etwa die Hälfte der Gesamtbreite verlorengeht, muß der Monitor mehr als 8x80x1,5 = 960 Punkte pro Zeile darstellen können. Diese Auflösung ist bei Farbmonitoren nur durch die direkte Verwendung des RGB-Signals erreichbar. Dafür wiederum sind Monitore notwendig, die sowohl über eine höhere Auflösung, als auch über einen entsprechenden Signaleingang verfügen als ihre nur für 40 Zeichen ausgelegten »Kollegen«. Ein solcher Monitor ist der CD 3220 N von Sanyo. Er ist für unter 900 Mark erhältlich, und kann nur an den RGB-Ausgang des C 128 angeschlossen werden. Composite-Signale (die des 40-Zeichen-Modus) kann er nicht verarbeiten, auch ein Audioteil ist nicht vorhanden. Das läßt, bei diesem Preis, auf eine hohe Bildqualität hoffen.

Verkabelt

Zum CD 3220 N (Bild 1) gehört neben den Schaltungs-

unterlagen ein Kabel, das die Verbindung zum Computer herstellen soll. Für 69 Mark wird ein etwa 1,60 Meter langes Kabel mit einem 8poligen VTR-Stecker an der einen und sauber abisolierten Drähten an der anderen Seite geliefert. Somit benötigt man noch einen 9poligen Cannon-Stecker für den C 128. Anhand der mitgelieferten Anschlußbelegung sind Kabel und Stecker miteinander zu verlöten. Die Zuordnung ist ganz einfach, man muß nur die Litzen mit den Kontakten verbinden, die die gleiche Bezeichnung tragen (Bild 2). Vergessen Sie dabei nicht, die Abschirmung der Synchronisationssignale an Masse zu legen, da diese sich sonst gegenseitig stark stören.

Monitorseite	C 128
unbelegt	1
Gelb + Abschirmung	2, Masse
Rot	3, R
Braun	4, G
Blau	5, B
Orange	6, Intensität
unbelegt	7
Rot, abgeschirmt	8, Horizontal Sync
Weiß, abgeschirmt	9, Vertikal Sync

Bild 2. Die Zuordnung der Anschlüsse des Monitors und des C 128

Wie wird getestet?

Wenden wir uns wieder dem Monitor zu. Folgende Kriterien definieren die Bildqualität. Das Bild muß »scharf« sein; ausschlaggebend dabei ist die Farbkombination weiße Zeichen auf schwarzem Hintergrund und umgekehrt. Die Pixel der einzelnen Zeichen müssen deutlich sichtbar sein. Neben dem Zeichen liegende Bildpunkte der Röhre dürfen nicht mitleuchten, sonst erscheinen die Zeichen verschwommen. Am besten testen Sie die Bildschärfe mit den Buchstaben »M, m, W, w«. Sind die senkrechten Linien des »m« nicht mehr deutlich voneinander zu trennen, besitzt der Monitor eine zu geringe Auflösung. In den Bildecken dürfen keine Verzerrungen sichtbar sein, ebenso dürfen waagrechte und senkrechte Linien nicht verzerrt werden (Linearitätsfehler). Auch muß das Bild an den Rändern genauso scharf sein wie im Zentrum (Fokussierungsfehler). Farben müssen brillant wiedergegeben werden. Farbfelder, die direkt nebeneinander liegen, dürfen keine Übergangszone haben. Besonders gut eignen sich zum Test senkrechte Übergänge der Grundfarben Rot, Blau und Grün. Als nächstes testen Sie, wie der Monitor auf große Weißflächen (wie in Bild 3) reagiert. An der waagerechten Übergangsgrenze zwischen Schwarz und Weiß darf das Bild nicht eingeschnürt sein. An der senkrechten Grenze dürfen keine farbigen Striche zu sehen sein. Drehen Sie bei allen Tests ruhig einmal den Kontrast- und den Helligkeitsregler etwas zu weit auf, wie es in einem sehr hellen Raum nötig sein kann. So lassen sich Unsauberkeiten besser erkennen. Zu guter Letzt prüfen Sie, ob sich »Geisterbilder« (nach rechts verschobenes schwaches Doppelbild) oder »Rücklaufstreifen« (dünne diagonale Linien) zeigen. So sehen Sie auch, ob der Regelbereich groß genug ist, um Helligkeit und Kontrast den späteren Helligkeitsverhältnissen anpassen zu können. Insgesamt haben Sie jetzt einen aussagekräftigen Eindruck vom Bild des Monitors!

Der CD 3220 N

Nun zu unserem Testobjekt. Der CD 3220 N hat eine 14-Zoll-Bildröhre mit Schlitzmaske. Sie ist, wie die des 1901, nicht entspiegelt. Die Auflösung ist auf 40 x 25 Zeichen (Normal) ausgelegt. Das ist keine allzu genaue Angabe, denn die 80 Zeichen pro Zeile des C 128 sind gut lesbar. Das Intensitätssignal ist von außen abschaltbar. Ebenso ist eine 50/60-Hertz-Umschaltung vorhanden, so daß auch Computer mit 60 Hz Bildwechselfrequenz anschließbar sind. Alle Regler (50/60 Hz, Vertical Hold (Bildfang) , horizontale Zentrierung, Helligkeit und Intensitäts-Schalter) sind an der Frontseite des Gerätes untergebracht.

Die Schrift im 80-Zeichen-Modus ist scharf, selbst in der Vergrößerung (Bild 4) ist nur ein kleiner Schatten sichtbar. Durch die Vergrößerung sind die einzelnen Pixel der Buchstaben deutlich zu sehen. Die großflächigen Farbfelder in Bild 5 wirken satt, lediglich das Rot erscheint etwas zu dunkel. Die kleineren Farbfelder trennt der Monitor ohne zu verschmieren.

Die Weißfelder in Bild 3 sind im Gegensatz zum 1901 ohne jegliche Verzerrungen an den waagerechten Übergängen. Auch treten hier nicht die Geisterbilder auf, die man beim 1901 nur durch eine geeignete Helligkeits- und Kontrastregelung wegbekommt. Die senkrechten Schwarzweiß-Übergänge (Bild 5) werden ebenso gemeistert. An den Rändern treten keine farbigen Streifen auf. Selbst bei großer Helligkeit bläht sich das Bild kaum auf und verzerrt vor allem nicht.

Wünschenswert wäre eine Entspiegelung gewesen, da langes Arbeiten an nicht entspiegelten Geräten bei nicht optimalen Lichtverhältnissen anstrengt und manchmal unangenehm irritiert. Letzter Wermutstropfen war das nur halbfertige Kabel. Nicht jedem Anwender kann die Arbeit mit dem Lötkolben zugemutet werden. Sieht man davon einmal ab, kann auch ein Monitor wie der CD 3220, trotz fehlender 40-Zeichen-Darstellung und ohne Audioteil, durchaus für C 128-Anwender eine Alternative sein. (og)

Sanyo Video Vertrieb, Lange Reihe 29, 2000 Hamburg 1

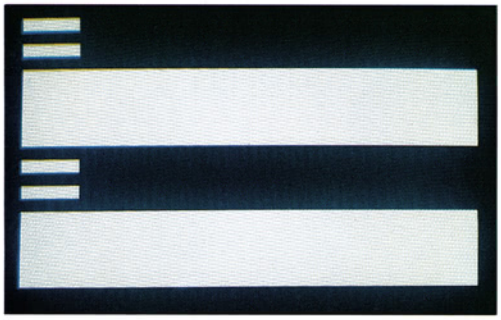


Bild 3. Verzerrungen und Geisterbilder lassen sich an den Weißflächen erkennen

Bild 4. Vergrößerung des »Test«-Schriftzuges

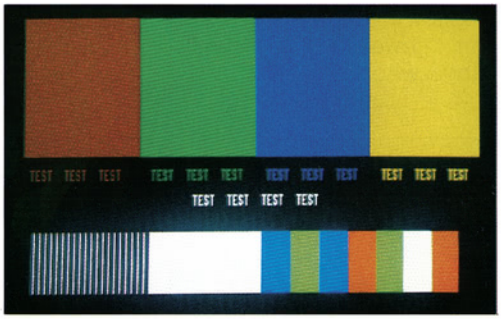


Bild 5. Testbild für Brillanz, Trennschärfe (Konvergenz) und Schriftproben

64'er Markt Übersicht

Marktübersicht Monitore

**Nur der richtige Monitor, abgestimmt auf den jeweiligen Verwendungszweck, kann dem Anwender ein optimales Bild garantieren.
Um Ihnen die Auswahl eines Monitors zu erleichtern, durchleuchten wir für Sie in einer Marktübersicht das Angebot an Farb- und monochromen Monitoren.**

Jeder Computeranwender spielt irgendwann einmal mit dem Gedanken, seinen Computer an einen standesgemäßen Monitor anzuschließen.

Die Vorteile eines Monitors gegenüber einem normalen Fernseher sind erheblich. Da ist zunächst einmal die wesentlich höhere Bildqualität der Monitore. Oft spielt auch der Preis eine wichtige Rolle. Außerdem besteht beim Fernseher die »Gefahr«, von anderen Familienmitgliedern mitbenutzt zu werden.

Abhilfe schafft da nur ein Monitor, der individuell auf den jeweiligen Verwendungszweck und Geldbeutel abgestimmt werden kann.

Das wichtigste Argument für Monitore ist die Zeichenschärfe. Die PAL-Norm erlaubt eine maximale Video-Bandbreite (siehe Seite 30) von etwa 5 MHz. Das genügt zwar noch, um 40 Zeichen zu erkennen, aber spätestens bei 80 Zeichen pro Zeile muß ein Fernseher passen.

Farbig oder monochrom?

Ein Monitor sollte nicht wesentlich mehr kosten als der Computer, Floppy und Drukker zusammen. Wir haben deshalb die vertretbare Höchstgrenze für monochrome Monitore bei 800 Mark, und bei Farbmonitoren bei 1500 Mark festgelegt. In den meisten Fällen wird der Preis etwa bei der Hälfte der Höchstgrenze liegen.

Drei wichtige Argumente sprechen für monochrome Monitore: Der Preis, der hier wesentlich niedriger ist, als bei Monitoren oder gar Fernsehern. Zweitens die Bildschärfe (bei über 30 MHz Bandbreite, sind 132 Zeichen ohne Probleme darstellbar). Und drittens ist die monochrome Darstellung am besten für die Augen. Das Arbeiten ist ermüdungsfreier, vor allem bei den 80 Zeichen des C 128. Wenn Sie also viel mit Textverarbeitung oder ähnlichem arbeiten, wird ein monochromer Monitor die richtige Wahl sein.

Da verschiedene Programme auf Farben angewiesen sind (zum Beispiel Spiele) oder die farbige Darstellung zur Unterstützung oder Menüführung anwenden, empfiehlt sich ein entsprechender Farbmonitor. Um die 80 Zeichen des C 128 darstellen zu können, muß ein RGB-Eingang (siehe Seite 30) vorhanden sein, denn nicht alle Farbmonitore können die 80 Zeichen pro Zeile befriedigend darstellen.

Alle Daten beruhen auf Herstellerangaben. Die Marktübersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. (og)

Monochrome Monitore

a) Hersteller b) Produktname	Signaleingänge		Anschlußbuchsen					Farbe			Bilddiagonale in Zoll	a) Audioteil b) entspiegelt	alle Bedienungselemente an der Frontseite	Videokabel für C 64/C 128	Video-Bandbreite in MHz	empfohlener Preis inkl. MwSt. in DM
	Luminanz	Video	Cinch	Scart	AV	BNC	VCR	g = grün	b = bernstein	w = weiß						
a) **Ce-Tec** b) KH 12 A	j	n	j	n	n	n	n	—	b	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	458,—
a) **Ce-Tec** b) KH 12 G	j	n	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	448,—
a) **Ce-Tec** b) DD 9109	j	n	j	n	n	n	n	g	—	—	9	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	549,—
a) **Ce-Tec** b) DD 9209	j	n	j	n	n	n	n	—	b	—	9	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	568,—
a) **Ce-Tec** b) TML 140 GY	j	n	k.A.	n	n	n	n	g	—	—	14	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	748,—
a) **Cosmos Powerline** b) k.A.	n	j	j	n	n	n	n	g	—	sw	9, 12, 14	a) nein b) ja	ja/nein	nein	>30	auf Anfrage
a) **Createam Microcomputer** b) Philips BM 7502	n	k.A.	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) k.A. b) ja	ja	nein	>22	299,—
a) **Createam Microcomputer** b) Philips BM 7542	k.A.	k.A.	j	n	n	n	n	—	—	sw	12	a) ja b) ja	ja	nein	>22	349,—
a) **Createam Microcomputer** b) Philips BM 7522	k.A.	k.A.	j	n	n	n	n	—	b	—	12	a) ja b) ja	ja	nein	>22	315,—
a) **Feltron-Zeissler** b) DM 216	j	n	j	n	n	n	n	g	—	sw	12	a) nein b) ja	ja	nein	22	350,—

a) Hersteller b) Produktname	Signaleingänge		Anschlußbuchsen					Farbe			Bilddiagonale in Zoll	a) Audioteil b) entspiegelt	alle Bedienungselemente an der Frontseite	Videokabel für C 64/C 128	Video-Bandbreite in MHz	empfohlener Preis inkl. MwSt. in DM
	Luminanz	Video	Cinch	Scart	AV	BNC	VCR	g = grün	b = bernstein	w = weiß						
a) **Hantarex** b) CT 3000	n	j	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) ja b) ja	ja	ja	k.A.	446,—
a) **Inter-Mercador** b) MONACOR CDM 9M/GN	n	j	j	n	n	n	n	g	—	—	9	a) nein b) ja	ja	ja	22	ca. 280,—
a) **Inter-Mercador** b) MONACOR CDM-900/OR	n	j	j	n	n	n	n	—	b	—	9	a) nein b) ja	ja	ja	22	ca. 280,—
a) **Inter-Mercador** b) CDM 900/sw	n	j	j	n	n	n	n	—	—	sw	9	a) nein b) ja	ja	nein	15	ca. 250,—
a) **Inter-Mercador** b) MONACOR CDM-1200/OR	n	j	j	n	n	n	n	—	b	—	12	a) nein b) ja	ja	nein	22	ca. 300,—
a) **Inter-Mercador** b) MONACOR CDM-1200/GN	n	j	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	ja	nein	22	ca. 300,—
a) **Inter-Mercador** b) CDM 1200/sw	n	j	j	n	n	n	n	—	—	sw	12	a) nein b) ja	ja	nein	15	ca. 270,—
a) **Mirwald Electronic** b) BMC, BM 12 A	n	j	j	n	n	n	n	—	b	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	20	379,—
a) **Mirwald Electronic** b) BMC BM 12 G	n	j	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	20	349,—
a) **Mirwald Electronic** b) Picom 2MGS	n	j	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	20	498,—
a) **Mirwald Electronic** b) Picom 2 MAS	n	j	j	n	n	n	n	—	b	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	20	548,—
a) **NEC** b) JB-1270 ME/ 1275 ME	k.A.	n	j	n	n	n	n	g	b	—	12	a) nein b) ja	ja	nein	k.A.	389,—/398,—
a) **NEC** b) JB 902 ME-5	k.A.	n	j	n	n	n	n	g	—	—	9	a) ja b) ja	ja	nein	k.A.	460,—
a) **NEC** b) JB 1201 ME-5/ 1205 ME-5	n	n	j	n	n	n	n	g	b	—	12	a) ja b) ja	ja	nein	k.A.	490,—
a) **NEC** b) JB 1280 DE	j	n	9pol.	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	ja	nein	k.A.	539,—
a) **NEC** b) JB 14010 P2BD	k.A.	n	j	n	n	n	n	—	—	sw	14	a) nein b) ja	ja	nein	k.A.	748,—
a) **Panasonic** b) TR-120 M1GS	n	j	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	ja	nein	15	598,—
a) **Philips** b) BM 7502	n	j	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) ja b) ja	ja	nein	>22	289,—
a) **Philips** b) BM 7522	n	j	j	n	n	n	n	—	b	—	12	a) ja b) ja	ja	nein	>22	289,—
a) **Philips** b) BM 7542	n	j	j	n	n	n	n	—	—	sw	12	a) ja b) ja	ja	nein	>22	299,—
a) **Räbiger** b) TM 80	j	n	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	340,—
a) **Rein Elektronik** b) Eizo 3010 G	j	n	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	492,—
a) **Rein Elektronik** b) Eizo 3010 A	j	n	j	n	n	n	n	—	b	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	508,—
a) **Rein Elektronik** b) Eizo 3010 WL	j	n	j	n	n	n	n	—	—	sw	12	a) nein b) ja	nein	ja	k.A.	520,—
a) **Sanyo** b) DM 4112	j	n	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	nein	ja	k.A.	329,—
a) **Sanyo** b) DM 4212	j	n	j	n	n	n	n	—	b	—	12	a) nein b) ja	nein	ja	k.A.	329,—
a) **Sanyo** b) DM 6112	j	n	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) ja b) ja	nein	ja	k.A.	379,—
a) **Sanyo** b) DM 8112 CX	j	n	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	548,—
a) **Sanyo** b) DM 8612 CX	j	n	j	n	n	n	n	—	—	sw	12	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	569,—
a) **Sanyo** b) DM 8212 CX	j	n	j	n	n	n	n	—	b	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	569,—

a) Hersteller b) Produktname	Signaleingänge: Luminanz	Signaleingänge: Video	Anschlußbuchsen: Cinch	Anschlußbuchsen: Scart	Anschlußbuchsen: AV	Anschlußbuchsen: BNC	Anschlußbuchsen: VCR	Farbe: g = grün	Farbe: b = bernstein	Farbe: w = weiß	Bilddiagonale in Zoll	a) Audioteil b) entspiegelt	alle Bedienungselemente an der Frontseite	Videokabel für C 64/C 128	Video-Bandbreite in MHz	empfohlener Preis inkl. MwSt. in DM
a) **Sanyo** b) DM 8412 CX	j	n	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	598,—
a) **Sanyo** b) DM 5109 CX	j	n	j	n	n	n	n	g	—	—	9	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	698,—
a) **Sanyo** b) DM 5112 CX	j	n	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	738,—
a) **Sanyo** b) DM 5212 CX	j	n	j	n	n	n	n	—	b	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	748,—
a) **Taxan** b) KX 1201	j	n	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	399,—
a) **Taxan** b) KX 1202	j	n	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	445,—
a) **Taxan** b) KX 1203	j	n	j	n	n	n	n	—	b	—	12	a) nein b) ja	ja	ja	k.A.	429,—
a) **Taxan** b) KX 1212	j	n	9pol.	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	ja	nein	k.A.	529,—
a) **Taxan** b) KX 1213	j	n	9pol.	n	n	n	n	—	b	—	12	a) nein b) ja	ja	nein	k.A.	535,—
a) **Watanabe** b) PM 12	n	j	j	n	n	n	n	g	b	—	12	a) ja b) ja	ja	ja	k.A.	ab 430,—
a) **Watanabe** b) CD 9	n	j	j	n	n	n	n	g	b	sw	9	a) ja b) ja	ja	nein	k.A.	550,—
a) **Watanabe** b) CD 12	n	j	j	n	n	n	n	g	b	sw	12	a) ja b) ja	nein	nein	k.A.	ab 512,—
a) **Zenith** b) ZVM 1220	j	n	j	n	n	n	n	—	b	—	12	a) nein b) ja	nein	nein	15	365,—
a) **Zenith** b) ZVM 1230	j	n	j	n	n	n	n	g	—	—	12	a) nein b) ja	nein	nein	15	365,—

Farbmonitore

a) Hersteller b) Produktname	Signaleingänge: Luminanz	Signaleingänge: Chrominanz	Signaleingänge: Video	Signaleingänge: RGB analog	Signaleingänge: RGB digital	Anschlußbuchsen: Cinch	Anschlußbuchsen: Scart	Anschlußbuchsen: AV	Anschlußbuchsen: BNC	Anschlußbuchsen: VCR	Anschlußbuchsen: 9polig D-Sub	Anschlußbuchsen: 15polig D-Sub	Anschlußbuchsen: 25polig D-Sub	Bilddiagonale in Zoll	a) Audioteil b) entspiegelt	alle Bedienungselemente an der Frontseite	Videokabel für C 64/C 128	a) RGBI-Anschluß für C 128 b) Anschlußkabel für C 128	Video-Bandbreite in MHz	Pixel-Abstand in mm	Besonderheiten	empfohlener Preis inkl. MwSt. in DM
a) **Boston Computer** b) MC 3710-00	n	n	j	n	n	n	n	n	n	j	n	n	n	14	a) ja b) nein	ja	ja	a) nein b) nein	7	0,63	Dreh-/Schwenkfuß	387,—
a) **Ce-Tec** b) FTC 1201 R	n	n	n	n	j	n	n	n	n	j	n	n	n	12	a) nein b) ja	ja	ja	a) ja b) ja	k.A.	k.A.	—	1498,—
a) **Ce-Tec** b) FTC 1201 P/R	n	n	j	n	j	j	n	n	n	j	n	n	n	12	a) ja b) ja	ja	ja	a) ja b) ja	k.A.	k. A.	—	1498,—
a) **Ce-Tec** b) PTC 1410 R	n	n	n	n	j	n	n	n	n	j	n	n	n	14	a) nein b) ja	ja	ja	a) ja b) ja	k.A.	k.A.	—	1498,—
a) **Ce-Tec** b) FTC 1410 P/R	n	n	j	n	j	n	n	n	n	j	n	n	n	14	a) ja b) ja	ja	ja	a) ja b) ja	k.A.	k.A.	—	1498,—
a) **Commodore** b) Commodore 1702	j	j	j	n	n	j	n	n	n	n	n	n	n	14	a) ja b) nein	ja	ja	a) nein b) nein	4,5	0,67	—	ca. 598,—
a) **Commodore** b) Commodore 1901	j	j	n	n	j	j	n	n	n	n	j	n	n	14	a) ja b) nein	ja	ja	a) ja b) ja	4,5/ 12	0,67	—	ca. 848,—
a) **Commodore** b) Commodore 1081	n	n	j	j	n	j	j	n	n	n	n	n	n	14	a) ja b) nein	ja	nein	a) nein b) nein	12	0,39	—	998,—
a) **Cosmos Powerline** b) k. A.	n	n	n	j	j	j	n	n	n	n	n	n	n	12, 14, 16, 20	a) nein b) ja	ja	nein	a) ja b) nein	30	0,31	—	auf Anfrage
a) **Createam Microcomputer** b) Philips CM 8533	n	n	n	n	j	j	n	n	n	n	n	n	n	k.A.	a) ja b) ja	ja	nein	a) nein b) nein	>12	0,42	ausklappbarer Gehäusefuß	1199,—
a) **Createam Microcomputer** b) Philips CM 8524	n	n	n	n	j	j	n	n	n	n	n	n	n	k.A.	a) ja b) ja	ja	nein	a) nein b) nein	>8	0,65	Gehäusesockel mit LCD-Uhr	899,—
a) **Createam Microcomputer** b) Philips CM 8501	n	n	n	n	j	j	n	n	n	n	n	n	n	k.A.	a) ja b) nein	ja	nein	a) nein b) nein	>8	0,65	ausklappbarer Gehäusefuß	599,—

a) Hersteller b) Produktname	Signaleingänge					Anschlußbuchsen								Bilddiagonale in Zoll	a) Audioteil b) entspiegelt	alle Bedienungselemente an der Frontseite	Videokabel für C 64/C 128	a) RGBI-Anschluß für C 128 b) Anschlußkabel für C 128	Video-Bandbreite in MHz	Pixel-Abstand in mm	Besonderheiten	empfohlener Preis inkl. MwSt. in DM
	Luminanz	Chrominanz	Video	RGB analog	RGB digital	Cinch	Scart	AV	BNC	VCR	9polig D-Sub	15polig D-Sub	25polig D-Sub									
a) **Createam Microcomputer** b) Philips CM 8500	n	n	n	n	j	j	n	n	n	n	n	n	n	k.A.	a) ja b) nein	ja	nein	a) nein b) ja	>4	0,65	—	599,—
a) **Gerb Computer** b) NOVEX 1414-CL	n	n	j	n	j	j	n	n	n	n	j	n	n	14	a) ja b) nein	ja	ja	a) nein b) k.A.	3,8	0,62	Metallgehäuse	498,—
a) **Grundig** b) PM 115 RGB	n	n	j	j	n	n	j	j	n	n	n	n	n	14	a) ja b) ja	nein	nein	a) nein b) nein	12	0,53	DIN-AV-Buchse, 8pol. VTR-Buchse	1 390,—
a) **Grundig** b) PM050 AV	n	n	j	j	n	n	j	n	j	n	n	n	n	k.A.	a) ja b) nein	nein	nein	a) nein b) nein	12	0,39	—	1 698,—
a) **Hantarex** b) CT 900/3SR14	j	j	n	n	n	n	n	j	n	n	n	n	n	14	a) ja b) nein	ja	ja	a) ja b) ja	k.A.	k.A.	—	998,—
a) **Hantarex** b) CT 900/1SR4	n	n	j	j	j	n	n	j	n	n	n	n	n	14	a) ja b) ja	ja	ja	a) ja b) ja	k.A.	k.A.	—	1 125,—
a) **Magna** b) Modell C 64	j	j	n	n	n	n	n	j	n	n	n	n	n	14	a) ja b) nein	ja	ja	a) nein b) nein	k.A.	k.A.	—	1 190,—
a) **Mirwald** b) BMC BM 1010 E	n	n	n	n	j	n	n	j	n	n	n	n	n	12	a) nein b) ja	ja	nein	a) nein b) nein	15,75	k.A.	—	1 498,—
a) **NEC** b) JC-1420 DE	n	n	n	n	j	n	n	n	n	j	n	n	n	14	a) nein b) nein	ja	nein	a) nein b) nein	20	0,31	—	1 110,—
a) **NEC** b) JC 1210 DFE	n	n	n	n	j	n	n	n	n	n	j	n	n	12	a) nein b) ja	ja	nein	a) nein b) nein	k.A.	k.A.	—	1 280,—
a) **Panasonic** b) TX-12M3E	n	n	n	n	j	n	n	n	n	n	j	n	n	12	a) nein b) ja	ja	nein	a) nein b) nein	18	0,38	—	1 698,—
a) **Philips** b) CM 8852	n	n	n	n	j	n	j	j	n	n	n	n	n	14	a) ja b) nein	ja	nein	a) nein b) nein	>14	0,39	ausklappbarer Gehäusefuß für 2 Positionen, Grünschalter, autom. Bild- u. Zeilensynchronisation	1 449,—
a) **Philips** b) CM 8833	n	n	j	j	j	j	j	j	n	n	n	n	n	14	a) Stereo b) nein	ja	nein	a) nein b) ja	>12	0,42	dto.	1 299,—
a) **Philips** b) CM 8802	n	n	j	j	n	j	j	n	n	n	n	n	n	14	a) ja b) nein	ja	nein	a) nein b) nein	>8	0,65	dto.	699,—
a) **Räbiger** b) TM04	j	n	j	n	n	n	n	j	n	n	n	n	n	14	a) ja b) nein	nein	ja	a) nein b) nein	k.A.	k.A.	—	729,—
a) **Räbiger** b) TM01	j	j	n	j	j	n	n	j	n	n	n	n	n	14	a) nein b) nein	nein	nein	a) nein b) nein	k.A.	k.A.	—	648,—
a) **Rein Elektronik** b) Eizo 7030 M	n	n	n	j	j	n	n	n	n	j	n	n	n	12	a) nein b) ja	ja	ja	a) ja b) nein	k.A.	k.A.	—	1 351,—
a) **Sanyo** b) CD 3220 N	n	n	n	n	j	n	n	n	n	j	n	n	n	14	a) nein b) nein	ja	nein	a) nein b) nein	k.A.	k.A.	—	899,—
a) **Sanyo** b) DMC 6550	n	n	n	n	j	n	n	n	n	j	n	n	n	14	a) nein b) nein	ja	nein	a) nein b) nein	k.A.	k.A.	—	998,—
a) **Sanyo** b) CD 3195 C	j	j	j	n	n	j	n	n	n	n	n	n	n	14	a) ja b) nein	nein	ja	a) nein b) nein	k.A.	k.A.	—	798,—
a) **Taxan** b) Vision PAL	n	n	j	n	n	j	n	n	n	n	n	n	n	14	a) ja b) nein	ja	ja	a) nein b) nein	k.A.	k.A.	—	898,—
a) **Taxan** b) Vision Ex +	n	n	j	n	j	j	n	n	n	j	n	n	n	12	a) ja b) ja	ja	ja	a) nein b) nein	k.A.	k.A.	—	1 198,—
a) **Unitronic** b) cos 32	n	n	j	j	n	n	n	n	n	n	n	j	n	12	a) ja b) ja	nein	nein	a) nein b) nein	9	0,47	—	1 128,60
a) **Zenith** b) Z 133 e	n	n	n	j	j	j	n	n	n	n	n	n	n	13	a) nein b) ja	ja	nein	a) nein b) ja	k.A.	k.A.	—	ca. 1 000,—

Info:

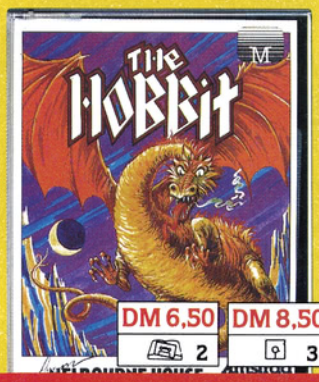
Boston Computer,
Anzingerstr. 1,
8000 München 80;
Ce-Tec-Trading GmbH,
Lange Reihe 19,
2000 Hamburg 1;
Commodore Büromaschinen GmbH,
Lyonerstraße 38,
6000 Frankfurt/Main 71;
Cosmos Powerline GmbH,
Winzererstraße 47d,
8000 München 40;
Createam Microcomputer,
Bramfelder Chaussee 300,
2000 Hamburg 1;
Feltron-Zeissler & CO GmbH,
Auf dem Schellerod 22,
5210 Troisdorf;
Gerb Conputer GmbH,
Roedernallee 174-176,
1000 Berlin 51;
Grundig AG,
Würzburgerstr. 150,
8510 Fürth;
Hantarex Deutschland,
Siegner Str. 23,
5230 Altenkirchen;
Magna Vertriebsges. mbH,
Hauptstraße 1,
6384 Schmitten 2;
Inter-Mercador GmbH & Co. KG,
Zum Falsch 36,
2800 Bremen 44;
Mirwald Electronic GmbH,
Fasanenstr. 8,
8025 Unterhaching;
NEC Home Electronics GmbH,
Wiesenstr. 148,
4040 Neuss 1;
Panasonic Deutschland GmbH,
Winsbergring 15,
2000 Hamburg 54;
Philips GmbH,
Postfach 101420,
2000 Hamburg 1;
Peter Räbiger Microcomputer-Systeme,
Veldenerstr. 65,
5160 Düren;
Rein Elektronik GmbH,
Lötscher Weg 66,
4054 Nettetal 1;
Sanyo Videovertrieb GmbH & Co,
Lange Reihe 29,
2000 Hamburg 1;
Taxan Vertriebsgesellschaft,
Schlachte 39/40,
2800 Bremen;
Unitronic GmbH,
Münsterstr. 338,
4000 Düsseldorf 30;
Watanabe GmbH,
Postfach 1155,
8036 Herrsching;
Zenith Data Systems,
Robert-Bosch-Str. 32-36,
6072 Dreieich-Sprendl

Der NEUE Home Computer Club

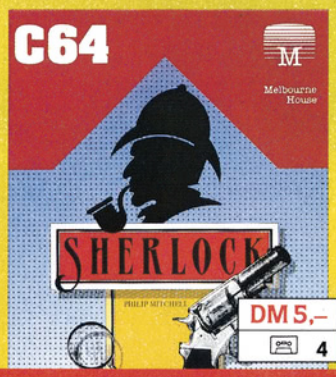
Für die Besitzer eines

Wählen Sie 3 Artikel ab

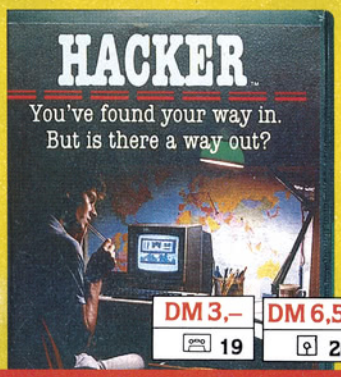
und werden Sie Mitglied im H



DM 6,50 | 2 — DM 8,50 | 3



DM 5,– | 4

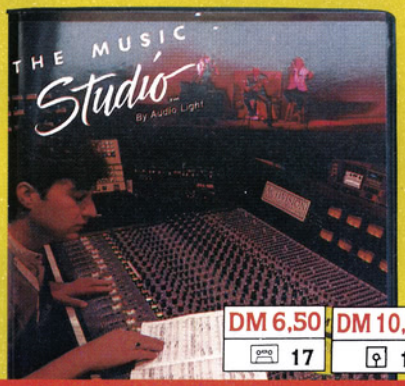


DM 3,– | 19 — DM 6,50 | 20

DM 3,– | 9 — DM 4,50 | 10

DM 3,– | 11 — DM 4,50 | 12

DM 6,– | 13 — DM 10,50 | 14



DM 6,50 | 17 — DM 10,50 | 18

DM 4,50 | 21 — DM 7,50 | 22

DM 3,– | 30

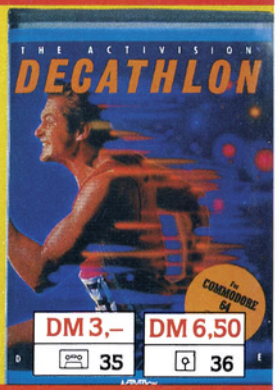
DM 3,– | 31

DM 10,50 | 27 — DM 12,50 | 28

DM 5,50 | 34

DM 3,30 | 15 — DM 6,50 | 16

DM 3,– | 23 — DM 6,50 | 24



DM 3,– | 35 — DM 6,50 | 36

Wenn nicht anders angegeben, gilt die Software für C64 und C128.

A service of WHSMITH and Doubleday

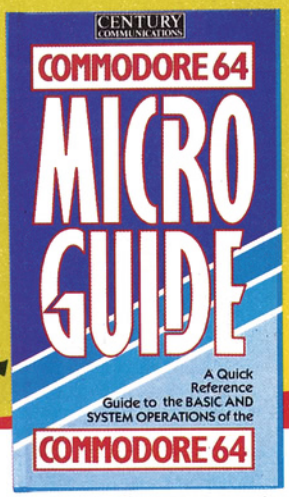
Commodore 64/128:

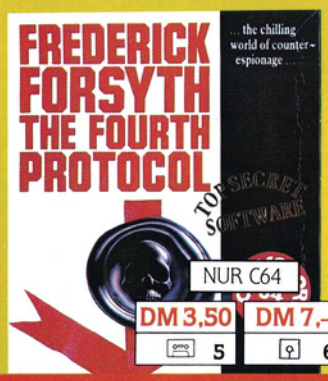
o DM 3,– pro Stück

(plus Postgebühr)*

Home Computer Club

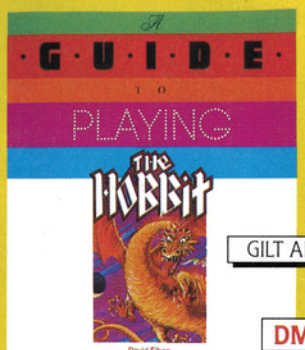
PLUS MICRO GUIDE FÜR NUR DM 1,–

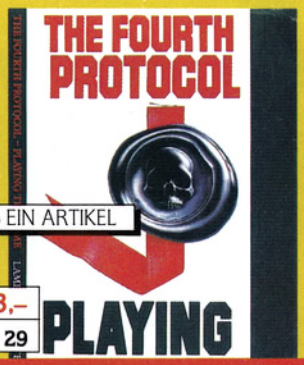




DM 3,50 | 5 — DM 7,– | 6

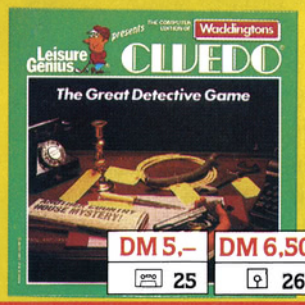
DM 3,– | 7 — DM 6,50 | 8





GILT ALS EIN ARTIKEL

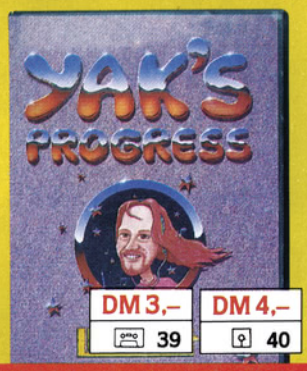
DM 3,– | 29



DM 5,– | 25 — DM 6,50 | 26

DM 3,– | 32 — DM 4,50 | 33

DM 3,– | 37 — DM 4,– | 38



DM 3,– | 39 — DM 4,– | 40

SYMBOLERKLÄRUNG:

Dieses Symbol sagt aus, das angebotene Produkt ist eine Kassette

Dieses Symbol sagt aus, das angebotene Produkt ist eine Kassette und ein Buch als eine Einheit

Dieses Symbol sagt aus, das angebotene Produkt ist eine Diskette

Dieses Symbol sagt aus, das angebotene Produkt ist ein Buch

Ein fantastischer neuer Club!

Jeder, der einen Commodore 64/128 besitzt, hat jetzt die Möglichkeit, kontinuierlich seine Software zu aktualisieren. Der Home Computer Club bietet seinen Mitgliedern Software und Bücher speziell für den Commodore 64/128. Die meisten Artikel sind auch auf Diskette erhältlich.

Erklärtes Ziel des Home Computer Club war und ist es, nur die beste britische und amerikanische Software auf den deutschen Markt zu bringen. Dies ist ein ganz neues Einführungsangebot. Aus allen abgebildeten Artikeln können Sie drei beliebige ab einem Vorzugspreis von nur 3,– DM pro Stück (plus Postgebühren*) auswählen.

Was der Club Ihnen bietet

Sie erhalten alle zwei Monate unentgeltlich unsere Clubzeitschrift „Program" mit übersichtlichen und hilfreichen Beschreibungen der Software und Bücher in unserem Angebot. Diese Artikel werden sorgfältig aus der heute erhältlichen Angebotspalette ausgesucht. Ihre Gegenleistung besteht lediglich in der Bestellung eines Artikels alle zwei Monate während Ihrer Mitgliedschaft, deren Dauer nur ein Jahr betragen muß.

Wie wird man Mitglied?

Senden Sie uns bitte den ausgefüllten Coupon zu. Sie erhalten dann die ausgewählten Artikel zum genannten Einführungspreis (plus Postgebühren*) zusammen mit der aktuellen Ausgabe unserer Clubzeitschrift „Program".

THE HOME COMPUTER CLUB

87 NEWMAN STREET, LONDON W1P 4EN

Senden Sie bitte diesen Coupon an folgende Adresse:
Home Computer Club, c/o Koldeweyh Direktmarketing
Postfach 4262, 7302 Ostfildern 1

Ich möchte Mitglied in The Home Computer Club werden. Senden Sie mir bitte die Artikel mit den folgenden Bestellnummern zu:

[ ] [ ] [ ]

Senden Sie mir ebenfalls den Micro Guide (bitte ankreuzen) X [ ] 1

Behalte ich die mir zugesandten Artikel mehr als 10 Tage, überweise ich den entsprechenden Betrag plus 1,– DM für den Micro Guide (zuzügl. 5,– DM Postgebühren und Verpackung*) und werde automatisch Mitglied. Ich werde mindestens einen Artikel alle zwei Monate aus der mir unentgeltlich zugeschickten Clubzeitschrift „Program" bestellen. Gebe ich innerhalb der im Clubmagazin festgelegten Zeit keine Bestellung auf, akzeptiere ich das in „Program" beschriebene Clubangebot „Editor's Choice". Bitte schicken Sie mir diese Artikel als:

[ ] Diskette [ ] Kassette (entsprechendes bitte ankreuzen)

Meine Mitgliedschaft gilt mindestens ein Jahr, die ich danach unter Einhaltung einer zweimonatigen Kündigungsfrist jederzeit kündigen kann. Ich bin 18 Jahre alt und gestatte hiermit The Home Computer Club, für mich Artikel zu importieren.

Unterschrift X _____ Datum _____

Rücktrittsrecht innerhalb von 10 Tagen. Durch Zurücksenden der Artikel an obige Adresse innerhalb von 10 Tagen nach deren Erhalt kann ich die Mitgliedschaft annullieren.

Unterschrift X _____ Datum _____

Vorname, Name _____

Strasse, Haus Nr. _____

PLZ/Wohnort _____

KEIN GELD BEILEGEN

Dieses Angebot gilt nur innerhalb Deutschlands.

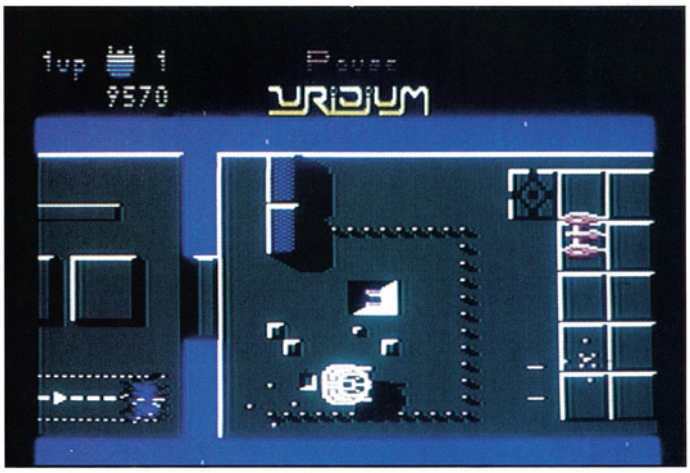
SF 604

Computerspiele

Das Jahr 1986 war wieder einmal ein Jahr, das mit vielen Spiele-Neuerscheinungen gesegnet war. In insgesamt zehn Kategorien stellen wir Ihnen vor, was 1986 für Furore sorgte, Redakteure in Entzücken versetzte und neue Maßstäbe für den C 64 schuf. Dabei scheuen wir uns auch nicht, den Reinfall des Jahres zu küren und Sie nach Ihrer Meinung zu fragen. Wer uns antwortet, kann brandneue Spiele gewinnen, das Mitmachen lohnt sich also.

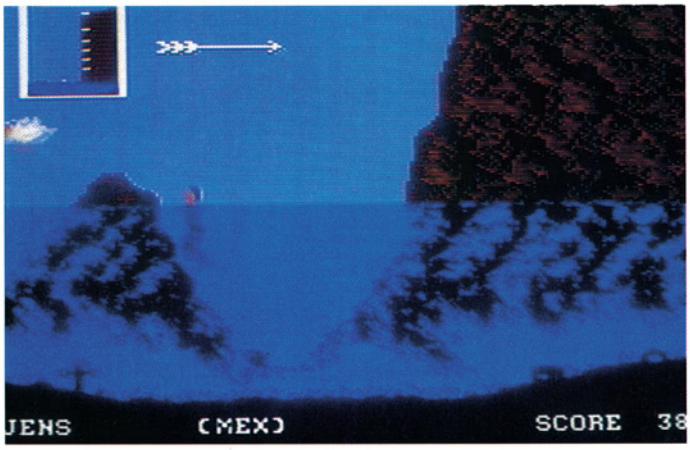
Bestes Actionspiel 1986: Uridium (Hewson)

Uridium läutete die Rückkehr des Actionspiels ein. Das Programm, das im Frühjahr 1986 erschien, überzeugte uns nicht nur durch pausenlose Action, sondern auch durch seine technische Perfektion, die Maßstäbe für viele weitere Action-Spiele setzte.



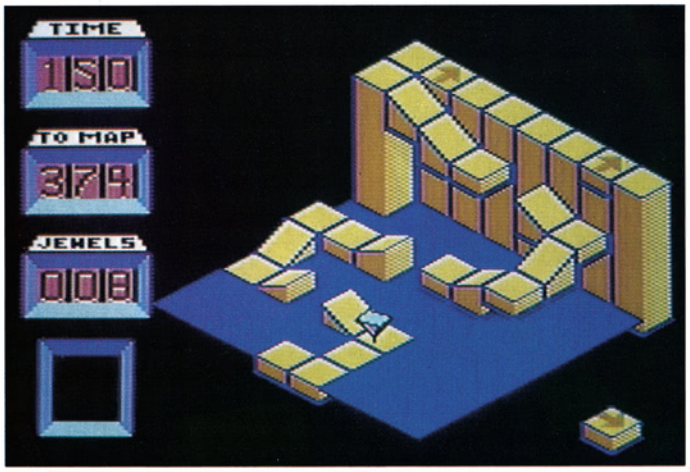
Bestes Sportspiel 1986: World Games (Epyx)

Nach dem Erscheinen von »Winter Games« glaubte man, daß Epyx einen Schlußstrich unter die Sportspiel-Serie gesetzt hatte. Doch mit World Games legten die Programmierer dann ein Spiel vor, das die Vorgänger im Einfallsreichtum um Längen schlägt.



Bestes Geschicklichkeitsspiel 1986: Spindizzy (Electric Dreams)

Spindizzy erinnerte uns zuerst an einen »Marble Madness«-Verschnitt, entpuppte sich dann aber als 3D-Spiel erster Güte. Die knapp 400 verschiedenen Screens fordern nicht nur Geschick mit dem Joystick, sondern auch Taktik und logisches Denken.



Bestes Grafik-Adventure 1986: The Pawn (Rainbird)

Als dieses Adventure im Sommer auf dem Atari ST erschien, dachte man, daß eine gute C 64-Version unmöglich sei. Daß die Programmierer das Unmögliche möglich machten, können Sie im Test von The Pawn in dieser Ausgabe nachlesen.

des Jahres 1986

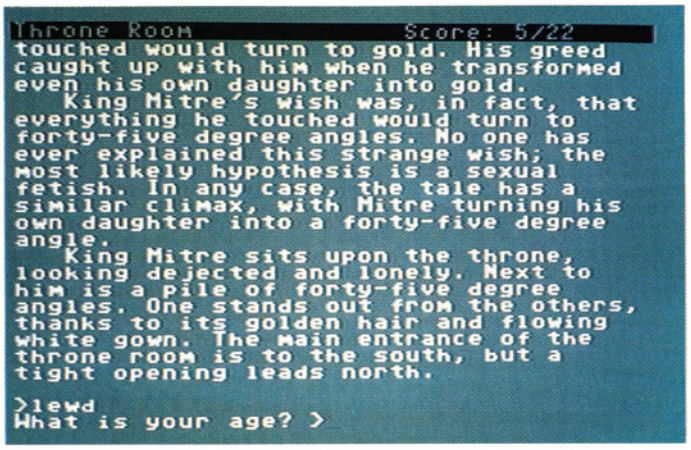
Das Jahr 1986 neigt sich seinem Ende zu und es wird Zeit, einen kleinen Rückblick zu unternehmen. So haben sich die für Spiele verantwortlichen Redakteure der Zeitschriften »Happy-Computer« und »64'er« zusammengesetzt, und in einer langen Diskussion ausgewählt, welche Spiele die Software-Preise der Redaktion für das Jahr 1986 erhalten.

Die Auswahlkriterien waren recht unkonventionell: Welche Spiele haben wir am liebsten getestet? Womit schlugen wir uns privat die Nächte um die Ohren? Zu welchen Programmen kehren wir immer wieder zurück? Aber natürlich wurden auch die »normalen« Kriterien wie Grafik, Sound und Spielwert eingehend berücksichtigt.

Nach lebhaften Diskussionen entstand die nachfolgende Liste von Computerspielen, die uns 1986 am besten gefallen haben. Die Auswahl ist natürlich subjektiv, aber wir wollen auch unseren Lesern die Chance geben, ihren Hit des Jahres zu wählen.

Bestes Text-Adventure 1986: Leather Goddesses of Phobos (Infocom)

Mit diesem Programm bewies Infocom mal wieder, wer der König des Textadventures ist. Die irrsinnige Handlung, die Science-Fiction, Sex und Satire miteinander verbindet, gekoppelt mit dem fast perfekten Parser, sichern Infocom den Preis.

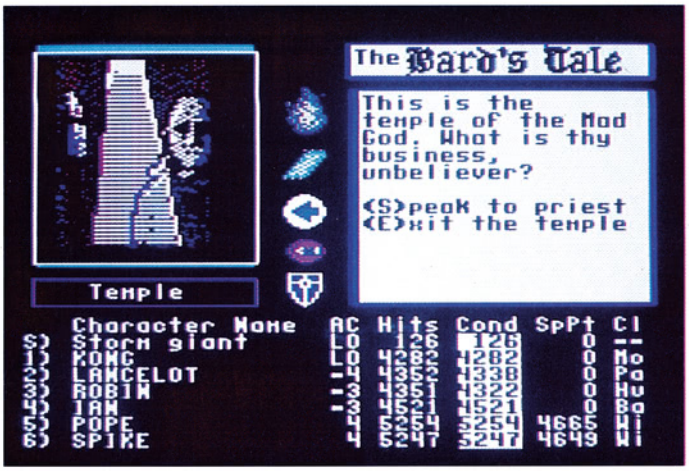


Beste Simulation 1986: Revs (Firebird)

Nach zahlreichen Autorenn-Spielen wie »Pitstop« und »Elektraglide« gab es mit Revs die erste richtige Renn-Simulation. Unter Mithilfe von bekannten Formel-3-Fahrern entstand ein Simulator, dem es an Realität und Spielvergnügen kaum mangelt.

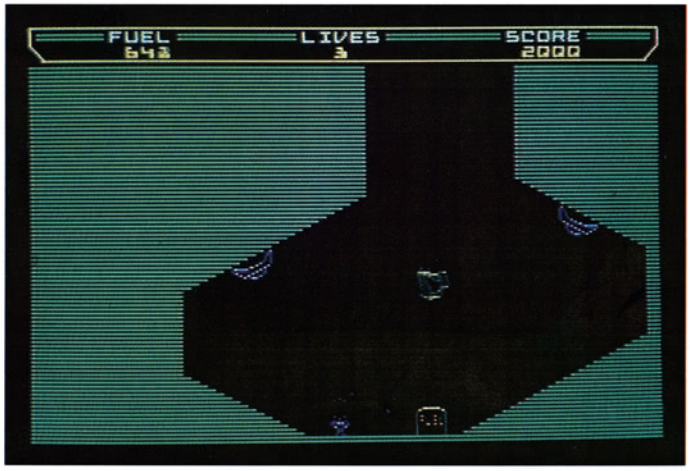
Bestes Rollenspiel 1986: The Bard's Tale (Electronic Arts)

Nach den Achtungserfolgen von Spielen wie »Ultima« konnte mit Bard's Tale das erste Mal ein Rollenspiel in großen Stückzahlen verkauft werden. Die tolle Grafik und Komplexität des Spiels taten sicher ihren Teil dazu. Eine Fortsetzung soll bald erscheinen.



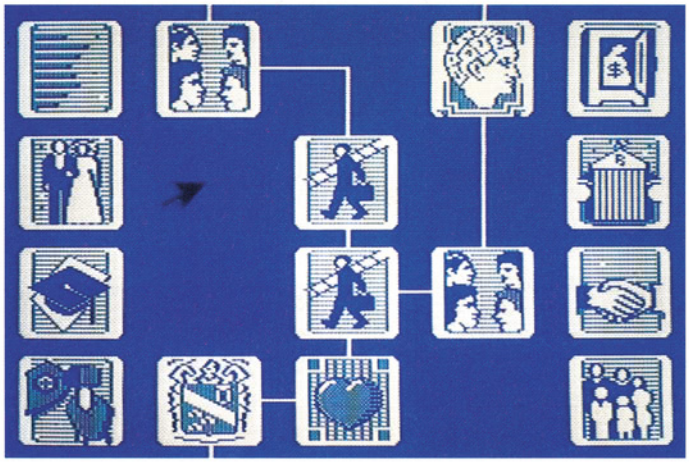
Bestes Billigspiel 1986: Thrust (Firebird)

Eine kleine Sensation war die Veröffentlichung von Thrust, das für zehn Mark wesentlich mehr Spielwitz bietet als teurere Kollegen. Die Grafik ist zwar recht simpel, die Musik dafür aber eines der besten Stücke auf dem C 64. Für wenig Geld ein tolles Actionspiel.



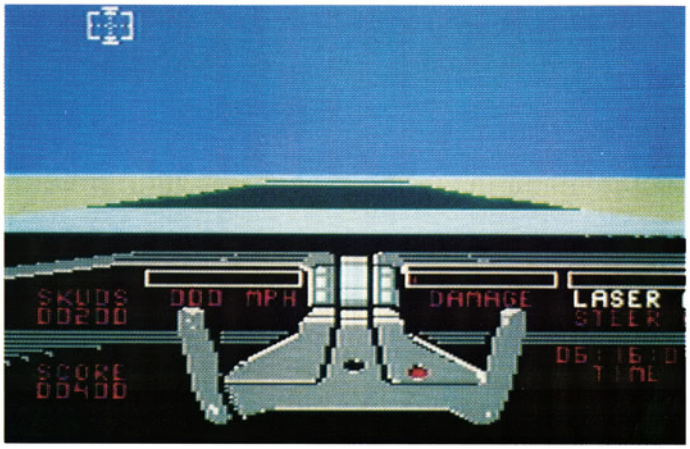
Beste Spielidee 1986: Alter Ego (Activision)

Ein Psychologe zeichnet für dieses Programm verantwortlich, das man als »Lebens-Simulation« bezeichnen kann. Die Idee hinter Alter Ego ist ungewöhnlich und faszinierend zugleich. Somit hat dieses auch grafisch gelungene Programm diesen Preis verdient.



Größter Reinfall 1986: Knight Rider (Ocean)

In England wurde anderthalb Jahre lang Werbung für Knight Rider gemacht, das sich dank schlechter Grafik, Sound und Spielmotivation einen sicheren Platz in der hintersten Ecke der Software-Annalen gesichert hat. Ähnlich erging es vielen anderen Film-Spielen.



Knapp vorbei...

Natürlich ist uns die Auswahl nicht immer leichtgefallen, denn schließlich gab es in fast allen Kategorien viele gute Spiele. Deswegen finden Sie im folgenden zu jeder Kategorie eine Liste von weiteren Spielen, die nur knapp am ersten Platz vorbeigerauscht sind und deswegen von uns auch bedacht werden sollen.

Action- & Geschicklichkeits-Spiele
— Tau Ceti (CRL)
— Paradroid (Hewson)
— Ghosts'n Goblins (Elite)
— Der Kürbis schlägt zurück (Palace)

Adventures & Rollenspiele
— Perry Mason (Telarium)
— Murder on the Mississippi (Activision)
— Trinity (C 128, Infocom)
— Ultima IV (Origin Systems)

Simulationen
— Silent Service (Microprose)

Billigspiele
— Spellbound (Mastertronic)
— Master of Magic (Mastertronic)
— Go for the Gold (Americana/U.S.Gold)

Sportspiele
— Leader Board (Access/U.S.Gold)
— International Karate (System 3)
— Two-On-Two-Basketball (Activision)

Spielidee
— Robot Rascals (Electronic Arts)
— Hacker II (Activision)

Wie gesagt, ist das die ziemlich subjektive Meinung unserer Redakteure. Wer anderer Meinung ist, sollte deswegen gleich den nächsten Artikel lesen. (bs)

99 Spiele für Ihre Meinung

Welche Spiele wir 1986 am besten fanden, konnten Sie bereits erfahren. Nun möchten wir gerne Ihre Meinung wissen.

Jeder Computer-Besitzer hat wohl, was Spiele angeht, seinen eigenen Geschmack. Der eine mag Rollenspiele, während der andere lieber mit einem Raumschiff durch die Gegend »düst«. Wieder ein anderer ist lieber per Adventure den Verbrechern auf den Fersen und schaut verächtlich auf die, die einen guten Flugsimulator für das höchste der Computergefühle halten. Für jeden, außer dem absoluten Spiele-Muffel, gibt es wohl das richtige Programm, jeder hat sein Lieblings-Spiel. Und das wollen wir von Ihnen wissen.

Klar, daß das nicht umsonst ist. Wer sich nicht scheut, 60 Pfennige für eine Postkarte auszugeben, der kann eines von 99 Computerspielen gewinnen. Die Spiele werden uns von den Firmen Rushware, Activision, Mastertronic und Ariolasoft zur Verfügung gestellt.

Hier sind die genauen Spielregeln: Auf Ihrer Postkarte sollten Ihre drei persönlichen Lieblingstitel, aufgeteilt auf den ersten, zweiten und dritten Platz, stehen. Bitte geben Sie nur Spiele an, die 1986 erschienen sind! Damit Sie das gesamte Jahr 1986 unter die Lupe nehmen können, haben wir den Einsendeschluß auf den 15. Januar 1987 gelegt. So bleibt Ihnen auch genug Zeit, die Spiele zu berücksichtigen, die kurz vor Weihnachten erscheinen.

Bei der Auswertung in der Redaktion werden die Einsendungen wie folgt abgerechnet: Der erste Platz ihrer Liste erhält drei Punkte, der zweite zwei und der dritte einen. Aus den addierten Punktzahlen wird sich dann die Top Ten der Leser des Jahres 1986 ergeben.

Um die Gewinnchancen zu erhöhen, senden viele Leser oft mehrere Karten ein. Dies verfälscht aber das Gesamtergebnis unserer Wahl. Deswegen unsere Bitte: Schicken Sie uns nur eine Karte mit Ihrer persönlichen Wertung und schikken Sie auch nicht Karten im Namen von Familienmitgliedern und Verwandten. Wir behalten uns vor, Mehrfach-Einsendungen von der Wertung und der Verlosung auszuschließen. Ebenfalls ausgeschlossen ist der Rechtsweg.

Bitte senden Sie Ihre Karte an:
Markt & Technik
Verlag AG
Redaktion 64'er
Kennwort: Spiele 1986
Hans-Pinsel-Str. 2
8013 Haar b. München

Die Auswertung dieser Umfrage, zusammen mit den Namen der glücklichen Gewinner, werden Sie in Ausgabe 4/87 lesen können.

(bs)

Aus alt mach neu

Zu Weihnachten steht der heißersehnte Computer unter dem Christbaum. Nun fehlt eigentlich nur noch die Software. Hier bieten sich Spielesammlungen an, die für wenig Geld mehrere gute Spiele bieten. Wir haben die besten unter die Lupe genommen.

Wie macht man aus einem zwei Jahre alten Spiel den neuen Weihnachtshit? Ganz einfach, man packt es zusammen mit ein paar anderen Spielen auf eine Kassette und verkauft das Ganze als Spielesammlung. Aber Vorsicht! »Zwei Jahre alt« sollte man nicht mit »seit zwei Jahren veraltet« verwechseln. Denn viele der Programme, die sich auf den Spielesammlungen finden, sind sehr gut und lohnen sich.

Da die Spielehersteller erkannt haben, daß sich gerade viele Gelegenheits-Käufer von Spielen für die Spielesammlungen interessieren, gibt es dieses Jahr einen ganzen Schwung dieser Pakete. Aus dem riesigen Angebot haben wir uns einige Perlen herausgepickt.

Aus Platzgründen können wir nicht für jedes einzelne Spiel unseren bewährten Wertungskasten drucken. Deswegen haben wir uns extra für diesen Artikel ein neues System ausgedacht. Zu jeder Sammlung finden Sie einen Kasten, in dem alle Spiele mit einer groben Gesamtwertung aufgeführt sind. Hier vergeben wir Noten von »gut« (+) über »durchschnittlich« (o) bis zu »mäßig« (-). Außerdem finden Sie eine ungefähre Preisangabe. Die Spielesammlungen dürften bei allen größeren Software-Händlern erhältlich sein; hier hilft auch ein Blick in unseren Anzeigenteil.

Und nun Vohang auf für unsere Spiele-Sammlung:

Everyone's a Wally (Now Games 3)

The Best of Beyond	
Shadowfire	+
Enigmaforce	+
Quake minus One	o
Psi Warrior	—
39 Mark (Kassette)	

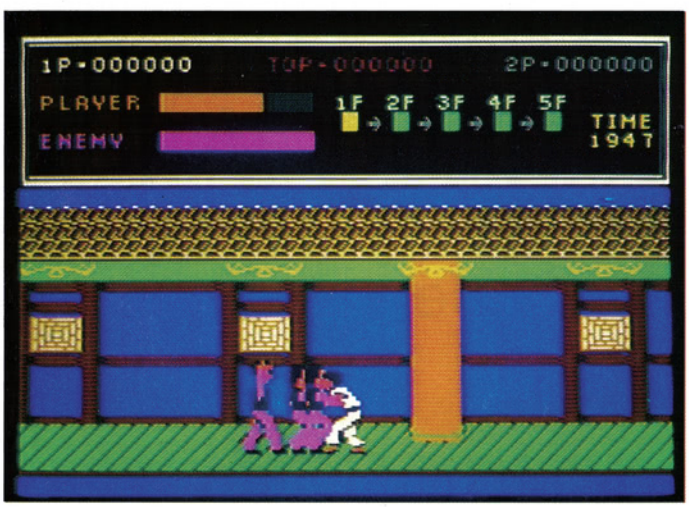
»The Best of Beyond« enthält zwei Spiele, die im 64'er schon einmal ausführlich getestet wurden: »Shadowfire« und »Enigmaforce« sind Adventures, die rein mit Bild-Symbolen gesteuert werden und bei denen auch die Action nicht zu kurz kommt. »Quake minus One« ist ein Strategiespiel, bei dem ein ganzer Planet vor der Vernichtung gerettet werden muß. »Psi Warrior« ist schließlich ein recht müdes und ziemlich altes Action-Spiel mit strategischer Note.

Alligata Action	
Guardian	+
Hypercircuit	o
Rocket Roger	o
Waterski 3D	—
25 Mark (Kassette)	

Eine der preiswertesten Spielesammlungen ist »Alligata Action«. Hier findet man als Glanzpunkt die Defender-Version »Guardian«, die ziemlich schnell und recht schwer ist. Auch »Hypercircuit«, das im Inneren eines Computer spielt, und »Rocket Roger« sind gehobene Actionspiele. Lediglich »Waterski 3D« kann überhaupt nicht überzeugen.

Zzap Sizzlers (II)	
Monty on the Run	o
Z	o
Starquake	o
Bounder	o
39 Mark (Kassette)	

Diese Sammlung enthält vier Programme, die von der englischen Zeitschrift »Zzap« mit einem »Sizzler« ausgezeichnet wurden. »Monty on the Run« und »Starquake« sind zwei typische Action-Adventures, die durch witzige Grafik auffallen, während »Bounder« ein Geschicklichkeitsspiel und »Z« ein reines Action-Spiel mit viel Geballer ist.



Kung Fu Master (They sold a Million 3)

Platform Perfection	
Bruce Lee	+
Bounty Bob	+
Ghostchaser	o
Zorro	—
39 Mark (Kassette)	

Nur mit Plattform-Spielen beschäftigt sich »Platform Perfection«. Hier findet man zwei Klassiker des Genres: Das Karate-Spiel »Bruce Lee«, bei dem man möglichst tief in einen Tempel eindringen muß, und »Bounty Bob strikes back«, das zwar eine mäßige Grafik, aber viel Spielwitz hat. »Ghostchaser« ist ein durchschnittliches Spiel dieses Genres und »Zorro« eine etwas verunglückte Umsetzung des alten Mantel- und Degen-Helden.

They Sold a Million (3)	
Fighter Pilot	+
Daley Thompsons Supertest	o
Ghostbusters	o
Kung Fu Master	—
39 Mark (Kassette)	

Auf dieser Sammlung findet man Spiele, die in England wegen besonders großer Verkaufszahlen auffielen. »Daley Thompsons Supertest«, ein Sportspiel, wurde bisher noch nicht für den C 64 veröffentlicht. »Fighter Pilot« ist eine recht gute Flugsimulation, »Kung Fu Master« die Umsetzung eines Karate-Automaten. Vielen Lesern bekannt ist »Ghostbusters«, das erfolgreichste Spiel des Jahres 1985.

Arcade Action	
Spy Hunter	+
Zaxxon	o
Tapper	o
Buck Rogers	—
39 Mark (Kassette)	

Vier ältere Spielhallenadaptionen werden in »Arcade Action« vorgestellt. Mit einem Super-Auto in den Reifenspuren von James Bond geht es in »Spy Hunter« recht hektisch zu. Viele Gegner müssen von der Straße geschubst oder abgeschossen werden. »Zaxxon« gehört immer noch zu den besten Action-Spielautomaten, konnte als Heimcomputerspiel aber nicht so recht überzeugen. Die 3D-Grafik von Zaxxon ist aber technisch fast perfekt. »Tapper« ist ein recht niedliches Spiel, bei dem man die Rolle eines Barmanns übernimmt und »Buck Rogers« ist ein ziemlich primitives 3D-Action-Spiel, das schnell langweilig wird.

Shoot em Up	
Dropzone	+
Super Zaxxon	o
Fort Apocalypse	o
Blue Max 2001	—
39 Mark (Kassette)	

Viermal Baller-Action findet man auf »Shoot em Up« (übersetzt: Schieß sie ab!). Dabei ist die Defender-Variante »Dropzone« der klare Renner im Spielesammlungs-Programm. Dagegen sind die anderen Spiele nur durchschnittlich. Eines der meistgespielten Programme, »Fort Apocalypse«, sollte als Software-Klassiker in keiner Sammlung fehlen, obwohl es heutzutage schon etwas veraltet ist.

Dropzone (Shoot em Up)

Now Games 3	
Sorcery	+
View to a Kill	o
Nick Faldo	o
Everyone's a...	o
Codename MAT II	—
29 Mark (Kassette)	

Bei »Now Games 3« kriegt man eigentlich am meisten Spiel fürs Geld. Denn »View to a Kill« (das Spiel zum gleichnamigen Bond-Film) besteht sogar aus drei völlig unabhängigen Spielen, so daß man gleich ganze sieben Spiele auf der Kassette hat. »Everyone's a Wally« ist ein sehr witziges Action-Adventure, bei dem man mehrere Figuren steuern muß, »Sorcery« gehört ebenfalls diesem Genre an. »Nick Faldo plays the Open« ist ein Golfspiel, das inzwischen von einigen anderen Golf-Programmen übertroffen wurde, und »Codename MAT II« ist ein völlig verunglücktes Weltraum-Action-Spiel.

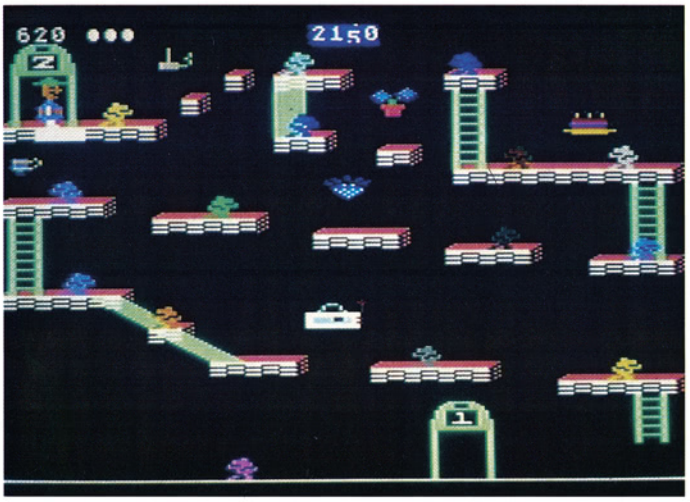
SEGA. DER PROGRAMMIERTE WAHNSINN.

„Los, die Hände hoch und alle an die Wand dort. Und wehe, einer bewegt sich!" „Aber, Sie sind hier nicht in einer Bank, sondern im besten Spielwarengeschäft in der Stadt!" „Meinen Sie, ich bin blind? Los jetzt, her mit dem neuen SEGA Spielecomputer!"

Das ist die SEGA Power Base. Da kommt der programmierte Wahnsinn rein und aus jedem Fernseher wieder raus.

Auf dieser Karte ist ein wahnsinniges Motorradrennen. Für den wahnsinnigen Spielecomputer von SEGA gibt es wahnsinnig viele tolle Spiele.

SEGA gibt es im guten Kaufhaus, im Spielwarengeschäft und beim Fach- und Versandhandel. Den Katalog gibt es da und bei ariolasoft/SEGA, Postfach 13 50, 4830 Gütersloh.



Bounty Bob strikes back (Platform Perfection)

Broderbund Blasters	
Karateka	+
Choplifter	+
Spelunker	+
Stealth	o
39 Mark (Kassette)	

Eine Sammlung nur mit guten Spielen ist »Broderbund Blasters«. Zwei Action-Spiele, »Stealth« und »Choplifter«, wechseln sich mit einem Karate-Spiel, »Karateka«, und einem Platform-Spiel, »Spelunker«, ab. Dabei verfehlt »Stealth« nur knapp das Pluszeichen in der Wertung. Die Grafik reicht von »durchschnittlich« bis »sehr gut«. Insgesamt sieht man dieser Sammlung kaum an, daß manche Spiele schon drei Jahre alt sind!

Big 4 from Durell	
Combat Lynx	+
Critical Mass	+
Saboteur	o
Turbo Esprit	—
39 Mark (Kassette)	

Die großen 4 von Durell sind zum größten Teil Action-Spiele, die einen Touch Simulation (»Combat Lynx«), Karate-Spiel (»Saboteur«) oder Auto-Rennen (»Turbo Esprit«) haben. »Turbo Esprit« wurde übrigens vorher noch nicht für den C 64 veröffentlicht. Der Spieler ist mit einem Super-Auto auf der Jagd nach gefährlichen Drogenschmugglern, die wiederum dem Spieler ans Leder wollen.

Spelunker (Broderbund Blasters)

SEGA. DER PROGRAMMIERTE WAHNSINN.

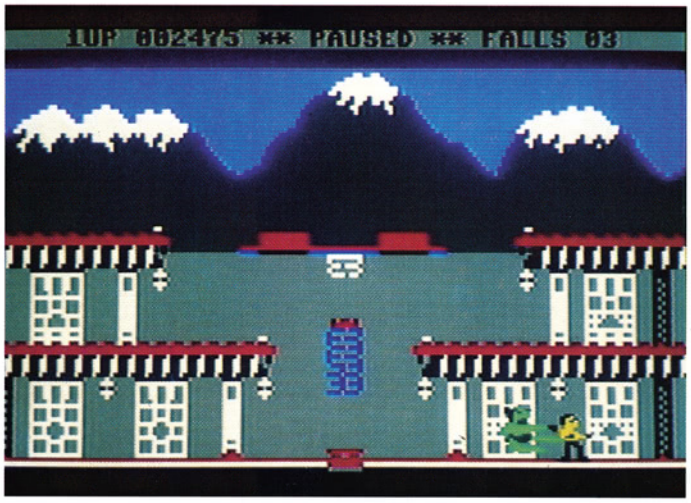
Liebe Bankräuber, SEGA bekommt Ihr schnell und einfach und ohne Risiko in diesen auf feine Spiele spezialisierten Spielwarengeschäften. SEGA ist das beste Mittel gegen überfallartig auftretende Langeweile.

(2) H. Petersen KG, Hauptstr. 47, 2262 Leck. **(4)** F. Franck, Hohe Straße 32, 4230 Wesel. Gehrke, Münsterstr. 4 – 6, 4408 Dülmen. Wahl KG, Hochstr. 46, 4660 Gelsenkirchen-Buer. W. F. Ritter KG, Bahnhofstr. 9c, 4690 Herne 1. Kaps, Bahnhofstr. 9, 4700 Hamm 1. Mende, Bahnhofstr. 28, 4750 Unna. Aug. Naumann KG, Rennstr. 48, 4900 Herford. Kleineberg KG, Lübberstr. 22, 4900 Herford. **(5)** Feldhaus, Schildergasse 46/48, 5000 Köln 1. Carrié, Hauptstr. 49 – 51, 5020 Frechen. Flosbach, Lüdenscheider Str. 15, 5272 Wipperfürth. Westenhöfer KG, Gangolfstr. 8 – 10, 5300 Bonn 1. Brömies OHG, Hauptstr. 32, 5750 Menden 1. Heimert, Elberfelder Str. 49, 5800 Hagen 1. Welt, Altenhagener Str. 3, 5800 Hagen 1. Mohr am Markt GmbH, Markt 3 – 5, 5900 Siegen 1. **(6)** Behle, Adam-Opel-Str. 12, 6000 Frankfurt. Behle, Kaiserstr., 6000 Frankfurt. Behle, Zeil 107, 6000 Frankfurt. Behle, Hessen-Center, 6000 Frankfurt. H. A. Jäger OHG, Hauptstr. 71, 6140 Bensheim. R. Behle Offenbach GmbH, Frankfurter Str. 48, 6050 Offenbach. J. H. Fuhr Gießen, Sonnenstr. 23 – 29, 6300 Gießen. Drey, Hauptstr. 401, 6580 Idar-Oberstein. Brill zur Quelle, Ludwigstr. 8, 6670 St. Ingbert. Rala GmbH, von Kieffer Str. 14, 6700 Ludwigshafen. Riebel, Speyerer Str. 17 – 19, 6710 Frankenthal. C. Gotthold, Marktstr. 5a – 10, 6750 Kaiserslautern. Komes 1 (Kunststr.), 6800 Mannheim 4. Knoblauch GmbH, Sofienstr. 5 – 7, 6900 Heidelberg. Burger, Marktplatz 4, 6990 Bad Mergentheim. **(7)** H. Kurtz, Marktplatz 10, 7000 Stuttgart. Wanner, Reichsstädter Str. 11, 7080 Aalen. Abele, Stuttgarter Str. 8, 7080 Aalen. Korb Rau, Poststr. 50, 7320 Göppingen. S + F Panne, Wilhelmstr. 29, 7410 Reutlingen 1. F. W. Doering, Ritterstr. 5, 7500 Karlsruhe 1. M. Gerwig, Dillsteiner Str. 4 – 6, 7530 Pforzheim. R. Bauer GmbH, Rietstr. 29, 7730 Villingen. **(8)** A. Sporrer OHG, Milchstr. 5, 8070 Ingolstadt. Schmidt KG, Hauptstr. 8, 8130 Starnberg. Tausend, Untermarkt 23, 8190 Wolfratshausen. Seigert, Lindenstr. 6, 8228 Freilassing. Linsmeier KG, Am Rathaus, 8360 Deggendorf. E. Koczy KG, Donau-Einkaufszentrum, 8400 Regensburg. Hch. Forchthammer, Theresienplatz 35/36, 8440 Straubing. Moedel, Georgenstr. 2, 8450 Amberg. Hobauer OHG, Paradeplatz 13, 8550 Forchheim. Stemmler KG, Maxstr. 13, 8580 Bayreuth 1. Kluge, Zwerggasse 1 – 3, 8600 Bamberg. H. Stürmer, Hauptstr. 47, 8744 Mellrichstadt. Fechter GmbH, Joh.-Seb.-Bach-Platz 8, 8800 Ansbach. J. Schnegg, Bgmstr. Stöckle-Str. 11, 8939 Bad Wörishofen. A. Scherrer GmbH & Co. KG, In der Brandstatt 4, 8960 Kempten/Allg.

SEGA gibt es im guten Kaufhaus, im Spielwarengeschäft und beim Fach- und Versandhandel. Den Katalog gibt es da und bei ariolasoft/SEGA, Postfach 13 50, 4830 Gütersloh.

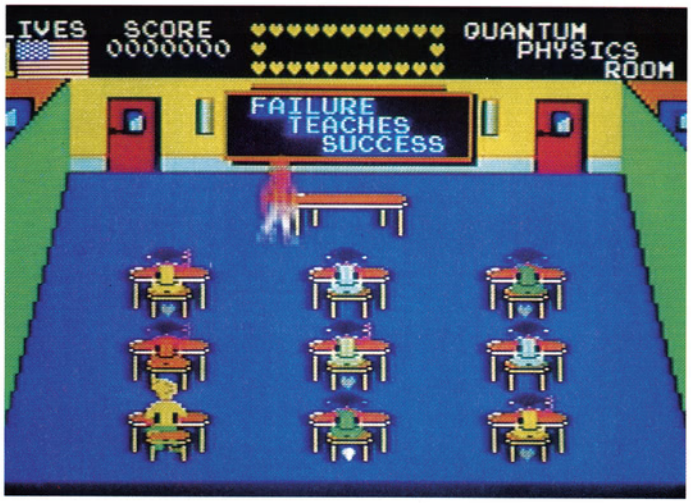
Der neue Spielecomputer von SEGA kostet nur 299,– DM (unverb. Preisempf.). Nur bei den ersten 10.000 Stück ist das Motorradrennen inklusive (limitierte Auflage). SEGA ist ein eingetragenes Warenzeichen.

ariolasoft PRÄSENTIERT: SEGA®

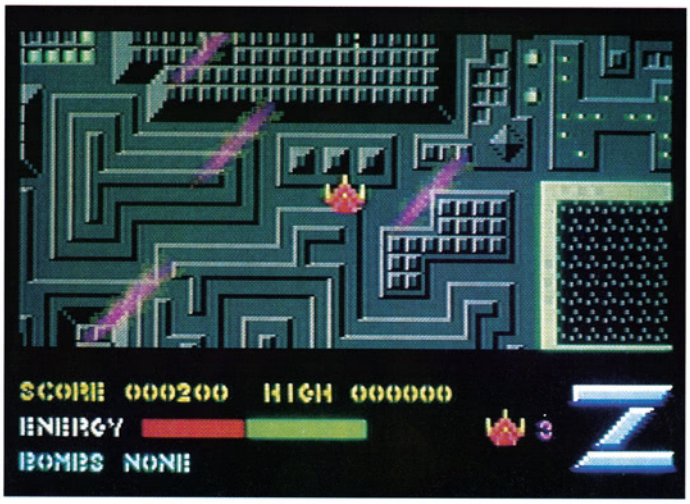


Bruce Lee (Platform Perfection)

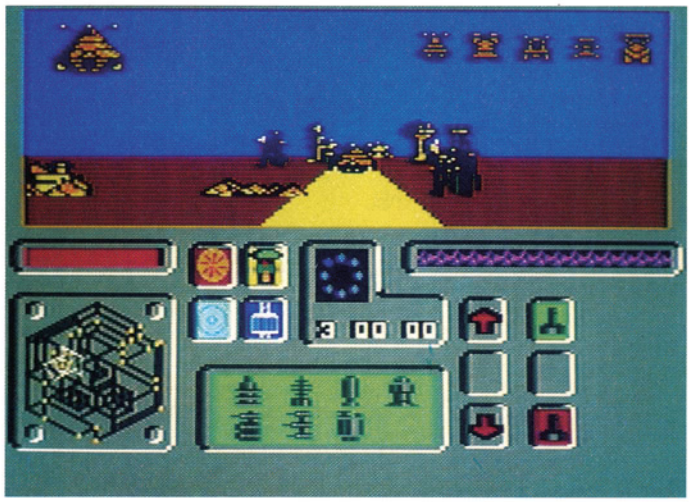
Stealth (Broderbund Blasters)



Mikie (Konami Hits)



Z (ZZap Sizzlers 2)



Quake minus One (Best of Beyond)

Konami Hits

Hypersports	+
Mikie	o
Yie Ar Kung Fu	o
Ping Pong	o
39 Mark (Kassette)	

Nur Spielhallen-Umsetzungen findet man auf dieser Kassette. Darunter befinden sich »Hypersports«, ein schönes Sportspiel mit verschiedenen Disziplinen, »Ping Pong«, eine aufgemotzte Version des Software-Klassikers, »Yie-Ar Kung-Fu«, ein Karate-Spiel, und »Mikie«, ein brandneues Programm für den C 64, bei dem ein Junge einige Abenteuer in der Schule bestehen muß.

Wie Sie sehen, ist das Angebot auf dem Spielesammlungs-Markt sehr groß und sicherlich ist auch für Sie die richtige Sammlung dabei. Doch bevor Sie jetzt in ein Geschäft laufen und blind irgendwelche Sammlungen kaufen, ein heißer Tip: Lassen Sie sich die Programme ruhig unverbindlich vorführen. Sicherlich schmerzt bei einer Sammlung der Verlust von vierzig Mark nicht allzusehr. Doch gefällt Ihnen eine Sammlung wirklich nicht, können Sie immer noch auf eine andere zurückgreifen.

(bs)

Wer gerne weitere Informationen zu den Spielesammlungen hätte oder einen Händler in seiner Nähe sucht, der die Sammlungen in seinem Angebot hat, kann sich an folgende zwei Adressen wenden:

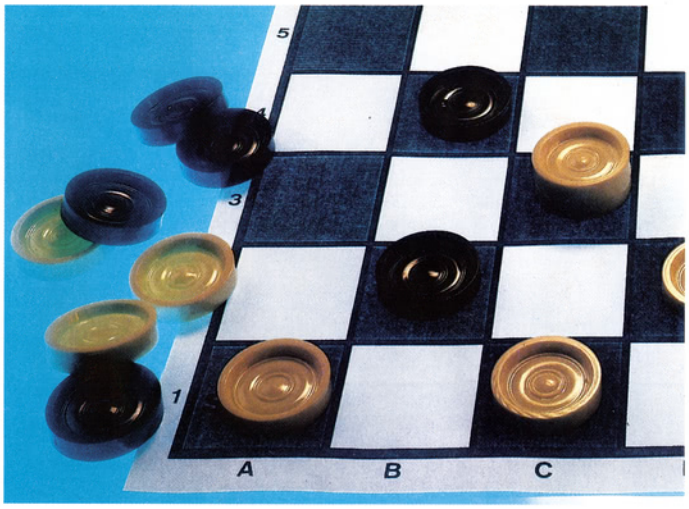
Ariolasoft
Postfach 1350
4830 Gütersloh

Rushware
Daimlerstr. 11
4044 Kaarst 2

Dame — Strategie ist alles

Zu den beliebtesten logischen Brettspielen gehören die traditionsreichen Spiele Schach und Dame. Während gute Schachprogramme schon seit Jahren auf dem C 64 und dessen Vorgängern vorhanden sind, fehlte bisher der entscheidende Durchbruch beim Damespiel. Unser Listing des Monats füllt diese Lücke.

Das Damespiel, in manchen Ländern auch als »Damrod« bekannt, hat ähnlich dem Schachspiel eine lange Tradition. Schon während der ägyptischen Blütezeit diente es der Unterhaltung und Übung des logischen Denkens. Den beiden Programmautoren Rudolf und Alexander Huber ist es gelungen, bei Ihrem Programm »Dame« Spielstärke, Bedienungskomfort und eine ansprechende Spieldarstellung miteinander zu verbinden. So können beispielsweise sechs Spielstärken und der Turniermodus (Programm zieht spätestens nach fünf Minuten) gewählt werden, wobei die Stufen drei und vier in etwa einem guten Damespieler gerecht werden. Die Bedienung kann sowohl über Joystick, als auch Tastatur erfolgen, wobei ein blinkendes Quadrat die Figur markiert, mit der gezogen werden kann. Spielzüge müssen nicht umständlich durch Zahlen- und Buchstabenkombinationen eingegeben werden, vielmehr kann man einfach von einem Spielstein zum nächsten umschalten, wobei nur diejenigen Steine erfaßt werden, die auch wirklich ziehen können.



Harter Zweikampf ist angesagt: Treten Sie gegen »Dame«, das Listing dieses Monats, an.

Bedienungskomfort

Wird ein Stein fixiert (durch <RETURN> oder den Feuerknopf am Joystick), können die mit diesem Spielstein durchführbaren Züge in gleicher Weise ausgewählt werden. Eine Fehlbedienung ist somit ausgeschlossen. Hat man doch einmal den falschen Stein angewählt, führt man einfach das blinkende Quadrat nochmals auf diesen Stein und drückt <RETURN>. Hiermit ist der fälschlicherweise angewählte Spielstein wieder freigegeben. Weiterhin hervorstechend ist etwa die Möglichkeit, beliebige Stellungen einzugeben und somit ab einem bestimmten Punkt weiterspielen zu können. Sofern Sie einmal in eine Spielsituation geraten, in der Sie Hilfe benötigen, erhalten Sie diese ebenfalls vom Programm. Der C 64 übernimmt dann für einen Zug die Steine des Spielers und »kämpft« gegen sich selbst. Gefallen Ihnen die Farben des Brettes, des Vorder- und Hintergrundes, der eigenen oder gegnerischen Spielsteine nicht, kann mit den Funktionstasten und <INST/DEL> diesem Umstand einfach begegnet werden. Die hochauflösende Grafik der Spielfelddarstellung, akustische Benachrichtigung des Spielers bei erfolgtem Zug, Zugtiefenanzeige sowie die Ausgabe der benötigten Zeit je Zug runden das Bild ab und lassen das Spiel mit dem elektronischen Gegner zur Freude werden. Es ist empfehlenswert, bei Spielstärke »1« oder »2« zu beginnen, um sich langsam an das Verhalten dieses neuen Gegners heranzutasten.

(Rudolf und Alexander Huber/bj)

Lebenslauf

Rudolf Huber:
Ich wurde am 10.01.1064 in München geboren und studiere zur Zeit an der TU München Informatik mit Nebenfach Physik. Die ersten Computererfahrungen konnte ich am PET von Commodore sammeln. Der C 64 wurde dann 1982 gekauft. Kurz darauf begann ich mit dem Schreiben von kleineren Maschinensprache-Routinen.

»Dame C 64« entstand größtenteils bereits 1984 zusammen mit meinem Bruder Alexander, als ich während meiner Bundeswehrzeit viel Zeit zum Programmieren und Tüfteln hatte. Ein Dame-Programm deshalb, da ich feststellte, daß damals auf dem Markt kein einziges Dame-Programm exisiterte beziehungsweise die Standardlösungen in Basic so schwach spielten, daß selbst ein Anfänger keine Probleme hatte, zu gewinnen. Ich glaube, daß jeder, der bei Dame C 64 in Stufe 3 gewinnen kann, auch bei einem menschlichen Gegner gute Chancen hat.

Alexander Huber:
Geboren wurde ich am 15.02.1970 in München und besuche zur Zeit die 11. Klasse des Asam-Gymnasiums in München. Die ersten mühsamen Schritte auf dem Gebiet der Programmierung machte ich in Basic, dann folgten mit der Zeit erste kleine Maschinenroutinen. Nachdem ich die Lust an endlosen Spielestunden verloren hatte, reifte der Gedanke, einmal etwas anderes zu machen. So entstand die Idee zum »Dame C 64«. Während sich mein Bruder hauptsächlich mit Strategien beschäftigte, wurde von mir die Grafik programmiert. Da das Programm eigentlich schon vor einem Jahr fertig vorlag, mußten nur noch Toneffekte und einige Verbesserungen aufgenommen werden.

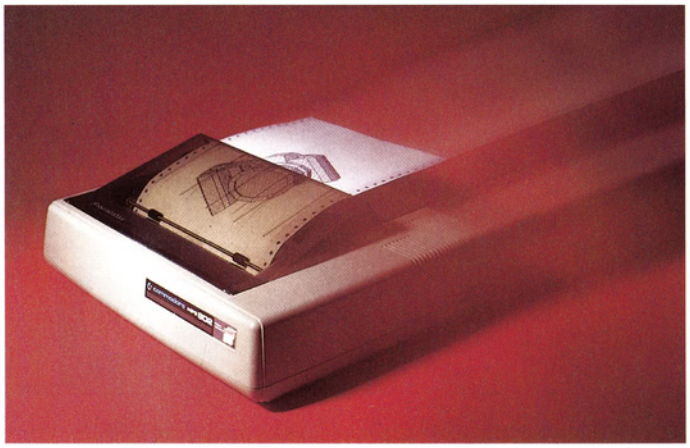
Das Super-ROM für den MPS 802

Dieses Betriebssystem eröffnet Ihnen völlig neue Möglichkeiten auf Ihrem MPS 802. Mit diesem zuverlässigen Drucker lassen sich nun Grafiken zu Papier bringen, wie es bisher nur Epson-kompatiblen Druckern vorbehalten war.

Wir präsentieren Ihnen ein neues Betriebssystem für Ihren MPS 802-Drucker, welches alle bisher dagewesenen Ergänzungen oder Erweiterungen in den Schatten stellt.

Alle stolzen Besitzer des MPS 802 werden aufhorchen, denn es steckt tatsächlich viel mehr in diesem Drucker, als man gemeinhin annimmt. Für diejenigen, die schon lange auf eine Erweiterung gewartet haben, um mit Programmen zu arbeiten, die Epson-kompatible Drukker unterstützen, wird dieses Betriebssystem genau das richtige sein.

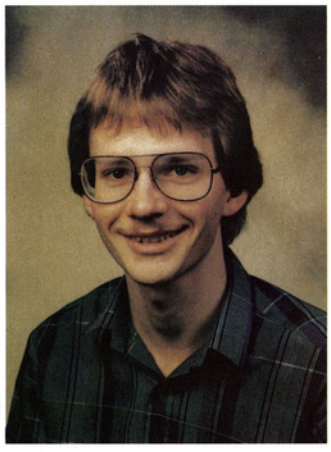
Das neue System baut auf dem original Commodore-ROM Rev.07c auf. Dabei wurden jedoch einige Fehler des alten Betriebssystems ein für allemal beseitigt. Diese Fehlerbeseitigung bringt vor allem wesentliche Vorteile für die Geschwindigkeit des Druckvorganges. Dabei werden zum Beispiel Leerzeichen nicht mehr vom Drucker als zu druckendes Zeichen aufgefaßt, sondern es wird nur der Druckkopf entsprechend bewegt. Besonders macht sich dies bei Zeilen bemerkbar, die komplett aus Leerzeichen bestehen. Der MPS 802 fängt also nicht mehr an zu drucken, er gibt einfach einen Zeilenvorschub. Außerdem wurde das gesamte System gestrafft und somit auch schneller gemacht. Jetzt können Sie zum Beispiel Grafiken mit 640 Punkten pro Zeile ausdrukken. Das Vorteilhafte dabei ist, daß man Text und Grafik in einer Druckzeile beliebig mischen kann. Oder wie wäre es mit frei wählbaren Zeilenabständen? Für das neue Grafik-ROM ist dies kein Problem. Sie können zum Beispiel den Zeilenvorschub von 1/6 Zoll Standardwert, ausgehend in 72stel- oder sogar 216tel-Zoll-Schritten, auf jeden beliebigen Wert einstellen. Außerdem sind noch viele andere nützliche Routinen enthalten, auf die man bisher bei diesem Drucker verzichten mußte; zum Beispiel mehrere Zeichensätze, wobei man zwischen zwei deutschen (DIN und ASCII) und einem englischen wählen kann. Weiterhin ist die deutsche Papierlänge mit 72 Zeilen voreingestellt und man kann auf einfache Weise einen Drucker-Reset senden. Als besonderes Bonbon ist das benutzerdefinierte Zeichen beim Einschalten des MPS 802 schon mit einem Telefonsymbol vorbelegt und kann daher sofort angesprochen werden.



Die einzelnen neuen Möglichkeiten werden entsprechend dem Epson-Standard mit den von dort bekannten Escape-Sequenzen aktiviert.

Sollten Sie also stolzer Besitzer eines MPS 802 sein, dann lassen Sie sich diese Anwendung des Monats nicht entgehen. Sie zeigt, was sich tatsächlich noch alles aus Ihrem Drucker herausholen läßt und macht ihn somit vergleichbar zu anderen Epson-kompatiblen Druckern.

(Felix Huber/jk)



Lebenslauf:

Am 20.4.1964 hatte ich keine Lust mehr, ständig im Dunkeln zu tappen und kam deswegen an besagtem Tag zur Welt. Mein Grundschulbesuch und der weitere Werdegang meiner Ausbildung im Gymnasium verliefen eigentlich ganz normal. Während des Besuchs der 11. Klasse kam ich mit einem DAI-PC in Kontakt (ein 8085-Computer aus Dänemark mit einigermaßen schnellem Basic und Grafik). Dieser Computer muß mit dem Virus CIA (Computer Invoked Anxiety) kontaminiert gewesen sein, jedenfalls belegte ich dann den Grundkurs Informatik in meiner Schule. Nach dem Abitur und 15 Monaten Abenteuerurlaub mit Y-Reisen kaufte ich mir von dem dabei verdienten Geld (eigentlich kaum zu glauben) einen C 64 nebst Floppy und Drucker. Als ich dann vor zwei Jahren zu studieren begann und mir eine ganze Menge Konstruktionstexte aus den Fingern saugen mußte, gefielen mir die Möglichkeiten des 1526/MPS 802 schon lange nicht mehr. Damit war das neue Betriebssystem für diesen Drucker fällig. Mit etwas Entrümpelung der Originalroutinen war dann auch genügend Platz für die Erweiterungen vorhanden. Zur Zeit schlage ich mich mit einem IBM-kompatiblen PC 10-II herum.

(Felix Huber)

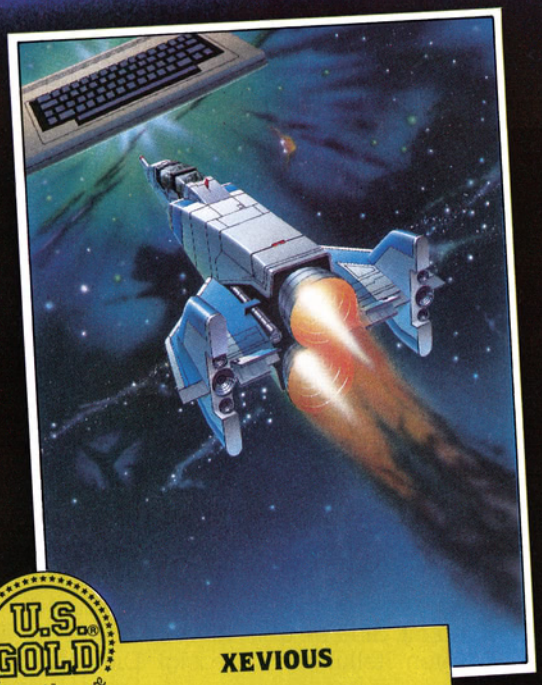
Neu von

U.S. GOLD

Der Software-Publisher Nr. 1 in Europa

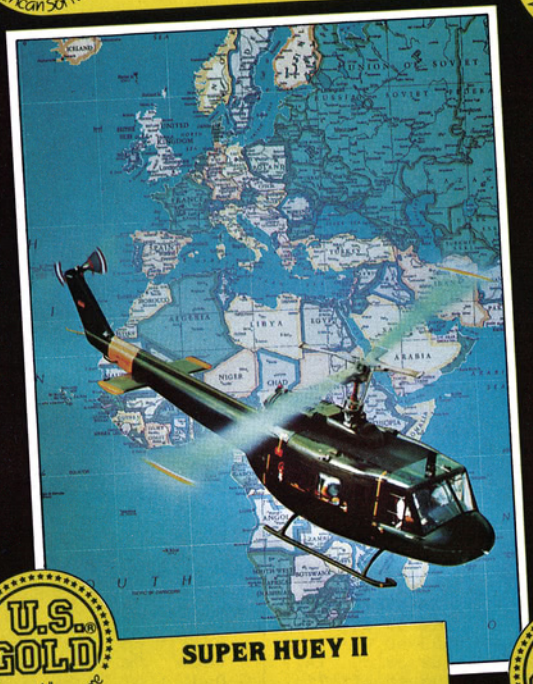
U.S. GOLD All American Software

BREAKTHRU



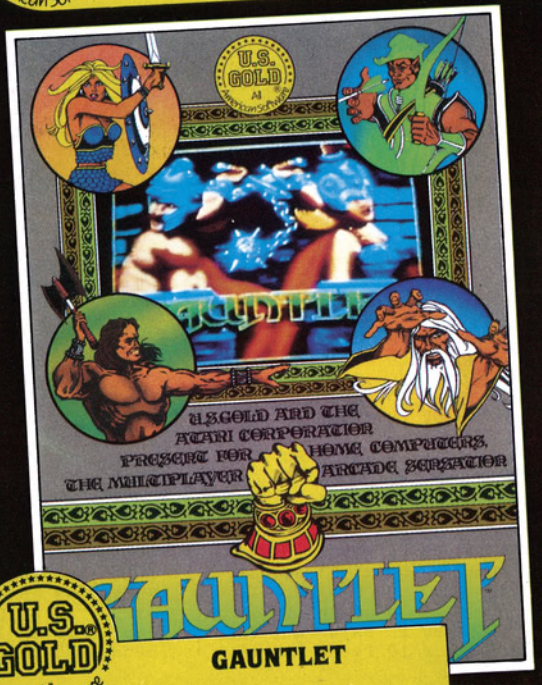
U.S. GOLD All American Software

XEVIOUS



U.S. GOLD All American Software

SUPER HUEY II



U.S. GOLD All American Software

GAUNTLET

U.S. Gold Computerspiele GmbH., Daimlerstaße 11, 4044 Kaarst 2, Holzbüttgen.
Tel: 02101 600425.

Dame — Strategie ist alles

Als Gewinner des Knobel-Wettbewerbs aus Ausgabe 8/86 präsentieren wir Ihnen ein Dame-Spiel, das sich durch gute Grafik und hohe Spielstärke auszeichnet.

Eines der beliebtesten Brettspiele ist das Dame-Spiel. Bei diesem Spiel, das auf einem 8 x 8-Felder großen Brett gespielt wird, kommt es darauf an, die 12 gegnerischen Spielsteine zu schlagen. Verloren hat, wer keine Steine mehr besitzt. Die Steine werden durch diagonales Überspringen genommen. Dies funktioniert nur, wenn hinter der gegnerischen Figur ein Feld frei ist.

Dieses Programm ist das Ergebnis unseres Knobel-Wettbewerbs. Durch die gelungene Grafik und die hohe Spielstärke gelang es diesem Programm, den ersten Platz zu erreichen. Nicht zuletzt deshalb, da gute Dame-Spiele nur schwer im Software-Handel zu finden sind.

Bitte geben Sie zuerst das Dame-Programm (Listing 1) mit dem MSE ein und speichern es. Der Start erfolgt mit RUN. Nun werden Sie nach der Spielstärke gefragt. Die Auswahl setzt sich folgendermaßen zusammen:

1: Zieht sofort
2: etwa 2 Sekunden Bedenkzeit
3: Bedenkzeit 15 Sekunden
4: Rechendauer 3 Minuten
5: Computer überlegt 30 Minuten
6: Bedenkzeit des C 64: mehrere Stunden
T: zieht spätestens nach 5 Minuten (Turniermodus)

Brettdarstellung

Spielsteine werden durch zwei konzentrische Kreise dargestellt. Bei Damen ist der innere Kreis mit der Steinfarbe gefüllt.

Am Spielfeld rechts oben wird (jeweils für einen Zug) die eigene verbrauchte Zeit, die Zeit des Computers und die Anzahl der berechneten Stellungen angezeigt. Die Farbe des Spielfelds und der Steine kann mit folgenden Tasten verändert werden:

<F1> — Farbe der eigenen Steine
<F3> — Farbe der gegnerischen Steine
<F5> — Vordergrund
<F7> — Farbe des Spielfelds
<INST/DEL> — Hintergrund

Zugeingabe

Der Cursor (blinkendes Quadrat) kann entweder durch einen Joystick an Port 2 oder mit der Tastatur bewegt werden. Der Cursor bewegt sich dabei nur auf Steinen, die in der Stellung auch ziehen können. Durch Drücken des Feuerknopfs (oder <RETURN>) bewegt sich der Cursor weiter zu den Feldern, die mit dem Stein erreicht werden können. Bei Mehrfach-Zügen muß die Prozedur wiederholt werden.

Falls man den Zug nicht ausführen will, genügt ein Druck auf die Feuertaste (oder <RETURN>), wenn der Cursor auf dem Stein steht. Eine Zugrücknahme ist nicht vorgesehen, ist aber durch eine Stellungseingabe möglich (siehe unten).

Weitere Funktionen

<← > : Computer bricht Berechnung ab und zieht sofort
<*> : Vertauschen der Spieler
<S> : Stellungseingabe-Modus

Durch Bewegen des Cursors und Drücken des Feuerknopfs kann das Feld, auf dem der Cursor steht, in einen beliebigen Stein verwandelt werden. Nochmaliges Drücken des Feuerknopfs führt wieder in den Eingabemodus zurück. Weiter sind möglich:

<E> : Beendet Stellungseingabe-Modus
<L> : Löschen des Spielfelds
<G> : Grundstellung

Ein neues Spiel kann jederzeit durch <RUN/STOP+RESTORE> begonnen werden. (Alexander Huber/dm)

```
Name : dame c-64                0801 22b2
-----------------------------------------
0801 : 0e 08 ca a8 9e 32 30 36  84
0809 : 36 20 44 41 4d 45 00 00  88
0811 : 00 4c 4c 14 a0 03 4c 90  41
0819 : 08 a5 02 30 f7 0a 0a 0a  86
0821 : 0a 18 65 fc 38 e5 fd 85  e6
0829 : 02 a0 00 a5 98 c9 2e 10  e1
0831 : 08 a5 98 cd f0 82 f0 01  d4
0839 : c8 ad 0c 82 c9 01 d0 08  23
0841 : ad 10 82 c9 01 d0 01 88  7c
0849 : ad 4a 82 c9 81 d0 0e ad  27
0851 : 4e 82 c9 81 d0 02 c8 c8  55
0859 : a5 aa d0 01 88 ad 50 82  e4
0861 : 30 01 c8 ad 28 82 10 01  d2
0869 : c8 ad 0a 82 30 01 c8 ad  64
0871 : 32 82 10 01 c8 c0 00 10  bb
0879 : 05 a5 02 a8 d0 11 c0 10  9f
0881 : 30 08 a5 02 18 69 0f a8  b9
0889 : d0 05 98 18 65 02 a8 a6  5b
0891 : ab bd 60 03 85 8b fe 60  05
0899 : 03 98 a0 00 91 8b 9d 01  fe
08a1 : 40 98 c8 91 8b a2 09 bd  ff
08a9 : 45 c0 c9 39 d0 08 a9 30  3c
08b1 : 9d 45 c0 ca d0 f1 fe 45  9d
08b9 : c0 4c 60 0f ea a2 00 a9  b0
08c1 : 83 85 8c a9 00 85 8b 8d  d5
08c9 : 00 84 a0 00 a9 00 91 8b  2b
08d1 : c8 d0 f9 e6 8c a5 8c c9  18
08d9 : 90 d0 f1 60 a2 5a a9 0a  11
08e1 : 9d 00 82 ca 10 fa a2 0a  f0
08e9 : a9 01 9d 00 82 e8 e8 e0  4f
08f1 : 24 d0 f7 a9 0a a2 12 9d  ea
08f9 : 00 82 a2 26 a9 00 85 8c  71
0901 : 9d 00 82 e8 e8 e0 36 d0  6c
0909 : f7 a2 38 a9 81 9d 00 82  9f
0911 : e8 e8 e0 52 d0 f7 a9 0a  77
0919 : a2 48 9d 00 82 60 a9 0b  2f
0921 : 8d 21 d0 8d 20 d0 a9 ff  54
0929 : 8d 02 dc 20 44 e5 a2 00  f0
0931 : bd 0e 12 20 d2 ff e8 e0  10
0939 : 53 d0 f5 a5 cb c9 40 f0  14
0941 : fa c9 38 d0 07 a9 02 8d  29
0949 : fe 82 d0 40 c9 3b d0 07  8c
0951 : a9 04 8d fe 82 d0 35 c9  57
0959 : 08 d0 07 a9 06 8d fe 82  8e
0961 : d0 2a c9 0b d0 07 a9 08  16
0969 : 8d fe 82 d0 1f c9 10 d0  52
0971 : 07 a9 0a 8d fe 82 d0 14  f0
0979 : c9 13 d0 07 a9 0c 8d fe  10
0981 : 82 d0 09 c9 16 d0 b4 a9  f5
0989 : 88 8d fe 82 20 44 e5 a9  f7
0991 : 00 8d fd 82 8d ff 82 60  cb
0999 : a6 8d 86 fa a9 00 a8 85  4f
09a1 : f7 a9 c7 91 f9 a2 0b 86  7f
09a9 : aa ca bd 00 82 10 08 c9  84
09b1 : 81 f0 2e c9 82 f0 10 e8  31
09b9 : e8 e0 52 d0 ed 60 a6 a6  8a
09c1 : e8 e8 e0 52 d0 e4 60 86  62
09c9 : a6 a9 04 8d bc 03 a0 00  5d
09d1 : b9 a1 12 99 8a 82 c8 c0  74
09d9 : 05 d0 f5 20 6b 0a 4c bf  7f
09e1 : 09 86 a6 a9 02 8d bc 03  92
09e9 : a9 0a 8d 8a 82 a9 08 8d  fd
09f1 : 8b 82 20 6b 0a 4c bf 09  47
09f9 : a5 aa f0 06 a9 00 85 aa  f6
0a01 : 85 f7 60 a6 8d 86 fa a9  bb
0a09 : 00 a8 85 f7 a9 c7 91 f9  d1
0a11 : a2 0b 86 aa a2 50 bd 00  d3
0a19 : 82 f0 0e 30 0c c9 0a f0  b6
0a21 : 08 c9 01 f0 2e c9 02 f0  87
0a29 : 10 ca ca e0 08 d0 e7 60  d4
0a31 : a6 a6 ca ca e0 08 d0 de  85
0a39 : 60 86 a6 a9 04 8d bc 03  61
0a41 : a0 00 b9 a1 12 99 8a 82  a1
0a49 : c8 c0 04 d0 f5 20 6b 0a  af
0a51 : 4c 31 0a 86 a6 a9 02 8d  64
0a59 : bc 03 a9 f8 8d 8a 82 a9  ab
0a61 : f6 8d 8b 82 20 6b 0a 4c  6f
0a69 : 31 0a a9 00 85 5a 85 58  fc
0a71 : a9 ff 85 fb a9 0b 85 8f  23
0a79 : a9 a0 85 90 8d 7f 82 86  d2
0a81 : a7 8a 8d 90 82 e6 fb a6  7f
0a89 : fb a9 ff 9d 80 82 a6 fb  bb
0a91 : fe 80 82 bc 80 82 cc bc  d0
0a99 : 03 d0 03 4c 3d 0b bd 7f  71
0aa1 : 82 c9 a0 f0 11 98 dd 7f  9a
0aa9 : 82 f0 0b 18 7d 7f 82 18  77
0ab1 : 4a b0 03 4c 8f 0a b9 8a  e3
0ab9 : 82 85 a8 a6 fb bd 90 82  f2
0ac1 : 38 e5 a8 a8 b9 00 82 d0  72
0ac9 : 0e a5 aa d0 02 f0 bf 84  1e
0ad1 : 57 20 34 11 4c 34 0b a5  45
```

Listing 1. »Dame« — bitte mit dem MSE (siehe Seite 70) eingeben

```
0ad9 : ab 4a 90 1f b9 00 82 c9 eb
0ae1 : 01 f0 50 c9 0a f0 4c c9 95
0ae9 : 02 f0 48 c9 81 f0 06 a9 ba
0af1 : 32 85 58 d0 1d a9 0a 85 68
0af9 : 58 d0 17 b9 00 82 c9 81 f5
0b01 : f0 31 c9 0a f0 2d c9 82 e2
0b09 : f0 29 c9 01 f0 e7 a9 32 7a
0b11 : 85 58 84 5a 98 38 e5 a8 63
0b19 : a8 85 02 b9 00 82 d0 13 b9
0b21 : a6 fb 98 9d 91 82 85 8e ff
0b29 : 20 83 0b 20 f9 09 e6 8f 74
0b31 : 4c 86 0a a9 00 85 5a 85 19
0b39 : 58 4c 8f 0a a5 aa d0 1c 08
0b41 : a9 ff 9d 80 82. 20 5e 0b 1a
0b49 : c6 8f c6 fb 10 01 60 c6 20
0b51 : 90 c6 90 c6 90 c6 90 c6 50
0b59 : 90 4c 8f 0a 60 a5 8e d0 44
0b61 : 01 60 a6 8d 86 fa a4 f7 b0
0b69 : a2 00 86 f9 bd a0 82 c9 6b
0b71 : c7 d0 09 91 f9 84 f7 a9 0c
0b79 : 00 85 8e 60 91 f9 e8 c8 0a
0b81 : d0 ea a0 82 84 fa a4 90 13
0b89 : 84 f9 a0 00 a6 fb bd 90 94
0b91 : 82 91 f9 c8 a5 02 91 f9 18
0b99 : c8 a5 ab 4a 90 08 a5 02 4c
0ba1 : c9 49 10 0a 30 1d a5 02 db
0ba9 : c9 11 30 02 10 15 ae 90 cd
0bb1 : 82 bd 00 82 c9 82 f0 0b ed
0bb9 : c9 02 f0 07 a9 c8 18 65 ac
0bc1 : 58 85 58 a5 58 91 f9 c8 32
0bc9 : a5 5a 91 f9 c8 a5 8f c9 ca
0bd1 : 0b f0 05 91 f9 c8 d0 05 fb
0bd9 : a9 00 91 f9 c8 a9 c7 91 42
0be1 : f9 98 18 65 90 85 90 60 11
0be9 : a9 00 85 ab a9 0a 85 96 97
0bf1 : a2 00 a9 00 9d 4c 03 a9 99
0bf9 : d3 9d 60 03 e8 e0 0c d0 7b
0c01 : f1 ad 60 80 d0 11 a5 98 4e
0c09 : c9 2c 10 0b ee fe 82 ee 1d
0c11 : fe 82 a9 64 8d 60 80 ad 80
0c19 : fe 82 85 92 e6 8d 20 99 9a
0c21 : 09 a6 ab a9 00 9d 4c 03 c1
0c29 : a9 70 9d 01 40 a6 ab a9 cd
0c31 : 83 18 65 ab 85 8c bd 01 45
0c39 : 40 38 dd 00 40 90 07 85 bc
0c41 : a6 a6 ab 4c 2b 0e a9 00 79
0c49 : 85 8b bc 4c 03 84 02 b1 0c
0c51 : 8b 10 19 a5 02 d0 07 a9 f5
0c59 : 02 85 a6 4c 2b 0e a9 00 1b
0c61 : bc 60 03 84 8b a0 00 91 80
0c69 : 8b 4c 00 0e aa a9 00 bc 4e
0c71 : 00 82 9d 00 82 98 aa e6 7f
0c79 : 02 a4 02 b1 8b a8 8a 99 df
0c81 : 00 82 a4 02 c8 b1 8b d0 16
0c89 : 03 4c 89 11 10 02 e6 fc de
0c91 : c9 c8 f0 21 c6 98 c9 0a 8b
0c99 : f0 0f c9 d2 f0 24 c6 fd 25
0ca1 : c9 32 f0 05 c9 fa f0 1a cc
0ca9 : 00 c8 b1 8b aa a9 00 9d 1e
0cb1 : 00 82 4c 89 11 a4 02 b1 d8
0cb9 : 8b aa a9 82 9d 00 82 4c d0
0cc1 : 89 11 a4 02 b1 8b aa a9 b2
0cc9 : 82 9d 00 82 c8 c8 b1 8b 1b
0cd1 : aa a9 00 9d 00 82 4c 89 5c
0cd9 : 11 a5 ab d0 40 ad 00 84 3c
0ce1 : d0 3b ac 4c 03 b1 8b c9 83
0ce9 : c7 d0 32 68 68 a9 00 8d a1
0cf1 : 4c 03 8d 80 82 a2 00 bd eb
0cf9 : 05 83 30 07 e8 e8 e8 e8 f8
0d01 : e8 d0 f4 bd 03 83 10 08 e3
0d09 : a9 81 8d bc 03 4c 1b 0d 87
0d11 : bd 01 83 aa bd 00 82 8d 86
0d19 : bc 03 4c 23 14 e6 ab 20 36
0d21 : 5a 0e a9 00 85 93 a9 00 88
0d29 : 8d a0 03 85 8b a9 83 18 bc
0d31 : 65 ab 85 8c a6 ab bd 4c b6
0d39 : 03 a8 88 b1 8b f0 07 a9 98
0d41 : 63 8d a0 03 b1 8b 88 88 9e
0d49 : 20 6f 0d b1 8b d0 03 4c 7e
0d51 : d5 0d 10 02 c6 fc c9 c8 fe
0d59 : f0 44 e6 98 c9 0a f0 28 39
0d61 : c9 d2 f0 46 e6 fd c9 32 82
0d69 : f0 29 c9 fa f0 52 88 b1 e7
0d71 : 8b aa bd 00 82 85 a6 a9 03
0d79 : 00 9d 00 82 88 b1 8b aa 32
0d81 : a5 a6 9d 00 82 c8 c8 60 33
0d89 : c8 b1 8b aa a9 01 9d 00 7b
0d91 : 82 d0 41 c8 b1 8b aa a9 5a
0d99 : 02 9d 00 82 d0 36 88 88 ac
0da1 : b1 8b aa a9 81 9d 00 82 02
0da9 : d0 2a c8 b1 8b aa a9 01 ad
0db1 : 9d 00 82 88 88 88 b1 8b ab
0db9 : aa a9 81 9d 00 82 d0 14 cb
0dc1 : c8 b1 8b aa a9 02 9d 00 bb
0dc9 : 82 88 88 88 b1 8b aa a9 38
0dd1 : 81 9d 00 82 ad a0 03 f0 3f
0dd9 : 10 e6 93 a6 ab bd 4c 03 f6
0de1 : 38 e9 05 9d 4c 03 4c 27 5f
0de9 : 0d a5 93 f0 0f a6 ab bd 1c
0df1 : 4c 03 18 69 05 9d 4c 03 67
0df9 : c6 93 d0 f1 4c 2e 0c a6 af
0e01 : ab a9 83 18 65 ab 85 8c 48
0e09 : a9 d3 85 8b a0 00 a9 00 1f
0e11 : 85 a6 b1 8b d0 03 4c 2b 74
0e19 : 0e c9 01 f0 05 18 c5 a6 e0
0e21 : b0 03 c8 d0 ed c8 85 a6 27
0e29 : d0 e8 c6 8c ca 30 22 a5 b2
0e31 : a6 9d 01 40 bd 60 03 85 e4
0e39 : 8b fe 60 03 a9 d3 e8 9d d4
0e41 : 60 03 a5 a6 a0 00 91 8b c8
0e49 : 98 c8 91 8b c6 ab c6 8d 1b
0e51 : 60 a5 a6 8d a3 03 4c 4d fd
0e59 : 0e e6 8d 20 04 0a a6 ab c4
0e61 : a9 00 9d 4c 03 a9 90 9d f6
0e69 : 01 40 a6 ab a9 83 18 65 8b
0e71 : ab 85 8c bd 00 40 38 dd 58
0e79 : 01 40 90 0a bd 01 40 85 f0
0e81 : a6 a6 ab 4c 68 10 a9 00 9c
0e89 : 85 8b bc 4c 03 84 02 b1 4c
0e91 : 8b 10 19 a5 02 d0 07 a9 35
0e99 : fa 85 a6 4c 68 10 a9 00 37
0ea1 : bc 60 03 84 8b a0 00 91 c0
0ea9 : 8b 4c 3d 10 aa a9 00 bc 1d
0eb1 : 00 82 9d 00 82 98 aa e6 bf
0eb9 : 02 a4 02 b1 8b a8 8a 99 1f
0ec1 : 00 82 a4 02 c8 b1 8b d0 56
0ec9 : 03 4c 70 12 10 02 e6 fd f9
0ed1 : c9 c8 f0 21 c6 94 c9 0a ab
0ed9 : f0 0f c9 d2 f0 24 c6 fc 63
0ee1 : c9 32 f0 05 c9 fa f0 1a 0c
0ee9 : 00 c8 b1 8b aa a9 00 9d 5e
0ef1 : 00 82 4c 70 12 a4 02 b1 05
0ef9 : 8b aa a9 02 9d 00 82 4c 00
0f01 : 70 12 a4 02 b1 8b aa a9 59
0f09 : 02 9d 00 82 c8 c8 b1 8b db
0f11 : aa a9 00 9d 00 82 4c 70 6a
0f19 : 12 78 ad 0a dc 29 0f c9 fb
0f21 : 04 30 13 a0 86 84 92 ad 48
0f29 : 09 dc 4a 4a 4a 4a c9 05 a4
0f31 : d0 04 a0 84 84 92 58 a5 45
0f39 : 92 29 7f c5 ab f0 18 10 bb
0f41 : 1b 4c 58 0f e6 ab a5 94 06
0f49 : 38 e5 98 85 02 a5 92 30 43
0f51 : c8 a5 ab c5 92 30 05 c6 dc
0f59 : ab 4c 1a 08 20 1d 0c a9 20
0f61 : 00 85 93 a9 00 8d a0 03 33
0f69 : 85 8b a9 83 18 65 ab 85 f5
0f71 : 8c a6 ab bd 4c 03 a8 88 83
0f79 : b1 8b f0 07 a9 63 8d a0 3a
0f81 : 03 b1 8b 88 88 20 ac 0f ab
0f89 : b1 8b d0 03 4c 12 10 10 4a
0f91 : 02 c6 fd c9 c8 f0 44 e6 a2
0f99 : 94 c9 0a f0 28 c9 d2 f0 b0
0fa1 : 46 e6 fc c9 32 f0 29 c9 b5
0fa9 : fa f0 52 88 b1 8b aa bd 5f
0fb1 : 00 82 85 a6 a9 00 9d 00 3a
0fb9 : 82 88 b1 8b aa a5 a6 9d 0b
0fc1 : 00 82 c8 c8 60 c8 b1 8b 78
0fc9 : aa a9 81 9d 00 82 d0 41 36
0fd1 : c8 b1 8b aa a9 82 9d 00 cf
0fd9 : 82 d0 36 88 88 b1 8b aa fc
0fe1 : a9 01 9d 00 82 d0 2a c8 5b
0fe9 : b1 8b aa a9 81 9d 00 82 4a
0ff1 : 88 88 88 b1 8b aa a9 01 cc
0ff9 : 9d 00 82 d0 14 c8 b1 8b b6
1001 : aa a9 82 9d 00 82 88 88 1b
1009 : 88 b1 8b aa a9 01 9d 00 bb
1011 : 82 ad a0 03 f0 10 e6 93 45
1019 : a6 ab bd 4c 03 38 e9 05 31
1021 : 9d 4c 03 4c 64 0f a5 93 ab
1029 : f0 0f a6 ab bd 4c 03 18 3a
1031 : 69 05 9d 4c 03 c6 93 d0 64
1039 : f1 4c 6b 0e a6 ab a9 83 62
1041 : 18 65 ab 85 8c a9 d3 85 18
1049 : 8b a0 00 a9 ff 85 a6 b1 84
1051 : 8b d0 03 4c 68 10 c9 01 bf
1059 : f0 05 18 c5 a6 90 03 c8 17
1061 : d0 ed c8 85 a6 d0 e8 c6 2d
1069 : 8c ca a5 a6 9d 01 40 bd f7
1071 : 60 03 85 8b fe 60 03 a9 78
1079 : d3 e8 9d 60 03 a5 a6 a0 6d
1081 : 00 91 8b 98 c8 91 8b c6 15
1089 : ab c6 8d 60 a9 00 8d 18 08
1091 : d4 a2 ff 78 20 05 22 ca 0e
1099 : d0 fa 58 a9 06 8d 21 d0 25
10a1 : 8d 20 d0 a9 01 8d 86 02 42
10a9 : a2 00 bd e7 11 20 d2 ff 15
10b1 : e8 e0 17 d0 f5 a2 00 bd d9
10b9 : 63 12 20 d2 ff e8 e0 0c 6b
10c1 : d0 f5 a9 05 85 d6 a9 13 73
10c9 : 85 d3 20 10 e5 ee fc 82 11
10d1 : ad fc 82 aa ca a9 00 20 2c
10d9 : cd bd a9 08 85 d6 a9 04 ae
10e1 : 85 d3 20 10 e5 a2 00 bd 49
10e9 : fe 11 20 d2 ff e8 e0 10 bd
10f1 : d0 f5 a2 00 a9 0c 85 d6 23
10f9 : a9 04 85 d3 20 10 e5 a2 df
1101 : 00 bd d3 11 20 d2 ff e8 61
1109 : e0 14 d0 f5 a5 cb c9 40 46
1111 : f0 fa 4c 4c 14 3a 30 00 ef
1119 : 00 00 3a 32 00 00 00 3c 67
1121 : 32 00 00 00 3c 34 00 00 b9
1129 : 00 38 30 00 00 00 c7 00 71
1131 : 00 00 00 a4 f7 a5 a7 aa 67
1139 : 91 f9 c8 a5 57 91 f9 c8 29
1141 : a5 ab 4a 90 08 a5 57 c9 ff
1149 : 49 10 0a 30 1a a5 57 c9 e3
1151 : 11 30 02 10 12 bd 00 82 11
1159 : c9 82 f0 0b c9 02 f0 07 7f
1161 : a9 c8 18 65 58 85 58 a5 7f
1169 : 58 91 f9 c8 a5 5a 91 f9 89
1171 : c8 a5 8f c9 0b f0 05 91 98
1179 : f9 c8 d0 05 a9 00 91 f9 80
1181 : c8 a9 c7 91 f9 84 f7 60 a6
1189 : a6 ab bd 4c 03 18 69 05 9e
1191 : 9d 4c 03 a8 b1 8b 30 08 72
1199 : c8 c8 c8 c8 b1 8b d0 07 d9
11a1 : a5 96 f0 14 4c da 0c bd 97
11a9 : 60 03 85 8b fe 60 03 a9 b0
11b1 : 01 a0 00 91 8b 4c 2e 0c 21
11b9 : 60 20 93 11 11 11 11 11 30
11c1 : 20 20 53 49 45 20 56 45 29
11c9 : 52 4c 49 45 52 45 4e 20 05
11d1 : 20 20 4c 45 45 52 54 41 78
11d9 : 53 54 45 20 44 52 55 45 62
11e1 : 43 4b 45 4e 20 20 20 93 90
11e9 : 11 11 11 11 11 20 53 49 db
11f1 : 45 20 47 45 57 49 4e 4e 56
11f9 : 45 4e 20 20 20 47 55 54 ac
1201 : 20 47 45 4d 41 43 48 54 b8
1209 : 20 21 20 20 20 20 9e 20 84
1211 : 44 41 4d 45 20 43 2d 36 2f
1219 : 34 11 11 28 43 29 20 41 a0
1221 : 4c 45 58 41 4e 44 45 52 0f
1229 : 20 48 55 42 45 52 20 31 d5
1231 : 39 38 36 20 20 05 20 20 03
1239 : 11 11 11 11 11 20 20 20 0c
1241 : 57 49 45 20 47 55 54 20 43
1249 : 53 4f 4c 4c 20 49 43 48 ca
1251 : 20 53 50 49 45 4c 45 4e c1
1259 : 20 28 31 2d 36 2c 54 29 e8
1261 : 20 20 49 4e 20 20 20 20 71
1269 : 5a 55 45 47 45 4e 20 a6 3d
1271 : ab bd 4c 03 18 69 05 9d 8a
1279 : 4c 03 a8 b1 8b 30 08 c8 93
1281 : c8 c8 c8 b1 8b d0 07 a5 bc
1289 : 96 f0 14 4c 45 0f bd 60 aa
1291 : 03 85 8b fe 60 03 a9 01 e0
1299 : a0 00 91 8b 4c 6b 0e 60 28
12a1 : f8 f6 08 0a a9 3c 85 94 13
12a9 : a9 0a 85 fc 85 fd a9 35 b2
12b1 : 85 98 a2 0a a9 00 8d 60 fe
12b9 : 80 a9 30 9d 44 c0 ad c0 50
12c1 : 03 9d 44 d8 9d bd d8 ad 45
12c9 : bf 03 9d 0d d9 ca d0 e9 1e
12d1 : a9 ff 8d fc 82 a9 82 85 07
12d9 : 8d a9 00 85 f9 a5 98 18 4b
12e1 : 69 07 85 94 a9 90 8d 00 17
12e9 : 40 a2 09 a9 30 9d 45 c0 78
12f1 : ca d0 f8 a5 98 8d f0 82 d5
12f9 : a5 94 8d f1 82 ee fc 82 22
1301 : a9 81 8d 0e dc a2 00 ad ce
1309 : fc 82 c9 01 d0 25 bd 16 32
1311 : 11 9d 00 83 e8 e0 19 d0 fd
1319 : f5 ad 08 dc 4a 85 02 18 8c
1321 : 0a 0a 18 65 02 8d 4c 03 a7
1329 : 8d 80 82 20 34 13 68 68 e9
1331 : 4c 03 14 a9 00 8d 0b dc 8b
1339 : 8d 0a dc 8d 09 dc 8d 08 72
1341 : dc 60 a9 00 8d 18 d4 a2 ea
1349 : ff 78 20 05 22 ca d0 fa df
1351 : 58 a2 00 a9 06 8d 21 d0 23
1359 : 8d 20 d0 a9 01 8d 86 02 fa
1361 : bd ba 11 20 d2 ff e8 e0 56
1369 : 18 d0 f5 a2 00 bd 63 12 5b
1371 : 20 d2 ff e8 e0 0c d0 f5 b5
1379 : a9 05 85 d6 a9 14 85 d3 da
1381 : 20 10 e5 ee fc 82 ad fc 95
1389 : 82 aa ca a9 00 20 cd bd fc
1391 : a9 0a 85 d6 a9 04 85 d3 f4
1399 : 20 10 e5 a2 00 bd d3 11 ee
13a1 : 20 d2 ff e8 e0 14 d0 f5 25
13a9 : a5 cb c9 40 f0 fa 4c 4c 5f
13b1 : 14 a9 e0 8d f3 82 4c 34 70
13b9 : 13 ad 00 83 c9 c7 d0 1f 70
13c1 : 4c 8d 10 ad a3 03 c9 70 e8
13c9 : 10 15 20 bd 08 a9 82 85 06
13d1 : 8d a9 00 85 f9 a5 98 18 43
13d9 : 69 08 85 94 4c 79 14 a0 5c
13e1 : ff c8 b9 d3 83 cd a3 03 68
13e9 : 90 f7 88 b9 d3 83 c9 01 51
```

```
13f1 : f0 f8 c8 84 a7 98 18 0a  d4
13f9 : 0a 18 65 a7 8d 4c 03 8d  c0
1401 : 80 82 ae 80 82 bd 00 83  9b
1409 : aa bd 00 82 8d bc 03 a9  00
1411 : 00 85 ab 85 96 a9 78 8d  23
1419 : 00 40 a9 64 8d 01 40 20  52
1421 : 2e 0c a0 00 ae 80 82 bd  f2
1429 : 00 83 99 90 82 c8 e8 bd  f1
1431 : 00 83 99 90 82 c8 e8 e8  4f
1439 : e8 bd 05 83 d0 08 a9 c7  35
1441 : 99 90 82 4c 7f 14 e8 4c  21
1449 : 28 14 ea 20 dd 08 20 1f  17
1451 : 09 20 bd 08 20 23 1a 20  9f
1459 : 88 14 20 34 15 20 ef 1f  ca
1461 : 20 ff 17 20 a5 12 20 34  1f
1469 : 15 20 b2 13 20 91 1a 20  d5
1471 : 34 15 20 bd 08 20 d6 12  f1
1479 : 20 e9 0b 4c ba 13 20 c5  2b
1481 : 18 20 34 15 4c 6a 14 78  b2
1489 : a9 33 85 01 a0 00 a2 00  e2
1491 : 86 a6 86 a4 a2 d0 86 a5  b7
1499 : a2 e0 86 a7 b1 a4 91 a6  16
14a1 : c8 d0 f9 e6 a5 e6 a7 a5  a8
14a9 : a5 c9 e0 d0 ef 4c 21 15  95
14b1 : 00 00 00 03 06 0c 19 13  5d
14b9 : 00 00 ff 81 18 7e 81 00  65
14c1 : 00 00 00 c0 60 30 98 c8  55
14c9 : 32 24 64 6c 6c 64 24 32  93
14d1 : 00 00 00 00 00 00 00 00  d2
14d9 : 4c 24 26 36 36 26 24 4c  45
14e1 : 13 19 0c 06 03 00 00 00  75
14e9 : 00 81 7e 18 81 ff 00 00  65
14f1 : c8 98 30 60 c0 00 00 00  2a
14f9 : 00 00 ff 81 18 7e ff ff  9f
1501 : ff ff ff ff ff ff ff ff  00
1509 : ff ff 7e 18 81 ff 00 00  c3
1511 : 33 27 67 6f 6f 67 27 33  d5
1519 : c8 e4 e4 f6 f6 e4 e4 c8  27
1521 : a2 00 bd b1 14 9d 00 e4  61
1529 : e8 e0 70 d0 f5 a9 37 85  4c
1531 : 01 58 60 a9 49 85 a4 a9  52
1539 : c3 85 a5 a0 00 a9 49 85  ba
1541 : a6 a9 db 65 a7 a9 0a 8d  6e
1549 : f5 82 ae f5 82 bd 00 82  05
1551 : c9 0a f0 7f c9 01 f0 63  7a
1559 : c9 02 f0 65 c9 81 f0 67  47
1561 : c9 82 f0 69 c9 00 f0 71  18
1569 : ee f5 82 c8 c8 c8 ad f5  81
1571 : 82 c9 12 d0 08 a9 13 8d  ac
1579 : f5 82 4c 44 17 c9 1b d0  19
1581 : 05 a9 1c 4c 44 17 c9 24  58
1589 : d0 05 a9 25 4c 44 17 c9  c2
1591 : 2d d0 05 a9 2e 4c 44 17  21
1599 : c9 36 d0 05 a9 37 4c 44  60
15a1 : 17 c9 3f d0 05 a9 40 4c  be
15a9 : 44 17 c9 48 d0 05 a9 49  63
15b1 : 4c 44 17 c9 51 d0 01 60  7f
15b9 : 4c 4b 15 ae bf 03 4c e0  cd
15c1 : 15 ae bf 03 4c 39 16 ae  c2
15c9 : c0 03 4c e0 15 ae c0 03  0a
15d1 : 4c 39 16 ae c1 03 4c 92  a0
15d9 : 16 ae 21 d0 4c eb 16 a9  79
15e1 : 80 91 a4 8a 91 a6 c8 a9  69
15e9 : 81 91 a4 8a 91 a6 c8 a9  72
15f1 : 82 91 a4 8a 91 a6 c8 98  59
15f9 : 18 69 25 a8 a9 83 91 a4  6a
1601 : 8a 91 a6 c8 a9 84 91 a4  65
1609 : 8a 91 a6 c8 a9 85 91 a4  75
1611 : 8a 91 a6 c8 98 18 69 25  61
1619 : a8 a9 86 91 a4 8a 91 a6  9c
1621 : c8 a9 87 91 a4 8a 91 a6  04
1629 : c8 a9 88 91 a4 8a 91 a6  4c
1631 : 98 38 e9 52 a8 4c 69 15  67
1639 : a9 80 91 a4 8a 91 a6 c8  7d
1641 : a9 89 91 a4 8a 91 a6 c8  09
1649 : a9 82 91 a4 8a 91 a6 c8  8e
1651 : 98 18 69 25 a8 a9 8c 91  21
1659 : a4 8a 91 a6 c8 a9 8a 91  a3
1661 : a4 8a 91 a6 c8 a9 8d 91  b7
1669 : a4 8a 91 a6 c8 98 18 69  10
1671 : 25 a8 a9 86 91 a4 8a 91  b1
1679 : a6 c8 a9 8b 91 a4 8a 91  eb
1681 : a6 c8 a9 88 91 a4 8a 91  92
1689 : a6 98 38 e9 52 a8 4c 69  35
1691 : 15 a9 a0 91 a4 8a 91 a6  07
1699 : c8 a9 a0 91 a4 8a 91 a6  c2
16a1 : c8 a9 a0 91 a4 8a 91 a6  ca
16a9 : c8 98 18 69 25 a8 a9 a0  70
16b1 : 91 a4 8a 91 a6 c8 a9 a0  02
16b9 : 91 a4 8a 91 a6 c8 a9 a0  0a
16c1 : 91 a4 8a 91 a6 c8 98 18  bc
16c9 : 69 25 a8 a9 a0 91 a4 8a  62
16d1 : 91 a6 c8 a9 a0 91 a4 8a  5b
16d9 : 91 a6 c8 a9 a0 91 a4 8a  63
16e1 : 91 a6 98 38 e9 52 a8 4c  5f
16e9 : 69 15 a9 20 91 a4 8a 91  d7
16f1 : a6 c8 a9 20 91 a4 8a 91  f5
16f9 : a6 c8 a9 20 91 a4 8a 91  fd
1701 : a6 c8 98 18 69 25 a8 a9  ea
1709 : 20 91 a4 8a 91 a6 c8 a9  31
1711 : 20 91 a4 8a 91 a6 c8 a9  39
1719 : 20 91 a4 8a 91 a6 c8 98  1f
1721 : 18 69 25 a8 a9 20 91 a4  77
1729 : 8a 91 a6 c8 a9 20 91 a4  6a
1731 : 8a 91 a6 c8 a9 20 91 a4  72
1739 : 8a 91 a6 98 38 e9 52 a8  b6
1741 : 4c 69 15 8d f5 82 a0 00  2f
1749 : a5 a6 38 e9 78 85 a6 a5  26
1751 : a4 38 e9 78 85 a4 b0 04  e3
1759 : c6 a5 c6 a7 4c 4b 15 50  ac
1761 : c8 33 3e c8 63 2c c8 93  4d
1769 : 1a c8 c3 4e 98 33 3c 98  e7
1771 : 63 2a 98 93 18 98 c3 4c  70
1779 : 68 33 3a 68 63 28 68 93  57
1781 : 16 68 c3 4a 38 33 38 38  74
1789 : 63 26 38 93 14 38 c3 46  1e
1791 : b0 4b 34 b0 7b 22 b0 ab  ed
1799 : 10 b0 db 44 80 4b 32 80  ad
17a1 : 7b 20 80 ab 0e 80 db 42  9b
17a9 : 50 4b 30 50 7b 1e 50 ab  f6
17b1 : 0c 50 db 40 20 4b 2e 20  3a
17b9 : 7b 1c 20 ab 0a 20 db 00  d1
17c1 : 00 00 00 ff 00 03 81 c0  61
17c9 : 06 18 60 0c 7e 30 19 81  46
17d1 : 98 13 00 c8 32 00 4c 24  a9
17d9 : 00 24 64 00 26 6c 00 36  37
17e1 : 6c 00 36 64 00 26 24 00  29
17e9 : 24 32 00 4c 13 00 c8 19  37
17f1 : 81 98 0c 7e 30 06 18 60  e6
17f9 : 03 81 c0 00 ff 00 ea a9  ec
1801 : 11 8d ff c3 a9 12 8d f9  a6
1809 : c3 a9 14 8d f8 c3 a9 15  d6
1811 : 8d fd c3 ae 21 d0 8e 2e  93
1819 : d0 8e 2c d0 a9 00 8d 0e  42
1821 : d0 8d 0f d0 8d 0a d0 8d  1d
1829 : 0b d0 8d 02 d0 8d 03 d0  67
1831 : a9 a2 8d 15 d0 a9 05 8d  bb
1839 : 27 d0 a9 ff a2 40 9d 40  56
1841 : c4 ca 10 fa a2 00 bd c0  70
1849 : 17 9d 80 c4 e8 e0 40 d0  20
1851 : f5 bd 80 c4 9d c0 c4 e8  a2
1859 : e0 40 d0 f5 a2 0d a9 ff  85
1861 : e8 e8 e8 9d c0 c4 e0 31  c3
1869 : d0 f6 a2 12 e8 e8 e8 bd  94
1871 : c0 c4 09 03 9d c0 c4 e0  eb
1879 : 2d d0 f1 a2 14 e8 e8 e8  dd
1881 : bd c0 c4 09 c0 9d c0 c4  76
1889 : e0 2f d0 f1 a2 00 a9 ff  44
1891 : 9d 00 c5 e8 e8 e8 e0 18  46
1899 : d0 f6 a2 01 a9 00 9d 00  be
18a1 : c5 e8 e8 e8 e0 19 d0 f6  39
18a9 : a2 02 a9 00 9d 00 c5 e8  79
18b1 : e8 e8 e0 1a d0 f6 a2 00  d8
18b9 : 9d 18 c5 e8 e0 30 d0 f8  b5
18c1 : 20 30 1f 60 a2 00 a9 01  a0
18c9 : 8d f7 82 20 05 22 20 05  e2
18d1 : 22 20 05 22 20 05 22 a9  8f
18d9 : a2 8d 15 d0 a9 20 85 d3  fb
18e1 : a9 33 85 d6 a2 00 86 a7  f4
18e9 : 86 57 a6 a7 e6 a7 bd 90  7d
18f1 : 82 85 02 c9 c7 f0 27 a0  d1
18f9 : 00 b9 60 17 c5 02 f0 05  0b
1901 : c8 c8 c8 d0 f4 c8 b9 60  b7
1909 : 17 a6 57 e6 57 9d a0 82  10
1911 : c8 b9 60 17 a6 57 e6 57  20
1919 : 9d a0 82 4c eb 18 a6 57  f9
1921 : a9 c7 9d a0 82 a2 00 bd  e2
1929 : a0 82 8d 0e d0 8d 0a d0  73
1931 : e8 bd a0 82 8d 0f d0 8d  20
1939 : 0b d0 ad bc 03 30 1a ae  27
1941 : bf 03 8e 28 d0 c9 02 d0  2f
1949 : 08 a9 13 8d f9 c3 4c 71  6e
1951 : 19 a9 12 8d f9 c3 4c 71  47
1959 : 19 ae c0 03 8e 28 d0 c9  5b
1961 : 81 d0 08 a9 12 8d f9 c3  7f
1969 : 4c 71 19 a9 13 8d f9 c3  f6
1971 : a2 00 bd a0 82 8d 02 d0  d5
1979 : 85 a7 bd a1 82 8d 03 d0  b8
1981 : 85 57 bd a2 82 c5 a7 30  cb
1989 : 3b bd a3 82 c5 57 10 1a  67
1991 : ee 02 d0 ee 0a d0 ce 0b  0b
1999 : d0 ce 03 d0 20 05 22 ad  b9
19a1 : 03 d0 dd a3 82 d0 e9 4c  e7
19a9 : fd 19 ee 02 d0 ee 0a d0  7d
19b1 : ee 0b d0 ee 03 d0 20 05  78
19b9 : 22 ad 03 d0 dd a3 82 d0  33
19c1 : e9 4c fd 19 bd a3 82 c5  01
19c9 : 57 30 1a ce 02 d0 ce 0a  8f
19d1 : d0 ee 0b d0 ee 03 d0 20  80
19d9 : 05 22 ad 03 d0 dd a3 82  4b
19e1 : d0 e9 4c fd 19 ce 02 d0  2a
19e9 : ce 0a d0 ce 0b d0 ce 03  43
19f1 : d0 20 05 22 ad 03 d0 dd  49
19f9 : a3 82 d0 e9 e8 e8 bd a2  61
1a01 : 82 e8 e8 c9 c7 f0 08 a9  e2
1a09 : 02 8d f7 82 4c 73 19 20  25
1a11 : 34 15 a9 00 8d 15 d0 a9  52
1a19 : ff 8d 02 dc a9 02 8d f7  cc
1a21 : 82 60 a9 00 8d 20 d0 a9  ae
1a29 : 0f 8d 21 d0 a9 02 8d c0  c4
1a31 : 03 a9 00 8d c4 03 a9 05  d0
1a39 : 8d bf 03 a9 0b 8d c1 03  c6
1a41 : a9 00 8d f6 82 8d f7 82  a6
1a49 : 8d f9 82 8d fa 82 8d f8  11
1a51 : 82 78 a9 0f 8d 14 03 a9  34
1a59 : 22 8d 15 03 a9 88 8d 16  29
1a61 : 03 8d 18 03 a9 1a 8d 17  61
1a69 : 03 8d 19 03 58 a9 08 8d  e8
1a71 : 18 d0 a9 c4 8d 00 dd a9  98
1a79 : c0 8d 88 02 a9 00 8d 86  40
1a81 : 02 a9 93 20 d2 ff 60 a9  43
1a89 : 00 8d 15 d0 4c 4c 14 60  e7
1a91 : ea a9 e0 8d 02 dc 8d f3  5f
1a99 : 82 a9 8f 85 8d 85 ab 20  78
1aa1 : 04 0a ad 00 8f c9 c7 d0  1e
1aa9 : 03 4c 43 13 ea a9 00 85  0d
1ab1 : 93 a9 00 8d c5 03 a9 01  e8
1ab9 : 8d 15 d0 a9 00 8d 00 d0  48
1ac1 : 8d 01 d0 a2 ff 8d 3d 03  bf
1ac9 : 85 02 e8 bd 00 8f c5 02  d9
1ad1 : d0 06 e8 e8 e8 e8 d0 f2  fa
1ad9 : c9 c7 f0 18 e8 e8 e8 e8  10
1ae1 : a8 bd 00 8f d0 e4 98 85  fb
1ae9 : 02 ac 3d 03 99 a0 82 ee  78
1af1 : 3d 03 d0 d6 ac 3d 03 99  b3
1af9 : a0 82 ce 3d 03 a2 00 ac  d4
1b01 : 3d 03 bd a0 82 85 02 b9  13
1b09 : a0 82 9d a0 82 a5 02 99  f6
1b11 : a0 82 e8 88 30 07 86 a8  e4
1b19 : 98 c5 a8 10 e5 a9 00 8d  87
1b21 : c4 03 4c 2d 1c ad 00 dc  09
1b29 : c9 7f f0 0c c9 6f f0 71  2e
1b31 : c9 7b f0 6a c9 77 f0 76  4a
1b39 : a9 00 8d 61 80 a9 ff 8d  e2
1b41 : 02 dc a2 0a 20 05 22 a5  99
1b49 : cb c9 40 f0 46 a9 02 8d  fc
1b51 : f7 82 a5 cb c9 0d d0 0b  ca
1b59 : 20 7d 1e a9 01 8d f6 82  52
1b61 : 4c 2d 1c c9 0e d0 0b a9  6b
1b69 : 00 8d f6 82 20 a7 1f 4c  92
1b71 : 91 1a c9 1a d0 0b ad f6  cf
1b79 : 82 f0 06 20 dd 08 4c 12  6c
1b81 : 1f c9 2a d0 2c ad f6 82  3b
1b89 : f0 27 20 81 1f 20 a7 1f  15
1b91 : 4c 12 1f ca d0 ae a9 e0  f2
1b99 : 8d 02 dc 4c 26 1b 4c e7  24
1ba1 : 1b ad 61 80 d0 f0 a9 70  17
1ba9 : 8d 61 80 4c 46 1c 4c c8  99
1bb1 : 1b c9 02 f0 12 c9 07 f0  bd
1bb9 : 2d c9 01 f0 e4 c9 31 d0  2c
1bc1 : 03 4c 6a 21 4c 94 1b ad  da
1bc9 : f6 82 c9 02 d0 03 4c 9a  3e
1bd1 : 1e ee c4 03 ae c4 03 bd  90
1bd9 : a0 82 c9 c7 d0 05 a2 00  e5
1be1 : 8e c4 03 4c 2d 1c ad f6  74
1be9 : 82 c9 02 d0 03 4c d6 1e  15
1bf1 : ce c4 03 ae c4 03 10 06  69
1bf9 : ae 3d 03 8e c4 03 4c 2d  c8
1c01 : 1c a2 05 20 05 22 ca d0  e2
1c09 : fa a2 00 bd 60 17 cd c3  8a
1c11 : 03 f0 09 e8 e8 e8 e0 5f  04
1c19 : 30 f1 18 60 38 60 ea bd  02
1c21 : 61 17 8d 00 d0 bd 62 17  24
1c29 : 8d 01 d0 60 ae c4 03 bd  10
1c31 : a0 82 8d c3 03 20 02 1c  60
1c39 : b0 05 a9 4d 85 02 00 20  29
1c41 : 1f 1c 4c 26 1b ad c3 03  7a
1c49 : c5 93 d0 17 ad f6 82 c9  1f
1c51 : 02 f0 03 4c 91 1a a9 01  a8
1c59 : 8d f6 82 85 93 20 7d 1e  1f
1c61 : 4c 12 1f 85 93 8d a0 82  5c
1c69 : ae f6 82 e0 01 d0 06 ee  dc
1c71 : f6 82 4c 2d 1c ae c5 03  b5
1c79 : ee c5 03 9d 90 82 a9 c7  12
1c81 : e8 9d 90 82 a2 ff a0 00  59
1c89 : a9 00 85 a8 a0 00 e8 bd  d2
1c91 : 01 8f 85 02 bd 00 8f c9  a9
1c99 : c7 f0 1d e8 e8 e8 e8 d9  6a
1ca1 : 90 82 f0 02 d0 e8 c8 cc  00
1ca9 : c5 03 d0 e2 a5 02 a4 a8  cf
1cb1 : e6 a8 99 a1 82 4c 8d 1c  7f
1cb9 : a5 a8 d0 09 ae c5 03 ca  c2
1cc1 : d0 1f 4c 91 1a a9 c7 a4  bd
1cc9 : a8 99 a1 82 a2 0a 20 05  fb
1cd1 : 22 ca d0 fa a9 01 8d c4  4e
1cd9 : 03 a5 a8 8d 3d 03 4c 2d  02
1ce1 : 1c a9 ff 8d 02 dc 20 f3  f3
1ce9 : 1c 20 25 1d a9 00 8d f3  bb
1cf1 : 82 60 a2 00 a0 00 bd 90  6e
1cf9 : 82 99 a0 82 e8 c8 bd 90  ad
1d01 : 82 c9 c7 f0 0b 99 a0 82  7d
```

```
1d09 : 99 a1 82 e8 c8 c8 d0 ee  24
1d11 : 88 99 a0 82 c8 b9 a0 82  c0
1d19 : 99 90 82 88 10 f7 a9 00  13
1d21 : 8d 15 d0 60 a9 00 a2 ff  9e
1d29 : a0 00 e8 bd 00 8f c9 c7  ee
1d31 : f0 62 e8 d9 a0 82 d0 5d  e4
1d39 : c0 00 d0 02 86 02 bd 00  dd
1d41 : 8f e8 e8 e8 d9 a1 82 f0  32
1d49 : 02 d0 dd c8 c8 b9 a0 82  26
1d51 : c9 c7 f0 02 d0 d4 c6 02  4d
1d59 : a5 02 8d 58 03 a9 0c 85  26
1d61 : ab a9 00 85 96 a2 0c a9  94
1d69 : 64 9d 00 40 a9 78 9d 01  7b
1d71 : 40 ae 58 03 bd 00 8f aa  ee
1d79 : bd 00 82 8d bc 03 ae 58  d8
1d81 : 03 bd 00 8f 8d 00 80 bd  ab
1d89 : 01 8f 8d 01 80 20 6b 0e  a8
1d91 : 20 c5 18 60 00 e8 e8 e8  63
1d99 : 4c 29 1d ad f3 82 d0 69  e0
1da1 : ad 0b dc 18 69 30 8d be  da
1da9 : c0 a9 3a 8d bf c0 ad 0a  4b
1db1 : dc 4a 4a 4a 4a 18 69 30  fa
1db9 : 8d c0 c0 ad 0a dc 29 0f  d6
1dc1 : 18 69 30 8d c1 c0 a9 3a  89
1dc9 : 8d c2 c0 ad 09 dc 4a 4a  d2
1dd1 : 4a 4a 18 69 30 8d c3 c0  74
1dd9 : ad 09 dc 29 0f 18 69 30  1f
1de1 : 8d c4 c0 a9 2c 8d c5 c0  fd
1de9 : ad 08 dc 18 69 30 8d c6  b0
1df1 : c0 a5 cb c9 40 f0 11 c9  13
1df9 : 39 d0 0d a5 92 10 05 a9  a3
1e01 : 84 85 92 60 a9 04 85 92  ee
1e09 : 60 ea ad 0b dc 18 69 30  40
1e11 : 8d 0e c1 a9 3a 8d 0f c1  1b
1e19 : ad 0a dc 4a 4a 4a 4a 18  9c
1e21 : 69 30 8d 10 c1 ad 0a dc  73
1e29 : 29 0f 18 69 30 8d 11 c1  44
1e31 : a9 3a 8d 12 c1 ad 09 dc  04
1e39 : 4a 4a 4a 4a 18 69 30 8d  2d
1e41 : 13 c1 ad 09 dc 29 0f 18  45
1e49 : 69 30 8d 14 c1 a9 2c 8d  e5
1e51 : 15 c1 ad 08 dc 18 69 30  48
1e59 : 8d 16 c1 60 0a 0c 0e 10  c7
1e61 : 14 16 18 1a 1c 1e 20 22  41
1e69 : 26 28 2a 2c 2e 30 32 34  49
1e71 : 38 3a 3c 3e 40 42 44 46  51
1e79 : 4a 4c 4e 50 a2 00 bd 5d  63
1e81 : 1e 9d a0 82 e8 e0 20 d0  9e
1e89 : f5 a9 c7 9d a0 82 a9 1f  fb
1e91 : 8d 3d 03 a9 00 8d c4 03  38
1e99 : 60 ae c3 03 bd 00 82 30  e8
1ea1 : 20 c9 02 d0 08 a9 81 9d  50
1ea9 : 00 82 4c 12 1f c9 00 d0  22
1eb1 : 08 a9 01 9d 00 82 4c 12  eb
1eb9 : 1f a9 02 9d 00 82 4c 12  4b
1ec1 : 1f c9 82 d0 08 a9 00 9d  89
1ec9 : 00 82 4c 12 1f a9 82 9d  e4
1ed1 : 00 82 4c 12 1f ae c3 03  e4
1ed9 : bd 00 82 30 20 c9 02 d0  37
1ee1 : 08 a9 01 9d 00 82 4c 12  1b
1ee9 : 1f c9 00 d0 08 a9 82 9d  1a
1ef1 : 00 82 4c 12 1f a9 00 9d  02
1ef9 : 00 82 4c 12 1f c9 82 d0  7c
1f01 : 08 a9 81 9d 00 82 4c 12  5b
1f09 : 1f a9 02 9d 00 82 4c 12  9b
1f11 : 1f 20 34 15 20 05 22 20  e3
1f19 : 05 22 20 05 22 20 05 22  54
1f21 : 20 05 22 20 05 22 20 05  3c
1f29 : 22 20 05 22 4c 26 1b a2  89
1f31 : 00 bd 3e 1f 9d 40 c5 e8  48
1f39 : e0 40 d0 f5 60 00 00 00  32
1f41 : 00 ff 00 03 ff c0 07 ff  c3
1f49 : e0 0f ff f0 1f ff f8 1f  e3
1f51 : ff f8 3f ff fc 3f ff fc  60
1f59 : 7f ff fe 7f ff fe 7f ff  7d
1f61 : fe 7f ff fe 3f ff fc 3f  65
1f69 : ff fc 1f ff f8 1f ff f8  29
1f71 : 0f ff f0 07 ff e0 03 ff  b0
1f79 : c0 00 ff 00 00 ff 00 60  fa
1f81 : a2 5a a9 0a 9d 00 82 ca  75
1f89 : 10 fa a2 0a a9 00 9d 00  11
1f91 : 82 e8 e8 e0 52 d0 f7 a9  bc
1f99 : 0a 8d 12 82 8d 24 82 8d  5e
1fa1 : 36 82 8d 48 82 60 a9 00  57
1fa9 : 8d fd 82 a2 0a a9 29 85  c7
1fb1 : 98 a9 0a 85 fd 85 fc bd  cd
1fb9 : 00 82 c9 02 d0 08 e6 98  c7
1fc1 : 8e fd 82 4c d0 1f c9 01  a7
1fc9 : d0 05 e6 98 8e fd 82 e8  9d
1fd1 : e8 e0 52 d0 e2 a5 98 18  c6
1fd9 : 69 07 85 94 ad 60 80 d0  3b
1fe1 : 01 60 ce fe 82 ce fe 82  45
1fe9 : a9 00 8d 60 80 60 ad 20  04
1ff1 : d0 8d 86 02 a9 13 20 d2  c3
1ff9 : ff a9 12 20 d2 ff a2 00  0d
2001 : bd 61 20 20 d2 ff 8a 48  63
2009 : a9 00 85 d3 e6 d6 20 10  54
2011 : e5 68 aa e8 e0 18 d0 e8  d6
2019 : a9 18 85 d6 a9 00 85 d3  63
2021 : 20 10 e5 a2 00 bd 79 20  2b
2029 : 20 d2 ff e8 e0 19 d0 f5  d5
2031 : a9 00 85 d6 a9 19 85 d3  38
2039 : 20 10 e5 a2 00 a9 20 20  3d
2041 : d2 ff 8a 48 a9 19 85 d3  e0
2049 : e6 d6 20 10 e5 68 aa e8  c3
2051 : e0 19 d0 e9 a9 92 20 d2  84
2059 : ff ad c0 03 8d 86 02 60  95
2061 : 20 38 20 20 37 20 20 36  0b
2069 : 20 20 35 20 20 34 20 20  4f
2071 : 33 20 20 32 20 20 31 20  0b
2079 : 20 20 31 20 20 32 20 20  4e
2081 : 33 20 20 34 20 20 35 20  6b
2089 : 20 36 20 20 37 20 20 38  36
2091 : 20 a9 00 8d f8 82 8d f9  05
2099 : 82 8d fa 82 8d f7 82 a9  e7
20a1 : 10 8d 04 d4 60 ad f7 82  6c
20a9 : d0 01 60 a9 0f 8d 18 d4  af
20b1 : ad fa 82 f0 04 ce fa 82  42
20b9 : 60 a9 10 8d 04 d4 ad f9  35
20c1 : 82 f0 04 ce f9 82 60 ad  27
20c9 : f7 82 c9 01 d0 41 ae f8  58
20d1 : 82 bd 52 21 d0 04 20 92  bd
20d9 : 20 60 bd 52 21 8d 00 d4  0b
20e1 : e8 bd 52 21 8d 01 d4 e8  67
20e9 : bd 52 21 8d 05 d4 e8 bd  df
20f1 : 52 21 8d 06 d4 e8 bd 52  28
20f9 : 21 8d 04 d4 e8 bd 52 21  84
2101 : 8d f9 82 e8 bd 52 21 8d  56
2109 : fa 82 e8 8e f8 82 60 ea  4b
2111 : ae f8 82 bd 61 21 d0 04  fe
2119 : 20 92 20 60 bd 61 21 8d  1d
2121 : 00 d4 e8 bd 61 21 8d 01  d4
2129 : d4 e8 bd 61 21 8d 05 d4  49
2131 : e8 bd 61 21 8d 06 d4 e8  a3
2139 : bd 61 21 8d 04 d4 e8 bd  a7
2141 : 61 21 8d f9 82 e8 bd 61  fe
2149 : 21 8d fa 82 e8 8e f8 82  2c
2151 : 60 01 46 00 f0 11 01 01  61
2159 : 01 3c 00 f0 11 01 01 00  b4
2161 : 01 22 00 f0 11 00 00 00  a3
2169 : 60 a5 98 85 02 a5 94 85  1d
2171 : 98 a5 02 85 94 a2 0a bd  0f
2179 : 00 82 c9 01 d0 07 a9 81  3c
2181 : 9d 00 82 d0 1f c9 02 d0  c3
2189 : 07 a9 82 9d 00 82 d0 14  39
2191 : c9 81 d0 07 a9 01 9d 00  49
2199 : 82 d0 09 c9 82 d0 05 a9  15
21a1 : 02 9d 00 82 e8 e8 e0 52  c0
21a9 : d0 cd a2 00 a0 1f 86 93  4d
21b1 : 84 a6 a6 93 bd 5d 1e aa  39
21b9 : bd 00 82 85 02 a4 a6 b9  1b
21c1 : 5d 1e a8 b9 00 82 9d 00  19
21c9 : 82 a5 02 99 00 82 e6 93  a8
21d1 : c6 a6 a5 a6 c9 0f d0 da  36
21d9 : a9 00 8d f3 82 8d 15 d0  ef
21e1 : ad bf 03 85 a6 ad c0 03  c0
21e9 : 8d bf 03 a5 a6 8d c0 03  ab
21f1 : 20 34 15 60 a0 ff 88 c8  3a
21f9 : 88 c8 88 ea ea ea ea ea  ec
2201 : ea d0 f3 60 20 f5 21 20  d3
2209 : f5 21 20 f5 21 60 ee c2  ac
2211 : 03 ad c2 03 c9 05 f0 17  b3
2219 : c9 01 d0 06 20 9c 1d 4c  4c
2221 : 31 ea c9 02 d0 06 20 a6  85
2229 : 20 4c 31 ea 4c 31 ea ad  6e
2231 : f3 82 d0 08 a9 00 8d c2  f1
2239 : 03 4c 31 ea ee 27 d0 a9  cb
2241 : 00 8d c2 03 a5 cb c9 40  79
2249 : d0 03 4c 31 ea c9 04 d0  83
2251 : 14 ee bf 03 a2 0a ad bf  dd
2259 : 03 9d 0d d9 ca d0 fa 20  09
2261 : 34 15 4c 31 ea c9 05 d0  0c
2269 : 1a ee c0 03 20 34 15 a2  c8
2271 : 0a ad c0 03 9d 44 d8 9d  7d
2279 : bc d8 ca d0 f7 8d 86 02  78
2281 : 4c 31 ea c9 06 d0 0c ee  4f
2289 : 21 d0 ee 2e d0 ee 2c d0  6b
2291 : 4c 31 ea c9 03 d0 09 ee  22
2299 : c1 03 20 34 15 4c 31 ea  b9
22a1 : c9 00 d0 09 ee 20 d0 20  33
22a9 : ef 1f 4c 31 ea 4c 31 ea  0d
22b1 : 60 35 29 00 c2 08 be 00  5e
```

Listing 1. »Dame« (Schluß)

Das Super-ROM für den MPS 802

Drucken mit dem MPS 802 wie noch nie zuvor. Mit diesem neuen Betriebssystem zeigt der zuverlässige MPS 802 erst, was tatsächlich in ihm steckt und wird vergleichbar zu wesentlich teureren Druckern.

Mit überraschenden Eigenschaften kann der MPS 802 aufwarten, wenn Sie ihn mit dem neuen Grafik-ROM ausrüsten. Was bisher nur Epson-kompatiblen Druckern möglich war, ist damit in greifbare Nähe gerückt. Das neue Betriebssystem wurde vom Autor dieser Anwendung des Monats nach gründlichem Studium der alten Commodore-Version 07c entworfen. Dabei wurden unter anderem folgende Fehler beseitigt:

1. Wenn dem Drucker nur Leerzeichen geschickt werden, bewegt sich der Druckkopf, obwohl es effektiv gar nichts zu drucken gibt. Dies bedeutet eine nicht unerhebliche Zeitverschwendung. Sollte man außer vielen Leerzeichen am Ende auch noch ein Steuerzeichen senden, so würde der MPS 802 die nächste Zeile rückwärts ausdrucken.
2. Wenn der Drucker mehr als 80 druckbare Zeichen plus vier Steuerzeichen im Puffer hat, erfolgt ein Ausdruck ohne Vorschub und anschließenden Tabulator auf die letzte Druckposition. Dagegen wäre an sich nichts einzuwenden. Der MPS 802 macht dies jedoch auch beim bidirektionalen Druck, so daß die Steuerzeichen nicht mehr richtig gesetzt werden. Ist außerdem noch die Breitschrift eingeschaltet, dann rast der Druckkopf äußerst unsanft gegen den rechten Anschlag.
3. Wenn der Drucker auf unidirektionalen Druck umgeschaltet hat, werden führende Leerzeichen nicht übergangen, wie dies bei bidirektionalem Druck gemacht wird. Der Erfolg ist, daß der Kopf erst ganz nach links fährt, um dann eventuell erst in der Mitte wieder mit dem Druck fortzufahren. Auch das ist eine erhebliche Zeitverschwendung.
4. Die Sekundäradresse 5 benötigt durch einen falschen Sprung im Betriebssystem immer zwei CR, um keine Fehler-

meldung am Drucker zu erzeugen. Das fällt natürlich vor allem bei aktivierter Fehlerdiagnose auf.

Diese Fehler wurden im neuen Betriebssystem berücksichtigt und ausnahmslos beseitigt.

Die Steuerbefehle

Zunächst einmal folgende wichtige Veränderungen am Betriebssystem:

Beim Einschalten des Druckers ist die deutsche Papierlänge schon eingestellt und beträgt 66 Zeilen plus 6 Zeilen Paging, also insgesamt 72 Zeilen. Paging bedeutet in diesem Zusammenhang den gesamten Zeilenvorschub der am Ende eines gedruckten Blattes gesendet wird, damit auf dem neuen Blatt weitergedruckt werden kann.

Der Druckkopf bewegt sich nur noch wenn es etwas zu drucken gibt, was bedeutet, daß eine reine Leerzeile nicht mehr gedruckt wird, sondern es wird nur noch Zeilenvorschub gegeben.

Das benutzereigene Zeichen ist nach einem Reset mit einem Telefonsymbol vorbelegt.

Alle neuen Steuerbefehle werden mit der sogenannten Escape-Sequenz erreicht. Escape hat den ASCII-Code 27 und schaltet auf die neuen Befehle um. Im folgenden wird Escape mit ESC abgekürzt. Das heißt anstelle von ESC ist CHR$(27) an den Drucker zu senden, nicht etwa der Text »ESC«. Auf dem C 64 ist ESC auch über die Tastatur zu erreichen, indem man <CTRL> und <Eckige Klammer auf> gleichzeitig drückt. Auf dem Bildschirm erscheint dann eine reverse Klammer.

Nun zu den Escape-Sequenzen im einzelnen. Sie sind kompatibel zum ESC/P-Standard von Epson. So wird beispielsweise eine Hardcopy mit Programmen, die Epson-Drucker ansprechen, möglich. Alle anderen Original-Funktionen des MPS 802 sind aber noch beibehalten worden. Wenn man in einem Programm als Druckertyp Epson eingibt, ist Groß- und Kleinschreibung vertauscht, da der Zeichensatz natürlich immer noch CBM-kompatibel geblieben ist. Dies ist zum Beispiel bei einer Hardcopy mit Hi-Eddi der Fall. Will man bei Hi-Eddi auch die Bildunterschrift eingeben, muß dabei Groß- und Kleinschrift vertauscht werden. Hi-Eddi rechnet nämlich die CBM-Codes in ASCII-Werte um, die von einem Epson-Drucker benötigt werden.

Um die Arbeit mit Hi-Eddi zu erleichtern geben wir Ihnen gleich noch die Eingaben für die Druckeranpassung mit. Im Menü des Einstellungsprogramms »Drucker« wählen Sie die Option 5 (andere Epson-kompatible). Danach geben Sie bitte zu jeder Frage die im folgenden aufgeführte Antwort nacheinander ein:

1. 4
2. 7
3. n
4. ESC '*' 4
5. n
6. ESC '*' 20
7. ESC '3' 19
8. ESC '3' 1
9. ESC '2'
10. 20
11. u

So erzielen Sie mit Hi-Eddi optimale Ergebnisse (Bild 1). Aber auch in Basic kann man hervorragend mit dem Super-ROM arbeiten. Dies verdeutlicht Bild 2. Die Hardcopy wurde mit einer Basic-Erweiterung erstellt und wie man sieht wurde für den Kreis vom Bildschirm ein tatsächlicher Kreis gedruckt, nicht etwa ein Ellipsoid.

Steuerbefehle senden

Im folgenden sind alle Steuerbefehle, über die Sie mit dem neuen System zusätzlich verfügen können, einzeln aufgeführt:

1. ESC 0 setzt den Zeilenabstand auf 1/8 Zoll. Beispiel:

```
10 PRINT#1,CHR$(27);"0";
```

Man sieht hier, daß keine Sekundäradresse mehr gebraucht wird.

2. ESC 1 setzt den Zeilenabstand auf 7/72 Zoll.
3. ESC 2 setzt den Zeilenabstand auf 1/6 Zoll (Default).
4. ESC 3 n setzt den Zeilenabstand auf n/216 Zoll, zum Beispiel:

```
10 PRINT#1,CHR$(27);"3";CHR$(41);
```

ergibt 41/216 Zoll Zeilenabstand.

5. ESC A n setzt den Zeilenabstand auf n/72 Zoll. Für Hardcopies ist ein günstiger Wert hier n=7.
6. ESC C n legt die Papierlänge auf n Zeilen fest, wobei n zwischen 1 und 127 liegen muß. Wirkt genauso wie Sekundäradresse 3.
7. ESC C CHR$(0) n legt die Papierlänge auf n Zoll fest. Zu beachten ist jedoch, daß der Drucker immer noch sechs Zeilen dazuzählt, wegen dem Paging.
8. ESC K LO HI d d d... schaltet auf Grafik um. Es werden 640 Punkte pro Zeile gedruckt. Überzählige Bytes werden verschluckt. LO und HI sind die Anzahl der zu druckenden Grafikbytes. Es gilt dabei:

HI = INT(Anzahl/256),
LO = Anzahl-HI*256

Die Anzahl der Grafikbytes sollte durch acht teilbar sein, falls nicht, so wird der fehlende Rest vom Drucker automatisch mit Nullbytes gefüllt.

d d d... sind die zu druckenden Bytes. Jedes Byte gilt für eine ganze Druckspalte und wird genauso berechnet, wie bei Sekundäradresse 5 (siehe Handbuch des Druckers). Als Puffer für die Grafikdaten wurde der Speicher für den Formatstring zweckentfremdet. Wurde Grafik gedruckt, ist der Formatstring gelöscht. Gegebenenfalls muß er nochmals zum Drucker gesendet werden, um eine formatierte Ausgabe zu erreichen. Ansonsten gibt es keine Hindernisse mehr. Insbe-

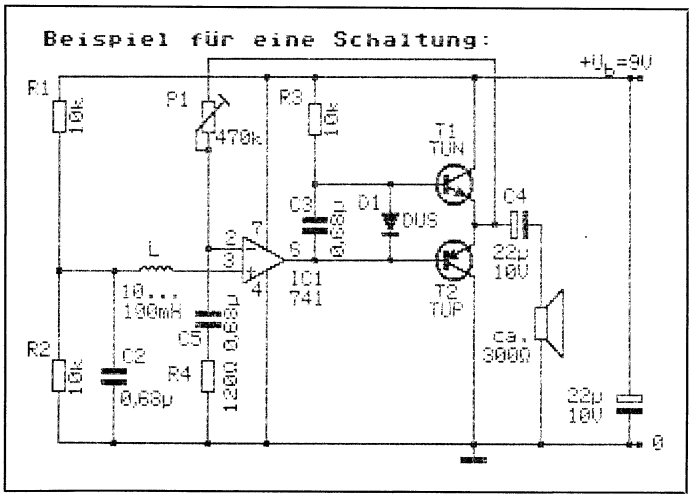


Bild 1. Eine Demonstrationsgrafik von der Hi-Eddi-Diskette

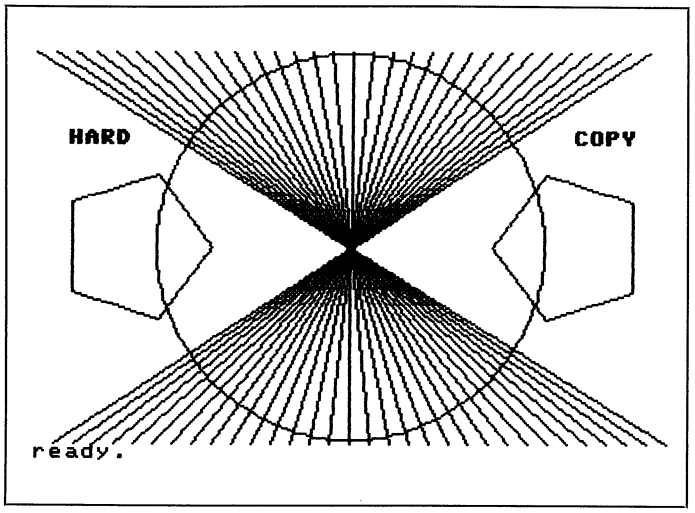


Bild 2. Die Kontrollgrafik für einen Kreis wurde von Basic aus erstellt

NEU

DATA BECKER Bücher und Programme. Was steht in den einen, was leisten die anderen? Ausführlich informiert Sie unser neuer DATA BECKER Katalog Winter 86/87. Fakten, Anwendungsbeispiele, Einsatzgebiete. Detailliert erfahren Sie alles Wissenswerte zu den aktuellen DATA BECKER Produkten. Hier können Sie in Ruhe das riesige DATA BECKER Angebot durchstöbern. Ob Computer-Laie oder bereits erfahrener Anwender – Sie werden dabei sicherlich auf das ein oder andere interessante Thema stoßen. Denn wir bemühen uns, Ihnen Lösungen anzubieten. Vom Standardpaket bis zur Spezial-Anwendung. Alles weitere im neuen DATA BECKER Katalog Winter 86/87.

Überall dort erhältlich, wo es auch DATA BECKER Bücher und Programme gibt. Natürlich kostenlos.

Auf Wunsch auch per Post gegen frankierten DIN A5 Rückumschlag (DM 0,80) von

DATA BECKER
Merowingerstraße 30
4000 Düsseldorf 1

sondere wirken auch die Steuerzeichen weiterhin, man kann also die Grafik auch revers und in Breitschrift drucken. Dies hat den Vorteil, daß man nur 320 Byte für die volle Breite des Papiers braucht und der Ausdruck somit schneller wird.
9. ESC * n LO HI d d d... schaltet ebenfalls auf Grafik um. n ist bei Epson ein Wert zwischen 0 und 6 und wählt die Auflösung aus. Da der MPS 802 jedoch nur 640 Punkte pro Zeile drucken kann, ist der Wert von n hier frei wählbar. Diese Sequenz wurde nur aus Kompatibilitätsgründen eingebaut. Grafik und Text dürfen in einer Zeile beliebig gemischt werden.
10. ESC R n legt den Zeichensatz fest. Dabei bedeutet n = 0 englisch, n = 1 deutsch an CBM angepaßt und n = 2 deutsch nach DIN zum Beispiel für Vizawrite. Der so eingestellte Zeichensatz bleibt bis zum nächsten ESC R eingestellt. Will man nur für eine Zeile umschalten, so kann man CHR$(2) für deutsch und CHR$(130) für englische Zeichensätze verwenden. In einer Zeile kann auch beliebig zwischen den Zeichensätzen umgeschaltet werden.
11. ESC <Klammeraffe> löst einen Reset des Druckers aus, wie bei Sekundäradresse 10.

Eingabehinweise

Um das neue Grafik-System auf Ihrem Drucker zu installieren, muß das zugehörige Listing »ROM 2« auf ein EPROM vom Typ 2764 gebrannt werden. Geben Sie bitte dazu das Listing mit dem MSE ein und speichern es auf Diskette. Danach können Sie es als Basic-Programm laden und mit RUN starten. Das Programm wird automatisch entpackt und es wird ein Reset ausgelöst. Die auf EPROM zu brennenden Daten des neuen Betriebssystems stehen nun von $1000 bis $3000 im Speicher Ihres C 64. Speichern Sie bitte diesen Bereich mit einem Monitor auf Diskette (denken Sie daran, daß fast jeder Monitor die Angabe ENDE + 1 als Endadresse benötigt). Jetzt können Sie den EPROMer anschließen, die Software laden und das EPROM brennen.

Falls Sie unsere Anwendung des Monats allerdings auf Diskette über den Leserservice bestellen, so können Sie das darauf befindliche Programm direkt auf ein EPROM brennen. Dieses Original-File braucht natürlich nicht mehr entpackt zu werden.

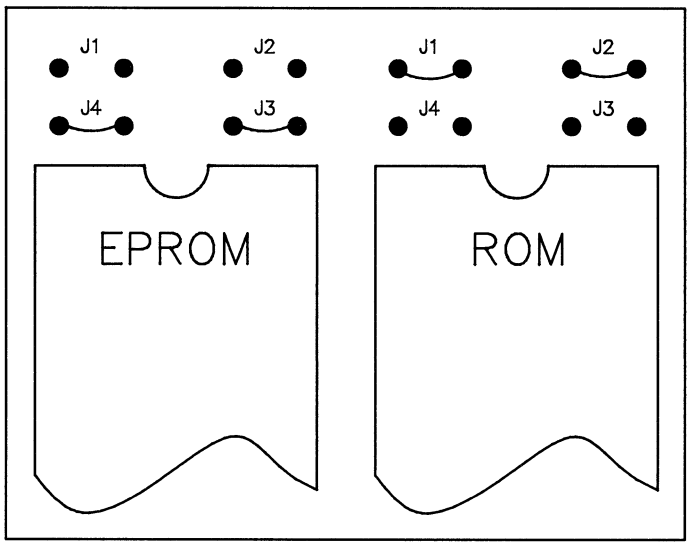


Bild 3. Für das Super-ROM müssen die Lötbrücken J1, J2 offen und J3, J4 geschlossen sein

Beim Einsetzen des neuen EPROMs in den Drucker müssen Sie dann noch folgendes beachten. Sollte Ihr Drucker das Betriebssystem normalerweise in einem ROM enthalten, so müssen Sie noch zwei Lötbrücken umlöten (Bild 3). Für ein ROM müssen die Lötbrücken J1 und J2 geschlossen sein, während J3 und J4 offen sind. Um nun ein EPROM einzusetzen, öffnen Sie die Lötbrücken J1 und J2 und schließen J3 und J4. Anhand der Einstellung dieser Lötbrücken läßt sich somit immer kontrollieren, ob Ihr Drucker mit einem ROM oder EPROM arbeitet.

Bleibt uns nur noch, Ihnen viel Spaß mit dem neuen Super-ROM zu wünschen.

(Felix Huber/jk)

```
Name : rom 2                    Ø8Ø1 217b
-------------------------------------
Ø8Ø1 : Øe Ø8 ca a8 9e 32 3Ø 36  84
Ø8Ø9 : 35 2Ø 46 43 43 ØØ ØØ ØØ  7d
Ø811 : aØ ØØ b9 69 Ø7 99 ØØ cd  26
Ø819 : b9 69 Ø8 99 ØØ ce b9 69  ec
Ø821 : Ø9 99 ØØ cf c8 dØ eb 4c  4c
Ø829 : c2 cd 78 aØ ff 84 fb a9  6b
Ø831 : c6 85 fc a9 36 85 Ø1 8d  dd
Ø839 : 2Ø dØ c8 a5 2d dØ Ø2 c6  97
Ø841 : 2e c6 2d a6 2e eØ Øa dØ  a6
Ø849 : Ø4 c9 68 fØ Øf b1 2d 91  cØ
Ø851 : fb a5 fb dØ Ø2 c6 fc c6  1Ø
Ø859 : fb 4c d3 cd a2 Ø8 a9 Ø1  3c
Ø861 : 86 2e 85 2d 84 ff 2Ø 5Ø  6f
Ø869 : ce c9 f3 dØ 27 2Ø 5Ø ce  85
Ø871 : aa 86 fa c9 Ø4 bØ Ø4 a9  7f
Ø879 : f3 dØ Ø3 2Ø 5Ø ce aØ ØØ  97
Ø881 : 91 2d c8 c6 fa dØ f9 98  Ø3
Ø889 : 18 65 2d 85 2d 9Ø Ø2 e6  7d
Ø891 : 2e 4c 34 ce aØ ØØ 91 2d  77
Ø899 : e6 2d fØ f3 a9 2c a2 28  a7
Ø8a1 : e4 2e dØ c2 c5 2d dØ be  af
Ø8a9 : a9 37 85 Ø1 a9 fe 8d 2Ø  78
Ø8b1 : dØ 58 2Ø 59 a6 4c ae a7  b7
Ø8b9 : a2 ff 86 f7 86 f8 e8 a9  22
Ø8c1 : Ø1 85 fe a9 7f 85 fd c6  23
Ø8c9 : ff 1Ø 1Ø e6 fb dØ Ø2 e6  cd
Ø8d1 : fc a9 Ø7 85 ff aØ ØØ b1  7d
Ø8d9 : fb 85 f9 Ø6 f9 bØ Øa a4  6d
Ø8e1 : fe a5 fd 39 f7 ØØ 99 f7  2e
Ø8e9 : ØØ 8a Øa a8 a5 f7 38 f9  b5
Ø8f1 : e2 ce a5 f8 f9 e3 ce 9Ø  de
Ø8f9 : Øe eØ Øc fØ Øa e8 38 66  2e
Ø9Ø1 : fd bØ c4 c6 fe fØ bc 8a  eØ
Ø9Ø9 : fØ Øf a5 f7 38 f9 eØ ce  5e
Ø911 : 85 f7 a5 f8 f9 e1 ce 85  Øf
Ø919 : f8 a4 fe fØ Ø7 a5 f8 85  ce
Ø921 : f7 88 84 f8 a5 fd 4a 9Ø  31
Ø929 : Ø7 46 f8 66 f7 4c be ce  d9
Ø931 : bd d2 ce 65 f7 a8 b9 ØØ  63
Ø939 : cf 6Ø ØØ ØØ ØØ ØØ Ø1 Ø8  4d
Ø941 : 12 2c 59 95 c2 e5 f7 ff  ae
Ø949 : ff ff ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ  48
Ø951 : ØØ 1Ø ØØ 48 ØØ 7Ø ØØ a4  2f
Ø959 : ØØ d1 ØØ ef 4Ø fa aØ fe  9c
Ø961 : cØ ff ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ  21
Ø969 : ØØ Ø2 a9 2Ø dØ fØ 85 a5  cf
Ø971 : f3 Ø4 c9 4c Ø8 29 ff 8d  47
Ø979 : 8Ø 1Ø 9Ø Ød 3Ø 6Ø Øa f1  d9
Ø981 : Ø1 f5 Ø5 fe c6 Ø7 f9 7Ø  Øb
Ø989 : ad Ø3 49 86 48 aØ 18 a2  Øa
Ø991 : Ø9 24 4Ø 68 88 e6 Ø6 67  7Ø
Ø999 : 8a f8 a6 bØ eØ 5Ø 5b 82  62
Ø9a1 : 92 Øf 55 fc 84 aa 64 8f  fe
Ø9a9 : fb 5c 2c 6f 7a a4 2a 38  b1
Ø9b1 : 5a 89 e8 97 ed 65 69 6e  89
Ø9b9 : 7c 7f 98 cØ ca f6 22 52  c4
Ø9c1 : 6c 95 a8 b5 Øb 1c 4a 8b  aa
Ø9c9 : ef 2d 3e 66 6d 91 99 46  Ø2
Ø9d1 : 51 93 b9 e4 Øe 12 45 4e  1a
Ø9d9 : 54 62 c8 28 44 53 5d 5f  a9
Ø9e1 : 6a 7d 14 32 42 4f 61 7e  76
Ø9e9 : f7 33 3c 41 63 81 ec fa  9d
Ø9f1 : 2e 3f 58 5e 72 8e cc eb  47
Ø9f9 : 11 19 25 31 43 71 79 bf  2b
ØaØ1 : cd d8 e9 ee Øc 1e 47 77  5Ø
ØaØ9 : e5 16 39 3a 4b 8c 94 c5  86
Øa11 : d3 ea 1b 1d 26 2b 59 73  cc
Øa19 : be c1 f2 fd 1a 4d 78 ba  97
Øa21 : bc bd c4 db dd f4 13 1f  78
Øa29 : 21 74 75 7b b8 d5 e2 15  41
Øa31 : 17 23 27 34 35 36 3b 6b  f3
Øa39 : 76 87 9a 9d b2 c2 d7 df  2d
Øa41 : 56 9f a3 ab b1 b4 b6 c3  e8
Øa49 : c7 cb cf d1 da dc de 2f  92
Øa51 : 3d 57 9c 9e ac ae af ce  d1
Øa59 : d6 d9 e3 e7 37 83 96 a1  3f
Øa61 : a7 b3 b7 bb d2 d4 e1 d2  48
Øa69 : ad ec 43 ff Øe 23 af bb  8d
Øa71 : dc ØØ Ø1 dd 4b 58 fc Øb  cb
Øa79 : 47 63 ba 97 bc 3e Ø5 a5  3Ø
Øa81 : 7Ø c2 5b a3 f4 ed 3d 52  f6
Øa89 : 77 df a9 5f ad 66 Ø9 26  c5
Øa91 : c2 4c 3Ø 93 Øc 24 c3 Ø9  fb
Øa99 : 3Ø c6 45 7f b3 51 51 d5  24
Øaa1 : ØØ d5 d6 b8 71 5b ab ØØ  f9
Øaa9 : 82 92 76 1a ØØ 19 Ø9 27  9Ø
Øab1 : 5f bd ØØ 82 92 75 f9 ØØ  fc
Øab9 : 1Ø 6c 2c 2c 2b eb cØ 2Ø  e5
Øac1 : a4 9b 86 8Ø 32 2b eb ec  ea
Øac9 : 2c 2e 4Ø 2Ø a4 9b 7Ø 52  ae
Øad1 : 4c 2b eØ d7 8Ø Ø2 62 15  b2
Øad9 : 7d 9b 4Ø 1Ø 5b 75 2a dØ  e2
Øae1 : 4Ø 1Ø 52 4c 54 cØ 1Ø 68  a4
Øae9 : 12 61 28 41 Ø8 34 Ø8 da  d6
Øaf1 : c9 c1 Øc 84 93 af c8 ØØ  Ø8
Øaf9 : 82 92 6e 1d 8Ø 64 57 d7  3c
Øb01 : d4 5a 5e ØØ 41 7Ø e3 2b  17
Øb09 : cd dd ØØ 5b 24 9d 82 aØ  ab
Øb11 : Ød 34 d4 16 9a 68 2c d2  73
Øb19 : 4c 56 6Ø 15 93 29 a9 a6  c2
Øb21 : 56 ØØ 41 12 73 13 14 1Ø  4a
Øb29 : 85 bc 6d bd e4 2Ø Ø6 a8  d8
Øb31 : 13 c4 25 Ø6 82 4d 45 84  61
Øb39 : df ca 94 ØØ 83 5f 5e ØØ  4f
Øb41 : 1b 6e 45 85 86 d8 49 26  36
Øb49 : 15 f5 fØ 52 4c Ø8 ee Øb  b6
Øb51 : b2 ØØ 37 7f 9Ø 92 6d a5  6Ø
Øb59 : e1 87 41 2a 6Ø ac Øa cØ  a9
Øb61 : ØØ de 41 de 6f 2Ø ef ØØ  b4
Øb69 : 27 ee 77 3Ø 77 3b 99 41  25
Øb71 : f9 7e 15 9b 26 c2 48 78  ed
Øb79 : 79 f3 7f 26 9d 37 89 26  96
Øb81 : 15 89 53 Ø5 fe f6 bd 28  bf
Øb89 : Ø1 5f bd bf 49 3Ø 9f 33  9c
Øb91 : 91 32 78 ØØ 36 de 43 6d  9c
```

Listing »ROM 2« — Bitte mit dem MSE (siehe Seite 70) eingeben

```
Øb99 : a4 98 3e a6 4d 24 c1 28 3b
Øba1 : Ød a4 98 53 53 24 98 Ø9 5c
Øba9 : 35 9b 25 Ø6 83 22 a2 c2 Øf
Øbb1 : 6f e5 c8 49 3Ø e2 c1 1Ø af
Øbb9 : ØØ 6e 12 4e c3 74 Ø1 bd 9e
Øbc1 : af bØ bØ bØ dØ ØØ 99 bc f7
Øbc9 : 95 49 Ø5 6Ø Ød a2 49 cd f7
Øbd1 : fe fØ Øc 84 93 bØ 54 Ø1 ed
Øbd9 : a6 ba ce 25 e5 8Ø 68 24 81
Øbe1 : 9d 86 8Ø Ø5 b2 49 d8 64 24
Øbe9 : 24 98 68 68 25 ØØ Ø5 a1 2a
Øbf1 : 45 28 ØØ de f3 7b 5e 92 eØ
Øbf9 : 6Ø 94 Ød e2 49 85 7e f7 ee
Øc01 : 78 d8 Ø5 Ø6 9a a8 7Ø ec 72
Øc09 : Ø1 25 96 99 e5 72 2Ø f2 ce
Øc11 : 3c a9 89 26 Øc 24 98 24 d6
Øc19 : b3 69 2c 44 96 aØ 92 c9 61
Øc21 : 8Ø 3Ø 93 cØ 6Ø Ø1 65 96 87
Øc29 : 4e 3a 5Ø c2 b1 b4 aØ 2c 9c
Øc31 : dd 6Ø ØØ 3Ø 94 37 cd 5Ø 1f
Øc39 : 23 6b 26 27 cf 84 9a cd a7
Øc41 : 92 83 4c 25 b5 69 8Ø e5 c1
Øc49 : a4 9f 23 96 Ø9 2c 28 b5 56
Øc51 : 36 7c 8b 3a 98 aØ Øc 24 f6
Øc59 : fØ 23 a6 b2 dc ee 2c f9 c5
Øc61 : 93 27 f1 79 c1 cb 49 3e 4f
Øc69 : 2f 2c 2f fc af 67 c2 f6 49
Øc71 : 7c ab f4 a1 83 ØØ dd fe e2
Øc79 : 44 1c 8b f6 c1 24 d6 61 e8
Øc81 : 65 96 b5 b2 b5 b2 49 6Ø cc
Øc89 : 61 24 c1 6d ab 7a b2 ØØ 74
Øc91 : 35 97 58 6a 9b 38 2c 24 6a
Øc99 : bØ 24 9b Ø9 26 Ø9 2d 62 88
Øca1 : 92 cd 24 b3 e6 12 86 16 df
Øca9 : b6 56 b6 56 b6 56 b6 49 8e
Øcb1 : 43 Ø6 1e 4Ø 79 Ø1 e4 Ø7 c8
Øcb9 : 9Ø 18 83 67 52 6a cc b6 3c
Øcc1 : 92 a6 Ø6 18 49 3Ø 61 65 91
Øcc9 : 96 49 3Ø 49 3b 14 93 Øa fØ
Øcd1 : 94 a1 ad 62 ØØ Ø9 2d 1d 25
Øcd9 : 24 c2 c5 28 6b 54 a5 Ød df
Øce1 : 6b 14 a1 ac cØ ØØ 3Ø c2 a7
Øce9 : 54 cØ c3 Øc 24 fØ 18 61 fd
Øcf1 : 84 96 cb 49 6a c4 96 86 11
Øcf9 : 94 37 cc 24 9d 8a 4b Ø2 4Ø
Ød01 : 49 99 24 d6 a9 ØØ Ø4 93 cd
Ød09 : 32 49 82 49 99 24 ec 52 bd
Ød11 : 59 64 ef af af b4 c2 ØØ 3a
Ød19 : 83 9d 9d 9d a6 ØØ Ød 32 89
Ød21 : 49 e7 ØØ Ø6 9b 3b 3b 3a 14
Ød29 : Ø8 ØØ 69 af af af bd bØ 52
Ød31 : ØØ 6d be 43 87 ØØ Ø1 da 32
Ød39 : ed f6 fb 7a bØ ØØ 82 42 89
Ød41 : 13 c4 4a ØØ 67 7a e2 ØØ 1f
Ød49 : Ø1 3e f9 fd 74 93 Ø8 2b Ø2
Ød51 : 4c 9e 24 93 Øa f8 22 49 eb
Ød59 : 3Ø d5 9Ø 9e 21 Ø9 e2 Ø6 5e
Ød61 : ad b2 13 c4 ØØ Ød 36 76 f3
Ød69 : 76 76 98 ØØ 3a 53 e7 cf be
Ød71 : 98 ØØ 13 27 cf 9f d2 7c f1
Ød79 : Ø1 ab 6c 84 6c ØØ 36 d7 4b
Ød81 : d7 d7 c9 8Ø Ø1 Ø9 67 9d f7
Ød89 : 9c ØØ 1c b1 Ø9 3d 58 ØØ 3e
Ød91 : 5f a6 24 ef cØ Ø3 56 2f 26
Ød99 : Øc 5a bØ ØØ ce e1 ad c3 39
Øda1 : ce ØØ Øe e3 c4 d6 74 ØØ 44
Øda9 : 19 de 9d f7 13 38 ØØ 12 af
Ødb1 : 4d 66 16 59 6b 5b 2b 5b d7
Ødb9 : 24 96 Ø6 ØØ Ø3 af d7 e5 83
Ødc1 : 72 ba fd 7e 57 2b 59 ca a9
Ødc9 : d7 f5 f5 9c ad 7f 5d 25 42
Ødd1 : 81 24 d8 49 3Ø 49 6b 14 e7
Ødd9 : 96 69 25 9f 3Ø 94 3Ø b5 35
Øde1 : b2 b5 b2 b5 b2 b5 b2 4a Ø9
Øde9 : 18 3Ø f2 Ø3 c8 Øf 2Ø 3c 34
Ødf1 : 81 ac eb eb f9 5a ce be 6c
Ødf9 : bf 94 95 3Ø 3Ø c2 49 83 b3
Øe01 : Øb 2c b2 49 82 49 d8 a4 17
Øe09 : 98 54 a5 Ød 6b 1Ø ØØ 49 aØ
Øe11 : 68 e9 26 16 29 43 5a a5 1c
Øe19 : 28 6b 58 a5 Ød 66 ØØ Ø1 c8
Øe21 : 86 12 a6 Ø6 18 61 27 8Ø 45
Øe29 : c3 Øc 24 b6 5a 4b 56 24 74
Øe31 : b4 3f 11 35 9b 25 ØØ Ø4 5b
Øe39 : 93 b1 49 6Ø 49 33 24 9a f7
Øe41 : d5 2Ø ØØ 92 66 49 3Ø 49 7d
Øe49 : 33 24 9d 8c dØ ba aa Øf 33
Øe51 : c4 32 33 ce 17 bc 3Ø 65 b8
Øe59 : a1 65 4c c6 7c 5b 3a 42 a9
Øe61 : d4 8c 8c b4 2c a9 98 cf 47
Øe69 : 8b 67 48 5a 9c c6 ff ff Ø5
Øe71 : 59 66 53 1b fa 78 1e ec fb
Øe79 : d6 3f 1Ø c4 cf 38 43 f6 45
Øe81 : 99 68 52 c2 68 54 68 83 Ød
Øe89 : Ø8 bd Øa 8f aa Ø5 fd 99 e2
Øe91 : a1 bb 2d c7 d5 Ø2 e8 fc 5f
Øe99 : dØ d2 Ø1 66 e1 17 c1 a5 Ø9

Øea1 : Øb 4e f2 d3 ab 95 37 4d e9
Øea9 : 32 17 57 bc ef 37 65 b8 94
Øeb1 : cc 2e 6e 3Ø 79 dd 52 d2 ab
Øeb9 : 52 8Ø f9 ec ef 44 3f Ø9 97
Øec1 : 99 42 18 33 b7 13 32 Ø4 cd
Øec9 : 3f 91 9f ef 1Ø e2 33 a6 e9
Øed1 : 14 6d e8 8b 71 1a 5Ø 8b 88
Øed9 : fe b4 a1 1b cd 11 7f 95 8c
Øee1 : 28 46 e1 88 bb b2 55 73 43
Øee9 : c6 f9 9a Ø2 e9 8e 79 e4 55
Øef1 : 8f 8a 7e 38 f7 67 76 36 6d
Øef9 : 8f 78 4f 36 e2 33 42 ef 1Ø
Øf01 : da 11 6a 5c b4 25 e6 4a 2f
Øf09 : 26 f9 84 5e 16 ce 89 b8 88
Øf11 : 72 97 58 d4 f4 57 6c c9 4f
Øf19 : 8f 98 7a 72 79 2f 55 c5 d3
Øf21 : c4 1b Ø7 7c 49 Ø6 46 2f ØØ
Øf29 : 9c f8 de 91 df Ød c9 1c f1
Øf31 : bf 1e d8 8e 5f a3 15 7b 66
Øf39 : 12 7d ee cØ ec Ø8 e5 f8 76
Øf41 : c8 47 2f d1 6c 4b ee c3 17
Øf49 : 8f 3c 9f 7b bØ 8d fa 95 dc
Øf51 : a5 8e 37 37 43 22 ae 5f b1
Øf59 : ca 49 3d 39 36 1d 8a 2b Øb
Øf61 : d8 a8 f1 cØ b1 a9 b1 9d 8c
Øf69 : 2a e5 fd 19 61 68 1b 3f 6d
Øf71 : ad d8 34 e2 39 7f 4a 17 db
Øf79 : aØ 5f 64 eØ 77 c8 7d 54 5a
Øf81 : Ø4 f6 3b Ø7 15 a2 7b 38 75
Øf89 : 7c f2 39 7e 3Ø 3c 74 Øa 67
Øf91 : 66 2c 7b 51 85 f1 3d 8e 1Ø
Øf99 : c7 c2 99 9e 4a b4 4f 67 52
Øfa1 : Øf 9e 47 2f e8 da fc 13 37
Øfa9 : b9 e4 72 fe 96 3a 23 a9 6c
Øfb1 : 5a e3 f3 52 81 45 4a f9 a3
Øfb9 : Øf 94 7c e3 f7 16 99 ØØ 44
Øfc1 : a5 d3 8f f2 45 e1 6c d5 53
Øfc9 : ee 7a 12 aa 34 77 fe Øf e7
Øfd1 : e3 71 1c b5 3a 3b 5a 26 5e
Øfd9 : 5a ff c1 7d 2a a1 5f df 4Ø
Øfe1 : d8 ca 96 Øa 72 1c Øa 5b ec
Øfe9 : e7 6e 5f 7b 95 bb ed 57 ec
Øff1 : 8b 9f cc ad 95 23 bb be 13
Øff9 : 27 e8 ee 74 78 84 e2 fa Øc
1001 : a4 d8 6d d5 91 d3 24 ab c7
1009 : 2e 2e df 3d cb 9Ø d7 76 7b
1011 : 49 f3 fd 99 fd bf 4f ed fd
1019 : 6f 17 be f5 2e b5 5d 1f c6
1021 : ec 75 dc e2 72 be df dc b2
1029 : fb bf f3 7f e4 f9 5f 7b 83
1031 : 97 fd ba be 95 Øe 67 17 e3
1039 : bb bd db ec 3c 59 52 34 a7
1041 : fe 5a be e6 e3 8d 5b b1 74
1049 : cf df 6e 6c bf 47 f7 74 3Ø
1051 : fd 5c Øa eb 9d ff 53 81 a6
1059 : ff 89 bf aa f5 15 5f f9 db
1061 : d1 8e d7 f5 ff 8c 6f f2 36
1069 : ff 3a bf d9 f9 3f f5 fb 1a
1071 : 74 9f bb ff 7f 53 67 ef b4
1079 : 7f f3 df f8 3d 7e fb 2f 1f
1081 : d8 fc bf bf e1 f3 a1 7f Ø2
1089 : Ød da 99 9f c7 af df ff d7
1091 : a7 f2 2f f3 ff ef 9f ff fa
1099 : ef ab fe bf 9b cØ ff 6f b4
10a1 : e9 f1 7f 57 c7 fd 7f 9f f7
10a9 : 99 c5 ee ef 76 fb Øf 16 8e
10b1 : 54 8d 3f 96 af b9 b8 e3 e2
10b9 : 56 ec 73 f7 db 9b 2f d1 5c
10c1 : fd dd 3f 57 Ø2 e7 a9 cØ ef
10c9 : c6 bc 1b Øc 8Ø 99 1Ø 87 5a
10d1 : 9Ø cb e1 Øc 19 8e 21 83 d2
10d9 : 2d Øa 6b 1d 6a f1 46 d2 7f
10e1 : 54 ce b1 67 8c 21 fd 96 ed
10e9 : 79 c2 eb 7f dØ ba dd d1 ac
10f1 : 75 b8 a2 1e 4b 3b 81 Ød dd
10f9 : f3 2a 88 74 19 f2 c4 ee cc
1101 : aa 2b 7e dd a6 3c d8 72 31
1109 : 6e fe Ød fe 21 1c bf 85 16
1111 : 77 55 76 e9 6a c1 14 c8 a4
1119 : c7 2e a6 68 49 c5 93 ac 18
1121 : 36 Ø5 a6 38 dc 91 cb fa Øa
1129 : a8 ad e2 Øc Øf 77 7b 77 6c
1131 : fØ f3 4d 33 66 Ø1 6a bd 68
1139 : Ø3 Øa 69 2a 14 25 58 a7 fc
1141 : 5Ø 23 97 f4 b7 65 fa c3 c1
1149 : 72 47 2f e1 6e 9d 76 51 b7
1151 : ba 52 b4 a2 85 ba 19 Ø8 58
1159 : e5 fc 2d d3 7c 91 f5 Ø8 be
1161 : e5 fa be 17 3d cd f1 3c d8
1169 : ad bd 6d f3 92 48 37 d4 c1
1171 : 46 2a ff 32 9a 57 11 d5 67
1179 : b2 7a f3 47 b3 6b 12 56 da
1181 : cf 27 12 53 bf 37 12 f5 bd
1189 : ee 8b 53 fc 75 3e Ø6 a6 6Ø
1191 : b3 53 13 52 Ø6 f5 Ød Øc 59
1199 : cd 9a 58 5a 7e 14 5b 28 5b
11a1 : d9 b4 14 f4 4b ee 12 41 6f

11a9 : a2 f3 65 bc ff 6f e5 88 5a
11b1 : 67 34 8d d4 ca 1f a2 47 ef
11b9 : 2f e8 aa 6c 4c a7 9a 3d 7b
11c1 : 9f c5 89 2b 67 fd 31 25 8Ø
11c9 : 12 41 a2 f2 d7 61 de a9 da
11d1 : d7 73 89 ca e6 77 7c bc b3
11d9 : fa 17 dc 3d 4f d9 d4 fa 4b
11e1 : 5a 92 6a 7a 3a 9b ed 4f 45
11e9 : 2b 53 dd fØ b1 f5 2d 9b Øa
11f1 : 57 e1 11 cb f2 3b 7a e2 af
11f9 : 3a b7 46 24 83 56 eb d1 63
1201 : 8a 6d 12 9Ø cd ae 56 b9 f8
1209 : ea 3e 8d 3d 5d 61 24 1a c3
1211 : 2a 4f 97 b1 78 7b 97 8f eØ
1219 : 26 62 dc 9e e4 92 Ød 17 cØ
1221 : eb 2f 63 33 16 e6 ff c7 Øb
1229 : df b8 fe 26 5Ø f7 23 6c 13
1231 : 8e 5f c2 b9 2f 24 de f9 da
1239 : 24 1a 2f c2 7c f2 48 34 77
1241 : 5f 8Ø fb e5 Ø4 e3 d2 2d a1
1249 : 32 33 d4 e7 38 fa e8 cf e5
1251 : bf fØ 5a 3e e5 1b ef Ø4 e6
1259 : 47 b2 1d 69 f3 c6 Ø6 6d d6
1261 : 19 eb c3 95 bØ df 6b 33 31
1269 : f6 1b ed 66 7e c3 3e 89 47
1271 : f7 c3 Ø3 f3 46 49 f4 e5 d7
1279 : 87 Ø2 9c f4 e4 7d a9 46 34
1281 : 79 97 46 c5 4a d7 13 86 cd
1289 : d4 Øa 73 d3 93 f2 3f 9a bd
1291 : b1 24 1a 2e fa f7 63 af fd
1299 : ØØ a5 d8 e6 15 e8 d8 27 c9
12a1 : cc fe 16 79 7f 35 56 f8 8e
12a9 : dd b4 6c 54 ad 71 a5 1b b9
12b1 : 5Ø 29 cf 4e 4f c8 fe ab e2
12b9 : 7c 49 Ø6 8b e9 de ec 75 Ø1
12c1 : eØ 14 bb 1c c2 bd 1b Ø4 ac
12c9 : f9 9f a3 73 Ø2 c8 b1 d5 c2
12d1 : b8 c4 46 e6 16 e6 d4 a2 8b
12d9 : 85 64 49 Øe ad fØ 55 ae b9
12e1 : 7a 8b c2 d9 cd d8 8c 34 4b
12e9 : 41 98 dd c2 29 d7 c9 3d 39
12f1 : 3b b5 df 14 43 e7 2a 6c 76
12f9 : 41 fd 7b a1 cf ba 1f a2 eØ
1301 : 79 2a eb f1 1e 4c c5 b6 91
1309 : 3c 95 6e 31 Ød Ø1 be 22 ea
1311 : bd 37 a4 9Ø 68 be bd a9 6c
1319 : 9f 8c Øf 6c 7e 3c cc 6f 2c
1321 : ØØ f6 ce Ø5 4b c7 cc 2f 75
1329 : c9 7e 8b 6f 1e 49 ed aa 3b
1331 : e9 a1 71 e7 f1 dd 47 c2 f5
1339 : 2f 85 5Ø be 49 f8 ea dc d8
1341 : 62 1a c5 41 1b ec 22 9d 27
1349 : 7e 81 e9 c6 25 4d 88 37 28
1351 : dØ 29 d7 b8 3d 38 eb dd c4
1359 : 3d 45 3c e4 d7 82 7a 72 45
1361 : f8 f3 42 4f 34 dØ Ø9 2Ø fc
1369 : d1 48 47 6f 6a fd 15 36 75
1371 : c5 a6 1d Ø3 f3 4b cf ac 63
1379 : ad ab 72 bf 7d Ø3 9b a2 34
1381 : Ø1 81 f9 b8 45 f8 86 1a 43
1389 : 2Ø 93 cd ad e6 ab 5c f5 c5
1391 : 16 c6 a6 74 99 f8 e5 d8 ed
1399 : ab d3 7a 36 aØ 45 3c 57 67
13a1 : 5e 5c d5 86 1a 2e 16 61 a2
13a9 : 6e 11 6d a2 e4 12 41 a2 79
13b1 : ef bØ ab 16 2f b2 6e 22 2c
13b9 : 2d 8f 25 5f b4 69 7d 9b a7
13c1 : 4f c2 ae bf 11 11 57 c9 9f
13c9 : 3c 55 6e 8c 4f 25 ea bd 22
13d1 : cf 4Ø 92 Ød 16 f8 8e de 28
13d9 : b8 cd 23 97 ea f7 Øc 49 65
13e1 : Ø6 8b ed 91 db d7 19 a8 8c
13e9 : b6 51 c9 67 12 41 a2 c3 e4
13f1 : 51 e1 63 ab 8b 88 ad 1c 6d
13f9 : 45 6b 9e 93 4e f5 d3 c9 85
1401 : f4 5d 73 49 f4 54 ab 2Ø 8b
1409 : c4 e2 3d 27 f6 3d 96 c2 ac
1411 : 49 fa 14 85 88 36 Øf 44 8c
1419 : 9a 43 46 1Ø 97 87 33 1a 9f
1421 : 7f 9d 6c 55 c9 a7 7b 57 ab
1429 : 7Ø 37 67 b6 26 9d eb 71 c7
1431 : c9 a4 32 2d 97 ac 51 d9 56
1439 : 5b 45 b2 ff 31 f1 49 a7 fa
1441 : 7b 57 7Ø eb f8 2b a4 31 df
1449 : 39 8f 49 a7 7a ea eØ 9e 51
1451 : 4b d1 81 e8 9b 45 41 17 19
1459 : 85 b3 f7 65 fc a4 d3 bd 22
1461 : ab b8 27 31 ec 6Ø 13 ab ce
1469 : 88 cØ 25 c4 5e d5 21 73 33
1471 : 49 c4 7a 3Ø 3d 19 76 34 aØ
1479 : 85 f6 89 cc 7b 18 Ø4 b8 6f
1481 : 8d 12 5a d1 8Ø 4b 88 b1 dØ
1489 : 23 ØØ 9e 6b 2d a3 ØØ 97 eØ
1491 : 11 a2 52 17 c1 45 b4 86 91
1499 : Øf 6c 4e 23 d9 7c 3a 42 c5
14a1 : fb 53 e8 ba 8e 4f 25 ef af
14a9 : 4d 18 be 76 b3 ea 1a Ø1 7e
```

```
14b1 : f5 97 5f b4 c8 b6 51 d3 0f
14b9 : 88 ea 79 4e ef dd 8c 97 2e
14c1 : 43 a0 e4 04 57 23 fc fa 86
14c9 : a0 13 20 21 f7 da a0 13 1e
14d1 : 20 27 71 80 5d f8 08 b5 1a
14d9 : 3a 7e 0b b9 7d db a9 6a 7f
14e1 : dd 4b dc ab 85 cf 45 b2 62
14e9 : 8e 4d 39 47 86 80 a3 26 9c
14f1 : 7d 31 dc b0 fa a0 5a 6c 4b
14f9 : 2a 5d d6 ec b9 ae e0 6b 90
1501 : 4f ad 77 2a a1 7b 17 87 ab
1509 : b6 78 f3 16 d8 f6 d4 57 02
1511 : b1 c5 b6 77 4b ba aa dd 32
1519 : 6d 39 b5 71 f4 80 ee 8d e8
1521 : 15 7d 5f 66 68 49 dd 4d 7c
1529 : 09 3a d9 38 f2 6e ea b7 8a
1531 : 5b 4e 6b 88 ea e9 8d a4 1d
1539 : 05 08 58 64 72 fe 97 74 4b
1541 : 5f ad a3 5e 81 bc 8c ac b5
1549 : b7 6e 35 39 6d 38 5b 2e 0e
1551 : b1 c7 fc 65 c1 71 fe eb 4d
1559 : f7 ca e5 bd ca 51 f1 56 92
1561 : 24 57 b6 98 ea fb df 22 44
1569 : 9f 29 56 1b e2 70 9e 93 e9
1571 : 44 f5 49 e5 f2 06 22 70 88
1579 : 9e 93 44 f5 49 e5 78 48 e7
1581 : af 46 99 38 4f 4b f2 a9 2f
1589 : ed 95 e1 22 bd 1a c4 e1 81
1591 : 3d 2c 01 f9 24 8a f6 d3 7e
1599 : 1f 48 0a 74 4b 62 3a 04 a6
15a1 : e1 3d c2 a5 dd 0f c9 24 4c
15a9 : 57 b6 97 7a 40 53 54 57 2f
15b1 : 28 d6 ae f8 b0 e9 77 43 ce
15b9 : 68 9c 27 b3 11 8f 8b 76 58
15c1 : 58 12 f6 0a ed 71 26 ce c2
15c9 : 1b ad 15 6e 61 6e 24 d7 98
15d1 : 49 c0 34 02 48 34 5e 11 89
15d9 : 1d bd 71 1d 5d 31 94 f4 70
15e1 : 8b 1d 5e 77 c8 a7 ce e3 4e
15e9 : 09 4e 89 66 6b 2b af fd 13
15f1 : 3a e2 48 34 5b 95 1d 17 3a
15f9 : 94 3a 10 2b 8f 5d 4b 80 26
1601 : 5c 22 4f 7b 57 a5 51 d1 3d
1609 : bb 47 d8 d2 e0 61 17 6c 46
1611 : a6 a8 c9 cb f7 0b dd 45 d1
1619 : 73 aa 99 cd 1e b9 d5 a9 5c
1621 : 24 1a 2f da ab f0 f4 5b 46
1629 : 1c 24 57 69 ea de d2 e0 0d
1631 : 17 11 4e 89 7c 34 57 69 2f
1639 : ea dd eb 2b af fd 3a e2 0c
1641 : fc 6a 6d cb 64 49 06 ad 4b
1649 : 8e ad 73 d5 3d 43 58 a9 e8
1651 : aa 34 09 7b 75 70 b9 e3 51
1659 : a1 02 b8 f5 c4 90 68 be d8
1661 : 3d 5f 85 6a 49 06 8b f1 d3
1669 : d5 d2 92 bd ed ac fa ea 0a
1671 : d5 91 81 21 83 e0 52 e0 de
1679 : 4c a8 c5 c0 6e 04 86 26 10
1681 : 63 3e 3e 01 24 1a 2e cc 19
1689 : 8e de d5 a6 a7 ce e3 d9 05
1691 : 46 b7 82 e3 4a 3f 52 aa 0d
1699 : b9 b1 0f 54 47 2f e7 d7 b6
16a1 : 45 e2 a3 1f ce c0 ab e5 91
16a9 : a3 5a b8 8d 00 73 c8 e5 e4
16b1 : fc 2c 77 50 c7 7c 47 2f 87
16b9 : dc 3f 9f ad ad 6c 7d 12 2b
16c1 : 39 7f 0a ed d4 31 df 11 73
16c9 : cb f7 0f e7 eb 5b d2 8c 4f
16d1 : 93 eb 9b 10 f5 44 72 fd 8a
16d9 : 5e 47 c8 8d 6a e2 36 95 80
16e1 : 1a d5 d3 2c 01 cf 23 97 ab
16e9 : e8 c7 9f 5d 16 3d ff 8f b3
16f1 : 80 7b 94 60 16 99 17 65 b5
16f9 : 14 2b 98 57 2e 9b 96 44 56
1701 : 6b 57 58 c2 96 eb 28 8e 0d
1709 : 5f b8 e7 a3 5a ba 66 80 49
1711 : 39 e4 72 fd 18 05 9c 8b 4c
1719 : b2 c0 1b a2 39 7f 3e ba 44
1721 : 2f 6a 68 49 b9 aa b9 da 56
1729 : 60 1a c7 49 b1 ac 9c e0 66
1731 : 43 74 47 2f e9 6e 4b d8 57
1739 : 9f ad ad a7 1f 44 8e 5f 1c
1741 : a2 ec dd 49 f5 d1 7d 4a 72
1749 : ac 0a c9 ce 27 42 bb 75 a5
1751 : 5a 4d 2b f7 1c 94 5d cc 91
1759 : c5 c0 3d dd 56 06 d2 ee 48
1761 : af 57 a4 d8 d6 4e 70 21 e4
1769 : ba 23 97 f4 b8 05 ec 55 4b
1771 : 60 6d 2e dc 0a aa ee 4d fb
1779 : ca 2e ef fc 7b 93 dd c2 47
1781 : b9 75 00 9a 57 ee 39 33 80
1789 : 5f 49 b9 aa b9 da 5d 98 6a
1791 : 55 73 b4 95 a4 72 fe 96 87
1799 : e4 ba 99 fa d6 f4 a3 25 8e
17a1 : 55 73 62 1e a8 8e 5f aa de
17a9 : 37 a8 c7 34 e1 90 8e 5f 48
17b1 : c2 c7 2f 25 17 66 9c 32 43

17b9 : 11 cb f8 57 65 e4 cd 5a 42
17c1 : 4e 38 ff 7f 6f 5a 7d 6e b8
17c9 : c3 5a e2 00 c8 47 2f e1 b9
17d1 : 63 95 27 c4 90 68 be 8a be
17d9 : a3 7a 47 6f 6a f6 0a 7a f5
17e1 : 46 d5 28 42 f9 04 90 6a 3b
17e9 : df 09 5d 31 89 20 d1 7e a8
17f1 : d9 1d bd ab ba 53 d2 37 3e
17f9 : cb 55 8e 6f 08 8e 5f a2 b8
1801 : d9 7c 95 08 e3 fd e1 63 fb
1809 : d5 fe 7a ac 73 4e 19 08 b0
1811 : e5 fc 2c 72 f2 49 20 d1 6b
1819 : 69 95 1b d5 74 c6 56 b9 19
1821 : e8 dd 13 74 f5 c4 39 b4 1f
1829 : 24 f0 15 a8 7e a3 05 10 59
1831 : ff ae 52 f9 2a 11 c3 68 66
1839 : e1 1a 70 c0 fc 21 d8 12 bc
1841 : a1 fa b8 2f d1 f4 69 e8 b0
1849 : d5 f4 94 da 95 6b df 5b 04
1851 : 2d 3a be 25 2f ac a5 89 f2
1859 : 53 96 16 9e b2 9b 22 c7 71
1861 : 57 e0 cd 53 e5 33 c5 3c 8e
1869 : 32 fa 84 d7 d4 ab ec 66 5f
1871 : a1 db ab 19 98 d4 c7 76 4a
1879 : 4e 1c 44 71 e6 63 49 3b 3a
1881 : b5 7d 8c d9 d4 25 23 84 5f
1889 : 58 63 db 1f 84 4a 87 f4 10
1891 : 6a be fa 9e 91 44 32 28 41
1899 : f0 a2 1b 99 4b e4 a8 e4 1d
18a1 : b1 d5 e3 66 de ef f2 eb 13
18a9 : 4b 1d 5f 27 36 f7 a9 bb 81
18b1 : cb dc b8 c7 bd bc 2d 98 b9
18b9 : d9 a5 e0 12 a1 fd ed e1 65
18c1 : 6c c6 4b dd f9 bb 54 9a 23
18c9 : fd 90 17 a0 8d 03 39 96 eb
18d1 : 16 9a 17 bb f1 ed b5 fb cf
18d9 : 20 dd dd 5e ef e6 84 9e b0
18e1 : 0a 38 46 a6 1e db 5f b2 11
18e9 : 0d d8 f6 b5 5d e9 a7 6b 71
18f1 : f6 41 bb cc 2c 49 3d ec ec
18f9 : 60 12 e9 97 6b 18 05 39 ce
1901 : 36 40 43 7d af d9 06 ee 98
1909 : d3 ef da 75 27 d3 b7 1d 63
1911 : 58 1a 95 70 5f d1 94 a3 08
1919 : 65 4c 60 65 97 c9 50 8e 8f
1921 : 3d 14 7a d7 f8 bb f5 36 b3
1929 : 2e 1b bd bc 2d 98 dc cb 8e
1931 : 6a d3 80 4a 87 ea e0 bf c1
1939 : 3e fe 97 a9 55 f7 d1 78 5f
1941 : 64 f6 9c 13 54 d1 95 a2 19
1949 : d9 29 9c 51 52 fd 18 55 28
1951 : 96 45 14 d0 93 f7 e8 da fb
1959 : af 92 a3 92 f1 91 78 5b d1
1961 : 39 3e ec d0 47 01 d3 c5 66
1969 : fa 45 f0 e4 fd 08 fc 27 41
1971 : f1 a4 fa d2 77 f2 7a 84 cf
1979 : f3 f3 66 84 9f a7 a3 36 c2
1981 : 95 d7 da c2 93 ae 26 9a 8d
1989 : 22 b5 59 a4 5e e1 1e ea b4
1991 : 8c 9b eb a1 d9 bb 2e bb c5
1999 : 30 9d 97 4a 3a 63 bb 27 c3
19a1 : 0e 22 38 e7 77 31 dc 27 8e
19a9 : 6a 73 8b 52 8e 3c cc 69 cb
19b1 : 27 76 af b1 9a 30 3e 35 c4
19b9 : 57 07 49 b2 51 c9 7f b7 0d
19c1 : 47 3f 81 16 99 d7 88 8e 63
19c9 : 01 7a 28 a7 e0 b8 a6 1d af
19d1 : 08 14 e5 8f 7c bf 7c bf 86
19d9 : 00 f4 e3 03 f0 11 f8 4f c7
19e1 : e3 0c 0f de 9f 41 1c 05 e8
19e9 : fa 47 e0 46 01 4e 4d 90 61
19f1 : 16 52 ba ca 95 19 37 7d 32
19f9 : 29 7c 95 09 46 af 21 46 da
1a01 : ca f0 6c 1f 18 64 94 ae 97
1a09 : de a5 4d b1 61 8d 83 e8 a6
1a11 : 2b 47 92 a5 81 53 18 19 7e
1a19 : 27 ca 6d 4a 9d 2f 7a 5f 46
1a21 : b0 a5 89 61 8c 0f de ab 46
1a29 : 47 92 a7 64 d4 ca 6b 8a 96
1a31 : f0 60 7f 18 9a ca 95 7c 83
1a39 : fc d5 1f 17 4a 3b 8d 50 20
1a41 : 09 90 12 b4 79 2a 73 8a 79
1a49 : f0 69 b9 01 32 02 2f c6 fa
1a51 : a0 8b 38 7d f7 6e 9c f4 c4
1a59 : ea d1 e4 a9 5e 5e b8 e8 28
1a61 : 40 a7 3d 39 7e 19 4a 30 26
1a69 : 57 88 ad a5 ad 78 f1 e2 50
1a71 : a9 d4 cf a7 8b e2 a2 9d 03
1a79 : 74 cb 0e f7 c6 37 a9 2f 80
1a81 : b1 75 2d 27 d6 9d e4 b6 78
1a89 : 2d 3a b4 65 4b 87 fc fb 8a
1a91 : c3 40 a4 6e 23 ae de 53 35
1a99 : c7 8f 26 63 7e b3 f7 83 8a
1aa1 : 60 fd 5a 23 05 75 95 34 b6
1aa9 : 65 4b 80 a6 fc de 3d 22 a9
1ab1 : 97 26 ac a4 52 b8 df 12 aa
1ab9 : 90 4b a5 1f 20 fd e5 11 e8

1ac1 : 81 fa a6 f5 54 76 e1 65 73
1ac9 : 1a ab 4e 8e 33 b9 57 c3 04
1ad1 : da 1f f0 4b 04 78 c5 9c 35
1ad9 : e3 b6 3a 53 fe 05 7c ba 90
1ae1 : 9a 32 97 c9 ab 78 a7 31 33
1ae9 : c7 0d 4a e7 0f 2a f6 aa 3a
1af1 : 73 1c 26 a5 73 8a 61 e1 85
1af9 : 1f f0 4b 0b 4f a5 2c 2d f2
1b01 : 3a b4 57 e9 3c 78 f0 fd f0
1b09 : e7 a7 d5 c5 fa 47 ef 11 be
1b11 : d5 c5 fc 07 ea e5 61 56 f9
1b19 : 59 14 53 42 4f 06 ab bd e9
1b21 : 93 90 ed 17 85 20 d6 ba 85
1b29 : 68 45 81 74 d0 8d f5 c6 02
1b31 : dd d3 42 2b 9b a6 84 55 99
1b39 : 86 f8 9e 44 45 7f c7 35 45
1b41 : da 1d ba 87 55 c7 92 ee 05
1b49 : 66 35 32 f9 24 f2 22 21 ba
1b51 : db 70 d1 c7 99 8d 24 ee 46
1b59 : dd b8 96 ee b4 74 59 94 93
1b61 : 21 b6 cc 81 22 c1 d7 d9 84
1b69 : 37 12 95 c2 1c 2f 1f 47 ad
1b71 : 1b 8c 25 ec 7b 5a 4a 96 9a
1b79 : 78 c2 85 60 55 a1 6b 8d eb
1b81 : 52 89 27 b0 57 0e 20 c8 70
1b89 : cc a1 0f 70 cc 81 0c 0f 1f
1b91 : 60 ae 1c 41 91 9d c0 a3 c8
1b99 : 4a 14 66 84 bc 16 5a 12 21
1ba1 : 2f 17 68 f7 8a e1 c4 43 c6
1ba9 : ba ab c2 d9 9f 5c b7 ba 56
1bb1 : 89 26 f9 8f 61 19 a1 4e c0
1bb9 : 7c cb 42 1d fb 32 84 3e 2f
1bc1 : e3 32 04 8b c9 d4 0f 78 a0
1bc9 : 39 6c ee 05 bc 77 ee ca 6d
1bd1 : a8 95 95 2a 36 e0 5a af 22
1bd9 : 70 57 5b 38 86 6e 37 30 ec
1be1 : 5d ff 30 45 a9 ba 68 55 af
1be9 : bf 75 5c 6e 83 c7 5c 37 9e
1bf1 : 8d c7 57 67 53 1b f1 89 0d
1bf9 : be dc 6f 34 48 b7 6f c4 11
1c01 : 75 0e 36 f4 48 b7 6f 96 d7
1c09 : be 4e 8d 5e b4 4b db 76 1f
1c11 : c5 2c 36 7f e1 12 56 cf 11
1c19 : f1 c4 94 ee 8e 8e 8d ad 5e
1c21 : 1a 1f f7 12 15 c6 25 c7 b7
1c29 : 4a cf c8 b3 e9 59 e2 5c b1
1c31 : 67 d9 fd 5b 3d 7d 9f 4a 42
1c39 : cf bd b3 fb cc 7a 10 45 be
1c41 : 02 99 e4 e1 d7 b3 b8 12 a7
1c49 : 30 4d ab 51 83 79 6a 08 f3
1c51 : db 8b da 47 5b 1d de 52 50
1c59 : f1 f4 67 a4 8d c6 12 e6 58
1c61 : ed 7b d1 19 e3 09 14 8e 97
1c69 : b6 b4 b5 08 a8 51 62 f2 6c
1c71 : e9 75 03 03 7d d8 55 08 3a
1c79 : a8 51 82 f4 61 6a 07 0c a7
1c81 : bb c1 b0 7c 11 ba 67 7a 52
1c89 : 21 fd 26 76 e2 57 0e 20 63
1c91 : f2 8f 6e af dc 60 6f 8f 8a
1c99 : 82 ad 24 4a 4c a5 e3 e8 98
1ca1 : e7 34 eb f5 9e a1 18 2a 07
1ca9 : 3e 36 aa 36 c0 53 31 ac 38
1cb1 : 19 d8 09 c4 7f 0b c5 14 a1
1cb9 : 2c 14 60 a8 93 e2 fa 23 9f
1cc1 : 74 ce f4 43 fa 4c ed c4 95
1cc9 : 3a c6 76 02 1c 06 7c 51 cb
1cd1 : 0c 57 43 03 e0 ab 87 10 64
1cd9 : 73 19 d1 09 18 2a 30 5f c1
1ce1 : 56 f6 91 d7 0f 77 94 bc 8a
1ce9 : 7d 19 e9 23 71 84 b9 bb 6b
1cf1 : 5e f4 46 78 c2 2c ea 4c 3c
1cf9 : a5 e3 e8 e7 34 eb 08 75 75
1d01 : 8c ec 04 38 0c ed c4 cf ee
1d09 : 8a 21 d0 67 cb 12 29 1d 71
1d11 : 37 4b 50 8a 85 16 2f 91 3c
1d19 : 4b a8 18 1e a0 d3 21 54 58
1d21 : 22 a1 46 0b 4d 0b 50 38 e6
1d29 : 67 a8 18 1a 99 40 2a 63 39
1d31 : 7c 7c 15 69 22 0d d3 3b ae
1d39 : d1 0f e9 33 b7 10 eb 19 50
1d41 : d8 08 70 19 f1 44 3c b6 fc
1d49 : 77 02 18 99 dc 0a 33 42 6a
1d51 : 9c 26 5a 12 29 17 8f a3 aa
1d59 : 8d c6 12 e6 ed 7b d1 19 df
1d61 : e3 08 6f 8f 82 ec 9f 53 cb
1d69 : 9e 3c 96 77 02 1f e2 3d d9
1d71 : b8 df 1f 04 7d 06 7f 48 f8
1d79 : 9d a2 f1 7a 05 e8 0d a3 46
1d81 : de 46 68 5d fb 42 2d 4a 63
1d89 : e9 97 4a 88 ab e4 9b fd 2e
1d91 : 21 45 57 3e e1 11 57 6a cb
1d99 : 72 c7 8a 8d 42 89 d5 f6 f9
1da1 : a3 34 2e fd a1 16 a5 e3 d3
1da9 : 8d ad 57 04 a2 9b 65 99 33
1db1 : 27 82 34 d5 fd b7 04 ec 69
1db9 : c1 46 b9 bd aa 29 1d 47 ba
1dc1 : 27 ad ed 0f c8 3d ba be fb
```

```
1dc9 : 07 41 14 8d c7 27 ad ed 70
1dd1 : 0f 6c 7b 75 7c 0e 80 da 94
1dd9 : 3d e4 66 85 df b4 22 fc f9
1de1 : 8f 2a ec 46 b1 ed c6 07 3d
1de9 : a8 1b e3 ea 15 f0 3a 03 3d
1df1 : f0 cf 6e 3e 99 f5 03 03 88
1df9 : d4 22 92 73 47 a4 57 c0 6a
1e01 : e8 23 05 47 c5 5a 15 bc a2
1e09 : 2b 74 5b 9a 3a b8 71 07 d6
1e11 : c5 67 70 28 cd 09 7f 69 a1
1e19 : 96 84 8b c5 e8 1e f1 5c 8d
1e21 : 38 91 9a 17 7e d0 8b 52 ed
1e29 : f1 c6 95 1a 82 fd 81 e5 10
1e31 : 1e dd 5f b8 c0 e3 9f 50 77
1e39 : 34 cf 50 38 27 c1 85 6f e5
1e41 : 0a dd 5c 38 91 9a 17 7e 9f
1e49 : d0 8b 52 f1 c7 65 1a 85 cd
1e51 : 37 25 58 70 4f 83 0a de 36
1e59 : 15 ba b8 71 11 a8 52 98 f8
1e61 : bc 91 e5 1e dd 5f b8 c2 64
1e69 : 30 54 7c 57 88 a4 90 d1 61
1e71 : e9 21 5b c2 b7 57 0e 25 d3
1e79 : 56 a1 14 8d e9 6b 29 aa 4b
1e81 : f6 d5 89 b8 da ab 87 12 28
1e89 : b3 3d c4 3a cd cd 5c 75 fb
1e91 : 70 e2 0e 09 f0 46 23 db 9d
1e99 : ab 87 12 ab ac 8a 47 53 e5
1ea1 : b0 b0 b6 9a 87 13 95 c3 99
1ea9 : 89 99 99 b4 d4 38 e4 8e bb
1eb1 : 09 f0 61 5b c2 b7 57 0e 59
1eb9 : 25 56 a2 f6 a1 18 26 fb fc
1ec1 : 08 a4 75 a5 dd e5 ac 58 9e
1ec9 : f2 c3 09 5d 9d 9d 26 5b a1
1ed1 : 05 8f 2e 1e 62 29 1d 3c 4a
1ed9 : da 75 8b b6 cb 02 ed 4c 45
1ee1 : b6 d3 ac 55 b2 e9 8a 9c 34
1ee9 : 2b 78 56 ea e1 c4 47 d3 4c
1ef1 : 51 67 0b 13 cf cd b5 2e ba
1ef9 : ac ff 4f 46 8a 46 d3 ca 01
1f01 : 91 0f 47 fb 3b c9 0c 4f 3c

1f09 : c6 75 03 6f a0 ac 1b 39 87
1f11 : a1 27 21 9a f1 42 c8 6e 13
1f19 : 9a 97 e9 a3 bd 3e 44 6d 27
1f21 : 10 9b b8 18 33 40 5e 87 ee
1f29 : a1 e8 0d f3 34 04 ae 1c 56
1f31 : 48 56 f0 ad ea 1d 43 1b 71
1f39 : e3 eb 89 a6 88 ae 1c 48 48
1f41 : c0 25 d3 35 dc 60 12 f7 38
1f49 : 0c 80 87 ce 2f 1e 30 09 08
1f51 : 74 cb 73 18 05 39 36 40 fe
1f59 : 43 7c 5d c4 fa 7a d5 51 48
1f61 : 4e bf 7c 7a 71 d7 96 84 36
1f69 : fa 78 ba b1 d0 81 4e 7a cb
1f71 : 71 88 bc 4a ae 09 45 36 53
1f79 : cb 32 4f 07 49 b2 51 f1 65
1f81 : bf cd 4e 71 bd 75 04 6e 5d
1f89 : fd 4a f3 7e 65 36 c6 f1 7f
1f91 : 14 b0 37 a6 a7 64 dd 15 df
1f99 : 35 c6 fb 6b e4 a8 e4 de 82
1fa1 : 55 d6 8b 65 85 59 64 52 4a
1fa9 : cd 03 75 ef 74 0a 93 e1 fd
1fb1 : b0 7d 01 d8 17 c1 bd d0 93
1fb9 : 37 fc 4b 0b 4d 01 ed 8b 4e
1fc1 : f1 de f8 c5 f8 8f e3 0f d2
1fc9 : 5c 5f 3e f7 c6 37 f3 96 86
1fd1 : 16 9e 30 fb 25 fe 17 bc e2
1fd9 : 1a 82 8a 6d 96 66 93 64 38
1fe1 : 7d 76 cf 64 1a 2d 92 35 d9
1fe9 : da fd 90 5a 6b b6 9a e3 d0
1ff1 : 70 eb 00 a2 9b 65 99 b4 60
1ff9 : d7 1a 76 ef 2e c8 bf d5 4d
2001 : 2c 0d e0 2b e7 e6 d5 70 3f
2009 : 4a 29 b6 59 83 4c fe 61 1a
2011 : d9 47 01 d2 6b f7 c5 ea 8c
2019 : 23 bd 2e 06 93 64 a6 d4 08
2021 : db 95 18 35 6a 8d 99 55 98
2029 : f2 54 72 6f 0d 42 38 15 be
2031 : 2f 98 4f 36 0a b7 d0 6a bd
2039 : b8 25 14 db 2c c4 68 17 bd
2041 : c5 47 7a 5e ec 60 12 e9 02

2049 : 9b 97 a4 d9 2f 92 a7 cf da
2051 : 57 f6 c9 e7 e6 da 95 3a a3
2059 : 56 4b e0 4d 09 37 89 27 f5
2061 : 45 48 25 8e ae 1c 45 7f c5
2069 : 16 68 fa 67 f3 06 99 d9 e8
2071 : 18 a0 53 9e 9c bf bb 0a 4d
2079 : b2 c8 a2 9a 0e e1 79 88 72
2081 : f3 3c e6 6a c4 76 51 4f 7d
2089 : 29 7f 68 f4 f4 74 fa 7a fe
2091 : bd aa 3c c9 98 ac e9 f1 66
2099 : 81 7c 9f 3b 50 e3 db 43 c2
20a1 : 27 eb 5f f8 fa 8f 04 47 7f
20a9 : d7 3a a6 45 22 f9 2d a6 e4
20b1 : 8a 49 cd 1e 91 da 3c c3 7f
20b9 : f5 91 a8 bf f1 fc cf 04 e7
20c1 : 47 d7 3a da 37 84 48 30 f7
20c9 : 4b 4c 45 ee 15 c3 88 3e 78
20d1 : 83 3f a4 4a e1 c4 46 09 d6
20d9 : 67 0d 6d 53 42 33 92 f0 77
20e1 : c6 b6 a9 a1 16 60 c0 f8 fa
20e9 : 31 9a 14 e2 32 d0 9d c6 76
20f1 : 68 4b fe 76 5a 10 c1 dc 74
20f9 : 66 85 20 8c b4 21 be 76 f8
2101 : 4f a9 cf 1b e3 e0 92 0c 24
2109 : 12 bc 18 1e f0 9e 6d c2 82
2111 : b8 71 07 41 9f d2 25 70 72
2119 : e2 4d 87 f0 7e a6 34 5c 48
2121 : 8c c6 ea 5d a5 b7 60 98 41
2129 : fd 4d 66 b3 a9 8e 44 ed d9
2131 : 6f ad 74 c2 00 d3 4d ce 5e
2139 : 9b a6 00 0e 5d 78 ad 35 a4
2141 : 60 01 eb d6 b8 71 5b eb 54
2149 : 80 7b e9 27 c5 f7 c0 3d 80
2151 : f4 93 17 be 01 d2 a1 61 9c
2159 : 61 61 a0 00 1d 34 21 1e c7
2161 : d8 05 75 ce ff e2 fe af 65
2169 : 8f fa e8 7d 3c 8e 15 75 d7
2171 : ce ff 91 43 f1 f7 3d 0e fb
2179 : ec 40 2c b9 f9 f0 10 ad 8a
```

Listing »ROM 2« (Schluß)

Testbilder für Fernseher und Monitore

Ein Testbildgenerator für Bildschirmgeräte kostet je nach Leistung einige hundert bis tausend Mark. Wir zeigen Ihnen hier eine reine Software-Lösung.

Dieses Programm ist eine gelungene Verbindung zwischen Heimcomputer und Videotechnik. Es bietet eine Alternative zu einem käuflichen Testbildgenerator, dessen Anschaffung sich beispielsweise für Video-Amateure nicht lohnen würde.

Ohne zusätzliche Hardware wird eine Reihe von Testbildern und Meßtönen erzeugt, mit denen Sie eine schnelle Qualitätsbeurteilung und Fehlersuche bei Fernsehern, Monitoren und Videorecordern durchführen können. Testbilder aus dem vorhandenen Repertoire finden Sie im Beitrag »Der Weg zum richtigen Monitor« in dieser Ausgabe.

Das Programm ist in Simons Basic geschrieben (Listing 1). Jedoch auch den Lesern, die Simons Basic nicht besitzen, wollen wir die wirklich guten Testbilder zugänglich machen. Deshalb sind in Tabelle 3 am Ende des Artikels die verwendeten Grafikbefehle von Simons Basic mit der Bedeutung ihrer Parameter, den entsprechenden Grafikbefehlen unserer im Grafik-Sonderheft 4/85 vorgestellten Basic-Erweiterung »Grafik 2000« gegenübergestellt.

Zudem ist es mit »Grafik 2000« auch möglich, die Testbilder mit GSAVE und SSAVE zu speichern.

Dafür, daß man einen Testbildgenerator quasi zum Nulltarif erhält, muß ein Kompromiß eingegangen werden. Die Computerbilder werden nicht bis in die Ecken gezeichnet. Trotz dieses kleinen Mankos ergeben sich so viele Anwendungsmöglichkeiten, daß die Vorteile bei weitem überwiegen.

Kommen wir nun zum Programm selbst. Eine Übersicht der einzelnen Menüpunkte und deren Bedeutung zeigt Tabelle 1. Was Sie mit den einzelnen Testbildern prüfen können, finden Sie in Tabelle 2.

Menüpunkt	Bezeichnung	Bild	Aufbau in Sek.
1	Grundfarbe rot	konstante Rotfläche	sofort
2	Grundfarbe grün	konstante Grünfläche	sofort
3	Grundfarbe blau	konstante Blaufläche	sofort
4	Gitter	Raster mit quadratischen Feldern	4 Sek.
5	Farbbalken	acht senkrechte Farben	1 Sek.
6	Multiburst	senkrechte Strichraster	zirka 20 Sek.
7	50-MHz-Sprung	weißes Rechteck	sofort
8	2T-Impuls	senkrechte Linie in Bildmitte	sofort
9	Farbtestbild	dem TV-Testbild nachempfunden	zirka 1 min.
<F1>	Pegelton	1 kHz	
<F3>	Zweitonerkennung	274 Hz	
<F5>	Stereokennung	117 Hz	

Tabelle 1. Die einzelnen Menüpunkte in einer Übersicht

Anwendung der Testbilder

Grundfarben:
Prüfung von Farbdecodern, RGB-Endstufen und Farbreinheit der Bildröhren (Flecken auf Maske). Prüfung von Videoköpfen und -Bändern mit der Rotfläche. Hier lassen sich Unregelmäßigkeiten und Störungen gut erkennen.

Gitter:
Einstellung der Linearität und Konvergenz (Farbdeckung). Alle Felder müssen quadratisch sein, jede Linie weiß. Bunte Ränder sind Farbdeckungsfehler.

Farbbalken:
Allgemeine Prüfung der Farbeinstellung.

Multiburst:
Ermittlung der Auflösungsgrenzen von Monitoren und Videorecordern. Fokuseinstellung (Bildschärfe).

50-MHz-Sprung:
Prüfung von Klemmschaltungen mit Hilfe eines Oszilloskops

2T-Impuls:
Messungen von Laufzeiten und Reflexionen auf dem Übertragungsweg (Koaxialkabel). Störstellen und Fehlanpassungen erkennt man als Mehrfachbilder.

Farbbildtest:
Dieses Bild enthält Auszüge aus allen anderen Testmustern zur Qualitätsbeurteilung »auf einen Blick«. Laufendes Kontrollbild für Video-Anwendungen.

Pegelton 1 kHz:
Allgemeiner Meßton für alle Anwendungen.

Zweitonerkennung, Stereoerkennung:
Pilottöne zum Abgleichen und Prüfungen von TV-Stereodecodern.

Tabelle 2. Die Prüfmöglichkeiten der einzelnen Testbilder

Befehl	Bedeutung	Parameter	Entsprechung Grafik 2000
NRM COLOUR r,h	Grafik aus Rahmen- und Hintergrundfarbe	keine r: 0-15; p: 0-15	MODE 0 COLOR p,h
LINE x1,y1,x2,y2,zm	Linie zeichnen	x1/y1: Startpunkt x2/y2: Endpunkt zm: Zeichenmodus Standard: 1	SLINE x1,y1,x2,y2
HIRES p,h	Einschalten der hochaufl. Grafik	p: Punktfarbe h: Hintergrundfarbe	CLEAR: MODE 1: COLOR p,h
VOL L	Lautstärke	L: (0-15)	POKE 54296,L
REC x,y,b,h,1	Rechteck zeichnen	x-Koordinate li. oben y-Koordinate li. oben b: Breite des Rechtecks h: Höhe des Rechtecks	Existiert nicht Ersetzen durch Zeichnen von vier Linien.
LOW COL p,0,0,h	Punktfarbe; für HiRes-Grafik nur 1. Parameter wichtig	p: Farbe (0-15)	LOW COL x1,y1,p,h x1/y1: Koordinaten p/h: Farbe wie oben
ARC mx,my, sw,ew,a,rx,ry,zm	Zeichnen eines Bogens einer Ellipse (Kreis)	Grafik 2000: Ellipse bzw. Kreis Mittelpunkt: x/y; Radius a/b bei Kreis x=y;a=b	SCIRCLE x,y,a,b
PAINT x1,y1,1	Ausfüllen einer beliebigen umschlossenen Fläche	x/y: Koordinaten Startpunkt	FILL x,y
TEXT x1,y1, "A$",x,y,	Schreiben von Text in HiRes-Grafik	Grafik 2000: r: Schreibrichtung; hier: r=1; b: Breite der Zeichen (1-25); hier: b=1 h: Höhe (wie b) v: Verschiebung (kursiv) hier: v=0, a: Abstand; a=8 x/y: Startkoordinaten des Strings links oben. A$: zu zeichnender String	STEXT r,b,h,v,a "A$"

Tabelle 3. Die Befehle von Simons Basic im Vergleich mit Grafik 2000

Um das Programm zu aktivieren, müssen Sie es mit

```
LOAD "Testbild",8
```

laden und mit RUN starten. Innerhalb eines Testbildes können Sie mit den Tasten <F1>, <F3>, <F5> einen beliebigen Prüfton dazuschalten. Als Wellenform wurde dabei ein Dreieck gewählt, da es dem Sinus am ähnlichsten ist. Mit <F7> wird die Lautstärke erhöht, mit <F8> erniedrigt.

Durch die Betätigung einer beliebigen anderen Taste gelangen Sie wieder ins Hauptmenü.

Insgesamt ist dieses Programm für Videofreunde und Fernseh-Amateure ein Hilfsmittel, für das Sie sonst viel Geld bezahlen müßten. (Dieter Laues/kn/sk)

```
1 REM **********************************
2 REM *        TESTBILDGENERATOR       *
3 REM **********************************
4 REM * DIETER LAUES    * COPYRIGHT(C) *
5 REM * VOWINKELSTR. 1 *      4/86     *
6 REM * 4030 RATINGEN 1*               *
7 REM **********************************
8 REM
9 REM
20 L=8:S=54272:REM SYNTHESIZER
25 NRM:COLOUR 0,3:REM GRUNDZUSTAND
30 PRINT"{CLR}"
35 PRINT"1 - ROT"
40 PRINT"2 - GRUEN"
45 PRINT"3 - BLAU":PRINT
50 PRINT"4 - GITTER":PRINT
55 PRINT"5 - FARBBALKEN":PRINT
60 PRINT"6 - MULTIBURST":PRINT
65 PRINT"7 - 50HZ-SPRUNG":PRINT
70 PRINT"8 - 2T-IMPULS":PRINT
75 PRINT"9 - FARBTESTBILD":PRINT:PRINT
80 PRINT"----------------------------"
85 PRINT"F1{3SPACE}PEGELTON{7SPACE}1000 HZ
   "
90 PRINT"F3{3SPACE}ZWEITON-KENNUNG 274 HZ"
95 PRINT"F5{3SPACE}STEREO-KENNUNG{2SPACE}1
   17 HZ"
100 GET A$:IF A$="" THEN 100
105 A=VAL (A$):IF A<1 OR A>9 THEN 100
110 ON A GOSUB 295,300,305,315,330,370,410
    ,440,455
115 GOTO 25
120 REM **********************************
125 REM *         UNTERPROGRAMME         *
130 REM **********************************
135 REM --- VERTIKALE LINIEN ---
140 FOR N=A TO B STEP C
145 FOR M=0 TO D
150 LINE N+M,0,N+M,185,1:NEXT M:NEXT N
155 TEXT X,190,A$,1,0,8:RETURN
160 FOR N=A TO B STEP C:FOR M=0 TO D
165 LINE N+M,112,N+M,127,1:NEXT M:NEXT N
170 RETURN
175 REM --- RASTER ---
180 HIRES 1,0:REM GRAFIK EINSCHALTEN
185 FOR N=8 TO 320 STEP 20
190 LINE N,0,N,199,1:NEXT
195 FOR N=8 TO 199 STEP 20
200 LINE 0,N,319,N,1:NEXT
205 RETURN
210 REM --- FARBFLAECHE ---
215 PRINT"{CLR}":COLOUR A,A
220 GOTO 230
```

Listing »Testbild«. Bitte mit Simons Basic eingeben.

```
225 REM --- TASTEN ABFRAGEN ---
230 GET A$:IF A$="" THEN 230
235 IF ASC(A$)>140 OR ASC(A$)<133 THEN RET
    URN
240 IF ASC(A$)=133 THEN HI=66:LO=140:GOSUB
     275
245 IF ASC(A$)=134 THEN HI=18:LO=60 :GOSUB
     275
250 IF ASC(A$)=135 THEN HI=7 :LO=200:GOSUB
     275
255 IF ASC(A$)=136 THEN L=L+1:IF L>15 THEN
     L=15
260 IF ASC(A$)=140 THEN L=L-1:IF L<0 THEN
    L=0
265 VOL L:GOTO 230:REM LAUTSTAERKE
270 REM --- TOENE ---
275 POKE S+7,LO:POKE S+8,HI:POKE S+13,240:
    REM FREQUENZ,WELLENFORM
280 IF E=0 THEN E=1:POKE S+11,17:RETURN
285 IF E=1 THEN E=0:POKE S+11,0:RETURN
290 REM ******* GRUNDFARBEN **********
295 A=2:GOTO 215:REM ROT
300 A=5:GOTO 215:REM GRUEN
305 A=6:GOTO 215:REM BLAU
310 REM ********** GITTER ************
315 GOSUB 180:REM RASTER ZEICHNEN
320 GOTO 230
325 REM ******** FARBBALKEN **********
330 COLOUR 15,0:REM RAHMEN, HINTERGRUND
335 PRINT"{CLR,RVSON,WHITE,5SPACE,YELLOW,5
    SPACE,CYAN,5SPACE,GREEN,5SPACE,PURPLE}
    ";
336 PRINT"{5SPACE,RED,5SPACE,BLUE,5SPACE,B
    LACK,4SPACE}"
340 FOR N=1 TO 23
345 PRINT"{RVSON,WHITE,5SPACE,YELLOW,5SPAC
    E,CYAN,5SPACE,GREEN,5SPACE,PURPLE,5SPA
    CE,RED,5SPACE,BLUE,5SPACE,BLACK,4SPACE
    }"
350 NEXT
355 PRINT"{RVSON,WHITE,5SPACE,YELLOW,5SPAC
    E,CYAN,5SPACE,GREEN,5SPACE,PURPLE,5SPA
    CE,RED,5SPACE,BLUE,5SPACE,BLACK,4SPACE
    ,UP}"
360 GOTO 230
365 REM ******* MULTIBURST **********
370 HIRES 1,0
375 A=0  :B=70 :C=16:D=7:X=5  :A$="0,5 MH{
    CTRL-B}Z":GOSUB 140
380 A=76 :B=128:C=8 :D=3:X=80 :A$="1 MH{CT
    RL-B}Z":GOSUB 140
385 A=132:B=192:C=6 :D=2:X=135:A$="1,3 MH{
    CTRL-B}Z":GOSUB 140
390 A=198:B=256:C=4 :D=1:X=205:A$="2 MH{CT
    RL-B}Z":GOSUB 140
395 A=258:B=318:C=2 :D=0:X=265:A$="4 MH{CT
    RL-B}Z":GOSUB 140
400 GOTO 230
405 REM ******* 50HZ-SPRUNG **********
410 COLOUR 0,0:PRINT"{CLR,4DOWN}"
415 FOR N=1 TO 15
420 PRINT"{RVSON,WHITE,39SPACE,RVOFF,BLACK
    }"
425 NEXT
430 GOTO 230
435 REM ******* 2T-IMPULS ***********
440 HIRES 1,0:LINE 160,0,160,199,1
445 GOTO 230
450 REM ****** TESTBILD *************
455 HIRES 1,0:REM GRAFIK EINSCHALTEN
460 REM ----- AEUSSERES RASTER ------
465 FOR N=8 TO 60 STEP 20
470 LINE N,0,N,199,1:NEXT
475 FOR N=69 TO 260 STEP 20
480 LINE N,0,N,24,1:LINE N,175,N,199,1:NEX
    T
485 FOR N=270 TO 320 STEP 20
490 LINE N,0,N,199,1:NEXT
495 LINE 0,8,319,8,1
500 LINE 0,188,319,188,1
505 FOR N=28 TO 168 STEP 20
510 LINE 0,N,63,N,1:LINE 255,N,319,N,1:NEX
    T
515 REM ----- INNERER RAHMEN --------
520 FOR N=63 TO 251 STEP 24
525 REC N,24,24,40,1:NEXT
530 FOR N=63 TO 190 STEP 40
535 REC N,64,40,32,1:NEXT
540 REC 224,64,31,48,1
545 REC 63,96,32,16,1
550 REC 96,96,127,16,1
555 REC 63,112,192,16,1
560 REC 63,128,192,15,1
565 REC 63,143,128,16,1
570 REC 63,160,128,15,1
575 REC 192,144,30,31,1
580 REC 224,144,31,31,1
585 LINE 158,128,158,142,1
590 LINE 160,142,170,128,1
595 REM      ----- KREIS -----
600 ARC 159,100,321,39,1,100,100,1
605 ARC 159,100,75,105,1,100,100,1
610 ARC 159,100,255,285,1,100,100,1
615 ARC 159,100,141,219,1,100,100,1
620 REM FARBEN EINSETZEN
625 LOW COL 1,0,0:PA INT 65,25,1
630 LOW COL 7,0,0:PA INT 90,25,1
635 LOW COL 3,0,0:PA INT 113,25,1
640 LOW COL 5,0,0:PA INT 137,25,1
645 LOW COL 4,0,0:PA INT 161,25,1
650 LOW COL 2,0,0:PA INT 185,25,1
655 LOW COL 6,0,0:PA INT 209,25,1
660 LOW COL 0,0,0:PA INT 233,25,1:PA INT 9
    0,90,1
665 LOW COL 11,0,0:PA INT 105,65,1
670 LOW COL 12,0,0:PA INT 145,65,1:PA INT
    193,145,1:PA INT 225,145,1
675 LOW COL 15,0,0:PA INT 185,65,1
680 LOW COL 2,0,0:PA INT 64,144,1
685 LOW COL 6,0,0:PA INT 64,161,1
690 LOW COL 1,0,0:PA INT 225,65,1:PA INT 6
    6,97,1:PA INT 65,129,1:PA INT 170,129,
    1
695 REM MULTIBURST
700 A=86 :B=125:C=8:D=4:GOSUB 160
705 A=125:B=160:C=6:D=3:GOSUB 160
710 A=160:B=195:C=4:D=2:GOSUB 160
715 A=196:B=230:C=2:D=0:GOSUB 160
720 TEXT 105,102,"{CTRL-B}64'ER TESTBILD",
    1,1,8
725 GOTO 230
```

© 64'er

Listing »Testbild« (Schluß)

Tapetendruck mit dem C 64

Wie wäre es mit Ihrem Lieblingsbild auf dem C 64 als riesengroße Wandtapete? Mit dem Programm »Pinboardmaker« können Sie eine Grafik bis zu vier Metern Breite ausdrucken.

Sicherlich haben Sie schon einmal etwas vom Prinzip »Malen nach Zahlen« gehört. Dieses Prinzip, bei dem Sie vorher gekennzeichnete Flächen mit einer bestimmten Farbe ausmalen müssen, steht hinter dem Programm Pinboardmaker. Dabei arbeitet es mit einer Hardcopy-Routine, die als Vorlage geladene Bilder eben sehr groß ausdruckt. Nach dem Ausdruck muß man also entsprechend gekennzeichnete Stellen mit Wandfarbe ausmalen, um eine illustrierte Wandtapete zu erhalten. In der Breite kann das Bild bis zu vier Meter groß gemacht werden. Die Höhe ist frei wählbar. Es gilt jedoch zu bedenken, daß entsprechende Verzerrungen auftreten, je länger man das Bild vertikal auseinanderzieht. Die Breite wird in 40 cm Schritten und die Höhe in 84 cm Schritten eingegeben. Das Programm kann mehrere Bilderformate verarbeiten: Koalapainter-, Blazing Paddles-, Paintmagic- oder Hi-Eddi-Bilder ab $2000. Bei einem Hi-Eddi-Bild gilt nur zu beachten, daß dort die Breiten 40, 120 und 200 cm nicht erlaubt sind. Keine Verzerrung des Ausdrucks wird bei den Größen 117x84 cm und 234x168 cm erreicht. Die Zeichen, die für die jeweilige Farbe gedruckt werden, sind schon vordefiniert. Man kann allerdings für jedes Bild eine neue Zeichen-Farben-Kombination eingeben. Dies ist zum Beispiel ratsam, da die Bilder von Fall zu Fall verschiedenfarbige große Flächen haben, die dann mit Zeichen wie » : « oder ähnlichem belegt werden sollten. So spart man beim Ausdruck Farbband. Zum Laden eines Bildes muß man zuerst das Aufzeichnungsformat wählen und dann den Namen ohne Kürzel wie »PIC A« oder »PI.« eingeben. Das Bild wird automatisch geladen und angezeigt, was jedoch etwas Zeit in Anspruch nimmt.

Beim Ausdruck der einzelnen Bahnen eines Bildes wird jede Bahn am Anfang und am Ende durch eine Reihe Striche begrenzt. Der linke Lochrand der fertig gedruckten Bahn muß entfernt werden, während der rechte dazu dient, die nächste anschließende Bahn anzukleben. Das Programm kann auch während des Druckvorgangs durch <RUN/STOP> unterbrochen und anschließend mit CONT fortgesetzt werden. Eine extra Pausenroutine hätte den langwierigen Druckvorgang unnötig verzögert. Am Ende eines Ausdrucks wird eine Liste ausgegeben, die anzeigt, welches Zeichen mit welcher Farbe bemalt werden soll. Außerdem wird noch mit aufgeführt, wieviel Farbe man für das gesamte Bild benötigt. Dies bezieht sich allerdings auf eine recht sparsame Verwendung und man sollte beim ersten Mal ruhig etwas mehr Farbe einkaufen. Sehr interessante Ergebnisse erzielt man auch, indem man nachträglich Feinheiten einzeichnet, die aufgrund der geringen Auflösung des Computers ausgelassen wurden.

Technisches

Das Programm läuft auf einem C 64 und jedem beliebigen Drucker der Endlospapier verwendet. Der Hauptteil ist in Basic geschrieben und wird von einer Maschinenroutine ab $C000 unterstützt, die von Basic aus mittels DATA-Zeilen generiert wird.

(Thomas Landgraf/jk)

```
100 POKE 55,8192 AND 255                                    <206>
110 POKE 56,8192/256:CLR                                    <220>
120 PRINT"{CLR}EINEN MOMENT......."                         <008>
130 FOR T=49156 TO 49454:READ A$                            <132>
140 C1=ASC(LEFT$(A$,1))                                     <176>
150 C2=ASC(RIGHT$(A$,1))                                    <066>
160 IF C2<59 THEN Z=C2-48:GOTO 180                          <063>
170 Z=C2-55                                                 <219>
180 IF C1<59 THEN Z=Z+16*(C1-48):GOTO 200                   <198>
190 Z=Z+16*(C1-55)                                          <240>
200 POKE T,Z                                                <213>
210 NEXT                                                    <220>
220 DIM F$(16):F$(16)=" ":OPEN 4,4                          <105>
230 DIM F(16):DIM Y$(16)                                    <145>
240 Y$(0)="SCHWARZ{4SPACE}"                                 <056>
250 Y$(1)="WEISS{6SPACE}"                                   <033>
260 Y$(2)="ROT{8SPACE}"                                     <190>
270 Y$(3)="TUERKIES{3SPACE}"                                <131>
280 Y$(4)="VIOLETT{4SPACE}"                                 <133>
290 Y$(5)="GRUEN{6SPACE}"                                   <189>
300 Y$(6)="BLAU{7SPACE}"                                    <025>
310 Y$(7)="GELB{7SPACE}"                                    <088>
320 Y$(8)="ORANGE{5SPACE}"                                  <053>
330 Y$(9)="BRAUN{6SPACE}"                                   <189>
340 Y$(10)="ROSA{7SPACE}"                                   <194>
350 Y$(11)="DUNKELBRAUN"                                    <160>
360 Y$(12)="MITTELGRAU "                                    <047>
370 Y$(13)="HELLGRUEN{2SPACE}"                              <179>
380 Y$(14)="HELLBLAU{3SPACE}"                               <004>
390 Y$(15)="HELLGRAU{3SPACE}"                               <146>
400 Y$(16)="HINTERGRUND"                                    <100>
410 FOR T=0 TO 79:PW$=PW$+" ":MM$=MM$+"-":
    NEXT                                                    <038>
420 FOR T=0 TO 15:F$(T)=CHR$(T+65):NEXT                     <129>
430 REM HAUPTMENUE                                          <058>
440 PRINT"{CLR,4SPACE}*** PINBOARDMAKER **
    *"                                                      <158>
450 PRINT"{7DOWN}EINSTELLUNGEN (F1)"                        <021>
460 PRINT"{DOWN}PIC LOAD (F3)"                              <048>
470 PRINT"{DOWN}PIC ZEIGEN (F5)"                            <249>
480 PRINT"{DOWN}DRUCK (F7)"                                 <251>
490 GET A$:IF A$=""THEN 490                                 <015>
500 IF A$="{F1}"THEN GOTO 550                               <169>
510 IF A$="{F3}"THEN GOTO 720                               <020>
520 IF A$="{F5}"THEN GOTO 1370                              <108>
530 IF A$="{F7}"THEN GOTO 1510                              <087>
540 GOTO 490                                                <128>
550 REM EINSTELLUNGEN                                       <233>
560 PRINT"{CLR,8SPACE}**** PINBOARDGROESSE
     ****"                                                  <017>
570 PRINT"{2DOWN,9RIGHT}BREITE"                             <135>
580 INPUT"{DOWN}40CM *";BR                                  <035>
590 IF BR>10 OR BR=7 OR BR=9 THEN PRINT"NI
    CHT MOEGLICH!!!!!":GOTO 580                             <119>
600 PRINT"{2DOWN,9RIGHT}LAENGE"                             <069>
610 INPUT"84CM *";LA                                        <220>
620 PRINT"{4DOWN}BREITE * LAENGE => ";BR*4
    0;"CM * ";LA*84;"CM"                                    <176>
630 INPUT"OK (J/N)";Q$                                      <147>
640 IF Q$="N"THEN 560                                       <124>
650 INPUT"FARBENEINSTELLUNG OK (J/N)";Q$                    <066>
660 IF Q$="J"THEN GOTO 440                                  <022>
670 PRINT"{CLR,9SPACE}**** CHR$ => FARBEN
    ****"                                                   <130>
680 FOR T=0 TO 16:L$=F$(T):PRINT Y$(T),F$(
    T);:INPUT"{5LEFT}=>";F$(T)                              <128>
690 IF LEN(F$(T))<>1 THEN PRINT"ILLEGAL !!
    !!":F$(T)=L$:T=T-1                                      <213>
700 NEXT                                                    <202>
710 GOTO 440                                                <218>
720 PRINT"{CLR,SPACE}***** PIC LOAD *****"                  <161>
730 PRINT"{DOWN}KOALA PAINTER{3SPACE}(1)"                   <064>
740 PRINT"{DOWN}BLAZING PADDLES (2)"                        <094>
750 PRINT"{DOWN}PAINT MAGIC{5SPACE}(3)"                     <059>
760 PRINT"{DOWN}$2000{11SPACE}(4)"                          <083>
770 INPUT"{DOWN}IHRE WAHL ";W2                              <145>
780 INPUT"{DOWN}PROGAMMNAME ";FN$                           <133>
790 ON W2 GOTO 800,1000,1200,1360                           <224>
800 PN$="{ORANGE}PIC ? "+PN$+"{15SPACE}"                    <159>
810 GOSUB 1170                                              <244>
820 POKE 780,15                                             <178>
830 POKE 781,0                                              <039>
840 POKE 782,4                                              <083>
```

Listing »Pinboardmaker« — Bitte mit dem Checksummer eingeben

```
850 SYS 65469                                                    <133>
860 POKE 780,0                                                   <037>
870 POKE 781,8                                                   <083>
880 POKE 782,0                                                   <121>
890 SYS 65466                                                    <044>
900 POKE 780,0                                                   <077>
910 POKE 781,0                                                   <119>
920 POKE 782,32                                                  <084>
930 SYS 65493                                                    <147>
940 IF(PEEK(783)AND 1)<>0 THEN PRINT"DISKE
    TTENFEHLER !!!":GOTO 780                                     <213>
950 S=0                                                          <161>
960 PRINT"{CLR}EINEN MOMENT...."                                 <053>
970 FOR T=1024 TO 0 STEP-1:POKE 17408+T,PE
    EK(17192+T):NEXT                                             <240>
980 FOR T=1024 TO 0 STEP-1:POKE 16384+T,PE
    EK(16192+T):NEXT                                             <236>
990 GOTO 440                                                     <244>
1000 PN$="PI."+PN$                                               <066>
1010 GOSUB 1170                                                  <188>
1020 S=0                                                         <231>
1030 POKE 780,LEN(PN$)                                           <078>
1040 POKE 781,0                                                  <251>
1050 POKE 782,4                                                  <039>
1060 SYS 65469                                                   <089>
1070 POKE 780,0                                                  <249>
1080 POKE 781,8                                                  <039>
1090 POKE 782,0                                                  <077>
1100 SYS 65466                                                   <000>
1110 POKE 780,0                                                  <033>
1120 POKE 781,0                                                  <075>
1130 POKE 782,32                                                 <040>
1140 SYS 65493                                                   <103>
1150 IF(PEEK(783)AND 1)<>0 THEN PRINT"DISK
    ETTENFEHLER !!!":GOTO 780                                    <169>
1160 GOTO 440                                                    <160>
1170 FOR T=0 TO(LEN(PN$)-1)                                      <136>
1180 POKE 1024+T,ASC(MID$(PN$,T+1,1))                            <237>
1190 NEXT T:RETURN                                               <206>
1200 GOSUB 1170                                                  <124>
1210 S=2                                                         <199>
1220 POKE 780,LEN(PN$)                                           <012>
1230 POKE 781,0                                                  <185>
1240 POKE 782,4                                                  <229>
1250 SYS 65469                                                   <023>
1260 POKE 780,0                                                  <183>
1270 POKE 781,8                                                  <229>
1280 POKE 782,0                                                  <013>
1290 SYS 65466                                                   <192>
1300 POKE 780,0                                                  <225>
1310 POKE 781,142                                                <035>
1320 POKE 782,31                                                 <231>
1330 SYS 65493                                                   <039>
1340 IF(PEEK(783)AND 1)<>0 THEN PRINT"DISK
    ETTENFEHLER !!!":GOTO 780                                    <105>
1350 GOTO 440                                                    <096>
1360 S=3:GOSUB 1170:GOTO 1030                                    <116>
1370 POKE 53281,1                                                <024>
1380 POKE 53265,59                                               <143>
1390 POKE 53272,PEEK(53272)OR 8                                  <161>
1400 IF S=0 THEN POKE 53270,216                                  <045>
1410 IF S=2 THEN POKE 53270,216:PRINT"{CLR
    }":GOTO 1440                                                 <027>
1420 IF S=3 THEN POKE 53270,200:PRINT"{CLR
    }":GOTO 1450                                                 <195>
1430 FOR T=17408 TO 18427:POKE 55296+P,PEE
    K(T):P=P+1:NEXT                                              <009>
1440 FOR T=16384 TO 17403:POKE 1024+Y,PEEK
    (T):Y=Y+1:NEXT                                               <181>
1450 GET Q$:IF Q$=""THEN 1450                                    <112>
1460 POKE 53281,240                                              <197>
1470 POKE 53265,27                                               <219>
1480 POKE 53270,200                                              <008>
1490 POKE 53272,PEEK(53272)AND 247                               <255>
1500 GOTO 440                                                    <246>
1510 IF BR=0 OR LA=0 THEN 550                                    <173>
1520 IF S=3 THEN GOTO 1730                                       <236>
1530 FOR L1=0 TO BR*2-1:PRINT#4,MM$                              <131>
1540 FOR Y=0 TO 199                                              <125>
1550 FOR L2=0 TO 80/BR-1                                         <159>
1560 X=INT(L1*80/BR+L2)                                          <048>
1570 POKE 49152,Y                                                <042>
1580 POKE 49153,X                                                <178>
1590 SYS 49348:R=PEEK(49155):F(R)=F(R)+1                         <115>
1600 FOR L3=1 TO BR                                              <193>
1610 P$=P$+F$(R)                                                 <157>
1620 NEXT:NEXT                                                   <099>
1630 IF LEN(P$)<80 THEN P$=P$+" ":GOTO 163
    0                                                            <060>
1640 XA=LA+1                                                     <105>
1650 XA=XA-1:IF XA=0 THEN P$="":GOTO 1690                        <096>
1660 IF P$=PW$THEN PRINT#4:GOTO 1650                             <213>
1670 PRINT#4,P$                                                  <106>
1680 GOTO 1650                                                   <096>
1690 NEXT                                                        <176>
1700 PRINT#4,MM$:PRINT#4:PRINT#4:PRINT#4:P
    RINT#4:PRINT#4                                               <230>
1710 NEXT                                                        <196>
1720 GOTO 1960                                                   <216>
1730 IF BR/2<>INT(BR/2)THEN PRINT"BITTE NE
    UE BREITE EINGEBEN !!!":GOTO 570                             <012>
1740 FOR L1=0 TO BR*2-1:PRINT#4,MM$                              <087>
1750 FOR Y=0 TO 199                                              <079>
1760 FOR L2=0 TO 160/BR-1                                        <229>
1770 X=INT(L1*160/BR+L2)                                         <189>
1780 POKE 49152,Y                                                <252>
1790 IF X>=256 THEN POKE 49153,X-256:POKE
    49154,1:GOTO 1810                                            <220>
1800 POKE 49153,X:POKE 49154,0                                   <208>
1810 SYS 49326:R=PEEK(49155)                                     <202>
1820 IF R<>16 THEN R=0                                           <088>
1830 F(R)=F(R)+1                                                 <127>
1840 FOR L3=1 TO BR/2                                            <250>
1850 P$=P$+F$(R)                                                 <143>
1860 NEXT:NEXT                                                   <085>
1870 IF LEN(P$)<80 THEN P$=P$+" ":GOTO 187
    0                                                            <051>
1880 XA=LA+1                                                     <091>
1890 XA=XA-1:IF XA=0 THEN P$="":GOTO 1930                        <073>
1900 IF P$=PW$THEN PRINT#4:GOTO 1890                             <204>
1910 PRINT#4,P$                                                  <092>
1920 GOTO 1890                                                   <243>
1930 NEXT                                                        <162>
1940 PRINT#4,MM$:PRINT#4:PRINT#4:PRINT#4:P
    RINT#4:PRINT#4                                               <216>
1950 NEXT                                                        <182>
1960 PRINT#4,"SIE BENOETIGEN:"                                   <217>
1970 IF S=3 THEN BR=BR/2                                         <149>
1980 FOR T=0 TO 16:PRINT#4,"CHR=>";F$(T);"
    {2SPACE}";F(T)*BR*LA*0.014;"GRAMM ";Y
    $(T):NEXT                                                    <202>
1990 CLR:GOTO 220                                                <153>
2000 DATA A9,00,85,FB,A9,20,85,FC                                <044>
2010 DATA AD,00,C0,29,F8,48,4A,4A                                <189>
2020 DATA 4A,85,FE,4A,4A,18,65,FE                                <121>
2030 DATA 85,FE,68,48,0A,0A,0A,85                                <079>
2040 DATA FD,0A,0A,18,65,FD,85,FD                                <175>
2050 DATA A5,FE,69,00,85,FE,18,A5                                <201>
2060 DATA FB,65,FD,85,FB,A5,FC,65                                <005>
2070 DATA FE,85,FC,A9,00,85,FE,68                                <019>
2080 DATA 85,FD,AD,00,C0,38,E5,FD                                <242>
2090 DATA 85,FD,AD,01,C0,29,F8,18                                <241>
2100 DATA 65,FD,85,FD,A5,FE,6D,02                                <009>
2110 DATA C0,85,FE,18,A5,FB,65,FD                                <010>
2120 DATA 85,FB,A5,FC,65,FE,85,FC                                <078>
2130 DATA AD,01,C0,29,F8,85,FE,AD                                <005>
2140 DATA 01,C0,38,E5,FE,AA,A9,80                                <008>
2150 DATA E0,00,F0,05,4A,CA,4C,7C                                <156>
2160 DATA C0,85,FE,B1,FB,25,FE,C9                                <047>
2170 DATA 00,F0,02,38,60,18,60,38                                <185>
2180 DATA A5,FC,E9,20,85,FC,A2,03                                <227>
2190 DATA 18,66,FC,66,FB,CA,E0,00                                <047>
2200 DATA D0,F6,18,A5,FC,69,40,85                                <011>
2210 DATA FC,60,20,04,C0,90,0B,20                                <035>
2220 DATA 93,C0,A0,00,B1,FB,8D,03                                <113>
2230 DATA C0,60,A9,10,8D,03,C0,60                                <037>
2240 DATA AD,01,C0,0A,8D,01,C0,90                                <068>
2250 DATA 08,A9,01,8D,02,C0,4C,DA                                <072>
2260 DATA C0,A9,00,8D,02,C0,20,04                                <053>
2270 DATA C0,B0,22,AD,01,C0,09,01                                <147>
2280 DATA 8D,01,C0,20,04,C0,90,0F                                <052>
2290 DATA 20,93,C0,A0,00,B1,FB,4A                                <032>
2300 DATA 4A,4A,4A,8D,03,C0,60,A9                                <159>
2310 DATA 10,8D,03,C0,60,AD,01,C0                                <252>
2320 DATA 09,01,8D,01,C0,20,04,C0                                <175>
2330 DATA B0,0D,20,93,C0,A0,00,B1                                <244>
2340 DATA FB,29,0F,8D,03,C0,60,20                                <208>
2350 DATA 93,C0,A5,FC,18,69,04,85                                <199>
2360 DATA FC,A0,00,B1,FB,29,0F,8D                                <042>
2370 DATA 03,C0,60                                               <219>
```

Listing »Pinboardmaker« (Schluß)

Tips & Tricks für Profis

Das hätte wohl niemand für möglich gehalten: Die Datasette, Stiefkind aller ernsthaften C 64-Fans, macht Musik! Als weitere Leckerbissen zeigen wir Ihnen ein geniales Programm zum Kürzen von Brüchen und eine kleine Hilfe für Spiele-Programmierer.

Kleine Denkaufgabe für die Profis: In dieser Ausgabe ist in der Rubrik »Tips & Tricks für Einsteiger« eine schnelle Routine zum Laden des Directories von Basic aus veröffentlicht. Diese ist als Unterprogramm zum Aufruf mit »GOSUB 1000« konzipiert. Beim Austesten in der Redaktion zeigte sich jedoch ein seltsames Phänomen:

Wird zusätzlich eine Zeile »10 GOSUB 1000:END« angefügt, arbeitet die Routine einwandfrei. Sobald das Programm aus dem Direktmodus mit »GOSUB 1000« gestartet wird, meldet der C 64 nach Ausführung des Unterprogramms einen »SYNTAX ERROR IN 48«!

Wissen Sie warum? Wühlen Sie ein bißchen im Betriebssystem des C 64 und schreiben Sie uns! Die beste Erklärung wird veröffentlicht. (tr)

Platinen-Layout abnehmen — einfach und billig

Durch die bedruckten Rückseiten bei veröffentlichten Platinen-Layouts ergeben sich für manche Anwender Probleme beim Abnehmen von Layouts. Nicht alle Fotokopierer liefern Kopien in ausreichender Qualität, weil schwarze Flächen nicht einwandfrei schwarz kopiert werden. Das Herstellen einer neuen Folie auf Fotobasis ist recht teuer. Hier eine einfache und billige Lösung:

Bei dem im 64'er-Magazin verwendeten Hochglanzpapier lassen sich aufgedruckte Texte oder Bilder mit einem überall erhältlichen Kunststoff-Radiergummi leicht ausradieren.

Kopieren Sie zuerst Vorder- und Rückseite des zu behandelnden Blattes, damit Ihnen kein Text verlorengeht. Nun können Sie die Flächen hinter dem Layout (also auf der Rückseite des Blattes) freiradieren, die Seite aus dem Heft herausstrennen und mit Transparent-Spray durchsichtig machen. Das so behandelte Blatt können Sie direkt für die Belichtung einer mit Fotoschicht versehenen Platine verwenden. Probieren Sie es doch einmal; Sie werden sehen, es funktioniert!

(H. Jürgens/kn)

EOR in Basic

In der 64'er, Ausgabe 10/86, wurde eine Möglichkeit vorgestellt, eine Exclusiv-Oder-Verknüpfung in Basic darzustellen. Es gibt jedoch eine wesentlich einfachere und schnellere Lösung: A = (X OR Y) - (X AND Y) (M. Schott/tr)

Datasette macht Musik!

Wozu ist eine Datasette zu gebrauchen? Zum Programme laden und -speichern natürlich. Mehr nicht?

Ob Sie es nun glauben oder nicht: Ihre Datasette ist in der Lage, ein Musikstück zu spielen! Natürlich muß sie vorher entsprechend motiviert werden (siehe Listing 1). Geht ganz einfach: Programm abtippen, Datasette anschließen, Kassette entfernen und Programm mit RUN starten. Im Listing sehen Sie auch, wie Sie eigene Musikstücke komponieren können. Sofort ausprobieren! (A. Schindler/tr)

```
0 GOTO 7                                                    <223>
1 READ A,B:B=B*10:IF A=-1 THEN END                          <049>
2 FOR I=1 TO B:SYS 49152,A:NEXT:GOTO 1                      <166>
3 DATA 160,6,80,6,55,6,40,6,28,6,28,6,20,3
  ,20,3,20,3,20,3,28,9                                      <076>
4 DATA 20,3,20,3,20,3,20,3,28,9,1,1,40,3,4
  0,3,40,3,40,3,55,6,55,6,80,3,80,3                         <117>
5 DATA 80,3,80,3,160,8,1,2,230,6                            <161>
6 DATA 210,6,180,6,150,1,100,1,150,1,100,1
  ,150,1,100,1,150,1,100,1,150,1,-1,-2                      <020>
7 READ A:IF A<>-2 THEN 7                                    <236>
8 FOR I=49152 TO 49171:READ A:POKE I,A:NEX
  T:RESTORE:GOTO 1                                          <240>
9 :                                                         <241>
10 REM ********************************                    <060>
11 REM ***      DATASETTEN MUSIK      ***                  <236>
12 REM ***  VON  ANDREAS SCHINDLER  ***                     <179>
13 REM ********************************                    <063>
14 :                                                        <246>
15 REM SYNTAX :  SYS49152,A (000-255)                       <029>
16 DATA 120,32,253,174,32,158,183,169,7,13
   3,1,202,208,253,169,39,133,1,88,96                       <096>
17 :                                                        <249>
18 REM  DAS LIED STEHT IN DEN DATA-                         <036>
19 REM  ZEILEN 3-6.  DAS MASCHINEN-                         <145>
20 REM  SPRACHEPROGRAMM IN ZEILE 16                         <163>
21 :                                                        <253>
22 REM  A GIBT DIE TONHOEHE AN                              <144>
23 REM  B IST DIE ZEITDAUER                                 <249>
```

© 64'er

Listing 1. Musik aus der Datasette!

Microhardcopy und Epson RX-80

Im 64'er-Magazin, Ausgabe 10/86 wurde auf Seite 94 ein Programm für extrem kleine Hardcopies vorgestellt. Um das Programm auch auf einem Epson-RX-80-Drucker lauffähig zu machen, müssen einige Byte geändert werden. Am einfachsten geht das mit einem Maschinensprachemonitor. Sie können die Änderungen aber auch mit dem MSE vornehmen. Dazu müssen Sie allerdings das Listing neu abtippen und dabei als Endadresse nicht mehr $CFF6, sondern $D000 eingeben!

Nachfolgend nun die MSE-Zeilen, die geändert werden müssen. Die geänderten Bytes sind unterstrichen dargestellt.

CFD0 :	58	D0	A7	20	F7	CF	A2	4A	9B
CFF0 :	04	E1	01	17	2C	1A	1F	A9	6B
D000 :	0D	20	D2	FF	B9	F4	CE	60	90

(F.B. Hegger/tr)

Disk-Etiketten auf MPS 801

Nach einer kleinen Änderung funktioniert das für einen Epson-FX-80-Drucker geschriebene Programm auch auf einem Commodore MPS 801. Das Programm wurde in der 64'er, Ausgabe 6/86 auf Seite 69 veröffentlicht.

Geändert werden muß die Zeile 540:

```
540 CLOSE 1:OPEN 1,4:PRINT#1,"{2SPACE}"CHR$(0)CHR$(0);
```

Besonders wichtig sind die beiden Leerzeichen innerhalb der PRINT#-Anweisung. (H. Voß/tr)

Wo ist der Cursor?

Dieses kleine Assemblerprogramm (Listing 2) schreibt die absolute Adresse der aktuellen Cursor-Position (Bildschirmspeicher und Farb-RAM) in die rechte obere Ecke des Bildschirms. Das alles geschieht interrupt-gesteuert. Sie können also mit dem Cursor auf dem Bildschirm umherfahren und sich die Werte dauernd anzeigen lassen. Vor allem bei der Programmierung von Spielen mit direkter Bildschirmsteuerung ist das Programm äußerst hilfreich!

128er BASISWISSEN

128 Intern ist ein echtes Standard-Werk: 841 Seiten lang erfahren Sie aus wirklich gut unterrichteten Kreisen, was sich im 128er abspielt. Vom BASIC über Kernel bis hin zum Z-80-ROM wird alles, aber auch wirklich alles genauestens kommentiert. Erstmals zu sehen: 640 mal 200 Punkte Auflösung mit dem VDC. Außerdem finden Sie wichtige BASIC- und Kernel-ROM-Routinen mit Parameterübergabe und... Ach, am besten, Sie schauen selbst rein.
128 Intern
Hardcover, 841 Seiten, DM 69,–

Um möglichst viel aus der 1570/71 zu holen, braucht man zwei Dinge: einen Diskmonitor und das nötige Know-How im Umgang damit. Beides gibt es jetzt zusammen: Im großen Floppybuch zur 1570/71. Den Diskmonitor zum Abtippen und das Buch mit viel, viel Information. Nutzen Sie die Direktzugriffsbefehle und wichtige Routinen. Ein bestens dokumentiertes DOS-Listing mit Cross-Reference gehört in unseren Floppy-Büchern sowieso zum guten Ton.
Das große Floppybuch zur 1570/71
Hardcover, 554 Seiten, DM 49,–

Wer den Einstieg in den 128er hinter sich hat, der sucht weiterführende Informationen: Wie funktioniert die Menü-Programmierung, wie schreibt man Sortierroutinen oder erstellt mehrdimensionale Felder... Mit dem großen BASIC-Buch zum Commodore 128 bekommen Sie Antworten. Praktische Beispiele helfen, das Gelernte zu vertiefen – bis Sie dann in der Lage sind, selbst von der Problemanalyse bis zum fertigen Programm zu finden.
Das große BASIC-Buch zum C128
Hardcover, 454 Seiten, DM 39,–

Entdecken Sie die Welt der Computergrafik. Das BASIC des C128 enthält viele Befehle, die Ihnen dabei helfen. Und das große Grafik-Buch zum C128 zeigt, wie's gemacht wird: Multi-und Extended-Color-Grafiken, 3-D, Soft Scrolling – die Autoren ziehen alle Register des VIC/VDC-Grafik-Chips. Ein besonderer Leckerbissen ist natürlich auch dabei: farbige High-Resolution-Grafik mit dem VDC-Chip.
Das Grafikbuch zum C128
369 Seiten, DM 39,–

CP/M auf dem C128. Das ist für viele erstmal eine völlig neue Welt. Deshalb beginnt dieses Buch mit den einfachen Dingen wie Schreibschutz, CP/M-Utilities und dergleichen. Aber die Autoren denken auch an die Freaks: ein zeilenweise kommentiertes Z80-ROM-Listing gibt Einblick in Internas. Transiente Befehle wie SHOW und SUBMIT werden erklärt. Außerdem erfahren Sie alles über PIP – was das ist? Das sagt Ihnen das CP/M-Buch zum C128.
Das CP/M-Buch zum C128
Hardcover, 340 Seiten, DM 49,–

Wissen Sie, wie man die doppelte Rechnergeschwindigkeit im 64er Modus erreicht? Oder wie man einen eigenen Zeichensatz erstellen kann? 427 Seiten voll Ideen mit vielen Beispielprogrammen und ausführlichen Erklärungen, damit Sie die Routinen nicht nur abtippen, sondern auch verstehen können. Dazu kommt noch eine ganze Menge allgemeiner Informationen zum C128 – schließlich soll nicht nur Ihr Rechner Neues lernen.
128 Tips & Tricks
Hardcover,
427 Seiten, DM 49,–

DATA BECKER
Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (0211) 310010

BESTELL-COUPON 6417
Einsenden an: DATA BECKER · Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf 1
Bitte senden Sie mir:

zzgl. DM 5,– Versandkosten
☐ per Nachnahme ☐ Verrechnungsscheck liegt bei

Name
Straße
Ort

Nach dem Laden mit »,8,1« wird die Routine mit SYS 49152 initialisiert.

```
Name : cursorpos.          c000 c0b8
-----------------------------------
c000 : 78 a9 11 a2 c0 8d 14 03  b4
c008 : 8e 15 03 a9 05 85 fd 58  3c
c010 : 60 c6 fd f0 03 4c 31 ea  9e
c018 : a9 05 85 fd a2 e9 b5 21  f7
c020 : 9d a0 c1 ca d0 f8 a9 00  52
c028 : 85 ff a5 d6 85 fe 06 fe  57
c030 : 26 ff 06 fe 26 ff a5 fe  ae
c038 : 18 65 d6 85 fe 90 03 e6  b7
c040 : ff 18 06 fe 26 ff 06 fe  25
c048 : 26 ff 06 fe 26 ff a5 ff  c8
c050 : 18 69 04 85 ff a5 d3 18  7b
c058 : 65 fe 85 fe 90 03 e6 ff  3a
c060 : 18 a5 d6 85 fb a5 d3 85  f8
c068 : fc a2 00 a0 1b 18 20 f0  9e
c070 : ff a9 3c 20 d2 ff a5 ff  1b
c078 : 8d b5 c0 a6 fe 8e b6 c0  a5
c080 : 20 cd bd a9 2f 20 d2 ff  6b
c088 : ad b5 c0 38 ed 52 c0 18  ec
c090 : 69 d8 8d b5 c0 ae b6 c0  5d
c098 : 20 cd bd a9 3e 20 d2 ff  74
c0a0 : a6 fb a4 fc 18 20 f0 ff  53
c0a8 : a2 e9 bd a0 c1 95 21 ca  a5
c0b0 : d0 f8 4c 31 ea 00 00 00  e4
```

Listing 2. »CURSOR-POS« zeigt Ihnen laufend die aktuelle Adresse des Cursors

Wenn Sie den Bildschirmspeicher an eine andere Adresse gelegt haben, können Sie das Programm daraufhin ändern: In Adresse 49234 steht die Page-Nummer des Bildschirms. Normalerweise steht hier der Wert 4 ($0400). Die Anzeige enthält dann die neuen Werte des Bildschirmspeichers. Das Farb-RAM bleibt unverändert, da es nicht an eine andere Position im Speicher gelegt werden kann. (S. Rother/tr)

Das Geheimnis der <Shift>-Tasten

Vielleicht haben Sie es schon einmal gehört: Die beiden <SHIFT>-Tasten des C 64 lassen sich getrennt abfragen. Listing 3 hilft Ihnen dabei. Nach dem Start mit SYS 49152 steht in Adresse 2 der aktuelle Zustand der Tasten:
0 — Keine <SHIFT>-Taste gedrückt.
1 — Linke <SHIFT>-Taste,
2 — rechte <SHIFT>-Taste oder
3 — beide <SHIFT>-Tasten gedrückt.
Diese Abfrage läßt sich gut in eigenen Spielen zum Beispiel für die Steuerung eines Raumschiffes verwenden.
(S. Rother/tr)

```
Name : shift-logik         c000 c078
-----------------------------------
c000 : 78 a9 12 a2 c0 8d 14 03  f4
c008 : 8e 15 03 a9 05 8d 75 c0  2b
c010 : 58 60 ce 75 c0 f0 03 4c  33
c018 : 31 ea a9 05 8d 75 c0 a9  a4
c020 : 00 85 02 8d 77 c0 8d 00  c9
c028 : dc ad 01 dc c9 ff f0 42  9c
c030 : 8d 76 c0 a2 00 86 02 2c  11
c038 : 76 c0 10 23 ad 76 c0 29  5b
c040 : 10 d0 19 a9 bf 8d 00 dc  56
c048 : ad 01 dc 29 10 d0 0d a9  e1
c050 : 02 85 02 ad 77 c0 10 04  11
c058 : a9 03 85 02 4c 31 ea a9  72
c060 : fd 8d 00 dc ad 01 dc 30  76
c068 : d3 a9 01 85 02 a9 80 8d  8b
c070 : 77 c0 4c 3c c0 00 00 00  ee
```

Listing 3. Mit »SHIFT-LOGIK« lassen sich die <SHIFT>-Tasten des C 64 getrennt abfragen

Tips zum Hardmaker

(Siehe dazu auch 64'er, Ausgabe 9/86)
Der wirklich hervorragende Hardmaker läuft problemlos auch auf dem 100% Epson-kompatiblen Panasonic KX-P 1080. Allerdings lassen sich am Programm noch einige Verbesserungen anbringen:
1. Der Zeilenvorschub ist auf 7/72 Zoll eingestellt. Damit sich die Zeilen nicht überschneiden, sind aber 8/72 Zoll nötig.
2. Der Bildschirm wird in der Breite nur zu 66% ausgedruckt.
3. Durch 2. ergibt sich eine horizontale Verzerrung der Grafik.
4. Die Helligkeitswerte von Hell- und Dunkelgrau werden im Multicolor-Modus vertauscht wiedergegeben.
Aus diesen Gründen wurde das Programm noch einmal gründlich überarbeitet. Zum Ändern benötigen Sie lediglich einen Maschinensprachemonitor.
1. Zeilenvorschub auf 8/72 Zoll einstellen (ESC "A" 08):

```
:150D   A9  1B  20  21  15  A9  40  20
:1515   21  15  EA
:1540   03  C0  4C  1B  08  41  1B
,141A   LDY #$02
,1464   LDA #$02
```

2. Grauwerte des Multicolor-Modus richtig ausgeben:

```
,149A   LDA 1560,Y
,14A4   LDA 1554,Y
```

3. Änderungen in der HiRes-Ausgabe (Bildformat, Zeilenvorschub):

```
:16F0   41  08  FF  FF  1B  2A  06  FF
:16F8   FF  1B  40
```

Nach Ausführung der Änderungen muß der Hardmaker mit »S"(neuer Name)",0801,1720« wieder gespeichert werden. (P. Engels/tr)

Brüche kürzen

Schnelle Primzahlenprogramme gibt es genügend. Ein schnelles Programm zum Kürzen von Brüchen war jedoch noch nicht da. Listing 4 zeigt eine solche Problemlösung.
Zuerst wird der größte gemeinsame Teiler (ggT) von Zähler und Nenner nach einem Algorithmus von Euklid berechnet (Zeile 20). Der Rest ist dann ein Kinderspiel (Zeile 30).
(M. Jaumann/tr)

```
10 INPUT"ZAEHLER";Z:INPUT"NENNER ";N:A=Z:B
   =N                                  <163>
20 R=A-INT(A/B)*B:A=B:B=R:IF R>0 THEN 20   <253>
30 PRINT:PRINT"GEKUERZT:":PRINT"ZAEHLER:"Z
   /A:PRINT"NENNER: "N/A               <018>
```

Listing 4. »BRUECHE KUERZEN«, mit überwältigender Geschwindigkeit

Hi-Eddi-Plus und Star NL-10

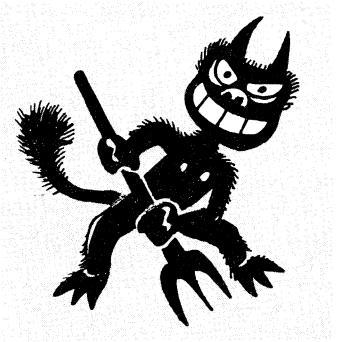
Ein Traum ist in Erfüllung gegangen: Endlich können Star-NL-10-Besitzer ihre Grafiken auch mit Hi-Eddi-Plus ausdrucken. Die im folgenden beschriebenen Änderungen gelten für den Star NL-10 mit Commodore-Interface.
Zuerst einmal erzeugt man mit Hilfe des Programms »Drucker« auf der Programmdiskette ein File »OVER2« für Epson-kompatible Drucker. Dabei lautet die Sequenz zum Einschalten des Grafikmodus »ESC "*" 3«. Die Frage nach dem Plot-Modus müssen Sie mit »Nein« beantworten. Die Sequenzen für die Zeilenabstände müssen Sie vom Epson FX-80 übernehmen.
Zur Anpassung des Drucker-File an den NL-10 brauchen Sie einen Maschinensprachemonitor. Die nachfolgend unterstrichenen Bytes müssen geändert werden.

```
:1E5D   E6  1F  20  E6  1F  88  D0  DF
:1FA4   C0  03  C0  03  80  07  80  07
:1FAC   80  07  80  07  28  28  28  20
```

Abschließend ist ab $1FE6 folgendes winziges Unterprogramm anzuhängen:

```
:1FE6   20  D2  FF  20  D2  FF  4C  E7
:1FEE   1E  00  00  00  00  00  00  00
```

Mit »S"@:OVER2",1C7B,1FEF« speichern Sie die nun modifizierte Version auf Diskette zurück. Weiterhin ist darauf zu achten, daß der NL-10 im ASCII-Modus betrieben werden muß, da das Druckerfile eine Umwandlung von Commodore- in den ASCII-Code vornimmt. (M. Lauterbach/tr)



Fehlerteufelchen

Precompiler für Textdateien, Ausgabe 12/86, Seite 68ff

Zur Anpassung des Basic Precompilers an das Master-Text-Format sind neben den aufgeführten Programmzeilen folgende Änderungen erforderlich (Listing 1).

Partnervermittlung, Sonderheft 11, Seite 144

Im Programm Partnervermittlung fehlt die MSE-Zeile ab Adresse 3769. Sie ist versehentlich in die nächste Spalte auf der gleichen Seite gerutscht (zwischen 37E1 und 37E9) und muß an entsprechender Stelle eingesetzt beziehungsweise ignoriert werden.

Computer-Sound in Stereo, Ausgabe 11/86, Seite 160 und 161

Bei der Innenschaltung des SN74LS138 (Bild 4) sind die Freigabeeingänge E1 (Pin 4) und E2 (Pin 5) invertiert. Der Ausgang Q7 (Pin 7) ist nicht invertiert. Ferner ist es sinnvoll, E3 des IC3 an +5 V zu legen und die Verbindung zwischen Q7 und Masse zu trennen. Die Änderungen im Schaltbild (Bild 2) und Layout (Bild 3a) finden Sie in Bild 1.

SYS-Zeile für Basic-Programme, Ausgabe 11/86, Seite 25

In der elften Zeile steht »S=2297:A$+STR$(S):...«. Das ist falsch. Richtig muß es heißen »S=2297:A$=STR$(S):...«.

3D-Grafik-Master, Ausgabe 11/86, Seite 56

Im ersten Listing hat sich ein Fehler in der Zeile 330 eingeschlichen. Die Zeile lautet richtig:
330 A=A+1:ON A GOTO 340, 370, 400. Außerdem ist die Speicherzelle für die INIT-Tabelleninitialisierung (Seite 56, Zeile 22 von unten) nicht 40960, sondern 20023.

XREF 7.0, Ausgabe 9/86, Seite 71

Folgende Zeilen (Listing 2) sollten geändert werden, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.

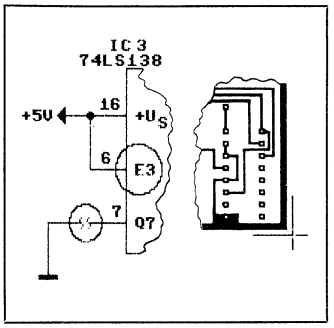


Bild 1. Korrekturen zu »Stereo-SID«

```
2 RESTORE:FOR I=0 TO 10:READ A:POKE 828+I,
  A:NEXT                                    <115>
380 POKE 49520,76:POKE 49521,60:POKE 49522
    ,3                                      <230>
3150 DATA 32,207,255,201,142,240,3,76,115,
     193,96                                 <076>
```

Listing 1. Korrekturen zu »Precompiler«

```
710 IF A$="N" THEN CLOSE 1: GOTO 580
720 IF ZT% AND ZU% THEN 1310
1125 PRINT "{2DOWN,6SPACE}";: FOR J=1 TO 23:
      PRINT "U";: NEXT : PRINT : PRINT "{2UP
     }TEXT: ";
1130 OPEN 1,0: INPUT#1,TE$: PRINT : CLOSE 1:
      TE$=LEFT$(TE$,23)
1150 IF TE$<>LEFT$(LE$,23) THEN VA$(I)=LEFT$
     (VA$(I)+LE$,57)+TE$
1272 IF LEN(VA$(I))>70 THEN PRINT#1,LEFT$(VA
     $(I),8);MID$(VA$(I),57): GOTO 1275
1273 IF LEFT$(VA$(I-1),4)=LEFT$(VA$(I),4) TH
     EN 1275
```

Listing 2. Korrekturen zu »XREF 7.0«

Das System wechselt, der Printer bleibt.

Präsident Printer

Modell 6313 C
100% Commodore*, 64er + 128er, kompatible, 3 internat. Zeichensätze, Epson*-Commodore*, Epson*-Centronics incl. Interface-Kassette Commodore* Kabel und Stecker.

Modell 6313
IBM*-Befehls- und Zeichensatz I + II
Epson*-Centronics*,
Schneider* Befehls- und Zeichensatz,
Atari* ST Zeichensatz,
Thomson* Befehlssatz, 9 internat. Zeichensätze
incl. Interface-Kassette Centronics*
oder
Epson*-Centron.*, Epson*-V 24/RS 232 C,
IBM* Befehls- und Zeichensatz I + II
TA* Zeichensatz, 9 internat. Zeichensätze
incl. Interface-Kassette Centronics*
oder V 24/RS 232 C

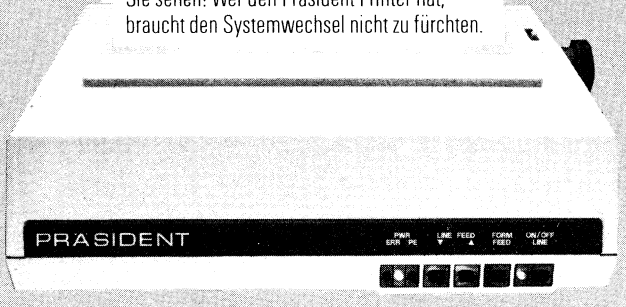
598,– / empfohl. VK

Modellwechsel:
Epromkarte und Interface tauschen, schon ist der Printer angepaßt.

Technische Daten:
- 100 Zeichen pro Sekunde
- Druckmatrix 9 x 9
- Hochauflösende Grafik mit 480, 576, 640, 720, 960 und 1920 Punktdichte pro Zeile
- Logisch druckwegoptimiert, bidirektional
- Schriftarten: Pica, Elite
- Druckarten: Normal, doppelt, breit, komprimiert, Sperrschrift, Exponenten/Indices, automatisches Unterstreichen, NLQ. Insgesamt 64 Kombinationen möglich.

NLQ
Schreibmaschinenähnliche Druckqualität ist selbstverständlich, durch Software oder DIL-Schalter einstellbar. Robuste Qualität für harten Dauereinsatz. Verstellbare Stachelradwalze für randgelochtes Endlospapier, Einzelblätter oder Telexrolle. Einzugsschacht für Einzelblatt sowie Halterung für Telexrolle und Staubschutzhaube im Preis inbegriffen.

Sie sehen: Wer den Präsident Printer hat, braucht den Systemwechsel nicht zu fürchten.



Horst Grubert
Import & Agentur
Generalvertreter
des VEB Robotron

8110 Murnau
Telefon 0 88 41/80 11
Telex 59421 grub

* Atari, Centronics, Commodore, Epson, IBM, Schneider, Thomson sind eingetragene Warenzeichen der Atari Corp., Centronics Data Computer Corp., Commodore Corp., IBM Corp., Schneider GmbH, Thomson Corp.

Checksummer V3 und MSE

Diese beiden Programme sind unentbehrlich beim Abtippen unserer Listings. Sie helfen Tippfehler zu vermeiden und sparen eine Menge Zeit.

Nobody is perfect. Jeder Computer-Fan, egal ob blutiger Anfänger oder ausgefuchster Profi, macht beim Abtippen von Programmen Tippfehler. Diese Fehler später zu finden, kann ein langwieriges Unterfangen werden.

Deshalb haben wir für Sie die Programme »Checksummer V3« und »MSE« (MaschinenSpracheEditor) entwickelt. Der Checksummer ist für Basic-Programme und der MSE für Maschinensprache-Listings zuständig.

Der Checksummer

Zuerst einmal müssen Sie das Checksummer-Programm (siehe Listing 1) abtippen. Dabei sollten Sie äußerst sorgfältig vorgehen, vor allem bei den Zahlen in den DATA-Zeilen 20 bis 30. Wenn Sie trotzdem noch einen Tippfehler gemacht haben, meldet sich das Programm später mit einem entsprechenden Hinweis. Wenn Sie fertig sind, müssen Sie das Programm auf Diskette oder Kassette speichern.

Jetzt geht es los:

1. Starten Sie den Checksummer durch die Eingabe von »RUN« und dem Drücken der <RETURN>-Taste.
2. Wenn die Meldung »Checksummer aktiviert...« auf dem Bildschirm erscheint, haben Sie keinen Tippfehler gemacht und der Checksummer ist nun eingeschaltet.
3. Zum Löschen des Basic-Programms geben Sie bitte »NEW« ein. Keine Angst, der Checksummer selbst wird dadurch nicht gelöscht.
4. Nun können wir den Checksummer testen. Geben Sie bitte folgende Zeile ein und drücken Sie die <RETURN>-Taste:

1 REM

In der linken oberen Bildschirmecke sehen Sie nun die Prüfsumme über die eben eingegebene Basic-Zeile. Sie muß <63> lauten. Dem Checksummer ist es übrigens egal, ob Sie »1 REM« oder »1REM« eintippen. Nur innerhalb von Anführungszeichen ist die richtige Anzahl an Leerzeichen wichtig. Diese Prüfsummen erscheinen (sofern Sie den Checksummer eingeschaltet haben) immer dann, wenn Sie eine Basic-Zeile eintippen und dann die <RETURN>-Taste drücken. In der 64'er finden Sie die Prüfsummen immer am Ende jeder Programmzeile.

Diese Zahlen dürfen Sie NICHT mit abtippen. Sie dienen lediglich zur Kontrolle, ob Sie alles richtig eingegeben haben.

Als Beispiel können Sie sich Bild 1 betrachten. Am rechten Rand jeder Spalte sehen Sie die Prüfsummen in eckigen Klammern.

Damit sind wir beim zweiten wichtigen Punkt: Sehen Sie sich die Zeile 341 von Listing 2 genauer an. Nach dem ersten Anführungszeichen nach dem PRINT-Befehl sehen Sie ein Zeichen, das Sie auf der Tastatur des C 64 vergeblich suchen werden: die geschweifte Klammer { }. Immer, wenn Sie in einem unserer Listings diese Klammern sehen, dürfen Sie das, was innerhalb der Klammern steht, nicht eintippen. Sie müssen die entsprechende Taste drücken. Beispiel:

10 PRINT "{CLR}"

bedeutet: Nach dem Anführungszeichen die »Bildschirm-löschen«-Taste drücken (<SHIFT+CLR/HOME>). In Tabelle 1 sehen Sie eine Zusammenfassung aller möglichen Steuertasten und dem entsprechenden Klartext.

Weiterhin sehen Sie in Listing 2 (MSE) in Zeile 341 ein unterstrichenes »O« nach dem »P«. Das bedeutet, daß Sie ein »O« zusammen mit der <SHIFT>-Taste drücken müssen, also <SHIFT+O>. Wenn ein Zeichen »überstrichen« ist, müssen Sie dieses zusammen mit der <CBM>-Taste eingeben. Die <CBM>-Taste befindet sich ganz links unten auf der Tastatur und hat die Aufschrift »C=«. Auf dem Bildschirm sehen Sie die entsprechenden Grafikzeichen (siehe Handbuch, Seite 133).

Der MSE

Der MSE dient zur Eingabe von Maschinensprache-Programmen. Als erstes müssen Sie den sogenannten »MSE-Lader« (Listing 2) abtippen. Dieser erzeugt erst das eigentliche MSE-Programm auf Diskette oder Kassette.

Wichtig: Vor dem Eintippen des MSE-Laders müssen Sie unbedingt ein paar Befehle eingeben (ohne Basic-Zeilennummer): POKE 44,32 : POKE 8192,0 : NEW

Jetzt können Sie beginnen, das Listing 2 abzutippen. Der MSE-Lader erkennt zwar, wenn Sie beim Eintippen der DATA-Zeilen einen Fehler gemacht haben, aber wenn Sie ganz sicher gehen möchten, sollten Sie den Checksummer vor dem Eintippen aktivieren. Die Prüfsummen für den MSE-Lader finden Sie am Ende der jeweiligen Programmzeilen.

Wenn Sie das Listing 2 nicht auf einmal abtippen möchten, müssen Sie vor jedem neuen Laden des Programms unbedingt die oben genannte POKE-Zeile eingeben!

CTRL steht für Control-Taste, so bedeutet [CTRL-A], daß Sie die Control-Taste und die Taste »A« drücken müssen. Im folgenden steht:

{DOWN}	Taste neben rechtem Shift, Cursor unten
{UP}	Shift-Taste & Taste neben rechtem Shift; Cursor hoch
{CLR}	Shift-Taste & 2. Taste ganz rechts oben
{INST}	Shift-Taste & Taste ganz rechts oben
{HOME}	2. Taste von ganz rechts oben
{DEL}	Taste ganz rechts oben
{RIGHT}	Taste ganz rechts unten
{LEFT}	Shift-Taste & Taste unten rechts
{SPACE}	Leertaste
{SHIFT-Space}	Shift-Taste & Leertaste
{F1} bis {F8}	Funktionstasten
{RETURN}	Shift-Taste & Return
{BLACK}	Control-Taste & 1
{WHITE}	Control-Taste & 2
{RED}	Control-Taste & 3
{CYAN}	Control-Taste & 4
{PURPLE}	Control-Taste & 5
{GREEN}	Control-Taste & 6
{BLUE}	Control-Taste & 7
{YELLOW}	Control-Taste & 8
{RVSON}	Control-Taste & 9
{RVOFF}	Control-Taste & 0
{ORANGE}	Commodore-Taste & 1
{BROWN}	Commodore-Taste & 2
{LIG.RED}	Commodore-Taste & 3
{GREY 1}	Commodore-Taste & 4
{GREY 2}	Commodore-Taste & 5
{LIG.GREEN}	Commodore-Taste & 6
{LIG.BLUE}	Commodore-Taste & 7
{GREY 3}	Commodore-Taste & 8

Tabelle 1. Eine Übersicht über die Checksummer-Steuerzeichen

ProSoft-Preise liegen richtig!

☎ 02 61/40 47-1 · Telex 862476 PSOFT

Wir suchen ständig günstige Einkaufsquellen für die angebotenen und neue innovative Produkte.
Günstige Möglichkeit der Finanzierung durch Ratenkredit. Fordern Sie die Unterlagen an!

Commodore-PC Commodore-PC

Commodore PC-10 II 2868,–
Commodore PC-10 II-20 mit 20 MB Festplatte integriert, 640 KB Hauptspeicher, **2 Diskettenlaufwerke, 1 Festplatte 20 MB (Seagate),** AGA-Karte, Monitor, Tastatur, MS-DOS/GW-Basic **3898,–**

Amiga + Monitor + Anwenderpaket **2588,–**
Sidecar (MS-DOS für Amiga) **1648,–**

MPS 801 Commodore Drucker 378,– MPS 802 Commodore (1526) 498,–

MPS 1000 incl. parallel und Commodore Schnittstelle **648,–**

Floppy 1571 688,– Monitor 1901 699,–
Commodore C 128 679,– Commodore 128 D 1279,–

C 64 II incl. Geos **468,–**

Tandon Tandon Tandon

PC	2998,–	XPC 10	3748,–	XPC 20	3998,–
PCA	4998,–	PCA 20	5598,–	PCA 30	6398,–
PCA 40	6998,–	Aufpr. f. Farbs.	898,–	AT-Speicherkarte 2 MB	1496,–

Olivetti Olivetti Olivetti

M19 2498,– M 24/2 4999,– M 24 1/20 5998,– M 28 7698,–

Plantron Plantron Plantron

Plantron PT-16 LC umschaltbar 4,77/8 MHz, 256 KB Hauptspeicher, Monochrom-Grafikkarte (Herkules kompatibel), paralleler Druckeranschluß, 1 Diskettenlaufwerk 360 KB, Tastatur (deutsch) mit separatem Cursorblock, MS-DOS 3.2/GW-Basic **1398,–**

Plantron PT-16 LC/20 wie PT-16 LC, zusätzl. 20 MB Festplatte **2693,–**

Plantron PT-16 LC/30 wie PT-16 LC, zusätzl. 30 MB Festplatte **2878,–**

Plantron PT-16 XT Turbo 4,77 oder 8 MHz Takt, 256 KB Hauptspeicher, Monochrom-Grafikkarte (Herkules komp.), Multifunktionskarte mit paralleler Schnittstelle, serieller Schnittstelle, Game Port, Echtzeituhr, MS-DOS 3.2 incl. Basic, RAM Disk, Druckerspooler, Bedienungsanleit. u. Zubehör, 2 Diskettenlaufwerke à 360 KB, Tastatur mit sep. Cursorblock **1878,–**

Plantron PT-16 XT 2/20 Turbo wie PT-16 XT Turbo, zusätzlich 20 MB Festplatte **3098,–**

Plantron PT-16 XT 2/30 wie PT-16 XT Turbo, zusätzlich 30 MB Festplatte **3298,–**

Plantron PT-16 AT 6 MHz oder 8 MHz Taktfrequenz, 640 KB RAM (bis 1 MB on Board), Monochrom-Grafikkarte (Herkules kompatibel), Multi I/O Karte mit: paralleler Schnittstelle, serieller Schnittstelle, Game Port; Floppy-Hard-Disk Controller, Diskettenlaufwerk 1.2 MB, Tastatur (deutsch) mit sep. Cursorblock, Echtzeituhr, MS-DOS 3.2/GW-Basic, Bedienungsanleitung und Zubehör **3848,–**

Plantron PT-16 AT/20 wie PT-16 AT, zusätzl. 20 MB Festplatte **4698,–**

Plantron PT-16 AT/30 wie PT-16 AT, zusätzl. 30 MB Festplatte **4998,–**

COMPAQ – COMPAQ – COMPAQ

COMPAQ-Produkte können wir preiswert liefern!

Schneider Schneider Schneider

Schneider 6128 grün 898,– DMP-2000 599,–
Joyce PCW-8256 1548,– Joyce + PCW-8512 2188,–

Zusatzkarten-Erweiterungen-Software

Preisbeispiele: 20 MB Festplatte Seagate (65 ms) incl. Controller und Kabel 998,–
Tape-Streamer 20 MB, Slimline Einbau 1148,–

„Quadram EGA+" und Princeton HX-12 E, EGA Monitor **2298,–**

D Base III+ **1448,–** Open Access II **1498,–** TexAss Window plus **1648,–**

Alles Zubehör und Software rund um den PC zu sehr günstigen Preisen. Fordern Sie die Preisliste an!

Brother - Brother - Brother

M-1109 548,– M-1409 899,– M-1509 1188,– M-2024 L+ 2098,–

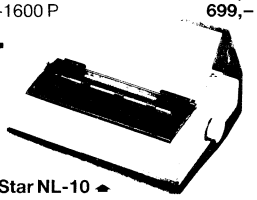
Sharp Sharp Sharp

PC-7511 PC/AT CPU 80286, RAM 512 KB, 1 Floppy-Disk-Laufwerk 5¼", 1,2 MB, Hard Disk 20 MByte, jeweils 1 Schnittstelle RS 232C und Centronics, IBM-kompatible Tastatur (CE-750 KG), MS-DOS 3.1, GW-BASIC **6999,–**

Sharp PC-7000 8086 CPU, 320 KB, 2 Diskettenlaufw. à 360 KB, ser. u. parallele Schnittstelle, LCD-Display (25x80), IBM-kompatible Tastatur, MS-DOS 2.11 **3198,–**
CE-700 E 10 MB Festplatte extern (incl Expansion Unit) **4888,–**

PC-1403 239,– PC-1500 A 339,–
PC-1450 249,– PC-1600 699,–
CE-1600-F, 2,5" Floppy, 64 KB 489,– CE-1600 P 699,–

Star NL-10 664,–

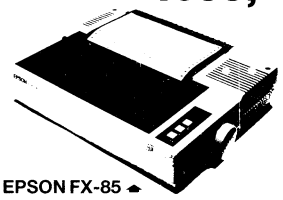

Star NL-10

incl. Interface für Commodore, Centronics oder IBM
Einzelblatteinzug für Star NL-10 **198,–**
zusätzliches Interface für NL-10 **129,–**

SD 10	968,–	SR 10	1248,–
SD 15	1298,–	SR 15	1498,–
SG 15	968,–	NX-15	1198,–
NG-10	828,–		

Centronics GLP-4 incl. serielle u. par. Schnittstelle 398,–

EPSON FX-85 1099,–


EPSON FX-85

incl. Centronics-Interface

Einzelblatteinzug für FX-85	398,–		
Einzelblatteinzug für LX-86	198,–		
LX-86	799,–	FX-105	1399,–
LQ-800	1479,–	LQ-1000	1929,–
LQ-2500	2698,–	JX-80	1799,–
HI-80	1239,–		
Universal Wiesemann-Interface 92000	109,–		
Universal Wiesemann-Interf. 8 K-Buffer 92008	188,–		
Görlitz-Interface EPSON/C64 od. C128	198,–		

NEC – NEC – NEC – NEC – NEC

P 5	**2222,–**	**P 6**	**1239,–**	**P 7**	**1675,–**	**P 5XL**	**3398,–**
P 6 color	**1598,–**	**P 7 color**	**2098,–**	**P 6 seriell**	**1798,–**	**P 7 seriell**	**2298,–**

Cut-Sheet-Feeder für P 6 (Einzelblatteinzug) 890,–
Bidirektionaler Tractor für P 6 398,–

OKI OKI OKI OKI OKI

Okimate 20 Farbdrucker mit Interface **548,–**

ML-182 598,– ML-183 848,– ML-192 999,– ML-193 1198,–
ML-292 1198,– ML-293 1599,– ML-294 1998,–

Riteman F+ incl. Centr.-Interface 698,–

Riteman C+ incl. Commodore-Interface **728,–**

Citizen – Citizen – Citizen

Citizen LSP-120 D **398,–**
incl. Centronics-Interface oder Commodore. **Zusätzliches Interface für LSP-120 D** **148,–**

MSP-15e 1188,– MSP-20 1358,– MSP-25 1738,–
MSP-10e 788,– LSP-10 798,–

Juki Juki Juki Juki Juki

Juki 6100 748,– Juki 5510 988,– Juki 5520 1348,–

Disketten No-Name

	10 Stück	50 Stück	100 Stück
3" Panasonic	79,– DM		
3" Maxell	89,– DM		
3½" 1 D	35,– DM	149,– DM	279,– DM
3½" 2 D	39,– DM	169,– DM	319,– DM
5¼" 2 D	19,– DM	69,– DM	99,– DM

5¼" 1 D **100 Stück** **79,– DM**

5¼" Datalife HD, 1,6 MB **10 Stück** **98,– DM**

Diesen Adreß-Coupon können Sie in einem Fensterbriefumschlag verwenden!

ProSoft GmbH
Bogenstraße 53, Postfach 207,
D-5400 Koblenz-Goldgrube
Tel. 02 61/40 47-1 · Telex 862476 PSOFT

☐ Bitte senden Sie mir Infos über:

☐ Hiermit bestelle ich per Nachnahme/beiliegendem Scheck:

Meine Anschrift:

64er 1/87 Unterschrift

Alle Preise zuzügl. 10,– DM Versandkosten pro Paket. Lieferung per Nachnahme oder Vorkassescheck – Versandkosten Ausland DM 40,– pro Paket. **Lassen Sie sich keinen Bären aufbinden! ProSoft liefert Original-Produkte der führenden Hersteller. Überzeugen Sie sich selbst durch Abholung der Ware in unseren Verkaufs- und Vorführräumen in Koblenz. Wir gewähren Ihnen bei Barzahlung (kein Scheck) 2 % Skonto auf alle Preise, was vielleicht schon zur Deckung Ihrer Reisekosten ausreicht.**

Datasetten-Besitzer müssen die »8« am Ende von Zeile 343 in eine »1« ändern.

Wenn Sie alles richtig gemacht haben und das Programm fehlerfrei abgetippt wurde, speichert es sich selbst auf Diskette oder Kassette unter dem Namen »MSE V1.0«. Dieses fertige MSE-Programm laden Sie dann bei Bedarf wie ein normales Basic-Programm und starten es mit »RUN«.

So arbeitet man mit dem MSE

Als erstes möchte der MSE den Namen des zu bearbeitenden Programms wissen. Dieser steht in der ersten Zeile unserer MSE-Listings. Dann müssen Sie die Start- und Endadresse des Programms eingeben. Dies sind die letzten beiden, vierstelligen Hexadezimalzahlen in der ersten Zeile unserer Listings.

Wenn Sie ein Programm von Diskette oder Kassette laden wollen, um an einer bestimmten Stelle weiterzutippen oder noch eine Korrektur vorzunehmen, geben Sie auf die Frage nach der Startadresse ein »L« ein. Danach müssen Sie »D« oder »T« drücken, je nachdem, ob Sie von Diskette oder Kassette (»tape«) laden möchten. Wenn das Programm unter diesem Namen nicht auf der Diskette vorhanden ist, oder ein sonstiger Ladefehler vorlag, meldet sich der MSE mit »I/O-ERROR«. In so einem Fall drücken Sie <RUN/STOP+RESTORE> und geben einfach noch einmal »RUN« ein.

Beim Abtippen geben Sie nach und nach die abgedruckten Buchstaben und Zahlen des jeweiligen Listings ohne die Freiräume dazwischen ein. Wenn Sie in einer Zeile einen Tippfehler gemacht haben, meldet sich der MSE sofort mit einem Brummton und der Meldung »EINGABEFEHLER«. Nach einem Druck auf die <RETURN>-Taste können Sie mit der <DEL>-Taste den Fehler korrigieren.

Wenn Sie das gewünschte Programm vollständig eingegeben haben, speichert es der MSE automatisch auf Diskette oder Kassette.

Bei längeren Listings ist es unwahrscheinlich, daß Sie das komplette Programm auf einmal eingeben. Sie können Ihre bisherige Tipparbeit jederzeit durch <CTRL+S> auf Diskette oder Kassette speichern und Ihr Werk später fortsetzen.

```
 5 PRINT CHR$(14)                                          <242>
 10 PRINT"{CLR}"                                           <254>
 20 PRINT"Q**********************W"                       <130>
 30 PRINT"{4DOWN,2SPACE}TEST{SPACE,BLUE,6SP
    ACE}"                                                  <022>
 40 PRINT"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB"                      <108>

© 64'er
```

Bild 1. In Zeile 10 müssen Sie nach den Anführungsstrichen die <SHIFT+CLR/HOME>-Taste drücken und nicht die Klammern mit dem Wort CLR. In Zeile 20 drücken Sie nach den Anführungsstrichen die Commodore-Taste und den Buchstaben Q, gefolgt von mehreren SHIFT- und Stern-Tasten und zum Schluß die Commodore-Taste und den Buchstaben W. In Zeile 30 ist es viermal Cursor-nach-unten-Taste, gefolgt von zweimaliger Leertaste, dann SHIFT und T und normal EST, zum Schluß noch einmal die Leertaste, die Farbtaste Blau (Control und 7) und sechsmal die Leertaste. Zeile 40 besteht lediglich aus mehreren Grafikzeichen, die mit der Commodore-Taste und <B> erzeugt werden.

Sie sollten sich dann allerdings im Heft markieren, wie weit Sie beim Abtippen gekommen sind! Später geben Sie dann nach dem Laden des ersten Programmteils <CTRL+N> ein und auf die dann folgende Frage nach der Startadresse die Zeilennummer (Adresse), bei der Sie aufgehört haben zu tippen.

<CTRL+M> erlaubt Ihnen jederzeit, Ihr Werk listen zu lassen. Durch <SPACE> können Sie weiterlisten lassen und durch <RUN/STOP> das Listen abbrechen.

Wenn Sie einen Drucker besitzen, können Sie das Programm auch mit <CTRL+P> ausdrucken.

Mit <CTRL+L> wird das Programm noch einmal neu in Ihren C 64 geladen.

(F. Lonczewski/N. Mann/D. Weineck/tr)

```
10 PRINT"CHECKSUMMER FUER C 64"
11 PRINT:PRINT"EINEN MOMENT, BITTE ..."
12 FOR I=828 TO 864:READ A:POKE I,A:PS=PS+
   A:NEXT I
13 IF PS<>5765 THEN PRINT"TIPPFEHLER IN DE
   N ZEILEN 20 BIS 22":END
14 SYS 828:PS=0:FOR I=58464 TO 58583:READ
   A:POKE I,A:PS=PS+A:NEXT I
15 IF PS<>16147 THEN PRINT"TIPPFEHLER IN D
   EN ZEILEN 22 BIS 30":END
16 POKE 1,53:POKE 42289,96:POKE 42290,228
17 PRINT"CHECKSUMMER AKTIVIERT."
18 PRINT:PRINT" AUSSCHALTEN : POKE1,55 ODE
   R"SPC(27)"<RUN/STOP+RESTORE>"
19 PRINT:PRINT" ANSCHALTEN : POKE1,53"
20 DATA 169,0,133,254,162,1,189,93,3,133,2
   55,160,0,177,254
21 DATA 145,254,136,208,249,230,255,165,25
   5,221,95,3,208,238,202
22 DATA 16,230,96,160,224,192,0,160,2,169,
   0,170,133,254,177
23 DATA 95,240,40,201,32,208,3,200,208,245
   ,133,255,138,41,7
24 DATA 170,240,14,72,165,255,24,42,105,0,
   202,208,249,133,255
25 DATA 104,170,232,165,255,24,101,254,133
   ,254,76,111,228,192,4
26 DATA 48,219,198,214,165,214,72,162,3,16
   9,32,157,1,4,189
27 DATA 212,228,32,210,255,208,12,0,92,72,
   32,201,255,170,104
28 DATA 144,1,138,96,202,16,228,166,254,16
   9,0,32,205,189,169
29 DATA 62,32,210,255,104,133,214,32,108,2
   29,169,141,32,210,255
30 DATA 76,128,164,9,60,18,19

© 64'er
```

Listing 1. Der »Checksummer 64 V3« für Basic-Listings

```
100 REM ****************************          <091>
110 REM *                          *          <159>
120 REM *       M S E   LADER      *          <206>
130 REM *                          *          <179>
220 REM ****************************          <211>
230 REM                                       <036>
240 DIM H(75): FOR I=0 TO 9                   <113>
250 H(48+I)=I: H(65+I)=I+10:NEXT              <041>
260 FOR I=2048 TO 3755 : READ A$              <198>
270 H=ASC(LEFT$(A$,1)):L=ASC(RIGHT$(A$,1))    <199>
280 D=H(H)*16+H(L):S=S+D:POKE I,D              <219>
290 A=A+1:IF A<20 THEN NEXT:A=-1              <141>
300 PRINT " ZEILE:";1000+Z;                   <011>
310 READ V :Z=Z+1:IF V=S THEN 330             <218>
320 PRINT"PRUEFSUMMENFEHLER !":STOP           <138>
330 IF A<0 THEN 341                           <221>
340 S=0:A=0:PRINT:NEXT                        <046>
341 PRINT"{CLR}P044,1:P044,8:P045,172:P046
    ,14                                       <010>
342 POKE 631,19:POKE 632,13:POKE 633,13:PO
    KE 198,3                                  <249>
343 PRINT"{3DOWN}SAVE"CHR$(34)"MSE V1.0"CH
    R$(34)",8                                 <171>
344 END                                       <092>
1000 DATA 00,0B,08,0A,00,9E,32,30,36,31,00
     ,00,00,A2,08,A9,36,85,A4,A9, 1247        <119>
1001 DATA 08,85,A5,A9,00,85,A6,A9,B0,85,A7
     ,A0,00,B1,A4,91,A6,C8,D0,F9, 2888        <054>
1002 DATA E6,A5,E6,A7,CA,D0,F2,A9,36,85,01
     ,4C,00,B0,20,D1,B1,A9,06,8D, 2787        <144>
1003 DATA 21,D0,A9,03,8D,20,D0,8D,86,02,A0
     ,B3,A9,74,20,FF,B1,A0,B3,A9, 2667        <237>
1004 DATA B9,20,FF,B1,A0,00,20,CF,FF,99,01
     ,02,C8,C9,0D,D0,F5,88,F0,D2, 2912        <217>
```

Listing 2. Der »MSE« zur Eingabe von Maschinensprache-Programmen

```
1005 DATA C0,0F,90,02,A0,0E,8C,00,02,20,EA
     ,B1,A0,B3,A9,CF,20,FF,B1,20, 2323      <013>
1006 DATA 8E,B4,85,FC,85,62,20,8E,B4,85,FB
     ,85,61,20,A7,B4,D0,20,A0,B3, 2864      <199>
1007 DATA A9,E5,20,FF,B1,20,8E,B4,85,60,20
     ,8E,B4,85,5F,20,A7,B4,D0,0A, 2624      <091>
1008 DATA A5,61,C5,5F,A5,62,E5,60,90,06,20
     ,43,B3,4C,3A,B0,A9,AA,A0,00, 2379      <167>
1009 DATA 91,FB,E6,FB,D0,02,E6,FC,20,3F,B2
     ,90,EF,4C,FB,B4,A2,02,86,58, 3118      <152>
1010 DATA A9,A6,A0,9D,20,F2,B1,20,E4,FF,F0
     ,FB,C9,30,90,0C,C9,47,B0,08, 2970      <231>
1011 DATA C9,3A,90,0B,C9,41,B0,07,C9,14,D0
     ,0F,4C,0B,B1,20,D2,FF,A6,58, 2322      <121>
1012 DATA 95,F7,C6,58,D0,D2,60,AE,8D,02,F0
     ,26,C9,0C,D0,03,4C,0B,B6,C9, 2685      <057>
1013 DATA 13,D0,03,4C,8B,B5,C9,0D,D0,03,4C
     ,BA,B4,C9,10,D0,03,4C,68,B5, 2282      <225>
1014 DATA C9,0E,D0,06,20,5F,B4,4C,64,B1,4C
     ,92,B0,A5,F9,20,02,B1,0A,0A, 2132      <208>
1015 DATA 0A,0A,85,F9,A5,F8,20,02,B1,05,F9
     ,60,C9,3A,90,02,69,08,29,0F, 1950      <092>
1016 DATA 60,A6,59,E0,08,90,1F,A6,58,E0,02
     ,B0,06,20,D2,FF,4C,8E,B0,C6, 2509      <188>
1017 DATA 59,A0,14,A9,92,20,F2,B1,CA,D0,FA
     ,84,57,68,68,4C,8B,B1,A6,D3, 2891      <197>
1018 DATA E0,0B,B0,03,4C,92,B0,20,D2,FF,A6
     ,58,E0,02,90,09,C6,59,20,D2, 2468      <049>
1019 DATA FF,C6,58,D0,F9,4C,8E,B0,48,4A,4A
     ,4A,4A,20,59,B1,68,29,0F,C9, 2419      <035>
1020 DATA 0A,90,02,69,06,69,30,4C,D2,FF,A2
     ,FC,9A,20,D1,B1,20,48,B2,20, 2261      <073>
1021 DATA EA,B1,20,9F,B2,A5,FC,20,4E,B1,A5
     ,FB,20,4E,B1,20,ED,B1,A9,3A, 2860      <148>
1022 DATA A0,20,20,F2,B1,A9,00,85,59,20,8E
     ,B0,20,ED,B1,A4,59,20,EF,B0, 2530      <233>
1023 DATA 91,FB,C8,84,59,C0,08,90,EC,20,10
     ,B2,A9,12,20,D2,FF,20,8E,B0, 2657      <105>
1024 DATA 20,EF,B0,C5,FF,F0,0D,20,43,B3,A9
     ,14,A0,14,20,F2,B1,4C,A2,B1, 2665      <034>
1025 DATA A9,92,20,D2,FF,20,33,B2,20,E0,B2
     ,20,3F,B2,90,9F,4C,8B,B5,A9, 2648      <123>
1026 DATA 93,20,D2,FF,A2,00,A9,03,9D,00,D8
     ,9D,00,D9,9D,00,DA,9D,00,DB, 2476      <237>
1027 DATA E8,D0,EF,60,A9,0D,2C,A9,20,4C,D2
     ,FF,20,D2,FF,98,4C,D2,FF,20, 2965      <160>
1028 DATA E4,FF,F0,FB,60,84,5D,85,5C,A0,00
     ,B1,5C,F0,06,20,D2,FF,C8,D0, 3100      <077>
1029 DATA F6,60,A5,FB,85,5A,A0,00,84,5B,B1
     ,FB,18,65,5A,85,5A,90,02,E6, 2606      <156>
1030 DATA 5B,06,5A,26,5B,C8,C0,08,90,EC,A5
     ,5A,65,5B,85,FF,60,18,A5,FB, 2467      <219>
1031 DATA 69,08,85,FB,90,02,E6,FC,60,A5,FB
     ,C5,5F,A5,FC,E5,60,60,A0,B3, 3106      <183>
1032 DATA A9,FB,20,FF,B1,A0,01,B9,00,02,20
     ,D2,FF,CC,00,02,C8,90,F4,A9, 2692      <098>
1033 DATA 10,ED,00,02,AA,20,ED,B1,CA,D0,FA
     ,A5,62,20,4E,B1,A5,61,20,4E, 2453      <236>
1034 DATA B1,20,ED,B1,A5,60,20,4E,B1,A5,5F
     ,20,4E,B1,A9,9F,20,D2,FF,20, 2575      <038>
1035 DATA EA,B1,24,5E,10,01,60,A9,12,20,D2
     ,FF,A2,28,20,ED,B1,CA,D0,FA, 2646      <161>
1036 DATA A9,92,4C,D2,FF,A5,D6,C9,16,B0,01
     ,60,A9,A0,85,A4,A9,78,85,A6, 2945      <204>
1037 DATA A9,04,85,A5,85,A7,A2,13,A0,27,B1
     ,A4,91,A6,88,10,F9,CA,F0,19, 2671      <208>
1038 DATA 18,A5,A4,69,28,85,A4,90,02,E6,A5
     ,18,A5,A6,69,28,85,A6,90,E0, 2503      <251>
1039 DATA E6,A7,4C,B6,B2,A9,91,4C,D2,FF,A9
     ,0F,8D,18,D4,A9,00,8D,05,D4, 2776      <000>
1040 DATA A9,F7,8D,06,D4,A9,11,8D,04,D4,A9
     ,32,8D,01,D4,A9,00,8D,00,D4, 2413      <126>
1041 DATA A0,80,20,09,B3,A9,10,8D,04,D4,60
     ,A2,FF,CA,D0,FD,88,D0,F8,60, 2914      <240>
1042 DATA A9,0F,8D,18,D4,A9,2D,8D,05,D4,A9
     ,A5,8D,06,D4,A9,21,8D,04,D4, 2385      <119>
1043 DATA A9,07,8D,01,D4,A9,05,8D,00,D4,A0
     ,FF,20,09,B3,A9,20,8D,04,D4, 2250      <078>
1044 DATA A9,00,8D,01,D4,8D,00,D4,60,38,20
     ,F0,FF,8A,48,98,48,18,A0,06, 2179      <175>
1045 DATA A2,18,20,F0,FF,A0,B4,A9,0A,20,FF
     ,B1,20,12,B3,20,E4,FF,F0,FB, 2931      <093>
1046 DATA A2,1D,A9,14,20,D2,FF,CA,D0,FA,68
     ,A8,68,AA,18,4C,F0,FF,0D,0D, 2704      <088>
1047 DATA 0D,20,20,20,20,20,20,20,4D,41,53
     ,43,48,49,4E,45,4E,53,50,52, 1144      <216>
1048 DATA 41,43,48,45,20,2D,20,45,44,49,54
     ,4F,52,20,0D,0D,20,20,20,20, 1023      <038>
1049 DATA 20,20,20,20,56,4F,4E,20,4E,2E,4D
     ,41,4E,4E,20,26,20,44,2E,57, 1128      <206>
1050 DATA 45,49,4E,45,43,4B,00,0D,0D,0D,20
     ,20,20,50,52,4F,47,52,41,4D, 1102      <117>
1051 DATA 4D,4E,41,4D,45,20,3A,20,00,0D,0D
     ,20,20,20,53,54,41,52,54,41, 1073      <095>
1052 DATA 44,52,45,53,53,45,20,3A,20,24,00
     ,0D,0D,20,20,20,45,4E,44,41, 1014      <129>
1053 DATA 44,52,45,53,53,45,20,20,20,3A,20
     ,24,00,92,05,20,50,52,4F,47, 1171      <217>
1054 DATA 52,41,4D,4D,20,3A,20,00,12,20,20
     ,2A,2A,2A,20,46,41,4C,53,43, 1024      <027>
1055 DATA 48,45,20,45,49,4E,47,41,42,45,20
     ,2A,2A,2A,20,20,92,00,0D,0D, 1058      <098>
1056 DATA 2A,2A,2A,20,45,4E,44,45,20,2A,2A
     ,2A,00,13,05,20,20,12,44,92, 920       <148>
1057 DATA 49,53,4B,20,4F,44,45,52,20,12,54
     ,92,41,50,45,0D,00,13,20,20, 1151      <035>
1058 DATA 49,2F,4F,20,2D,20,46,45,48,4C,45
     ,52,00,20,D1,B1,20,48,B2,A0, 1606      <012>
1059 DATA B3,A9,CF,20,FF,B1,20,8E,B4,85,FC
     ,20,8E,B4,85,FB,C5,61,A5,FC, 3207      <251>
1060 DATA E5,62,90,23,A5,FB,C5,5F,A5,FC,E5
     ,60,B0,19,20,A7,B4,D0,14,60, 2860      <112>
1061 DATA 20,A7,B4,F0,0C,85,F9,20,A7,B4,F0
     ,05,85,F8,4C,EF,B0,68,68,20, 2749      <088>
1062 DATA 43,B3,4C,5F,B4,20,CF,FF,C9,4C,D0
     ,09,20,D1,B1,20,48,B2,4C,0B, 2372      <046>
1063 DATA B6,C9,0D,60,A9,00,85,5E,20,5F,B4
     ,20,EA,B1,20,0D,B5,24,5E,30, 2042      <120>
1064 DATA 05,20,E4,FF,F0,FB,20,E1,FF,F0,26
     ,20,9F,B2,24,5E,10,09,20,4E, 2435      <198>
1065 DATA B5,20,0D,B5,20,60,B5,20,33,B2,20
     ,3F,B2,90,D7,A0,B4,A9,28,20, 2190      <207>
1066 DATA FF,B1,20,E4,FF,C9,0D,D0,F9,A9,00
     ,85,5E,A5,61,85,FB,A5,62,85, 3056      <240>
1067 DATA FC,20,E0,B2,4C,64,B1,A5,FC,20,4E
     ,B1,A5,FB,85,FF,20,4E,B1,A9, 3003      <221>
1068 DATA 20,A0,3A,20,F2,B1,A0,00,20,ED,B1
     ,B1,FB,20,4E,B1,C8,C0,08,90, 2566      <070>
1069 DATA F3,20,ED,B1,24,5E,30,03,A9,12,2C
     ,A9,20,20,D2,FF,20,10,B2,A5, 2190      <059>
1070 DATA FF,20,4E,B1,A9,92,20,D2,FF,4C,EA
     ,B1,A9,FF,85,B8,85,B9,A9,04, 3073      <029>
1071 DATA 85,BA,20,C0,FF,A2,FF,4C,C9,FF,20
     ,CC,FF,A9,FF,4C,C3,FF,20,5F, 3315      <189>
1072 DATA B4,A9,80,85,5E,20,4E,B5,20,48,B2
     ,A2,24,A9,2D,20,D2,FF,CA,D0, 2596      <111>
1073 DATA FA,20,EA,B1,20,EA,B1,20,60,B5,4C
     ,C1,B4,20,B8,B5,A6,5F,A4,60, 2812      <015>
1074 DATA A9,61,20,D8,FF,B0,0A,20,B7,FF,29
     ,BF,D0,03,4C,FB,B4,A9,01,20, 2577      <201>
1075 DATA C3,FF,20,68,B6,A0,B4,A9,4F,20,FF
     ,B1,20,F9,B1,4C,FB,B4,20,68, 2921      <237>
1076 DATA B6,A9,37,A0,B4,20,FF,B1,20,F9,B1
     ,A2,08,C9,44,F0,06,A2,01,C9, 2717      <213>
1077 DATA 54,D0,F1,A9,01,A8,20,BA,FF,A0,00
     ,E0,01,F0,1A,A9,40,8D,20,02, 2403      <101>
1078 DATA A9,3A,8D,21,02,B9,01,02,99,22,02
     ,C8,CC,00,02,90,F4,C8,C8,D0, 2182      <127>
1079 DATA 0C,B9,01,02,99,20,02,C8,CC,00,02
     ,D0,F4,98,A2,20,A0,02,4C,BD, 2018      <025>
1080 DATA FF,20,B8,B5,A5,BA,C9,08,90,33,A6
     ,B9,86,57,A9,01,20,C3,FF,A9, 2800      <022>
1081 DATA 60,85,B9,20,C0,FF,B0,28,A5,BA,20
     ,B4,FF,A5,B9,20,96,FF,20,A5, 2911      <053>
1082 DATA FF,85,61,A5,90,4A,4A,B0,13,20,A5
     ,FF,85,62,20,AB,FF,A5,57,85, 2663      <214>
1083 DATA B9,A9,00,20,D5,FF,90,03,4C,A3,B5
     ,86,5F,84,60,A5,BA,C9,01,D0, 2639      <131>
1084 DATA 0A,AD,3D,03,85,61,AD,3E,03,85,62
     ,4C,FB,B4,A9,13,20,D2,FF,A2, 2300      <120>
1085 DATA 1C,20,ED,B1,CA,D0,FA,60, 1230     <214>
```

64'er

Listing 2. Der »MSE« zur Eingabe von Maschinenprogrammen (Schluß).

Tips & Tricks zum C 128

Wer schon immer seine 40-Zeichen-Grafiken auf dem 80-Zeichen-Bildschirm verarbeiten wollte, erhält eine Routine, die dies ermöglicht. Ergänzend dazu finden Sie eine Routine, mit der Sie den 80-Zeichen-Bildschirm laden und speichern können.

Möchte man in einer fertigen Grafik mit COLOR F,F_x die Farben ändern (wobei F = 0 der Hintergrund- und F = 1,2,3 der drei Zeichenfarben im Multicolor-Modus entspricht; der Farbcode F_x liegt zwischen 1 und 16), so funktioniert dies nur mit der Hintergrundfarbe. Abhilfe schafft für die Zeichenfarben 1 und 2 das POKEn des Farbcodes (F_x-1 +16*(F_x-1)) in die Speicherregister von $1C00 bis $1FE7.

Bleibt noch die dritte Zeichenfarbe, die über das Farb-RAM von $D800 bis $DFE8 gesteuert wird. Weil beim C 128 Grafik und Text gemischt werden kann, sind die Register doppelt belegt. Ein POKEn in diesen Bereich oder das Hineinschreiben des gewünschten Farbcodes durch ein kleines Maschinenprogramm hat nicht die gewünschte Wirkung, sondern verändert lediglich die Textfarbe. Dennoch gibt es eine Möglichkeit, auch die dritte Zeichenfarbe zu ändern, ohne die Grafik neu zu zeichnen oder zu speichern beziehungsweise (nach Löschen des Grafikbildschirms und Wahl der neuen Farbe mit COLOR 3,F_x) zu laden: Das Betriebssystem des C 128 enthält eine Routine, die die gewünschte Änderung ausführt (offenbar wird diese Routine nur beim Löschen des Grafikbildschirms aktiviert). Sie liegt ab Adresse $6B17. Der Farbcode wird aus Speicherstelle 133 ($85) gelesen. Die gewünschte neue Farbe erhält man also mit folgender Anweisung:

```
POKE 133,Fx-1:BANK 15:SYS DEC("6B17")
```

(Werner Braun/dm)

Speichern des 80-Zeichen-Bildschirms

Dieses kleine Programm (Listing 1, bitte mit dem MSE im C 64-Modus eingeben) ermöglicht es, den 80-Zeichen-Bildschirm zu speichern oder zu laden. Hierbei wird natürlich auch Rücksicht auf den Grafikbildschirm genommen. Mittels folgender Befehle wird der Bildschirm gespeichert oder geladen, wobei der Dateiname folgendermaßen festgelegt ist:

1. Textbildschirm : 80-.T
2. Grafikbildschirm: 80-.G

Nun die Befehle:

SYS 7028 — Speichern des Textbildschirms
SYS 7052 — Speichern des Grafikbildschirms
SYS 7016 — Laden des Textbildschirms
SYS 7040 — Laden des Grafikbildschirms

Selbstverständlich bleibt die Möglichkeit offen, diese Namen mit RENAME zu ändern, man muß jedoch vor dem Laden den Namen wieder auf das vorgeschriebene Format bringen. (Albrecht Ropers/dm)

```
Name : unisave 80          1ab8 1b99
-----------------------------------
1ab8 : 38 30 2d 47 2e 2c 53 2c  27
1ac0 : 52 a9 09 85 b7 a9 02 85  b6
1ac8 : b8 a9 04 85 b9 a9 08 85  1b
1ad0 : ba a9 b8 85 bb a9 1a 85  ba
1ad8 : bc 20 c0 ff a2 02 20 c6  1d
1ae0 : ff a9 00 a2 12 20 cc cd  f9
1ae8 : a9 00 a2 13 20 cc cd 20  7c
1af0 : cf ff a2 1f 20 cc cd 88  fc
1af8 : d0 f5 c6 08 d0 f1 20 cc  2c
1b00 : ff a9 02 4c c3 ff 10 85  65
1b08 : 08 4c c5 1a a9 10 85 08  2c
1b10 : 4c 25 1b a9 40 85 08 4c  d4
1b18 : c5 1a a9 40 38 30 2d 47  a5
1b20 : 2e 2c 53 2c 57 a9 09 85  b1
1b28 : b7 a9 01 85 b8 a9 04 85  99
1b30 : b9 a9 08 85 ba a9 1c 85  e5
1b38 : bb a9 1b 85 bc 20 c0 ff  0f
1b40 : a2 01 20 c9 ff a9 00 a2  37
1b48 : 12 20 cc cd a9 00 a2 13  a2
1b50 : 20 cc cd 20 d8 cd 20 d2  70
1b58 : ff 88 d0 f7 c6 08 d0 f3  a6
1b60 : 20 cc ff a9 01 4c c3 ff  9d
1b68 : a9 54 8d bb 1a a9 0a 85  38
1b70 : 08 4c c1 1a a9 54 8d 1f  04
1b78 : 1b a9 0a 85 08 4c 25 1b  49
1b80 : a9 47 8d bb 1a a9 40 85  a3
1b88 : 08 4c c1 1a a9 47 8d 1f  b3
1b90 : 1b a9 40 85 08 4c 25 1b  ee
1b98 : 00 13 20 cc cd 20 d8 cd  a0
```

Listing 1. »UNISAVE 80« (bitte mit dem MSE im C 64-Modus eingeben)

VDC 8563 voll ausgereizt

Bisher diente der 80-Zeichen-Chip des C 128 wohl in erster Linie ausschließlich zur Textdarstellung auf Schwarzweiß-Monitoren. Bedingt durch die schlechtere Lesbarkeit auf Farbmonitoren wird dort wohl viel im 40-Zeichen-Modus gearbeitet. Dieser hat allerdings den Nachteil, daß er im FAST-Modus nicht verwendbar ist.

Warum benutzen wir dann nicht einfach den 40-Zeichen-Modus des VDC? Weil es darüber fast keine Informationen gibt!

Hier zunächst eine Bemerkung: Es gibt leider zwei unterschiedliche Versionen des VDC. Bei der einen steht in Register 25 normalerweise der Wert $40, in der anderen der Wert $47. Bei allen nun folgenden Angaben werden die Werte des erstgenannten Chips vor, die des zweitgenannten nach einem Schrägstrich angegeben (zum Beispiel Register 25: $40/$47).

Zunächst soll jedoch die Frage beantwortet werden, wie man eines der VDC-Register beschreibt.

Die Register lassen sich über die Speicherstelle $D600 und $D601 ansprechen. Dabei ist zunächst in $D600 die Registernummer zu POKEn und anschließend der Wert aus $D601 zu lesen oder in diese Speicherstelle zu schreiben. Um zum Beispiel den Wert von Register 25 zu erfahren, geben Sie folgende Befehle ein:

```
POKE 54784,25:PRINT PEEK (54785)
```

Auf Ihrem Bildschirm sollte dann eine der beiden folgenden Zahlen stehen: 64 / 71 (64 bei erstgenanntem Chip, sonst 71).

Die gewünschten Werte bringt man am leichtesten mit einer kleinen Schleife in die dazugehörigen Register:

```
10 READ RG:IF RG<0 THEN END:REM REGISTER VERSORGT
20 READ WE$:POKE 54784,RG:POKE 54785,DEC(WE$):GOTO 10
30 DATA R1,W1,...,Rn,Wn,-1
```

Hierbei sind R1 bis Rn dezimal angegebene Registernummern und W1 bis Wn hexadezimal angegebene Werte, die in das zuvor angegebene Register geschrieben werden sollen.

Sie erhalten nun alle Werte, die Sie benötigen, um mit dem VDC mal etwas anders zu arbeiten. Die Wertangaben sind dabei alle hexadezimal und die Registerangaben dezimal.

1. 40 Zeichen in 25 Zeilen (Darstellung wie beim VIC-Chip, lediglich ohne Rahmen):

Register	Wert
1	$28
2	$3D
0	$47
27	$28
25	$50/$56

Nach WINDOW 0,0,29,24 erfolgen alle Ausgaben wie bei Verwendung des VIC.

2. Wie 1., jedoch bis zu 50 Zeichen je Zeile:

Register	Wert
1	$32
27	$1E

sonst wie bei 1.

Nach WINDOW 0,0,ZEICHENZAHL,24 stehen in 25 Zeilen die gewünschte Anzahl Zeichen zur Verfügung. Durch Veränderung des Wertes in Register 2 kann die Ausgabe weiter nach rechts oder links verschoben werden.

3. 80 Zeichen je Zeile (Standardwerte):

Register	Wert
1	$50
2	$66
0	$7E
27	$00
25	$40/$47

Hierfür ist kein WINDOW-Kommando erforderlich, da dies die voreingestellten Werte sind.

4. 40 Zeichen je Zeile, bis zu 32 Zeilen:

Register	Wert
1	$28
2	$3D
0	$47
27	$00
25	$50/$56

Nach WINDOW 0,0,79,INT(ZEILENZAHL/2)-1 erfolgen die Ausgaben wie folgt:

Jeweils zwei Bildschirmzeilen bilden eine logische Zeile. Dies bedeutet, daß durch CHR$(13) vor Spalte 40 immer eine Zeile übersprungen wird. Das Gleiche gilt bei der Verwendung der Cursor-Tasten. Um zum Beispiel von Zeile 2 nach Zeile 3 zu gelangen, muß der Cursor statt einmal nach unten, 40mal nach rechts bewegt werden. Dies ist zwar etwas umständlich, dafür können aber immerhin je nach Monitor bis zu sieben Zeilen mehr verwendet werden als sonst.

5. Hochauflösende Farbgrafik

Die hochauflösende Farbgrafik mit einer Auflösung von 640x200 Bildpunkten kann, wie ein einfaches Rechenbeispiel zeigt, nicht farbig dargestellt werden. Der dafür benötigte Speicherplatz beträgt nämlich:

640 x 200 / 8 = 16000 Byte für die Bitmap
25 x 80 = 2000 Byte für den Farbspeicher
Zusammen 18000 Byte

Der VDC verfügt jedoch nur über einen Speicher von 16 KByte = 16384 Byte.

Wie verhält es sich aber, wenn wir auf einige Zeilen oder Spalten verzichten? Die Grafik ist nicht viel kleiner, wenn Sie statt 25 nur 22 Zeilen verwenden, das heißt, statt 640 x 200 nur 640 x 176 Punkte. Die Adresse des Attributspeichers muß dann entsprechend hinter die Bitmap gesetzt werden. Die Adresse eines Punktes errechnet sich übrigens leichter als beim VIC:

Adresse von Punkt X,Y : INT(X/8)+Y*80
Bitnummer : 2↑(7-(X AND 7))
Adresse im Farbspeicher: INT(X/8)+INT(Y/8)*80+Basisadresse

Leider ist es ein Problem, Werte in den Speicher des VDC zu bekommen. Hier hilft jedoch einschlägige Literatur weiter. Wie man von Basic aus Werte in den VDC-Speicher bekommt, wird noch beschrieben. Nun zunächst zur Registerbelegung:

Register	Wert
25	$C0/$C7
20	$37
6	$16

Rest wie bei 80 Zeichen je Zeile

Die Basisadresse der Farbinformation ist jetzt $3700 = 14080. Die Farbinformation gibt für je 8x8 Punkte die Vordergrund- und die Hintergrundfarbe an (obere 4 Bit: Hintergrundfarbe, untere 4 Bit: Vordergrundfarbe).

Auch andere Werte für Zeilen und Spalten wären denkbar, zum Beispiel 72x25, 75x24, 79x23, 82x22 oder 86x21.

Hierbei ist die Zeichenzahl je Zeile in Register 1, die Anzahl der Zeilen in Register 6 und die Adresse des Farbspeichers in Register 20/21 einzutragen.

6. Zweifarbige Grafik im 40-Zeichen-Modus

Dieser Modus ist sicher nicht so interessant. Jedoch kann hier die Grafik-Erweiterung aus Ausgabe 12/85 verwendet werden. Hierbei ist dann ein Quadrat auch ein Quadrat und nicht so stark in der X-Richtung verkürzt. Es sollte jedoch beachtet werden, daß die X-Koordinaten nicht über den Wert 320 hinausgehen. Hier die zugehörigen Werte:

Register	Wert
25	$90/$96

sonst wie bei 1.

Hierbei entsteht bei den Video-Chips des zweiten Typs am Rand leider ein nicht vermeidbares leichtes Flimmern.

7. Farbige Grafik im 40-Zeichen-Modus

Dieser Modus ist natürlich hier besonders interessant, da hier volle 320x200 Punkte in mehreren Farben dargestellt werden können. Im Extremfall lassen sich sogar 400x256 Punkte farbig darstellen (32 Zeilen/50 Zeichen je Zeile). Hier die Werte:

Register	Wert
1	Zeichenzahl je Zeile; $28=40, $32 = 50
27	$00
25	$D0/$D6
6	Zeilenzahl; $19 = 25, $20 = 32
20	$3C

Der Farbspeicher beginnt bei dieser Kombination ab $3C00 und ist damit auch für die Darstellung von 400x256 Punkten geeignet.

Zum Schluß sei noch eine Möglichkeit erwähnt, von Basic aus in den VDC-Speicher zu schreiben. (Beim C 128 des Autors hat es jedenfalls funktioniert.) Bei der hier beschriebenen Routine ist A die Adresse, an die der Wert W geschrieben werden soll:

```
10 POKE 54784,31:POKE 54785,W
20 POKE 54784,18:POKE 54785,A/256
30 POKE 54784,19:POKE 54785,A AND 255
40 POKE 54784,30:POKE 54785,1
50 RETURN
```

Diese Routine ist jedoch für schnelle Grafik ebenso ungeeignet wie die Grafik im C 64-Modus, wenn man sie dort von Basic aus programmieren will. Daher ein Aufruf an alle Assembler-Programmierer: Schicken Sie doch eine Grafik-Erweiterung, die diese Möglichkeiten ausnutzt!

Noch ein Wort zur Geschwindigkeit: Da alle Berechnungen und Ausgaben auch im FAST-Modus arbeiten, ist die Geschwindigkeit gar nicht so gering, wie häufig angenommen wird. Oft ist nicht die Zeit zum Setzen der Punkte entscheidend, sondern die Zeit, um irgendwelche Werte zu errechnen.

(Martin Conrad/dm)

Basic-Programm in BANK 0 verschieben

Um ein im Speicher befindliches Basic-Programm innerhalb von BANK 0 an eine andere Stelle zu befördern, kann man sich einer Routine des Basic 7.0-Interpreters bedienen, die beim Einschalten der hochauflösenden Grafik zum Transport des Programms zur neuen Anfangsadresse 16385 ($4001) dient. Da es sich um eine Maschinenroutine handelt, geht das Verschieben selbst bei extrem langen Programmen in Sekundenschnelle vonstatten. Allerdings ist die Routine nur für den Transport von 7183 ($1C01) nach 16385 ($4001) ausgelegt, weshalb bei der Verwendung anderer Adressen Einschränkungen unvermeidlich sind:

— Das Low-Byte der neuen Startadresse muß »1« sein.
— Das Programm muß vor dem Kopieren bei 7182 ($1C01) liegen.
— Die neue Anfangsadresse muß größer sein als die alte (7183 = $1C01).

Wie man dann vorgeht, soll am Beispiel der Zieladresse 32769 ($8001) gezeigt werden:

1. High-Byte bestimmen: PRINT (32769-1)/256
Ergebnis 128 (merken!)
2. Offset-High-Byte ermitteln: PRINT 128-28
Ergebnis 100 (merken!) 28 ist hierbei immer konstant.

Fortsetzung auf Seite 78

1000 Berlin

Elektr. + elektronische Geräte,
Bauelemente + Werkzeuge
ELECTRONIC VON A-Z
Stresemannstr. 95 · Berlin 61
Telefon (030) 2611164

A-Z

star
der ComputerDrucker
PANDASOFT
Uhlandstr.195
D-1000 Berlin 12
Tel.: (030) 313 70 80

2000 Hamburg

Ihr Spezialist für Home-Computer-Software, Zubehör und Fachliteratur
Wir führen eine große Auswahl an Spiel- und Anwenderprogrammen für
Schneider und Commodore
Gärtnerstr. 5 · 2 Hamburg 20
Tel. 420 46 21
HAMBURGER SOFT WARE LADEN

2350 Neumünster

Computersysteme
Frank von Thun
Johannisstr. 7, 2350 Neumünster
Telefon 0 43 21/4 48 27 ☎

vTh

4100 Duisburg

SOFTSHOP
Duisburgs erster Softwareladen
Software, Bücher + Zubehör für Microcomputer
Duisburg-City, Müllersgasse 6–8
(Nähe Steinsche Gasse), Tel.: 0203/22409

5060 Bergisch Gladbach

Commodore

Vertragshändler
COMPUTER CENTER
Norbert Stellberg, Buchholzstraße 1,
5060 Bergisch Gladbach, Telefon 02202/35053

5200 Siegburg

Commodore

Vertragshändler
COMPUTER CENTER
Norbert Stellberg, Luisenstraße 26,
5200 Siegburg, Telefon 02241/66854

6000 Frankfurt

ABACOMP
Ihr Computerfachhändler: Wir führen APPLE, brother, Commodore, EPSON u.v.a.
Ladengeschäft: Ginnheimer Landstr. 1
6 Frankfurt 90: Versand- und Postadresse: Kransberger Weg 24, 6 Frankfurt/M. 50

6074 Rödermark

HYLAND
Computersysteme · Btx · Unterhaltungselektronik
Hardware · Software · Beratung · Verkauf · Service
commodore
Vertragshändler
Dieburger Str. 63, Ober-Roden Am Bahnhof
6074 Rödermark — Tel. 06074/96999

6457 Maintal-Dörnigheim

Commodore

Beratung, Service, Verkauf, Leasing
LANDOLT COMPUTER
Wingertstr. 114
6457 Maintal-Dörnigheim
Tel. 06181/45293

6800 Mannheim

++BASF++IN++BLAU++

BASF-DISKETTEN
weil Qualität kein Zufall ist!

Sonderpreise gültig ab 1.11.1986 (Endverbraucher)

BASF-Flexydisk 5,25"	ab	50	100	200	500	1000 St.
1D.SS/DD	DM	3.36	3.25	3.14	3.02	2.91
2D.DS/DD	DM	4.39	4.22	4.10	3.93	3.76
1D.96/100 tpi	DM	4.39	4.22	4.10	3.93	3.76
2D.96/100 tpi	DM	5.07	4.90	4.73	4.56	4.39

BASF-Flexy-Disk 3,5" für HP 150, Epson, Atari u. Sony-Laufwerke

1D.SS/DD 135 tpi	DM	5.93	5.70	5.53	5.36	5.13
2D.DS.DD 135 tpi	DM	7.98	7.70	7.47	7.18	6.84

Angebot des Jahres
High Quality - made in USA „Data-Super-Life"

5,25" ab (auf Wunsch auch in transparenter Multibox/Disk.-Stand.)						
1D.SS/DD	DM	3.02	2.79	2.62	2.51	2.34
2D.DS/DD	DM	3.36	3.14	2.96	2.85	2.68
2D.DS/DD 96 tpi	DM	4.50	4.18	3.99	3.88	3.71
2D.DS/HD 96 tpi 1.2MB	DM	6.78	6.56	6.38	6.16	5.93
3,5" 135 tpi ab						
1D.SS/DD	DM	5.13	4.90	4.62	4.50	4.33
2D.DS/DD	DM	6.27	6.04	5.87	5.64	5.47
3..CF2Db.720KB netto	DM	11.26	11.05	10.83	10.60	10.37

Kompatibel zu: Info über Telefon-Service Tel. Nr. für EILAUFTRÄGE 06205/4011
- - - Handelsanfragen erwünscht: Preise anfordern -
NEU++NEW++ IBM-Kompatible Rechner Serie „Science"
Science - XT DM 2.980,- Vierte Fa. - p.V.
Science - AT DM 6.980,- Vierte Fa. - p.V.

Disk.Ablage org. ABA Inh.:40	50 tragb.	60	90	100 tragb.
3,5" per Stück DM		74.10		
5,25" per Stück DM	55.86	74.10	78.66	101.46
8" per Stück DM	90.06		112.86	

Sonderangebot: Disk.-Ablage 5,25" Neutral für 100 Disketten DM 44.46

G–DAS Datenservice GmbH
In der Clamm 32, 6832 Hockenheim
Tel.-Nr. für EILAUFTRÄGE: 06205/4011
TELEX: 465806 gdas d

++BASF++IN++BLAU++

++35MIO++KOPFPASSAGEN++

7700 Singen

Commodore

Schellhammer
7700 Singen, Freibühlstr. 21-23,
Tel. 07731/82020, Tx.: 0793716

8000 München

Commodore

Hardware
Dienstleistung
Software
HDS-Prüftechnik GmbH

HDS PRÜFTECHNIK

Maria-Eich-Str. 1, 8 München 60, Telefon 089/837021

C.D.M. Hard- u. Software
Wiesemann, Rex, Jann und Computerzubehör
Versand: Tel. 089/6926507
Ladenverkauf: Di., Mi., Do. 14-18 Uhr,
Telefon 089/562763,
Horwerkstraße 7, 8000 München 21

8000 München

Hewlett-Packard
Commodore
alphatext
Siemens · IBM
Diablo · Epson
Brother
EDV-Zubehör
Monitore

Beratung · Verkauf · Kundendienst

schulz BÜROTECHNIK
IM BÜROZENTRUM SCHULZ
Dachauer Straße 192
8000 München 50
Telefon (089) 1482-0

schulz computer
Schillerstraße 22
8000 München 2
Telefon (089) 5973 39
Eine Tochter der Schulz Bürotechnik

Victor
Commodore
Hewlett-Packard
Schneider · Epson
Literatur
EDV-Zubehör
Microcomputer Bauteile

8395 Hauzenberg

star
der ComputerDrucker

Computershop — Bürobedarf

Ferdinand Schreiner
Am Rathaus 8
8395 Hauzenberg bei Passau
Tel. 08586/2174

Beratung · Service · Kundenservice

8700 Würzburg

SCHOLL BÜROTEAM

Autorisierter technischer Kundendienst
Reparaturen schnell + preiswert
Auf Wunsch Kostenvoranschlag

8700 Würzburg-Dominikanerplatz 5, Ruf (0931) 50488 und
8706 Höchberg/Würzburg, Leibnitzstr. 4
Ruf (0931) 30808-0/41906-0

Commodore

8901 Dinkelscherben

C64 ..... Hardware ! C128

Acrylglas-Staubschutzhaube für C64	12,00
Acrylglas-Staubschutzhaube für C128	18,00
Acrylglas-Staubschutzhaube f. Floppy 1541 o. 1570	15,00
Acrylglas-Druckerständer	54,50
Bildschirm-Blendschutzfilter 304 x 234 mm	19,50
C128	698,00
C128D	1298,00
Dataphon S21d	219,00
DD 100L: Diskettenbox für 100 Disketten, Deckel aufklappbar, m. Schloß	24,50
Disketten 5,25" 1D: einseitig-doppelte Schreibdichte 10 St.	11,50
Disketten 5,25" 2D: zweiseitig-doppelte Schreibdichte 10 St.	13,50
Diskettendoppler	8,50
DX85: Diskettenbox für 100 Disketten, Deckel abnehmbar, m. Schloß	19,50
EDV-Selbstklebeetiketten 102 x 36 mm, einbahnig 1000 St.	19,50
Plotter VC1520	220,00
Reinigungsdisketten-Set 5,25" für Naß- und Trockenreinigung	15,00

Kostenlosen Katalog anfordern!

C128 Soft & Hardwarevertrieb Scheiba C64
Talstr. 26 8901 Dinkelscherben

ÖSTERREICH

Hartberg

0 33 32/22 12-26
Alleegasse 6
A-8230 Hartberg

KRIEGSAUER COMPUTER MARKT !

Commodore
olivetti
EPSON
SHARP
PHILIPS-Monitore
Speicher-erweiterungen

Die Komplett-Lösung

POWER CARTRIDGE®

Dank einer neuen, von KCS entwickelten Schaltungstechnik ist es möglich, auch außerhalb des Speichers Ihres Commodore 64/128 Programme unterzubringen. Darauf basiert die von KCS entworfene POWER CARTRIDGE. Die leistungsfähige 16KByte-Erweiterung in reiner Maschinensprache bietet Ihnen als Anwender eine optimale Ergänzung zum normalen Computer.

POWER TOOLKIT

Ein umfangreiches BASIC-Toolkit (Hilfsbefehle zum Programmieren), daß das Erstellen und die Fehlersuche in Programmen beträchtlich vereinfacht.

AUTO	HARDCAT	RENUMBER
AUDIO	HARDCOPY	REPEAT
COLOR	HEX$	SAFE
DFEK	INFO	TRACE
DELETE	KEY	UNNEW
DOKE	PAUSE	QUIT
DUMP	PLIST	MONITOR
FIND	ILOAD	BLOAD

RENUMBER : *Ändert auch alle GOTO's, GOSUB'S usw. Es ist auch möglich, einen Teil eines Programmes neu zu numerieren oder sogar zu verschieben.*
PSET : *Einstellen des Druckertyps.*
HARDCAT : *Drucken eines Directories.*
Die Toolkit-Befehle können in Ihren eigenen Programmen verwendet werden.

DISK TOOL

Mit der POWER CARTRIDGE können Programme mit 6-facher Geschwindigkeit von der Diskette geladen werden. Die Floppy-Befehle können in Ihren eigenen Programmen verwendet werden.

DLOAD	DVERIFY	DIR
DSAVE	MERGE	DEVICE
DISK		

MERGE : *Zwei BASIC-Programme zusammenfügen zu einem einzigen Programm.*
DISK : *Mit DISK können Sie direkt Kommandos an die Floppy senden.*

TAPE TOOL

Mit der POWER CARTRIDGE können Sie mit der Datasette 10 x schneller arbeiten. Die Datasette-Befehle können in Ihren eigenen Programmen verwendet werden.

LOAD	SAVE	VERIFY
MERGE	AUDIO	

POWERMON

Ein Maschinensprache-Monitor, der immer verfügbar ist und Ihnen Zugriff auf alle Speicherbereiche Ihres Commodore ermöglicht.

Auch den Speicher unter dem BASIC-ROM, unter dem Betriebssystem und unter dem I/O-Bereich!

A	ASSEMBLE	I	INTERPRET	S	SAVE
C	COMPARE	J	JUMP	T	TRANSFER
D	DIS-ASSEMBLE	L	LOAD	V	VERIFY
		M	MEMORY	W	WALK
F	FILL	P	PRINT	X	EXIT
G	GO	R	REGISTER	$	DIRECTORY
H	HUNT			⇐	DOS BEFEHLE

PRINTERTOOL

Die POWER CARTRIDGE enthält ein leistungsfähiges Drucker-Interface, das automatisch erkennt, ob ein Drucker am seriellen Bus oder am Userport angeschlossen ist.
Es werden alle CBM-Zeichen auf EPSON – oder kompatiblen Druckern gedruckt. Das Drucker-Interface hat sehr viele Einstellmöglichkeiten.
Es kann sowohl auf seriellen Druckern (MPS 801, 802, 803 usw.) als auch auf Centronics Druckern (EPSON, STAR, CITIZEN, PANASONIC usw.) ein HARDCOPY des Bildschirms gemacht werden.

Beim Hardcopy wird automatisch zwischen normalem Text und Hochauflösender Grafik unterschieden. Mehrfarb-Grafiken werden in verschiedene Graustufen umgewandelt. Mit dem PSET-Befehl können Sie einstellen, ob die Hardcopy, normal, inverse, groß oder klein gedruckt wird.
Die Drucker-Einstellmöglichkeiten sind:

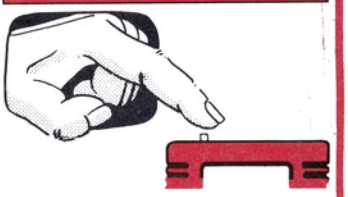
PSET 0 – *Automatische Umschaltung Seriell oder Centronics.*
PSET 1 – *Steuert Drucker immer im EPSON-Modus an.*
PSET 2 – *Steuert Drucker immer im Smith Corona-Modus an.*
PSET 3 – *Druckt Hardcopy um 90 Grad gedreht!*
PSET 4 – *Hardcopy Einstellung für MPS 802/1526.*

PSET B – *Bit-Images-Modus.*
PSET C – *Einstellung Groß- oder Kleinschreibung und Senden von Steuerzeichen.*
PSET T – *Alle Zeichen werden ohne Umwandlung an den Drucker gesendet.*
PSET U – *Steuert Drucker seriell an und läßt den Userport frei.*

PSET Sx – *Stellt Sekundäradresse für Hardcopy auf seriellen-Bus ein.*
PSET L1 – *Nach jeder Zeile wird ein Linefeed (CHR$(10)) gesendet.*
PSET L0 – *Schaltet PSET L1 aus.*

unverbindlich empfohlener Verkaufspreis
Preissenkung **DM 129,–**

POWER RESET



An der Rückseite der POWER CARTRIDGE befindet sich ein Reset-Taster. Durch einen Druck auf den Taster gelangen Sie in ein besonderes Menü. Diese Funktion, ausgelöst durch den Reset-Taster, klappt bei jedem Programm! Auf dem Bildschirm sehen Sie nun foldende Menüpunkte:

CONTINUE – *Das unterbrochene Programm wird fortgesetzt.*
BASIC – *Rücksprung nach Basic.*
RESET – *Für normalen Reset ausführen.*
TOTAL BACKUP DISK – *Rettet den Speicherinhalt auf Diskette. Das Programm kann später mit BLOAD geladen und mit Continue wieder fortgesetzt werden.*
RESET ALL – *Führt einen Reset aus jedem Programm aus.*
TOTAL BACKUP TAPE – *Wie BACKUP DISK, aber für Datasette.*
HARDCOPY – *Druckt jederzeit ein Bildschirm-Hardcopy. Das Programm kann mit CONTINUE fortgesetzt werden.*
MONITOR – *Sprung in den Maschinensprache-Monitor.*

LINDY

Zu haben beim Fachhandel und in den Fachabteilungen der Warenhäuser

Fortsetzung von Seite 75

3. Verschieberoutine aufrufen: SYS DEC("9F5C"),PEEK (4625)+100
(100 ist das Ergebnis aus Schritt 2.)

Wenn das Programm so lang ist, daß ab der Zieladresse nicht ausreichend Platz vorhanden ist, erfolgt die Meldung »OUT OF MEMORY«. Sie müssen also nicht mit einem Absturz oder sonstigem Fehlverhalten rechnen.

4. Neue Adresse einstellen: POKE 46,128
(128 ist das High-Byte aus Schritt 1.)

5. Programm löschen: NEW

6. Programm wiederherstellen, damit alle Basic-Zeiger richtig gesetzt werden (was nach Schritt 4. nicht der Fall ist): POKE 1+256*128,1:RENUMBER
(128 ist das High-Byte (Schritt 1.), 1 und 256 sind unabhängig von der Zieladresse)

Dann kann das Programm gelistet, gespeichert, editiert oder gestartet werden. Mit GRAPHIC CLR wird jetzt allerdings nicht mehr der normale Basic-Start eingestellt, sondern einfach das Programm um 9 KByte nach unten verschoben, was nur bei einer Anfangsadresse von 16385 ($4001), also dem Zustand nach GRAPHIC1, das gewünschte Ergebnis ist.

(Florian Müller/dm)

Grafik-Konverter

Mit der nächsten kleinen Routine (Listing 2) ist es möglich, Bilder, die auf dem 40-Zeichen-Bildschirm als hochauflösende Grafiken sichtbar sind, auf den 80-Zeichen-Bildschirm zu transferieren. Dabei ist folgendermaßen vorzugehen:

1. Das HiRes-Bild auf dem 40-Zeichen-Schirm muß sichtbar sein (eventuell von Diskette laden und Grafik einschalten)

```
Name : picturetrans 128   1700 1794
-----------------------------------
1700 : a8 a9 00 a2 12 20 cc cd   c2
1708 : a2 13 20 cc cd ea a2 1f   d2
1710 : 20 cc cd c8 c0 28 d0 f6   a1
1718 : a0 00 a9 00 85 fa 85 fb   61
1720 : ad 00 20 a2 1f 20 cc cd   eb
1728 : e6 fa a5 fa c9 28 f0 48   86
1730 : ad 21 17 18 d8 69 08 8d   4b
1738 : 21 17 90 03 ee 22 17 4c   5e
1740 : 20 17 ce 22 17 ad 21 17   75
1748 : 38 d8 e9 37 8d 21 17 b0   ed
1750 : 03 ce 22 17 a0 00 a9 00   d7
1758 : a2 1f 20 cc cd c8 c0 28   a2
1760 : d0 f6 a9 00 85 fa ad 22   41
1768 : 17 c9 3f d0 b3 a9 20 8d   72
1770 : 22 17 a9 00 8d 21 17 60   87
1778 : e6 fb a5 fb c9 08 d0 c2   ea
1780 : a9 00 85 fb ee 21 17 ad   ba
1788 : 21 17 c9 00 d0 c6 ee 22   ea
1790 : 17 4c 54 17 20 20 20 20   89
```

Listing 2. Ein Programm zum Übertragen von 40-Zeichen-Grafiken auf den 80-Zeichen-Schirm (bitte mit dem MSE im C 64-Modus eingeben)

2. »Picturetrans 128« mit BLOAD laden

3. Die Verschiebung wird nach Umschaltung auf den 80-Zeichen-Grafikmodus (zum Beispiel mit POKE 54784,25: POKE 54785,135) durch SYS DEC("1700"),(39-Startspalte) aufgerufen.

(Christian Scherzer/dm)

Kleine Befehlserweiterung

Programmierer erhalten einen neuen Befehl (»%«), der ein Label kennzeichnet (Listing 3). Außerdem werden die Befehle RESUME, GOTO, GOSUB, ON und RUN so erweitert, daß die Übergabe von Zeilennummern per Variable möglich wird.

Der Befehl »%« ermöglicht die Definition einer Labelvariablen beim Programmstart. Während des Programmablaufs wird der Befehl übersprungen. Das Kommando RUN wurde jedoch so geändert, daß alle Label in Form von Integervariablen erzeugt werden. Dies aber nur, wenn RUN ohne Zeilennummer oder Programmname angegeben wird.

Diese Erweiterung macht den C 128-Besitzer endlich frei vom Gebrauch von Zeilensprüngen. War dies ohnehin bisher

```
Name : erw128             1300 147a
-----------------------------------
1300 : ad 08 03 c9 3d d0 07 ad   7d
1308 : 09 03 c9 13 f0 2e ad 08   af
1310 : 03 8d 61 13 ad 09 03 8d   df
1318 : 62 13 a9 3d a2 13 8d 08   1f
1320 : 03 8e 09 03 a2 00 8e 00   71
1328 : ff a9 06 8d 06 d5 a9 20   25
1330 : 86 2f 85 30 86 31 85 32   22
1338 : 86 33 85 34 60 20 80 03   4f
1340 : c9 25 f0 1f c9 89 f0 24   b1
1348 : c9 8a f0 29 c9 8d f0 2b   db
1350 : c9 91 f0 30 c9 d6 f0 35   a5
1358 : a5 3d d0 02 c6 3e c6 3d   04
1360 : 4c ff ff 20 80 03 20 bd   cc
1368 : 13 4c 58 13 20 80 03 20   6c
1370 : 6d 14 4c 58 13 20 80 03   40
1378 : 4c 27 14 20 80 03 20 b4   6b
1380 : 13 4c 58 13 20 80 03 20   84
1388 : 38 14 4c 58 13 20 80 03   23
1390 : 20 96 13 4c 58 13 20 d9   9c
1398 : 84 ae 0a 12 e8 d0 03 4c   f2
13a0 : db 5f 20 86 03 d0 03 4c   5f
13a8 : b7 5f c9 82 d0 03 4c 76   15
13b0 : 5f 4c ac 5f 20 1d 5a 20   e1
13b8 : 6d 14 4c f6 4a 20 80 03   cf
13c0 : d0 fb 60 a5 2d a4 2e 85   16
13c8 : 3d 84 3e a0 00 20 c9 03   19
13d0 : 85 6a c8 20 c9 03 c9 00   9c
13d8 : f0 40 85 6b c8 20 c9 03   72
13e0 : 85 16 c8 20 c9 03 85 17   9f
13e8 : 18 a9 03 65 3d 85 3d 90   58
13f0 : 02 e6 3e 20 80 03 c9 25   8b
13f8 : d0 15 20 80 03 20 af 7a   50
1400 : 85 65 84 66 a0 00 a5 17   f5
1408 : 91 65 c8 a5 16 91 65 a5   01
1410 : 6a 85 3d a5 6b 85 3e 4c   b5
1418 : cb 13 a5 2d 69 fe 85 3d   9b
1420 : a5 2e 69 ff 85 3e 60 f0   e4
1428 : 03 4c 9d 5a 20 81 5a 20   bc
1430 : f3 51 20 c3 13 4c 58 13   67
1438 : 20 f4 87 48 c9 8d f0 07   98
1440 : c9 89 f0 03 4c 6c 79 86   85
1448 : 6a c6 6a d0 11 20 80 03   e4
1450 : 68 c9 89 f0 18 20 1d 5a   c9
1458 : 20 6d 14 4c f6 4a 20 80   01
1460 : 03 20 ef 77 20 86 03 c9   34
1468 : 2c f0 de 68 60 20 ef 77   87
1470 : 20 19 88 85 17 84 16 4c   76
1478 : e2 59 11 98 08 05 49 4e   c9
```

Listing 3. Befehlserweiterung zum Kennzeichnen von Label (bitte mit dem MSE im C 64-Modus eingeben)

schon weitgehend möglich, da so leistungsfähige Befehle wie DO..LOOP und IF..THEN..ELSE mit BEGIN und BEND zur Verfügung gestellt wurden, so wird dies hiermit komplettiert.

Bisher mußte man zumindest noch bei allen GOSUB-Sprüngen, COLLISION- und TRAP-Befehlen die Zeilennummer wissen, um die es geht.

Da beim Programmstart mit RUN jetzt alle Label in Form vom Integervariablen erzeugt werden (sofern sie hinter einem »%«-Zeichen am Zeilenbeginn stehen), braucht man nur noch zu wissen, welche Namen den Label gegeben wurden.

Da der Basic-Interpreter leider die Angewohnheit hat, nur im Programmodus in die Erweiterung zu springen, kann, um die Labelvariablen zu erzeugen, am Programmanfang folgende Sequenz stehen:

```
10 % ANF%:IF ANF%=0 THEN:RUN
```

Anschließend stehen dann alle verwendeten Labelvariablen zur Verfügung. Ein Beispiel für die sinnvolle Verwendung von Label:

```
10 IF V1UP%=0 THEN:RUN
... trap fehl% ...
... gosub v1up$ ...
nn % V1UP%:REM VERARBEITUNG 1
... return
mm % FEHL%:REM TRAP-ROUTINE
... resume ...
```

Sie sehen, daß so die Programme noch übersichtlicher gestaltet werden können. Nun zum Umgang mit dem Programm: Nach Eingabe des Befehls

```
BOOT"ERW128"
```

steht die Befehlserweiterung zur Verfügung. Sie belegt den Speicherbereich ab $1300. Wenn Sie das Programm absolut (,8,1) laden, erfolgt der Start durch SYS4864.

(M.Conrad/dm)

Tips & Tricks zum C 16 und Plus/4

Diesmal haben wir unter anderem zwei echte Leckerbissen für Sie: Die Umsetzung der berühmten »Fractal-Grafiken« für den C 16 und einen interessanten Artikel über einen Fehler im Betriebssystem einiger älterer Computer.

Nachdem in der Redaktion das Netzteil eines unserer C 16 zum x-ten Male beim Betrieb mit einer Speichererweiterung durchbrannte, waren wir mal wieder ziemlich sauer. Passiert das nur uns? Schwebt ein böser Fluch über unserer Redaktion?

Uns würde nun interessieren, welche Erfahrungen Sie mit Speichererweiterungen, Umschaltern auf Normalspeicher und allgemeinen Kompatibilitätsproblemen gemacht haben. Haben Sie ein anderes Netzteil? Benutzen Sie einen kleinen Schalter zum Abschalten der Erweiterung? Welche Tricks haben Sie sich zu diesem Themenkreis einfallen lassen? Schreiben Sie uns, Stichwort »C 16«. (tr)

Piepmatz

Das Programm »BEEPER« (siehe Listing 1) erzeugt bei jedem Tastendruck einen kurzen Piepston. Dies ist vor allem für »schnelle Tipper« und »Blindschreiber« interessant. Das Programm fügt sich in die Interrupt-Routine des C 16 oder Plus/4 ein. Zuerst wird überprüft, ob eine Taste gedrückt ist. Wenn ja, so wird Stimme 1 eingeschaltet. Ist keine Taste gedrückt, wird Stimme 1 ausgeschaltet.

Da die Tonhöhe und die Lautstärke des Tons vom Maschinenprogramm aus nicht mehr verändert werden, können sie einfach über die Basic-Befehle »VOL« und »SOUND1,« den entsprechenden Bedürfnissen angepaßt werden. Nach einem Reset kann »BEEPER« über SYS 1630 wieder aktiviert werden. Allerdings müssen dann Tonhöhe und Lautstärke »manuell« gesetzt werden.

Mit SYS 1643 wird BEEPER wieder ausgeschaltet. Für Interessierte wird im folgenden das Maschinenprogramm kurz erläutert:

```
10 REM    BEEPER
20 REM
30 REM    BY MANFRED KNIPPEL  08/86
40 :
50 REM BEEP-ROUTINE
60 DATA A5,C6,C9,40,D0,0B,AD,11
70 DATA FF,29,EF,8D,11,FF,4C,0E
80 DATA CE,AD,11,FF,09,10,8D,11
90 DATA FF,4C,0E,CE
100 FOR X=1656 TO 1683:READ A$:POKE
     X,DEC(A$):NEXT
110 :
120 REM EINSCHALTEN
130 DATA 78,A9,78,8D,14,03,A9,06
140 DATA 8D,15,03,58,60
150 FOR X=1630 TO 1642:READ A$:POKE
     X,DEC(A$):NEXT
160 :
170 REM AUSSCHALTEN
180 DATA 78,A9,0E,8D,14,03,A9,CE
190 DATA 8D,15,03,58,60
200 FOR X=1643 TO 1655:READ A$:POKE
     X,DEC(A$):NEXT
210 :
220 SYS 1630
230 VOL8:END
```

Listing 1. »BEEPER«, Piepston bei jedem Tastendruck

```
.065e   SEI             ;BEEPER in Interrupt einbinden:
        LDA  #$78       ;Interrupt-Vektor wird
        STA  $0314      ;auf eigene Routine bei $0678
        LDA  #$06       ;gerichtet.
        STA  $0315
        CLI
        RTS
.066B   SEI             ;BEEPER ausschalten:
        LDA  #$0E       ;Interrupt-Vektor auf Normalwert
        STA  $0314      ;($CE0E) richten.
        LDA  #$CE
        STA  $0315
        CLI
        RTS
.0678   LDA  $C6        ;Interrupt-Routine »BEEPER«:
        CMP  #$40       ;Taste gedrückt?
        BNE  $0689      ;Ja => Stimme 1 einschalten
        LDA  $F11       ;Nein, also
        AND  #$EF       ;Stimme 1 ausschalten
        STA  $FF11      ;und
        JMP  $CE0E      ;im normalen Interrupt weiter.
.0689   LDA  $FF11      ;Stimme 1 einschalten
        ORA  #$10       ;und
        STA  $FF11
        JMP  $CE0E      ;im normalen Interrupt weiter.
```

(M. Knippel/tr)

Drei kurze Grafik-Listings

Sie erfreuen sich immer großer Beliebtheit: Kleine Programme, die meist erstaunliche Grafiken auf den Bildschirm zaubern. Hier sind drei:

```
10 COLOR 0,1:COLOR 1,4
20 GRAPHIC 1,1
30 FOR L=1 TO 150 STEP2
40 M=INT(50+50*SIN(L/10))
50 CIRCLE 1,160,100,L,M
60 NEXT L
```

```
10 GRAPHIC 1,1
20 FOR L=1 TO 319
30 M=INT(100+99*SIN(L/10))
40 DRAW 1,160,100 TO L,M
50 NEXT L
```

```
10 PRINT "{RVSON,SPACE,RVSOFF} ";
20 COLOR 1,INT(RND(1)*2)+1
30 GOTO 10
```

Viel Spaß beim Experimentieren!

(W. Brosche/tr)

```
100 REM ********************************
110 REM *                              *
120 REM * APFELBERGE   C16/116/PLUS 4 *
130 REM *                              *
140 REM *  (W)'86 BY FLORIAN MUELLER   *
150 REM *                              *
160 REM ********************************
220 :
230 :
300 COL OR 0,13:COL OR 4,13:COL OR 1,1
310 SCN CLR:GRAPHIC 1:GRAPHIC 0,1
320 :
400 XC=1:YC=0:T=20:S=60:XL=-.15:XR=.26:YO=
    .47:YU=.9:XM=105:YM=105:HG=7:F1=8:F2=1
410 PRINT TAB(10)"HINTERGRUND.....";HG
420 PRINT TAB(10)"FARBE 1.........";F1
430 PRINT TAB(10)"FARBE 2.........";F2
440 PRINT TAB(10)"FARBE 3.........";F3
450 PRINT TAB(10)"X KOMPLEX.......";XC
460 PRINT TAB(10)"Y KOMPLEX.......";YC
470 PRINT TAB(10)"RECHENTIEFE.....";T
480 PRINT TAB(10)"MAXIMALE HOEHE..";S
490 PRINT TAB(10)"X LINKS.........";XL
500 PRINT TAB(10)"X RECHTS........";XR
510 PRINT TAB(10)"Y OBEN..........";YO
520 PRINT TAB(10)"Y UNTEN.........";YU
530 PRINT TAB(10)"AUSMASS X.......";XM
540 PRINT TAB(10)"AUSMASS Y.......";YM
550 PRINT:PRINT "FUER DIESE WERTE MUSS MAN
     NUR IMMER DIE"
560 PRINT "RETURN-TASTE DRUECKEN."
570 PRINT
580 :
590 :
600 INPUT"HINTERGRUND";HG
610 INPUT"FARBE 1{4SPACE}";F1
620 INPUT"FARBE 2{4SPACE}";F2
630 INPUT"FARBE 3{4SPACE}";F3
640 INPUT"X KOMPLEX";XC
650 INPUT"Y KOMPLEX";YC
660 INPUT"MAX.TIEFE";T
670 INPUT"MAX.HOEHE";S
680 INPUT"X LINKS";XL
690 INPUT"X RECHTS";XR
700 INPUT"Y OBEN";YO
710 INPUT"Y UNTEN";YU
720 DO:INPUT"AUSMASS X";XM:LOOP WHILE XM=0
730 DO:INPUT"AUSMASS Y";YM:LOOP WHILE YM=0
740 PRINT"ALLES RICHTIG (J/N) ?"
750 DO:GET KEY A$:LOOP UNTIL A$="J" OR A$=
    "N"
760 :
800 IF A$="N" THEN RUN:ELSE DX=(XR-XL)/XM:
    DY=(YU-YO)/YM
810 GRAPHIC 1,1:GRAPHIC 0
820 GRAPHIC 3,1:COL OR 1,F1:COL OR 4,HG:CO
    L OR 2,F2:COL OR 3,F3:COL OR 0,HG
830 FOR N=0 TO YM:Y1=YO+N*DY:FOR M=0 TO XM
    :X=XL+M*DX:Y=Y1:K=0
840 DO:X2=X*X:Y2=Y*Y:Y=2*X*Y-YC:X=X2-Y2-XC
    :K=K+1:LOOP WHILE (K<T)AND(X2+Y2<S)
850 U=M+53-N/2:U1=U+1:V=N+80:V1=V-3*(K-1)
860 DRAW3,U,V TO U,V1:DRAW2,U1,V TO U1,V1:
    DRAW1,U,V1 TO U1,V1
870 NEXT:NEXT
880 :
900 DO:GET A$:LOOP UNTIL A$="←"
910 GRAPHIC 0
```


Listing 2. »APFELBERGE«, fantastische Grafiken auf dem C 16 und Plus/4

»Apfelmännchen« — fantastische Grafiken

In der Ausgabe 11/85 des 64'er-Magazins wurde ein Programm für den C 64 vorgestellt, das sogenannte »Fractal-Grafiken«, auch »Apfelmännchen« genannt, erzeugt. Listing 2 zeigt ein ähnliches Programm für den C 16 beziehungsweise Plus/4. Im Gegensatz zum »Vorbild« stellt es allerdings die Grafiken dreidimensional dar. Die Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen! Wenn Sie nähere Informationen zu den verwendeten Algorithmen und den mathematischen Grundlagen möchten, schlagen Sie bitte in der oben genannten Ausgabe der 64'er nach.

Nach dem Start des Programms mit RUN können Sie verschiedene Parameter eingeben (Farben, komplexe Parameter und Ausmaße). Wenn Sie einen Parameter nicht ändern möchten, drücken Sie einfach <RETURN>. Die voreingestellten Werte geben einen kleinen Eindruck von der Leistungsfähigkeit des Programms. Bei den komplexen Parametern können schon kleine Abweichungen an den Nachkommastellen erhebliche Veränderungen des Bildes hervorrufen. Die Farbwerte müssen denen des COLOR-Befehls (Zahlen von 1 bis 16) entsprechen.

Das Erstellen eines kompletten Bildes dauert leider wegen dem sehr hohen Rechenaufwand mehrere Stunden (vielleicht ist ein Leser ja so genial und schreibt das Programm in Maschinensprache um?). Ist das Bild fertig, gelangt man durch Drücken des Linkspfeils (<SHIFT> + <=>) in den normalen Textmodus zurück.

Beim Eintippen können Sie alle REM-Zeilen und alle Zeilen, die nur einen Doppelpunkt enthalten, ersatzlos weglassen. Achtung: In den Zeilen 300 und 820 dürfen Sie im COLOR-Befehl keinen Zwischenraum zwischen »COL« und »OR« lassen. Dieser Zwischenraum wurde versehentlich von unserem Druckprogramm für die Listings erzeugt.

(F. Müller/tr)

C 16-Absturz geklärt

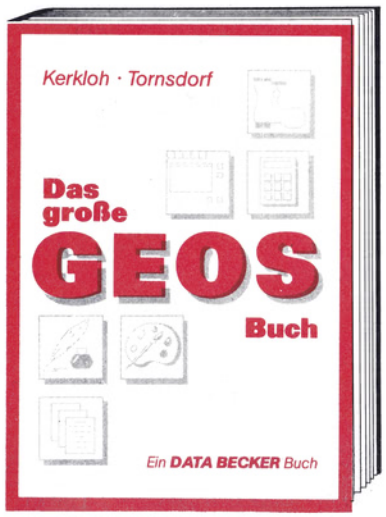
In der Ausgabe 7/86 wurde in dieser Rubrik ein Fehler des C 16 beschrieben, der zum Absturz vollkommen fehlerfreier Basic-Programme führen kann. Dieser Fehler tritt dann auf, wenn im Programm die Systemvariablen DS, DS$ oder die Basic-Kommandos HEADER oder SCRATCH verwendet werden. Auch stellte sich heraus, daß es zwei verschiedene C 16-Versionen gibt (bei den einen tritt der Fehler auf, bei den anderen nicht). Mir ist es nun endlich gelungen aufzuklären, wie es zu diesem Fehler kommt. Er tritt dann auf, wenn ein Programm die oben genannten Variablen und Befehle verwendet und soviel Speicherplatz benötigt, daß eine Garbage-Collection notwendig wird. Das erklärt auch, warum sich der Absturz durch die FRE(0)-Funktion provozieren läßt (dabei wird eine Garbage-Collection durchgeführt). Der Fehler liegt jedoch nicht in der Garbage-Collection-Routine selbst, sondern dort, wo die Variable DS$ angelegt wird.

Um den Fehler zu verstehen, muß man wissen, wie der C 16 Variablen verwaltet. Jede Variable, egal ob Fließkomma-, Integer- oder String-Variable wird im Speicher hinter dem Basic-Programm abgelegt. Dabei wird folgendes Format verwendet: Wenn eine Variable nur einen Buchstaben als Name hat, wird das zweite Byte auf $00 gesetzt. Um kenntlich zu machen, um welchen Variablentyp es sich handelt, wird das Bit 7 der beiden Namen-Bytes entsprechend behandelt (mit $80 ODER-verknüpft):

Bei einer Fließkommavariablen wird keines der beiden Bytes verändert, bei einer Integer-Variablen wird das erste und bei einer String-Variablen das zweite Byte gekennzeichnet.

Von hier an wollen wir uns nur noch mit den String-Variablen beschäftigen. Nach den zwei Namen-Byte folgt ein sogenannter »String-Deskriptor«, bestehend aus drei Byte. Das erste Byte enthält die Länge des Strings und die beiden folgenden die Adresse, ab der die Zeichenkette im Speicher zu finden ist. Die Zeichenketten selbst werden nämlich nicht

DA GEHT DIE POST AB!



Open 1, 8, 15 "S TEST" Close 1. Entweder Sie tippen diesen Befehl im Schlaf vorwärts und rückwärts oder er ist für Sie eine Art Alptraum. Genauso wie viele andere Dinge am Commodore 64, die Ihnen bisher den Spaß, den so ein Computer machen kann, verleidet haben. Die Lösung heißt GEOS. Das große GEOS-Buch hilft Ihnen aber nicht nur mit praktischen Tips beim Einsteigen in das neue Betriebssystem, sondern bringt auch handfeste Informationen – bis hin zum fast hundert Seiten langen Kapitel „GEOS INTERN". Dieses Buch wächst mit Ihnen. Auch wenn Sie jetzt noch nichts davon verstehen, nach diesem Buch verwenden Sie GEOS FAST LOAD in eigenen Programmen, wissen alles über die File Struktur und schreiben Programme im GEOS-Look.

Das große GEOS-Buch
Hardcover, 350 Seiten, DM 49,–

Maschinensprache ist nicht nur eine Sprache für ausgesprochene Freaks. Denn nun gibt es ein Buch, mit dem wirklich jeder, der sich dafür interessiert, schnell Maschinensprache lernen kann: Maschinensprache für Einsteiger. Kein unverständliches Lehrbuch, sondern eine ausführliche, leichtverständliche Einführung in diese Profi-Sprache, von den ersten Befehlen bis hin zu eigenen, interessanten Programmen. Einen Monitor richtig bedienen, BASIC-Routinen heranziehen, Befehle und Strukturen vergleichen und schließlich selbst in Assembler umsetzen – dazu jede Menge Beispiele. Mit diesem Konzept sind Sie bald in der Lage, die Vorteile dieser Sprache voll zu nutzen. Eine echte Chance für jeden Interessierten.

Maschinensprache für Einsteiger
ca. 350 Seiten, DM 29,–

Super. Grafik auf dem C64. Immer noch stößt man mit dem C64 in Dimensionen, die man für unmöglich gehalten hat. Supergrafik ist der vorerst letzte Beweis. Supergrafik auf Diskette, das heißt über 100 neue Befehle, 16 Sprites, Text und Grafik gleichzeitig, schnelle, leistungsfähige Grafikbefehle mit 2 Grafikseiten, Hires- und Multicolor-Grafik. Supergrafik im Buch bietet neben einer ausführlichen Einführung in die Arbeit mit Supergrafik zu jedem der neuen Befehle Top-Beispielprogramme. Außerdem: Funktionsplotter, 3-D-Grafik, Hardwaregrundlagen, Grafik-Routinen… und schließlich als krönender Abschluß eine vollständige Dokumentation des Supergrafik-Source-Code. Das Supergrafik-Buch zum C64 komplett mit Diskette. Für alle Grafikfreunde und Spieleprogrammierer.

Das Supergrafik-Buch zum C64
736 Seiten, DM 49,–
Inkl. Diskette

Sie sind ein gefürchteter Gegner. Unverwundbar und scheinbar nicht zu schlagen. Denn Sie verfügen über eine Geheimwaffe: Den DATA BECKER Führer zu den aktuellsten C64-Superspielen. Zu weit über 400 Spielen nennt er Ihnen alle wichtigen Pokes. Hier erfahren Sie nicht nur die Lösung zu 110 Top-Spielen, sondern lernen auch alle raffinierten Tricks. Doch damit nicht genug: In diesem DATA BECKER Führer finden Sie die Kniffe, die nicht im Handbuch stehen, die Geheimnisse, die die Anleitung verschweigt – eben alles was ein Spieleprofi an Zusatzinformationen braucht. Selbst Spielestop- und Resetschalter sind hier detailliert beschrieben. „Wie löse ich die besten Top-Spiele?" Die Antwort finden Sie im DATA BECKER Führer C64-Superspiele.

Der DATA BECKER Führer C64-Superspiele
128 Seiten, DM 19,80

BESTELL-COUPON 6417

Einsenden an: DATA BECKER · Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf 1
Bitte senden Sie mir:

zzgl. DM 5,– Versandkosten
☐ per Nachnahme ☐ Verrechnungsscheck liegt bei

Name

Straße

Ort

DATA BECKER
Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (0211) 310010

direkt hinter dem Programm abgelegt, sondern am oberen Speicherende. Ab der Adresse, die im Deskriptor steht, werden die Zeichen abgelegt. Nach den Zeichen folgen noch zwei Byte, die wiederum auf den zugehörigen Deskriptor zeigen (auch als »R-Zeiger« bezeichnet). Hierzu ein Beispiel:

Wenn Sie Ihren C 16 gerade erst eingeschaltet haben, und im Direktmodus die Zeile A$="TEST" eingeben, sieht es im Speicher folgendermaßen aus:

```
1003  41 80 04 F0 3F  ; A....
```

»41« und »80« bedeuten »A$«, die Länge des Strings wird mit »04« festgelegt und die zugehörige Zeichenkette (»TEST«) ist ab Adresse 3FF0 zu finden. Betrachten wir uns also den Bereich ab $3FF0:

```
3FF0  54 45 53 54 05 10  ; TEST..
```

Die ersten vier Bytes stellen die Zeichenkette im ASCII-Format dar und »05 10« ist der eben beschriebene R-Zeiger.

Wenn wir nun der Variablen A$ einen neuen Inhalt zuweisen, wird dieser an einer anderen Adresse im Speicher abgelegt und der Deskriptor entsprechend geändert. Dann muß noch die alte Zeichenkette als ungültig gekennzeichnet werden: Das Highbyte des R-Zeigers wird auf $FF gesetzt, während im Lowbyte die Länge der alten Zeichenkette eingetragen wird. Dies ist für die Garbage-Collection nötig. Zurück zu unserem Beispiel: Wenn wir die alte Zeichenkette unseres Strings A$ durch A$="HALLO" ungültig machen, sieht es im Speicher ab Adresse $3FF0 so aus:

```
3FF0  54 45 53 54 04 FF  ; TEST..
```

Wird nun eine Garbage-Collection ausgeführt (durch PRINT FRE(0) oder einfach weil der Speicher zu voll wird), so werden zuerst einmal die R-Zeiger aller Strings benötigt. Die Garbage-Collection-Routine »hangelt« sich dann anhand der R-Zeiger von oben nach unten durch den Speicher. Trifft die Routine auf einen als ungültig gekennzeichneten String, wird dessen Adresse gemerkt. Der nächste gültige String wird dann an diese Adresse kopiert und dessen Deskriptor entsprechend geändert. Auf diese Weise werden alle ungültigen Strings gelöscht und dadurch wieder Speicherplatz gewonnen.

Problemkind DS$

Kommen wir nun zu unserem »Problemkind« DS$: Es hat nämlich mehrere Besonderheiten. Der Deskriptor von DS$ wird nicht im Arbeitsspeicher des C 16 gespeichert, sondern in der Zeropage an den Adresse $79 bis $7B. Außerdem wird bei jedem (!) Aufruf von DS$ der Fehlerkanal des Laufwerks ausgelesen. Der C 16 geht also grundsätzlich davon aus, daß DS$ »gültig« ist. Daher wird dessen R-Zeiger vom Betriebssystem überhaupt nicht beachtet. Ob DS$ nun schon einmal angelegt wurde, wird anhand der Stringlänge im Deskriptor ermittelt: Ist sie Null, wurde DS$ noch nicht angelegt. Ansonsten hat er die einheitliche Länge von 40 Zeichen.

Kommen wir nun zur Aufklärung des Fehlers: Das Betriebssystem enthält eine Routine, die den Fehlerkanal des Laufwerks einliest, und, wenn noch nicht geschehen, DS$ als String von 40 Zeichen Länge neu anlegt. Diese Routine steht ab $CCCF im Speicher und beginnt so:

```
CCCF    LDA $79          ;Länge von DS$
CCD1    BNE $CCE4        ;verzweige, wenn DS$ schon an-
ge                       legt ist
CCD3    LDA #$28         ;dez.40 = neue Länge
CCD5    STA $79          ;Deskriptor für DS$ (Länge)
CCD7    JSR $A906        ;Platz für String reservieren
CCDA    STX $7A          ;Lowbyte-Adresse von DS$ und
CCDC    STY $7B          ;Highbyte-Adresse von DS$ spei-
                         chern
CCDE    LDY #$28         ;Parameter für den STA(...),Y-
                         Befehl
CCE0    LDA #$0D         ;falsch, müßte die Länge von
                         DS$ sein
CCE2    STA ($7A),Y      ;schreibt in Lowbyte des R-
                         Zeigers
CCE4    LDA $0277        ;Adresse der Floppy
```

Im weiteren wird der Fehlerkanal des Laufwerks ausgelesen.

Besondere Beachtung verdient die Routine $A906, die Platz im Speicher reserviert. Im Akku wird ihr die benötigte Stringlänge übergeben, anschließend stehen in X- und Y-Register Low- und Highbyte der zugewiesenen Adresse. Diese Routine kennzeichnet den eben angelegten String als ungültig, was im folgenden auch nicht mehr geändert wird (die Fehlerkanalabfrage soll ja keinen unnötigen Speicherverbrauch mit sich führen). Und genau diese Tatsache bringt den C 16 im Falle einer Garbage-Collection dann aus der Fassung. Besonders fatal ist aber auch, daß zusätzlich noch die falsche String-Länge in den Deskriptor eingetragen wird. Trifft die Garbage-Collection nun auf den DS$-String, stellt sie anhand des R-Zeigers (zweites Byte gleich $FF) fest, daß es sich um einen ungültigen String handelt. Also nimmt sie das Lowbyte, das ja die aktuelle Länge des Strings enthalten sollte, und geht um diese Anzahl im Speicher abwärts. Die beiden dort gefundenen Bytes sollten ja nach Adam Riese den nächsten R-Zeiger darstellen. Da die Länge im Falle von DS$ nicht stimmt, werden irgendwelche ASCII-Zeichen als R-Zeiger angenommen. Diese wiederum führen den C 16 weit in die Untiefen seines Speichers und damit früher oder später zum unweigerlichen Absturz.

Was tun?

Wie kann man nun festellen, ob der eigene C 16 diesen Fehler enthält oder nicht? Ganz einfach: Wir testen, ob der String DS$ nach einem Aufruf auch als »echter, gültiger« String angelegt wird. Geben Sie NEW ein und dann PRINT FRE(0). Dann fragen Sie mit PRINT DS$ den Fehlerkanal ab und danach wieder mit PRINT FRE(0) den freien Speicherplatz. Wenn die Zahl um den Wert 42 kleiner geworden ist (40 Zeichen String-Länge und zwei Zeichen R-Zeiger), können Sie aufatmen: Sie besitzen eine korrigierte Version des C 16, die den String DS$ korrekt anlegt.

Was aber tun, wenn man nicht zu jenen Glücklichen gehört? Kein Problem, für diese Fälle hat der Autor ein kleines Programm entworfen, das DS$ nachträglich korrekt anlegt:

```
60000 FOR I=DEC("065E") TO DEC("0676")
60010 READ A$:POKE I,DEC(A$)
60020 NEXT
60030 SYS DEC("065E"):RETURN
60040 DATA A9,28,85,79,20,06,A9,86,7A,84,7B,A0
60050 DATA 28,A9,00,91,7A,C8,A9,79,91,7A,4C,E4,CC
```

Das Programm ist als Unterroutine zum Aufruf mit GOSUB 60000 geschrieben. Sie sollte nach dem erstmaligen Benutzen von DS$ einmal aufgerufen werden.

(B. Kardel/tr)

SAVE & REPLACE korrigiert

Der größte Fehler beim 1541-Laufwerk ist die fehlerhafte SAVE & REPLACE-Funktion. Zur Erinnerung: Wenn ein auf der Diskette bereits vorhandenes Programm überschrieben werden soll, bedient man sich (laut Handbuch) der »@:«-Funktion. Man speichert das Programm also mit SAVE"@:Name". Das alte Programm soll dann automatisch gelöscht und durch das neue ersetzt werden. Leider ist im Betriebssystem des 1541-Laufwerks in dieser Routine ein Fehler enthalten. Die »@:«-Funktion arbeitet nur einwandfrei, wenn die beiden Programme die gleiche Länge besitzen. Ansonsten können sogar andere auf der Diskette befindliche Programme zerstört werden. Da half nur, das Programm vorher von der Diskette zu löschen.

Beim neuen 1551-Laufwerk ist diese Funktion nun korrigiert. Selbst nach mehreren Tests mit sehr langen Programmen zeigt sich kein Fehlverhalten der Diskettenstation.

(tr)

Grafik für Hypra-Basic

Beherrschen Sie die Bitmap mit Hypra-Basic! Effektive Befehle vereinfachen die Programmierung der hochauflösenden Grafik auf ein Minimum.

Komfort muß sein, auch bei hochauflösender Grafik. Diesen bieten Ihnen die neuen Module zur Grafikprogrammierung. Ungewöhnlich groß ist Modul 52, das schon eher ein Grafikpaket darstellt. Das muß es aber auch sein, da sich bei der Programmierung der Grafik einige Routinen ständig wiederholen. Die einzelnen Programme wären sonst zu lang. Außerdem belegt das Grafikmodul 40 Byte im Spriteblock 11, ab $02c0.

(Heiko Müller/Horst Aurisch/og)

```
Listing 1. Modulnummer: 50
Anzahl der Befehle: 1
1) HRDCPY 49152 bis 49511, 22
Syntax: HRDCPY startspalte,endspalte,startzeile,endzeile,linkerrand,pos
Linkerrand bestimmt die Position, ab der der Drucker druckt.
pos=0: Alle Zeilen werden ab »linkerrand« gedruckt.
pos=1: Es wird zusätzlich zu »linkerrand« noch entsprechend der Position der Startspalte eingerückt, so daß gleiche Teile des Bildschirmes auch bei unterschiedlichem Hardcopy-Beginn untereinanderstehen.
Dem Befehl HRDCPY muß ein OPEN 1,4 vorausgehen. Das File ist anschließend wieder geschlossen.

Funktion: Beliebige Teile des normalen Textbildschirmes auf dem Drucker auszudrucken.

Anwendung: HRDCPY gibt die Möglichkeit, jederzeit bestimmte Teile einer Bildschirmmaske ausdrucken zu können.

Beispiel: OPEN 1,4 : HRDCPY 0,0,39,24,20,0
Der gesamte Bildschirm wird auf der Mitte des Papieres ausgedruckt.
```

```
Listing 2. Modulnummer: 51
Anzahl der Befehle: 2
1) VARSPRITE 49152 bis 49595,0
Syntax: VARSPRITE A$, beginn, block
A$ muß mindestens auf 20 dimensioniert sein.

Funktion: Sprites in einer Textvariable zu definieren.
Anwendung: Leichtes und übersichtliches Definieren eines Sprites, ohne einen Spriteeditor, sowie leichtes Verändern und Austauschen von Sprites.

Beispiel: DIM A$(26)
A$ (5) = "***************........."
 .
 .
 .
 A$ (26) = "***************........."
 VARSPRITES A$,5,11
 Ein 15*21 großes gefülltes  Rechteck wurde ab A$(5) definiert und dann in Block 11 ab 704 übertragen.
 * oder jedes andere Zeichen bedeutet, ein Punkt wird gesetzt.
 . bedeutet, ein Punkt wird nicht  gesetzt.

2) MCVARSPRITE 49596 bis 49713,72
Syntax: MCVARSPRITE A$, beginn, block

Funktion: Multicolorsprites in einer  Textvariablen zu definieren.

Anwendung: Leichtes und übersichtliches Definieren von Multicolorsprites, sowie leichte Veränderungsmöglichkeiten über Basic-Programme.

Beispiel: DIM A$ (27)
A$ (6) = "*****----++++....."
 .
 .
 .
A$(27) = "*****----++++....."
MCVARSPRITE A$, 6, 11
Ein Multicolorsprite, das vier senkrechte Streifen enthält, wird in A$(6) bis A$(27) definiert und in Block 11 bei 704 abgelegt.
.. bedeutet die Bitkombination 00
** bedeutet die Bitkombination 11
++ bedeutet die Bitkombination 01
-- bedeutet die Bitkombination 10
```

```
Listing 3. Modulnummer: 52
Anzahl der Befehle: 13
1) VIDEO 49152 bis 49234,0
Syntax: VIDEO r,v
r gibt die Video-RAM-Seite im Adressierungsbereich des VICs an.
 0 = $0000          1 = $0400
 2 = $0800          3 = $0C00
 4 = $1000          5 = $1400
 6 = $1800          7 = $1C00
 8 = $2000          9 = $2400
10 = $2800         11 = $2C00
12 = $3000         13 = $3400
14 = $3800         15 = $3C00
v gibt den Adressierungsbereich des VICs an.
0 = $0000 bis $3FFF
1 = $4000 bis $7FFF
2 = $8000 bis $8FFF
3 = $C000 bis $FFFF
Dieser Parameter muß nicht zwingend angegeben werden.

Funktion: Video-RAM wird verschoben und Adressierungsbereich des VIC wird geändert.

Anwendung: HiRes-Grafik kann in anderen Speicherbereichen dargestellt werden oder es kann zwischen mehreren Bildschirmseiten hin- und hergeschaltet werden.

Beispiel: VIDEO 1
Der Bildschirm liegt bei $0400.
VIDEO 15,1
Der Bildschirm liegt jetzt bei $7C00

2) GRPA 49235 bis 49251,0
Syntax: GRPA x
x gibt die Seite an (0 bis 5)

Funktion: Leitet die Grafikbefehle auf eine andere Grafikseite um. Die voreingestellte Seite bleibt sichtbar.
```

Anwendung: Page-Flipping, besonders bei bewegter Grafik.
Beispiel: GRPA 1 leitet die Grafikbefehle auf $4000 um

3) HIRES 49252 bis 49359,0
Syntax: HIRES x
x gibt die Grafikseite an. Wenn dieser Parameter fehlt, wird die Grafik bei $2000 eingeschaltet.
x = 0 $2000
1 $4000
2 $6000
3 $8000
4 $A000
5 $E000

Funktion: Schaltet den HiRes-Bildschirm ein und löscht ihn.
Anwendung: Mehrere Grafiken befinden sich gleichzeitig im Speicher, so daß das Nachladen entfällt.

4) VIEW 49360 bis 49362,0
Funktion: Schaltet die Grafikseite ein, ohne sie zu löschen.
Syntax: VIEW

5) CLHI 49363 bis 49422,0
Syntax: CLHI x
löscht die Grafikseite x. Wenn der Parameter fehlt, wird die Seite 0 ($2000) gelöscht.

Funktion: löscht eine Grafikseite.

6) GROFF 49423 bis 49458,0
Syntax: GROFF

Funktion: schaltet die Grafik aus

7) GRWIND 49459 bis 49515,0
Syntax: GRWIND xmin,xmax,ymin,ymax
xmin < xmax und ymin < ymax

Funktion: Die Grafikseite gibt den von GRWIND eingestellten Bereich als Maßstab wieder.

Anwendung: Das einfache Zeichnen von Funktionen ist somit leicht durchzuführen.

```
Beispiel:  GRWIND -4,4 ,-2,2
           FOR x=-4 TO 4 STEP 0.01
           PLOT x,SIN(x)
           NEXT
```

8) COPY 49516 bis 49640,0
Syntax: COPY s1,s2 Seite s1 wird nach s2 kopiert
COPY s1,s2,"o" Seite s1 wird mit Seite s2 ODER-Verknüpft und das Ergebnis nach s2 kopiert. Statt dem "o" kann man auch ein "a" (UND-Verknüpfung) oder ein "e" (EXKLUSIV-OR-Verknüpfung) angeben

Funktion: Kopiert eine Grafikseite in eine andere

Anwendung: Überlagerung von mehreren Grafikseiten

Beispiel: COPY 1,0,"o"
Seite 1 ($4000) wird mit Seite 0 ODER-Verknüpft und nach Seite 0 ($2000) kopiert.

9) MODUS 49641 bis 49675,0
Syntax: MODUS m
0 <= m <= 255
Als 8-Bit-Kombination: Das letzte Bit bestimmt ob ein Bit gesetzt wird (Bit 7 = 0) oder gelöscht wird (Bit 7 = 1). Die anderen Bits haben folgende Aufgaben:
Bit 0 = 0 GRWIND Befehl wird nicht wirksam
= 1 GRWIND Befehl wird wirksam
Der GRWIND Befehl setzt dieses Bit
Bit 1,2 = 00 Beim PLOT und LINE Befehl werden die Pixel gesetzt
01 Ein Pixel wird gelöscht
10 Ein gesetztes Pixel wird gelöscht und umgekehrt
11 wie 10
Bit 3,4 = 00 Zeichensatz 1 ist aktiviert
= 01 Zeichensatz 1 RVS ON
= 10 Zeichensatz 2 ist aktiviert
= 11 Zeichensatz 2 RVS ON
Bit 5 = 0 Fehlermeldungen ein
1 Fehlermeldungen aus
Bit 6 keine Funktion

Funktion: Manipulation des PLOT,LINE und TEXT Befehls. Außerdem läßt sich die ERROR-Meldung abschalten

Beispiel: MODUS 2
Jetzt werden Pixel nur noch gelöscht
MODUS 1
GRWIND Befehl wird aktiviert
Pixel werden gelöscht (von MODUS 2 noch eingestellt)
MODUS 2+128
Jetzt werden die Pixel wieder gesetzt der GRWIND Befehl ist immer noch aktiviert
MODUS 255
Alle Bits werden gelöscht (von HiRes voreingestellt)

Anmerkung: Die Fehlermeldung läßt sich nur im Programm abschalten. Man kann Funktionen wie f(x)=1/x ohne Probleme plotten, obwohl die Funktion bei x=0 nicht definiert ist.
10) COLOR 49676 bis 49738,0

Syntax: COLOR cu,hi,ra
cu = Cursorfarbe, Pixelfarbe
hi = Hintergrundfarbe
ra = Rahmenfarbe
hi und ra müssen nicht angegeben werden

Funktion: Setzen von Cursor-, Rahmen- und Hintergrundfarbe. Die Pixelfarbe ist mit der Cursor-Farbe gleichzusetzen.

Beispiel: COLOR 1,0,0
Pixel- und Cursorfarbe ist weiß, Hintergrund und Rahmen schwarz
11) PLOT 49739 bis 49987,0
Syntax: PLOT x,y
Funktion: Setzen eines Punktes. Der Ursprung liegt links unten im Bildschirm bei (0/0).

12) LINE 49988 bis 50490,0
Syntax: LINE ax,ay,bx,by

Funktion: Ziehen einer Linie

Beispiel: LINE 0,0,319,199

13) TEXT 50491 bis 50993,80
Syntax: TEXT zeile,spalte,text
Zeile (0-24)
Spalte (0-39)

Funktion: Ausgabe eines Textes in einer Grafik

Beispiel: TEXT 5,12,"Hallo"

Bemerkung: die Grafikerweiterung benutzt eine Tabelle bei $02c0 von 40 Bytes. Der Spriteblock 11 ist somit belegt!

Listing 4. Modulnummer: 53
Anzahl der Befehle: 1

1) GRHRDCPY 49152 bis 49622,12
Syntax: GRHRDCPY xstart, xlaenge, ystart, ylaenge

Funktion: Ausdrucken eines frei wählbaren Grafikbereichs bei 8192 ($2000) mit einem MPS 801-kompatiblen Drucker.

Beispiel: GRHRDCPY 0,319,0,199
Ausdrucken des gesamten Grafikbildschirms.

```
Name : 50erw .ass                c000 c17f
-----------------------------------------
c000 : 20 8a ad 20 f7 b7 8c 78   35
c008 : c1 c0 28 90 03 4c 5f c1   d9
c010 : 20 56 c1 8c 76 c1 c0 19   08
c018 : 90 03 4c 5f c1 20 56 c1   23
c020 : 8c 79 c1 c0 28 90 03 4c   9d
c028 : 5f c1 20 56 c1 8c 77 c1   1d
c030 : c0 19 90 03 4c 5f c1 20   08
c038 : 56 c1 8c 7d c1 20 56 c1   3c
c040 : 8c 7a c1 ad 78 c1 cd 79   ef
c048 : c1 90 05 f0 03 4c 5f c1   44
c050 : ad 76 c1 cd 77 c1 90 05   34
c058 : f0 03 4c 5f c1 ee 77 c1   be
c060 : ee 76 c1 4c a9 c0 c9 20   8b
c068 : b0 04 18 69 40 60 c9 40   fc
c070 : b0 01 60 c9 60 b0 04 18   be
c078 : 69 20 60 18 69 40 60 98   58
c080 : 48 a0 00 b1 fe 10 19 29   76
c088 : 7f 20 66 c0 48 ad 74 c1   10
c090 : 20 d2 ff 68 20 d2 ff ad   1a
c098 : 75 c1 20 d2 ff 4c a6 c0   cf
c0a0 : 20 66 c0 20 d2 ff 68 a8   48
c0a8 : 60 ac 76 c1 20 34 c1 a2   24
c0b0 : 01 20 c9 ff ae 7d c1 f0   f3
c0b8 : 08 a9 20 20 d2 ff ca d0   9b
c0c0 : f8 ad 7a c1 f0 0b ae 78   79
c0c8 : c1 a9 20 20 d2 ff ca 10   e2
c0d0 : f8 ae 78 c1 20 ee c0 20   32
c0d8 : 7f c0 e8 ec 79 c1 d0 f4   62
c0e0 : a9 0d 20 d2 ff c8 cc 77   db
c0e8 : c1 d0 c9 4c 4e c1 a9 00   a7
c0f0 : 85 ff 8d 7c c1 98 85 fe   5d
c0f8 : 8d 7b c1 06 fe 26 ff 06   a1
c100 : fe 26 ff 06 fe 26 ff 06   ff
c108 : fe 26 ff 06 fe 26 ff 0e   17
c110 : 7b c1 2e 7c c1 0e 7b c1   85
c118 : 2e 7c c1 0e 7b c1 2e 7c   2e
c120 : c1 8a 18 6d 7b c1 65 fe   33
c128 : 85 fe a5 ff 6d 7c c1 69   2a
c130 : 04 85 ff 60 20 cc ff a9   be
c138 : 00 20 c3 ff a9 01 a2 08   76
c140 : a0 09 20 ba ff a9 00 20   52
c148 : bd ff 20 c0 ff 60 20 cc   42
c150 : ff a9 01 4c c3 ff 20 fd   a6
c158 : ae 20 8a ad 4c f7 b7 a9   25
c160 : 68 85 22 a9 c1 4c 45 a4   25
c168 : 57 52 4f 4e 47 20 41 44   89
c170 : 52 45 53 d3 12 92 00 02   6e
c178 : 1e 28 01 00 00 00 4f c2   ae
```

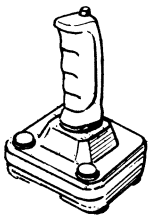
Listing 1. Hardcopy eines beliebigen Bildschirmausschnittes

```
Name : 51erw .ass                c000 c27a
-----------------------------------------
c000 : 20 0e c0 20 f0 c0 a9 00   17
c008 : 8d 6f c2 4c af c1 20 46   9d
c010 : c0 8e 6c c2 8c 6d c2 20   0a
c018 : fd ae 20 8a ad 20 f7 b7   f1
c020 : 8c 74 c2 8d 75 c2 20 fd   32
c028 : ae 20 8a ad 20 f7 b7 8c   f8
c030 : 78 c2 ad 6c c2 29 80 f0   5c
c038 : 0a ad 6d c2 29 80 d0 03   ac
c040 : 4c 10 c2 4c 89 c0 20 8b   05
c048 : b0 a6 45 a4 46 60 a5 2f   8e
c050 : a4 30 85 fe 84 ff a0 00   18
c058 : b1 fe cd 6c c2 d0 08 c8   ee
c060 : b1 fe cd 6d c2 f0 21 a0   2b
c068 : 02 b1 fe 18 65 fe c8 48   07
c070 : b1 fe 65 ff 85 ff 68 85   ff
c078 : fe a5 ff c5 32 90 d7 a5   54
c080 : fe c5 31 90 d1 4c fa c1   ae
c088 : 60 20 4e c0 ad 74 c2 18   5e
c090 : 69 15 8d 76 c2 ad 75 c2   ab
c098 : 69 00 8d 77 c2 a0 05 d1   3c
c0a0 : fe 90 0f f0 02 b0 08 c8   20
c0a8 : ad 76 c2 d1 fe 90 03 4c   94
c0b0 : 1b c2 ad 74 c2 48 aa ad   9b
c0b8 : 75 c2 a8 48 0e 74 c2 2e   ad
c0c0 : 75 c2 8a 18 6d 74 c2 8d   dd
c0c8 : 74 c2 98 6d 75 c2 8d 75   00
c0d0 : c2 a5 fe 18 69 07 90 03   3f
c0d8 : e6 ff 18 6d 74 c2 85 fe   e3
c0e0 : a5 ff 6d 75 c2 85 ff 68   b8
c0e8 : 8d 75 c2 68 8d 74 c2 60   36
c0f0 : 0e 78 c2 a9 00 8d 79 c2   f8
c0f8 : 2e 79 c2 0e 78 c2 2e 79   9e
c100 : c2 0e 78 c2 2e 79 c2 0e   16
c108 : 78 c2 2e 79 c2 0e 78 c2   a0
c110 : 2e 79 c2 0e 78 c2 2e 79   b6
c118 : c2 ad 78 c2 85 fc ad 79   11
c120 : c2 85 fd ad 88 02 c9 40   1a
c128 : b0 01 60 c9 80 b0 05 a9   9f
c130 : 40 4c 3f c1 c9 ac b0 05   6d
c138 : a9 80 4c 3f c1 a9 c0 18   b9
c140 : 65 fd 85 fd 60 a0 00 b1   33
c148 : fe c9 18 b0 03 4c 05 c2   73
c150 : c8 b1 fe 85 fa c8 b1 fe   1c
c158 : 85 fb a2 03 a0 00 8e 70   09
```

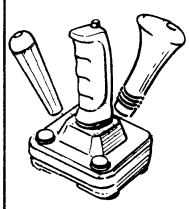
Listing 2. Sprites definieren im Programm leichtgemacht

ELCOS ELECTRONIC-COMPUTER-VERSAND

64er 1/87



TURBO 2 Joystick mit 4 Microschaltern, 3 Feuerknöpfen und Quick-Shot-Taste. Für Atari und Commodore-Computer.
nur 29,95
Best.-Nr. C 1002



TURRBO 3 Profi-Joystick m. 3 auswechselbaren Griffen, 6 Microschaltern u. Quick-Shot-Taste. Für Atari u. Commodore-Computer
nur 39,50
Best.-Nr. C 1003

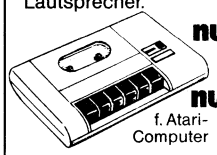
TURBO GEOS MOUSE zur Programmsteuerung des Commodore-C 64/C 64/2-Betriebssystems Geos (auch für Eigenprogramme).

nur 99,50
Best.-Nr. C 1011

TURBO-PROFI-LIGHT-PEN f. Commodore C 64 und C 128 incl. Demo-Software

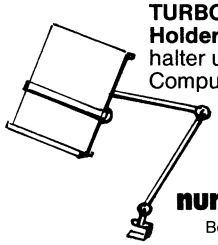
nur 69,50
Best.-Nr. C 1009

TURBO DATA komfortabler Datenrecorder für Einsteiger u. Profis. Mit eingebautem Kopf-Justier-Lautsprecher. f. Commodore Computer



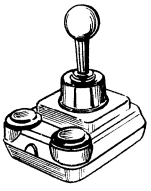
nur 69,50
Best.-Nr. C 1201
nur 89,50
f. Atari-Computer Best.-Nr. C 1010

TURBO-Copy-Holder, Konzepthalter u.a. für Computer-Listings sehr gut geeignet



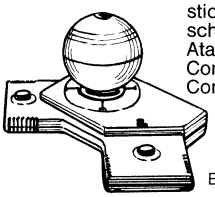
nur 39,50
Best.-Nr. C 1103

TURBO »PRO« Profi-Joystick mit 6 Microschaltern u. 2 Feuertasten für Commodore und Atari-Computer.



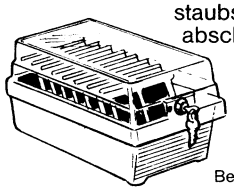
nur 29,50
Best.-Nr. C 1014

TURBO SUPER BALL Universal-Joystick, m. 6 Microschaltern für Atari und Commodore-Computer.



nur 59,50
Best.-Nr. C 1007

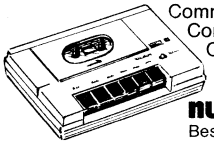
TURBO DISKI 85 Dikettenbox für 100 Disketten 5¼" staubsicher u. abschließbar.



nur 19,90
Best.-Nr. C 1111

Beidseitig geprüfte 1 A-Qualität-Disketten, 5¼" SS/DD (1 D)
10 Stück 9,90 Best.-Nr. C 1401
DS/DD (2 D)
10 Stück 12,50 Best.-Nr. C 1406

DATASETTE Daten-Recorder für Commodore-Commputer C 64/128



nur 37,50
Best.-Nr. C 1209

Adapter für Datasette an C 16/116 u. +4
Best.-Nr. C 1003 nur 9,95

ACHTUNG!

Wir haben noch viel mehr zu bieten! Unbedingt unseren Katalog (kostenlos) anfordern.

ELCOS Electronic-Computer-Versand GmbH
Postfach 110 605, 1000 Berlin 11 · ☎ (030) 261 18 10
Postgirokonto: Bln/W, Konto-Nr.: 49 03-108 (BLZ 100 100 10)

Lieferung nur per Nachnahme unfrei + Verp.
Ab DM 100,- Auftragswert frei + Verp. Ab DM 250,- Preis incl. Verp.
Auslandsaufträge ab DM 500,- (frei). Gerichtsstand Berlin (W)

```
c160 : c2 b1 fa c9 2e d0 09 18  b0
c168 : a9 00 8d 6e c2 4c 7c c1  46
c170 : 38 48 ad 6f c2 f0 04 68  ba
c178 : 4c cf c1 68 98 48 ae 70  91
c180 : c2 a0 00 b1 fc 2a 91 fc  2a
c188 : 68 a8 c8 c0 08 d0 cf e6  a3
c190 : fc d0 02 e6 fd a5 fa 18  7b
c198 : 69 08 85 fa 90 02 e6 fb  73
c1a0 : ca d0 b9 a5 fe 18 69 03  52
c1a8 : 85 fe 90 02 e6 ff 60 a2  46
c1b0 : 15 8a 48 20 45 c1 68 aa  7a
c1b8 : ca d0 f6 60 20 0e c0 20  6a
c1c0 : f0 c0 a9 01 8d 6f c2 a9  4e
c1c8 : 00 8d 6e c2 4c af c1 c9  60
c1d0 : 2a d0 08 a9 00 8d 6e c2  45
c1d8 : 38 b0 a1 ae 6e c2 d0 0d  01
c1e0 : ee 6e c2 c9 2b d0 03 38  a5
c1e8 : b0 92 18 90 8f a2 00 8e  25
c1f0 : 6e c2 c9 2b d0 e2 18 4c  b4
c1f8 : 7c c1 ad 27 c2 85 22 ad  e1
c200 : 28 c2 4c 45 a4 ad 2a c2  2b
c208 : 85 22 ad 2b c2 4c 45 a4  5c
c210 : ad 2d c2 85 22 ad 2e c2  83
c218 : 4c 45 a4 ad 30 c2 85 22  59
c220 : ad 31 c2 4c 45 a4 4c 32  af
c228 : c2 4c 41 c2 4c 51 c2 4c  ac
c230 : 5e c2 41 52 52 41 59 20  5f
c238 : 4e 4f 54 20 46 4f 55 4e  18
c240 : c4 53 54 52 49 4e 47 20  72
c248 : 54 4f 4f 20 53 48 4f 52  75
c250 : d4 57 52 4f 4e 47 20 56  9b
c258 : 41 52 54 59 50 c5 49 4e  f8
c260 : 44 45 58 20 54 4f 4f 20  9e
c268 : 48 49 47 c8 c4 80 42 80  9a
c270 : 00 00 00 00 00 00 03 00  7d
c278 : 00 00 41 52 54 59 50 c5  f0
```

Listing 2. Sprites definieren (Schluß)

```
Name : 52erw .ass              c000 c782
-------------------------------------
c000 : 20 9e b7 e0 10 b0 53 8a  62
c008 : 0a 0a 85 fc 0a 0a 85 fe  1d
c010 : ad 18 d0 29 0f 05 fe 8d  53
c018 : 18 d0 a0 00 a9 2c d1 7a  f9
c020 : d0 1f 20 9b b7 e0 04 b0  ef
c028 : 31 8a 4c 33 c0 29 c0 18  a0
c030 : 2a 2a 2a 49 03 85 fe ad  d7
c038 : 00 dd 29 fc 05 fe 8d 00  8f
c040 : dd ad 00 dd 49 03 6a 6a  db
c048 : 6a 29 c0 05 fc 8d 88 02  7a
c050 : 4c 15 c7 20 9e b7 e0 06  54
c058 : 90 03 4c 48 b2 bd 64 c7  c0
c060 : 8d e1 02 60 20 d3 c0 ad  69
c068 : 21 d0 8d c1 02 8d c0 02  20
c070 : ad 86 02 8d c2 02 a9 00  75
c078 : 8d c3 02 ad 11 d0 09 20  19
c080 : 8d 11 d0 ad e1 02 29 20  93
c088 : 4a 4a 85 fe ad 18 d0 29  6a
c090 : f7 05 fe 8d 18 d0 ad 88  4b
c098 : 02 29 3f 85 fc ad e1 02  78
c0a0 : 20 2d c0 ad 88 02 85 fb  e3
c0a8 : a0 00 84 fa ad c2 02 0a  d6
c0b0 : 0a 0a 0a 0d c1 02 a2 03  a0
c0b8 : 91 fa c8 d0 fb e6 fb ca  8f
c0c0 : d0 f6 91 fa c8 c0 f9 d0  eb
c0c8 : f9 ad c0 02 8d 20 d0 60  e6
c0d0 : 4c 7b c0 20 79 00 c9 3a  41
c0d8 : f0 0a c9 00 f0 06 20 53  a6
c0e0 : c0 4c ea c0 ad 64 c7 8d  d1
c0e8 : e1 02 a0 00 ad e1 02 84  ed
c0f0 : fa 85 fb a2 20 a5 01 85  3e
c0f8 : fe a9 34 78 85 01 98 91  cd
c100 : fa c8 d0 fb e6 fb ca d0  2d
c108 : f6 a5 fe 85 01 58 60 ad  f1
c110 : 11 d0 29 df 8d 11 d0 ad  d0
c118 : 18 d0 29 07 09 10 8d 18  3b
c120 : d0 ad 00 dd 29 fc 09 03  27
c128 : 8d 00 dd a9 04 8d 88 02  35
c130 : 4c 44 e5 a9 01 0d c3 02  d8
c138 : 8d c3 02 a2 04 a9 c4 a0  5e
c140 : 02 20 63 c6 a9 c4 a0 02  4b
c148 : 20 a2 bb a9 c9 a0 02 20  c7
c150 : 5b bc c9 ff d0 13 a9 ce  65
c158 : a0 02 20 a2 bb a9 d3 a0  ef
c160 : 02 20 5b bc c9 ff d0 01  c3
c168 : 60 4c 48 b2 20 9e b7 86  3a
c170 : fe 20 fd ae 20 9e b7 86  b6
c178 : fc a0 00 b1 7a c9 2c d0  43
c180 : 23 20 fd ae 48 20 73 00  5c
c188 : 68 c9 41 d0 04 a9 31 d0  33
c190 : 15 c9 4f d0 04 a9 11 d0  eb
c198 : 0d c9 45 f0 03 4c 48 b2  12
c1a0 : a9 51 d0 02 a9 24 8d d2  fe
c1a8 : c1 a6 fc e0 06 b0 37 bd  56
c1b0 : 64 c7 85 fb a6 fe e0 06  ca
c1b8 : b0 2c bd 64 c7 85 fd a5  66
c1c0 : 01 85 fe a9 34 78 85 01  98
c1c8 : a0 00 84 fa 84 fc a2 20  e4
c1d0 : b1 fc 24 fa 91 fa c8 d0  1d
c1d8 : f7 e6 fd e6 fb ca d0 f0  da
c1e0 : a5 fe 85 01 58 60 4c 48  d0
c1e8 : b2 20 9e b7 8a 30 06 0d  a5
c1f0 : c3 02 4c fc c1 29 7f 49  5d
c1f8 : ff 2d c3 02 8d c3 02 29  10
c200 : 20 f0 03 a9 3d 2c a9 8b  81
c208 : 8d 00 03 60 20 9e b7 8a  4d
c210 : 29 0f 8d c2 02 8d 86 02  27
c218 : a9 2c a0 00 d1 7a d0 20  74
c220 : 20 9b b7 8a 29 0f 8d c1  12
c228 : 02 8d 21 d0 a9 2c a0 00  d2
c230 : d1 7a d0 0c 20 9b b7 8a  c7
c238 : 29 0f 8d c0 02 8d 20 d0  13
c240 : ad 11 d0 29 20 f0 03 4c  fd
c248 : a3 c0 60 ad c3 02 29 01  0c
c250 : f0 03 4c a5 c2 20 8b c6  72
c258 : 20 e7 c6 90 03 4c 48 b2  49
c260 : 20 bd c6 a0 00 ad d8 02  f9
c268 : 29 07 aa a5 01 85 fe a9  00
c270 : 34 78 85 01 ad c3 02 29  b5
c278 : 04 d0 1d ad c3 02 29 02  d6
c280 : d0 0a bd 74 c7 11 fa 91  67
c288 : fa 4c 9f c2 bd 74 c7 49  1a
c290 : ff 31 fa 91 fa 4c 9f c2  2f
c298 : bd 74 c7 51 fa 91 fa a5  1f
c2a0 : fe 85 01 58 60 20 ae c2  f3
c2a8 : 90 01 60 4c 60 c2 a2 02  05
c2b0 : a9 e2 a0 02 20 63 c6 a9  be
c2b8 : c4 a0 02 20 a2 bb a9 c9  93
c2c0 : a0 02 20 50 b8 ad 5e c6  73
c2c8 : ac 5f c6 20 0f bb 20 c7  b8
c2d0 : bb a9 c4 a0 02 20 a2 bb  c8
c2d8 : a9 e2 a0 02 20 50 b8 a9  15
c2e0 : 5c a0 00 20 28 ba 20 49  fc
c2e8 : b8 20 00 c7 b0 0d 8c d8  01
c2f0 : 02 8d d9 02 aa f0 0a c9  5d
c2f8 : 01 f0 02 38 60 c0 40 b0  67
c300 : fa a9 ce a0 02 20 a2 bb  ba
c308 : a9 d3 a0 02 20 50 b8 ad  c6
c310 : 61 c6 ac 62 c6 20 0f bb  6d
c318 : 20 c7 bb a9 ce a0 02 20  7a
c320 : a2 bb a9 e7 a0 02 20 50  42
c328 : b8 a9 5c a0 00 20 28 ba  f7
c330 : 20 49 b8 20 00 c7 b0 c3  af
c338 : aa d0 c0 c0 c8 b0 bc 8c  b1
c340 : da 02 18 60 ad c3 02 29  81
c348 : 01 f0 03 4c bf c4 20 8b  c5
c350 : c6 20 e7 c6 08 ad d8 02  4e
c358 : 8d db 02 ad d9 02 8d dc  a7
c360 : 02 ad da 02 8d dd 02 20  40
c368 : fd ae 20 8b c6 20 e7 c6  d0
c370 : 90 04 28 4c 48 b2 28 b0  b2
c378 : fa ad d8 02 8d de 02 ad  f2
c380 : da 02 8d e0 02 ad d9 02  d4
c388 : 8d df 02 a0 00 8c 7c c7  7f
c390 : cd dc 02 d0 06 ad de 02  b3
c398 : cd db 02 b0 24 ad df 02  1d
c3a0 : ae dc 02 8d dc 02 8e df  c6
c3a8 : 02 ad de 02 ae db 02 8d  66
c3b0 : db 02 8e de 02 ad dd 02  15
c3b8 : ae e0 02 8d e0 02 8e dd  1d
c3c0 : 02 ad de 02 38 ed db 02  f7
c3c8 : 8d 7d c7 ad df 02 ed dc  3b
c3d0 : 02 8d 7e c7 ad dd 02 8d  1e
c3d8 : da 02 ad db 02 8d d8 02  8e
c3e0 : ad dc 02 8d d9 02 ad e0  54
c3e8 : 02 38 ed dd 02 b0 0c a9  67
c3f0 : 01 8d 7c c7 ad dd 02 38  12
c3f8 : ed e0 02 8d 7f c7 a9 00  64
c400 : 8d 81 c7 20 bd c6 ad 7e  09
c408 : c7 d0 08 ad 7d c7 cd 7f  3b
c410 : c7 90 62 ad 7e c7 4a ad  18
c418 : 7d c7 6a 8d 80 c7 20 63  53
c420 : c2 ad d8 02 cd de 02 d0  ad
c428 : 11 ad d9 02 cd df 02 d0  4c
c430 : 09 ad da 02 cd e0 02 d0  94
c438 : 01 60 20 e8 c4 ad 80 c7  da
c440 : 38 ed 7f c7 8d 80 c7 ad  9f
c448 : 81 c7 e9 00 8d 81 c7 b0  8d
c450 : cd ad 80 c7 18 6d 7d c7  7f
c458 : 8d 80 c7 ad 81 c7 6d 7e  d6
c460 : c7 8d 81 c7 ad 7c c7 d0  c7
c468 : 06 20 03 c5 4c 1e c4 20  01
c470 : 1e c5 4c 1e c4 ad 7f c7  8f
c478 : 4a 8d 80 c7 20 63 c2 ad  25
c480 : da 02 cd e0 02 d0 11 ad  31
c488 : d8 02 cd de 02 d0 09 ad  d7
c490 : d9 02 cd df 02 d0 01 60  45
c498 : ad 80 c7 38 ed 7d c7 8d  83
c4a0 : 80 c7 b0 0a 18 6d 7f c7  ec
c4a8 : 8d 80 c7 20 e8 c4 ad 7c  d0
c4b0 : c7 d0 06 20 03 c5 4c 7c  ee
c4b8 : c4 20 1e c5 4c 7c c4 20  c9
c4c0 : ae c2 90 06 20 fd ae 4c  f9
c4c8 : ae c2 ad d8 02 8d db 02  5e
c4d0 : ad d9 02 8d dc 02 ad da  e6
c4d8 : 02 8d dd 02 20 fd ae 20  45
c4e0 : ae c2 90 01 60 4c 79 c3  09
c4e8 : ee d8 02 d0 03 ee d9 02  f0
c4f0 : ad d8 02 29 07 d0 0b a5  1e
c4f8 : fa 18 69 08 85 fa 90 02  d0
c500 : e6 fb 60 ee da 02 ad da  04
c508 : 02 29 07 f0 03 c6 fa 60  92
c510 : a5 fa 38 e9 39 85 fa a5  75
c518 : fb e9 01 85 fb 60 ce da  ac
c520 : 02 ad da 02 29 07 49 07  ee
c528 : f0 03 e6 fa 60 a5 fa 18  02
c530 : 69 39 85 fa a5 fb 69 01  d8
c538 : 85 fb 60 20 9e b7 e0 19  34
c540 : b0 0d 8e e7 02 20 fd ae  8e
c548 : 20 9e b7 e0 28 90 03 4c  6d
c550 : 48 b2 8e e2 02 20 fd ae  68
c558 : 20 9e ad 20 8f ad 20 a6  6b
c560 : b6 aa a0 00 e8 ca f0 26  88
c568 : b1 22 20 8f c5 ad e2 02  7e
c570 : c9 27 90 14 ad e7 02 c9  29
c578 : 18 90 05 a9 ff 8d e7 02  5f
c580 : ee e7 02 a9 ff 8d e2 02  14
c588 : ee e2 02 c8 d0 d7 60 48  5f
c590 : 85 fe 8a 48 98 48 a5 fe  a0
c598 : 20 f2 c5 b0 4f 20 3e c6  35
c5a0 : a5 01 85 fe 78 ad c3 02  0f
c5a8 : 29 02 f0 13 a2 33 86 01  51
c5b0 : b1 fc e8 86 01 51 fa 91  94
c5b8 : fa 88 10 f0 4c e7 c5 ad  8f
c5c0 : c3 02 29 01 f0 11 a2 33  77
c5c8 : 86 01 b1 fc e8 86 01 91  c5
c5d0 : fa 88 10 f2 4c e7 c5 a2  d1
c5d8 : 33 86 01 b1 fc e8 86 01  f8
c5e0 : 11 fa 91 fa 88 10 f0 a5  4a
c5e8 : fe 85 01 58 68 a8 68 aa  b7
c5f0 : 68 60 10 12 29 7f c9 7f  83
c5f8 : d0 02 a9 5e c9 20 90 04  e7
c600 : 09 40 18 60 38 60 c9 20  29
c608 : b0 02 38 60 c9 60 90 04  bd
c610 : 29 df d0 02 29 3f 48 ad  a6
c618 : e2 02 0a 0a 0a 8d d8 02  34
c620 : a9 00 2a 8d d9 02 ad e7  3a
c628 : 02 0a 0a 0a 8d da 02 a9  fe
c630 : c7 38 ed da 02 8d da 02  e6
c638 : 20 bd c6 68 18 60 a0 00  fd
c640 : 84 fd 0a 26 fd 0a 26 fd  cf
c648 : 0a 26 fd 85 fc ad c3 02  e6
c650 : 4a 29 0c 18 69 d0 65 fd  e4
c658 : 85 fd a0 07 60 4c 6a c7  86
c660 : 4c 6f c7 86 fe 85 fa 84  37
c668 : fb 20 8a ad a6 fa a4 fb  98
c670 : 20 d4 bb a5 fa 18 69 05  be
c678 : 85 fa a5 fb 69 00 85 fb  08
c680 : c6 fe f0 06 20 fd ae 18  9f
c688 : 90 df 60 20 eb b7 a5 14  5f
c690 : 8d d8 02 a5 15 8d d9 02  e8
c698 : 8e da 02 60 20 eb b7 a5  ab
c6a0 : 14 8d db 02 a5 15 8d dc  a5
c6a8 : 02 8e dd 02 20 eb b7 a5  34
c6b0 : 14 8d de 02 a5 15 8d df  7c
c6b8 : 02 8e e0 02 60 a9 c7 38  5d
c6c0 : ed da 02 48 29 07 85 fe  83
c6c8 : 68 4a 4a 29 fe aa ad d8  bb
c6d0 : 02 29 f8 05 fe 18 7d 32  51
c6d8 : c7 85 fa ad d9 02 7d 33  e0
c6e0 : c7 6d e1 02 85 fb 60 ad  2c
c6e8 : d9 02 f0 0b c9 02 b0 0f  ed
c6f0 : ad d8 02 c9 40 b0 08 ad  c8
c6f8 : da 02 c9 c8 b0 01 18 60  93
c700 : a5 66 30 0f a5 61 c9 91  76
c708 : b0 09 20 9b bc a5 64 a4  8c
c710 : 65 18 60 38 60 ad 88 02  3a
c718 : 09 80 a8 a9 00 aa 94 d9  1c
c720 : 18 69 28 90 01 c8 e8 e0  c5
c728 : 1a d0 f3 a9 ff 95 d9 4c  89
c730 : 66 e5 00 00 40 01 80 02  9b
c738 : c0 03 00 05 40 06 80 07  5f
c740 : c0 08 00 0a 40 0b 80 0c  bc
c748 : c0 0d 00 0f 40 10 80 11  1a
c750 : c0 12 00 14 40 15 80 16  77
c758 : c0 17 00 19 40 1a 80 1b  d4
c760 : c0 1c 00 1e 20 40 60 80  79
c768 : a0 e0 89 20 00 00 00 88  f0
c770 : 48 00 00 00 80 40 20 10  63
c778 : 08 04 02 01 00 00 00 00  23
c780 : 00 00 00 00 00 00 00 00  81
```

Listing 3. Grafikerweiterung (Schluß)

```
Name : 53erw .ass              c000 c1e3
-------------------------------------
c000 : 20 8a ad 20 f7 b7 c9 02  3d
c008 : 90 03 4c 48 b2 c9 01 d0  55
c010 : 04 c0 40 b0 f5 8d dc c1  5d
c018 : 8c db c1 20 fd ae 20 8a  f1
```

Listing 4. Hardcopy eines beliebigen HiRes-Bereiches

Fortsetzung auf Seite 99

Tips & Tricks zu Giga-CAD

Hier finden Sie eine neue, effektvolle Film-Routine zum Programm Giga-CAD (Sonderheft 6/86) mit der einteilige Files erzeugt werden können. Außerdem läßt sich das Programm auch als Laderoutine für eigene Programme verwenden.

Mit dem »Title Wizard« (Listing 1) können die von Giga-CAD oder Giga-CAD Plus erzeugten Filme mit einem HiRes-Bild unterlegt und unabhängig vom Giga-CAD-Programm geladen und gestartet werden. Dabei werden die kompletten Filme sowie das HiRes-Bild zusätzlich gepackt, so daß die ursprünglichen etwa 245 Blocks, die so ein File auf Diskette belegen würde, im günstigsten Fall auf weniger als 80 Blocks komprimiert werden.

Als Zusatz kann ein so generiertes Programm auch als Laderoutine für eigene Programme verwendet werden.

Die genauen Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte den folgenden Angaben:

Bedienung des Programms

Das Programm »Wizard packed« laden Sie bitte mit

```
LOAD"WIZARD PACKED",8
```

und starten es mit RUN. Nach einer kurzen Wartezeit ist das Programm entpackt. Sie können den Title Wizard nun mit <RUN/STOP+RESTORE> unterbrechen und ungepackt speichern. Dies ist aber nur nötig, wenn Sie die Zeit, die das Programm jedesmal zum Entpacken benötigt, einsparen wollen.

Auf dem Bildschirm erscheint nun das Titelbild. Durch Druck auf <RETURN> gelangen Sie in die Menüs des Filmgenerators.

1. Eingabemenü

a) Verzögerung

Zuerst muß die Verzögerung eingestellt werden, mit der die Filmbilder durchgeschaltet werden sollen. Die Werte lassen sich mit den Cursor-Tasten im Bereich vom 0 bis 255 erhöhen oder erniedrigen.

b) Auf-/Abblenden

Mit dieser Funktion wird festgelegt, ob die Filmbilder (aber nicht die Hintergrund-Grafik) später »flashen« sollen. Dies bedeutet, daß der Hintergrund des Filmbildes in allen Farben blinkt. Die Auswahl zwischen »JA« und »NEIN« erfolgt mit den Cursor-Tasten.

c) Rotation

Als Auswahlmöglichkeiten stehen »Zyklisch« und »Antizyklisch« zur Verfügung. Dies ergibt sich direkt aus der Herstellungsweise der Giga-CAD-Filme (siehe Giga-CAD).

2. Eingabemenü

a) Rahmenfarbe

Diese Eingabe bestimmt die spätere Rahmenfarbe während der Anzeige. Die möglichen Werte bewegen sich zwischen 0 und 15.

b) Hintergrundfarbe

Hierbei wird analog zur Rahmenfarbe die Hintergrundfarbe eingestellt.

c) Schriftfarbe

Mit dieser Funktion geben Sie die Farbe an, mit der später das Filmbild und die Hintergrund-Grafik erscheinen soll.

Dazu ein Hinweis: Die Schriftfarbe sollte nicht mit der Rahmen- oder Hintergrundfarbe identisch sein, da dann natürlich von der ganzen Filmpracht nichts zu sehen ist.

3. Eingabemenü

a) Lader

Der Programmgenerator (Title Wizard) bietet die Möglichkeit, das generierte Filmprogramm auch als Ladeprogramm für eigene Programme zu verwenden. Diese Option läßt sich an dieser Stelle einstellen.

Wird mit »NEIN« (Cursor-Tasten) geantwortet, überspringt das Programm die weiteren Parameter-Eingaben und verzweigt in das 4. Eingabemenü.

Geben Sie allerdings »JA« (Cursor-Tasten) ein, wird das Film-File zum Ladeprogramm (das Nachladen startet durch Druck auf den Feuerknopf eines angeschlossenen Joysticks in Control-Port 2).

b) File-Name

Hier geben Sie bitte den Namen des Programms an, das später nachgeladen werden soll. Eine falsche Eingabe kann mit <DEL> gelöscht werden, die Bestätigung findet durch <RETURN> statt.

Falls einem der Name entfallen sein sollte, läßt sich mit <F7> das Diskettendirectory anzeigen, wobei <RUN/STOP> die Anzeige unterbricht und eine beliebige andere Taste die Ausgabe kurzzeitig anhält.

c) Start-Befehl

Nachdem das Film-Ladeprogramm seine Funktion erfüllt hat, muß das nachgeladene Programm auch noch gestartet werden.

Hier kann man nun ein Start-Kommando eingeben, das auch im Direktmodus seine Anwendung finden würde. Beispiele hierfür sind:

RUN — um ein Basic-Programm zu starten

SYS 49152 — zum Start eines Maschinenprogramms

Aber auch zwei oder drei Befehle sind (soweit der Platz ausreicht) möglich:

SYS 6896:RUN

Man sollte darauf achten, daß der Kassettenpuffer nicht belegt wird, da dort die Laderoutinen liegen.

4. Eingabemenü

a) Objekt-Name

Geben Sie hier den Namen des endgültigen Film-Programms an.

Nun fordert Sie das Programm auf, die Zieldiskette einzulegen. Ist dies geschehen und <RETURN> gedrückt worden, wird das Programmfile mit den Rotations-, Lade- und Entpackroutinen auf Diskette abgelegt.

b) Film-Sequenz

Mit diesem Titel ist der Name der Giga-CAD-Filmbilder gemeint, wobei die Zusätze »FI.« und die Bildnummer nicht eingegeben werden.

Nach korrekter Eingabe fordert Sie der Title Wizard zum Einlegen der Diskette mit den Giga-CAD-Filmen auf. Nun werden die ersten zwölf Bilder geladen.

Als nächster Schritt muß wiederum die Diskette mit dem Objekt-Programm (Zieldiskette) eingelegt werden. Daraufhin hängt das Programm die ersten zwölf Bilder (allerdings in gepackter Form) an das Objekt-Programm an (APPEND). Die gleiche Prozedur erfolgt dann noch einmal für die zweiten zwölf Filmbilder.

c) HiRes-Bild

Hier können Sie ein beliebiges HiRes- (kein Multicolor-) Bild in Ihre Filme als Hintergrund einbinden. Dafür geben Sie bitte den Namen des HiRes-Bildes an und legen die Diskette mit dem betreffenden Bild ein. Anschließend legen Sie die Zieldiskette ein. Das HiRes-Bild wird nun in gepackter Form an das Objekt-File angehängt.

Zum Schluß speichert das Programm die noch fehlenden Parameter (Farbe, Rotation etc.) auf die Diskette.

Mit der Meldung »Programmgeneration beendet« ist dann die Arbeit abgeschlossen und der fertige Film kann geladen werden.

(H.-J. Rottkemper/dm)

```
Name : wizard packed      Ø8Ø1 18df
-------------------------------------
Ø8Ø1 : Øe Ø8 ca a8 9e 32 3Ø 36  84
Ø8Ø9 : 35 2Ø 46 43 43 ØØ ØØ ØØ  7d
Ø811 : aØ ØØ b9 69 Ø7 99 ØØ cd  26
Ø819 : b9 69 Ø8 99 ØØ ce b9 69  ec
Ø821 : Ø9 99 ØØ cf c8 dØ eb 4c  4c
Ø829 : c2 cd 78 aØ ff 84 fb a9  6b
Ø831 : c6 85 fc a9 36 85 Ø1 8d  dd
Ø839 : 2Ø dØ c8 a5 2d dØ Ø2 c6  97
Ø841 : 2e c6 2d a6 2e eØ Øa dØ  a6
Ø849 : Ø4 c9 51 fØ Øf b1 2d 91  fb
Ø851 : fb a5 fb dØ Ø2 c6 fc c6  1Ø
Ø859 : fb 4c d3 cd a2 Ø8 a9 Ø1  3c
Ø861 : 86 2e 85 2d 84 ff 2Ø 5Ø  6f
Ø869 : ce c9 f3 dØ 27 2Ø 5Ø ce  85
Ø871 : aa 86 fa c9 Ø4 bØ Ø4 a9  7f
Ø879 : f3 dØ Ø3 2Ø 5Ø ce aØ ØØ  97
Ø881 : 91 2d c8 c6 fa dØ f9 98  Ø3
Ø889 : 18 65 2d 85 2d 9Ø Ø2 e6  7d
Ø891 : 2e 4c 34 ce aØ ØØ 91 2d  77
Ø899 : e6 2d fØ f3 a9 97 a2 1b  e8
Ø8a1 : e4 2e dØ c2 c5 2d dØ be  af
Ø8a9 : a9 37 85 Ø1 a9 fe 8d 2Ø  78
Ø8b1 : dØ 58 2Ø 59 a6 4c ae a7  b7
Ø8b9 : a2 ff 86 f7 86 f8 e8 a9  22
Ø8c1 : Ø1 85 fe a9 7f 85 fd c6  23
Ø8c9 : ff 1Ø 1Ø e6 fb dØ Ø2 e6  cd
Ø8d1 : fc a9 Ø7 85 ff aØ ØØ b1  7d
Ø8d9 : fb 85 f9 Ø6 f9 bØ Øa a4  6d
Ø8e1 : fe a5 fd 39 f7 ØØ 99 f7  2e
Ø8e9 : ØØ 8a Øa a8 a5 f7 38 f9  b5
Ø8f1 : e2 ce a5 f8 f9 e3 ce 9Ø  de
Ø8f9 : Øe eØ Øc fØ Øa e8 38 66  2e
Ø9Ø1 : fd bØ c4 c6 fe fØ bc 8a  eØ
Ø9Ø9 : fØ Øf a5 f7 38 f9 eØ ce  5e
Ø911 : 85 f7 a5 f8 f9 e1 ce 85  Øf
Ø919 : f8 a4 fe fØ Ø7 a5 f8 85  ce
Ø921 : f7 88 84 f8 a5 fd 4a 9Ø  31
Ø929 : Ø7 46 f8 66 f7 4c be ce  d9
Ø931 : bd d2 ce 65 f7 a8 b9 ØØ  63
Ø939 : cf 6Ø ØØ ØØ ØØ ØØ Ø2 Ø6  4d
Ø941 : 11 34 5e 89 af c8 e4 e8  dc
Ø949 : e8 e8 ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ  a6
Ø951 : ØØ 2Ø ØØ 4Ø ØØ 6c ØØ b2  32
Ø959 : ØØ dc 8Ø f1 ØØ fb 2Ø fe  84
Ø961 : eØ ff ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ ØØ  41
Ø969 : 2Ø a9 85 ØØ aØ 4c 45 dØ  e2
Ø971 : Ø2 f3 a5 Øe Ød c9 Ø1 52  6Ø
Ø979 : ff 49 9b 8d 54 fØ 1d c5  82
Ø981 : dd 4e bØ 41 6Ø a2 Ø4 18  35
Ø989 : 99 cØ Ø8 Øf 16 Øa 48 8Ø  3a
Ø991 : 97 b1 44 4b ad 17 3a Ø7  Ø6
Ø999 : 9Ø Ø3 Ø6 38 13 4f 1Ø c4  a9
Ø9a1 : c6 Øb c8 Ø5 42 43 47 bb  92
Ø9a9 : d5 2c b9 46 ae e9 12 15  78
Ø9b1 : 3e ca Ø9 1f 86 c2 fb 3c  61
Ø9b9 : 53 e6 11 2d 37 88 Øc 29  a4
Ø9c1 : 69 83 8e d2 fa 14 57 a4  e1
Ø9c9 : a8 28 2e 4a 68 a6 d6 34  da
Ø9d1 : 4d 5a 91 c3 fc 31 78 cb  fb
Ø9d9 : e4 5Ø a7 c1 d4 f8 f9 32  69
Ø9e1 : b4 be c7 dc 1b 2f 3Ø 3f  ec
Ø9e9 : 9f ac b2 bd e5 f1 fd 26  75
Ø9f1 : 27 33 55 9d 9e ba cf f2  aØ
Ø9f9 : f5 24 58 59 5c 6f 81 84  92
Øa01 : b7 d8 ea ee 21 4Ø 65 77  55
Øa09 : 96 aa af b3 b6 bf cc cd  8f
Øa11 : d7 de eØ f7 22 25 36 39  25
Øa19 : 56 7a 87 8a 98 b5 da db  3a
Øa21 : e2 e8 f4 f6 fe 19 1a 1e  f1
Øa29 : 23 2a 3b 51 74 79 8b 93  c3
Øa31 : b8 ef 1c 35 5b 5d 5f 62  71
Øa39 : 66 67 6a 6d 72 7c 7f 82  a9
Øa41 : 8c 8f 92 94 95 9a a1 ab  d8
Øa49 : bc ce d3 d9 df e1 e3 e7  Ø9
Øa51 : dØ 8e 52 95 3b 9a 7e 4f  d1
Øa59 : 47 b1 f5 e9 14 a5 19 8e  23
Øa61 : 3e e2 42 52 79 Ø3 a8 e3  Ø5
Øa69 : d9 45 cØ 22 16 71 c3 d1  f9
Øa71 : 8e 1f df 9Ø 1e 8c 7Ø fa  97
Øa79 : 23 87 a3 1c 3f 74 7Ø f4  Øf
Øa81 : 63 8f 9Ø 6b 2Ø 4a 4Ø 6e  7Ø
Øa89 : 56 Ød 39 41 97 28 e9 2c  97
Øa91 : 13 fb c3 4Ø d6 8Ø 94 83  65
Øa99 : ed 2a 13 fb c2 cØ 7Ø 15  fe
Øaa1 : 1a e1 cØ 54 65 Ø7 Ø1 51  9c
Øaa9 : 54 38 Øa 8e d8 7Ø 15 82  d8
Øab1 : 38 c6 db Ø4 a4 Øf 96 6c  ba
Øab9 : 5Ø bd 54 6b b8 ca 4a 15  aØ
Øac1 : 43 62 44 Ø7 4d Øe eØ d2  96
Øac9 : bØ a7 d2 75 Øc 59 34 aØ  4e
Øad1 : 4a 45 19 f4 82 a4 ad fa  9d
Øad9 : 5b 13 e9 2e b2 3c ea 33  1d
Øae1 : e9 22 c4 11 f9 4d b6 17  42
Øae9 : aa 8d e1 38 e3 48 9d 11  f2
Øaf1 : b7 85 88 6d ØØ be 5b Øa  b2
Øaf9 : ca b6 3e c2 14 87 5Ø d2  6b
Øb Ø1 : 42 f5 51 dc 13 8e 34 89  b7
Øb Ø9 : d1 19 1Ø b1 Ød 2Ø 2f 96  5d
Øb11 : c2 b2 ad b1 83 4a Ø8 fe  76
Øb19 : f3 62 Ø2 52 Ø7 cb 36 28  ØØ
Øb21 : 5e aa 6a 94 6Ø 52 Øf 1b  Ød
Øb29 : 21 c4 Øa 46 b7 a3 75 48  f7
Øb31 : 3c 6c 87 17 54 8d 22 8d  bd
Øb39 : dd 2Ø f1 b2 1c 5d d2 1e  2d
Øb41 : 81 b6 c2 f5 5Ø f5 d5 7e  96
Øb49 : f2 Ø9 12 f5 2Ø Ød 77 19  7e
Øb51 : 49 6f eØ 1b 14 52 Øe 44  82
Øb59 : ad fc Ø3 62 c4 Ø7 4d Ø9  5d
Øb61 : 77 e9 Ø7 c9 dd Øe 52 ab  b7
Øb69 : e8 23 6f 9e 92 89 6a c8  43
Øb71 : 22 47 d2 c8 5d da 36 f6  78
Øb79 : c9 28 96 ac 82 24 7d 2c  29
Øb81 : 85 d6 47 a6 a2 5Ø 46 dØ  7f
Øb89 : d6 4Ø 94 81 f2 cd 8a 17  ca
Øb91 : aa 81 b2 Ø3 ef e4 Ø7 d5  f7
Øb99 : 28 7a Ø6 db Øb d5 43 d7  17
Øba1 : 55 fb d8 23 5d c6 52 5Ø  84
Øba9 : aa 1a c8 6b Ø7 22 54 2a  27
Øbb1 : 86 b2 88 Øe 9a 12 e1 7b  2d
Øbb9 : 54 83 e4 ee 87 29 55 f4  e7
Øbc1 : 11 af ec 7b 54 8e 6c 85  cb
Øbc9 : dd a3 5f fe fd aa 47 36  ee
Øbd1 : 42 eb 23 d4 82 35 dc 65  7c
Øbd9 : 25 Øa dc d6 51 Ø1 d3 43  Ø8
Øbe1 : b8 34 ac 2e cd 27 5Ø c5  87
Øbe9 : 93 4a Ø4 a4 51 ec d2 Øa  13
Øbf1 : 92 b7 e9 6c 76 69 2e b2  38
Øbf9 : 3c e8 24 48 39 4a af aØ  a1
Øc Ø1 : 8d 78 53 32 92 45 55 dd  4a
Øc Ø9 : a3 5e 11 72 92 75 Ød 75  62
Øc11 : 91 ff f4 11 ae e3 29 28  ØØ
Øc19 : 52 Ød 65 1Ø 1d 34 3e 89  cd
Øc21 : a5 61 63 52 75 Øc 7f bØ  b1
Øc29 : d2 81 29 14 71 a9 Ø5 49  94
Øc31 : 5b f4 b6 31 a9 2e b2 3c  29
Øc39 : e8 21 bd 8Ø Ø5 7c 83 67  42
Øc41 : c5 e1 fa 14 Øe db 3a ee  be
Øc49 : 5a 77 2Ø 58 Øf 9c b6 d1  c6
Øc51 : e1 fa 14 Øe db 3a ee 59  74
Øc59 : 65 c4 Ø7 4d 6f b7 42 Ø1  4c
Øc61 : b2 d6 9a 3c f8 21 7f 68  14
Øc69 : 11 24 51 ef c9 85 e6 1a  77
Øc71 : 48 4c 56 13 ØØ bb 43 fd  be
Øc79 : 44 cc 1a 44 e3 18 b3 b3  68
Øc81 : Ø3 65 ac fc c4 52 cf e3  e7
Øc89 : 29 c6 5f ad 57 f8 d4 cc  cd
Øc91 : 5e 6d 5c 3Ø 8a ac 11 b5  81
Øc99 : 27 1c 64 93 a2 36 fØ b1  5d
Øca1 : Ød 6e 17 cb 61 59 56 c7  ee
Øca9 : d8 8d 24 4a e3 9f 5Ø 58  c7
Øcb1 : 27 4c 56 Ø4 d8 94 3a 8e  4d
Øcb9 : 39 f5 Ø7 f3 Ø2 6c 4a 82  df
Øcc1 : 4f 88 71 Ød 8a 17 aa 86  6b
Øcc9 : d2 a1 7f 68 33 48 fc 7a  b7
Øcd1 : c4 9c 3a c6 c5 Øb d5 43  dd
Øcd9 : 4f 53 3f a6 a7 4d e7 c5  86
Øce1 : 57 cd 1e b9 b1 42 f5 5Ø  83
Øce9 : da 54 22 48 3d fd b8 5f  e4
Øcf1 : da Øc Øe df 7e 4e 9c 5f  dc
Øcf9 : 32 4d 1e fc 98 5e 61 a4  44
Ød Ø1 : 84 c5 61 3Ø Øb b4 3e e9  e9
Ød Ø9 : 3c 61 eb 13 82 a7 8c 47  79
Ød11 : ee 39 89 29 c1 24 e7 1b  36
Ød19 : a4 83 ed 5b 87 fØ b7 f6  32
Ød21 : 39 f5 28 f3 ea 2f 11 d4  f3
Ød29 : a5 f5 11 f9 94 f8 97 59  6e
Ød31 : 1f 58 f1 55 52 74 4d 6a  76
Ød39 : 84 9c a3 f8 9a de 9d 54  d3
Ød41 : b3 e7 11 f9 3c 65 27 13  1d
Ød49 : 83 Ø4 4a 4a Ø2 89 Øf c8  e4
Ød51 : 1e Ø9 18 51 f9 32 d4 9c  e2
Ød59 : 4e 29 8b 39 f9 12 53 2e  2Ø
Ød61 : c6 1b Øf d2 b6 e2 93 2d  fe
Ød69 : 4e 2f c9 ba 49 1a 94 79  c3
Ød71 : 89 3c cb 75 5e 76 5b c4  4a
Ød79 : 9d 7f f5 49 d6 3b dc 52  dc
Ød81 : 6Ø a8 fe c7 7b 2d fa 56  a8
Ød89 : d8 24 41 4c 14 7f 42 89  a7
Ød91 : 2e dd d4 45 1Ø 5e e5 fe  15
Ød99 : 22 93 89 c5 51 fd 8c 36  43
Øda1 : 1f a5 6d c5 26 59 ff 93  fb
Øda9 : 5Ø 5b 98 bc 4a Øa 21 71  c1
Ødb1 : c4 aØ a6 Ød c7 12 82 94  51
Ødb9 : 22 6b 56 aa 96 79 c9 41  5b
Ødc1 : 44 8c 5e 25 Øc fa Ø8 a5  8c
Ødc9 : 9e 7a 3b a4 9e 71 51 a9  16
Ødd1 : 47 98 93 cc b7 56 ea 65  87
Ødd9 : 91 fa 9c 52 4e 3e ea de  99
Øde1 : 8f 3e a4 ad d2 94 22 ea  9e
Øde9 : 52 b8 5Ø f6 3Ø d1 8b a9  9d
Ødf1 : 49 4a 16 3Ø d8 7e 95 b1  26
Ødf9 : c9 4Ø c5 e4 42 eØ e5 31  15
Øe Ø1 : 3a 84 2d 2c a6 3c fØ d9  12
Øe Ø9 : 69 4a 16 3Ø d8 7e 95 b1  5e
Øe11 : c9 41 43 af e5 a3 f3 29  df
Øe19 : 41 76 91 f5 aØ 87 97 a9  bØ
Øe21 : 46 34 98 9a d7 3b fe 9f  8d
Øe29 : cf 2a ad 68 9a cc 4b 71  a6
Øe31 : dØ a9 Øb 14 db 71 Ø1 d3  1Ø
Øe39 : 46 2e Ø7 36 48 6c b5 71  c1
Øe41 : f1 f4 2a 23 f8 e1 47 31  b9
Øe49 : 43 ca 6b 7d Øb 9a 69 21  e9
Øe51 : dd 68 4b bf 7f b9 9c 17  93
Øe59 : cd 1f ed 5b f6 e3 49 1Ø  7Ø
Øe61 : 8b 6b 26 e1 4e 9a f2 aa  42
Øe69 : bb 5f 6d fa a3 c7 8b 6b  Øc
Øe71 : 26 e1 4e 9d 8c 39 47 cc  18
Øe79 : d4 1e 8c 5b 59 37 Øa 74  4b
Øe81 : ec 61 ed c4 d6 ec 45 b5  87
Øe89 : 93 Ø4 7f Ø1 38 e3 24 9d  8d
Øe91 : 11 a9 Øb 1Ø da Ø1 7c b6  51
Øe99 : 15 95 6c 7d 8f bf 24 4e  68
Øea1 : 6c 5Ø bd 54 36 95 Øb fb  63
Øea9 : 4Ø fb 6b Øf 5c d8 a1 7a  ac
Øeb1 : a8 6d 2a 17 f6 81 12 45  cc
Øeb9 : 1e fc 98 5e 61 a4 84 c5  2Ø
Øec1 : 61 3Ø Øb b4 3e eb 8e 62  d6
Øec9 : 43 d6 71 ba 48 78 Ø4 7e  8Ø
Øed1 : 34 c9 38 62 38 e7 d4 Øf  78
Øed9 : e1 6e 1f b9 6Ø 8a a8 e1  b1
Øee1 : 1b 14 2f 55 Ød a5 42 7f  83
Øee9 : 78 ff b7 72 62 eØ 6a 52  18
Øef1 : Ød 96 ae 23 7Ø d1 f3 6Ø  7f
Øef9 : 86 4c 88 51 cc 5Ø f2 9a  42
Øf Ø1 : a3 f7 e4 c2 fc Ø6 92 1d  b6
Øf Ø9 : d6 84 bØ a6 9b ac 7b e6  fd
Øf11 : 87 cc 27 1c 64 93 a2 32  1e
Øf19 : 21 62 1b 4Ø 2f 96 c2 b2  52
Øf21 : ad 8e 62 eØ 47 a5 e4 79  f2
Øf29 : 92 7f 15 c4 68 68 fe 3d  99
Øf31 : 8e fc 91 eb 9b 14 2f 55  e1
Øf39 : Ød a5 6Ø 91 2c af 27 d4  ea
Øf41 : ed Øf ca 6d bØ bd 57 7e  69
Øf49 : 96 e7 b5 a7 f7 77 3e 48  fa
Øf51 : 72 25 6f d2 dc f9 31 Ø1  fØ
Øf59 : d3 43 5d c6 52 46 2f f9  Ø6
Øf61 : 59 56 1c 42 75 Ø4 a4 e7  Øf
Øf69 : 76 ec ab 5c 5a f6 9f dc  61
Øf71 : 88 Ø6 cb 42 52 75 Ø7 c8  b6
Øf79 : Ød 96 83 94 ac 26 32 b9  7d
Øf81 : dd bb 2a d6 bd a7 57 3c  9Ø
Øf89 : 4e 3f b1 65 59 75 9d 7b  3f
Øf91 : 2b ed ba f7 97 7Ø eb f3  f5
Øf99 : 2f a6 8d 7Ø ff 85 4f f8  e8
Øfa1 : 56 ed d9 56 b5 ed 55 49  e2
Øfa9 : d3 fØ d9 68 ed 2d 46 ca  6f
Øfb1 : b2 ec 23 58 ff 85 61 29  b1
Øfb9 : 39 db 9e d6 9f c7 65 5a  e5
Øfc1 : ad c8 8Ø 6c b4 3d Ø3 6d  9c
Øfc9 : 85 ea a1 eb ab 56 b1 ff  dd
Øfd1 : Ø2 dØ 65 fd d9 7f 72 5c  7Ø
Øfd9 : 28 e2 c1 a3 87 94 d6 fb  c7
Øfe1 : de df 6e b7 c1 dd 68 f1  d2
Øfe9 : 9a Øf 8d a1 6Ø fc 56 84  f3
Øff1 : a4 e7 Ø7 86 4Ø f7 cd 8a  2c
Øff9 : 17 aa 86 d2 a1 7f 68 1e  55
1Ø Ø1 : ec 83 fa 12 25 fd d9 63  2Ø
1Ø Ø9 : b6 1c Ø5 61 62 9a 1c 4Ø  27
1Ø11 : 74 dØ bØ e3 29 2d f6 eb  46
1Ø19 : 7c 74 a4 7b c6 2c 4Ø 74  2Ø
1Ø21 : dØ eØ 9a 49 d2 9Ø 1c a6  aØ
1Ø29 : 9d 66 41 Øe 52 ab ef 5d  Ø8
1Ø31 : 54 5d f2 3e 6d 87 ec 44  Ø8
1Ø39 : 82 1c a5 57 59 1e 84 12  da
1Ø41 : 66 7a 9c 63 16 76 63 ab  72
1Ø49 : 7Ø d9 6a e1 1f c9 9f c6  c9
1Ø51 : 3c 79 1Ø 47 ed 1b 14 f7  2f
1Ø59 : aa 8f fa 9b 14 f7 aa 89  bc
1Ø61 : 49 e1 13 13 c4 25 26 ec  aa
1Ø69 : 61 93 54 27 c8 12 93 76  e6
1Ø71 : 3e b1 35 4f 3e 41 8b Ø8  eb
1Ø79 : b3 b7 7c 4f Ød c2 3d Øc  Ø5
1Ø81 : ff 16 7e af e2 f9 e1 a2  ec
1Ø89 : ea Ø8 94 9e 11 31 3c 42  8Ø
1Ø91 : 52 6e c6 19 35 43 dc 9Ø  f1
1Ø99 : 25 26 ec 7d 62 6a 9f dc  6e
1Ø a1 : 91 c8 1f e5 23 Ø6 2c 22  72
1Ø a9 : ce fØ f1 37 77 Ø8 f4 33  45
1Ø b1 : fc 59 fa bf 8b e7 86 8b  39
1Ø b9 : a1 d2 23 1e 7c 1Ø 9f de  d4
1Ø c1 : 12 b8 ca 48 7c e2 7e a1  Ø7
1Ø c9 : fd 44 bd 12 93 fe 85 82  e6
```

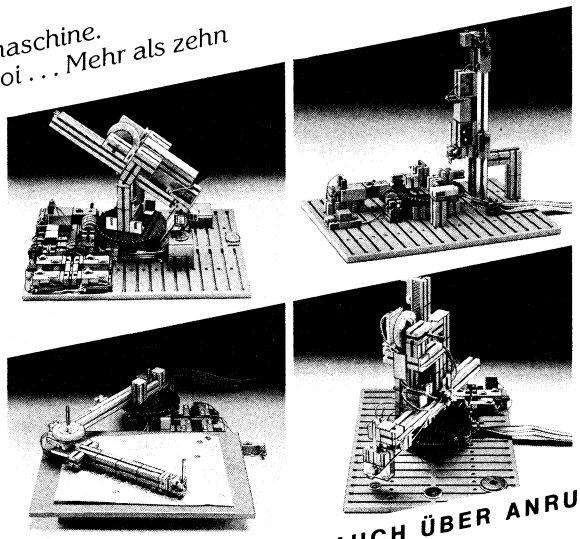
Listing 1. Die gepackte Version von »Title Wizard« (bitte mit dem MSE eingeben)

```
10d1 : 7a a3 1c 9e 50 c1 26 00  a3
10d9 : 5f 26 c2 9e 50 74 9a 53  89
10e1 : 00 3d d6 84 a4 aa 6a de  cd
10e9 : a7 d2 0a 34 4f d3 b9 aa  d2
10f1 : 8f ec 05 1a dc d5 47 7b  0b
10f9 : b9 fa 74 d1 c3 df fe 90  df
1101 : f9 3b a2 01 b2 d0 28 d6  61
1109 : fe aa 3c 1f 79 d4 49 62  77
1111 : c1 39 cb ac 8c 3d f0 84  77
1119 : bd f0 6c b4 25 27 38 fe  6a
1121 : bc 81 58 36 5a 0e 53 4e  7b
1129 : ad d7 ac e9 50 e5 2a bd  82
1131 : 67 55 0c 92 3b 90 e5 2a  bc
1139 : 17 5f 92 08 b1 0b 7a 6b  da
1141 : 40 98 a8 45 55 4a bd 86  4c
1149 : 20 8e ec d2 42 f5 50 da  10
1151 : 54 f7 f6 9e 76 c2 75 d6  33
1159 : 00 6f 7c 9d 48 cb a7 88  76
1161 : 17 c9 d4 8c ba cd c0 1e  7d
1169 : cd 0b e8 cb 80 37 0c 74  4a
1171 : f1 23 72 40 26 85 f4 65  c6
1179 : c1 ea cd c0 1e cd 07 a1  ea
1181 : 8e 9f e7 8d c9 6e 0f 66  a3
1189 : 83 d5 9b 80 3d 09 af 6a  9d
1191 : 80 39 6c e4 e8 06 e1 b7  1b
1199 : 0e 03 33 c0 3e ca 0c e7  48
11a1 : 36 b3 7c 1c 7d e7 60 01  ee
11a9 : b8 3d 9a 0f 56 6e 00 f4  4b
11b1 : 26 e3 b7 4d 58 cb df 26  10
11b9 : ac 6e 4c d0 7a b3 70 07  df
11c1 : a1 36 f9 35 63 72 71 d3  da
11c9 : 56 32 e0 f5 66 e0 0f 42  5d
11d1 : 6b da a1 bb bb d5 0e 3f  aa
11d9 : d8 b1 f5 85 d7 a0 12 f7  73
11e1 : 9a 3b dd e0 33 66 e5 cd  46
11e9 : 04 38 5c b4 19 06 ef 42  bd
11f1 : 6b d5 9b 80 3d 09 af 5b  cf
11f9 : 85 f2 7f 9e 32 e0 f4 26  f5
1201 : bd 59 b8 03 d9 a1 8e de  9c
1209 : 37 24 00 26 df 27 89 19  a7
1211 : 76 e0 01 8f 1b 93 34 1e  85
1219 : ad 34 03 1d 3a f1 97 7a  cb
1221 : 9e 20 37 7b 36 f9 3a f1  0d
1229 : b9 2b 27 90 0d de cd 7a  48

1231 : 01 55 cc b8 0f bc f0 73  a8
1239 : 66 0c c0 3e 08 00 37 7b  f2
1241 : 35 ea c9 e4 03 77 b3 5e  72
1249 : a7 88 0d de cd 7a b2 79  c2
1251 : 00 dd ec dc 76 e9 e2 46  e5
1259 : e4 cd 7a b2 79 01 8e 9e  30
1261 : dc 6e 49 6c b6 16 5a aa  2f
1269 : 70 dd b9 6c e4 e8 06 e1  35
1271 : b7 0e 03 33 c0 37 77 7a  ef
1279 : a1 2f 47 7a 0c d9 b9 73  30
1281 : 41 0e 17 2d 06 53 b9 59  c9
1289 : db b7 79 20 cc 09 7c 24  f2
1291 : 1f 60 c0 66 e9 04 ee 41  da
1299 : bd 30 0a 69 c3 59 db b7  04
12a1 : 79 21 2d b3 e7 28 33 78  ea
12a9 : cf 8e fa 7a 77 20 de 98  f2
12b1 : 05 34 e1 ac ed db bc 90  b0
12b9 : ce bb 96 cb 6c 17 38 30  45
12c1 : 19 ba 41 38 60 de 98 05  f8
12c9 : 32 d9 6c 2c b5 54 e1 bb  85
12d1 : 72 d9 c9 d0 0d c3 6e 1c  9d
12d9 : 06 67 80 6e ee f5 42 5e  e5
12e1 : 8e f4 19 b3 72 e6 82 1c  47
12e9 : 2e 5a 0c a7 72 b3 b7 6e  bd
12f1 : f2 43 ec a0 cf 0e cd 0b  8f
12f9 : c4 19 f1 df 5e 00 37 a6  d2
1301 : 00 14 d3 86 b3 b7 6e f2  6a
1309 : 42 07 8f 83 d7 81 75 74  6b
1311 : 74 1f 4f 41 f0 37 a6 9c  ad
1319 : 30 a6 9c 35 9d bb 77 92  25
1321 : 0c d9 b9 80 e5 b5 9b e4  dc
1329 : eb 83 7a 69 ac 14 cb 65  07
1331 : b0 b2 d5 53 86 ed cb 67  f0
1339 : 27 40 37 0d b8 70 19 9e  a1
1341 : 01 bb bb d5 09 7a 3b d0  bc
1349 : 66 cd cb 9a 08 70 b9 68  98
1351 : 32 9d ca ce dd bb c9 09  d3
1359 : 6d 99 43 3b 46 e9 b1 e7  15
1361 : 80 03 7a 69 da 05 34 e1  99
1369 : ac ed db bc 90 c1 6c 7e  60
1371 : 16 8e 72 1f b3 c7 41 f7  bd
1379 : 0c 1b d3 4e 50 53 4e 1a  df
1381 : ce dd bb c9 0b 3b ad ea  7d
1389 : 14 1c e8 be 81 c2 40 01  ee

1391 : bd 34 ed 02 9e 49 6c b6  77
1399 : 16 5a aa 70 dd b9 6c e4  bc
13a1 : e8 06 e1 b7 0e 03 33 c0  43
13a9 : 37 77 7a a1 2f 47 7a 0c  9e
13b1 : d9 b9 73 41 0e 17 2d 06  c6
13b9 : 53 b9 59 db b7 79 20 78  73
13c1 : 13 d0 65 38 e0 de 9a 70  ed
13c9 : c2 9a 70 d6 76 ed de 48  b2
13d1 : 60 b6 3a 1a 2f a0 70 90  39
13d9 : 4e 18 37 a6 9d a0 53 4e  9f
13e1 : 1a ce dd bb c9 0c e7 30  4e
13e9 : 19 73 a3 74 86 0a 12 ce  d2
13f1 : 0d e9 a6 a8 53 c9 2e 0b  04
13f9 : 63 a0 08 36 7d 78 85 d2  cd
1401 : 0f 80 03 37 07 4b 18 3a  98
1409 : e1 9b 3d 03 e3 06 6d db  43
1411 : 38 c5 41 b3 eb c8 17 48  e4
1419 : 05 0b 36 59 42 83 90 fe  dd
1421 : 6d ef 5d f7 f3 87 67 b2  5b
1429 : 5b c6 d7 90 34 67 b6 ce  e6
1431 : a0 08 36 7c 74 2f 10 7c  ec
1439 : 9d 70 cd bb 67 18 bc 36  90
1441 : c8 1e 7b 6c ea 00 83 67  10
1449 : c7 42 f1 07 c9 d4 0c db  ba
1451 : b6 71 8b 2d b3 28 67 68  33
1459 : dd 36 3c f0 41 b3 e3 a1  03
1461 : 78 83 e4 ee 43 36 ed 9c  89
1469 : 62 9e 04 f4 02 f1 b5 e4  0a
1471 : 0d 1b a6 c7 9f 4c 0b 9d  72
1479 : 03 ec b6 7d 78 1b cd e6  b5
1481 : f0 00 2e 9b 39 72 80 6e  76
1489 : 20 32 e5 07 c5 3d 9c 09  e7
1491 : ed 9f 5e 06 f3 79 bc 00  a4
1499 : ba 6c e5 ca 01 b8 80 cb  cb
14a1 : 94 1f 17 96 cd 9d e3 30  17
14a9 : 38 5c 2b c4 1f 20 cc 07  a7
14b1 : 2d ac df 05 d2 08 3e 9e  70
14b9 : 83 90 0c db b6 71 8b 9b  5f
14c1 : 77 e3 b3 9d 66 ce f1 96  9c
```

Listing 1. »Title Wizard« (Fortsetzung)



Teach-in Roboter. Werkzeugmaschine. Grafiktablett. Turm von Hanoi . . . Mehr als zehn Roboter, Automaten und Grafikgeräte lassen sich mit dem fischertechnik computing Baukasten bauen, programmieren und steuern.

Potentiometer und Mikroschalter zur Positionierung. Motoren. Getriebeeinheiten für Linear- und Drehbewegungen . . . Viele interessante Bauteile nach dem Vorbild der Industrie ermöglichen die Konstruktion von programmierbaren High-tech-Modellen wie in Wirklichkeit.

Übrigens: fischertechnik computing ist über eigene Interfaces und Software kompatibel zu fast allen HC's und PC's. Brandneu: das Interface für IBM! Alle Modelle sind mit den bekannten fischertechnik-Komponenten kombinier- und ausbaubar. Die Modelle werden in einer Bauanleitung detailliert beschrieben. fischertechnik computing. Das System für creativen Computer-Spaß.

MCS/FDS

FORDERN SIE DAS INFORMATIONSMATERIAL AN! AUCH ÜBER ANRUFBEANTWORTER MÖGLICH.

Mehr kreativer Computer-Spaß mit fischertechnik computing

fischertechnik COMPUTING

Name

Straße

PLZ/Ort

fischerwerke, D-7244 Tumlingen/ Waldachtal, Tel. 0 74 43/12-311

64

```
14c9 : d7 92 dc e3 06 6d df 8e  05
14d1 : ce 75 9b 3b c9 f6 7b 87  f9
14d9 : d8 c1 9b 76 ce 31 67 b6  c9
14e1 : ce a0 83 97 28 02 0d 9f  d9
14e9 : 1d 0b c4 1f 27 72 19 b7  7b
14f1 : 6c e3 17 39 cc 06 5c e8  7c
14f9 : dd 21 82 84 b3 82 0d 9f  5b
1501 : 5e 21 74 83 e0 0c de 2e  c4
1509 : ce 31 6e 9b 39 72 80 60  69
1511 : 9e cf 97 cb f4 01 06 cf  05
1519 : b3 ae e5 c0 3b 94 1f 06  96
1521 : 6d db 38 c5 6e 17 c9 f9  fd
1529 : d1 97 58 1e a7 e7 04 d7  19
1531 : ab 06 3a 7e 74 6e 49 4b  b4
1539 : 82 db 78 9c 90 2a 72 40  ff
1541 : a9 c9 0b fe 5d fe e1 3f  45
1549 : d6 54 f2 41 88 f6 f1 e5  02
1551 : 17 c9 e8 f6 3e be 39 4a  b9
1559 : 53 17 03 d2 8f 14 b6 b8  39
1561 : 1e 96 44 52 bc c0 f4 a5  17
1569 : 45 2d b6 07 a5 6f 14 bd  75
1571 : 4b 84 7b d8 16 23 c5 cd  25
1579 : ad 71 1b 49 1f 34 e5 b5  65
1581 : 1b 77 1a 08 c2 8e 66 03  20
1589 : ca 6a 8f 31 28 42 64 83  c0
1591 : ba d0 95 c1 63 85 f3 46  10
1599 : 2e 06 02 51 7d c4 ae 3e  aa
15a1 : 3d d2 48 fe 3a 3b a4 89  5c
15a9 : 6c 3d 67 1a 08 c1 1f de  9a
15b1 : e3 41 10 6f 6b c8 1e 09  ae
15b9 : 18 0a 8f 03 c2 f0 62 13  7e
15c1 : 01 4c 09 5b ac 0b eb 52  0e
15c9 : 74 ae 30 2f ad 49 f7 b4  f5
15d1 : f0 2c de 13 b9 71 81 66  eb
15d9 : f0 9f 00 40 b5 b6 c0 b4  1e
15e1 : f9 87 48 8c 79 e7 d3 78  59
15e9 : 3a 44 63 d8 04 7d 8f 65  6e
15f1 : 11 e0 91 83 16 76 12 ed  80
15f9 : d1 fd 00 de d6 76 11 3e  87
1601 : 10 6f 6b 3b 08 9e a8 37  92
1609 : b5 9d 84 4f e2 06 f6 a1  15
1611 : cc b5 3f fa 5a 98 bc 4e  e1
1619 : 92 9d 2b 18 6c 3f 4a db  e9
1621 : ef 13 a4 0d ed 54 ee 58  52
1629 : c3 61 fa 56 df 01 3b 8a  2e

1631 : 77 11 ff 95 3e 04 79 90  ee
1639 : 54 c2 b1 86 c3 f4 ad bd  41
1641 : f2 61 41 53 f8 b8 9d 25  b5
1649 : 3a 56 30 d8 7e 95 b7 de  07
1651 : 27 49 4f 86 c6 1b 0f d2  e9
1659 : b6 f5 49 f0 a9 f0 a3 f8  1d
1661 : 54 f5 51 f9 94 ee 58 c3  ed
1669 : 86 fd 2b 6f 80 9d c8 33  25
1671 : 32 66 78 a6 75 e6 69 4c  96
1679 : ec cc bc 99 67 33 71 33  6a
1681 : fa 26 7f 5c cf 4a 67 b9  5a
1689 : 33 fc 26 7d b9 9f e7 32  10
1691 : 6c ce d4 ce 64 cf 7e 67  01
1699 : ab 33 e2 99 e5 cc f9 66  43
16a1 : 7f f3 b2 d1 8b 08 27 61  59
16a9 : 79 1c c4 81 bd ae 3d a7  27
16b1 : 9a 62 c2 b1 3b 0b c8 b3  fa
16b9 : 78 0d ed 71 ed 3c d8 22  ca
16c1 : 52 66 13 c0 31 c9 c6 1d  da
16c9 : 42 7e 53 16 77 83 89 99  cf
16d1 : 70 8f 43 3f 8d 9f f9 54  28
16d9 : fc ab c6 ab fc 6a 7b f6  d1
16e1 : 30 e1 93 df 82 9f d8 28  bb
16e9 : b7 71 a0 88 62 75 06 21  be
16f1 : 1f f2 07 82 46 03 ea ea  99
16f9 : 28 fe 26 b4 72 3f 5e 33  c1
1701 : af a1 7f 9d d6 30 e9 11  cd
1709 : 81 b4 bf 2f 55 d7 60 63  16
1711 : df 97 aa eb ec 0c 3b f2  e6
1719 : f5 5d 4b 14 af cb d5 46  4f
1721 : de 8f a6 f1 b3 4e 3d 37  c0
1729 : 87 d3 79 db d7 78 ea 3c  d9
1731 : 22 e3 a3 e0 d3 47 9e 7f  3b
1739 : f6 78 7d cd b5 1f 4d e7  de
1741 : 63 82 31 08 ff 90 7e 03  b7
1749 : ca 3a ef 2c 61 dc d5 ae  63
1751 : e3 5d e1 f8 0f 04 ae 35  b0
1759 : de 1f 80 f2 8e bb c8 9a  64
1761 : d7 2f eb b8 d7 78 7e 03  23
1769 : c1 cc 71 ae f0 fc 07 83  dd
1771 : eb 11 ff 20 78 24 60 3e  8f
1779 : ae a2 8f ec 61 c7 23 f5  c6
1781 : e3 3a fa 17 b4 75 60 74  84
1789 : 88 c0 da 5f 97 aa eb c9  26
1791 : 18 f7 e5 ea ba d5 18 77  25

1799 : e5 ea ba b0 29 5f 97 aa  f9
17a1 : 8c 71 2b 8f 4d e1 f4 de  18
17a9 : 76 f5 de 3a 8f 08 b8 e8  07
17b1 : f8 34 d1 e7 9f c5 6c 7a  03
17b9 : af 28 eb bc b1 87 73 56  e1
17c1 : bb 8d 77 87 f6 ed 84 ae  60
17c9 : 35 de 1f db b6 a3 ae f2  da
17d1 : 26 b5 cb fa ee 35 de 1f  76
17d9 : db b6 1c c7 1a ef 0f ed  49
17e1 : db 0e 91 18 1e b3 8d 04  e8
17e9 : 47 15 c4 44 46 6b 82 bd  ba
17f1 : 1b 87 12 51 f3 e8 fd b7  6c
17f9 : 8e ab 1f 36 b0 d7 70 08  87
1801 : b8 f6 51 71 94 91 ff 6e  6a
1809 : e6 be 45 ba 51 e1 ea 2b  1d
1811 : 73 2a 45 65 aa 31 51 6a  e6
1819 : d2 25 5c ab a9 0e 3a 56  ab
1821 : f9 15 f0 bd 47 94 72 9e  b9
1829 : 27 0e 57 f6 91 e6 c0 22  a4
1831 : 62 c5 2c 68 a5 e6 c5 2e  93
1839 : 5c 52 f1 6e 11 ef c1 07  ae
1841 : 56 c3 fa dc 68 22 2b 38  88
1849 : 88 88 e6 b8 2b d8 23 ff  ec
1851 : f2 66 0a 24 da 51 f9 3c  16
1859 : 02 52 71 a8 ff 8b cb 4b  18
1861 : 25 27 2e ee ac 31 29 27  ca
1869 : 6e b0 3f f2 d8 32 ba 99  9b
1871 : f3 94 62 58 e9 11 8b fd  a3
1879 : 04 6d 33 37 c4 60 c5 9d  89
1881 : c6 e2 6d 5c 46 32 3f 42  17
1889 : 9c 68 9a c6 27 19 4f 06  5d
1891 : b1 49 e0 53 6a 26 b7 b4  a9
1899 : 4d a5 33 35 98 26 62 ff  71
18a1 : 91 1f 96 0c b5 18 96 3a  d4
18a9 : 44 62 ff 41 1b 4c cd f1  76
18b1 : 18 df 1a ca 2e d4 68 bf  43
18b9 : 4f 36 2e f7 9b 17 fb b9  84
18c1 : b1 7f df 9b 17 2f 9b 17  25
18c9 : d7 e6 c5 c4 cb 8b 4f 2e  d0
18d1 : 2f f4 e5 c5 fb 99 71 7b  f6
18d9 : 99 7a 76 9f fb 04 aa a0  0d
```

Listing 1. »Title Wizard« (Schluß)

Die CP/M-Ecke (Teil 5)

Neues zum CP/M-Formatter: Formatieren Sie (fast) beliebige Fremdformate mit dem CP/M-Formatter durch die Informationen von MFM-Scan.

Das Programm »MFM-Scan« (64'er, Ausgabe 10/1986 auf Seite 90) liefert alle Parameter einer MFM-Diskette. Diese können dazu verwendet werden, das Programm »CP/M-Formatter« (oben genannte Ausgabe, Seite 91) um neue MFM-Formate zu erweitern.

Zunächst jedoch ein paar grundsätzliche Informationen zum physikalischen Aufbau einer MFM-Diskette.

Was ist MFM?

Der Begriff MFM-formatiert ist eigentlich nicht ganz korrekt, da MFM (Modified Frequence Modulation) sich nur auf die Art und Weise bezieht, in der die einzelnen Bits physikalisch auf der Diskette aufgezeichnet werden. Wie nun die Bits zu Sektoren und diese wiederum zu Spuren zusammengefaßt werden, ist nicht durch das MFM-Aufzeichnungsformat, sondern durch den IBM-34-Standard festgelegt. Eine Diskette wird in eine gewisse Anzahl von Spuren unterteilt. Die Spurenanzahl hängt vom verwendeten Laufwerk ab. Bei den Floppy-Laufwerken 1570 und 1571 beträgt sie 40, manche Laufwerke anderer Computer können sogar 80 Spuren (einseitig) verwalten. Bei Laufwerken mit zwei Schreib-/Leseköpfen (wie zum Beispiel der 1571) unterscheidet man noch zwischen der Vorder- und Rückseite, die jede für sich 40 Spuren aufnehmen kann. Man spricht in diesem Zusammenhang von »Double Sided«, im Gegensatz zu Laufwerken mit nur einem Schreib-/Lesekopf (zum Beispiel 1570), die auch als »Single Sided« bezeichnet werden.

Jede Spur wird in eine feste Anzahl von gleich großen Sektoren unterteilt, wobei jedem Sektor ein Sektor-Header vorausgeht. In diesem »Vorspann« sind die (logische) Sektor-Nummer und die Sektor-Größe des nachfolgenden Sektors, sowie die (logische) Spur- und die (physikalische) Seitennummer vermerkt.

Logische und physikalische Nummern

Der Unterschied zwischen einer logischen und einer physikalischen »Nummer« besteht darin, daß sich die physikalische »Nummer« an Hardware-Vorgaben orientiert, die logische jedoch nicht. Ein Beispiel: Die Spuren, wie sie die Hardware der 1570/1571 mit dem Schreib-/Lesekopf anfahren kann, sind von »0« (außen) bis »39« (innen) durchnummeriert. Die Nummerierung der Spuren in dem oben besprochenen Sektorheader kann jedoch zum Beispiel mit »1« beginnen und bis »40« gehen. Die Spur, die auf den Disketten ganz außen liegt, hätte also die physikalische Nummer »0« (Vorgabe durch die Hardware der 1570/1571) und die logische (sprich aufgezeichnete) Nummer »1«.

Ähnlich verhält es sich mit den Sektoren: Innerhalb einer Spur kann der Sektor mit der niedrigsten Nummer (der physikalische Sektor »0«) die logische Nummer »10« haben (zum Beispiel auf der Rückseite einer Kaypro IV-Diskette).

Ein anderes Kennzeichen einer IBM-34-Diskette ist der Sektorversatz (auch Sector-Skewfactor, Interleavingfactor oder Sector-Shift-Factor genannt). Der Sektorversatz berechnet sich aus der Reihenfolge, in der die einzelnen Sektoren innerhalb einer Spur aufeinanderfolgen. Untersucht man mit MFM-Scan zum Beispiel eine Kaypro IV-Diskette, so wird man auf der Vorderseite folgende Sektorfolge feststellen:
00 05 01 06 02 07 03 08 04 09

Die Sektorenfolge kann natürlich auch mit einem anderen Sektor beginnen, da MFM-Scan immer den Sektor, den es zuerst findet, auch zuerst auswertet. Der Sektorversatz ist nun der Abstand zwischen zwei Sektoren, deren logische Nummern aufeinander folgen (letzter logischer Sektor ausgenommen!). Im Falle von Kaypro IV ist der Sektorversatz also eins. Bei »Osborne DD« (Sektorfolge: 01 02 03 04 05) wäre der Sektorversatz null.

Was bringt der Sektorversatz?

In den Commodore-Floppies 1570/1571 befindet sich ein eigener Mikroprozessor, der die Controller für das normale CBM-Format sowie für MFM bedient und die Daten dann über den seriellen Bus an den C 128 überträgt (deshalb spricht man auch von einem intelligenten Peripheriegerät). Andere Hersteller lassen die Floppycontroller direkt vom Hauptprozessor bedienen. Die dabei erreichten Datenübertragungsgeschwindigkeiten liegen im selben Bereich, die die neuesten Floppyspeeder mit der guten alten 1541 erreichen.

Wurde nun ein Sektor eingelesen, so muß dieser von CP/M erst noch verarbeitet (zum Beispiel umkopiert) werden. In dieser Zeit dreht sich die Diskette allerdings weiter. Würde man auf der Diskette auf Sektor eins gleich Sektor zwei folgen lassen, so müßte der Controller eine ganze Umdrehung warten, bis er den gewünschten Sektor einlesen kann. Liegt aber zwischen Sektor eins und zwei noch ein anderer, so kann der eingelesene Sektor verarbeitet werden, während sich der »Zwischensektor« unbeachtet unter dem Schreib-/Lese-Kopf des Laufwerks »vorbeidreht«. Anschließend kann der Diskcontroller Sektor zwei einlesen ohne eine Diskettenumdrehung warten zu müssen. Zum einwandfreien Arbeiten muß allerdings der Sektorversatz auf die Verarbeitungszeit eines Sektors abgestimmt sein! Dauert zum Beispiel das Umkopieren eines Sektors etwas länger, so müssen sich zwischen den beiden logisch aufeinanderfolgenden Sektoren mehrere »Zwischensektoren« befinden, das heißt der Sektorversatz wird größer.

Bei der 1570/1571 bringt der Sektorversatz leider keinen Geschwindigkeitsvorteil, weil wesentlich mehr Zeit zum Übertragen eines Sektors zum Computer vergeht, als durch den Sektorversatz zur Verfügung steht. Trotzdem muß man seine MFM-Disketten auf der 1570/1571 mit einem Sektorversatz formatieren, weil viele CP/M-Implementationen den Sektorversatz dazu benutzen, ein IBM-34-Diskettenformat zu erkennen (so auch das CP/M 3.0 des C 128)!

Soviel zur Bedeutung der Ausgabedaten von MFM-Scan.

Um nun den CP/M-Formatter zu erweitern, muß zunächst das Format in einer neuen DATA-Zeile ab 1171 definiert werden. Ein DATA-Eintrag ist wie folgt aufgebaut:

Formatname:
Name des Formats, erscheint in der Menüauswahl (muß in Anführungszeichen gesetzt werden)
Seitenzahl:
Anzahl der zu formatierenden Seiten (eine oder zwei)
1. Spurnummer vorne:
logische Nummer der physikalischen Spur »0« auf der Vorderseite.
1. Spurnummer hinten:
logische Nummer der physikalischen Spur »0« auf der Rückseite.
Spuranzahl:
Anzahl der zu formatierenden Spuren, grundsätzlich »40«
1. Sektor-Nummer vorne:
erste logische Sektor-Nummer auf der Vorderseite
1. Sektor-Nummer hinten:
erste logische Sektor-Nummer auf der Rückseite
Sektoren-Anzahl:
Anzahl der Sektoren (muß auf Vorder- und Rückseite gleich sein).
Sektor-Größe:
Kennung für Sektor-Größe: »0« bei 128, »1« bei 256, »2« bei 512 und »3« bei 1024 Byte je Sektor
Skew-Factor:
Der aus der Sektortabelle — wie oben beschrieben — berechnete Sektorversatz plus eins.

Die Erweiterung des CP/M-Formatters

Außerdem muß der Startinitialisierungswert der Variablen »FZ« in Zeile 80 für jeden neuen DATA-Eintrag um eins erhöht werden (FZ bedeutet Formatzahl). Die Werte für den Datenblockeintrag erhält man aus der Untersuchung einer Diskette, die im jeweiligen Format formatiert wurde. Wenn das Format der eingelegten Diskette nicht zu exotisch ist (zum Beispiel auf der ersten Seite die logischen Nummern 1 bis 40 und auf der Rückseite 80 bis 41 oder ähnliches), kann dieses Format nun durch die Floppy 1571 hergestellt werden. Dazu untersucht man mit MFM-Scan jeweils Spur »0« der Vorder- und der Rückseite. Außer der Seitenanzahl lassen sich alle Parameter direkt mit MFM-Scan ermitteln. Ist die Seitenzahl nicht bekannt, so kann man sich wie folgt behelfen: Disketten, die auf Vorder- und Rückseite unterschiedliche Sektoren-Anzahl und/oder Sektor-Größe haben, oder deren Rückseite un- oder GCR-formatiert ist, sind nur »einseitig«. Die Daten der Vorderseite sind in den Datenblock einzutragen (erste Spurnummer hinten und erste Sektor-Nummer hinten auf null, sowie Seitenanzahl auf eins setzen!).

Sofern Sie nicht ganz sicher sind, welches Format die eingelegte Diskette besitzt, können Sie als Formatname einen beliebigen Begriff einsetzten, der sie an diese Diskette erinnert. Einen Formattest können Sie aber auch vom CP/M 3.0-Betriebssystem durchführen lassen. Geben Sie lediglich »DIR« <RETURN> ein; falls ein bekanntes Format vorliegt, wird es links unten namentlich erwähnt.

Wer sicher gehen will, untersucht die Diskette unter CP/M 3.0: CP/M durch Reset mit eingelegter Systemdiskette »hochfahren«, die Rückseite der Systemdiskette beziehungsweise Ihre Arbeitsdiskette (mit dem Dienstprogramm SHOW) einlegen, und das BDOS durch <CTRL+C> zurücksetzen.

Nun geben Sie »SHOW E: [DRIVE]« ein (E: ist das virtuelle Laufwerk) und legen die zu untersuchende Diskette in das Laufwerk. Wenn Sie nun <RETURN> drücken, gibt SHOW die Diskettenparameter aus. Für die Bestimmung der Seitenanzahl ist die Angabe »Kilobyte Drive Capacity« (Gesamtkapazität der Diskette) von Bedeutung. Ist der angegebene Wert deutlich größer als 200, so handelt es sich um eine zweiseitige, ansonsten nur um eine einseitige Diskette.

Mit diesen Informationen sind Sie in der Lage, Fremdformate zu formatieren, wenn Sie lediglich eine solche Diskette analysiert haben. Der nächste Schritt besteht nun darin, unter CP/M 3.0 diese neuen Formate einzufügen und sie ins System zu integrieren. Auf diese Technik gehen wir in einer der nächsten Folgen der CP/M-Ecke ein.

(Steffen Stempel/bj)

Postleitgebiet 1000

1000 Berlin
DPS Microland
(030) 247245
pandasoft (030) 310423
TCV Berlin (030) 8826804
UNIONZEISS WERKE
(030) 323061

Postleitgebiet 2000

2000 Hamburg
BDB Büro (040) 251605-0
Createam Microcomputer
(040) 641673
GMA (040) 2512416
MOP (040) 233065
PC-Partner (040) 2208090
omnidata Gesell. f. Datenver.
(040) 5226051
RADIX Bürotechnik
(040) 441695

2050 Hamburg 80
technik + design
(040) 7211255

2057 Reinbek
Shogun Computerstudio
(040) 7225106

2080 Pinneberg
Schwartz Bürotechnik
(04101) 23311

2105 Seevetal 1
Zimmermann EDV-Beratung
(04105) 52068

2120 Lüneburg
Sienknecht
Bürokommunikation
(04131) 46122

2190 Cuxhaven
Elektro-Data (04721) 51288

2200 Elmshorn
Backauf Computer
(04121) 1316 o. 73642

2210 Itzehoe
Stöven (04821) 3348

2300 Kiel
franke & möhring
(0431) 98060

2300 Kiel
MCC-Micro Computer Christ
(0431) 567041
Reese (04301) 6891-0

2350 Neumünster
Ing. Büro MOEBIUS
(04321) 71623
micro-computer-schütte
(04321) 14001

2390 Flensburg
ECL (0461) 28181 o. 28193

2400 Lübeck 1
Jessen & Lenz
(0451) 705030 o. 705151

2800 Bremen 1
MEISTER COMPUTER-
PARTNER (0421) 499920
WEBER (0421) 490019

2848 Vechta
W. Walder & W. Manske
(04441) 7871

2850 Bremerhaven
Wilhelm Berding (0471) 120

2900 Oldenburg
COMTEXT (0441) 27783

2940 Wilhelmshaven
Radio Freese (04421) 26051

2950 Leer
S + F Datentechnik
(0491) 4589

2960 Aurich
bents büro (04941) 17040

2970 Emden
COMPUTER-TECHNIK-
EMDEN (04921) 29030
Theo Janssen Datensysteme
(04921) 31969

Postleitgebiet 3000

3000 Hannover
Systemberatung Geddert
(0511) 704525
trend DATA (0511) 166050
Saturn Hansa (0511) 455001

3012 Langenhagen
Leymann CVG (0511) 7805-1

3100 Celle
Stark-BTX-Comp.
Fachhandel (05141) 33207

3119 Römstedt
ACI Amalienhof Computer
Institut (05828) 1013

3250 Hameln
Witte Bürotechnik
(05151) 7595

3300 Braunschweig
Computer Studio
(0531) 333277
DPS Microland (0531) 130 18

3380 Goslar
microLAND (05321) 4686

3400 Göttingen
HS-Computerladen
(0551) 44204
Retron (0551) 9040

3500 Kassel
Hermann Fischer
(0561) 700000

3550 Marburg/Lahn
Ahrens-Computer-Center
(06421) 20051

Postleitgebiet 4000

4000 Düsseldorf 1
Data-Becker (0211) 310010
Bürokommunikation
I. Rennen (0211) 307014
H. Rennen (0211) 306098

4019 Monheim
CO-SA Computer + Systeme
(02173) 396119

4040 Neuss
Unicomp Computerservice +
Software (02101) 274064

4050 Mönchengladbach
Symic (02161) 18751

4100 Duisburg
HEW Computer Vertrieb
(0203) 330343
NSE-Datensysteme
(0203) 666091
H. Rennen (0203) 24926

4154 Tönisvorst 1
Schröter & Suchanek
(02151) 7920

4178 Kevelear
Gebr. Vogel (02832) 3689

4190 Kleve
Feldmann & Luft
(02821) 91038

4200 Oberhausen
Harpering Industrie-
Elektronik (0208) 895569
Kamp Bürosysteme
(0208) 890086

4280 Borken
HI-TRONIC (02861) 63336

4300 Essen
H. Rennen (0201) 237139
RSS-Computersysteme
(0201) 789908

4400 Münster
GAO Computerhaus
(0251) 443 96

4401 Altenberge
Möllers Datensysteme
(02505) 544

4408 Dülmen
STO Datentechnik Elek.
(02594) 6700

4422 Ahaus
OCB Org. & Comp. Ber. Gesell.
(02561) 5021

4440 Rheine
Famos Filiale Rheine
(05971) 82676

4450 Lingen
Bürotechnik (0591) 49077

4460 Nordhorn
Nino Engineering
(05921) 912371

4500 Osnabrück
HDS Computer (0541) 68018
Genck Computertechnik
(0541) 570 77

4600 Dortmund 1
City Elektronik
(0231) 528033
CC Computer Studio
(0231) 528184

4630 Bochum
HEW-Computer-Vertrieb
(0234) 680515
Höhne (0234) 596026

4650 Gelsenkirchen
Vollrath (0209) 209291

4750 Unna
M. Schwartz Ing.-Büro
(02303) 150 22

4770 Soest
Dahlhoff Computertechnik
(02921) 12582

4800 Bielefeld
CSF-Comp. & Software
(0521) 61663

Postleitgebiet 5000

5000 Köln
Autosoft (0221) 171005
Büro Maschinen Braun
Am Rudolfplatz
(0221) 219171
DPS Microland
(0221) 132456
Saturn Electrohandel
(0221) 16160

5100 Aachen
DPS Microland (0241) 23868

5130 Geilenkirchen
CSB-System (02451) 6250

5160 Düren
Räbiger Computer Systeme
(02421) 10606

5180 Eschweiler
Multilog Vertrieb
(02403) 20021

5240 Betzdorf/Sieg
BYTE ME COMPUTER-
SYSTEME (02741) 23537

5300 Bonn 1
HDM-Datentechnik
(0228) 612060

5309 Meckenheim
Betriebsberatung Stuch
(02225) 13500

5419 Dörholz/Werlenbach
DV Service · (02684) 7138

5461 St. Katharinen
Computer-Systeme Klepper
(02645) 540

5500 Trier
NovoComp Datensysteme
(0651) 42244

5568 Daun
T.E.D. Computer Systeme
(06592) 657

5600 Wuppertal
Brosius & Köhler
(0202) 647057
HEW Computer-Vertrieb
(0202) 303196
Hansa-Projekt West
(0202) 449408

5632 Wermelskirchen 1
DPS Microland
(02196) 2095

5810 Witten-Herbede
HEW-Computer-Vertrieb
(02302) 77353

5880 Lüdenscheid
OBE Bürosysteme
(02351) 25232

Postleitgebiet 6000

6000 Frankfurt
GES-Computer
(069) 462041
Henneveld (069) 740676
Saturn Hansa (069) 405010
Spieß Hergt & Co.
(069) 676014
UNIONZEISS (069) 40871

6057 Dietzenbach
Peter Griese (06074) 28679

6080 Groß-Gerau
Elze & Henninger
(06152) 40023

6090 Rüsselsheim
DELTA-Rechenzentrum
(06142) 41025

6100 Darmstadt
Henneveld (06151) 26428
Heim (06151) 56057

Autorisierte Star-Fachhändler stehen zu ihrem Service – unter Garantie!

Lassen Sie sich nicht einfach von jedem x-beliebigem Händler einen Drucker verpassen. Mit Billigprodukten aus der Grauzone stehen Sie im Garantiefall im Regen.

Die autorisierten Star-Fachhändler dagegen verfügen nicht nur über das nötige Know-how, Ihr spezielles EDV-System zu vervollständigen, sie allein bieten neben der qualifizierten Beratung auch den fachgerechten Service für die gesamte Star Drucker-Palette.

Und nur die von uns sorgfältig ausgewählten, nachweislich autorisierten Star-Fachhändler bieten die volle Star-Garantieleistung – das zahlt sich für Sie aus. Mit promptem Service und ohne komplizierte Versandaktionen. Star-Qualität ist ablesbar: an der Original-Seriennummer auf dem Typenschild. Nur Drucker mit diesem Typenschild unterliegen den Star Garantiebestimmungen und sind FTZ zugelassen. Das erspart Ihnen teure Nachprüfungen. Übrigens: zu einem in Deutschland gekauften Star-Drucker gehört selbstverständlich ein kostenloses deutsches Handbuch.

Achten Sie also nicht nur auf das Star-Fachhändler- und Service-Center-Zeichen, achten Sie auch auf das Typenschild. Nur dann ist gewährleistet: **Mit einem Star ist alles klar.**

star
der ComputerDrucker

6200 Wiesbaden
Henneveld (0 61 21) 16 60
DPS Microland
(0 61 21) 3 90 88
6240 Königstein
KFC-Computer (0 61 74) 30 33
6250 Limburg/L.
Pauly Büromaschinen
Vertrieb (0 64 31) 2 60 21
6300 Gießen-Wieseck
SHW (0 64 1) 5 72 94
6350 Bad Nauheim
Computer Professional
(0 60 32) 20 88
6370 Oberursel
KD Computer Forum
(0 61 71) 5 40 21
6400 Fulda
Steinweller (0 66 1) 7 50 51
6450 Hanau 1
Göbel Bürosysteme
(0 61 81) 2 43 48
6457 Maintal
Dötsch Bürotechnik
(0 61 81) 49 10 68
Landolt-Computer
(0 61 81) 4 57 43
„plan mit" (0 61 09) 6 10 28
6500 Mainz 1
DPS Microland
(0 61 31) 23 24 17
Henneveld (0 61 31) 2 40 11
6520 Worms/Rh.
ORION Computersysteme
(0 62 41) 67 57 o. 67 58
6580 Idar-Oberstein 1
Ringfoto Pullig
(0 67 81) 2 24 44
6600 Saarbrücken
Shop 64 (0 68 1) 39 76 77
Wiko (0 68 1) 6 34 44
6630 Saarlouis
Computer Studio Saarlouis
(0 68 31) 20 60
Shop 64 (0 68 31) 4 84 33
6650 Homburg/Saar
Shop 64 (0 68 41) 6 33 33
6680 Neunkirchen
Shop 64 (0 68 21) 2 37 13
6730 Neustadt/Weinstr.
ICR (0 63 27) 3 90
6740 Landau
Computer Software Vertrieb
(0 63 41) 8 60 14
6750 Kaiserslautern
Jung, Alles fürs Büro
(0 63 1) 5 35 66-0
Kirch Computersysteme
(0 63 1) 2 90 22
6790 Landstuhl
Computer Point
(0 63 71) 18 86 6
6800 Mannheim
Computer-Center am Hbf
(0 62 1) 2 09 83
Dialog (0 62 1) 2 29 54
Phora-Wessendorf
GmbH & Co. KG (0 62 1) 46 61
6831 Plankstadt
Geosoft (0 62 02) 2 59 80
6832 Hockenheim
G-DAS Datenservice GmbH
(0 62 05) 40 11
6980 Wertheim
Roth Elektronik (0 93 42) 8129
6900 Heidelberg
Jacom Computertechnik
(0 62 21) 41 05 14

Postleitgebiet 7000

7000 Stuttgart
Dontenwill (07 11) 29 46 65
Kübler Büro + Datentechnik
(07 11) 61 06 51
7032 Sindelfingen
Kübler Büro + Datentechnik
(0 70 31) 8 22 59
7060 Schorndorf
CSB Computer Systeme
(0 71 81) 31 22
7107 Neckarsulm
GAI (0 71 32) 3 71 88
7140 Ludwigsburg
GCA (0 71 41) 9 00 48/49
7150 Backnang
Micro-Computer-Studio
(0 71 91) 6 20 51
7170 Schwäbisch Hall 11
D. O. S. Computer Systeme
(0 79 1) 5 17 36
7274 Haiterbach
GCA (0 74 56) 8 32
7317 Wendlingen
GK-Elektronik (0 70 24) 5 18 48
7417 Pfullingen
Rehm Computersysteme
(0 71 21) 7 44 36
7470 Albstadt
Mattes Computersysteme
(0 74 32) 13 3 16
7475 Meßstetten 1
Scheurer (0 74 31) 6 12 80
7480 Sigmaringen
Soft & Easy (0 75 71) 12 4 83
7500 Karlsruhe
Papierhaus Erhardt
(0 72 1) 2 39 25/27
7520 Bruchsal
Hifi Video Computer Jöst
(0 72 51) 10 30 91
7527 Kraichtal
D + G Computertechnik
(0 72 50) 86 84
7530 Pforzheim
Bürocentrum Pforzheim
(0 72 31) 3 20 61
DM Technik (0 72 31) 1 39 39
7550 Rastatt
Bürotechnik Rieger
(0 72 22) 3 50 85
7600 Offenburg
Mangei Büromaschinen
(0 78 1) 7 08 14
7700 Singen
Tröndle Elektronik
(0 77 31) 6 44 33
7730 VS-Schwenningen
BUS-Computertechnik
(0 77 20) 3 80 71
7740 Triberg
RCO Kurt Braun
(0 77 22) 53 53
7750 Konstanz
Elektronik Obser
(0 75 31) 2 29 29
7835 Tenningen
EDV-Service Fell
(0 76 41) 10 58 + 10 59 + 10 11
7851 Binzen
Resin Büro mit System
(0 76 21) 6 60 10
7880 Bad Säckingen
Dontenwill (0 77 61) 30 93
7890 Waldshut-Tiengen 1
Hettler-data-Service
(0 77 51) 30 94
7900 Ulm/Donau
Computer Studio Wecker
(0 73 1) 2 80 76
7920 Heidenheim
das büro (0 73 21) 4 40 15
7980 Ravensburg
Computer Grahle
(0 75 1) 1 59 55
7987 Weingarten
Büroorganisation Weiß
(0 75 1) 4 30 80

Postleitgebiet 8000

8000 München
A. C. O. Computer Systeme
(0 89) 7 14 09 05
8000 München
Dontenwill (0 89) 59 87 01
Ludwig Bürotechnik
(0 89) 3 11 30 66
Saturn Hansa (0 89) 5 10 85 0
Seemüller (0 89) 59 66 67
Söllner Datentechnik
(0 89) 7 60 70 61
Systemhaus Piper & Partner
(0 89) 8 34 00 01
Stubner Computer Vertrieb
(0 89) 51 97-0
8051 Palzing
ECD-Computertechnik
(0 81 67) 84 80
8070 Ingolstadt
Büro Wenger (0 84 1) 6 50 21
8121 Polling
ABS Computerland
(0 88 1) 34 31
8170 Bad Tölz
Elektronic-Center
(0 80 41) 4 15 65
8130 Starnberg
Computershop McMicro
(0 81 51) 13 8 8
8220 Traunstein
Computer Studio Friedrich
(0 86 1) 14 7 67
8229 Laufen
Wendisch Computer
(0 86 82) 16 0 0
8230 Bad Reichenhall
Rubertigau Bürosysteme
Angerer (0 86 51) 30 16
8300 Landshut
Büro Dallmer (0 87 1) 2 10 62
8340 Pfarrkirchen
CLG Computerdienst für
Landwirtschaft und Gewerbe
(0 85 61) 60 22
8391 Perlesreut
Eschcomp-System Computer + Electronic Vertrieb
(0 85 55) 13 9 0
8395 Hauzenberg
Computer Shop
(0 85 86) 21 7 4
8400 Regensburg
C-Soft (0 94 1) 8 39 8 6
EPA Unternehmensberatung
(0 94 1) 4 50 58
8500 Nürnberg
Habermann & Harder
(0 91 1) 37 18 3
8620 Lichtenfels
H. O. Schulze (0 95 71) 10 8 8
8650 Kulmbach
Hanft Büro + Datentechnik
(0 92 21) 6 56 26
Hippolyt Thum Büroorg.
(0 92 21) 6 46 40
8670 Hof
Hanft Kopiertechnik
(0 92 81) 8 63 89
8700 Würzburg
Computer Martin
(0 93 1) 16 5 58
Schöll Computercenter
(0 93 1) 5 04 88
8750 Aschaffenburg
IS + S Informationstechnik
(0 60 27) 12 85/86
Viktor Willgerodt
(0 60 21) 2 13 75/79
8860 Nördlingen
Kutzschbach Elektronik
(0 90 81) 8 60 22
8880 Dillingen/Donau
Reitzner Bürozentrum
(0 90 71) 20 6 0
8898 Schrobenhausen
EOP Computersysteme
(0 82 52) 70 31
8900 Augsburg
Maurer & Partner
(0 82 1) 5 19 38 2
8940 Memmingen
Computerladen
(0 83 31) 59 4 2
8960 Kempten
Staehlin (0 83 1) 2 80 01
Weiss Büro + Datentechnik
(0 83 1) 13 0 17
8974 Oberstaufen
Büromarkt Mohr
(0 83 86) 7111

Noch mehr Tips zu Master-Text

Aus den vielen Zuschriften, die uns zu Master-Text erreichen, entnehmen wir, daß das Programm sich großer Beliebtheit erfreut. Deshalb haben wir diesmal die am häufigsten gestellten Fragen zu den Themen Steuerzeichen, Rundschreiben und Nachladen von Diskette ausgewählt und beantwortet.

1. Frage: Was hat es mit der Ausrufungszeichen-Funktion auf sich?

Viele Anfragen unsere Leser beschäftigen sich damit. Hier ist die genaue Beschreibung:

Interessant ist diese Funktion hauptsächlich für Besitzer eines Epson-Druckers oder Kompatiblen. Mit Hilfe der Ausrufungszeichen-Funktion kann auf einfache Weise jede beliebige Schriftart eingestellt werden. Nach der <!>-Funktion folgt ein Byte, das im Text als Hexadezimal-Zahl stehen muß.

Beispiel: Sie besitzen einen Epson FX-80. Die Steuersequenz für die <!>-Zeichenfunktion lautet also ESC!. Damit teilen Sie dem Drucker mit, daß Sie einen bestimmten Druckmodus anwählen wollen. ESC entspricht hexadezimal $1b. Tragen Sie also für die <!>-Funktion als erstes 1b in die Tabelle ein. Das »!« entspricht hexadezimal $21. Verfahren Sie hier ebenso. Die Steuerzeichen-Sequenz lautet also: $1b21.

Nach der mit dem Ausrufungszeichen aufgerufenen ESC!-Funktion bietet Master-Text die Möglichkeit, zehn von Ihnen vordefinierte Schriftarten zu wählen. Die entsprechenden Codes, welche Sie dem Druckerhandbuch entnehmen können (FX-80: Seite 98f.), geben Sie in der Steuerzeichentabelle ein.

Im Text wird die <!>-Funktion ebenfalls durch »!« gekennzeichnet. Tippen Sie also <F7>, um das Steuerzeichen zu kennzeichnen (es erscheint ein reverses »S«). Dann drücken Sie die <!>-Taste. Dahinter schreiben Sie nun als Hexadezimal-Zahl die Nummer der in der Steurzeichentabelle von Ihnen definierten Steuersequenz.

Eine andere Anwendungsmöglichkeit wäre zum Beispiel auch das Hin- und Herschalten zwischen den zur Verfügung stehenden Zeichensätzen Ihres Druckers oder das Einstellen von Zeilenabständen. Mit ein bißchen Phantasie finden Sie vielleicht noch weitere Anwendungsmöglichkeiten.

2. Frage: Warum funktioniert weder das Nachladen von Diskette noch die Rundschreiben-Funktion?

Dies funktioniert nicht bei allen Druckern, da der serielle Bus von verschieden Druckern oder Interfaces unterschiedlich behandelt wird. Mit einem Görlitz- oder einem Wiesemann-Interface beispielsweise klappte der Ausdruck einwandfrei. Die weitverbreiteten Drucker MPS 801 und MPS 802 streikten jedoch. Abhilfe schafft die hier abgedruckte Änderung des Programmes »t2« (Listing 1). Sie ersetzt die in Ausgabe 10/86 beschriebenen und ist wieder mit dem in Ausgabe 6/86 modifizierten MSE einzugeben. Die Vorgehensweise ist ebenfalls in Frage 5, Ausgabe 10/86 beschrieben.

Auf der Programmservice-Diskette zu dieser Ausgabe befindet sich noch einmal das komplette Programm »t2« mit allen Änderungen.

```
Name : t2                    aØØØ bce4
-----------------------------------
adØØ : Ø2 38 6Ø 18 6Ø 2Ø cc ff  d4
ad68 : a2 Ø3 4c c6 ff ØØ ØØ ØØ  78
===================================

Name : t2                    aØØØ bce4
-----------------------------------
aea8 : Ø2 4c f9 ae 2Ø 65 ad ea  de
aebØ : ea ae c8 Ø2 ca 86 Øc aØ  b6

Name : t2                    aØØØ bce4
-----------------------------------
b1dØ : b1 fb 99 ØØ c9 85 28 c8  eØ
b1d8 : c6 28 3Ø e5 b1 fb 99 ØØ  dc
b1eØ : c9 dØ f4 2Ø 73 ØØ c9 d3  58

Name : t2                    aØØØ bce4
-----------------------------------
b338 : a9 1c 4c 21 b4 c9 57 dØ  bf
Name : t2                    aØØØ bce4
-----------------------------------
b39Ø : c3 ff ea ea ea ea ea a9  7Ø
Name : t2                    aØØØ bce4
-----------------------------------
b47Ø : 5d c9 9c dØ Ø4 68 4c 2c  ØØ
```

Listing 1. Verbessern Sie diese Zeilen im Master-Text Programm »t2« mit dem geänderten MSE aus Ausgabe 6/86

```
10 INPUT"DATEINAMEN";DN$                          <090>
20 D$=DN$+LEFT$("{17SPACE}",15-LEN(DN$))+"
   R,S,W"                                         <137>
30 OPEN 3,8,3,D$                                  <230>
40 INPUT"WIEVIELE DATEN IN EINEM SATZ ";A         <034>
50 FOR I=1 TO A:INPUT X$:PRINT#3,X$:NEXT          <151>
60 PRINT"NOCH EINEN SATZ (J/N)?":POKE 198,
   0:WAIT 198,1:GET X$:IF X$="J" THEN 50          <051>
70 PRINT#3,1:CLOSE 3                              <058>

Ø 64'er
```

Listing 2. Mit diesem kleinen Programm können Sie eine einfache Datei für die Rundschreib-Funktion erstellen. Bitte mit dem Checksummer V3 (Seite 70) eingeben.

3. Frage: Wie muß eine Rundschreibendatei aufgebaut sein?

Am besten ist es wohl, an dieser Stelle ein kleines Programm (Listing 2) abzudrucken. Das Programm kann zwar keine Adreßverwaltung ersetzen. Da es aber sehr einfach aufgebaut ist, kann man gut den Aufbau der Dateien erkennen. Wenn Sie das kleine Basic-Programm starten, werden Sie zunächst nach dem Dateinamen gefragt (Zeile 10). In Zeile 20 wird das von Master-Text gewünschte »r« an den Dateinamen angehängt. Nebenbei wird der Dateiname auch auf die vorgeschriebenen 16 Zeichen Länge gebracht. Zeile 30 eröffnet ganz einfach die sequentielle Datei. Jetzt werden Sie gefragt, aus wievielen Daten ein Satz bestehen soll. Angenommen Sie benötigen im Textprogramm Name, Straße, Wohnort und Anrede, so hätten Sie insgesamt 4 Daten, die jeweils zusammengehören. Sie müßten also eine »4« eingeben. In Zeile 1010 werden Sie nun nach den Daten gefragt. Geben Sie Ihre Daten der Reihe nach ein. Nach jedem Datum ist einmal <RETURN> zu drücken. In dem oben genannten Beispiel würden Sie jetzt also den Namen, die Straße, den Wohnort und die Anrede eingeben. Die Daten werden auf Diskette gespeichert. Wenn Sie die vorher von Ihnen festgesetzte Anzahl der Daten eingegeben haben, werden Sie gefragt, ob Sie noch einen Datensatz eingeben wollen (Zeile 1020). Drücken Sie die Taste <J>, so können Sie jetzt zum Beispiel eine zwei-

Fortsetzung auf Seite 99

Jahres-Inhaltsverzeichnis '86

Auch in diesem Jahr haben wir wieder das Jahresinhaltsverzeichnis zum Herausnehmen mit allen Artikeln die im Laufe des Jahres 1986 in den 64'er-Magazinen veröffentlicht wurden. Es ist nach Rubriken geordnet und mit ausführlichen Stichworten zum schnellen Suchen versehen. Nicht aufgenommen wurden Teile der Rubrik Aktuell und das Leserforum. Die in Klammern angegebenen Werte weisen auf einen vorhandenen Fehlerteufel hin (Ft.: Ausgabe XX/86 Seite XX). (do)

Stichwort	Artikel	Ausgabe	Seite
Aktuell			
Gesellschaft	Commodore für Prominente	01/86	9
C 128 Speichererweiterung	Erweiterungen für den C 128	10/86	8
Commodore	Commodore — stark wie eh und je	04/86	8—11
Commodore	Commodore schlägt zu	06/86	9
Commodore	Commodore hält den Markt in Bewegung	03/86	13
Commodore	Commodore Deutschland — auf Erfolg ausgerichtet	09/86	8—9
Commodore	Commodore wieder im Plus	10/86	12
Computer	Der Neue: C 64C	06/86	19—43
Computer	Preissensation: Plus/4 und Floppy für 499 Mark	08/86	12
Datenbank	C 128 Superbase für C 128	03/86	14
Diskette	Schnelle Floppy für wenig Geld: Dolphin-DOS Kurztest	05/86	12—13
Diskette	Die 1541 im neuen Kleid	09/86	10
Diskette	Klein, aber oho: Die Commodore 1581 (3½-Zoll-Laufwerk)	10/86	12
Diskette	Floppy-Maskeraden: Die 1541C	10/86	11
Drucker	Neuheiten Systems '85	01/86	10
Drucker	Epson und der Druckermarkt	11/86	11—13
Drucker	24-Nadel-Drucker	11/86	13
Drucker	Erfolg für Citizen	12/86	13
Drucker	Pufferspeicher für C 64/C 128-Drucker	12/86	11
Elite-Wettbewerb	Elite-Wettbewerb abgebrochen	01/86	9
EPROM	Kurz getestet: Neuer Merlin EPROM-Brenner	02/86	9
Firmen	Die Konzentration beginnt	06/86	8
Kurioses	Die Kuriositätenecke	02/86	12
Kurioses	Die Kuriositätenecke	09/86	11
Kurioses	Die Kuriositätenecke	10/86	10
Kurioses	Die Kuriositätenecke	12/86	13
Messen	Chaos Communication Congress 1985	01/86	13
Messen	Hobby Elektronik-Messe zum Anfassen	01/86	8
Messen	Computer Camp auf der CeBIT	02/86	12
Messen	Die Wüste lebt: Consumer Electronics Show	03/86	8—12
Messen	Rund um Computer in Hannover	05/86	8—10
Messen	Hobbytronik	05/86	11
Messen	Das Klangspektakel	05/86	12
Messen	CeBIT-Messe: Wohin geht die Entwicklung	06/86	10—12
Messen	Softwaremesse »Programma«	06/86	13
Messen	Orgatechnik Köln '86 und Electronica '86	10/86	11
Messen	Computer- und Musikmarkt	11/86	15
Messen	PCW-Show 1986 in London	11/86	8—11
Messen	Die Btx-Messe	12/86	11
Messen	Der Konflikt: Frankfurter Buchmesse 1986	12/86	12
Recht	Mit Heimcomputer Steuern sparen	02/86	12
Recht	Neues aus dem Sumpf	08/86	13—15
Recht	Tausch-Tips für legale Software	08/86	15
Recht	Nachlese zum Sumpf	11/86	17
Service	Schwarze Schafe im weißen Mäntelchen	09/86	12—13
Speicher	320-KByte-RAM-Erweiterung für den C 64	12/86	14
Spiele	Activision macht in Amiga	02/86	10
Spiele	Europäische Gemeinschaft für Computer-Spiele	06/86	8
Spiele	Libyen-Angriff umgesetzt	07/86	11
Textverarbeitung/ Datenbank	Die Second-Hand-Software kommt	10/86	9
Verschiedenes	Thorn Emi gibt auf	09/86	11
Verschiedenes	C 64 Hard- und Software aus Ungarn	06/86	13
Verschiedenes	Scorpio-Interactive: Neue Spiele-Technik	12/86	14
Buchbesprechungen			
Abenteuerspiele	Adventure-Spiele auf dem Commodore 64	02/86	135
Amiga	Das Amiga-Handbuch	06/86	97
Einsteiger	Der Commodore 64	01/86	118
Einsteiger	Grundwissen Informationsverarb.	09/86	128
Einsteiger	C-64/SX-64 Computer-Handbuch	11/86	26
Einsteiger	Alles über den C 64	11/86	26
Einsteiger	Erfolgreicher mit dem C 64 arbeiten	12/86	21
Einsteiger	Wie arbeite ich mit dem Commodore 128?	12/86	21
Einsteiger	Die Floppy 1570/1571	12/86	21
Assembler	C 128 programmieren in Maschinensprache	12/86	73
Basic	Basic-Programme aus der Mathematik u. Physik a.d. C 64	09/86	128
Verschiedenes	Numerische Mathematik	04/86	66
Verschiedenes	Professionelle Software für den C 64	04/86	66
C 128	C 128 ROM-Listing	12/86	73
C 128	C 128 — Alles über CP/M 3.0	12/86	73
C 128	Commodore 128 Tips & Tricks	02/86	135
C 128	C 128 — Das große Grafik-Buch	05/86	107
C 128	Grafikprogrammierung C 128	05/86	107
C 128	Commodore 128 intern	02/86	135
C 128	C 128 ROM-Listing — Operating System	06/86	97
CP/M	CP/M 3.0 Anwenderhandbuch C 128	11/86	26
Dateiverwaltung	Die Dateiverwaltung für den C 64 und C 128	06/86	97
Dateiverwaltung	Dateiverwaltung — selbst gemacht	08/86	126
DFÜ	DFÜ für jedermann	09/86	128
DFÜ	Genormtes Händeschütteln	10/86	150
DFÜ	Digitale Posträume	10/86	150
DFÜ	Das Datenbanken-ABC	10/86	150
Diskette	Die Floppy VC1541	01/86	118
Diskette	1571 & 1570: Das große Floppybuch (Ft.: 06/86 73)	04/86	66
Grafik	C 64: Wunderland der Grafik	05/86	107
Grafik	Mini-CAD mit Hi-Eddi Plus	04/86	126
Hardware	Heimcomputer-Bastelkiste	11/86	144
KI	Artificial Intelligence — Einführung	11/86	144
Lernen	Vom Problem zum Algorithmus	09/86	128
Messen Steuern	C 64 Fischertechnik	04/86	66
Programmierung	Computerspiele und Wissenswertes	02/86	135
Programmierung	C 64 — Programmieren in Maschinensprache	08/86	126
Schach	Schach mit dem Computer	08/86	126
Sound	Das Musikbuch zum Commodore 64	01/86	118
Spielelistings	Das große Spielebuch	01/86	118
Sprache	Automatische Sprachein- u. -ausgabe	12/86	73
Sprachen	Der sichere Einstieg in Pascal	04/86	126
Sprachen	Von Basic zu Pascal	08/86	126
Sprachen	Pascal mit dem C 64	11/86	144
Textverarbeitung	Wordstar für die Sekretärin	01/86	118
Textverarbeitung	Wordstar für den C 128	04/86	126
64'er Extra			
Basic	Basic-Befehlsvorrat einiger verbreiteter Basic-Erw.	08/86	84—85
DFÜ	DFÜ-Überblick	05/86	92—93
DFÜ	Mailboxen	10/86	98—103
Diskette	Schaltplan der 1541	11/86	96—97
Drucker	Alles Interessante zum Thema Drucker	07/86	92—93
Ein/Ausgabe-Ports	Der Expansion-Port des C 64	04/86	92—93
EPROM	EPROMs und EEPROMs	12/86	100—101
Hardware	C 64 Schaltplan	09/86	86—91
Kernel	Alle ROM-Routinen des C 64 (1)	01/86	92—93
Kernel	Alle wichtigen Systemroutinen des C 64 (2)	02/86	88—89
Kernel	ROM-Kernel-Routinen (Teil 3) + nützliche PEEKS & POKES	03/86	88—89
Speicher	Speicherstellen 0 bis 1023	06/86	92—93
Spiele-Test			
Abenteuerlösungen	Die Lösung zu »The Institute«	06/86	87
Abenteuerspiele	Grenzenloses Abenteuer (Textadv. v.Infocom + Synapse)	02/86	140—141
Abenteuerspiele	Dem Täter auf der Spur (Perry Mason/Borrowed Time)	06/86	158
Abenteuerspiele	Zwei Neue von Infocom	11/86	171
Abenteuerspiele	Kriminelle Geographie (Where in the World is ...)	12/86	174—188
Actionspiele	Das Action-Spiel lebt! (Uridium/Critical Mass)	06/86	156
Actionspiele	Im Weltraum ist die Hölle los (Alleykat/Parallax)	12/86	176
Actionspiele	Bildschirmkrieg (Rambo/Space Invasion)	04/86	156
Actionspiele	Action aus England (Mercenary/Paradroid)	03/86	158
Action-Adventures	Planet in Gefahr (Tau Ceti)	09/86	43
Billigspiele	Billiges Vergnügen? (Übersicht)	08/86	146—148
Billigspiele	Viel Spiel für wenig Geld	02/86	142
Billigspiele	Die verrückten Billigspiele (MAD Games)	04/86	154
Denkspiele	Das etwas andere Leben (Alter Ego)	10/86	173
Denkspiele	Viermal Schachmatt (Teil 2)	01/86	40—41
Fantasyspiele	Fantasy wie nie (Alternate Reality/Bard's Tale)	07/86	161—162
Geschicklichkeitsspiele	Geschickter Joystick (Bounder/Gyroscope)	05/86	164
Geschicklichkeitsspiele	Zum Durchdrehen ... (Spindizzy)	09/86	42
Geschicklichkeitsspiele	Ein Ritter kommt s. allein (Ghosts&Goblins/Futureknight)	11/86	168—171
Geschicklichkeitsspiele	Marble Madness	12/86	178

Stichwort	Artikel	Ausgabe	Seite
Kampfspiele	Spiele aus Fernost	10/86	172
Simulation	Simulationen — Spiel und Wirklichkeit (Übersicht)	01/86	37—39
Simulation	Die Super-Simulationen (Revs und Jet)	04/86	151—152
Simultanspiele	Spiele für zwei (Ballblazer/Spy vs. Spy II)	01/86	162
Testbewertung	Spieletests: So wird bewertet	01/86	158
Verschiedene	Spiele ohne Punkte (LCP/Hacker)	01/86	161
Verschiedene	Spiele, besser als Kino (The Eidolon/Koronis Rift)	03/86	157
Verschiedene	Von d. Leinwand z. Computer (Yabbad../Back to t. Fu.)	05/86	165
Sportspiele	Olympia eiskalt	01/86	158
Hardware			
DFÜ	Hardware Modem mit Wählautomatik (Selbstbau) (Ft.: 09/86 61)	07/86	36—40
Diskette	Aufgebohrt (Umrüstung a. IEEE-Laufwerk) (Ft.: 05/86 87)	01/86	144—147
Drucker	Frühjahrsputz (Reinigungsanleitung)	02/86	28—29
Drucker	Tips zum Görlitz-Interface	02/86	38—39
Druckerinterface	Bauanleitung: Centronics-Interface	12/86	52—67
EPROM	Der 64'er-EPROM-Brenner	01/86	149—152
EPROM	Tips & Tricks zum 64'er EPROMer (Ft.: 05/86 87)	04/86	90
Hardware	Umschaltbares 64'er-DOS (Ft.: 09/86 61)	08/86	82—89
Messen Steuern	Augenzwinkern (Kamerasteuerung)	12/86	46—47
Monitor	Vom Fernseher zum Monitor (Umbauanleitung)	01/86	31—33
Monitor	Selbstbau: Daß richtige Kabel zum Monitor	07/86	33—34
Sound	Sound aus dem Monitor (Verstärker)	01/86	34—35
Sound	Computer-Sound in Stereo (2 SIDs)	11/86	158—162
Verschiedenes	Platinenätzen leichtgemacht	04/86	44—47
Verschiedenes	Quadrophonie im Betriebssystem (Ft.: 05/86 87)	04/86	48—48
Hardware-Grundlagen			
Einsteiger	Wie funktioniert ein Computer?	09/86	124—169
Drucker	Der richtige Drucker — die Qual der Wahl (Kaufhilfe)	02/86	34—39
Drucker	Wo wachsen eigentlich die Drucker?	09/86	30—146
Druckerkurs	Kennen Sie Ihren Drucker? (Teil 1)	07/86	147—149
Druckerkurs	Kennen Sie Ihren Drucker? (Teil 2)	09/86	142—145
Druckerkurs	Kennen Sie Ihren Drucker? (Teil 3)	10/86	158—162
Druckerkurs	Kennen Sie Ihren Drucker? (Teil 4)	11/86	146
Druckerkurs	Kennen Sie Ihren Drucker? (Teil 5)	12/86	160—164
Ein/Ausgabe	Bit für Bit am seriellen Bus	12/86	35—38
Hardwarekurs	Kennen Sie Ihren C 64 (Teil 2)	04/86	142—177
Hardwarekurs	Kennen Sie Ihren C 64 (Teil 3)	05/86	49—50
Messen Steuern	Der Computer greift um sich	04/86	25—26
Messen Steuern	Begriffserklärungen zu »Messen — Steuern — Regeln«	04/86	30
Messen Steuern	Die Zeit bleibt auch in der Diskothek nicht stehen	04/86	37
Messen Steuern	Digitalvoltmeter für den C 64/128	04/86	36
Messen Steuern	Die Sinne eines Computers	04/86	27—30
Messen Steuern	Speicheroszilloskop	04/86	36
Monitor	Ergänzung zu »Vom Fernseher zum Monitor« a. Ausgabe	02/86	168
Reparaturkurs	Die Axt im Haus ... (1)	08/86	48—49
Reparaturkurs	Die Axt im Haus ... (2)	09/86	131—133
Reparaturkurs	Die Axt im Haus ... (3)	10/86	49—190
Reparaturkurs	Die Axt im Haus ... (4)	11/86	156—157
Reparaturkurs	Die Axt im Haus ... (5)	12/86	48—50
Verschiedenes	Die (un)gleichen Brüder C 16, Plus/4	12/86	85—90
Hardware-Test			
Computer	Amiga — Viel Computer für viel Geld?	03/86	20—27
Computer	Der C 128D im Test (Ft.: 05/86 87)	01/86	43—44
DFÜ	Akustikkoppler im Test	03/86	38—40
DFÜ	Hardware Turbo-C 64 in der DFÜ (9600-Baud-Cartridge)	09/86	19
Diskette	Die neuen Laufwerke 1570/1571	01/86	45—47
Diskette	Schnell — schneller — TurboTrans	07/86	44—45
Diskette	So schnell wie der Wind ... (Professional DOS)	08/86	22—22
Diskette	Der C 16 bekommt Flügel (Die Floppy 1551)	09/86	24—25
Drucker	So testen wir — das sind unsere Referenzdrucker	04/86	23—70
Drucker	Die Regenbogendrucker (Farbdruckerübersicht)	05/86	24—27
Drucker Citizen MSP10	MSP10 — ein Uhrmacher auf Abwegen	01/86	21—22
Drucker Fujitsu DX2100	Fujitsu DX2100 — zwei zum Preis von einem	01/86	31—32
Drucker Riteman II	Riteman II — der Originalgetreue	01/86	20—21
Drucker Citizen 120 D	Citizen 120 D — der Riesenzwerg	02/86	33—167
Drucker Epson LQ-800	Epson LQ-800, ein Meister seines Faches.	03/86	30—31
Drucker Präsident 6313 C	Präsident 6313 C — das preiswerte Schwergewicht	03/86	31—32
Drucker Star NL-10	Star NL-10 — ein Drucker für Sie	04/86	21—22
Drucker	Oki Microline 182 — der schafft Platz	04/86	20
Drucker	MT 85 — der Leisetreter	06/86	26—27
Drucker	CPA-80X — der vielseitige Drucker	07/86	43—44
Drucker Melchers CPA-80X	Seikosha MP-1300-AI — Geschwindigkeit ist Trumpf	07/86	42—43
Drucker Seikosha	EX-800 — neuer Standard für Drucker	08/86	20—22
Drucker Epson EX-800	Grafikzauber mit dem MPS 802	09/86	145—146
Drucker	Citizen LSP 10 — ein Drucker für alle Jahreszeiten	09/86	22—23
Drucker Citizen LSP 10	Brother M-1049 — hohe Leistung ansprechend verpackt	09/86	21—22
Drucker Brother M-1049	SP 180 VC — das Preiswunder	10/86	176—178
Drucker	Brother M 1109 — Die innere Größe machts	10/86	174—176
Drucker Brother M 1109	Epson LX-86	11/86	154—155
Drucker Epson LX-86	Der Leisedrucker	12/86	32—33
Drucker Epson IX-800	Micoline 292 — wie gut sind 18 Nadeln?	12/86	30—31
Drucker Oki Microline 292	Hardcopy per Knopfdruck	09/86	16
Drucker	Merlin Face C+ — »zauberhaftes« Centronics-Interface	07/86	46
Druckerinterface	Interface-Kaufhilfe	02/86	24—27
Druckerinterface	Der verbesserte Alleskönner (PCB C 128)	12/86	33
EPROM	Merlin zaubert wieder (Merlin-EPROMer)	03/86	33—34
EPROM	Multitalent für die Heimbrennerei (Gerzen-EPROMer)	12/86	34
EPROM	EPROMs für die Brieftasche (Softcards)	12/86	38—39
Grafik	Neues vom Superscanner (Scantronic-Scanner)	05/86	42
Joystick Maus	Die Mäuse kommen	03/86	28—66
Kopieren	Kurz getestet: Freeze Frame	03/86	13
Messen Steuern Regeln	Steuern und Regeln mit dem C 64 (Dela-Schaltkarten)	12/86	39
Monitor	Großer Monitortest (Commodore 1801 und SW-Monitore)	01/86	24—29
Monitor 1801, Phillips-7502	Monitore (Test)	07/86	30—32
Sound	Computer-Musik (Yamaha-Modul)	06/86	27—28
Hardware des Monats			
Speicher	CMOS-RAM-Platine (Ft.: 06/86 73)	04/86	38—43
Software Tips			
CP/M	Die CP/M-Ecke (Teil 1)	06/86	88—89
CP/M	Die CP/M-Ecke (Teil 2)	07/86	95
CP/M	Die CP/M-Ecke (Teil 3)	09/86	68—70
CP/M	Die CP/M-Ecke (Teil 4)	10/86	90—91
Drucker	So steuert man Drucker	06/86	160—161
Diskette	Tips zum FSD-System	12/86	170
Geos	Fragen und Antworten zu Geos	12/86	186
Grafik	Tips & Tricks zu Giga-CAD	11/86	74—75
Textverarbeitung	Tips zu Textverarbeitung	02/86	49—51
Software-Grundlagen und Kurse			
Datenbanken	Datei ohne Grenzen?	06/86	44—46
Grafik	Grafik und Computer-Animation	05/86	18—24
Grafikstreifzüge	Streifzüge durch die Grafikwelt (Teil 3)	01/86	131—138
Grafikstreifzüge	Streifzüge durch die Grafikwelt (Teil 4) (Ft.: 06/86 73)	05/86	145—153
Grafikstreifzüge	Streifzüge durch die Grafikwelt (Teil 5)	08/86	136—140
Grafikstreifzüge	Streifzüge durch die Grafikwelt (Teil 6)	12/86	146—153
Grafik für Profis	Grafik für Profis (Teil 1)	05/86	29—32
Grafik für Profis	Grafik für Profis (Teil 2)	07/86	150—152
KI	Nicht nur Computerabenteuer	11/86	174—178
Kopieren	Der ewige Wettlauf	09/86	160—164
Strukturiertes Programmieren	Programmieren Sie strukturiert (Teil 1)	01/86	120—154
Strukturiertes Programmieren	Programmieren Sie strukturiert (Teil 2)	02/86	156—160
Strukturiertes Programmieren	Programmieren Sie strukturiert (Teil 3)	06/86	140—144
Strukturiertes Programmieren	Programmieren Sie strukturiert (Teil 4)	08/86	128—138
Programmierung	Gegenüberstellung (Compiler-Interpreter)	03/86	138—139
Programmierung	Alles über Programmierhilfen	05/86	40—52
Programmierung	Von Basic zu Assembler (Teil 1)	01/86	139—142
Programmierung	Von Basic zu Assembler (Teil 2)	02/86	151—155
Programmierung	Von Basic zu Assembler (Teil 3)	04/86	133—141
Programmierung	Von Basic zu Assembler (Teil 4)	06/86	134—138
Programmierung	Von Basic zu Assembler (Teil 5)	07/86	139—141
Programmierung	Von Basic zu Assembler (Teil 6)	09/86	137—142
Programmierung	Von Basic zu Assembler (Teil 7)	10/86	152—157
Programmierung	Von Basic zu Assembler (Teil 8)	11/86	151—153
Programmierung	Von Basic zu Assembler (Teil 9)	12/86	154—158
Programmierung	Neues zum Thema Sortieren	07/86	142—146
Speicher	Memory Map mit Wandervorschlägen (14)	01/86	128—130
Speicher	Memory Map mit Wandervorschlägen (15)	02/86	145—148
Speicher	Memory Map mit Wandervorschlägen (16)	03/86	122—126
Speicher	Memory Map mit Wandervorschlägen (17)	05/86	154—158

Stichwort	Artikel	Ausgabe	Seite
Speicher	Memory Map mit Wandervorschlägen (18 Schluß)	06/86	145—149
Sprachen	Programmiersprachen (Grundlagen)	03/86	130—135
Sprachen	Comal im Brennpunkt	08/86	41—42
Sprachen	C — Die Sprache der Profis	03/86	136—137
Sprachen: Pascal	Pascal-Kurs für Anfänger (Teil 1)	03/86	128—129
Sprachen: Pascal	Pascal-Kurs für Anfänger (Teil 2)	04/86	129—141
Sprachen: Pascal	Pascal-Kurs für Anfänger (Teil 3)	05/86	142—145
Sprachen: Pascal	Pascal-Kurs für Anfänger (Teil 4)	07/86	136—138
Sprachen: Pascal	Pascal-Kurs für Anfänger (Teil 5)	09/86	135—136
Sprachen KI	Intelligenz für Ihren C 64! (Prolog 64)	02/86	140—143
Textverarbeitung	Wörtersee (Textverarbeitung — Warum?)	02/86	46—48
Software-Test			
Anwendung	Ein starkes Paar (Superbase/Superscript)	12/86	172—173
Assembler	Wettstreit der Assembler	09/86	148—150
Assembler	Der »Assembler-Werkzeugkasten« (Startool)	11/86	166—167
Assembler C 128	Top-Ass: Der erste Assembler für den C 128	03/86	146—147
Dateiverwaltung	Der zweite Preishammer (Stardatei)	04/86	149—150
Datenbank C 128	dBase II — die professionelle Datenbank	01/86	48—49
Datenbank C 128	Superbase für den C 128	02/86	18—19
Datenbanken	Die Verwaltungs-Profis	06/86	46—47
DFÜ	Mit der ganzen Welt verbunden	03/86	44—47
Druckertools	Hilfspaket für Drucker (Technicus)	09/86	33
Drucker Grafik	The Newsroom — Zeitung selbstgemacht	02/86	136—137
Drucker Grafik	Fontmaster II — NLQ im Nu	05/86	160—163
Drucker Grafik	Neues aus der Heimdruckerei (Printmaster)	06/86	150—151
Drucker Grafik	Ein ausgefuchstes Programm (Printfox)	06/86	154—155
Drucker Grafik	Da läuft der Druckkopf heiß ... (Kreative Drucksoftware)	09/86	27—29
Drucker Grafik	Ein Freund fürs Leben (Printshop Companion)	09/86	39—41
Geos	Neues von Geos (Geos 1.2 im Test)	10/86	188—190
Grafik	Zeichenprogramme im Vergleich — Profipainter — HiEddi	05/86	34—36
Grafik	Vom Reißbrett zum Bildschirm (StarPainter)	10/86	164—165
Grafik	Zeichnen mit Komfort (OCP Artstudio)	10/86	168—169
Grafik	Malprogramme im Überblick	11/86	40—41
Grafik	Die wichtigsten Zeichenprogramme	11/86	37—39
Grafik Animation	Kamera, Ton, Action (Movie Maker)	03/86	154—155
Kalkulation	Multiplan	03/86	148
Lernen	Lernsoftware im Test (Überblick)	08/86	33—35
Lernen	EDV für Lehrer (Softwarepaket) (Ft.: 09/86 61)	08/86	29—32
Lernen	Softlearning — Lernen auf ganz neue Art?	01/86	154—157
Spiele-Selbstbau	Das System für alle Fälle? (RP-System)	07/86	153—154
Spiele-Selbstbau	Adventures ohne Abenteuer (Graph. Adventure Creator)	10/86	169—171
Spiele-Selbstbau	Spielprogramme im Selbstbau (Movie Maker)	04/86	146—148
Sprachen	C für Profis (Profi-C von Data Becker)	08/86	141—142
Sprachen	Small C: Drei C-Compiler für Systemprogrammierer	08/86	142—145
Sprachen	GV-Forth V1.0 — Professionell und preiswert	09/86	151—152
Sprachen	Pascal mit dem C 64	10/86	167
Sprachen	Prolog 64 — Künstliche Intelligenz für den C 64	11/86	181
Sprachen	Austro-Comp — jetzt auch für den C 128	03/86	144—148
Textverarbeitung	Maintext 64 — nur schreiben müssen Sie noch selbst	07/86	157—159
Textverarbeitung C 128	Die Rückkehr des Preishammers? (Startexter C 128)	10/86	32—33
Textverarbeitung C 128	Gestatten: Wordstar	01/86	47—48
Textverarbeitung C 128	Protext 128 — Bewährtes erweitert	02/86	21—22
Textverarbeitung C 128	Der »Menükünstler« (Superscript)	02/86	20—21
Textverarbeitung C 128	Vizawrite Classic 128 — Gutes noch besser?	05/86	44—46
Toolkits	Zwei fliegende Holländer (Erweiterung) (Ft.: 07/86 84)	06/86	152—153
Verschiedenes	Programme für Hobby und Freizeit (Übersicht)	12/86	166—167
Listings zum Abtippen			
Diskette	ProDisc im neuen Kleid	11/86	89
Diskette Drucker	Professionelle Disk-Etiketten	06/86	69—70
Drucker	Hardcopy leicht gemacht	01/86	64
Drucker	MPS-Support jetzt auch für den MPS 802	08/86	91
Drucker Grafik	Mini-Hardcopy für MPS 801	10/86	95
Drucker Grafik	Micro-Hardcopy	10/86	94
Drucker Grafik	Profi-Auflösung für den MPS 801	02/86	59—61
Drucker Grafik	Der Epson-Plotter	05/86	79—81
Drucker Grafik	Extravagante Hardcopies	05/86	70—78
Drucker Grafik	In der Kürze liegt die Würze	06/86	72
Drucker Grafik	Auf der Suche nach der Grafik	04/86	67—70
Drucker Grafik	Super-Hardcopies für Epson-Drucker und Kompatible	05/86	63—69
Drucker Grafik	Newsroom druckt deutsch	07/86	89—90
Drucker Grafik	Giga-CAD für VC 1520 und Okimate 20	12/86	97—98
Eingabehilfen	Checksummer V3 und MSE	10/86	76—78
EPROM	Das 64'er EPROM-Programmiergerät — die Treibersoftware	02/86	64—65
Grafik	Shapes auf dem C 64	03/86	71—72
Grafik	Greatprint	05/86	69
Grafik	Character-Editor	05/86	81—85
Grafik	HiRes im Griff	08/86	66—68
Grafik	Und sie drehen sich doch (Sprite-Tool)	09/86	58—60
Grafik	Sprites im Abseits	12/86	91—94
Grafik Simons Basic	HiRes Colossal	09/86	82—84
Programmierung	MSE — Abtippen sicher und leicht gemacht	02/86	57—58
Programmierung	Der Monitor zum Ascompiler	02/86	68—70
Programmierung	Checksummer V3	03/86	55—55
Schwarz auf Weiß	Schwarz auf Weiß (Database-Änderung)	04/86	63—64
Sound	Sound für Hypra-Basic	11/86	85—88
Spiel Simulation	Leben und Sterben lassen (Life)	01/86	69—71
Spiele	Steel Slab	05/86	86—87
Spiele	Vectors — ein tierisches Vergnügen	07/86	73—76
Textverarbeitung	Die ideale Ergänzung (MPS+Epson mit Master Text)	07/86	67—72
Textverarbeitung	Super-Install: Das Aus für widerspenstige Drucker	10/86	28—31
Textverarbeitung	Der Master-Text-Konverter	11/86	90—93
Listing des Monats			
Diskette	64'er-DOS (Ft.: 04/86 18)	03/86	51—66
Diskette	Abrakadabra — Disk Wizard	05/86	52—62
Diskette	Vollgas für die Floppy 1570/1571	09/86	46—54
Diskette	Schneller gehts kaum: EXOS V3	12/86	51—56
Grafik	3D-Grafik in Echtzeit: 3D-Grafik-Master	11/86	50—65
Grafik Programmierung Basic	Hypra-Basic (modulare Basic-Erweiterung)	04/86	49—63
Programmierung	Weg mit dem Müll (Schnelle Garbage Collection)	02/86	52—56
Sound	Musik wie noch nie (Soundmonitor)	10/86	51—64
Sprachen	Ascompiler 64	01/86	50—64
Textverarbeitung	Master-Text — Textverarbeitung hoch drei	06/86	55—69
Textverarbeitung	Variosystem — die gelungene Erweiterung von Vizawrite	07/86	49—66
Verschiedenes	Digi-Controller (Digitalschaltungen entwerfen/prüfen)	08/86	50—65
Einsteiger			
Basic	Variablen — Schwerarbeiter in der Datenverarbeitung	11/86	21—23
Basic	C 64 Basic im Dialog	12/86	24—25
Eingabehilfe	Wie gebe ich Programme ein?	10/86	18—19
Grafik	Grafikprogrammierung auf dem C 64	11/86	18—21
Hardware	Was sind eigentlich Hardware-Erweiterungen?	12/86	18—20
Hilfe	Profis helfen Einsteigern	10/86	23—24
Hilfe	Profis helfen Einsteigern	11/86	29
Hilfe	Profis helfen Einsteigern	12/86	26—29
Lexikon	Computerlexikon zum Sammeln (1)	10/86	26
Lexikon	Computerlexikon zum Sammeln (2)	11/86	28
Lexikon	Computerlexikon zum Sammeln (3)	12/86	28
Tips & Tricks	Automatisches Laden und Starten	03/86	72
Tips & Tricks	Tips & Tricks für Einsteiger	02/86	71—74
Tips & Tricks	Tips & Tricks für Einsteiger	03/86	79
Tips & Tricks	Tips & Tricks für Einsteiger	04/86	76—77
Tips & Tricks	Tips & Tricks für Einsteiger	05/86	90
Tips & Tricks	Tips & Tricks für Einsteiger	06/86	76—78
Tips & Tricks	Tips & Tricks für Einsteiger	08/86	75—76
Tips & Tricks	Tips & Tricks für Einsteiger	09/86	64—65
Tips & Tricks	Tips & Tricks für Einsteiger	10/86	16—17
Tips & Tricks	Tips & Tricks für Einsteiger	11/86	24—25
Tips & Tricks	Tips & Tricks für Einsteiger	12/86	22—23
Textverarbeitung	Leichter gehts mit Textverarbeitung	10/86	20—22
Verschiedenes	Einsteiger aufgepaßt	10/86	16
Tips & Tricks C 64			
Assembler	Endlich: Hypra-Ass mit Datasette	06/86	95
Diskette	Zerstörtes Directory retten	02/86	81—82
Diskette	Disk-Optimizer	04/86	78—79
Druckerhilfe MPS 801	Etiketten drucken mit dem MPS801	01/86	74
Druckerhilfe MPS 801	Sauberes Schriftbild auf dem MPS 801	02/86	75
Druckerhilfe MPS 801	MPS 801 sieht bunt	10/86	105—108
Druckerhilfe MPS 801	»Schreiberling«: Märchenstunde für MPS-Drucker	02/86	100—106
Druckerhilfe VC 1520	Hardcopy 1520	09/86	93
Druckerhilfe CP 80 X	Print Shop und CP 80X	04/86	78
Druckerhilfe Epson	Hardmaker für Epson	09/86	96
Druckerhilfe Epson	Hardmaker mit Epson Software-Interface (EC 64)	09/86	95
Druckerhilfe	Druckerspeeder	09/86	94—95
Druckerhilfe	Neue Routinen für Hi-Eddi	09/86	79
Ein/Ausgabe	Nicht nur ein Geheimdienst: CIA	02/86	93—99
Grafik	Der Riesenbildschirm	01/86	80—81
Grafik	POKE oder nicht POKE	01/86	76
Grafik	Paint-Magic und Basic-Programme	02/86	81

Stichwort	Artikel	Ausgabe	Seite
Grafik	Laufschriftgenerator	03/86	83
Grafik	View Picture	03/86	91
Grafik	»Apfelmännchens« Diashow	04/86	84
Kassette	Die Commander-Datasette streikt nie wieder	01/86	75
Kopieren	Maschinenprogramme kopieren	01/86	75
Listschutz	Der Hypra-Listschutz	01/86	75
Profis	Tips & Tricks für Profis: Old-Funktion für Variablen	02/86	77—80
Profis	Tips & Tricks für Profis	03/86	81—82
Profis	Tips & Tricks für Profis: Der Super-Einzeiler	04/86	78—79
Profis	Tips & Tricks für Profis	05/86	99—102
Profis	Tips & Tricks für Profis	06/86	78—80
Profis	Tips & Tricks für Profis (Ft.: 09/86 61)	07/86	79—81
Profis	Tips & Tricks für Profis	08/86	77—81
Profis	Tips & Tricks für Profis	09/86	66—67
Profis	Tips & Tricks für Profis	10/86	81—84
Profis	Tips & Tricks für Profis	11/86	76—88
Profis	Tips & Tricks für Profis	12/86	74—75
Programmierung	Variablendump für Anspruchsvolle	09/86	75
Programmierung	Basic Basic-Programme im Interrupt	05/86	103
Programmierung	Module für Hypra-Basic, Neues vom	07/86	96—97
Programmierung	Module für Hypra-Basic (Ft.: 06/86 73)	05/86	103—106
Programmierung	Module für Hypra-Basic, strukturiert	08/86	91—93
Programmierung	Module für Hypra-Basic	09/86	76—78
Sound	Wersiboard und Sound-Editor	02/86	80—80
Turbo Tape	Hilfe für/gegen Turbo Tape	01/86	75
Tips & Tricks C 128			
Basic	Cross-Referenz-Liste C 128	09/86	71—74
Reisebericht	Reise durch den C 128 (Teil 2)	05/86	94—95
Reisebericht	Reise durch den C 128 (Teil 3)	07/86	85—88
Reisebericht	Reise durch den C 128 (Teil 4)	08/86	69—72
Reisebericht	Reise durch den C 128 (Teil 5)	10/86	84—87
Reisebericht	Reise durch den C 128 (Teil 6)	11/86	80—84
Verschiedenes	Autochange für C 128 (Ft.: 05/86 87)	04/86	84—85
Drucker Grafik	Tips & Tricks zum C 128 (Ft.: 05/86 87)	03/86	84—85
Verschiedenes	Tips & Tricks zum C 128	04/86	81—82
Verschiedenes	Tips & Tricks zum C 128	05/86	95—98
Verschiedenes	Tips & Tricks zum C 128 (Ft.: 09/86 61)	06/86	82—85
Verschiedenes	Tips & Tricks zum C 128	09/86	62—64
Verschiedenes	Tips & Tricks zum C 128	12/86	79—80
Tips & Tricks C 16, 116, Plus/4			
Verschiedenes	Tips & Tricks zum C 16, C 116, Plus/4 (Ft.: 07/86 84)	04/86	83
Verschiedenes	Tips & Tricks zum C 16, C 116, Plus/4	05/86	91
Verschiedenes	Tips & Tricks zum C 16, C 116, Plus/4	07/86	98—99
Verschiedenes	Tips & Tricks zum C 16, C 116, Plus/4	08/86	74
Verschiedenes	Tips & Tricks zum C 16, C 116, Plus/4	09/86	67—68
Verschiedenes	Tips & Tricks zum C 16, C 116, Plus/4	10/86	93—94
Verschiedenes	Tips & Tricks zum C 16, C 116, Plus/4	11/86	94
Verschiedenes	Tips & Tricks zum C 16, C 116, Plus/4	12/86	84—85
Anwendung des Monats			
Barcodes Drucker	Bar-Codes selbst gemacht (Ft.: 11/86 99)	09/86	48—56
Dateiverwaltung	Dateien im Griff	01/86	52—58
Diskette	ProDisc — eine professionelle Diskettenverwaltung	06/86	48—54
Kudiplo 64	Kudiplo 64 (Ft.: 06/86 73)	03/86	52—62
Lernen	Quizmaster — die Hilfe bei Lernproblemen	04/86	50—57
Lernen	Vokabel-Trainer	08/86	52—58
Programmierung	Precompiler für Textdateien	12/86	68—71
Sound	Das Rhythm Construction Set (R.C.S.)	07/86	50—56
Sound	Sprache und Musik digitalisieren	10/86	52—72
Textverarbeitung	Das Ende aller Tippfehler	11/86	52—73
Tips & Tricks Anwenderprogramme			
Assembler	Assemblerbed. leicht gemacht (2)	01/86	168—173
Datenbank	Superbase 64 (Teil 1)	04/86	166—168
Datenbank	Superbase 64 (Teil 2)	05/86	168—171
Datenbank	Superbase 64 (Teil 3)	06/86	159
Datenbank	Superbase 64 (Teil 4)	07/86	166—169
Datenbank	Superbase 64 (Teil 5)	08/86	149—150
Drucker Grafik	Tips & Tricks zum Printshop	03/86	75
Textverarbeitung	Tips & Tricks zu Vizawrite 64 (Teil 2)	01/86	164—166
Textverarbeitung	Tips & Tricks zu Vizawrite 64 (Teil 3)	03/86	162—166
Textverarbeitung	Tips & Tricks zu Vizawrite 64 (Teil 4)	04/86	159—164
Textverarbeitung	Tips & Tricks zu Vizawrite 64 (Teil 5)	05/86	171—172
Textverarbeitung	Tips & Tricks zu Vizawrite 64 (Teil 6)	06/86	161—164
Textverarbeitung	Tips & Tricks zu Vizawrite 64 (Teil 7)	07/86	168—171
Textverarbeitung	Tips & Tricks zu Vizawrite 64 (Teil 8)	08/86	153
Textverarbeitung	Tips & Tricks zu Vizawrite 64 (Teil 9)	09/86	156—159
Textverarbeitung	Tips & Tricks zu Vizawrite 64 (Teil 10)	10/86	179—186
Textverarbeitung	Tips & Tricks zum Startexter (Teil 1)	09/86	155—156
Textverarbeitung	Tips & Tricks zum Startexter (Teil 2)	11/86	172
Textverarbeitung	Tips & Tricks zu Master-Text (Teil 1)	10/86	96
Textverarbeitung	Tips & Tricks zu Master-Text (Teil 2)	12/86	188
Textverarbeitung	Tips & Tricks zu Protext 128 (Teil 1)	12/86	180—184

Stichwort	Artikel	Ausgabe	Seite
Marktübersichten			
DFÜ	Computer zu Computer (1)	10/86	44—45
DFÜ	Computer zu Computer (2)	11/86	164
Drucker	Punkt für Punkt (Druckerübersicht)	09/86	34—39
Eingabegeräte	Joystick, Maus, Trackball & Co.	11/86	48—49
Grafik	Was gibt's Neues zum Thema Grafik? (Grafiksoftware)	05/86	38—39
Hardware	Hardware-Erweiterungen	12/86	40—44
Lernen	Die Qual der Wahl: Lernsoftware	08/86	36—40
Lernen	Computer-Bildungsreisen	08/86	28
Monitor	Marktübersicht Monitore	01/86	30—31
Sprachen	Übersicht Programmiersprachen	08/86	44—46
Textverarbeitung	Texten mit dem Computer — die Lösung aller Probleme	10/86	34—48
Zubehör	Paperware	02/86	30—31
Zubehör	Druckermöbel	06/86	30—31
Datenfernübertragung			
Btx	Telesoftware	03/86	50—91
Btx	Btx	03/86	41
Btx	Endlich: Commodore Btx-Modul fertig	11/86	13
Btx	Das universelle Btx-Modul für den C 64 und C 128	02/86	8—9
Btx	Informationen zu Btx	02/86	9
Datenbanken	Datenbanken	06/86	40—43
Datex-P	Der moderne Weg ins Abenteuer (Datex-P Erfahrungsbericht)	03/86	36—37
Datex-P	Meilenweit (Datex-P Grundlagen)	07/86	26—27
Datex-P	Das ist Datex-P	03/86	48—49
Datex-P	Datex-P, die preisgünstige Alternative	01/86	12
Hardware	»Datenschleudern« im Test (1200/75-Koppler)	10/86	42—43
Hardware	Simultanes Sprach- und Datenmodem	07/86	10
Hardware	Modem kontra Akustikoppler	07/86	10
Hardware	Anti-Hacker-Modem	07/86	11
Hardware	Akustikkoppler mit 1200/1200 Bit/s	11/86	13
ISDN	Die totale Kommunikation	07/86	28—40
Mailboxen	Schau doch mal rein ... (Mailbox-Übersicht)	10/86	39—41
Software	Der vollautomatische Hacker: H.A.N.S. (Ft.: 06/86 73)	04/86	14
Verschiedenes	DFÜ für Einsteiger	10/86	36—39
Verschiedenes	Expeditionen ins Reich der Daten	10/86	46—48
Verschiedenes	Was braucht der C 64 DFÜ-Benutzer?	02/86	9
Verschiedenes	Hallo, Hacker, Mailbox-Freaks und DFÜ-Freunde	02/86	8
Verschiedenes	DFÜ-News: Interpool	04/86	12
Verschiedenes	Einheitliche PAD-Zugangsgebühren	09/86	9
Verschiedenes	Jagd auf Mailboxen	12/86	8—9
Messen	DFÜ-News: Hackerkongress in Hamburg	03/86	14
Sonstige Rubriken			
Computer	Gesucht: Der »Super C 64«	12/86	164
Recht	Tausch-Tips	01/86	8
Eingabegeräte	Die Mäuse breiten sich aus	11/86	44—47
Eingabegeräte	Mehr als ein »Spielzeug« (Joystick sinnvoll anw.)	11/86	42—43
Forschung/Technik	Computer-Simulation für Einsteiger (Ft.: 09/86 61)	07/86	133—135
Forschung/Technik	Die Wachstumspyramide	07/86	22—32
Forschung/Technik	Der C 64 in Forschung und Technik	07/86	16—21
Geos	Neues von Geos	11/86	173
Grafik	Die besten 12: Auflösung Blockgrafikwettbewerb	04/86	172—173
Grafik	Plausch mit den Grafik-Profis (Interview Lucasfilm)	11/86	30—33
Grafik	Malen ohne Pinsel ... (Computerkunst-Grundlagen)	11/86	34—36
Grafik Wettbewerb	1000 Mark-Wettbewerb (Giga-CAD-Wettbewerb)	09/86	84
Grafik Wettbewerb	Auflösung des Grafik-Wettbewerbs (Bewegte Grafik)	11/86	184—185
Hardware Verschiedenes	Kennen Sie Ihren C 64?	03/86	150—153
Knobeleien	Computer-Knobeleien (1)	05/86	176—177
Knobeleien	Nim(m) mit Verstand (2)	06/86	169—173
Knobeleien	Computer-Knobeleien (3)	07/86	174—175
Knobeleien	Attraktiver C 64 sucht Dame..(4) (Dame-Strategie)	08/86	154—155
Knobeleien	Computer-Knobeleien (5)	09/86	168—169
Knobeleien	Auflösung: Knobel-Wettbewerb (6)	12/86	190
Lernen	Ferienzeit — Computerzeit	08/86	27
Lernen	Der Computer hält Einzug in die Schule	08/86	24—25
Lernen	Abstecher in die Forschung	08/86	26
Leseraufruf	1000 Mark zu gewinnen! Wir suchen d. beste Haushaltsb.	02/86	168
Leseraufruf	Wir suchen Programme für den C 16, C 116 und Plus/4	12/86	189
Messen Steuern	Freie Fahrt für D595	04/86	34—35
Messen Steuern	Der Computer im Physik-Unterricht	04/86	32—33
Sound	Über den Wolken ... (Ft.: 07/86 84)	06/86	173—176
Sound	Leseraufruf Musik, zwei, drei, vier	02/86	167
Textverarbeitung	Familiengeschichten (Textverarbeitungssysteme)	02/86	40—45
Verschiedenes	Jahresinhaltsverzeichnis 1985	02/86	85—91
Verschiedenes	Nach uns die Sintflut ...	10/86	41—48
Zubehör	Computer-Wäsche	06/86	38
Zubehör	Computer-Möbel — Kauf oder Selbstbau?	06/86	32—32
Zubehör Diskette	Rund um das Diskettenlaufwerk	06/86	34—36
Zubehör Monitor	Rund um den Monitor	06/86	37

Fortsetzung von Seite 94

te Adresse eingeben (Zeile 1010). Drücken Sie eine andere Taste, so wird noch ein Zeichen mehr in die Datei geschrieben (print#3,1), da Master-Text dies als Endkennung benötigt. Danach wird die Datei geschlossen. Diese können Sie nun in Master-Text nutzen, indem Sie die Datenfelder im Text mit dem »A«-Befehl kennzeichnen. Zum Ausdruck wählen Sie »Rundschreiben«. Sie werden wieder aufgefordert, die Anzahl der Daten einzugeben. Hier tragen Sie dieselbe Zahl wie im Basic-Programm ein. Nun müssen Sie nur noch den Dateinamen eingeben.

Natürlich ist das kleine Basic-Programm zum Erstellen von Rundschreibendateien nur sehr begrenzt geeignet. Wenn Sie jedoch im Besitz einer Daten- oder Adreßverwaltung sind, können Sie in der Regel auch mit dieser Dateien erstellen. Sie müssen jedoch darauf achten, daß der Dateiname 16 Buchstaben lang sein muß (notfalls mit RENAME umbenennen) und daß die Datei mindestens ein Zeichen mehr enthalten muß, als nachher gedruckt werden soll. Dies können Sie nachträglich zum Beispiel so erreichen:

```
OPEN3,8,3,"dateiname,S,A":PRINT#3:CLOSE3
```

Sollten Sie eine eigene Routine entwickelt haben, die Dateien anderer Daten- oder Adreßverwaltungsprogramme für Master-Text umsetzt, so können Sie uns diese gerne unter dem Stichwort »Master-Text« zusenden.

4. Frage: Wie läßt sich die 80-Zeichenausgabe anhalten?

Die 80-Zeichenausgabe läßt sich mit der Leertaste anhalten. Da die Taste aber nur nach jeder Zeile einmal abgefragt wird, kann es sein, daß Sie diese schon mal etwas länger drücken müssen. Wenn der Rahmen seine Farbe verändert, hat der Computer den Tastendruck registriert. Das Anhalten der Ausgabe ist auch bei der Ausgabe auf dem Drucker möglich. Jedoch ist hier zu beachten, daß manche Drucker einen Pufferspeicher besitzen, dessen Inhalt auf jeden Fall noch zu Papier gebracht wird.

5. Frage: Wie nutze ich Steuerzeichen auf dem MPS 801?

Da die Drucker MPS 801 und MPS 802 keine verschiedenen Schriftarten beherrschen, erübrigt sich die Frage nach der Einstellung der Schriftarten von selbst. Die einzigen Möglichkeiten, die diese Drucker bieten, sind Breitschrift und Reversdruck. Softwaremäßig wurde in der Installation für den MPS 802 noch Unterstreichen eingebaut. Beim MPS 801 werden die Umlaute jedoch nicht revers gedruckt, da Master-Text die Umlaute nur in normaler Schrift enthält. Die Umlaute werden auf beiden Druckern auch nicht in Breitschrift gedruckt. Hier sind Sie als Leser gefordert, leistungsfähigere Druckroutinen zu schreiben und zur Veröffentlichung anzubieten, damit auch andere Leser davon profitieren. Dies gilt ebenso für von Ihnen entwickelte Treiber-Routinen für andere, seltenere Drucker. (Martin Pahl/sk)

Fortsetzung von Seite 27

ter STEP angegebene Schrittweite. So werden in diesem Beispiel konkret die Elemente 1, 3, 5, 7 und 9 des Feldes »B« angesprochen. Die Inhalte dieser Elemente werden zu jedem einzelnen des Feldes »A« addiert. Das Prinzip der verschachtelten Schleifen sehen Sie wieder in einem kleinen Programmablaufplan zusammengefaßt (Bild 2).

Die IF..THEN-Anweisung läßt sich ebenfalls verschachteln. Dazu wieder ein kleines Beispiel:

```
10 INPUT A
20 IF A< > 1 THEN
IF A=2 THEN
B$="OK"
30 PRINT B$
```

Hier wird eine zweite IF-Anweisung aktiviert sobald die Eingabe ungleich eins ist. Solche IF-Verschachtelungen sind natürlich durch die maximale Länge von 80 Zeichen einer Basic-Zeile nur begrenzt anwendbar.

Komfortable Schleifentechniken

Um Ihnen zu zeigen, daß es noch komfortabler geht, stellen wir Ihnen hier noch im Überblick die Möglichkeiten des Basic 7.0 vor, das im C 128 eingebaut ist. So bietet die IF-Anweisung einige Varianten, die diese Anweisung von der Einschränkung durch die maximalen Zeilenlänge entheben. Die IF-Anweisung ist beim C 128 um die Anweisungen ELSE und BEGIN erweitert. Mit ELSE wird ein Alternativpfad eingeleitet. BEGIN ermöglicht das Programmieren von mehreren Programmzeilen innerhalb einer IF-Anweisung.

DO ist eine weitere Komponente des C 128-Basic zum Programmieren von Schleifen. Der Interpreter wird angewiesen, eine Schleife so lange zu durchlaufen, bis eine bestimmte Bedingung, die in der DO-Schleife näher deklariert wird, erfüllt ist. Diese Anweisung erlaubt sogar zwei verschiedene Abbruchbedingungen, deren Erklärung aber jetzt zu weit führen würde. Außerdem kann diese Schleife durch eine spezielle Anweisung jederzeit abgebrochen werden.

Aufbruch in die Datenverarbeitung

Nachdem Sie jetzt bereits mit den Grundbegriffen der Basic-Programmierung vertraut sind, lernen Sie in der nächsten Ausgabe die Arbeit mit Disketten-Daten näher kennen. Sie erfahren alles Wichtige über die Arbeit mit Dateien. Das inzwischen auch für die Heimcomputer wichtigste Speichermedium, die Diskette, verliert den vielleicht noch etwas rätselhaften Charakter und öffnet Ihnen das Tor zur Dateiverwaltung. (rf)

Fortsetzung von Seite 86, Hardcopy für Hypra-Basic

```
c020 : ad 20 f7 b7 8d d7 c1 8c  8a
c028 : d6 c1 aa 98 18 6d db c1  7c
c030 : 8d e1 c1 8a 6d dc c1 c9  c8
c038 : 01 90 07 ad e1 c1 c9 40  cd
c040 : b0 c8 20 fd ae 20 8a ad  8e
c048 : 20 f7 b7 c9 00 d0 c6 c0  ae
c050 : c8 b0 b7 8c da c1 20 fd  28
c058 : ae 20 8a ad 20 f7 b7 c9  a3
c060 : 00 d0 a7 cc da c1 90 a2  8f
c068 : c0 c8 b0 9e 8c de c1 ee  31
c070 : db c1 d0 03 ee dc c1 ee  7b
c078 : de c1 20 a1 c1 ae d6 c1  e3
c080 : ad d7 c1 8d e0 c1 ad db  c5
c088 : c1 8d d8 c1 ad dc c1 8d  62
c090 : d9 c1 a9 00 8d 6e c1 ad  63
c098 : dc c1 8d d9 c1 a2 00 a0  66
c0a0 : 07 98 48 8a 48 20 6f c1  1d
c0a8 : 6e dd c1 68 aa 68 a8 88  24
c0b0 : d0 ef 38 6e dd c1 ad dd  b2
c0b8 : c1 20 d2 ff ee d8 c1 d0  9c
c0c0 : 03 ee d9 c1 e8 ec d6 c1  be
c0c8 : d0 d5 ad e0 c1 f0 07 a9  1d
c0d0 : 00 8d e0 c1 f0 c9 a9 0d  25
c0d8 : 20 d2 ff ad da c1 18 69  06
c0e0 : 07 8d da c1 ad de c1 18  a6
c0e8 : 69 06 cd da c1 b0 8e 4c  97
c0f0 : c4 c1 a5 fa a6 fb a4 fe  38
c0f8 : 98 29 f8 85 fe 85 fc a9  77
c100 : 00 85 fd 06 fc 26 fd 06  08
c108 : fc 26 fd 18 a5 fc 65 fe  70
c110 : 85 fc a5 fd 69 00 85 fd  e5
c118 : 06 fc 26 fd 06 fc 26 fd  c2
c120 : 06 fc 26 fd 98 29 07 18  0d
c128 : 65 fc 85 fc a5 fd 69 00  fc
c130 : 85 fd 18 a5 fa 29 f8 65  16
c138 : fc 85 fc a5 fb 65 fd 85  d8
c140 : fd 18 a9 00 65 fc 85 fc  02
c148 : a9 20 65 fd 85 fd a5 fa  ef
c150 : 29 07 49 07 aa a9 01 ca  c2
c158 : 30 03 0a d0 fa a0 00 8d  76
c160 : 6d c1 b1 fc 2d 6d c1 d0  a1
c168 : 02 18 60 38 60 00 00 ad  f7
c170 : 6e c1 18 6d da c1 cd de  23
c178 : c1 b0 21 85 fe ad d8 c1  cf
c180 : 85 fa ad d9 c1 85 fb 20  a1
c188 : f2 c0 08 ee 6e c1 ad 6e  43
c190 : c1 c9 07 d0 05 a9 00 8d  ca
c198 : 6e c1 28 60 18 08 4c 8b  07
c1a0 : c1 a9 01 a2 04 a0 09 20  74
c1a8 : ba ff 20 c0 ff 90 01 60  cb
c1b0 : a2 01 20 c9 ff a9 0d 20  d6
c1b8 : d2 ff a9 08 20 d2 ff a9  e1
c1c0 : 0d 4c d2 ff a9 0f 20 d2  e1
c1c8 : ff a9 0d 20 d2 ff 20 cc  2a
c1d0 : ff a9 01 4c c3 ff 00 00  aa
c1d8 : 00 00 00 00 00 00 00 00  d9
c1e0 : 00 00 2c 01 58 60 4c 48  56
```

Listing 4. (Schluß)

Beratung und Auftragsannahme: Tel. 02554/1059 (Sammelnummer)

GESCHÄFTSZEITEN:
Montag bis Freitag von 9.00 — 13.00 Uhr und 14.30 — 18.00 Uhr. Samstags ist nur unser Ladengeschäft von 9.00 — 13.00 Uhr geöffnet (telefonisch sind wir an Samstagen nicht zu erreichen!).

Sie erreichen uns über die Autobahn A1 Abfahrt Münster-Nord — B54 Richtung Steinfurt/Gronau — Abfahrt Altenberge/Laer — in Laer letzte Straße vor dem Ortsausgang links (Schild „Marienhospital") — neben der Post (ca. 10 Autominuten ab Münster/Autobahn A1).

EIN PREISVERGLEICH LOHNT SICH!

commodore

PREISSENKUNG: COMMODORE PC 10-II, 512 K RAM, dt. Tastatur, 8088 CPU, Farbgrafikkarte (AGA-Karte), 2 Floppies á 360 K (incl. MS-DOS 2.11, BASIC und Monitor nur noch 2789,—
COMMODORE PC-AT, 640 K RAM, IBM-AT-kompatibel, 1 Floppy 1.2 MB, 20-MB-Harddisk, incl. Farbgrafikkarte und Monochrom-Monitor 6989,—
PREISSENKUNG: COMMODORE AMIGA 1000 (PAL-Version mit deutscher Tastatur), 512 K RAM, CPU 68000, Centronics- und RS232-Schnittstelle, eingebautes 3½" Floppy 880 K, incl. Tastatur, Maus, Kickstart und Workbench nur noch 1675,—
PREISSENKUNG: COMMODORE RGB-Farbmonitor 1081 für AMIGA 1000 nur noch 835,—
PREISSENKUNG: COMMODORE Sidecar 256 K RAM, CPU 8088, 1 Floppy 360 K 1645,—

ZENITH

ZENITH Z 148 College PC, 512 K RAM, CPU 8088-2 (8 MHz/4.77 MHz), IBM-kompatibel, 2 Floppies á 360 K, Centronics- und V.24-Schnittstelle, Farbgrafikkarte, incl. MS-DOS 3.1, GW-BASIC und Monochrom-Monitor 2890,—

Schneider

NEU: SCHNEIDER PC-Serie, CPU 8086, IBM-kompatibel, 512 K RAM, Centronics- und RS232-Schnittstelle, Farbgrafikkarte, deutsche Tastatur, Maus, komplett mit MS-DOS 3.2, GEM und diverser Software
SCHNEIDER PC MM/SD, mit einem Floppy 360 K und Monochrom-Monitor 1859,—
SCHNEIDER PC MM/DD, mit zwei Floppies á 360 K und Monochrom-Monitor 2325,—
SCHNEIDER PC CM/SD, mit einer Floppy 360 K und Farbmonitor 2325,—
SCHNEIDER PC CM/DD, mit zwei Floppies á 360 K und Farbmonitor 2785,—
Weitere Modelle sowie SCHNEIDER JOYCE-Serie zu unseren bekannt günstigen Preisen.

SHARP

SHARP PC 1600 Taschencomputer, 96 K ROM, 16 K RAM nur 689,—
SHARP CE 1600 P 4-Farben-Drucker/Plotter, A4-Format nur 689,—
SHARP CE 1600 F Floppy 2,5" nur 479,—
Weitere SHARP-Taschencomputer auf Anfrage.

star

STAR NL 10 Matrix-Drucker incl. Cartridge nur 665,—
(Bitte angeben ob Centronics-, IBM- oder Commodore-Cartridge gewünscht.)

STAR NB 15 Matrix-Drucker	2348,—
STAR SG 15 Matrix-Drucker	998,—
STAR SD 10 Matrix-Drucker	975,—
STAR SD 15 Matrix-Drucker	1348,—
STAR SR 10 Matrix-Drucker	1295,—
STAR SR 15 Matrix-Drucker	1589,—

Alle Preise mit engl. Handbuch, deutsche Handbücher DM 26,—/St.

BINDER Daten-Technik

BINDER PRINT-Matrix-Drucker-Serie auf Anfrage.

SEIKOSHA

SEIKOSHA 9- und 24-Nadel-Matrixdrucker zu interessanten Preisen.

BROTHER

PREISSENKUNG: BROTHER M 1109 Matrix-Drucker nur noch 545,—
PREISSENKUNG: BROTHER M 1409 Matrix-Drucker nur noch 895,—
BROTHER M 1509 Matrix-Drucker 1189,—
BROTHER HR-15XL II Typenraddr. 998,—
BROTHER HR-25XL Typenraddr. 1489,—
BROTHER Twinriter 5 2948,—

OKIDATA

Wir führen die OKI Microline Serie 1XX und die OKI Microline Serie 2XX in verschiedenen Versionen zu interessanten Preisen.

C.ITOH

PREISSENKUNG!

SUPER-RITEMAN F+ (NLQ)	748,—
SUPER-RITEMAN C+ (NLQ)	748,—
ITOH TPX 80 Thermo-Transfer-Farbdrucker nur noch	775,—

Weitere C. ITOH-Drucker auf Anfrage.

CENTRONICS

CENTRONICS Horizon HPC-136B, 180 Zeichen/Sek. (NLQ: 34 Zeichen/Sek.), 136 Zeichen/Zeile nur 898,—

CITIZEN
COMPUTER DRUCKER

Matrix-Drucker LSP-10	645,—
Preissenkung:	
Matrix-Drucker MSP 10e	850,—
Matrix-Drucker MSP 15e	1045,—

Panasonic

PANASONIC KX-P 1080 Drucker	489,—
PANASONIC KX-P 1091 Drucker	679,—
PANASONIC KX-P 1092 Drucker	898,—
PANASONIC KX-P 1592 Drucker	1189,—
PANASONIC KX-P 1595 Drucker	1589,—

EPSON

PREISSENKUNG bei vielen Artikeln!

EPSON FX 85 Matrix-Drucker	989,—
EPSON FX 105 Matrix-Drucker	1389,—
EPSON LX 86 Matrix-Drucker	699,—
EPSON LX 90 für C 64, Schneider	699,—
EPSON EX 800 Matrix-Drucker	1330,—
EPSON JX 80 Farbdrucker	1389,—
EPSON HI 80 Plotter	1198,—
EPSON LQ 800 Matrix-Drucker	1498,—
EPSON LQ 1000 Matrix-Drucker	1948,—
NEU: EPSON IX 800	1589,—

NEC

Preise für NEC-24-Nadel-Matrix-Drucker auf Anfrage.

JUKI

JUKI 6100 Typenraddrucker	798,—
JUKI 5510 Matrix-Drucker	989,—
JUKI 5520 Farb-Matrix-Drucker	1279,—
JUKI 2200 Schreibmaschine mit Centronics- oder V.24-Interface	nur 699,—

FUJITSU

FUJITSU-Drucker auf Anfrage.

ATARI

ATARI-Computer weit unter den unverbindlich empfohlenen Verkaufspreisen von ATARI.

PLANTRON

PREISSENKUNG bei vielen Artikeln!
PLANTRON PT-16 LC, Taktfrequenz 4.77 MHz/8 MHz, IBM-kompatibel, 256 K RAM, CPU 8088, 1 Floppy 360 K nur 1420,—
PLANTRON PT-16 LC/20, wie oben, jedoch 1 Floppy 360 K und 20-MByte-Festplatte nur 2689,—
PLANTRON PT-16 XT Turbo, Taktfrequenz 4.77 MHz/8 MHz, IBM-kompatibel, 256 K RAM, CPU 8088, 2 Floppies á 360 K nur 1889,—
PLANTRON PT-16 XT/20 Turbo wie oben, jedoch 2 Floppies á 360 K und 20-MB-Festplatte nur 3155,—
PLANTRON PT 16 AT/20, IBM-AT-kompatibel, 640 K RAM, mit einer Floppy 1.2 MB und 20-MB-Festplatte nur 4745,—
Alle PLANTRON-Computer incl. MS-DOS 3.2, GW-BASIC und Monochrom-Grafikkarte.

TANDON

PREISSENKUNG!
TANDON PC, 256 K, CPU 8088, IBM-PC-kompatibel incl. 14"-Monochrom-Monitor, dt. Tastatur, MS-DOS 2.11 und GW-BASIC mit 2 Floppies á 360 K 2989,—
XPC 10, 10-MB-Platte, 1 Floppy 3735,—
XPC 20, 20-MB-Platte, 1 Floppy 3975,—
TANDON PCA, 512 K RAM, CPU 80286, IBM-AT-kompatibel, 1 Floppy 1,2 MB incl. 14"-Monochrom-Monitor, dt. Tastatur, MS-DOS 3 und GW-BASIC
PCA 20, mit 20-MB-Platte 5589,—
PCA 30, mit 30-MB-Platte 6375,—
PCA 40, mit 40-MB-Platte 6689,—
Aufpreis für Farbgrafikkarte und Farbmonitor (anstatt Monochrom-Monitor) für alle Modelle 890,—

PHOENIX

PHOENIX-PC-II, 640 KRAM, IBM-kompatibel, 2 Floppys à 360 K 2195,—

Wir führen außerdem Produkte von: TA TRIUMPH-ADLER

PHILIPS HEWLETT PACKARD

TOSHIBA

TOSHIBA Portable-Computer und Toshiba-Drucker auf Anfrage.

TAXAN olivetti apricot

Bitte ausschneiden und einsenden an: 64'er 1/87
Microcomputer-Versand Ernst Mathes GmbH, Pohlstr. 28, 4419 Laer

Absender:

( ) Ich bitte um Zusendung Ihrer kostenlosen Gesamtpreisliste.
( ) Ich bitte um Zusendung von Info-Material über folgende Produkte:

Fordern Sie bitte kostenlos die aktuelle Preisliste über unser gesamtes Lieferprogramm an, oder besuchen Sie uns. Selbstverständlich können Sie auch telefonisch bestellen. Preise zuzüglich Versandselbstkosten. Versand per Nachnahme. Alle Preise beziehen sich auf den vollen Lieferumfang, wie vom Hersteller angeboten. Das Angebot ist freibleibend. Liefermöglichkeiten vorbehalten. Bei großer Nachfrage ist nicht immer jeder Artikel sofort lieferbar. Preise gültig ab 8.12.86.

MICROCOMPUTER-VERSAND
ernst mathes GmbH
Pohlstraße 28, 4419 Laer, Telefon 02554/1059

64'er COMPUTER-MARKT

Wollen Sie einen gebrauchten Computer verkaufen oder erwerben? Suchen Sie Zubehör? Haben Sie Software anzubieten oder suchen Sie Programme oder Verbindungen? Der COMPUTER-MARKT von »64'er« bietet allen Computerfans die Gelegenheit, für nur 5,— DM eine private Kleinanzeige mit bis zu 4 Zeilen Text in der Rubrik Ihrer Wahl aufzugeben. Und so kommt Ihre private Kleinanzeige in den COMPUTER-MARKT der **März-Ausgabe** (erscheint am 13. Februar 87): Schicken Sie Ihren Anzeigentext bis zum 9. Januar 87 (Eingangsdatum beim Verlag) an »64'er«. Später eingehende Aufträge werden in der **April-Ausgabe** (erscheint am 13. März 87) veröffentlicht.

Am besten verwenden Sie dazu die vorbereitete Auftragskarte am Anfang des Heftes.
Bitte beachten Sie: Ihr Anzeigentext darf maximal 4 Zeilen mit je 40 Buchstaben betragen.
Überweisen Sie den Anzeigenpreis von DM 5,— auf das Postscheckkonto Nr. 14199-803 beim Postscheckamt mit dem Vermerk »Markt & Technik, 64'er« oder schicken Sie uns DM 5,— als Scheck oder in Bargeld. Der Verlag behält sich die Veröffentlichung längerer Texte vor. Kleinanzeigen, die entsprechend gekennzeichnet sind, oder deren Text auf eine gewerbliche Tätigkeit schließen läßt, werden in der Rubrik »Gewerbliche Kleinanzeigen« zum Preis von DM 12,— je Zeile Text veröffentlicht.

Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen

COMMODORE 64

Data-Becker-Bücher: Das Maschinensprache- und Basic-Trainingsbuch 20 DM; Tips & Tricks 1 und 64 für Profis 25 DM. C. Lutz, Königsberger Str. 17, 2084 Rellingen 7

C 64 zu verk. + 1541 + MPS801 + Prologic-DOS; Das gr. Floppy-B. + Das Grafikb. z. C 64; Elite f. Disk (engl.) + Scramble f. Kass.; alles zusammen f. DM 1000,— oder einzeln: 06051/68739

Bildschirmtext
Verkaufe Btx-Term. für C 64/128 und Akustikkoppler Dataphon S21-23D (mit FTZ-Nr.) für 350,— DM. Tel. 089/147295

★★★ Suche ★★★★
C 64 + 1541, nur ohne Defekte, evtl. mit Joystick, Bücher + Prg. für DM 600,—. Angeb. an H. Peiker, Parkstr. 37, 6407 Schlitz

---

★★★ **Hallo C 64-Freaks** ★★★
Ich suche zuverlässige C 64-Tauschpartner (Disk). Schreibt an: Dieter Kreber, Juffernberg 5, 5500 Trier

---

★★★ Verkaufe ★★★
C 64 + 1541 (+ DelphinDos) + 1530 + Profi-Pascal + ProfiC + Spiele + Data-Becker-Bücher: 750,— DM. Ab 18 Uhr: 04323/7435

■■■ Billig abzugeben ■■■
Final Cartridge (nur 1 Monat alt), Görlitz-Druckerinterface, Anwenderprogramme (Originale). Tel. 06175/1641 tägl. 18-20 Uhr

---

★★★ Armer Schüler ★★★
Suche intakte Floppy 1541. Zahle bis 100 DM. Danke! Dirk Dudeck, Grabenstr. 72, 4300 Essen 1, Tel. 0201/215882

Verk. (orig.): Zoids 30,—, Little Comp.P. 30,—, Ali (V3) 45,— (neu 99), Lord/Rings 30,—, Deadline 30,—; außerdem 64'er 12/84 — 12/86. Preis: VB Tel. 08022/4715 (Leo)

Habe Topsoftware — suche nur noch Toptauschpartner in Europa und auf der ganzen Welt!!! Mario Morassi, Löschdiedlung 391, 8784 Trieben, Austria, Tel. 03615/2740

Commodore 64, 12 Monate, und Floppy 1541, 12 Monate, zu verkaufen. Preis VB. Tel. 02241/27457

Suche defekte Floppy SFD 1001. Zahle je nach Zustand bis DM 100. Bitte melden mit Fehlerbeschreibung unter: Tel. 02041/58511 nach 16.00 Uhr

---

★★★ C 64 Tuning ! ★★
Verkaufe: 16-K-EPROM-Karte m. 2 EPr. sowie 64'er-Schaltung CMOS-RAM (4/86) + Sound-Digit. inkl. Software, Preise VHB, Tel. 07633/7038, ab 18 h

---

Akustikkoppler Dataphon S21D mit Interface, ohne Software, noch unbenutzt, für DM 180,— zu verkaufen. Tel. 0591/65217 (Michael)

★★★ Akustikkoppler ★★★

Neu! Neu! Neu! Neu! Neu!
Rader Mailbox Computer OnLine täglich von 00—24 Uhr, Parameter 300/8/1/N, Tel. 02191/665070

Verkaufe: Farbmonitor-Sanyo 270,—, 1 Maus 90,—, PP64 + EPROMs 130,—, EPROM-Löscher 40,—, Superscanner 120,—, Turbo Access 70,—. Tel. 02324/22875 Mo-Do 15-18 Uhr

---

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fischertechnik-Interface mit Software und Markt & Technik-Buch für DM 200,—. Tel. 06101/84279
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

C 64, Floppy 1541, ca. 100 Disketten plus viele Orig.-Spiele m. Anltg. für DM 750. Tel. 04822/7399 nach 19 Uhr.

Verkaufe:
C 64 u. 1541 zu 675 DM, einzeln: C 64 zu 325 DM, 1541 zu 350 DM.
★★ Tel. 07561/3375 (ab 18 Uhr) ★★

Verkaufe MPS 801 — 150,—; Elite 25, Summer Games, Winter Games 20,—; Super Huy 30,— DM. Tausch möglich (Partner gesucht). Tel.Nr. 04271/2785 — Sulingen —

Verk. 6 Mon. alt: C64 + 1541 + Seikosha GP 500 + Monitor + Disketten u. Box, Literatur, Simons'Basic, Spiele, Stardatei, NP 2200,— für 1300,—. D. Moll, Buchenweg 3, 7066 Hohengehren

---

Suche defekte C64; C128 + Drucker zahle je nach Fehler 50—150 DM. **Verkaufe** Dela Eprommer II; Modem aus 64er 7+Software; Modul +++ v.a.m. **Info:** R. Geßner, Potastr. 15, Lemberg 3

★■■ ACHTUNG ■■★★ Suche defekt: C64, VC20, Floppies, Drucker, Eingabegeräte, C16, Interfaces, Monitore, Sonstiges, Preis VHS. Tel. 07031/24298. Bitte erst ab 17.30 Uhr. ■★

■ Wer tauscht das Modul FREEZE FRAME ■
■ gegen meine 10 Kassetten. Habe Mer- ■
■ maid M., Star Ping P., Tau Ceti, Spindizzy, ■
■ Hexenk. II, usw. Ab 18 Uhr. Tel. 0511/ ■
■ 668754. ■

— Pink Panther —
Suche Tauschpartner
Call: 02204/8775 (abends)

Verkaufe Riteman C+ NLQ; 6 Mon. alt; 100% in Ordnung; incl. 2 Farbbändern, Papier, Hardcopy-Routinen für nur 550,— DM! Oliver Hobert, Kasselerstr. 90; 6442 Rotenburg/F.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Greetings to C 64 User
★ ★ SUCHE defekt: C 64 + Floppy ★ ★
Telefon: 07031/24298
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

★ ★ ★ Suche SX 64 u. MPS 801 ★ ★ ★
Defekt oder gebraucht mit Fehler Kurzbeschreibung + Def. Monitore. Zuschriften an: Norbert Marquart, Goyolstr. 30, 8500 Nürnberg 50

Verk. def. C64, alles gesockelt, sowie einen Videoscharfmacher für C64, macht das verschwommene Bild auf dem monochr. Monitor gest. scharf) 09721/61298 n. 18 Uhr.

=TAB= The Absolut Beginner =TAB=
We swap the newest Software!!
Send your latest Prgs. on Disk to TAB, Postfach 2631, 3380 Goslar

---

Tauschpartner gesucht: Habe nur Tape: z.B. K. Fu Master, Yie ar Kung Fu. Suche z.B. Paperboy, Super Cycle, World Games. Ruft bitte bei dieser Nummer an: 02625/1255: Marcus

---

Verk. C64, Monitor, 1541, Datasette, MPS 803, Lightpen, Sound-Digitzer, alle 64'er Ausgaben, 10 Bücher, RP-System, Kas. Interface, 74 Disks, 20 Kassetten. Drucker & Monitor kaum benutzt. Alles im Top-Zustand zum Schleuderpreis von VB 1750,— DM Neupreis ca. 2600,—. Anfragen bei F. Beil, Eschenstr. 2, 7460 Balingen Tel. 07433/34498 (nach 18 Uhr)

★★★ Verkaufe ★★★
Formel 64 f. 95,—, Hi-Eddi plus f. 28,—, Faktumat 98,—, Kontomat 98,—,
Textomat 40,— alles Originale
kompl. 300,— Tel. 02255/1738 v. 19—20

Verkaufe: Shinwa CP-80 mit Görlitz-Interface für VC, 1 ½J. alt, 1A Zustand, VB 450 DM.
S. Bieber, Tel. 040/2501370

■■■■■ Achtung, aufgepaßt! ■■■■■
Kaufe defekte Hardware
für Commodore 64
Tel. 06158/6939 ab 17h
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Suche Floppy 1541, funktionstüchtig von 100-150 DM
Tel. 02241/77637
5210 Troisdorf

■ ACHTUNG ■ ACHTUNG ■ ACHTUNG ■
Suche defekte Hardware (64, 128, 128D). Preis nach Vereinbarung (max. 170 DM) ROLAND! 07375/274 von Fr. bis So.

★ ★ ★ Tauschpartner — gesucht ★ ★ ★
Suche zuverlässigen Tauschpartner für C64. Habe Top-Spiele auf Disk. Melden unter Tel. 02778/432

Verk. **Zubehör für C64** (DB-Bücher, Zeitschriften, Sonderhefte u.v.m. Liste gegen 80Pf Rückporto bei W. Roth, Kulmbacher Str. 3, 8641 Marktrodach/Oberrodach.

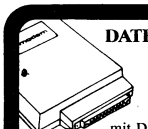
PC-610 zu verkaufen oder zu tauschen gegen funktionstüchtigen C-64. Tel. 05544/7630

SUCHE!
Floppy 1541; zahle bis 250,— DM
für gut erhaltene Floppy
Michael Hueber, Schillerstr. 14
5909 Burbach, Tel. 02736/8185

Verkaufe: C 64, 1541 (neu), Speeddos + (abschaltb.), Reset (geht immer!), CP-80X, Joysts., Litertr, Softw. (100 Disks + Box). Gebote ab DM 1600 an: N.v. Viebahn, Lessingstr. 6, 5230 AK

■★■★■★—**SUCHE**—★■★■★■
Dolphin-DOS 2.0- muß Original sein und 100% OK. + Anleitung! Zahle: 150,— DM wenn neuwertig. Tel. 02182/7123 (Guido Kluth)

DATEN-FERN-ÜBERTRAGUNG



mit dem
C 64/128er
und dem bekannten
RESCO-NEW-MODEM
mit Datenbanken und Mailboxen weltweit.

RESCO der DFÜ-Spezialist

Dazu benötigen Sie unser

RESCO C 64-Modem **nur DM 138,–**

mit Userportstecker f. C 64/SX64/128
300 Baud, Voll/Halbduplex, Originate/Answer, V21 deutsche Norm, Wählautomatik, autom. Rufannahme (Mailboxbetrieb)

Dazu passende Software in englisch. Voll menügesteuert. Rufnummernspeicher. Daten und Programmübertragung. Up/down load.
TOTAL TELECOMMUNICATIONS (SW64E) **nur DM 48,–**

— wie oben — jedoch eingedeutscht und mit Wahlwiederholung. Wählt solange an, bis die Verbindung hergestellt ist. (SW64D) **nur DM 68,–**

Wollen Sie Ihre eigene MAILBOX ?
Kein Problem mit dem RESCO-Modem und dem Mailboxprogramm 64-Sysop (V.4.0) **nur DM 138,–**

Sehr komfortables Mailboxprogramm für den C 64. Läuft mit bis zu 4 Floppy. Publik oder Nonpublik Betrieb. Fernwartung usw.

Wir führen weitere Modems mit RS232C-Anschluß (IBM/APPLE mit Software) für alle gängigen Computer.
Alle Modems momentan ohne fernmelderechtliche Genehmigung.

Händleranfragen erwünscht!

Bestellungen per Telefon oder schriftlich. Sammelbesteller erhalten Sonderpreise. Zahlung per NN oder Vorausscheck + DM 9,–

resco electronic

resco electronic
Hessenbachstr. 35
D-8900 Augsburg
Tel. 0821/524033
Fax. 0821/524045
Mailbox 0821/524035
Tx 53776 resco d.

Achtung:

Wir machen unsere Inserenten darauf aufmerksam, daß das **Angebot**, der **Verkauf** oder die **Verbreitung** von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme erlaubt ist.

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von **»Raubkopien«** verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Bei Verstößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1 000,— gerechnet werden.

Originalprogramme sind am Copyright-Hinweis und am Originalaufkleber des Datenträgers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalverpackt. Mit dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käufer auch kein Nutzungsrecht und geht das Risiko einer jederzeitigen Beschlagnahmung ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-Software weder anzubieten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte haften für ihre Kinder.

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen, daß Raubkopien angeboten werden.

BRANDHEISSE KNÜLLERPREISE

Commodore AMIGA (512 K)	1 699,—	Commodore SX-64	1 479,—
Commodore Farbmonitor 1081	849,—	Commodore C 128 D	1 279,—
AMIGA (512 K) mit Farbmonitor 1081	2 479,—	Farbmonitor 1901	749,—
Sidecar für AMIGA	1 679,—	Farbmonitor 1801	559,—
Schneider PC mit Schwarzweiß-Monitor und 1 Laufwerk	1 849,—	Grünmonitor Thomson (35 MHz, mit Ton) mit PAL-/RGB-Kabel für C 128	299,—
dto. + 2 Laufwerke	2 279,—	Epsondrucker LX 86 + Görlitzinterface 8426 + dt. Handbücher	899,—
PC mit Farbmonitor und 1 Laufwerk	2 279,—	dto. + FX 800	1 239,—
dto. + 2 Laufwerke	2 679,—	dto. + FX 1000	1 539,—
Epsondrucker anschlußfertig an AMIGA oder Schneider PC/CPC 6128:		dto. + LQ 800	1 669,—
FX 800 (Nachfolgetyp für FX 85)	1 129,—	dto. + LQ 1000	2 119,—
dto. + FX 1000	1 429,—	dto. + EX 800	1 589,—
dto. + EX 800	1 479,—	dto. + EX 1000	1 999,—
dto. + IX 800	1 789,—	Coloreinbausatz für EX 800/1000	219,—
dto. + LQ 800	1 559,—	dto. + IX 800	1 899,—
Schneider CPC 6128 Grünmonitor	889,—	Epsondr. LX 90 anschlußfertig	699,—
CPC 6128 Farbmonitor	1 499,—	Traktoraufsatz LX 86/LX 90	75,—
Joyce PCW 8256	1 549,—	Einzelblatteinzug FX 85/EX 800	399,—
Joyce Plus	2 099,—	Stardrucker NL-10 anschlußfertig an C 64/128 m. dt. Handbüchern	799,—
Commodore Plus 4 + VC 1551	499,—	Stardrucker NG-10 anschlußfertig	869,—
Plus 4 199,—; Floppy VC 1551	339,—	Akustikkoppler Dataphon S 21 d/2	
Seiko Armbanduhr Wrist Terminal RC 1000 (kann vom C 64 mit Hilfe des mitgelieferten Kabels + Programm progr. werden)	175,—	+ Kabel + Terminalprogramm C 64	289,—
		Grafiktablett Supersketch	129,—

Versandkostenpauschale (Warenwert bis DM 1 000,—/darüber):
Vorauskasse (DM 8,—/20,—), Nachnahme (DM 11,20/23,20), Ausland (DM 18,—/30,—).
Lieferung nur gegen NN oder Vorauskasse; Ausland nur Vorauskasse.
Preisliste (Computertyp angeben) gegen Zusendung eines Freiumschlags.

CSV RIEGERT
Schloßhofstr. 5, 7324 Rechberghausen, Tel. (07161) 52889

LINDY®
Stecker
Kabel
Interfaces
Die Marke für Computer-Zubehör
Abdeckhauben
Diskettenzubehör
Hardware-Ergänzungen
LINDY-Elektronik GmbH
Postfach 1428 · 6800 Mannheim 1

C 64 und PC 128

S/5 Modul 30,00 DM
Hardcopy +
Turbo Tape +
Turbo Disk +
Renew/Old

S/6 Modul 39,00 DM
Turbo-Disk + Hardcopy +
Formatieren + ID Changer +
Renew/Old

Superhardcopymodul 45,00 DM
druckt fast jedes Computerbild

S/4 Modul 23,— DM
Turbo Tape +
Turbo Disk +
DOS 5.1 +
Renew/Old

Epromkarte BS/8 K 6,90 DM
für ein 8-K-Eprom oder ein 8-K-Betriebssystem

Eprom-Löscher
im Bausatz
ohne Gehäuse
39,50 DM

Modul 3000 65,00 DM
Monitor + Turbo Disk +
Turbo Tape + Hardcopy +
Filecopy + ID Changer +
Backup + Renew/Old
ohne Gehäuse

S/3 Modul 39,00 DM
Backup +
Filecopy +
Renew/Old

NEU

Modul 2000 45,00 DM
Turbo Tape + Turbo Disk +
Monitor 6000 + ID Changer
siehe Test CK Nr. 11/85

Profi Betriebssystem 49,00 DM
7x schnelleres Laden,
Old- und DOS-Funktionen,
Funktionstastenbelegung
im Gehäuse
siehe Test CK Nr. 6-7/86

EPROMs

2764	6,90 DM
27128	8,00 DM
27256	14,50 DM

Super-Karte 256 K 129,00 DM
Mit Modulgenerator, 8 Steckplätzen, EPROM-Directory-funktion, menügesteuert

EPROMer 256 K 125,00 DM
incl. Steuersoft für die Typen 2716 - 27256 + Supermodulgenerator, kinderleichte Bedienung

2fach-Betriebssystemumschaltplatine 64 30,00 DM
Einbauplatine, ohne Schalter, weitere Platinen auf Anfrage

10 Disketten SS/DD
Superpreis 14,50

S/1 Modul 19,90 DM
Turbo Tape, ohne Gehäuse

S/2 Modul 19,90 DM
Turbo Disk, ohne Gehäuse

Betriebssystemumschaltplatine 128 39,00 DM
Leerplatine 128 9,95 DM
dadurch ist es möglich im 64'er-Modus auf dem 128 zwei weitere Betriebssysteme zu betreiben. Platine inkl. Schalter und drei 16-K-Steckplätze.

Betriebssystemumschaltplatine M-4 28,00 DM

Einbauplatine für vier BS auf ein 27256 Eprom mit Schalter
Leerplatine 5,00 DM

Reparaturen
Preiswert u. schnell

Händleranfragen erwünscht!

Im Angebot:
Modul S-128 49,00 DM
beschleunigt den Ladevorgang der Floppy 1570/71 ca. 5-7mal im 64'er-Modus 90 %-kompatibel

ALLE MODULE IM GEHÄUSE, MIT RESET
(AUFPREIS VON **5,00 DM**)
Die Programme belegen keinen Speicherplatz
24 Stunden Service, Info gegen 1.00 DM

Klemmer & Schulte Electronic
Berrenratherstraße 496, 5030 Hürth-Efferen
Ladenlokal Mo.-Fr. 13.00 Uhr - 18.30 Uhr,
Sa. 10.00 Uhr - 13.00 Uhr, Tel. 02233/63736

Private Kleinanzeigen

Verkaufe billig **06007/7305**
C64, 1541, ca. 40 Disk, Monitor (grün) Zenith 80Z-Karte v. Decam, 3 Büch. Data Becker, Forth-Modul (u.v.m.)

C64 + VC1541 + MPS801 + Datasette + 14 Cas. + 60 Disks + 250 Bl. Papier + 13 64'er + 20 andere Hefte + Bücher + viel Zubehör (Joystick usw.) für VB 1200 DM!!! Tel. 06039/41667

■ ■M■U■S■I■K■■■■N■O■T■E■N■ ■
Suche dringend!
MUSIKPROGRAMME mit
sehr gutem NOTENDRUCKER
Info's an: 06122/16253

SYSTEMWECHSEL!!
Verkaufe meine Softwaresammlung.
Pawn, Gunfright, Movie Monster, Fist 2, Hi-Jack, Marble Madness
Arno, Postfach 1325, 5110 Alsdorf

Suche möglichst billige Amiga's (Preis: < 2.500,—, Deutsch)! Neueste + bill. Hardware ges. Tel. (Germany) 06158/5808. Ab 18 Uhr (Markus)

AMIGA
Suche AMIGA für 2.400,— DM, mit Garantie! Allerneueste Software vorhanden! 06158/5808 ab 18 Uhr

■ ■ AMIGA ■ ■
Suche billigst jede Hardware für den Amiga + Disks + AMIGA! Markus Lühe, Moselstr. 17c, 6086 Riedstadt 1, Tel. 06158/5808

Habe Super neue Top Games
★★★★ DISK und TAPE!! ★★★★
★ ★ Tel.: 02365/17203 (MCG) ★ ★

★ ★ ★ Habe Super Games (MCG) ★ ★ ★
!! Ruft an Tel.: 02365/17203 !!
★★★ Nach Thomas fragen!!! ★★★
C64 -------- Tape -------- C64
C64 -------- Disk -------- C64

★ ★ ★ Suche C-64 Tauschpartner ★ ★ ★
Schick mir Deine Liste 100% Antwort, Disk/Tape A-5570 Mauterndorf 180, Tel. 06472/7611
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Suche gebrauchten Farbmonitor (FBAS), auch defekt (aber keine Kratzer auf dem Bildschirm). Tim Heckmann, Kirchenstr. 27a, 6606 Gersweiler

Suche Tauschpartner (nur Disk oder Power Cartridge). Auch ältere Programme! Schickt eure Listen an Christian Kolb, Friedrichweg 6, 8440 Straubing

Verkaufe wegen Systemwechsel C64, 1541, Datasette, Epson RX80 + Görlitz-Interf. + DB-Bücher + Lit + ca. 100 Disketten. Alles wenig benützt. Angebote unter 06298/3193

Verk.: 64'er DOS: DM49, Umschaltplat. absturzfrei: 2-fach: DM 25, 4-fach: DM 35, Orig. GEOS + Handb. DM 70, Orig. 64'er Disk 10/86: DM 25, Werktags 16-18 Uhr Tel. 08534/455

★★★★★★★★ Verkaufe ★★★★★★★★
Verkaufe wegen Systemaufgabe
50 Disketten + Musikbuch zum C-64
für 300 DM (inkl. Porto)
nach 18 Uhr: Tel. 0571/72603

The Final Cartridge 70 DM. G-ROM2 für MPS 802 20 DM. Eprom-Modul u. Diskette 100 DM. 5er Steckplatzerw. 50 DM. Dieter Steinhäuser, Stettinerstr. 28, 5040 Brühl

■★■■ FLOPPY 1541 GESUCHT ■■★■
Zahle 350,— DM für eine 1a in Ordnung Floppy:
R. Bäder, Guggiweg 8, CH-6005 Luzern
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Verkaufe Commodore MPS 803 Drucker — 200 DM, Datasette — 20 DM, Sound Sampler + Aufsatztastatur — 140 DM, Sound Expander + Keyboard — 390 DM, 150 Leer-Disketten — 290 DM — CALL — 02204/55954

C-16 sehr günstig abzugeben
mit 100 Games, A. Kauffelt
Tel. 069/356185 (ab 14.30 Uhr)

VERKAUFE ★ VERKAUFE ★ VERKAUFE
Akustikkoppler AS-A2470 (70 DM)
Dela-Betriebssystemmodul (15 DM)
Tel. 05221/72457 Mo-Fr 16 bis 18 Uhr

Verkaufe: Speeddos Plus für 85 DM, Floppy 1541 für DM 350 ★ 2 Joysticks für 30 DM ★ 4-fach Betr.-System Platine für 22 DM ★★★★ ★ ★ Tel. 02173/66664 ★ ★

Verkaufe Okimate 20-Farbdrucker + Anschlußkabel für C64/128 + 3 Farbbänder + Papier + Handbuch + Diskette für DM 500 — Ab 18 Uhr Tel. 08543/2744

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Verkaufe C64 + Floppy 1541 +
Speeddos + 3 Joysticks + Software +
Diskbox + Computertisch in Top Zustand
VB 880,— Tel. 0711/412761

Suche: Printfox + Char. Fox, Giga-Cad, Geos.
Biete: Top-Spiele, Proplan, Newsroom, Textverarb.-Progr., usw. W. Schütz, Werrenwiesenstr. 32, 7070 Schw. Gmünd

★★★★★★★★ **SUCHE:** ★★★★★★★★
Preiswerte, gebr. **FLOPPY** für C 64 —
Marcus Pickel, Margaretenstr. 1,
8500 Nürnberg 90, Tel. 0911/555999 oder 341928

Verkaufe Akkustikkoppler Dataphone S21D DM 200,— neuw.
Tel. 02253/6739

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Verkaufe C64 + Floppy + Drucker HR-5C + Disk. + Joystick für 700 DM
Tel. 02981/2042 ab 17 Uhr
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Verkaufe alle 64'er Hefte
11/85 — 10/86 + SH 5/85, 8/85, 6/86 an Meistbietenden.
Krobath Michel, Salzlände 17/1, A-8700 Leoben

★ ★ ★ C 128 ★ ★ C 128 ★ ★ ★ C 128 ★ ★ ★
Verkaufe C 128 (6 Mon. alt) kaum gebraucht für DM 500,—
B. Seiler, Hohe Str. 41,
4600 Dortmund 1

Verkaufe: C 64 + VC 1541 + MPS 801 + 300 Blatt + Farbfernseher + 160 Disks + Joystick + Bücher + Zeitschriften. Preis nach Gebot! Alles in Top-Zustand! Tel. 031/434574 (Rainer)

Dringend gesucht! Bedienungshandbuch C 64 für Schulungszwecke. Zahle 20 DM + Porto. M. Barczynski, Bankerstr. 35, 5120 Herzogenrath
★ ★ ★ Eilt sehr ★ ★ ★

★ ACHTUNG — ACHTUNG — ACHTUNG ★
Suche Computerschrott aller Art
Preis je nach Zustand u. Art
Ruft an bei Roland
Tel. 07375/274 von Fr. bis So.

★★★★ DRINGEND DRINGEND ★★★★
Suche C 64 für 150 — 250 DM und Floppy für bis zu 300 DM
Ruft schnell an bei Volker
Tel. 07375/407 ab 18.00 Uhr

★★★ ATTENTION PLEASE ★★★
Every week the most up to Date Software! Please Contact me: H. Luyten, Carboonstr. 66, 6412 PB Heerlen Holland

Suche Tauschpartner, habe Super Games. Suche Prg. u. Anl. Verk. Computerkurs 84 Hefte neu 200 DM.
Wilhelm Bockhorst, Rheiner Landstr. 78, 4500 Osnabrück

■ Verkaufe Software für C 64! ■
Disk: Giga-Cad 20,—
Cass: Flugsimulator II 40,—
Ghostbusters 20,—, Hexenküche 10,—
Tel.: 02972/7275 ab 18 Uhr

■ VERKAUFE **COMMODORE 64** ■
+ Simon's Basic + Literatur
+ 2 Joysticks für 300,—
■ Tel. 02972/7275 ab 18 Uhr ■

Suche deutsche Anleitung für Laser-Basic u. Compiler. Bezahlung nach VB. H. Freitag, 4650 Gelsenk.-Buer, Emmericherstr. 24, Tel. 0209/370788, PS: Habe nur englische

C64: Suche Commod. Nevada Fortran, kaufe oder tausche gegen Nevada Cobol. Suche CPM-Modul (+ Diskette) Thomas Weickel, Ladenburgerstr. 10, 6800 Mannheim 31, Bitte helft!

Wer tauscht seinen SX 64 gegen: C64 + 1541 + MPS801 + 50 Disk m. Box
Topsoftw.: Geos + Top Games
Bitte melden bei: KAI KOOPS
Bellevueberg 18, 2054 Geesthacht

■■ VERKAUFE: C-64, 1541, je 303,— !!!!
GP 100 VC (222,—), RESCO-MODEM mit Software / 80 Zeichen-softwaremäßig nur 150 DM (noch billiger wäre geschenkt)
■ ALEXANDER MAIER Tel. 04941/3900 ■

SUCHE MPS 801/803 oder auch anderen Drucker. Muß Technisch OK sein. Nehme billigstes Angebot. Rainer Härle, Fasanenweg 14, 7016 Gerlingen. Tel. 07156/28006

ROT-KREUZ-GEMEINSCHAFT sucht zur besseren Durchführung Ihrer ehrenamtlichen Aufgaben — C64 auf Spendenbasis. Spendenbescheinigung möglich. Tel. 09223/1446

Dringend! Suche SX64, C64, PC128, 1541, 1571 auch defekt mit Fehlerbeschreibung, zahle je nach Zustand. Raum F oder KS! Andreas Ploch, Orber Str. 2, 6000 FFM

MERLIN-Data und
REX-Datentechnik
Partnerhändler

QUICK-Bestellung 030-752 91 50/60

Alles für C-64/C-128

BIO-RHYTHMUS

Modernes Programm nach neuesten Erkenntnissen der BIO-RHYTHMUS Theorie
- Es werden dargestellt: Seelische, Physische und Intellektuelle Rhythmus-Kurven, Mittelwertkurve, Bio-Jahr sowie die Mondphasen mit Anzeigen Ihrer eigenen Geburtsmondphase
- Integrierter Partnervergleich
- Alle Kurven und Daten auf Bildschirm oder Drucker
- Ausdruck m. Leg. in DIN A4
- Einschl. Broschur über die Bio-Rhythmus Theorie allgemein
- Deuten Sie die Kurven!
- Alles in Deutsch

C-64/128

Cassette 29,— DM
Diskette 36,— DM

LOTTO 6 AUS 49

Umfangreiche Lotto Berechnung nach statistischen Grundlagen ausgewertet.
- Steuern und planen Sie Ihr Lotto-Glück
- Alle Ziehungen gespeichert. Von 1955 bis Mitte 1985
- Neuere Ziehungen können jederzeit mit abgespeichert werden
- Tipvorschlag
- Trefferhäufigkeit
- Treffer Wiederholung
- Welche Zahlen wurden wie lange nicht gezogen?
- Gewinnchancen ermitteln
- Erstellung eigener Testreihen
- Auswertungen für jeden beliebigen Zeitraum
- Deutsche Bedienungsanleitung

C-64/128

Diskette: 49,— DM

ASTROLOGIE

Astrologische Berechnungen mit umfangreichen Auswertungen zu Ihrer Person.
- Für den Laien oder erfahrenen Astrologen geeignet
- Berechnung aller nötigen Daten in Sekundenschnelle
- Häuser nach Koch
- Persönlichkeitsbeschreibung mit 2 DIN A4 Seiten Umfang
- Auswertungen zu Seele, Empfinden, Liebe, Gefühlen, Gesundheit, Motivation, Partnerschaft, Konzentration, Produktivität, Intelligenz und und und
- Datenausgabe über Drucker oder Bildschirm
- Kinderleichte Bedienung

Ihr Einstieg in die Astrologie!

C-64/128

Diskette: 85,— DM

Buchhaltung

BUCHHALTER C-64

- Einnahme- überschuß Buchhaltung
- Für 110 Konten u. 12 Kostenstellen
- Automatische Konten-Gegenbuchungen
- Kassenbuch-Ausdruck nach Vorschrift
- Integrierte Kostenanalyse
- Alle Daten, Salden und Listen über Bildschirm oder Drucker
- Deutsches Handbuch im Ringordner

Bei Buchhalter 64 brauchen Sie nur zu wissen, ob der zu buchende Betrag eine Ausgabe oder eine Einnahme war. Auch für den Laien leicht zu bedienen.

Diskette: 198,— DM

BUCHHALTER C-128

Der verbesserte und auf den C-128 angepaßte BUCHHALTER C-64. Schnellere und bequemere Bedienung durch 80-Zeichen Bildschirm und 1571 Floppy. Doppelte Speicherkapazität für die Daten.

Diskette: 248,— DM **SONDERPROSPEKT ANFORDERN!**

ZUBEHÖR

Speed DOS Parallelkabel (Komplett mit Steckern)	22,50
Disketten-Locher (Preiswertes Werkzeug)	6,50
5.25 Zoll Disketten (10 Stück mit Etiketten)	14,90
Reinigungs-Diskette (Regelmäßig Lese-Kopf säubern)	14,95
Epromlöscher (Bausatz ohne Gehäuse)	43,—
Winkeladapter (Für Expansionsport)	17,70
Modulport Verlängerungskabel (Ca. 50 cm)	49,—
Userport Verlängerungskabel (Ca. 50 cm)	49,—
HiFi Kabel (Verbindung zur Stereoanlage, ca. 3 m)	29,—
Drucker Centronickskabel (Userport/Centronics)	49,—
Floppy Kühler (Schonen Sie Ihre 1541 Floppy)	59,—
Monitor-Ständer (Dreh- u. Schwenkbar)	29,—
Tastaturmaske C-64/Simons Basic/Blanco	je 29,—
Tastaturmaske C-128 (Beidseitig Bedienerhinweise)	36,—
Joystick »Fire 1« (in 6 Farben lieferbar)	35,—
Joystick »QUICKSHOT 2« (mit Dauerfeuer)	14,95
Joystick "COMPETITION PRO" (Mit Microschalter)	39,—
Joystick Verlängerungskabel (Ca. 3 Meter)	13,50
Staubschutzhauben (Für C-64 oder 1541)	je 13,50
Staubschutzhaube (Für C-128)	14,90
Eproms 2764/27128/27256 (AKTUELLE TAGESPREISE ERFRAGEN)	

RÜSSEL-PAINT

Spitzen Zeichenprogramm mit fast CAD-Fähigkeiten
Zum Malen, Zeichen und Konstruieren.
- 640 x 352 Bildpunkte
- Window-Scrolling
- Versch. Pinselstärken
- Freihandzeichen, Linien, Ellipsen, Rechtecke, Radieren, Vergrößern, Flächen ausfüllen usw. Kopieren, Invertieren
- Einblendbare Maßskala
- Eigene Zeichensätze zur Beschriftung möglich
- Teilausdrucke einstellbar
- Joystickbedienung
- Div. Floppyfunktionen
- Deutsche Anleitung
- Matrixdrucker erforderlich

C-64

Diskette 39,— DM

PSYCHO

Eine Exkursion in das Unterbewußtsein!
Farbtest nach Lüscher. Sie erhalten Einblick in die unbewußten Verhaltensweisen Ihrer Person oder der Ihrer Freunde, Familie usw.
Erstaunliche Auswertungen zu folgenden Hauptbereichen: Stimmungslage, Ängste, Willenskraft, Antrieb, Gefühlsreaktionen, Kompensation der Ängste, sowie Empfehlungen zur Veränderung des Verhaltens. und . . . und . . . und . . .
Farbbildschirm notwendig!
Einfache Bedienung ohne die üblichen Testfragen.
Alles in Deutsch.

C-64/128

Diskette: 49,— DM

ANALYSER

Durchschauen Sie Ihre Mitmenschen mit einem Blick!
Trainieren Sie Ihre Menschenkenntnis!
An der Kopf-, Mund-, Fuß-, Gesichts-, Bart-, Halsform, an der Art des Lachens, der Stimme, am Rauchverhalten, Gestik, Lieblingstier usw., drückt sich der Charakter eines Menschen aus.
Mit ANALYSER werden Sie schnell diese Signale deuten und auswerten. So vermeiden Sie im Umgang mit anderen Menschen Fehlschläge und Enttauschungen. Kein Fachwissen notwendig!
Ausgabe über Bildschirm oder Drucker möglich.

C-64/128

Doppel-Disk. 54,—DM

SOFTWARE

	Cass.	/ Disk.
Bio-Doc (Naturheilkunde mit C 64/128)		54,—
Power Cartridge Modul		148,—
Freeze Frame Modul		129,—
Burst Nibbler (Kopiert fast alle Disketten)		59,—
GCS-Cracker ROM (Betriebssystem-Eprom)		79,—
SEX-Trainer (Rund um die Sexualität)		49,—
Tester (20 Testprogramme für Sie und Freunde)		49,—
Magic Analyse (Selbstanalyse mit Zahlenmagie)		49,—
Bach-Blütentherapie (Krankheitstherapie nach Bach)		54,—
Krankheits-Diagnose (Gesundheitsprogramm)	29,—	36,—
Boeing 727 (Blindflugsimulator, Echtzeit)	29,—	36,—
Mensch ärgere Dich (Spiel in 3D-Grafik)	19,70	19,70
Assembler-Kurs (Maschinensprache erlernen)		64,—
Star-Texter/Star-Datei (Sybex Programe)		je 64,—
Star-Painter (Komfortables Malprogramm)		64,—
Star-Comm 128 (DFÜ-Terminalprogramm)		49,80
Faktura + Lager (Rechnungen, Lager, Lieferanten)		298,—
Luxus-Telefon (Datei + Gebührenzähler)		19,70
Roulette (Berechnung und Spielen)		39,—
Star-Texter 128 (Sybex Textverarbeiter) C-128		75,—
Wordstar (Textverarbeiter) C-128		199,—
DBase II (Datenbankprogramm) C-128		199,—
Turbo Pascal 3.0 (Programm des Jahres 1985) C-128		225,—
Autokosten (Analyse und Kostenermittlung) C-128		89,—
Fahrschule 128 (Sonderprospekt anfordern)		1198,—

Immer die neuesten Spiele am Lager!

Händler anfragen erwünscht

HARDWARE

GOLIATH Karte (1 MByte Epromkarte, Modulmanager)	169,—
Epromkarte "2x8K" (Für 2 Stück 2764 Eproms)	18,90
Epromkarte "2x16K" (Für 2764 oder 27128 Eproms)	29,—
4-Fach Betriebsadapter (Absturzfrei mit Umschalter)	36,—
Kernal-Adapter (24 auf 28 Pins)	12,80
Variokarte (Bis zu 4 Betriebssysteme über Ex.Port)	29,50
Eprommer 32K (Komplett mit Gehäuse, Sockel, Software)	148,—
Epromlöscher (Bis zu 5 Eproms, einstellbare Löschzeit)	109,—
3-Fach Moduladapter (3 Module schaltbar am Ex.Port)	99,—
Btx-Term-Modul (Btx mit C 64/128)	198,—
Turbo Floppy Einsteckmodul (6 x schneller laden)	39,—
Speed DOS + (Die Standard-Turbo-Floppy)	149,—
Speed DOS RS-232 (RS-232 für Speed DOS mit DFü-Soft)	98,50
NCE-Maus (Sensortechnik, Software auf Diskette)	178,—
Oszillograph (Komfortabler Speicheroszillograph)	298,—
Wiesemann Centronics-Interface 92000/G (C-64/128)	148,—
Dataphon S21/23d (1200 Baud, Btx-fähig)	359,—
MERLIN PP-64 Eprommer (Testsieger "64er" Magazin)	298,—
MERLIN 4-Fach Moduladapter (Test "64er" Magazin 3/86)	119,—
MERLIN 2-Fach Epromkarte (Für 2764/128/256 Eproms)	45,—
MERLIN FACE C+ Centronics (Für C-64/128/20/16	228,—
Dataphon S-21d (300 Baud Akustikkoppler)	248,—
Dataphon-Paket (Mit Software und RS-232 Anschlußkabel)	329,—
Panasonic Drucker KX-P1080 (Mit Wiesemann 92000/G)	829,—
Panasonic Drucker KX-P1092 (Mit Wiesemann 92000/G)	1279,—
Typenrad-Drucker SD-15 (mit Merlin-Interface)	899,—

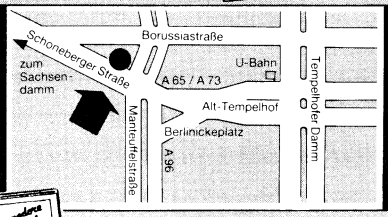
und . . . und . . . und . . .

über 700 Spiele und Programme

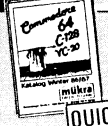
TOP-Beratung!

Versand per Nachnahme oder Vorkasse (Scheck) Versandpauschale DM 6,—

mükra
DATEN-TECHNIK



Wolfgang Müller & Jürgen Kramke GBR
Schöneberger Str. 5 ; 1000 Berlin 42/B
(Am Berlinicke Platz)
☎ 030-752 91 50/60
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10-18, Sa 10-13



Laden u. Versandzentrale
Kostenlosen Katalog anfordern o. abholen.

QUICK-Bestellung 030-752 9150/60

Hiermit bestelle ich
○ per Nachnahme ○ V-Scheck liegt bei (zuzüglich 6,— DM Versandkosten)
○ Ich bitte um unverbindliche Zusendung Ihres neuesten Katalogs

NAME

STRASSE

PLZ/WOHNORT

UNTERSCHRIFT

Computertyp ○ C-64 ○ C-128 ○ C 128 D ankreuzen

Private Kleinanzeigen

1. Schaffhauser Computer Club CCS
CCS sucht noch Mitglieder.
Wir bringen alle 2 Monate eine Clubzeitung!
Mehr Infos: F. Dudas, Hochstr. 255,
8200 Schaffhausen-CH

Verkaufe: Floppy 1570 für DM 420
Druckerinterface Wiesemann —
92008/G mit 8-KByte-Puffer DM 120,
Software für C64 + C128 (Telefon.)
Klaus Samotta, Tel. 0201/674251

Verkaufe: RGB-Monitor ORION
CCM1280 für C64/C128/Schneider/Atari ST
nur DM 620
Software für C64 + C128 (Telefon.)
Klaus Samotta, Tel. 0201/674251

Tausche, kaufe und verkaufe topaktuellste Software. Schickt Eure Listen an: Thomas Schleitzer, Wiesenau 24, 6392 Neu-Anspach 1.

■■ Verk. C64-TOPGAMES wie z.B. ■■
M. Vice, Thai Boxing 1942 + viel anderes. Willst du meine Liste? Schreibe dann an C. Engberink, Cloese 204, 733g CS Apeldoorn. NL

Suche Tauschpartner für C64 (nur Disk). Habe selbst Top-Spiele. Schickt Eure Listen an Jörg Riether, Martin Luther Str. 6, 3573 Gemünden/Wohra

---

Achtung! Suche Floppy 1541. Suche außerdem Computerschrott. Verk. C128D VB 1100 DM. Sofort melden bei Olivet Kehrmann, Hotline: 02052/2621

Suche GP-700 A mit Interface für C-64 sowie Handbuch für MPS-801. Suche 64'er Servicedisketten von 1986 u. Sonderhefte ab 1/84 zu kaufen. Spanagel Dietrich, Bauweg 19, 7404 Ofterdingen, Tel. 07473/7151

Suche Farbmonitor 1702 bis
DM 250; eventuell auch defekt bis DM 100.
Suche Dela Eprommer II mit Software bis DM 70
Tel. 0711/833292 ab 17.00

Verkaufe orig. Paradroid, Goonies, Kennedy Aproach, Das RP-System. Alle Games für 30 DM. Schreibt an: Wagner Michael, Postfach 1146, 5173 Aldenhoven.

★★ WER KANN HELFEN ??★★
SUCHE DAS SPIEL: ★★★★★★
Footballer of the Year!! ★ Kaufe oder Tausche ★
Martin Kirch, Vogelsang 20, 6333 Braunfels 3

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Verkaufe EPSON LX-90 Drucker mit Interface für C64 wegen Systemwechsel (es lohnt sich)
Tel. 02236/47857

■■■■■■■■ Kaufe ■■■■■■■■
C64 + 1541. Zahle bis 500 DM. Suche außerdem Farbmonitor und Farbdrucker z.B. TPX-80, Fujitsu DX 2100, JX 80. Tel. 02822/53167

★★★ SUCHE TOP-GAMES ★★★
Für C64, nur Disketten
Listen an: Jürgen Mohr
Bundesstraße 16a
2152 Horneburg

■■■■■■ DATAPHON S 21 D ■■■■■■
Incl. 64-Interface + Dataterm 64 (Orig.) + Garantie (3 Monate) für DM 218 VB (350 NP) zu verkaufen.
■■■■■■ 0911/764068 INGO ■■■■■■

Suche GEBRAUCHTE 64'er-Hefte!
PREIS nach Zustand (bis 6 DM).
VERZEICHNIS AN: PETER RIEDLBERGER, Krankenhausstr. 3, 8890 AICHACH

■■■■■■■ VERKAUFE ■■■■■■■
guterhaltenes Intellivision Telespiel mit dazugehörigem Computer und 16 Spielcassetten für 230 DM. Tel. 07623/4633

Verkaufe: MPS 803 für 290,— ■■
■ Wenig benutzt ■ Originale Spiele: Summergames II, Koronis Rift, Genesis, Stellar 7 (Disk) je 20,—, Ghostb. (K) u.a. 12,— Tel. 0931/60621

Formel 64
DM 80,—
Michael Pfeiffer, Espenstraße 5
4047 Dormagen 11

Verk. C64 im 19-Zoll-Gehäuse mit 4-fach Betr. System, getrennte Tast., 1541, CMOS-Ram, Joystick, Schaltinterface, Bücher + Hefte
Peter Dommermuth 06145/30237

★ AUT ★ ★ ÖSTERREICH ★ ★ AUT ★
Tausche u. kaufe Software für:
C-64 on Disk. Listen an:
Steinhauser Gerd, 9601 Arnoldstein
Pöckau 158 ■ Tel. 04255/2828 ■ 99%Ant.

■■■■■■■■ VERKAUFE ■■■■■■■■
MPS-802 Grafik-ROM 2
für 40,— DM + NN.
Tel.: 05346/5302
Nach Guido fragen!

64'er DOS — 64'er DOS — 64'er DOS — 64'er
Verkaufe mein 64er DOS (Kernel + DOS) für DM 30,—
Robert Stöger, Schlüsselbergstr. 7, 8260 Mühldorf, 08631/14617

EPROM-BRENNER für u.a. 2764-27128 gesucht (oder Bauanleitung)! Tausche auch Programme **C-64.**
Dirk Dühr, Verdistr. 22a, 8500 Nürnberg 60,
Tel.: 09122/76475

■■■■■■ Kaufe Amiga ■■■■■■
■■■■■■ Kaufe SX 64 ■■■■■■
Suche außerdem Farbmonitor und Farbdrucker TPX-80: Komme vorbei in NRW. Tel. 02822/53167

★★ ACHTUNG! ★★
★★ Verkaufe DATA BECKER's ★★
★★ DATAMAT u. SUPERGRAPHIC ★★
★★ für je nur 29,—! (+ NN) ★★
★★ Tel. 18-21 h, 08241/5363 ★★

★★★★★ Verkaufe MPS-801 ★★★★★
Top-Zustand, 6 Monate alt mit neuer Abdeckhaube für DM 250,—
A. Metzger, Lg. Rehm 24, 2249 Nordhastedt,
Tel. 04804/706

NEU

JANN Datentechnik
Kaiserin-Augusta-Straße 13
1000 Berlin 42
Tel. 030/7525078 od. 7525011

Jetzt ab 186,- DM

PROLOGIC DOS Classic

Nach unserem legendären PROLOGIC-DOS macht jetzt

PROLOGIC-DOS Classic

Ihre Floppy 1541 **bis zu 65x schneller —**
und somit zum derzeit schnellsten Disketten-Direktladesystem der Welt.

Die neuen technischen Daten:

- Vollkommen autonomes System. Es müssen keine vorhandenen Floppy-Speeder oder deren Anschlußkabel als Grundlage für PROLOGIC-DOS Classic vorhanden sein, können jedoch in den meisten Fällen umschaltbar installiert bleiben.
- Völlig steckbar.
- Neues Betriebssystem und parallele Datenübertragung machen folgende Geschwindigkeiten möglich:
  Programme: LOAD bis zu 65mal, SAVE ohne VERIFY bis zu 65mal, mit VERIFY bis zu 30mal schneller.
  Dateien: (REL, SEQ) LOAD bis zu 30mal, SAVE ohne VERIFY bis zu 30mal, mit VERIFY bis zu 15mal schneller.
  Alle Floppy-internen Befehle (V-I usw.) erheblich beschleunigt.
- Kein vorheriges Umkopieren in RAM-Bereiche notwendig, daher volle Geschwindigkeit auch bei schnellem Diskettenwechsel.
- Anzeige des Speicherbereichs bei LOAD.
- Laden des ersten Programms von Diskette.
- Funktionstastenbelegung z.B. zum Laden der Direktory ohne Programmverlust.
- Vereinfachte DOS-Befehle.
- Verkürzter RAM-Test (0,1 Sec.).
- 35/40 Tracks (646 oder 749 Blocks) umschaltbar bei selbsttätiger Erkennung der Formatierung.
- ★ Centronics-Schnittstelle in die Betriebssoftware integriert. (User-Port wird nicht belegt. Code-Wandlung CBM-ASCII automatisch).
- ★ Automatische Erkennung eines angeschlossenen Centronics-Druckers mit Bedienung über Geräteadresse 4.
- ★ Hardwaremäßig auf Originalbetriebssystem zurückschaltbar (absturzfrei).
- Softwaremäßig in 5 Stufen auf Originalbetriebssystem rückschaltbar, somit 100 %ig kompatibel zu allen Programmen.
- Automatisches Zentrieren beim Einlegen der Diskette.
- Schnelles Formatieren von Disketten (ca. 12 Sec.).
- ★ Expansion-Port durchgeschleift.
- Kein Anschlagen (Rattern) des R/W-Kopfes beim Formatieren oder bei Fehlern.
- RENEW-Funktion.
- Korrigiertes List (Steuerzeichen).
- Korrektes Save und Replace.
- RS232 (V.24) weiter verfügbar.
- Anschluß mehrerer Laufwerke möglich.
- ★ Reset-Schalter vorhanden.

NEU: PROLOGIC-DOS Classic
Der erste Floppybeschleuniger, der auf allen 1541-Laufwerken einsatzfähig ist (auch auf der neuen 1541 C)

NEU: Jetzt mit neuer Hardware:
Überarbeitetes Einplatinensystem mit eigenem Peripheriebaustein für noch schnellere Ladezeiten — noch leichter zu installieren

NEU: PROLOGIC-DOS Classic
Macht die neue 1541 C kompatibler als im Originalzustand (Programme, die auf der neuen 1541 C nicht lauffähig sind, z.B. Exdos oder Elite laufen mit PROLOGIC-DOS Classic wieder)

PROLOGIC-DOS Classic, betriebsfertig aufgebaut inkl. ausf. deutscher Einbau- und Bedienungsanleitung sowie Diskette mit Kopierprogrammen und Utilities ..... **DM 286,—**

PROLOGIC-DOS Classic für jedes weitere Laufwerk ..... **DM 186,—**

PROLOGIC-DOS Classic zum Betrieb am C 128 im 128'er- und 64'er-Modus Aufpreis ..... **DM 39,—**

PROLOGIC-DOS Classic inkl. IEEE-488-Bus (IEC-Bus) zum gleichzeitigen Betrieb der »großen« Commodore-Peripherie (z.B. SFD 1001 oder Harddisk). Im Lieferumfang ist eine geänderte Betriebssoftware sowie ein IEEE-488-Spezialanschlußkabel enthalten (Centronics-Schnittstelle entfällt) ..... **DM 138,—**

PROLOGIC-DOS-L, die Low-Cost-Variante zu PROLOGIC-DOS Classic mit denselben technischen Daten, jedoch Betrieb über USER-PORT (mit »★« gekennzeichnete Punkte treffen nicht zu. Kernal-ROM im Rechner muß gewechselt werden) ..... **DM 186,—**

PROLOGIC-NIBBLER, eines der besten Kopierprogramme der Welt, jetzt für Ihr PROLOGIC-DOS lieferbar ..... **DM 59,—**

Update-Service
Kunden von PROLOGIC-DOS können ihr System zu PROLOGIC-DOS Classic aufrüsten. Der Preis für die Version 1.6 (2 EPROMs und Utility-Diskette (lieferbar ab Anfang Dezember) **DM 40,—**

Distributoren:

Schweiz
MFS Hard- und Software
Muelitalstr. 45
CH-3185 Schmitten
Tel. 037/362060

Österreich
EMGE Computerversand
Hermann Pacher Gasse 8
A-1190 Wien
Tel. 0222/474292

Benelux
C. Claessen Consultants
Franklin Roosevelt Laan 72
NL-4835 AC Breda
Tel. 076/655935

Stützpunkthändler:
REX-Datentechnik, Stresemannstraße 11, 5800 Hagen 1
CTJ Computertechnik Junges, Spieckern 11, 5600 Wuppertal 23
Prologic-Shop, Kaiserin-Augusta-Straße 13, 1000 Berlin 42
WAW Computerservice, Tegeler Straße 2, 1000 Berlin 28

Wir suchen weitere Stützpunkthändler in der Bundesrepublik. Anfragen willkommen

Private Kleinanzeigen

Suche/Kaufe Programm (Disk), das Apple II-Software auf C-64 lauffähig macht. Raum Dortmund. Ruf ab 17.00 bei Jörg Mutschler 02302/48594 an!!!!

Verk. Orig.Games m. Anl. D + T 50% u.m. unt. Neupr. alle Games max. 3xgel., H.v. Afrika, Fairl. Elite usw. Liste geg. Rückp. A. Lassar, Humboldtstr. 5/54, 7410 Reutlingen 07121/38240

Armer Azubi sucht günstig einen gebrauchten, aber intakten C-64 zu kaufen. Bitte meldet euch bei Thomas Eikel, Pastorskamp 12, 4790 Paderborn, Tel. 05293/775 ab 18.00 h

■■■■■ SPITZENSOFTWARE ■■■■■
GESUCHT
TEL.:
05425/6325
HI ACC, YETI, TMC, 1001, BST, NSC

SUCHE DRUCKER für C 64
+ Software DISK für C 64
Tauschpartner gesucht
H. HARLEM, Hansetor 10
2000 Oststeinbek, Tel. 040/7120599

Wersiboard f. C64 mit 49 Normaltasten + Programmdiskette + Datei f. 640 Soundregistrierungen für DM 150,— abzugeben. T. 0202/436873

Verkaufe: C64 + 1541 + 150 Disketten + Joystick + C64-Zeitschriften
5 Monate alt VB 750,—
Tel. 08020/1361 ab 18 Uhr

C-64 defekt gesucht. ■■■■■■■■■■■■
Floppy defekt gesucht. ■■■■■■■■■■■■
VC-20 bis DM 65.— und Speicher-erweiterung 16K bis DM 25 gesucht. ■■■■■■
Tel. 09732/4297 ■■■■■■■■■■■■

Verkaufe ★★ SX 64 ★★ Topzustand, VB 1250,— und MPS 801 VB 200,—. Orig.-Software u. Bücher auf Anfrage. Datasette VB 45,—.
★★★★★ Tel. 02423/4176 ★★★★★

Verkaufe 4 neuwertige Computerbücher für C-64 + 1 Turbo Tape Modul zum Toppreis von 100 DM
Günter Gula, Sengerwöhr 5
8074 Gaimersheim, Tel. 08458/2013

Module zu verk.: Simons Basic 65, CPM-Systemdiskette (defekt?) 80, Calcresult 80, MusicMachine/-Composer 40. Markendisks (disky) 10 = 23,— G. Ristl 61DA, Brüder-Knauß-Str. 37

Höchstpreise zahle ich an den, der mir defekte 64'er, 1541, SDF1001, MPS 801 + 803, 1570 + 71, C128, usw. mit Fehlerangabe vorstellt. Zuschriften: M + V, Eulengasse 29, 5485 Sinzig
■ Höchstpreise

★★ Hallo C64 Freaks ★★
★★ Tausche Top Software. ★★
★★ Liste an: ★★
★★ Alexander Schütze ★★
★★ Fliederw. 2, 8090 Bachmehring ★★

■■■ WIESEMANN WW 92008/G ■■■
Centronics-Interf. für C64, voll grafikfähig, 8 KB
■■■ Pufferspeicher, Tel. 05472/4985 ■■■

Suche gut erhaltenen Star-SG10 mit oder ohne Interface für den C-64 unter 500,— DM
Telefon: 02244/6355
(mehrmals versuchen ab 13.30 Uhr)

■■■■ Suche!!! Suche!!! ■■■■
Suche int. C64 bis DM 150 + int. Laufwerk bis DM 250! Ab 6h! Bitte melden bei Clemens 02102/51230

★★★★ The ECS SYSTEMS 1986 ★★★★
Contact us for swapping Software! Frank Drexler/ 46 The Warings/Heskin, Chorely/Lancs, PR7 5nz/England.

Hallo C64 Freaks!
Suche zuverlässige Tauschpartner
Disk! Brauche Druckerprgs.
Frank Müller, 4250 Bottrop
Tel. 02041/687260

Verk. Tastatur f. C64 u. VC20 wie neu VB 50,—. DB: Floppy rep. u. pflegen; VC 64 für Technik u. Wissenschaft je 25,—. Commodore Sachbuchreihe BD 7/8/9/11/12/13 zus. 25 DM, 02368/55720

Verkaufe Seikosha EP700 VC
7 Farben, 1 Mon. alt, 5 Mon. Garantie
kaum gebraucht! VB 500 DM
Frank Müller, 4250 Bottrop
Tel. 02041/687260 ab 17 Uhr

■ ■ ■ ■ Verkaufe ■ ■ ■ ■
C64 + 1541 + DATASET. + FARBMON. + MPS 802 + AKUSTIKKOP. + viel Software + Zubehör, VB 1750,— DM, ab 2.12.86, York Rust, 089/574957

Tausche, kaufe u. verkaufe **neueste Originalspiele.** Wer tauscht mit mir auch **64'er Leserservicedisks**. Listen an Jörg Baumgärtner, Blumenstr. 20, 8411 Hainsacker

Computerfreak sucht neue und billige Software für C-64 auf Disk. Angebote an: J. Trautmann, Am Sonnenberg 23, 6101 Reichelsheim/Odw.

Swedish 64 owner wants to swap V E R Y new games on disk.
Write to: van Svensson, Stampg. 2, 388 04 Trekanten, Sweden.
90% of all letters answered.

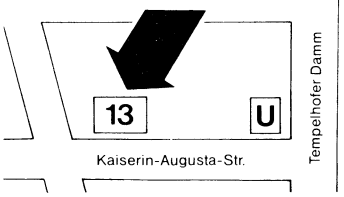
★★ VERKAUFE DRUCKER MPS 802 ★★
Selten gebraucht, 1a Zustand
+ Hi-Eddi+Hardcopy-Programm
anschlußfertig für 400 DM
Tel. 089/8412603

Suche gebr. C64+1541 in Bestzustand bis 650,—. Außerdem Interesse an Wersi-Board 64 kompl. Angebot an B. Fischer, Martinskamp 3, 4790 Paderborn 25

Verkaufe Seikosha **GP100VC + dtsch.** Handb. + Farbb. (baugl. MPS801) für **130 DM; Wegen Systemw.:** Tausche Star NL10 Comm. Interf. gegen NL10 Centron. Interf. **Tel. 06145/4862**

JANN
Datentechnik
Kaiserin-Augusta-Straße 13
1000 Berlin 42
Tel. 030/7525078 od. 7525011

Bauteilservice im 24-Stunden-Schnellversand ab DM 30,– Auftragswert. Nur Markenware führender Hersteller, garantiert 1. Wahl
SUPERPREIS
2764 DM 5,95
27128 DM 7,75
27256 DM 12,80
27512 DM 24,50
41256 DM 7,75

So finden Sie uns.


Preissenkung

QUICKBYTE 2 jetzt für DM 198,—

8-KByte-EPROM in 8 Sekunden zuverlässig gebrannt

... dieser Wert macht QUICKBYTE 2 zum derzeit schnellsten EPROM-Brenner der Welt. Die technischen Daten:
- Vollständige Steuerung in Maschinensprache, selbststartend, keine Schalter, keine Kabel, kein ext. Netzteil
- Neu: 3 Programmieralgorithmen zur Auswahl:
  1. Superschneller, intelligenter Prologic-Algorithmus macht Brennzeiten ab 6 Sec. für 8 KByte EPROM möglich (z.B. 2764).
  2. Geneherter Intel-Algorithmus
  3. Standard-Algorithmus 50 MS.
- Vollständig menügesteuert, perfekte Fehlerabfragen, daher kinderleicht zu bedienen.
- Brennt 2508/2516/2532/2564/2716/2758/2732/2764/27128/27256/27916/57256/87c64/5133/5143 ohne Nachladen 27512/27513 mit automatischem Nachladen alle A-B-C-Typen/e-EPROMs x 12816a/x12864a/a148c64.
- Liest 2332/2364 (ROMs).
- Steckadapter zum direkten Einlesen von C 64-Steckmodulen vorhanden — TEXTOOL-Sockel selbstverständlich.
- Großer Maschinenmonitor integriert.
- Basic-Booter zum Generieren von Basic-Autostartprogrammen im EPROM für den gesamten Basic-Bereich in die Software integriert.
- Neu: Cartridge-Maker in die Betriebssoftware integriert.
- Läuft ohne Änderung am C 64/SX 64 und C 128.
- Komplexes Diskettenhandling mit implementiertem Fastload (abschaltbar).
- Sämtliche Anschlüsse des Programmiersockels Software-gesteuert, daher auch spätere Einbindung neuer EPROM-Typen möglich.
- QUICKBYTE 2 wurde in der 64er-Ausgabe 10/85 getestet.

Neuer Lieferumfang:
QUICKBYTE 2 inkl. 1 Platine EP 8 ..... **DM 198,—**
Gehäuse für QUICKBYTE 2 ..... **DM 9,80**

UPDATE-SERVICE
Kunden des QUICKBYTE 2 erhalten die neue Software im EPROM (16 KByte) inkl. neuer Bedienungsanleitung für **DM 30,—**

MYCOM die Super-Basic-Erweiterung inkl. Fast-Disc als STECKMODUL ... DM 30,—

128-KByte-Programm im EPROM?

Kein Problem für

CARTRIDGE-MAKER

eine alte Idee mit fantastisch neuen Werten:
- Es werden aus beliebigen Programmen (Basic-Maschinensprache), aus beliebigen Speicherbereichen (RAM-Betriebssystem-Basic) Files erzeugt, die sofort in ein EPROM übertragen werden können.
- Es können bis zu 8 Programme gleichzeitig im EPROM abgelegt und verwaltet werden (Aufruf über Funktionstasten nach Reset).
- Sofern nur ein Programm abgelegt wird, entfällt das Menü, das Programm ist dann auf Wunsch autostartend.

CARTRIDGE-MAKER-Software auf Diskette inkl. Bedienungsanleitung sowie 1 Stck.
EPROM-Platine EP 128 zur sofortigen Installation der generierten EPROMs ..... **DM 49,—**
EP 128 EPROM-Steckplatine einzeln (128 KByte mit Autobanking) ..... **DM 39,—**
Gehäuse für EP 128 ..... **DM 5,50**
ST 2 2fach-Steckplatzerweiterung, schaltbar ..... **DM 49,—**

Sie suchen für Ihren

C 64 ein IEEE-488-(IEC-)Interface

das wirklich professionell funktioniert?
- Datenübertragung mit voller IEEE-488-Geschwindigkeit.
- Durch neues Betriebssystem (kompatibel zum Original 64'er) kein Speicherplatzbedarf und wirklich kompatibel zu allen Programmen (auch Maschinenprogramme mit Direkteinsprüngen in das Betriebssystem).
- Modulspeicherbereich ($8000-$9FFF) sowie $COOO-$CFFF können weiterhin benutzt werden.
- Neues, erweitertes DOS 5.1 voll implementiert.
- Serieller C 64-Bus sowie V.24 (RS232) bleiben ohne Umschaltung weiter verwendbar.
- 8-Bit-Parallelschnittstelle (Centronics) über USER-Port integriert und zuschaltbar.
- Steckplatzerweiterung on board.
- Läuft mit C 64/SX 64 sowie C 128 im 64'er-Modus.

IEEE-488/64 inkl. ausf. Einbau- und Bedienungsanleitung sowie beiden IEC-Steckernormen (Platinenstecker + Gerätestecker) ..... **DM 198,—**
Aufpreis für Kernal-ROM zum Betrieb am C 128 im 128er-Modus inkl. Einbau- und Bedienungsanleitung ..... **DM 39,—**
Gleichzeitiger Betrieb von IEEE-488/64 sowie Prologic-DOS ist möglich. Bitte erfragen Sie unsere Kombinationspreise.
Gehäuse für IEEE-488/64 ..... **DM 8,80**
Sonderangebot: Geschirmtes IEEE-488-Kabel (GP), 1,30 m ..... **DM 38,—**

Professionelle Datenverarbeitung mit dem C 64 im 80-Zeichen-Standard jetzt noch besser:

EX 80 Plus

die Weiterentwicklung unserer EX 80/64 jetzt inkl.

PROTEXT 80

dem Textverarbeitungsprogramm der Superlative (siehe div. Tests in der Fachpresse)
- Vollständig steckbar — BAS-Ausgang.
- Kompatibel zu Exbasic, Simons Basic, IEC-64, Prologic-DOS, Austro Com/Speed usw.
- Sämtliche Bildschirm-Editorfunktionen des CBM 80XX vorhanden (Fensterdefinition, Auf-/Abscrolling, Zeileneditierung, Ton usw.)
- Zeichendarstellung in 8 x 8 (8 x 10) Matrix.
- 40/80 Zeichen umschaltbar und gleichzeitig nutzbar.
- Video-RAM direkt beschreibbar (absolut flimmerfrei).
- Enorm verbesserte Scroll-Geschwindigkeit (ca. 22mal/Sec. absolut störungsfrei).
- Gesamter C 64-Zeichenvorrat sowie deutsche Umlaute serienmäßig.
- Steckplatzerweiterung on board.
- Arbeitsgeschwindigkeit des C 64 erhöht sich im 80-Zeichen-Modus um ca. 10%.
- Gestochen scharfe Zeichen durch exakte Einhaltung der Videonormen.

EX 80 Plus inkl. ausf. deutscher Einbau- und Betriebsanleitung sowie Textprogramm
PROTEXT 80 inkl. ausf. Bedienungsanleitung und Monitoranschlußkabel ..... **DM 298,—**

Wir führen das gesamte Lieferprogramm der Firma REX-Datentechnik sowie Grewe Computer Technik (Magic Formel), im Stadtverkauf und Versand zu Originalpreisen. Siehe Anzeige in diesem Heft.

Distributoren:

Schweiz
MFS Hard- und Software
Mueilitalstr. 45
CH-3185 Schmitten
Tel. 037/362060

Österreich
EMGE Computerversand
Hermann Pacher Gasse 8
A-1190 Wien
Tel. 0222/474292

Benelux
C. Claessen Consultants
Franklin Roosevelt Laan 72
NL-4835 AC Breda
Tel. 076/655935

Stützpunkthändler:
REX-Datentechnik, Stresemannstraße 11, 5800 Hagen 1
CTJ Computertechnik Junges, Spieckern 11, 5600 Wuppertal 23
Prologic-Shop, Kaiserin-Augusta-Straße 13, 1000 Berlin 42
WAW Computerservice, Tegeler Straße 2, 1000 Berlin 28

Wir suchen weitere Stützpunkthändler in der Bundesrepublik. Anfragen willkommen

SpeedDos plus mit FCopy III

149 DM

SpeedDos RS232 — 99 DM

300 bis 9600 Baud komfortables Terminalprogramm. Hardware simuliert Userport Test in 64'er 9/86.

SpeedDos Centronics — 99 DM

Der ideale Anschluß für alle Centronics-Drucker an SpeedDos plus. Kompatibel zu allen wichtigen Programmen (PrintShop, Vizawrite). Anschlußfertig.

SpeedDos 2. Laufwerk — 99 DM

SpeedDos Professional — 189 DM

Professionelle Erweiterung für SpeedDos plus, 35mal schneller laden, 10mal schneller speichern.

Elektronik Service
Christoph Dichte

Fährstraße 33 · 2212 Brunsbüttel · (04852) 87002

★ **In wenigen Tagen ist Weihnachten...** ★

BÜRO-ELEKTRONIK-STEINS

...deshalb viele Sonderangebote, gültig ab 08.12.86:

Commodore AMIGA 512 KB	1 799,—	Sharp 1401 mit 10,2 KB	249,—
mit zusätzl. 1 MB inkl. Einbau	2 750,—	PC-1600 nur 748,—, CE-1600-P	748,—
64-KB-Erweiterung f. C 16	79,—	PC-1600 + 1600-) + 1600-F	1 850,—
Für C 64 Taxan Drucker CP-80-X	529,—	CASIO PB-100 nur	399,—
Für C 128 + C 64 dto. CPA-80-X	599,—	Fx-7000-G 168,—, FX-720-P	139,—
EPSON Sensation FX-85 nur	1 075,—	PB-1000 + FP-100 Plotter	1 085,—
FX-105 nur 1 359,—, LQ-800	1 495,—	DISKETTENAKTION nor Name	
Schneider PC-1512, 1 Laufwerk	1 889,—	5¼ Zoll 50 Stck. 39,—, 100 Stck.	75,—
Atari 520 STM nur	1 449,—	3½ Zoll 1 D 10 Stck. nur	39,—

Neu: Wir rüsten in 3 Tagen Ihren PC-1401 auf !!!
Von 4,2 KB-RAM auf 10,2 KB-RAM für nur 69,—
Schicken Sie Ihren PC-1401 und Sie erhalten diesen per N.N. zurück!

Versandkostenanteil 8,— DM, zahlbar per Vorauskasse oder per Nachnahme; Lieferung sofort

BÜRO-ELEKTRONIK-STEINS

Postfach 32; 4791 Lichtenau/Westf.; Tel.: 05647/350
Ladenverkauf: jeden Mi. + Fr. 15.00 - 17.00 Uhr, Sa. nur nach tel. Vereinbarung
4791 Lichtenau-Kleinenberg; Untern Bruchgärten 2

★ ★

Weihnachtsträume werden wahr ...

C 64	Cass.	Disk	C 64	Cass.	Disk
Ultima III	—	39,–	Two on Two Bask.	29,–	49,–
Ultima IV	—	59,–	Antiriad	26,–	33,–
Bard's Tale	—	49,–	Bobby Bearing	29,–	39,–
Fist II	29,–	43,–	Uchi Mata (Judo)	29,–	39,–
Infiltrator	29,–	43,–	Mercenary Comp.	39,–	49,–
Spin Dizzy	19,90	49,–	1942	29,–	45,–
R.M.S. Titanic	19,90	49,–	Ace of Aces	29,–	46,–
Mermaid Madness	19,90	49,–	Movie Monster	auf Anfr.	49,–
Boulder Dash Constr.	29,–	45,–	Deactivators	29,–	39,–
Trailblazer	29,–	39,–	Thai Boxing	25,–	34,–
Marble Madness	29,–	39,–	Tass Times	auf Anfr.	53,–
World Games	29,–	39,–	The Pawn		59,–

Liste anfordern – es lohnt sich! (bitte Computer-Typ angeben)

Lieferung per Nachnahme/Scheck
zzgl. DM 4,– Porto und Verpackung

printadress
Postfach 1573 · 3548 Arolsen
☎ 05691/3366

Jetzt reicht's!

SOFTWARE FÜR ALLE!!

3 Stück Ob Cassette oder Diskette **59,90**

PAKET I: Red Hawk, Superman, Zorro
PAKET II: Donald Duck's Playgroung, Hard Ball, Yie Are Kung Fu
PAKET III: Time Tunnel, Zoids, Fight Night

Commodore und Schneider

Du hast nur ein Ziel: Du willst zu uns. Die Zeit ist knapp! Denn eines weißt Du ganz genau, auch die anderen Computerfreaks müssen diese Anzeige gelesen haben ... Du boxt und beißt dich durch. Du bist in Aktion! Du kannst keinen klaren Gedanken mehr fassen ... Stimmt es wirklich!? ***3 — in Worten: DREI Disketten für 59,- DMchen.***

JAAA!!! JAAA!!! JAAA!!! ES STIMMT!! HOL DIR DIE DINGER!!! Brandneue Originalware! Auch in Cassettenform erhältlich. Alle Software lieferbar für Commodore und Schneider.

Alle Spiele sind in beliebiger Menge und Zusammenstellung bestellbar.

Commodore C 64 Kassetten

Amazon Woman	Nexus
Bambo	Kung Fu Master
Electraglide (+ Atari)	Ping Pong
Flight Deck	Tau Ceti
Goonies	They sold a Million 2
Hypersports	Zorro
Hexenküche 2	

Schneider Kassetten

Android One	Movie
Batman	Monty on the Run
Biggles	Rock'n Wrestle
Bounder	Red Hawk
Daley Thomsons Dec.	Spiky Harrold
Daley Thomsons Sup.	The sold a Million2
Exploding First	

Commodore C 16 Kassetten

Death Race	Gullwing Falcon
Classics 2	

Commodore C 64 Disketten

Asylum	Red Hawk
Bounder	Superman
Donald Duck's Playgr.	Starquake
Electraglide	Time Tunnel
Fairlight	They sold a Million2
Fight Night	Yie are Kung Fu
Hard Ball	Zorro
Kennedy Aproach	Zoids
Knight Games	Miami Vice

Schneider Disketten

Bomb Jack	Steve Davies Snooker
The sold a Million2	Tau Ceti
Forbidden Planet	Tornado Low Level
Hi Rise	Turbo Esprit
Jump Jet	Wizzards Lair
Jack the Nipper	Working Backwards
Ping Pong	Yie are Kung Fu
Saboteur	High Way Encounter

SOFTWARE-VERSAND · HEIN-HOYER-STRASSE 5 · 2000 HAMBURG 4 · Tel. 040/31 09 90
Gesamtliste 2,- DM in Briefmarken · Versand 5,- DM + NN-Gebühr

---

HEWY-Computer-Vertriebs-GmbH

führende Markenprodukte vom Fachhandel

HEWY: ARC-AT ..... ab DM **3999.-**

HEWY: XT z.B. 2 x 360 KB
Floppy 640 KB RAM m. TTL-Monitor m. DOS 2.11 **DM 1699.-**

20 MB-Festplattenkarte **DM 1348.-**

Ihr Okidruckerfachhändler

Wir führen:
POCKETCOMPUTER z.B
Sharp PC 1401 ..... **185.-**
Casio FX 7000 G **169.-**

Holen Sie sich Ihren Schneider PC 1512 bei Vertrags-**Schneider** händler HEWY:

PC 1512 MM/SD
IBM Kompatibler PC mit 512 KB Hauptspeicher, Monochrom-Monitor (s/w), 1x360 KB 5 1/4" Disk.-Laufw. **1.999.-**

Wordstar 1512 .....**199.-**

Joyce PCW 8256 **1799.-**

CPC 6128
mit Grünmonitor **998.-**
alle weiteren Modelle ebenfalls i. Programm

Philips-Monitor f. C 64
bernstein, entspiegelt
22 MHz/12" **DM 199.-**

Star der Computer-Drucker vom autorisierten Fachhändler!

Thomson 36512
Klasse-Farbmonitor 798.-

Zubehör: z.B. Disketten
5,25", 10 Stück, ab DM **9.95**

Endlospapier 2000 Bl. **35.95**

Commodore 512 KB-RAM
Amiga
Basispaket **1799.-**

Typenrad-Drucker
Silver Reed EXP 500
Druckgeschwindigkeit: 16 Z/sek.
Papiertransport mit 1/48" vorwärts und rückwärts – Typenradträger-Vorschub mit 1/120" steuerbar. Typenrad: 96-Zeichen Schreibschrift-Teilung: 10, 12, 15 Z/Zoll.
EXP 500 S Zusätzl. m. externem Userportinterface für C 64 oder EXP 500 Parallel **399,–**

Star Grafik-Drucker stx 80
60 Z/S, 80 Z/Zeil.
Centronic parallel, Thermopapier **199,-**

4100 Duisburg · Mülheimer Str. 89 · ☎ **0203/330343**
4630 Bochum · Kortumstraße 25 · ☎ **0234/680515**
5810 Witten-Herbede · Wasserbank 9 · ☎ **02302/77353**
56 Wuppertal-Elberf. · Tannenbergstr. 43 · ☎ **0202/303196**
Öffnungszeiten: 10-13 und 14.30-18.30 Uhr. Samstag von 10-14 Uhr. Jeden 1. Samstag bis 16 Uhr.

Private Kleinanzeigen

Verkaufe: Star-SR15, VB1400,— DM, Floppy 1571, FP 500,— DM, beide ca. ¾ Jahr alt, wenig benutzt. Fabian: 07631/2578, vor 18 Uhr. Suche Kontakt zu Amiga Freaks ★★★★★

! Suche Langzeit-Tauschpartner ! Adresse (+ Telefon) und eine Liste der 10 neuesten PRG's bitte an: Jürgen Stienkemeier, Bergstraße 11, 4971 Schnathorst J HATE YOU !

VERKAUFE ★★ VERKAUFE ★★ VERKAUFE FINAL CARTRIDGE für ganze 75 DM Stephan Muck, Tel. 06051/73659 ab 18.00 Uhr

SUCHE ★ SUCHE ★ SUCHE ★ SUCHE Alle Arten defekter Hardware. Comp., Drucker, Floppy usw. Zahle max. 170 DM. Volker, Tel. 07375/407 ab 18.00 Uhr

C16-64 KByte + MPS 801 (Drucker) + Datasette + Joystick + Software + Literatur! Alles neuwertig! DM 535,— Tel. 07121/56442 n. 18.00 Uhr

Verkaufe Top-C 64 DM 300,— Dipl.-Ing. W. Baehr Rosenweg 336 7251 Weissach, Tel. 07044/31446

Hallo Freaks Verkaufe C64+Farb. Mon. + Floppy + 1 Joystick + viel Literatur (5 Bücher) usw. + 2 Resets ★ bei Christian Buhtz, 7808 Waldkirch, Tel. 07681/7189

Armer Bastler sucht Schrott (nur Commodore) Bitte Schaden angeben! Melden bei Hagemann / Postfach 1112 / 4576 Berge

★★★ FORMEL-64 STECKMODUL ★★★ Komplett mit Anleitung! Verkauft für DM 100,— Heinz Wagner, Hauptstr. 14 3589 Remsfeld, Tel. 05681/3863

Defekt? Kein Problem! Kaufe defekte Hardware für Commodore 64 — Ruft an! ab 17 Uhr Tel. 06158/6939 erstatte Porto!

Verkaufe: Leicht defekte Floppy 1541 / Nur Schreib-Lesekopf dejustiert! Mit 40-Track-Dos nur ca. 250 DM! Freaks meldet Euch! O. PFENNIGSCHMIDT, Buchenstieg 6, 2 HH 67

SUCHE: Floppy 1541, nur in Bestzustand! Nur mit Anleitung! Preis: VHB Telefon: 02636/3451

Verkaufe C64 (Originalverp.) + Reset + Datasette + DB »64 für Einsteiger« + Abdeckhaube + Super-Software Festpreis: 530,— DM + Selbstabholung Markus Förster 02103/42865

HEY DU! JA, GENAU DU! RUF AN! ICH SUCHE NOCH TAUSCHPARTNER! DIAL: 05103/7507 SCHNELL, SCHNELL, BEEILUNG!

HALT! Verkaufe: C64 ca. 350,— 1541: ca. 350,— Phil. Monitor ca. 150,— 2 Joyst. 50 DM 3 Data B-Bücher 60,— Turbo Disk 20,—. Alles 1. Hand; dazu: Master Mind(D) zus. 950,— Tel. 09445/8347

★★★★★★★★ SUCHE ★★★★★★★★ Turbo-Pascal von Data-Becker sowie Modula-2 und Cobol mit ausführl. Anleitungen. Angebote an Stahl Erwin / 75A / 8441 Perkam

★★★ Austria ★★★ C-64 Tauschpartner gesucht! Melden bei Herbert Primigg Schillerstr. 24, 6890 Lustenau od. Tel. 0557/749674

Verk. MPS801 220,—, VC 1520 140,—, Tech-Sketch-Lightpen 60,—, Trackball 40,—, Farfisa-Orgel 1500,— !!! Tel. 089/3102296

Verkaufe: Commodore 64 für 300 DM. Formel 64 für 90 DM. Monochrom-Monitor (Bernstein) für 150 DM. Hes-Forthmodul 100 DM. N. Roleff, 4390 Gladbeck 02043/32951

★★★★ OCCASION ★★★★ SFD 1001: 600,—, CBM 4040: 600, —, C 64 m. IEC + 10er-Tastatur: 420,—, SM Joker 50,—, div. DB-Bücher 20,—, alles im Top-Zustand, T. 0201/516898

Suche Tauschpartner für C64 nur Disk. Listen bitte an Maik Rößler, Betonstr. 34, 2932 Zetel 1 oder an Thorsten Dieling, Kielstraat 46, 2932 Zetel 1, Antwort garantiert!

Helft mir weiter! SUCHE C-64-SOFTWARE, kann nicht tauschen. ■ Zahle jeden vernünftigen Preis ■ D. Engels, Langenbroich 34, 4030 Ratingen 6, Antw. 100%, zuverl. User

Verkaufe C-64 + PM 16 + 16 Super Spiele (Cass.) + Hefte für 600 DM Tel. 02331/333768

Suche gegen Entgelt deutsche Anleitung zu U-Boot-Simulator Silent Service. Bitte dringend anrufen!!! Tel. 02269/536 ab 16.30 Uhr

★ **Kaufe defekte Hardware** (C64, 128, 1541) ★ Fehlerbeschreibung + Preisvorstellung an: Oliver Kaltstein; Volendamlaan 724, 2547 CL Den Haag; Holland; Tel. 0031/70/234197 ★

Original-verpackter C-64, nagelneu (NP. 600,—) für 490,— zu verkaufen + Disk mit Top-Anwend.-Software. E. Feyrer, Gerh.-Hptmann-Str. 2, 8520 Erlangen

Bitte! Wer schenkt armen Einsteiger einen C64 m. Floppy oder Datasette ist egal. Bitte an Richard Kreitner wenden, unter der Telefonnummer 08761/9140 (nach 15 Uhr anrufen)

Verkaufe C64 + Floppy 1541 für DM 500,— Jörg Magel, Merzengasse 28, 7630 Lahr

Verkaufe C64 (3 Betriebssysteme) + 1541 + Zenith-Mon. + 40 beidseitig besp. Disc + Competition-Pro + regelbares Autofire + 64'er ab 11/84 ... VHB: 900 DM Tel. 07667/6529 ■

★ Suche Grafik Module mit Drucker-Anweisung und Beschreibung für C-64 Anrufen bei Frank Rüssler ab: 17.00 Uhr 02626/5659

Verk. C64, 1541, 1701, Speedy Drucker, Bücher, etl. 64'er, Prgbeschr., Joystick, Disks + Box für 1200,— DM / verk. auch einzeln / Tel. 0821/722345

■ BIN UMGESTIEGEN! VERKAUFE: ■ Commodore C64 + Floppy 1541 + 64'er DOS + 20 Disketten + Joysticks + Handbücher! 700 DM WER? WERNER! 02158/3208 ■

■■Verk. C-64 + 1541 + 1531 + 120-D■■ (1 Monat alt) + Formel-64 + Erw. PLA + 64-er (kompl.) + 9 Sonderh. + 5 DB-Bücher + 35 Disk (Vizawr., Suberb..), VB: 1599,— DM, M. Geest 05481/38836

C64, Tape. Suche Tauschpartner für gute Games, besonders die Spiele The Eidolon und Koronis Rift. Udo Küthe, Apentroper Weg 37, 5948 Fredeburg, Tel. 02974/361

Tausche Originalspiel mit Anleitung gegen Original-TAU CETI mit Anleitung auf Kassette Ruft an bei Thorsten Riedl (02772/62751)

Kaufe Top-Spiele nur Disk !!!!!! Schickt Liste mit Preisvorstellung an: Michael Wäsch, Schellbergstr. 69, 7000 Stgt 1, keine Anrufe bitte! Rückporto nicht vergessen!

★★ SUCHE ★★ SUCHE ★★ SUCHE ★★ Programm für Sprachausgabe, auf Diskette oder als Hardware für C 64. Zuschriften an K. Liebelt, Görlitzerstr. 6, 4040 Neuss 1

Verkaufe: Super günstig C-64 + Farbmonitor + 1541 (NEU) + Joys. + 30 Spiele für 880 DM. Ruf: 05723/75182 von 12—18 Uhr jeden Tag oder H. Paul, Drei Steine 1, 3052 Bad Nenndorf

★★★★★★★ SOFTWARE ★★★★★★★ Suche Tauschpartner für 64'er (nur Disk) ruft an bei Daniel Tel.: 0451/595526

Verkaufe Commodore CBM 8032 Floppy 4250 und Drucker 2350,— DM VHB Tel. 06121/420510

★★★ **AMIGA VERKAUFE AMIGA** ★★★ NTSC-Amiga **(512 KB)** + Software **(8 Disketten): 2 500,—** mit orig. **Farbmonitor: 3 300,—** Tel. ab **18 Uhr:** 06861/6162 **(Uwe)**

AMIGA!! Org. Archon1, PAWN, Arena, Apshai je 50 DM + NN, Public-Domain-SW = 15 DM pro Disk! Suche Tauschpartner!! Listen an: S. Stabenow, Anna-Stieglerstr. 113, 28 HB 61

C64 + 1541 + SpeedDOS + ca. 150 Disks + 2 Boxen + Abdeckhauben + S/W TV + 1 C. Pro + viele C64'er & Happys für 1076 DM. Nach 17 Uhr bei 0228/216978 Kosta!!!

SFX-MUSIK SOFTWARE FÜR IHREN COMMODORE C64 ODER C128

„Ja, ja, ich wollte ja schon immer mal Musik machen, aber das ist so schwierig. Außerdem beschäftige ich mich jetzt lieber mit meinem Computer."

„Wie wär's, wenn Du einfach mit Deinem Computer Musik machen würdest?"

Alles klar? SFX-Software!

SOUND STUDIO
Synthesizer und Home Recording Studio. 2 Programme in einem. 60 vorprogrammierte und noch veränderbare Sounds, eigen Sounds speicherbar, alle Parameter veränderbar. Digitales 3-Spur bzw. 6-Spur-Studio mit Real-Time und Step-by-Step Möglichkeit.
DM 59,90

MUSIC MAKER C 64/C128
Einsteigerprogramm mit Overlay-Keyboard, Software, Songbook, Tastaturaufkleber und deutschsprachiger Anleitung. 10 Sounds, Speichern von Melodien, Rhythmusbegleitung, elektronische Effekte, Imitieren von Piano, Bass, Drumms Gitarre und vielen anderen Instrumenten. Grafik, Notendarstellung.
C64 DM 99,-
C 128 DM 118,-

OVERLAY KEYBOARD C 64/C128.
Keyboard-ähnliche Auflagentastatur für Commodore C 64 und C 128.
DM 39,-

KEYBOARD IN ORIGINAL-GRÖSSE
Keyboard mit originalgroßen Tasten, das in das Expandermodul eingesteckt werden kann. Uber 5 Oktaven.
DM 280,-

PLAYALONG ALBUM BEATLES; POPULAR CLASSICS; POP HITS
Jeweils 12 vorprogrammmierte Songs incl. Songbook zum leichten Spielen. Mit Begleitautomatik und Grafikunterstützung.
je DM 39,-

Alle Programme sind MIDI-kompatibel und als Diskette oder Cassette lieferbar. Preise zuzüglich Versand- und Nachnahme-Gebühr. Händler Anfragen erwünscht. Info und Testbericht „Sound Expander" gratis

SOUND SAMPLER
Wiedergabe über 10 Oktaven, digital-Echo, Harmonizer, Sound-Editierung, grafische Darstellung der Wellenform, Quattro-Sampling, Sample und Save, Sequenzer mit 3 bereits gespeicherten Sounds. Toneingabe über Mikrophon. Incl. Sound Sampler-Modul, Software, Mikrophon, Kabelverbindung und deutschsprachige Anleitung.
DM 270,-

SOUND EXPANDER
Mit 32 FM-Sounds, achtstimmig polyphon spielbar, automatisches Intro und Autro, Begleitautomatik, Riff-Sequenzer. 12 vorprogrammierte Rhythmen. Sounds, wie Vibraphon, Bläser, Streicher. Keyboard Split für 2 verschiedene Sounds gleichzeitig. Incl. Software, Expander-Modul, Audioverbindungskabel und Handbuch.
DM 399,-

Bestellungen und Anfragen an:
SFX-Software bei Side by Side, Regina Voit
Landgraf-Phillipp-Str. 65, 6000 Frankfurt/M. 50, Tel.: 069-520587,

Side by Side

WELTNEUHEIT!
4 MHz-Power am C 64
Steckmodul für den Expansionsport absturzfrei schaltbar auf 1,2 und 4 MHz
Trainingsrunde für Spiel-Freaks bei 0,5 MHz!
PREIS: schlappe 398 DM für diese Sensation

MACH 71
Beschleunigt die 1571 oder 1570 in allen drei Modi. Kompatibel zu TA/TT/SB, daher Mischbetrieb möglich.
für den PC 128 298 DM
Filecopy 29 DM
Backup 29 DM
für C 128 D 348 DM
Aufrüstung von TA/TT auf MACH 71 199 DM
sofort lieferbar

TurboTrans (TT)
64'er 7/86
»TurboTrans trumpft mit wahrhaft fantastischen Leistungsdaten auf.«
Bis zu 200mal schneller, 41 Tracks, 766 Blocks free, bis zu 512 KRAM, lädt 200 Blocks in ca. 1,9 Sek.
für den C 64 399 DM
für den PC 128 499 DM
256 K → 512 K 88 DM
sofort lieferbar

TurboAccess (TA)
1000fach bewährter Speeder für Einsteiger, quasi ohne Geldverlust auf TT und TB aufrüstbar! Bis zu 10mal schneller, Filecopy + 20 Sek. Backup
für den C 64 199 DM
Aufrüstung TA→TT 249 DM
TA→TB 349 DM
sofort lieferbar

WELTNEUHEIT!
LAYSY
LAYOUTSYSTEM MIT AUTOROUTER für den C 64 498 DM

IEC-Bus Parallel 64 169 DM
IEC-Bus Parallel 128 198 DM
— Beschreibung im 128er Sonderheft —
TAST 64 99 DM
720er Tastatur mit 10er Block, inkl. Interface
sofort lieferbar

WELTNEUHEIT!
3½-Zoll-Laufwerk am C 64 !
Shugart-Bus-Interface für bis zu 4 Drives 498 DM

STÜTZPUNKT-HÄNDLER GESUCHT.
Bitte sprechen Sie mit unserem Betriebsleiter Herrn Franz Roßmöller

Ab sofort: Gratis-Katalog
mit Demo-diskette

Roßmöller
COMPUTERTUNING

. . . Ihr optimaler Schachzug

Roßmöller GmbH, Maxstr. 50-52, 5300 Bonn 1
Birgit Roßmöller Computertuning
Öffnungszeiten unseres Ladengeschäfts:
Mo-Fr 9:00-18:30, Sa 9:00-14:00 bzw. 16:00
HOTLINE: 0228/659980, nach Geschäftsschluß über Anrufbeantworter immer erreichbar

Distributor f. d. Schweiz
Microtron
Bahnhofstr. 2
CH-2542 PIETERLEN
Tel. 032-87 24 29

Distributor f. Österreich
Ueberreutermedia GmbH
Alserstr. 24
A-1091 Wien
Tel. 0222-48 15 38

Sie müssen nicht unbedingt unsere Interfaces kaufen.

Wir möchten Ihnen nur nahelegen, sich doch auf jeden Fall einen Drucker mit Centronics-Anschluß anzuschaffen.

Der C64/C128 hat eine ganz spezielle Druckerschnittstelle. Kein anderer Hersteller verwendet diesen Anschluß. Selbst Commodore benutzt beim PC und beim Amiga die Centronics-Schnittstelle.

Wenn Sie also einen Drucker kaufen, der diese Spezialschnittstelle fest eingebaut hat, können Sie sicher sein, daß Sie einen neuen brauchen, sobald Sie Ihren Rechner wechseln. Die festeingebauten oder einsteckbaren C64/C128-Schnittstellen werden fast ausschließlich in Japan entwickelt. Die bei uns verkauften Programme kommen im wesentlichen aus Deutschland (Data Becker, Markt&Technik...). So läßt sich erklären, daß zahlreiche Besitzer von Spezialdruckern keine Umlaute drucken können und Probleme mit Programmen haben.

Beachten Sie bitte auch die Leserbriefe in Fachzeitschriften. Kaum eine Ausgabe, wo nicht der enttäuschte Besitzer eines Spezialdruckers Monate nach dem Kauf feststellt, daß irgendetwas nicht läuft.

Auch die Zahl der Umsteiger wird immer grösser. Nur dann, wenn Sie einen Drucker mit Centronics-Schnittstelle besitzen, können Sie den gleichen Drucker jederzeit an Ihren IBM-PC, Amiga, Atari stecken - ohne Umbau, einfach Umstecken!

Alles spricht dafür, einen Drucker mit Centronics-Schnittstelle zu kaufen - zumal die reinen Druckerpreise meist gleich sind. Etwas teurer ist die bessere Lösung dennoch - Sie brauchen nämlich noch z.B. unser Interface Typ 92000/G für 148,- DM. Dann läuft alles. 100% Kompatibilität, Speed-Dos- und Geosfähig und zukunftssicher, weil Sie Ihren Drucker jederzeit auch an einen anderen Rechner anschliessen können.

Wie gesagt, Sie müssen unser Interface nicht verwenden.

Aber besser wäre es schon.

Dänemark: 01310273
Niederlande: 23310153
Österreich: 222347671
Schweiz: 19302003

wiesemann & theis gmbh
MIKROCOMPUTERTECHNIK

Verkauf & Info: 0202/505077
Technik Hotline: 0202/505070
Ladenverkauf: 0202/510444

Winchenbachstr. 3-5
5600 Wuppertal 2
Telex: 859 16 56

Private Kleinanzeigen

★★ Seikosha SP1000, NLQ, Traktor ★★ Einzelblatteinzug, extrem leise, grafikfähig, 8 Mon. alt, wenig benutzt, VB 600,—, Christoph Diepenbrock, ab 18 Uhr, Tel. 0211/251234

Verkaufe 64'er 4/84 — 12/85 65 DM, Summergames II (Kassetten-Version) 20 DM ★ Defektes 64K-Ram-Modul für VC 20 40 DM ★ Tel. 07251/55248 ★ 19—21 Uhr

Suche fehlerfreies COMAL-80-MODUL Vers. 2.01 (Original) mit deutschem Handbuch u. Demodisk (Orig) zu angemessenem Preis. Tel. 05244/2705 ab 16 Uhr

Österreich
Suche (SX64, C128 D usw) defekt
Robert Kundigraber
Mühlbacherstr. 60
8605 Kapfenberg Tel. 03862/22196

C64/128 Lit.: Neue Möglichkeiten m. dem C64/128 (ca. 1000 S.) m. 2 Disk + 3 Data Becker-Bücher + 7 div. Bücher + 5 Happy-Computer + 4 64er Sonderhefte + 29 64er! NP 750,— f. 300,— VHB! 07261/61152 ■

Hey Freaks!
Löse wegen Zeitmangel
meine Software-Sammlung auf!
Wer hat Interesse? Billig!
Ruft an: 06486/8504 (SVEN)

SX64, Speeddos +, 60 Disk, 1400 DM, Epson JX80 Farbdrucker, Traktor, Garantie, FX80-kompat., NP 1799 DM, 1100 DM, mit C64-Interface, 1200 DM, RUN 84-85, 60 DM, 0511/8092161

Verkaufe C64 + Floppy 1541 + 50 Disk + Diskbox + Joyst. + Lernbuch!!! Top Zustand!!! Tel. 0231/852794 VB 800 DM

Searching for Swappartners with hot Stuff
Worldwide write to Capricorn
P.O. Box 011207C in 5090 Leverkusen 1
West Germany

■ SUPER ANGEBOT C64 PERIPHERIE ■ FX-80 + Data B. Interf. erst 1/2 Karton Papier gedruckt; Monitor; 64er S.26 /85-Speicheroszilloskop ★ Literatur v. Data B. Tel. 02296/469

Verkaufe SX-64 mit Vollausstattung. Ferner Fernsehtuner und Comm-Farbmonitor 1801. Epromer u.v.a. mehr. Info gegen 80 Pf., O. Saenftl, Hauptstätterstr. 93, 7 Stuttgart 1

HILFE!!! Wer schenkt armem Schüler C-64 oder Floppy 1541!
Anschriften bitte an: Jochen Storz, Ammertalstr. 18, 7407 Rottenburg 5 DANKE!

★★★★ SCHWEIZ ★★★★
Suche Tauschpartner (Disk). Alte & neue Spiele/Anwender. Bitte meldet Euch bei: Daniel Schmidt, Sindelenstr. 2, CH 8340 Hinwil

Wegen Systemwechsel: Verk. C-64 + 1541 + 1531 + 2 Joyst. + Disks + Bücher + 64er 12/84—11/86 u.v.m. Preis: VS
Tel. 02195/6434

★★★ COMMODORE C64 ★★★
Top-Software (Originalverpackt + Anleitung) weit unter Neupreis!! Bitte Liste anfordern!
★★ Notruf: 0491/61943 ab 16 Uhr! ★★

C64 (128 KB RAM) 1 Jahr + Datasette 400 CBM 8032 SK + Reset + Eprommer + Löschlampe + 6fach Eprom Bank + Software + Drucker 2023 1100 Floppy SFD1001 550 (auch für C64). Movie Maker 3D Impos Mission 30, Geos 1.1., 40 C-Compiler 70(D), Elite 30 Hardball 20 LCP 20 Koronis Rift 20 Hacker 20 Eidolon 20, Hyper SP. 10, Expl.-Fist 20, RHS 10(L) UA 09181/32203

VC-20 Erw. (32 KByte), Data Becker Buch (Tips + Tricks), VC-20 Spiele zu verkaufen (NP: 290,—). Preis: VS M. Schneider, Eichendorffstr. 49, 576 Arnsberg 1, Tel. 02932/32352

Wg. Sys-Wechsel verk. kompl. C64 + 1541 + CPM-Modul + Bildschirm + Hefte + Superprogr. + Bücher + Track-Ball + Star Sgioc 7 Mon. 40% unter meinem NP 100% OK Werkt. 0651/800231

BIG-BEN Computers Ltd.
Sucht Tauschpartner (C64, Disk) im Raum Hann., Neustd., Nienburg
Listen an: FRANK OHNESORGE;
Sandstr. 12; 3071 Haßbergen

Verkaufe C64 + Floppy 1541 (1 Jahr) + 60 Disks (bespielt) + 2 Comp. Pro + DB-Masch. Buch + engl. & deutsche Computerhefte (ca. 40) für VB 750,— DM Thomas Tel. 02235/6661 (ab 14 Uhr)

■■■■■■■■■ GRATIS ■■■■■■■■■
gibt es nichts aber ich verkaufe Zubehör und Löse meine Software auf. Call 05606/9301 (Dirk)
■■■ ODER WAS? ■■■

Verkaufe Commedore 64 mit 1530 Datasette, Unit, Quickshot1, Load- Errormodul und eine Spielcassette (Challenger) VHS 430,— Tel. 06392/3920

DRAGON ARCADA gründet bundesweite DRAGON-Sparte mit Specials im Computerverband DEHOCA. Alle Dragon-User können sich melden bei P. Pubben, Wilhelmstr. 17, 4055 Niedernkrüchten.

Suche Floppy 1541 bis 150,—
Tel. 04461/5136 ab 17.00 Uhr

Verkaufe: C64: 295—349 DM und Floppy 1541: 319—369 DM oder C64 + 1541 + Speedd. + (41x): 699 — 759 DM
★★ MPS 801: 189—259 DM ★★
Suche: C128'er Softw. ☎ 02641/1452

Verkaufe C64 (64erDOS-Hypra) + Floppy + Datasette + Drucker (MPS 803) + Eprommer, 256 K + 256 K-Karte + Modem (AK 300) + V24 + 50 Disk + Koalapad (Tablet) Preis nach VB Tel. 07144/18448

Verkaufe Dataphon S21d Akustikk. mit Software u. Interface
NEUPREIS 349,— für 280,—
Ronald Gripp, Akzienstr. 7
2370 Büdelsdorf, Tel. 04331/38493

★★ DEHOCA-Gebietsleiter WANTED ★★
Ortsgruppen aufbauen, Aktionen planen, Messen besuchen. Sinnvolle Aufbauarbeit vor Ort wird vom Verband unterstützt. Info anfordern in der Geschäftsstelle Bückeburg

Verk. NEC Maus m. Software u. Handb. f. 150,— DM ★ Modem m. Wählautomatik, Software u. Kabel f. 240,— DM ★ Akustikkoppl. dataphon S 21 d m. Kabel u. Software f. 280,— DM
☎ 089/968457 ab 18.00 Uhr

Verk. **TOP-SOFTWARE + ANLEITUNG!!** sowie Drucker, Plotter + AK-Koppler ★★★ ★★★★★ Wunschliste + Tel.-Nr. schnell an: PF 2053/4057 Brüggen 2 ★★★★★★★
★★ **SUCHE** mehrere **KOALA-PAD!!** ★★

Tausche original Anwender-Software. Habe Superbase, Vizawrite und Simon's Basic. Suche Vizastar, Multiplan und Anleitung z. Oxford Pascal. Barcz, Schachtstr. 12, 5 Köln 60

★★★★★ ★★★★★
Floppy 1541 für maxim. 170 DM gesucht.
Tel. 02162/15142
★★★★★ ★★★★★

★★★ Verkaufe Formel 64 ★★★
mit Centronicskabel + Anleitung für nur 130 DM (NP: 198 DM) Tel. 07143/24054 ab 16.30 Uhr.

Verk. C64 + Floppy 1541 + Drucker 801 + Modul 'Hypra Load' + Datas. + Disketten + Kleinteile. Festpreis 1200 DM Tel. 02363/6945

★★★★ **SCHWEIZ** ★★★★ Verkaufe: C=64+1541 + MPS 801 + Farb TV m. Fernbe. + 80 Disks + 2 Joy + Games alles 1 bis ½ Jahr alt NP: 2600 FR VP: 1200 FR Tel. 064/243954 in TOPZUSTAND!!

Verkaufe Görlitz Einbauinterface Typ 8422 mit 2 KByte-Puffer, 4 Mon. alt, zum Anschluß von EPSON-Drucker (LX80, LX86, FX80, FX85, LQ800) für 100 DM Tel. 04731/38914 Sa, So

Verkaufe: C128: 490—560 DM und 1571: 498-568 DM; Protext: 39-55 DM, TopAss: 39-49 DM; DB: Tips C128: 29 DM, AscomAkk. + Softw.: 95—165 DM ★ CP/M-Buch: 700S: 35 DM; ☎ 02641/1452

Wer macht mit mir ein Programmierteam auf? T. Albers, Brandenburger Str. 18, 2930 Varel. PS: Jeder »arme Schüler« ist ein geistig armer Typ ...

★★★ Verkaufe intakten SX-64 ★★★
+ Lit. + 2 Betriebssy. (EPROM's) + EPROM-Karte + Joystick
Patrick Runge, Tel. 07541/72212 ab 17 Uhr, Preis VHS

Verkaufe C64 + 1541 + Joystick + 50 Disk + Box + Vitima 3 + Bards Tale + Profimat + Grafik-Statistikprogramme (nur Org.) + Literatur für 1350,— DM M. Munte, Burgstr. 2, 7570 B.-Baden

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Schüler sucht C64 + 1541
Bitte macht ANGEBOTE!
ab 14 Uhr Tel. 02043/56925
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Suche: Floppy 1541 (intakt) zahle 200 DM Tel. 08252/5636, G. Kienast, Kirchplatz 8, 8898 Schrobenhausen 1

C128 C128 C128 C128 C128
VERKAUFE
C128 + Floppy 1571 + div. Bücher + Original Print Shop + Textomat
VB 1300 DM Tel. 089/221676 (8—17 Uhr)

Auf DEIN Urteil kommt es an! Texte, Programme, Kritik gehören in die PRINT, das kostenlose Magazin für alle DEHOCA-Mitglieder. Info: Postf. 1430, 3062 Bückeburg

Warum sollten Sie sich mit weniger zufriedengeben?

Commodore 64
StarTexter
Textverarbeitungs-Kurs

StarTexter ist weit mehr als ein umfangreiches, sehr komfortables Textverarbeitungs-Programm: das zugehörige Lehrbuch enthält eine übersichtliche, leicht verständliche Fallbeispiele. StarTexter bietet ein viele nützliche Anleitung für die Textverarbeitung und komfortables Textverarbeitungs-Programm mit 100%iger Fließtext-Eingabe, automatischer Bildschirm-Formatierung und Trennungshilfen. Deutsche Umlaute sind selbstverständlich, wie viele weitere Annehmlichkeiten. StarTexter ist der Textverarbeitungskurs mit Doppelnutzen: das Buch führt Sie in die Textverarbeitung mit Ihrem C 64 ein, die Diskette bietet Ihnen ein exzellentes Programm – komplett zu einem ersteunlichen Preis!

Diskette und Trainingsbuch,
112 Seiten
Best.-Nr. **3419**
ISBN 3-88745-419-7 (1986)
DM 64,–* / sFr. 64,– / S 570,–

NEU

Jörg Jobst
Commodore 128 StarComm

Dieses universelle Kommunikations- und Terminalprogramm macht C128-Nutzern die Verbindung zu Mailboxen, großeren Hosts oder auch Computern untereinander problemlos möglich. Es ist in Maschinensprache geschrieben und zeichnet sich durch menügesteuerte Funktionsauswahl und Einstellung der Übertragungsparameter aus. Texte lassen sich auf dem Bildschirm editieren und korrigieren. StarComm ist eine ideale Ergänzung für StarTexter-Besitzer, die ihre Texte via Electronic Mail verschicken möchten. Durch das ausführliche Handbuch ist das Programm auch für Einsteiger schnell zu nutzen.

Kommunikationsprogramm mit Handbuch
72 Seiten / 10 Abb.
Best.-Nr. **4007** (1986)
DM 49,80* / sFr. 49,80 / S 443,–

Toni Schwaiger
Commodore 64 StarDatei

Mit StarDatei liegt – passend zu StarTexter – ein leistungsfähiger und unkomplizierter Karteikasten für den C64 vor. Sie können beliebige Daten auf Karteikarten speichern (190–645 Karten pro Diskettenseite) und wie bei einem Karteikasten bearbeiten. StarDatei ist genauso komfortabel und bedienerfreundlich wie StarTexter – unterstützt durch das ausführliche und leicht verständliche Trainingsbuch. StarDatei kann StarTexter mühelos in Serienbriefe oder sonstige Texte einfügen, wodurch Daten der StarDatei echte MailMerge-Funktionen möglich werden.

Elektronischer Karteikasten mit Diskette und Trainingsbuch
Best.-Nr. **3413**
ISBN 3-88745-413-8 (1985)
DM 64,– / sFr. 64,– / S 570,–

Toni Schwaiger
Commodore 128 StarTexter

Nach dem C 64 StarTexter, der auf einhellige Begeisterung stieß, ist das deutsche Textverarbeitungs-Paket auch für den C128 verfügbar. Nutzen Sie für Ihren professionellen Rechner die Textverarbeitung mit den professionellen Möglichkeiten, von denen: deutsche Umlaute, umfangreiche Formatierungsmöglichkeiten, mehrere Zeichensätze, Trennvorschläge, Tabulatoren und Word-Wrapping nur einige sind. Und mit dem ausführlichen Trainingsbuch können Sie direkt einsteigen. Die Textverarbeitung, die starke Features und hohe Bedienerfreundlichkeit zum kleinen Preis bietet!

Diskette und Trainingsbuch
Best.-Nr. **3415**
ISBN 3-88745-415-4 (1986)
DM 75,–* / sFr. 75,– / S 668,–

Heino Hansen / Elmar Sonnenschein
Commodore 64 StarPainter

Zeichnen von Rechtecken, Ellipsen, Strahlen, Linien usw., Löschen, Flächen füllen, Bildschirm-Ausschnitt kopieren oder verschieben, Text einfügen, editieren: das und vieles mehr ist mit StarPainter und Ihrem C64 jetzt kein Problem mehr. Ein übersichtlicher und informativer Bildschirm-Aufbau, freies Bewegen im gesamten Bildbereich, eine schnelle und unkompli-zierte Funktionswahl über die Tastatur. Nicht zu vergessen die Extras: Scatterung (mehrere Maßstäbe sind ladbar), programmierbare Cursorgeschwindigkeit, Scrolling, Ein- und Ausgabe in beliebigen Ausschnitten, Zoom, Modusanzeige und, und . . .

Grafik-Programm mit Diskette und Trainingsbuch
Best.-Nr. **3421**
ISBN 3-88745-421-9
DM 64,– / sFr. 64,– / S 570,–

NEU

Jens Bonnet / Klaus Ruhrmann
Commodore 64 StarComm

Das ideale Kommunikationsprogramm für Besitzer eines C64 mit seriellem Interface. Durch die dialogorientierte Abwicklung der Parameter-Einstellung und das problemlose Editieren und Korrigieren von Sende- und Empfangstexten (Speichern im RAM oder auf Diskette) können auch Einsteiger schnell in die Datenkommunikation einsteigen.

Kommunikationsprogramm mit Handbuch
Best.-Nr. **4008** (1986)
DM 49,80* / sFr. 49,80 / S 443,–

In Kürze

*Unverbindliche Preisempfehlung

– die guten Seiten Ihres Computers

Sybex Verlag GmbH
Vogelsanger Weg 111
4000 Düsseldorf 30
Telefon: 0211 / 61 80 20
Creative Mailbox:
0211 / 61 47 31 (24 H)

Private Kleinanzeigen

Suche C 64 + Datasette + Joystick, evtl. Floppy bis 400 — 450 DM, Helmut Busse, 4593 Schneiderkrug, Tel. 04447/1210 (gut erhalten)

Hey! Ich verk. gebr. MPS802CHM + neuest. Grafik-ROM REV 82G1 incl. Anl. (40 DM/45 DM) Zeitschr. Disks, 64'er Disk 6/86 (22 DM), Info: W. Peters, Mötelstr. 86, 4155 Grefrath 1

Tausche Spitzensoftware!
Call: 05103/7518
Disk Only!

Hey! Ich verk. gebr. incl. Porto 10 Scotch 1D (2S Form.) 29,— DM, Dela Hardcopy-Modul 39,— DM Master Compressor V3.1 24,— DM, W. Peters, Mörtelstr. 86, 4155 Grefrath 1

Freak verkauft: C 64, Floppy, 80 Disk., Reset, 20 Zeitschr. 1 Joy, Ordner gesamm. Wissen und Nachhilfestd. nur komplett 1300,— DM. Tel. 0911/754256 ab 18 h

Suche defekte 1541, suche nur die Mechanik der 1541 (Knebel FL) bis 50,— DM, Raum Münster melden, bei Michael, 0251/42597

Suche Software (Games) für C 64! Laufend neueste Prg. gesucht, Horst Fischer, Heinestr. 15, 6082 Moerfelden-Walldorf ! Kein Telefon !

Verkaufe: C 64, 1541, MPS 801, 1530 Speeddos, 64'er DOS 1 + 4, Joystick, EPROMer, Software: 45 Disks und Box-Literatur, Hefte, Papier, u. v. m., Tel. 02339/7536 ab 15 Uhr UCA

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Drucker für C 64
Verkaufe grafikfähigen Drucker CP-80X, 9 Monate alt, Preis VB, Tel. 07323/5540

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Suche Star-Drucker NL-10
Angebote bis DM 450,— !!!, Meldet Euch bei: Michael P. Tel. 05841/6403

Suche Software, suche Software, Verkaufe Seikosha GP-100VC und »The Final Cartridge«, Wolfgang Santo, Kreuzstr. 7, 7630 Lahr, Tel. 07821/22658

Software aller Art f. C 64 sowie preisgünstigen Drucker sucht Sepp Geyer, St.-Lorenz-Str. 1, 8434 Berching, Tel. 08462/891

Suche Tauschpartner(in), habe Spitzenprogramme für Tape/Disk. Listen an: Eduard, Postfach 20108, NL-7302 HC
suche Tauschpartner(in)

Suche Elite und Solo-Flight II (mit Anleitung bzw. Original) und 64'er Service-Disks 11/86 und SH 11/86 u.a. (evtl. im Tausch). Peter, Tel. 089/482136

Drucker MPS803 + Traktorführung + Papier + div. Software, neuwertig: 300,—, Super-Angebot!!! Uwe Hermann: Tel. 05441/3979

Suche Computerschrott aller Art (speziell C 64, 1541) Dirk Beckmann, Hammerschmidtstr. 29, 5000 Köln 50, Tel. 02236/62956

Tauschen Software
Ruft an unter 05109/7549 und fragt nach Bodo von 16 — 17.30 Uhr

Suche Matrix-Drucker für VC 64, Wolfg. Schmahl, Schöne Aussicht 3, 6251 Holzheim, Tel. 06432/9289

Verkaufe
SX 64 (Floppy parallel) DM 1100,— Sanyo Farbmonitor CD3195C und CP-80X-Drucker je 500,—, Gerät kaum benutzt, Tel. 05192/5826

Verk. C 64, neuestes Modell, neu, ungebraucht für 320,— DM und Atari SF354-Floppy für alle ST-Computer nur 250,— DM. Festpreise, Tel. 0451/895697

Suche VC 1541, MPS 801, GP 100 VC; suche VC 1541, MPS 801, GP 100 VC; suche VC 1541, MPS 801, GP 100 VC; verk. VC 20 für 100 DM (kompl.), Tel. 09132/4830

Suche SX 64!
Angebote an R. Egg, Postfach 33, CH-8044 Zürich/Schweiz, Tel. 0041/9108730

!! Achtung !! Suche Anleitungen und Software (Spiele). Ralf Kühnel, Hallstr. 28, 2084 Rellingen 1, Tel. 04101/48371

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

C 64/128
An alle Druckerbesitzer, (801-2-3-Epson, Star, Okimate, ..): Ich habe Topinformation. Schreibt an R. Hoffmann, R. 9 route de Mondorf, L-5552 Remich

Achtung!
Suche defekten C 64 o. C 128 und Floppys 1541, 1570, 1571. Zahle je nach Art u. Zustand, Tel. 18 — 21 h, 08241/5363

Verkaufe Print Technik Digitalisierer für 149,— DM, NP 400 DM, verkaufe auch Originale, z. B. World Games, Destroyer ..., Tel. 05561/3847

64'er Hefte
21 Stück, Juli 84 — Aug. 86 fast vollst. für 60,— DM abzugeben. Tel. 0921/61778

Verkaufe C 64 + 1541 + Farbmon. 1801 + 3 Joysticks + 270 Disketten mit neuester Software, Daniel Bellwald, Wehri, 3945 Gampel, Tel. 028/421758 (nach 18 Uhr)

Verk. Dataphon S21D + Interface für DM 160,—. Jörg Franck, Karl-Jaspers-Str. 18, 5090 Leverkusen 3, Tel. 02171/80707

Armes Schwein sucht C 64 + Floppy + Drucker (auch defekt), biete je 50 — 100 DM. Schreibt schnell an Jörg Trey, Fr.-Ebert-Str. 144, 6103 Griesheim

1541 + Prologic-DOS 500,— DM, Altmann Georg, Käuzchenweg 2, 8000 München 45, Tel. 089/3115458

Floppy 1570
350 DM
an Selbstabholer, Raum Minden — Lübbecke, Tel. 05771/4137

Bedanke mich für die 50 Zuschriften auf meine Annonce in der Ausgabe 11/86. Leider nicht möglich mit jedem zu tauschen. Michael Finke, Heuers Kamp 8, 4994 Pr. Oldendorf

C-Compiler, orig. Data-Becker für 65 DM zu verkaufen. Tel. 0511/6966674

Wegen Systemwechsel supergünstig zu verkaufen: Commodore PC 10, 256 KB, 2 Floppies 360 KB, MS-DOS 2.11, VHB 2000 DM. Horst Schön, 7187 Schrozberg, 07935/8660 ab 17 Uhr

Suche Leute, die mit mir bei Cr... (Na Ihr wißt schon!!) SOFT kaufen. 07073/6696 (Markus).

!!! Tausche: !!!
DM 100,— gegen funktionstüchtige Floppy 1541! Marcel Sohnius, Tel. 02296/372

Suche C 64 od. C 128 sowie Floppy + Software nur technisch und optisch einwandfrei. Preisangebot an M. Weisbarth, Landshuter Allee 33, 8000 München 19

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Verkaufe Input 64 Ausgaben: 1-12 '86 (Kassettenversionen) 120 DM. Tel. 08121/2937 ab 19 Uhr

★★★ PRINTFOX ★★★
3000 neue Grafikbilder und über 25 selbstersstellte Zeichensätze zum Tausch etc. Tel. 0201/667607 möglichst nur am Wochenende.

Verkaufe Drucker MPS 801 für DM 250,— und Joystick Quickgun Turbo 3 mit 3 auswechselbaren Griffen für DM 30,—. Beides neuwertig. Tel. 06553/1707 12-16 Uhr

Verkaufe: C 64 + Floppy 1541 + 64er DOS + Farbmonitor + MPS 801 + Literatur + viel Software (Disk) für DM 1650,—. Tel. 09931/6853

■■■ SUCHE ■■■
Suche gute Software. **Suche** Anwenderprg. jeder Art. **Angebote** und Liste an Fr. Goossens, Heidestr. 28, 5135 Selfkant 4

Suche Tauschpartner für C 64 (Tape + Disk). Habe u.a.: Fist 2, Trap Door, Sanxion, Mikie, Movie Monster. Schreibt an: Norbert Strauss, Tannenweg 45, 6367 Karben 1

Auch ich suche Prg für C 64. Alles, von Anwender bis Spiel. Liste mit Preisvorstellung an: Jürgen Helten, Kardinal-Frings 3, 5012 Bedburg-Kaster

★★★ Hallo Leute! ★★★
Suche Tauschpartner (Disk). Habe immer neue Games. Michael Dünkelberg, Hauptstr. 25, 6751 Neuhemsbach

■■■ C 64 Schweiz ■■■
inkl. Softw., 1541, Farbf. Sanyo, Drucker Brother HR-SC, Reset: 2 Joysticks, 20 64'er, Fachbücher. Sehr günstig: 01/9/8/2053

!! Achtung !!
Suche defekte C 64 + C 1541, zahle gut! Andreas Koschirski, 4800 Bielefeld 1, Schlosshofstr. 28, Tel. 0521/121675

★★★ Verkaufe ★★★
C 64 + Floppy 1541. Preis VB. Tel. 06453/411

d.a.i.s.y.
Digitalisierer

EIN WORT SAGT MEHR ALS 1000 BILDER !

Ohne Kompromisse ! Der erste Profi-Digitalisierer für den C 64. Das Hauptprogramm ist voll MENÜ-gesteuert, die BASIC Erweiterung mit Sound-RAMDISK und das MODUL in neuester Technik gefertigt. Wir haben hier leider nicht genug Platz, um Ihnen alle Vorzüge von d.a.i.s.y. aufzuzählen. Auf unserer neuen *kostenlosen Musikdiskette* können Sie die Leistungen von d.a.i.s.y. auf Ihrem C 64 begutachten.

KURZ-INFORMATION
Musik in HiFi Qualität
Wiedergabe auch OHNE Mudul
Sprache im eigenen Programm
Autostart für Ihr Programm
Kompletter Kabelsatz !!!

178, — *kurze Lieferzeit !*

COMPUTERTECHNIK ROSENPLANTER
3400 GÖTTINGEN, LÄNGE STR. 12
Ruf: 0551 / 2 31 81
Händleranfragen angenehm.
Einkaufsquellen gesucht !

90,— DM

C 64 Sofort-Reparatur ZUM FESTPREIS
90,— DM incl. Ersatzteile (außer Video-Chip)
C 16 Reparatur: 80,— Floppy 1541 Rep.: 120,— DM. Andere Geräte auf Anfrage.

City-Computer Wolfgang Horejsi
... die Reparaturprofis
Berliner Straße 65 · 3320 SALZGITTER 1
☎ 0 53 41 / 168 00 oder 168 22

AGS-Farbbänder
Preiswert und frisch

Citizen 120D/LSP-10	23,00
Epson FX/MX/RX/80-85	11,50
Epson, rot, blau, grün, braun	12,85
Epson GX-80/LX-80	12,60
Epson LQ-1500	17,85
MPS-801, Seik. GP500/550A	14,90
MPS-801, rot, blau, grün, braun o. Tank	12,70
MPS-801 Nachtränktank leer	6,00
MPS-802, VC-1526/4023	15,60
MPS-802, rot, blau, grün, braun	17,80
MPS-802 Multistrike	14,60
MPS-803, Centr. GLP	13,10
MPS-803, rot, blau, grün, braun	13,60
Panasonic KXP-1080/1091/1092	14,50
Riteman F+/C+, DMP-2000	14,60
Seikosha GP-50	19,60
Star NL-10	23,95
Star SG-10, Doppelpack	11,55
VC-1515, Seik. GP-80	12,90
VC-1525, Seik. GP-100/250	12,90
AGS-Farbbandfarbe in schwarz, rot, blau, grün, braun — 20 ml	12,25

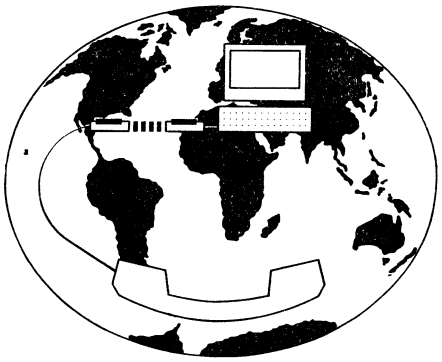
+ Vorkasse 2,80 + Nachnahme 6,00

Elektronik-Zubehör · Werwolf 54
5650 Solingen 1 · ☎ 0212/1 30 84

AMIGA-LAUFWERK
3½-Zoll-SLIMLINE
880 KBYTE
Anschlußfertig
DM 449,—

Michael Kröning
Huckestraße 8
4790 Paderborn
Telefon 0 52 54/6 93 69

Ihr Weg in die Welt!



BTX-Decoder

BTX-Term 64 DM 198,–
für C64, C128 Modul, Schnittstelle und Software sowie einem komfortablen Terminal-Programm

BTX-Term ST DM 198,–
für alle Atari St in Kürze lieferbar

BTX-Term PC DM 198,–
für IBM PC, XT, AT Schnittstelle und Software

BTX-Term ist ein Bildschirmtextdecoder mit vielen Funktionen für den einfachen und komfortablen Dialog mit der BTX-Zentrale. BTX-Term besitzt eine RSR232 (V. 24) Schnittstelle für den direkten Anschluß mit Akustikkoppler oder Modem.

Commodore BTX-Modul auf Anfrage
für C64, C128 voraussichtlich in Kürze lieferbar

RAFI PC-BTX Adapter DM 1138,–
für IBM, PC, XT, AT Einsteckplatine und Software

Modems

Alle Modems noch ohne fernmelderechtliche Zulassung, daher ist der Betrieb in der BRD u. West-Berlin gesetzlich verboten. Die Zulassung wird beantragt.

300 T MODEM DM 99,–
300 Baud V. 21 Automatic

1200 T MODEM DM 248,–
300, 600, 1200, 1200/75 Baud V. 21 und V. 23 Automatic

1200 TH MODEM DM 868,–
300, 600, 1200, 1200/1200 Baud Modem V. 21 und V. 22 Hayes kompatibel

Terminal-Programme

Dataterm PC DM 88,–
für IBM PC, XT, AT mit Schnittstelle

High-Term 64 DM 48,–
für C64, C128 mit Schnittstelle

Akustikkoppler

Dataphon s21d-2 DM 238,–
300 Baud V. 21 Automatic

CDI Hitrans 300C DM 189,–
300 Baud V. 21

Dataphon s21-23d DM 354,–
300, 600, 1200, 1200/75 Baud V. 21 und V. 23 Automatic

Drucker

Citizen 120 D DM 498,–
Star NL 10 DM 698,–
Star STX 80 DM 188,–

Monitore

Philips CM 8524 DM 548,–
Orion CCM 1280 DM 748,–

Fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an!

STOCKEM Computertechnik Armin Stockem · Lange Wende 33 · 4770 Soest
Telefon (02921) 73078 · BTX 0292173079

IBM PC, XT, AT sind eingetragene Warenzeichen der IBM Corp. Hayes ist eingetragenes Warenzeichen von Hayes Microcomputer Products Inc. / Atari ST ist eingetragenes Warenzeichen der Atari Corp.

C 16/C 116 ✻ Commodore ✻ C 16/C 116 ✻ Commodore ✻ C 16/C 116 ✻ Commodore ✻ C 16/C 116 ✻ Commodore ✻ C 16/

✻ Commodore ✻ C 16/C 116 ✻ Commodore ✻ C 16/C 116 ✻ Commodore ✻

SENSATION

für alle **C 16/C 116 – User:**

Externe RAM-Erweiterung auf **64 KBYTES!**

Fertiges Modul für Expansionsport, kein Löten erforderlich!
Hineinstecken und schon meldet sich Ihr C 16/ C 116 mit:

60671 BASIC BYTES FREE

DM 69,–

Versandpauschale à DM 10,– · Versand nur durch Nachnahme
Händleranfragen angenehm

milan

Inh. Milan Rajcic

Hammacherstraße 42
4300 Essen 1
Telefon 02 01/22 41 41

Alte Linner Straße 38
4150 Krefeld
Telefon 0 21 51/2 24 20

ORGANISATION UND VERTRIEB

Besuchen Sie uns auf der Hobbytronic 18.2. bis 22.2.87 in Dortmund

✻ Commodore ✻ C 16/C 116 ✻ Commodore ✻ C 16/C 116 ✻ Commodore ✻

C 16/C 116 ✻ Commodore ✻ C 16/C 116 ✻ Commodore ✻ C 16/C 116 ✻ Commodore ✻ C 16/C 116 ✻ Commodore ✻ C 16/

Private Kleinanzeigen

Suche: gebrauchten Farbmonitor — auch defekt, möglichst günstig! sowie: VC1541 gebraucht, defekt, unansehnlich, egal wie — Hauptsache billig. 04351/42943 ab 18 Uhr

Verkaufe: C 64 (Resetk. + 5fach-Umsch.) Floppy 1541 (+ Speeder) Datasette DM 520,—. Görl.VCE! 100,—. Superforth 64 120,—. H. Burger 06071/24647 nach 18 h

C 64 80-Zeichenkarte »Becker« 85 DM. Modulgenerator 20,—. Akustikkoppl. »DRUST« 80,—. Org. Softw. = Geos 1.2 30,—. StarTex. 25,—. RPSyst. 25,—. 64er + RUN Disk + alle Zeitungen. 02191/76203.

DB Epson Interface 80,— DM. Turbo-Disk-Modul 20,— DM. RUN-Hefte 6.84-8.85. 64'er 6.84-7.86 je Heft 2,— DM. Tel. 02191/63064, Remscheid

Suche: Textarchiv, Software für Mouse, Trackball, Lightpen. Verkaufe: Grafik-Tablett mit Software gegen Höchstgebot. Ristl, 61 DA, Brüder-Knauß 37

Verkaufe Wiesemann Interface 92000/G, 3 Monate alt — so wie neu, Preis: 110,— DM. Tel. 05601/1042

■■ Original Grafik-ROM II ■■
für MPS-802/VC1526 für 50,— DM zu verkaufen — Suche Tauschpartner! Heiko Jenke, Erlenstr. 11, 2 Hmb. 54, 040/5603292, habe C 64, 1541

Verkaufe Stellar 7, Fast Tracks (2 Disks), Rocky Horror Show, Tales of Arabian N., Textomat, Mission AD, ICUPS; suche MPS801. Kaufe def. C 64 o. 1541. Tel. 09561/99104

Suche Floppy 1541
optisch u. technisch O.K., zahle bis 250 DM. Tel. 07641/42347, Stefan Kanstinger

■■■ Habe neueste Software ■■■
Suche zuverl. Tauschpartner mit neuester Softw. (Tape), tausche auch Anleit. Michael Szepannek, Carl-Bosch-Str. 4, 4630 Bochum 6

Komplettsystem neu!
C 64 + Floppy + MPS801 + Monitor + Datas. + Prg. + Druckerpapier + 8 Bücher + Joyst. + 42 64'er + EPROMMER + EPROMs + Reset 1700 DM. Tel. 05302/6339

Commodore 64/Floppy-Disk 1541!!!
von 12/83, wenig gebraucht, technisch einwandfrei, hardwaremäßig auf Adresse 9 umgestellt, VB DM 300,—. Tel. 06074/32949 ab 16 Uhr

Münster K2 — Commodore C 16-Club ★ sucht Mitstreiter ★ selbstgestrickte Software ★ Tausch ★ 64K Erweiterung ★ Beratung ★ Erfahrungsaustausch ★ Info: 02501/58678.

Verkaufe
C 64 + 1541 + Diskettenbox + 35 Disk. Preis VB. Tel. 0209/143824

■ Verkaufe ■ Verkaufe ■ Verkaufe ■
Commodore 64, 1541, Drucker GP 100 VC, 80 Disks, Koppler, Dutzende Zeitschriften etc. VB 1599. Berlin, Tel. 3731590

★★★ **Original-Cubematik V2** ★★★
Rubiks Würfel m. Options auf Disk (z.B. zurück, 3D u. aufgeklappt, ...) **Nur 20,—!** B. Wannke, Mettnaustr. 32, 7410 Reutlingen 24, Tel. 07121/66134

Verkaufe umständehalber Original!! »Superbase 128« neu und nicht gebraucht für DM 100,—. Falk, Tel. 06181/45816

Verkaufe Sechsfarbdrucker Seikosha GP-700 VC für Einzel- u. Endlospapier, 1 J. alt, Neupreis 1200, jetzt nur 550 DM. Tel. 0561/4911467

Fischertechnik Computing
Interface für C 64/VC 20 (neuw.) für DM 220,— mit Buch C 64 Fischert. Messen-Steuern-Regeln. Tel. 07551/63885

Alarm ★ Alarm ★ Alarm ★ Alarm
Besitze SFD 1001, nun fehlt mir noch der Anschluß an Comp., Disk.Programme. Nicht zu teuer. Tel. 06238/2537 Holger

Suche Floppy 1541
mögl. Raum Detmold oder Aachen. Zahle je nach Zustand angemess. Preis (bis ca. 300 DM). Frank Kirschlager 0241/24878

Verkauf!! VC 64 250 DM, Monitor v. Philips 150 DM, elektr. Schreibmaschine mit C 64-Interf. 450 DM, Plotter u. Fischertechnik inkl. Interf. 750 DM. 07156/7537 ab 18 Uhr

C 64 Original-SW-Tools
Basic 64 30 DM, Textomat 20 DM, ProfiPascal 40 DM, Profimat 20 DM, Vokabeltrainer Langenscheid 40 DM, inkl. Manual. 07156/7537 ab 18 Uhr

Verkaufe Seikosha GP-100 VC mit Hardcopymodul für 179,— DM, Brother HR-5C Komp. MPS-801 für 130,— DM. Tel. 02191/31166

Star-Gemini 10x mit Görlitz-Interface für C 64 zu verkaufen. VB 420 DM. Tel. 02338/2143

The Final Cartridge 99 DM, Okimate 20 (Farbdrucker) + Print Set Disk 350 DM zu verk. J. Leierseder, Lorettoplatz 2, 8391 Thyrnau

Suchen Top-Tauschpartner!!
Haben Top-Soft aus USA + GB, nur neueste Games, Listen an: Th. Mehlich, Oerlinghauser Str. 37, 4902 Bad Salzuflen 1, TCH=M + H

Mata & Hari '86 are Greeting
McRip, Auge, Pohli, Birgit & Daniela, M & H suchen Tauschpartner!! Nur das Neueste!! Software!! an: Th. Mehlich, Oerlingh. Str. 37

Verkaufe: C 64 mit Speedos + vierf. Umschaltpl. + Floppy + Farbmonitor + 52 Disk. + Bücher + 25 64'er für nur DM 1200,—. Tel. 05201/2492

Verkaufe alle meine Programme. Liste (Rückporto!!) anfordern. Suche billigen Assembler + defekte Joysticks. Jörg Simons, Am Rodter Fels 12, 5511 Taben-Rodt

C 16, 116, Plus/4-Anwender, Einsteiger. Endlich ein Club speziell f. uns. Kostenlose Information bei: hrc-eV., Laschinski, Bauerland 15, 4800 Bielefeld 1

Suche alle Arten von Computerschrott (Computer, Floppy, Monitore u.a.). Alexander Laacke, Josef-Feller-Weg 15, 8882 Lauingen, ☎ 09072/3200

SX-64, IEC, CP/M, SFD 1001, EPROMMER, Graph. Table, Software, Literatur, GE3-8100-Drucker + CBM-Interface, evtl. auch einz., Selbstabholer bevorz., VHB 2200. Tel. 040/5254875

GAMESOFT
Kastellstr. 4,
6455 Erlensee

Jetzt neu: Laden in 6450 Hanau, Hospitalstr. 6
06181/252381
Gesch.-Zeiten: von 10 - 18 Uhr werktags
10 - 13 Uhr Samstag

C64	D	C
Hacker II	39,-	—
Kung Fu II	39,-	—
Alter Ego	67,-	—
Fist II	—	39,-
Ultima IV	69,-	—
Bard's Tale	69,-	—
Phantasy I	69,-	—
Phantasy II	99,-	—
Murder on the Mississippi	66,-	—
Marble Madness	69,-	—
Decision in Desert	69,-	—
The Pawn	89,-	—
Knight of Desert	59,-	—
Infiltrator	59,-	44,-
Knight Rider	—	34,-
Arcade Hall of Fame	—	34,-
Tiger in the Snow	44,-	—
Game Maker	59,-	49,-
Room TEN	—	39,-
RMS Titanic	47,-	—

Atari XL/XE	D	C
Hard Ball	59,-	44,-
Mercenary I	54,-	44,-
Mercenary II	44,-	34,-
Jump Jet	54,-	44,-
Trail Blazer	57,-	44,-
Tiger in the Snow	44,-	—
Vietnam	59,-	—
Ultima	69,-	—
Jewels of Darkness	—	59,-
Schneider CPC:	D	C
Werner	69,-	59,-
Jewels of Darkness	—	69,-
Galvan	59,-	—
Graphic Adventure Creature	89,-	—

Bitte unbedingt Computertyp angeben!
Liste gegen 1,30 Briefmarken

Für alle Computer: Jede Menge Anwenderprogramme + viele, viele Spiele mehr.
Lieferung per NN + Porto DM 6,50

SAS-BERND präsentiert: Das neue MACRO-BASIC für den COMMODORE C128 als 32KB ROM-Version:

HIGHWAY

HIGHWAY bietet weit mehr als 200 leistungsfähige Befehle, die Ihnen sofort nach Einschalten des Rechners zusätzlich zu den Befehlen des BASIC V7.0 zur Verfügung stehen:

- Programmier- und Testhilfen
- Strukturierte Programmierung (inkl. Labels)
- erweiterte String- und Tabellenbehandlung
- Einbindung eigener Befehlserweiterungen
- interruptgesteuerte Unterprogramme
- bis zu 15 echte Windows mit vielen Möglichkeiten
- vortreffliches Bildschirm-Handling
- Arithmetik-Funktionen
- ISAM/VSAM-Dateiverwaltung
- 80-Zeichen-Grafik in 4 Formaten
- Masken-Handling ● RAM-Files
- jederzeit Informationen zu allen ● **HIGHWAY**-Befehlen auf dem Bildschirm
- und noch sehr viel mehr ...

nur DM 298.-

SAS-BERND
SYSTEM- & ANWENDERSOFTWARE
Langgasse 93 · 5216 Niederkassel 5 · ☎ (02 28) 45 26 26

10-Tage-Test-Angebot
Sie erhalten **HIGHWAY** für 10 Tage unverbindlich zur Prüfung, wenn Sie unterschriftlich unsere Unterlassungserklärung zum Schutz der Urheberrechte akzeptieren und das zugehörige Handbuch zum Selbstkostenpreis von DM 20,— erwerben. Bei Nichtgefallen senden Sie bitte das Modul spätestens am 10. Tag an uns zurück und die Sache ist für Sie erledigt.

SEGA HOTLINE 05241/46236

KORONA SOFT

HOTLINE SEGA 05241/46236

Der programmierte Wahnsinn ist da.

C64	Kass / Disk
ACRO JET	33,— / 53,—
AIRLINE	33,— / 53,—
ARC OF YESOD	29,— / 43,—
ASTERIX	29,— / 43,—
BARDS TALE	61,—
BARDS TALE II	61,—
BOBBY BEARING	29,— / 33,—
COMPUTER HITS 3	29,—
DANTES INFERNO	29,— / 33,—
DEACTIVATORS	29,— / 33,—
DIE ERBSCHAFT	43,— / 53,—
EIS & FEUER dt.	69,—
FIST II	33,—
HACKER II	33,— / 53,—
HEARTLAND	33,— / 53,—
HOT WHEELS	29,— / 43,—
HYPABALL	29,— / 43,—
MARBLE MADNESS	33,—

C64	Kass / Disk
INTERNATIONAL KARATE	25,— / 33,—
LEADER BOARD	33,— / 53,—
LEATHER GODDESSES	69,—
MAGIC MARBLES	33,— / 53,—
MIAMI VICE	29,— / 43,—
MONTEZUMAS REVENGE	29,— / 43,—
MURDER ON THE MISSISSIPPI	53,—
NEXUS	33,— / 43,—
NODES OF YESOD	33,— / 53,—
NOW GAMES III	29,—
PRODIGY	33,— / 53,—
ROBIN OF THE WOOD	29,— / 43,—
SUPER CYCLE	33,— / 43,—
TASS TIMES	53,—
THE PAWN	61,—
VERA CRUZ	43,— / 53,—
W.A.R.	33,— / 53,—
WERNER	29,— / 33,—

Das SEGA Master SYSTEM + dem Spiel Hang On nur DM 299,—

SEGA	
SEGA MASTER SYSTEM + HANG ON	299,—
LIGHT FASER & SHOOTING GAMES	169,—
ACTION FIGHTER	79,—
ASTRO WARRIOR/PIT POT	79,—
BLACK BELT	79,—
CHOPLIFTER	79,—
F-16 FIGHTER	69,—
FANTASY ZONE	79,—
GREAT SOCCER	69,—
MY HERO	69,—
PRO WRESTLING	79,—
TRANSBOT	69,—
WORLD GRAND PRIX	79,—

AMIGA	
ADVENTURE CON. SET	89,—
ARCHON	89,—
ARENA	79,—
ARTIC FOX	89,—
DEEP SPACE	89,—
MARBLE MADNESS	89,—
ONE ON ONE	89,—
ROUGE	69,—
THE PAWN	79,—
WINTER GAMES	69,—

ATARI ST	
ARENA	89,—
COLOR SPACE	53,—
DEEP SPACE	89,—
LEADER BOARD	79,—
MAJOR MOTION	53,—
SILENT SERVIS	79,—
SUNDOG	119,—
WINTER GAMES	69,—

Katalog anfordern !!! Versand: 5,— DM + NN, V-Scheck + 5,— DM, Ausland nur Scheck/Bar + 8,— DM
An: **KORONA SOFT,** Wöstmannsweg 6, Postf. 31 15, 4830 Gütersloh Druckfehler und Preisirrtümer vorbehalten!

16 K OUTSIDE operating system

KCS KCS KCS KCS

POWER CARTRIDGE

FOR YOUR COMMODORE

...its dynamite!

Mit dem Steckmodul POWER CARTRIDGE bringen Sie außerhalb des Speichers Ihres C 64/128 stets abrufbare Programme unter - und Sie haben gleichzeitig ein Centronics-Interface!

Die leistungsfähige 16KByte-Erweiterung in reiner Maschinensprache bietet Ihnen als Anwender eine optimale Ergänzung zum normalen Computer.

POWER TOOLKIT

Ein umfangreiches BASIC-Toolkit (Hilfsbefehle zum Programmieren), daß das Erstellen und die Fehlersuche in Programmen beträchtlich vereinfacht.

AUTO	HARDCAT	RENUMBER
AUDIO	HARDCOPY	REPEAT
COLOR	HEX$	SAFE
DEEK	INFO	TRACE
DELETE	KEY	UNNEW
DOKE	PAUSE	QUIT
DUMP	PLIST	MONITOR
FIND	ILOAD	BLOAD

RENUMBER : *Ändert auch alle GOTO's, GOSUB'S usw. Es ist auch möglich, einen Teil eines Programmes neu zu numerieren oder sogar zu verschieben.*
PSET : *Einstellen des Druckertyps.*
HARDCAT : *Drucken eines Directories.*
Die Toolkit-Befehle können in Ihren eigenen Programmen verwendet werden.

DISK TOOL

Mit der POWER CARTRIDGE können Programme mit 6-facher Geschwindigkeit von der Diskette geladen werden. Die Floppy-Befehle können in Ihren eigenen Programmen verwendet werden.

DLOAD	DVERIFY	DIR
DSAVE	MERGE	DEVICE
DISK		

MERGE : *Zwei BASIC-Programme zusammenfügen zu einem einzigen Programm.*
DISK : *Mit DISK können Sie direkt Kommandos an die Floppy senden.*

TAPE TOOL

Mit der POWER CARTRIDGE können Sie mit der Datasette 10 x schneller arbeiten. Die Datasette-Befehle können in Ihren eigenen Programmen verwendet werden.

LOAD	SAVE	VERIFY
MERGE	AUDIO	

POWERMON

Ein Maschinensprache-Monitor, der immer verfügbar ist und Ihnen Zugriff auf alle Speicherbereiche Ihres Commodore ermöglicht.

Auch den Speicher unter dem BASIC-ROM, unter dem Betriebssystem und unter dem I/O-Bereich!

A ASSEMBLE	I INTERPRET	S SAVE
C COMPARE	J JUMP	T TRANSFER
D DIS-ASSEMBLE	L LOAD	V VERIFY
	M MEMORY	W WALK
F FILL	P PRINT	X EXIT
G GO	R REGISTER	$ DIRECTORY
H HUNT		⇦ DOS BEFEHLE

PRINTERTOOL

Die POWER CARTRIDGE enthält ein leistungsfähiges Drucker-Interface, das automatisch erkennt, ob ein Drucker am seriellen Bus oder am Userport angeschlossen ist.
Es werden alle CBM-Zeichen auf EPSON - oder kompatiblen Druckern gedruckt. Das Drucker-Interface hat sehr viele Einstellmöglichkeiten .
Es kann sowohl auf seriellen Druckern (MPS 801, 802, 803 usw.) als auch auf Centronics Druckern (EPSON, STAR, CITIZEN, PANASONIC usw.) ein HARDCOPY des Bildschirms gemacht werden.

Beim Hardcopy wird automatisch zwischen normalem Text und Hochauflösender Grafik unterschieden. Mehrfarb-Grafiken werden in verschiedene Graustufen umgewandelt. Mit dem PSET-Befehl können Sie einstellen, ob die Hardcopy, normal, inverse, groß oder klein gedruckt wird.
Die Drucker-Einstellmöglichkeiten sind:

PSET 0 – *Automatische Umschaltung Seriell oder Centronics.*
PSET 1 – *Steuert Drucker immer im EPSON-Modus an.*
PSET 2 – *Steuert Drucker immer im Smith Corona-Modus an.*
PSET 3 – *Druckt Hardcopy um 90 Grad gedreht!*
PSET 4 – *Hardcopy Einstellung für MPS 802/1526.*

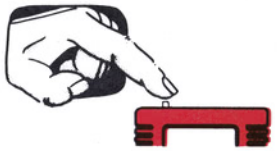
PSET B – *Bit-Images-Modus.*
PSET C – *Einstellung Groß- oder Kleinschreibung und Senden von Steuerzeichen.*
PSET T – *Alle Zeichen werden ohne Umwandlung an den Drucker gesendet.*
PSET U – *Steuert Drucker seriell an und läßt den Userport frei.*
PSET Sx – *Stellt Sekundäradresse für Hardcopy auf seriellen-Bus ein.*

PSET L1 – *Nach jeder Zeile wird ein Linefeed (CHR$(10)) gesendet.*
PSET L0 – *Schaltet PSET L1 aus.*

POWER RESET

An der Rückseite der POWER CARTRIDGE befindet sich ein Reset-Taster. Durch einen Druck auf den Taster gelangen Sie in ein besonderes Menü. Diese Funktion, ausgelöst durch den Reset-Taster, klappt bei jedem Programm! Auf dem Bildschirm sehen Sie nun foldende Menüpunkte:

CONTINUE – *Das unterbrochene Programm wird fortgesetzt.*
BASIC – *Rücksprung nach Basic.*
RESET – *Für normalen Reset ausführen.*
TOTAL BACKUP DISK – *Rettet den Speicherinhalt auf Diskette. Das Programm kann später mit BLOAD geladen und mit Continue wieder fortgesetzt werden.*
RESET ALL – *Führt einen Reset aus jedem Programm aus.*
TOTAL BACKUP TAPE – *Wie BACKUP DISK, aber für Datasette.*
HARDCOPY – *Druckt jederzeit ein Bildschirm-Hardcopy. Das Programm kann mit CONTINUE fortgesetzt werden.*
MONITOR – *Sprung in den Maschinensprache-Monitor.*



WINNAAR VAN DE MICROCOMPUTER TROFEE 1986

HET BESTE COMMODORE 64 PROGRAMMA

LINDY

POWER CARTRIDGE bekommt man in guten Fachgeschäften und in Fachabteilungen der Warenhäuser. Achten Sie auch auf Versandangebote in dieser Zeitschrift.

Copyright by KCS - Holland.

Vertrieb in Deutschland, Österreich, Italien und der Schweiz durch LINDY.

LINDY

Private Kleinanzeigen

C 64 Suche Tauschpartner C 64
Habe neueste Software auf Disk. Listen an Jürgen Liedl, Canong. 3, 4020 Linz, Österreich
★★★ Schreib mir noch heute

Die Superchance: Kaufe CBM-Doppellaufwerke (4040, 8080 usw.) in **jedem** Zustand. Bitte mit Zustandsangabe! Zahle entsprechend gut! Zuschriften an M&V, Eulen 29, 5485 Sinzig

Verkaufe: C 64, 1541, 1530, MPS 801, 800 Blatt Papier, Akustikk., Lightp., 4 DB-Bücher, Simons Basic Modul und Resettaster: 1 Jahr alt VB 1500 DM. Tel. 04176/3234

C 64 Tel: 09831/50262 C 128!!!
Data Becker-Bücher (2nd Hand) für 20,— DM/Stck + Disk + Module zu verk., alles Originale: Kontakt Willy Kuhn, Wiesen 6, 8820 Gunzenhausen

Verk. C 64 + 1541 + Philips Mon. (Gr.) + Seikosha GP100VC inkl. Handbücher + Speeddos + Fast Kernal + 125 Disk. + 2 Bücher + Druckerpapier + Joystick. VB 1500 DM. Tel. 0911/764873

★★★ Suche Drucker! ★★★
voll grafikfähig, mögl. mit Einzelblatteinzug, fertig anzuschließen an C 64 (z.B. MPS 803). Tel. 02384/3777

Suche: gut erhaltenen und intakten MPS 801 bis 200 DM. Verk.: RP-System mit Anl. f. 30 DM. Tel. 0921/44227

■ Akustikkoppler (ASA) 80,— DM, ■ Floppy-Modul (Mükra) 20,— DM. Suche Modem (Resco)! Tel. Angebote 0234/361115 ab 19 Uhr.

Suche Seikosha-Drucker im Raum Wien! Preis n. Vereinb. Tel. 3036185

Supergames — supergünstig. Starke PRGs für C 64 auf Disk. Keine Raubkopien! Info gegen —,80 DM bei Markus Müller, Viktoriastr. 151, 4700 Hamm 1

★★★ SUCHE DRINGEND ★★★
Floppy 1541 für C 64. Zahle 220—280 DM. Tel. 05144/2292 (Frank) Di.—So. ab 17.30 Uhr

C 64 — suche auf Disk: Golf-Constr-Set — World Games — Two on Two — Samantha Fox Strip Poker u.a. Angebote an: Thomas Erksmeier, Kanalstr. 14, 4950 Minden

★★★ C 64 Komplettsystem ★★★
+ 1541 + Orig. Speeddos + Monit. + Schrank + Eprommer + Literatur + Anwendersoftw. + 2 Jahrg. 64'er + Disk. und und und. NP > DM 3000,—, VKPreis VHB. Tel. 069/251539

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Armer kleiner C 64 sucht Braut VC 1541, mein Herrchen zahlt bis 250 DM (intakt). Tel. 02801/4201

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Achtung günstige Gelegenheit ■ Turbo Access Floppyspeeder für nur 100,— Mark. Tel. 07473/8987

Gunfright, Destroyer, World Games, The Pawn, Marble Madness, Mikie, Movie Monster, Uchi Mata, Sanxion. Arno, Postfach 1325, 511 Alsdorf

Verkaufe: Dataphon S21D für 150 DM. Meldungen unter 07822/6040 oder an Thomas Beloch, Neuritti 12, 7639 Kappel 1

Verkaufe neuwertig: 1. Akustikk. Dataphon S/21d mit Softw. + Schnittst. (C 64/128) 155,—. 2. PP-64 PROM-Programmer 195,—. Chr. Reckert, Tel. 02352/23160

Print 64 Druckerinterface (Hardware) inkl. Hardcopy- und Hilfs-PRGs auf Disk (NP: 320 DM) VB: 140 DM. Michael Schneider, Mittlerer Weg 4, 8604 Schesslitz

Suche Anwendungssoftware für C 64 ★ Suche Summer-/Wintergames (nur Disk) für C 64. Bitte melden bei: M. Liedl, Postfach 110211, 8584 Kemnath

Hey Freaks, for newest software contact me. Please only good answers no little bustbin-shit! T. Kiss, Braubergrain 5, CH-6004 Luzern /Greetings: SMS, TFT, YU.C.S.!

★ C 64 Wanted C 64 ★
Swappartner + Topsoftware. News from USA + GB. A. Knoll, Schultwesselweg 4a, 4444 Bad Bentheim

Verkaufe C 128 mit Datasette, 3 Data-Becker-Bücher, Dela-Epromer I + Modulgenerator, Joystick DM 600,—. Auch Tausch gegen C 64 II möglich! 02207/2788

Suche Tauschpartner C 64 Disk. Tausche alte u. neue Softw. Listen an: H. Plonka, Auf den Strickern 12c, 4787 Geseke, Tel. 02942/5103

Suche Tauschpartner!! Schickt Eure Liste. Suche Spielanl., zahle gut. Habe Topgames wie Infitrator, Ghost'n Goblins usw. Cyrill Wiget, Schillerw. 21, CH-6440 Brunnen

Suche MPS 801-Drucker in gutem Zustand. Angebote an O. Drewes, Kleinenbergerstr. 11, 565 Solingen 19, Tel. 0212/15420

Suche elektronischen Schrott. Wer macht als Hobby Basteln und Computerelektr. u. DFÜ? Wer mir schreiben will, bitte an P. Nuding, 7000 Stuttgart 31, Rebhuhnweg 17

■■■ Verkaufe ■■■
Tintenstrahldrucker Siemens PT88 einschl. Interface f. C 64 VB 699,—. Tel. 06432/81915

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
!!! Achtung !!!
Verk. Textomat plus, orig. Data-Becker-Handb. Tel. 05362/3197

★ Suche Tauschpartner ★
Habe Spitzen-Software, wer mit mir tauschen möchte, kann seine Listen an Heiko Söhngen, Friedenstr. 3, 3445 Waldkappel, schicken.

Suche zuverlässige Tauschpartner in In- und Ausland für neue und ältere Games (nur Tape!) ■ Marvin Koch, Im Weiler 9, 5870 Hemer

★★★ Achtung ★★★ Suche Akustikkoppler ★ Gründe C 64-Club! Wer macht mit? Suche neue Games. M. Faor, Rudolfstr. 34, 5020 Frechen

■ Verkaufe Monitor ■
Monochrom-Monitor/MS-1264A, guter Zustand, evtl. Tausch gegen 1541, VB 100 DM. ■ Marvin Koch, Im Weiler 9, 5870 Hemer, Tel. 02372/4066

C 64 ★ C 64 ★ C 64 ★ C 64
Suche Tauschpartner für C 64 Soft-Disk u. Tape, nur Raum Hamburg, verlangt Uwe. Tel. 040/573621

Wer verkauft C 64 / Floppy 1541 oder pass. Zubehör — z.B. Drucker, Geräte können defekt sein. Verk. Multiplan (Microsoft) für Schneider CPC 6128 3-Zoll-Disk. Ab 19 h 040/5276368

Suche deutsche Bedienungsanleitung für Comm.-Multidata-64 und Dynamics-Video-Archiv. Verkaufe Btx-Steckmodul mit Decoder für Commodore/VC64. Tel. 02102/36614

Verkaufe od. tausche gut erhaltenen Seikosha GP100VC geg. Höchstgebot (ca. 300 DM) VHB od. tausche geg. Vizawrite + Profi Painter (nur org.) Tel. 08836/4768

Suche Tauschpartner C 64 Disk, tausche alte u. neue Softw. Listen an: H. Plonka, Auf den Strickern 12c, 4787 Geseke, Tel. 02942/5103

Suche billige Floppy 1541 für den Commodore 64. Kaufe billigstes Angebot (Preis zwischen 150 und 250 DM). Tel. 08856/3411 G. Meier
★★★★★★★★★★★★★★★★★★

★★★ Geil ★★★ Suche Demos/Live-Tapes von Hardrock bis Thrashmetal Bands. Zum Tausch viele neue Spiele (brandneu). Listen an: T. Eller, Hellweg 36, 4300 Essen 14

Speeddos + neuwertig für 60 DM. 4fach-Umschaltplatine 29 DM. V.24-Interface (aus 64'er) 35 DM. Tel. (nach 14 Uhr) 05541/700130

Drucker MPS 803 mit Traktor, wenig gebraucht, für DM 300 zu verkaufen.
G. Timmermann, a.d. Roseneller 30, 6000 Frankf./M., Tel. 069/545127

Zeitmangel: C 64, Knebel-1541 (Prol-DOS II), 1520, 1530, 1701, jede Menge Lit., Zub. und Softw.! Alles Neuzustand, nur komplett DM 2300,—. Tel. 04192/9512 (Raum HH)

Suche Floppy VC 1541, die zu C 64 II paßt, mit oder ohne Knebelvers. Bitte keine Fantasiepreise. Angebote an Tobias Regenbogen, Kölnstr. 33, 5352 Zülpich

Verkaufe C 64 + Floppy + TT (lädt 200mal schneller; Backup 10sec; Copy PRGs) + Zenith-Monitor + VC 1530 + Joystick + Software für 1200 DM ■ Rainer Lienhart ■ Tel. 0661/54772 ■ + DB-Bücher

Verk. 10 Input 64, 21 Kass.Spiele (je 5 DM, zus. 140 DM), 30 Comp.Hefte (30 DM), RP-System + Buch (20 DM), 1 DigDug-Modul (15 DM) per NN + Porto: ☎ 07202/8172 (Aztec Challenge...)

Weltneuheit! Weltneuheit!

F.E.T FARB-VIDEODIGITIZER

Der F.E.T PAL FARB-VIDEODIGITIZER ist weltweit der einzige Digitizer für den C64 und andere Homecomputer, der das Farbsignal einer Videokamera in 16 Echtfarben (Originalfarben) umsetzen kann. In sekundenschnelle werden Sie damit hervorragende Grafiken erstellen. Um eine leichte Nachbearbeitung zu ermöglichen, können die digitalisierten Bilder im KOALA-PAINTER Format abgespeichert werden.

Commodore C64/128	160 x 200 Punkte	**DM 399,—**
Schneider CPC 6128	160 x 200 Punkte	**DM 498,—**
Atari 520 ST	384 x 240 Punkte	**DM 528,—**

Versand erfolgt per Vorkasse oder Nachnahme.
Versandkostenanteil DM 8,—.

Preissenkung!

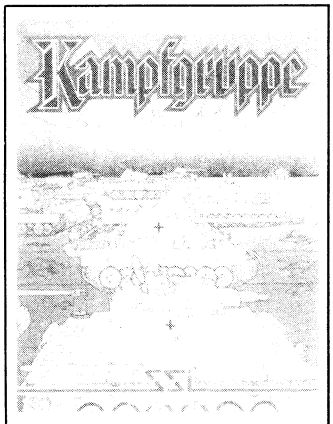
CREATIVE VIDEO
Postfach 1501, 8520 Erlangen, Tel. 09195/2728

aus Gaboonsperrholz, außen mit straßazierfähigem Seehundkunstleder überzogen
ringsrum mit Alukranzprofil
abnehmbarer Deckel
4 Monomatic-Schlösser
Ecken zusätzlich durch vernickelte Metallecken geschützt
4 Bodennägel für den sicheren Stand
Deckel innen gepolstert und mit 1 Klarsichttasche

Anstelle der abgebildetet floppy 1541 kann ein weiteres Tiefziehteil (in der Lieferung enthalten) eingelegt werden, welches die Datasette mit Kassetten aufnimmt.

Hinweis: Die Einteilung ist speziell für die Gehäuse der genannten Teile entwickelt.

Hindermann GmbH & Co.KG Kunststoffverarbeitung Postf. 1225 Telefon (0 52 50) 78 87 4795 Delbrück,



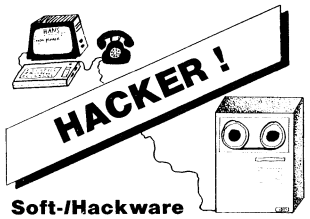
KAMPFGRUPPE

Taktische Gefechtssimulation auf einem 3600 Felder großen Spielfeld. Vier historische Scenarios mit Scenariogenerator. Topografisches Gelände. 70 Waffensysteme aus WK II.

Apple, C 64, ATARI
DM 179.—

Farbkatalog mit 30 weiteren Strategie- und Phantasie-Rollenspielen DM 1.— Bfm.

THOMAS MÜLLER
COMPUTER—SERVICE
Postfach 2526 · 7600 Offenburg



Soft-/Hackware

DIANE (Dialing Network Encounter), verbesserter Nachfolger von HANS. Programmierbare Terminalsoftware. Knackt mit der Hackersprache SHIT Großrechner online vollautomatisch, völlig legal. 100 000 Paßwörter! Modemfunktionen: Autowahl, Autologin DM **128,—**

HANS (Hackers Network Service), klassischer Autohacker DM **88,—**

64-Modem 300 Baud, Originate/Answer, Autowahl, Autoanswer, LED DM **138,—**

Hacker-DFÜ-Paket für Ein- und Umsteiger, bestehend aus Software: DIANE und Hardware: 64-Modem nur DM **256,—**

Preise zzgl. NN-Versandgeb. (bei V-Scheck zzgl. pauschal DM 4,—).

COMPUTER VIDEO ARTS
Schwedlerstr. 37
8520 Erlangen

Günstige Händler- und Großabnehmerpreise (ab 2 Stck.!) auf Anfrage.

SYNDROM GMBH

COMPUTER GMBH · EWALDSTR. 181 · 4352 HERTEN

02366/84454 + 84498 ←

AMIGA SIDECAR 1798,–

Commodore

PC 10 II	2839,–
PC 10 II mit 20-MB-Festplatte	3898,–
PC 20 II	4389,–
PC 128 D	1298,–
PC 128	669,–
VC 64 NEU	479,–
VC 1541	479,–
VC 1571	678,–
VC 1901	748,–

AMIGA 512 KB

1849,–

Händler- und Großabnehmer-Anfragen erwünscht!
Einkaufsquellen gesucht!

Monitor Commodore 1081	948,–
Amiga Einzellaufwerk 3½"	498,–
Amiga Doppellaufwerk 3½"	1098,–
Amiga Midi-Interface	148,–
Relaiskarte 8 Kanal, VC 64	79,–

AMIGA RAM 256 KB 99,–

DRUCKER

Panasonic-Matrixdrucker

KX-P 1080	498,–
KX-P 1091	689,–
KX-P 1092	939,–
KX-P 1592	1195,–
KX-P 1595	1598,–
Wiesemann Interface für C 64	119,–
NEC P6	1148,–
NEC P7	1648,–

STAR NL 10 664,–
inkl. Commodore Centr.-Interface

Druckerständer	29,–

Druckerkabel

IBM-Centronics	29,–
Centr.-Centronics	29,–
Amiga Centronics	39,–
Schneider-Centronics	39,–

JOYSTICKS

Quick-Shot-I	8,90
Quick-Shot-II	12,90
Quick-Shot-IX	19,90

Quick-II-Turbo 29,–

Comp. Pro-Micro	29,–
Konix Speedking	33,–
Medalist Deluxe	13,90

ZUBEHÖR

Lightpen C 64	19,90
Maus für C 64	148,–
Maus für Schneider	148,–
Datenrec. für C 64	38,–
Monitorständer	22,90
Eprommer 32K	99,–

DISKETTEN

5 Jahre Garantie!
Neutrale Ware im 10er-Pack

5¼" MD1D	8,90
5¼" MD2D	9,90
3½" MF1DD	33,90
3½" MF2DD	37,90

DISKETTENBOXEN

DX85A	12,90
SS50	15,95

Farbmonitor Philips 8500 498,–
für C 64/128 usw.

Fujitsu Monochrom-Monitor 219,–
mit Monitorfuß

DJH-EXTRA

JUGEND+HOBBY: COMPUTER

DAS AKTUELLE COMPUTERKURS-PROGRAMM FÜR KLASSEN- UND GRUPPENREISEN

In der Jugendherberge Tonning kann man jetzt spielend leicht in die Welt des Computing einsteigen. Hier lernen auch „Cracks" noch dazu. Unterricht durch qualifizierte Informatik-Ausbilder von CompuCamp: Computersprachen und Spezialkurse. Systeme von Atari, Commodore und Schneider inkl. Peripheriegeräten. Jeder Teilnehmer erhält für die Dauer des Unterrichts ein „eigenes" Gerät zur Verfügung.

Wer nicht nur am Computer sitzen mag, dem geben Tonning, das Nordseebad, und die Jugendherberge mit ihrem vielseitigen Angebot alle Möglichkeiten für eine erlebnisreiche Freizeitgestaltung. Und damit hinterher noch die Kasse stimmt, bietet die Jugendherberge Übernachtung und Verpflegung zu einem günstigen Tagessatz an. Gruppenleiter und Lehrer benötigen dafür eine Leiterkarte, Einzelgäste ihren DJH-Ausweis. Der Aufenthalt ist als Wochen- und Wochenendfreizeit möglich.

Rufen Sie uns einfach an, wenn Sie mehr wissen wollen.

DJH-Landesverband Nordmark e.V., DJH-Reisedienst · Ref. 2 J
Alfred-Wegener-Weg 5 · 2000 Hamburg 11
Telefon (0 40) 31 26 76

DJH

DEUTSCHES JUGENDHERBERGSWERK

EcoSoft
Economy Software

Kaiserstr. 21, 7890 Waldshut, Tel. 0 77 51-79 20

Frei-Programm- und Shareware-Zentrale

Über 25 000 Programme für IBM-PC/Kompat., Apple II, Macintosh, Atari ST, Commodore C 64/C 128, Amiga. Programme für Beruf, Geschäft, Heim und Schule.

Zum Kennenlernen guter Frei-Programme:

10 beliebte Programme für DM 10,—

Dazu **gratis:**

- Katalog über Frei-Programme (Public Domain) und professionelle Shareware auf Diskette(n) einschl. Sachgebiets-Verzeichnis im Wert von DM 10,—.

Dieses Kennenlern-Angebot erhalten Sie gegen Einsendung oder Angabe dieses Inserates und von DM 10,— (bar oder Scheck). Bitte unbedingt Computermodell angeben.

Computerferien 1987/88

Drei Computercamps im Schwarzwald

· Basic · Pascal ·
· Maschinensprache ·
· Hardware-Bau ·

Speziell auch Kurse für Mädchen

Prospekt anfordern

ComputerWorld · Hurstweg 62 b · 7800 Freiburg
Telefon 07 61 / 4 47 75

ABACOMP

Sonderpreise solange Vorrat!

Bestellungen bitte nur schriftlich an ABACOMP GmbH, Kransberger Weg 24 · 6000 Frankfurt am Main 50
Tel. Auskunft: **Mo-Sa 8-9.30 Uhr** unter **(0 69) 70 03 08**
Ladenöffnung: **Mo-Fr 10-12 und 14-18 Uhr** in der Ginnheimer Landstraße 1 · 6000 Frankfurt 90 (Bockenheim)
Mindestbestellwert: 50,—DM »64/1« angeben.

Sagenhafte Angebote noch kurz vor Weihnachten

Commodore AMIGA, Grundgerät	**1767,— DM**
Commodore AMIGA, 512 KB, mit Maus und Farbmonitor	**2622,— DM**
Drucker Star NL10	**741,— DM**
Drucker Riteman F+	**741,— DM**
Drucker Epson FX-85	**1083,— DM**
Drucker Epson FX-800	**1311,— DM**

Voll IBM-kompatibel

ABACO 16E, 360 KB Disk, 256 KB RAM, DIN-Tastatur, Lautsprecher, Prozessor 8088, 4,77 MHZ, Color-Grafik-Karte	**1026,— DM**
ABACO 16H, wie 16E, jedoch 2×360 KB Disk, 640 KB RAM, Druckerschnittstelle (parallel), entweder mit Color-Grafik-Karte oder Herkules-kompatibler Grafik-Karte	**1368,— DM**
Speichererweiterung f. IBM PC/XT 2 M Byte (!!)	**969,— DM**
gleiche Platine, jed. nur 1 M Byte bestückt	**684,— DM**
Schneider PC 1512 MM/SD	**1881,— DM**
Monitor, BAS-Eingang 12", bernstein	**199,50 DM**

Bitte beachten Sie auch unsere Angebote in früheren Ausgaben und fordern Sie unsere Gesamtliste an! Händleranfragen erwünscht.

SOFTWARE EILVERSAND WOLFSBURG

64'er- Games	K/D	C 16-Games	K
1942	25,00/35,00	GHOSTS & GOBLINS	27,00
ACE	35,00/45,00	VIDEO POKER	9,00
Acro Jet	35,00/45,00	CLASSICS II	29,00
Alleykat	29,00/39,00	FLIGHT SIMULATOR	25,00
Basketball II	39,00/49,00	GRAND MASTER CHESS	29,00
Deactivator	35,00/45,00	KUNG FU KID	29,00
Fist II	33,00/45,00	TERRORIST	19,00
Dragons Lair	29,00/39,00	MEXICO 1986	29,00
Leaderbord Tour.	29,00/39,00	FRANK BRUNO BOXING	27,00
Mercenary Compen.	34,00/44,00	TRAIL BLAZER	27,00
Mission AD	34,00/44,00	COMPUTER HITS	32,00
Paperboy	29,00/39,00		
Shogun	29,00/39,00	**AMIGA GAMES**	
Supercycle	34,00/44,00	L/GODDESS OF PHOBOS	99,00
The Pawn	/69,00	WINTER GAMES	69,00
U-Boot	37,00/47,00	MUSIK STUDIO	85,00
World Games	35,00/45,00	MARBLE MADNESS	69,00

Bestellungen per NN od. Vorkasse
Bitte Computertyp angeben

Fordern Sie unsere Gesamtliste an
(80 Pf in Briefmarken)

Software Eilversand Wolfsburg ★ Schachtweg 5A ★ Abt. HC
3180 Wolfsburg 1 ★ Tel. (0 53 61) 1 43 77

C64 C128

Neue Software !

AKROPOLIS	DM 9,50	HARD-COPY 801	DM 9,50
ALSLERN	DM 9,50	KNIFFEL 64	DM 9,50
ASI... PLANET DES TODES	DM 14,50	LATINO	DM 9,95
BAJI	DM 9,50	MEXICO 86	DM 9,50
BUNDESLIGA LIVE	DM 29,50	MONEYTRANS (nur für C128)	DM 39,50
BRIEFMARKENVERWALTUNG	DM 14,50	NAU-MAU	DM 9,95
CHARACTER GENERATOR	DM 14,50	PLOT BASIC 1520	DM 19,50
CONOS FACTORY	DM 29,50	PROFI 40 ..(nur für C128)	DM 29,50
COSMIC MEALS	DM 14,50	PROF. BROCK	DM 14,50
CRAB	DM 29,50	RULE THE WORLD	DM 29,50
DATE	DM 14,50	PROGRAMMSAMMLUNG	DM 9,50
DIS-DIS	DM 14,50	SCHACHARCHIV	DM 39,50
DISKETTENVERWALTUNG	DM 14,50	SEX-GAMES (ab 18 J.)	DM 19,50
FASTWORD	DM 9,50	SIGGI'S KABBALA	DM 14,50
GEOPOLI	DM 14,50	SPRITE CREATOR	DM 19,50
GREAT MASTER	DM 9,95	SPRITE GENIE	DM 14,50
		ULI	DM 9,50

Kostenlosen Katalog anfordern !!

C128 C64

Soft & Hardwarevertrieb Scheiba
Talstr. 26 8901 Dinkelscherben

Private Kleinanzeigen

C 64 + Floppy 1541 (10 Mon. alt) 100 Disks + Anleitungen + Bücher für 1100 DM zu verkaufen. Laufwerk generalüberholt. Tel. 04194/313 (Roland)

Verkaufe Topgames z.B. V., Summer Games II, Impossible Mission, Super Huey, Winter Games... (Originale, auf Tape). Preis n. VB. Gunnar Harbeck, Brook 15, 2359 Stuvenborn

Passwort für C 64 im Kernal. Auch bei Speeddos. Info bei Tel. 0221/632972

Verk. C 64 + Floppy + RGB-Farbmon. + 60 Disks Topsoftw. (v. Geos bis Viza) + 7 Bücher (Data-B.) + Joy + Lightpen. Alles zus. für nur 1000 DM. Frank Jeromin, Langes Hof 25, 4630 Bochum

Verk. Drucker: Seikosha GP100A Mark II inkl. Wiesemann 92000/G-Interface inkl. 1000 Blatt Papier. Preis: nur 260 DM. Jürgen Gülden, Reinhardstr. 14, 5012 Bedburg

Hallo! Wer schenkt Schüler Software? Bitte ruft mich an:
04654/362
Danke!

Hilfe ★ Hilfe ★ Hilfe ★ Hilfe
Suche funktionstüchtige Floppy 1541 o. 1571 für max. 270 DM. Meldet Euch schnell bei Volker, Tel. 07375/407 ab 18 Uhr.

Printer Plotter VC 1520 gesucht von
Albert Bartels
Limbener Str. 39
3300 Braunschweig
Tel. 0531/62663

Verk. Orig. Printfox + Character-Fox inkl. Handbuch f. 145,— DM. Vokabeltrainer (Basic) f. Lehrbuch Exchanges 1' f. 29,— DM, Kopfrechentrainer (Basic) f. 9,— DM, 07546/626

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Suche Comal-80-Modul.
Verkaufe 64'er ab 6/84
Tel. 05273/5378
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Commodore 64, Floppy 1541, Speeddos +, GCS-ROM, 150 Disketten, 2 Boxen, 50 64'er usw. VB 1100,—, Epromer (64'er) 130,—. Tel. 089/880104 abends

★★★ Verkaufe **C-64C** (der neue) 4 Wochen jung, Resetsch. + Geos DM **420**!!!
(100 DM billiger).
Tel. 08122/20755 ab 20 Uhr

Merlin PP-64 PROM Programmer (Testsieger 64'er 3/86), kaum gebraucht, mit Software (Modul) für 195,— abzugeben. Christian Reckert, Tel. 02352/23160 ab 19 h

■ Verkaufe ■ Verkaufe ■ Verkaufe ■
Verkaufe C 64 inkl. Reset + Floppy 1541 VP 550 DM., Tel. 06106/4588 ab 19 Uhr

■■■ Akustikk. Dataphon S/21d ■■■ lauffertig mit Schnittstelle (C 64/128) und Software für 155,— abzugeben. Ab 19 Uhr bei Chr. Reckert, Tel. 02352/23160

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Zwecks Softwaretausch
call 07821/61698
We greets Facmoquai Nike Kami
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

★ ★ ★ ★ ★ **Formel-64 !!** ★ ★ ★ ★ ★
Verkaufe mein F-64-Modul (Anz.s. 64'er) m. Anl. für 100 DM (VB) !!!!!!!
Michael Metzler, Tillystr. 60, 7525 Bad Schönborn!

SX 64 Originalverpackt gegen
Gebot abzugeben 0711/722371

Verk. Orig. RP-System unbenutzt DM 25/Data-Becker ‚Tips und Tricks' ‚Druckerbuch' je DM 15, Tel. 0791/42269 ab 17.00 Uhr

Suche preisgünst. grafikf. Drucker. Seikosha GP 100 VC (mech. Fehler) + gl. zum Ausschl. sollte in Zahl. gen. werden. 06383/5326 (Erwin) nach 18 Uhr

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Kaufe def. C64 & C128!!! Zahle je nach Schaden. Meine Adresse: Th. Reimann, Hohe Str. 60, 47 Hamm
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Verk. Orig. Music Maker incl. Disk, Anl. und C-64 Klaviertastatur DM 35 (NP 99)
Tel. 0791/42269 ab 17.00 Uhr

Suche Akustikkoppler und MPS-802
für Commodore 64
Angebote an: A. Waschow
Karkstieg 34
2409 Haffkrug

VERKAUFE!
Commodore 64, Floppy 1541, Drucker MPS 801, Plotter 1520, Ascom Akustikkoppler, Datasette, 1 Competiti. PRO DM 1800,— Fest 040/5382520

Verkaufe VC 20 + Datas. + Floppy + Drucker VC 1515 + 4 Steckmod. + Grünmon. + Spiele + Lit. + Zubehör für DM 600.
Tel. 07141/603080

Verk. MPS 801 neuw. mit 2 neuen Farbbändern und Textverarb. Progr. mit Umlauten und **echten** Unterlängen DM 250
Tel. 0791/42269 ab 17.00 Uhr

Verkaufe SX 64 für DM 1100.
Tel. 07141/603080

Verkaufe C-64 + Datas. + Floppy + Drucker GP100 VC + Sim. Basic-Mod. + Quick-Load + 80-Zeich.Karte + Grünmon. + Prg. + Lit. + Zubehör für DM 1100.
Tel. 07141/603080

★★★ SCHWEIZ SCHWEIZ ★★★
Verkaufe: 7 Farbendrucker Seikosha GP-700 zum SCHLEUDERPREIS von:
299 Fr.
Tel. 01/3919335 (Dominik verl.)

120 Prog. pro Jahr zum Nulltarif möglich durch Mitarb. im Deutsch.Free-Softw. Comp. Club Info anford. geg. Rückporto, 3008 Garbsen 1, Auf der Heide 18 für C64/128 Comput.

VERKAUFE
C64 + 1541 + Datas. + Box (mit 50 Disks) Bücher Data B. + Lit. + 2 Joy + Paddels + Speeddos + Tel. ab 18 Uhr 09122/72692 nur komplett 1000 DM

Suche Compacker, der den Bereich $0801-D000 auspackt, **ohne** in andere Bereiche auszupacken!!! Bitte melden bei: **Gunnar Mügge, Edenstr. 59, 2838 Sulingen 1.**

★★★★ — VERKAUFE — ★★★★
C64 + 1541 + MPS801 + 100 Disks (super Software) + Joystick + Literatur ETC Neupreis: 3000 DM VB: 1600 DM. Bei H. Kahoun, Obere Beutau 65, 7300 Esslingen a.N.

Verk. **C64,** Floppy **1541**, Monitor Philips **V7001**, grün. Alles im s. guten Zustand. Kompl. VB 820,— DM an Selbstabholer, T. 040/7389351
C64 intern-/Floppy-Buch für ½ NP

SUCHE: Drucker MPS 803 oder 801/2 nur in gutem Zustand bis DM 250,— Verkaufe: ZX81 + Erw.-Modul+Datasette + 4 Spiele u. Handbuch für DM 100,—. Tel. 07150/33693 ab 18 Uhr

C64-1541-Orion Farbmonitor,
Floppyexpreß + Textomat + Datamat,
2 Joysticks + ca. 100 Programme für VB 1400,— DM, Tel. 0671/64096

C64/1541 + Kühler/Speedd. + /1530/15Disk/Miss. Elev. (T)/Giga-Cad+Hi-Eddi + (D)/Zub. + Lit. (64'er kompl. Happ-C.-86...) komplett 750 DM
Raum LU/MA/NW/LD 06327/4279

Verk. Komplettsystem Commodore!! SX64 + 50 Disks + org. Startexter 4.0 + 64er Jahrg. kompl. 1984-86 gebunden + div. Bücher + Zubehör VHB 1450 DM ab 17 Uhr. Tel. 0451/53760

Suche C64, Floppy und Drucker, Preisvorstellung ca. DM 750,— Loebig, 06073/3459

Suche Tauschpartner aus Dortmund. Bitte nur Disk. Habe z.B. Movie Monster, 10th Frame, Labyrinth, Antiriad, Destroyer, Gunship, Fist II, Pub-Games, uvm. Call now ★ 0231/173229 ★

Suche C64 u. Floppy 1541 im Raum Düsseld./Essen bis ca. DM 520,—
Raoul Langenmayr, Efeuweg 2, 6030 Ratingen

★★★★ SUCHE: ★★★★
Tauschpartner aus aller Welt
Listen an: Hans Hasselaar
Brinkstraat 7
6721-WR Bennekom (Holland) Disk!

CVC-Computerclub C128 C64 VC-20 Der Club für Einsteiger und Profis. Wir suchen auch Kontakte zu anderen Clubs. Schreibt mal!
INFO (Rp.): CVC, Postf. 1864, 8460 Schwandorf

Verk. ■ FISCHERTECHNIK für C64 ■ Interface + Computing-10 Modelle + Trainingsroboter (fertig aufgeb.) + Erw. Software + Netzt. NP. ≈ DM 1000 ■ für DM 700,— ■ Tel. 02626/8163

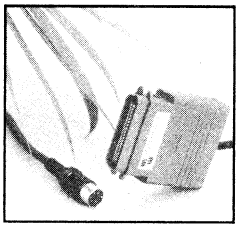
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Verkaufe VC20 mit Dattas.
Preis nach Vereinb. D. Beike
Anschrift: Tel. 02575/1639
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

C116 + Datasett 1531 (10 Mon. alt), Data Becker Tips u. Tricks C116 und Commodore Sachbuch ROM-Listing C116 150 DM (nur zusammen) M. Gögler Tel. 06453/7830 ab 15 h

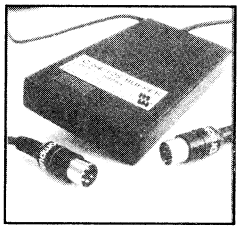
Tausche Games, Anwender-Programme, Anleitungen für C64/128 nur Disk
fragt nach Markus
Tel. 09281/18891
Greetings to: Franken/Bayern

Aktuelle Info: C64/C128

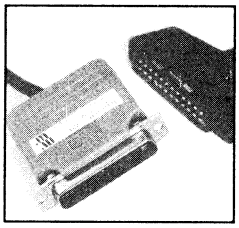
Das Druckerinterface.
Läuft mit jeder gängigen Software. Garantiert. Achten Sie darauf, bevor Sie einen Drucker oder ein Interface kaufen, bei dem das nicht gewährleistet ist.
92000/G, jetzt nur noch 148,- DM



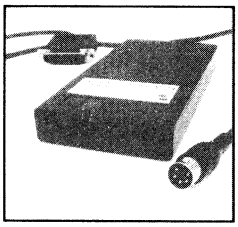
Pufferspeicher für Drucker
Im professionellen Bereich seit Jahren im Einsatz. Beschleunigt Computersysteme um bis zu 95%. Sofort mit vorhandenen Programmen einsetzbar.
99032, 32KByte: 198,- DM
99064, 64KByte: 248,- DM



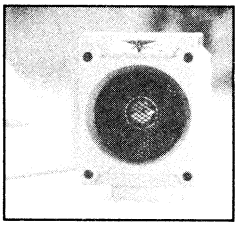
Lowcost V24/RS232
Ihr C64/C128 hat bereits eine serielle Schnittstelle eingebaut. Mit einem zusätzlichen Terminalprogramm erzeugt dieser Adapter die normgerechten V24/RS232-Pegel
88002: 98,- DM



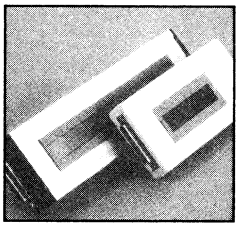
Intelligente V24/RS232
Eigener Prozessor, eigener 64KByte Buffer erlauben hohe Datenraten und einfache Anwendung. Empfang auch bei laufenden Programmen möglich.
98064, 64KByte: 298,- DM



Soundbox
Die meisten Spielprogramme erzeugen faszinierende Töne - doch Ihr C64/128 bleibt stumm. Soundbox ist der steckerfertige, kompakte HiFi-Verstärker mit integriertem Lautsprecher.
Totaler Musikgenuß. Preiswert.
95000: nur 78,- DM



LC-Display
Kleines alphanumerisches Zusatzdisplay als Kassenanzeige, Maschinendisplay usw..
Anschluß an Userport.
81000, 2x16 Stellen: 398,- DM
81001, 2x40 Stellen: 548,- DM



Besuchen Sie unser Ladengeschäft: Mo-Fr 10-18h, Sa 10-13h, Di geschlossen

Internationale Distributoren:
Belgien: Brother 24651946, Info Univers 52210384 * England: FCC 46073442
Finnland: Fredex 80324044 * Frankreich: Neol 88623752 * Island: Thor, Reykjavik
Italien: Matern 457580309 * Niederlande: D&P 23310153 * Österreich: Zahrer 222347671
Schweden: UG 34053400 * Schweiz: Weber 19302003 * USA: Tectrans 8182853121

wiesemann & theis gmbh
MIKROCOMPUTERTECHNIK

0202/505077 Verkauf & Info
0202/505070 Technik Hotline
0202/510444 Ladenverkauf

Winchenbachstr. 3-5
5600 Wuppertal 2
Telex: 859 16 56

64'er Sonderheft 12: Effizienter arbeiten mit Programmiersprachen

Ausführliche Beschreibung für den Assembler-Programmierer. Das hochwertige Assemblerwerkzeug Maschinensprache-Monitor »Promon« ist eine wertvolle Hilfe.

Wir stellen die neuen Hybra-Basic-Module vor. Lernen Sie die Programmiersprachen für den C64 und C128 kennen.

Praxistips zu Comal, C, Forth und die KI-Sprache Prolog. Die schnelle Fill-Routine für Grafik-Fans.

Seit 24. 11. bei Ihrem Zeitschriftenhändler

Private Kleinanzeigen

Verkaufe Floppy SFD 1001 mit 2xIEEE **INTERFACE** an C64, Disketten mit Hilfsprogrammen, für 800,— DM. Drucker Star Gemini 10X für 500,—; Tel. 02173/65197

TFR sucht Tauschpartner für Topgames!!! (Keine Anfänger). Listen an Frank Schaffner, Dr.-Otto-Meyer-Str. 6C 8900 Augsburg

TAUSCHE nur die allerneusten Spiele aus USA und GB: Ab 16 Uhr Tel. 0421/511195 (Daniel)

Wer schenkt einem Schüler alte Floppy 1541? Unkosten werden ersetzt!!! Telefon: 05403/1356 (nachmittags) D A N K E

Akustikkoppler AK 300 günstig abzugeben, Software etc. Tel. 02661/8929

Original-Disks zu verkaufen: Pascal 64, 30 DM; Basic 64, 30 DM; EX/DOS + Diskdoktor 64, 50 DM. Für C128: Protext 128, mit Trainingsbuch 100 DM Tel. 0511-888869

Suche defekte C64 + 1541. Zahle je nach Schaden. Meine Tel. 06669/1362 ab 18 h

C64/C128 Verkaufe-Textomat-Plus Original Diskette mit Handbuch zum halben Preis DM 49,— Berchmann Tel. 02432/4654

Suche günstigen kompletten AMIGA, kaufe und tausche auch AMIGA + C64 Software: zahle gut! Angebote an: Schaller Jürgen Rentingweg 2, 8759 Hösbach

Verkaufe C64 + Speeddos + 1541 + MPS 802 grafigfähig + Monitor Orion Farbe! NP: 2500 DM an meistbietenden abzugeben! Angebote an: Jürgen Schaller, Rentingweg 2, 8759 Hösbach

AMIGA — AMIGA — AMIGA — AMIGA — AMIGA Suche Amiga-Software. Kann noch nicht tauschen, da ich noch keine Software habe. Liste an: J. Hiltner, Geurdenweg 11, 4170 Geldern

I want to Swap the newest Games. I have: Druid, W.A.R., alleykat and many others. (Disk-Tape) contact: NSCS, Dusanova 14, 62000 Maribor, Yugoslavia

Tausche Software C64 (nur Disk). Habe: The Bards Tale, Ultima IV u.v.a. Antwort 105%. Andreas Schneider, Guardinistr. 106, 8000 München 70

Tauschpartner gesucht, nur Topsoft ... !! Keine Anfänger ... !!! C64-Disk. Tel. 02171/49761 Michael

International — CBM64 — Soft-Club we will concentrate the best programs! Send your latest 4 program to: O. Hejtmanek ujezd 29 Praha1, CS-11800 Even now? Disc only!

Verkaufe C 116 + DATA 1531 + Joystick + Spiele bei 089/6923543 Thomas

■ Schweiz ★★★ AMIGA! ★★★ Schweiz ■ Suche Software und Kontakt zu AMIGA-FREAKS!!! SVEN Scherler, Herrenmoosweg 37, CH-2560 Nidau, Tel. 032/518294 ★ USP GREETS TAC

★ AUSTRIA ★★ AUSTRIA ★★ AUSTRIA ★ Tausche Software für: C-64 on Disk Listen an: Steinhauser Gerd Pöckau 158, 9601 Arnoldstein (AUT) Tel. 04255/2828 (99% Antwort)

★★★★★ Suche: C 64 + Floppy ★★★★★ Nur intakte Geräte! zahle bis zu 450,— DM Tel. 07681/7022 ★★★★★ (CHRISTIAN) ★★★★★

■■■■■ VERKAUFE C-64 + 1541 ■■■■■ + Datasette + Speeddos Plus +4-Fach-Betriebss. Umschaltung + 50 Disks + Joystick + Literatur ■■■ VB: 850 DM Tel. 08142/9664 ■■■

Suche C 64 mit Floppy 1541 Preis n. VB. Top Zustand Anschrift 02575/1639 D. Beike

DRINGEND: Suche the Newsroom Clipart Disk + The print Shop graphik lib. 1+2 Commodore/Epson. Angebote an: E. Klotz, Herforster Str. 106, 5522 Beilingen

SX-64 Speeddos + Centronics-Kabel CPA 80 Drucker, Grün-Monitor, ROM + RAM-Karten, 110 Disk. mit Software, Literatur 1590,— (1250 o. Drucker) mögl. Selbstabholer 06198/33635

Verkaufe: **FORMEL-64** incl. Centronics-Kabel u. Bedienungsanleitung kpl. anschlußfertig f. 80,— DM + NN (Neupreis 198 DM). Tel. 02238/7603

■■ Verkaufe ★★ Verkaufe ★★ Verkaufe ■■ C-64 ★ VC 1541 (Speeddos) ★★ VC1531 MPS802 (GRII) ★ Disketten ★ ETC ★★ VB 1800,— DM ★★★ Andreas Mellen ★★ ■■ Uhlandstr. 1 ★ 3300 Braunschweig ■■

Suche Commodore 1571. Zahle bis zu 70% des aktuellen Neupreises, je nach Alter und Zustand. Angebote an: Albina Lobell, 4600 Dortmund 1, Schwanenwall 6

Verk. Audiogenie Forth-Modul 69 DM Pascal 64 39 DM, Dela 64K-RAM-Floppy incl. NT 119 DM, Forth Lehrbuch/Programmbuch 26 DM/29 DM, Drucker + Papier 149 DM Tel. 07254/3765

FLOPPY 1570 Für C64 oder auch C128 1A-Gerät!! 450,— DM Tel. 02842/30957 ab 19 Uhr

Verkaufe: COMMODORE **VC-1526** (MPS 802) sowie **VC-1520** PRINTER/PLOTTER. Preis VHB — **Auch einzeln.** Beide Printer in **top** Zustand; Tel. 05207/3088 (Jansen)

Suche Programme f. KI f. C-64: **LISP** 64 & **PROLOG** 64 m. Handbuch zu einem akzeptablen Preis. M. Stibane, Marbachweg 288, 6 Ffm. 1

Verkaufe C64 + Floppy + Formel 64, Panasonic-Drucker KX-P1092 (NLQ, 100% Epson+ Com. komp.) + Merlin — Face, Literatur, Software: zus. oder einzeln. Ruft an! Tel. 06652/3223 FRANK

Verkaufe MPS803 mit Traktor 300,— ■ Epson RX80 400,— ■ Speeddos + 60,— ■ Suche deutsche Bedienungsanleitung für Imp. Mission Tel. 02232/49908

Suche Crossbones, Herz v. Afrika, Mythos, Paperboy ... + Anleitungen in deutsch. Disk only. André Homann, Glockenheide 46, 3004 Isernhagen 5 — C 64—

DRINGEND — DRINGEND Deutsche Anleitung zu Vizastar gesucht!!!!! D. Vermaasen, Hoher Weg 5 4190 Kleve, Tel. 02821/93222

Original GRAFIK-ROM II, MPS 802 druckt Printshop, Hi-Eddi, Printfox! (Test 64'er 9/86) ■■■■ DM 60 !!! Tel. 02226/5254 ■■■■

SUCHE Freeze Frame MKII oder Power Cartridge bis je 50 DM Tel. 0209/784437 (nach 18 Uhr)

— Gizmo Games! — is searching for new swappartners. Disk only! Always new stuff. Contact us now: Zwanenveld 35-40 — 6538 zk 080 Nymegen ★★HOLLAND★★ 448905

Verk. C64 + 1 Sy1 + Speeddos + 50 Beps. Disks + Dattasette + Lit + 64 Hefte (nur komplett) für 950 DM Tel. 0208/420436 ab 3 bis 5 Uhr fragt nach Patrick

★★ Suche 1541 ★★ ★★ bis 250 DM ★★ Telefon 05321/61967

Austria! Suche Tauschpartner (Disk) aus EUROPA. Habe Int. Spitzensoftware!! LISTEN AN: Jörg Wukonig, St. Peter Pfarrweg 34, A-8042 Graz

Verkaufe wegen Syst.wechsel! C 64 m. Reset/1541/Farbmon. Taxan, Datasette 1-A-Zustand, keine Defekte (billig!). Telefon 02741/27908.

C 64. Wanted: Tips+Tricks!! Wie überlistet man ein Game? Gesucht: More money/lives/fuel! 15mal 10,—DM! Schickt an: R. Stock, Weidenweg 5, 2956 Moormerland

Top-aktuelle Software Arno-Postfach 1325, 511 Alsdorf 1. Hi to: Copy Cat, LSC, ASS, HDS

C 64/C 128

AMIGA

VIZAWRITE 64 Disk (deutsch)	98,— DM*
VIZAWRITE 64 Modul (deutsch)	248,— DM*
VIZASTAR 64 (Datenbank u. Kalkulation)	298,— DM*
VIZASTAR (automatisierte Ablaufprogramme) Adress, Verein, Kassa, Lager	auf Anfrage
VIZA-EDNA Super Assembler (Modul)	198,— DM*
VIZAWRITE Classic 128 (Textverarbeitung)	298,— DM*
VIZASTAR 128 (Datenbank u. Kalkulation)	398,— DM*
VIZA-TRANSFER Datenaust. C 64/128 auf PC (Software)	98,— DM*
RS-232 (V.24-Interface)	128,— DM*
RS-232 (Transferkabel)	98,— DM*
VIZA-TRANSFER Paket (Interf., Softw., Kabel)	278,— DM*
Planetarium (Professionelles Sternkartensystem)	59,— DM*
Pauker (Vokabeltrainer, Modul)	128,— DM*
Paukerdisk (Datendisk zu Pauker)	49,— DM*

VIZAWRITE-AMIGA (englisch)	498,— DM*
METACOMCO TOOLKIT	128,— DM*
METACOMCO PASCAL	298,— DM*
METACOMCO C-Compiler Lattice	398,— DM*
METACOMCO Cambridge LISP	498,— DM*
MI-AMIGA-FILE Datenbankprogramm	298,— DM*
TxEd Super Editor	128,— DM*
US-Public Domain. Bitte Liste anfordern	je Disk 25,— DM*
Sortierte Public Domain Programme teilweise eingedeutscht. Bitte Liste anfordern.	je Disk 30,— DM*
256 KB Systemhauptspichererweiterung	198,— DM*
Chessmate (3-D-Schachprogramm mit Sprachausgabe)	98,— DM*
2 MEGABYTE-RAM-Erweiterung (extern voll bestückt)	1998,— DM*
VIDEODIGITIZER-DIGI-VIEW engl. Handbuch & Software	698,— DM*
Centronics Druckerkabel 2 m	49,— DM*
3½ Zoll Disketten SKC Doppelseitig 135 Tpi	auf Anfrage

Deutschland:

DTM

Bornhofenweg 5
D-6200 Wiesbaden
Telefon 06121/407989
407876

Schweiz:

MICROTRON

Bahnhofstrasse 2
CH-2542 Pieterlen
Telefon 032/87 24 29

Softwareliste Atari/IBM & Kompatible anfordern.

* Unverbindliche Preisempfehlung
Fachhändleranfragen erwünscht.

Erhältlich auch beim Fachhändler. Händlernachweis und Info anfordern.

Bitte senden Sie mir ausführliche Informationen
☐ IBM & KOM. ☐ AMIGA ☐ C 128 ☐ C 64 ☐ ATARI
Absender: _____

64'er

Nach wie vor:

Unschl

Spitzen-Software von Markt&Tec

MicroPro. ASHTON·TATE MICROSOFT

WordStar, dBASE II, MULTI

WordStar 3.0 mit MailMerge
Ein Bestseller unter den Textverarbeitungsprogrammen, der Ihnen bildschirmorientierte Formatierung, deutschen Zeichensatz und DIN-Tastatur sowie integrierte Hilfstexte bietet. Mit MailMerge können Sie Serienbriefe mit persönlicher Anrede an eine beliebige Anzahl von Adressen schreiben und auch die Adreßaufkleber drucken.

dBASE II, Version 2.41
dBASE II, das meistverkaufte Programm unter den Datenbanksystemen, eröffnet Ihnen optimale Möglichkeiten der Daten- und Dateihandhabung. Einfach und schnell können Datenstrukturen definiert, benutzt und geändert werden. Der Datenzugriff erfolgt sequentiell oder nach frei wählbaren Kriterien, die integrierte Kommandosprache ermöglicht den Aufbau kompletter Anwendungen wie Finanzbuchhaltung, Lagerverwaltung, Betriebsabrechnung usw.

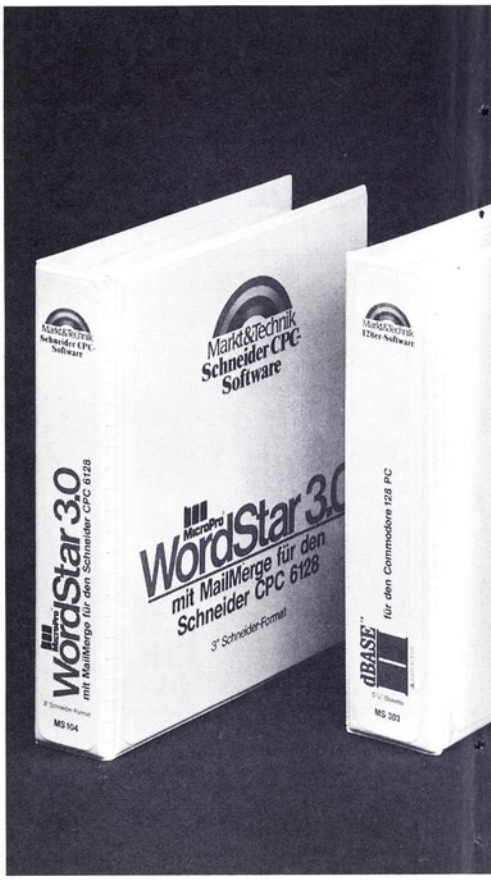
MULTIPLAN, Version 1.06
Wenn Sie die zeitraubende manuelle Verwaltung tabellarischer Aufstellungen mit Bleistift, Radiergummi und Rechenmaschine satt haben, dann ist MULTIPLAN, das System zur Bearbeitung »elektronischer Datenblätter«, genau das Richtige für Sie! Das benutzerfreundliche und leistungsfähige Tabellenkalkulationsprogramm kann bei allen Analyse- und Planungsberechnungen eingesetzt werden.

Sie erhalten jedes **WordStar-, dBASE II- und MULTIPLAN-Programm** für Ihren Schneider-Computer oder Commodore 128 PC fertig angepaßt (Bildschirmsteuerung). Jeweils Originalprodukte! Jedes Programmpaket enthält außerdem ein ausführliches Handbuch mit kompakter Befehlsübersicht.

Version	Format	Bestell-Nummer		
		WordStar	dBase	Multiplan
Schneider CPC 464*/664*	3"	MS 101	MS 301	MS 201
Schneider CPC 464*/664*	5¼"	MS 102	MS 302	MS 202
Schneider CPC 6128	3"	MS 104	MS 304	MS 204
Schneider Joyce	3"	MS 105	MS 305	MS 205
Commodore 128	5¼"	MS 103	MS 303	MS 203

*dBASE II und MULTIPLAN für die Schneider CPC 464/664 sind nur lauffähig mit einer Speichererweiterung auf mindestens 128 KByte und einer CP/M-Version für 62 KByte.

Für Atari St:
WordStar 3.0 (MS 106, DM 199,-*), dBase II (MS 306, DM 348,-*)



608201

Diese Markt & Technik-Softwareprodukte erhalten Sie in den Computer-Abteilungen der Kaufhäuser, bei Ihrem Computerhändler, im Buchhandel oder direkt beim Verlag gegen Vorauskasse.

agbar!

hnik

PLAN - für CP/M Computer

Originalprodukte zum Markt & Technik-Superpreis
DM 199,–*
(sFr. 178,–/öS 1.890,–*)
* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung

Jedes Buch kostet
DM 49,–
(sFr. 45,10/öS 382,20)
Erhältlich bei Ihrem Buchhändler.

Und dazu
die weiterführende Literatur:

WordStar für den Schneider CPC
Best.-Nr. MT 779, ISBN 3-89090-180-8
WordStar für den Commodore 128 PC
Best.-Nr. MT 780, ISBN 3-89090-181-6

dBASE II für den Commodore 128 PC
Best.-Nr. MT 838, ISBN 3-89090-189-1
dBASE II für den Schneider CPC
Best.-Nr. MT 90188, ISBN 3-89090-188-3

MULTIPLAN für den Schneider CPC
Best.-Nr. MT 835, ISBN 3-89090-186-7
MULTIPLAN für Commodore 128 PC
Best.-Nr. MT 836, ISBN 3-89090-189-1

Hardware-Anforderung für Schneider-Computer:
Schneider CPC 464, CPC 664, CPC 6128, Joyce, beliebiger Drucker mit Centronics-Schnittstelle.

Hardware-Anforderung für Commodore 128 PC:
Commodore 128/128 D, Diskettenlaufwerk, 80-Zeichen-Monitor, Commodore-Drucker oder Drucker mit Centronics-Schnittstelle (ohne zwischengeschaltetes Interface).

Übrigens gibt es WordStar, dBase und Multiplan auch für NDR-Computer. Zu beziehen bei Graf Elektronik Systeme GmbH, Magnusstr. 13, 8960 Kempten.

Markt&Technik
Zeitschriften · Bücher
Software · Schulung
Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft
Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München

Bestellungen im Ausland bitte an untenstehende Adressen.
Schweiz: Markt&Technik Vertriebs AG, Kollerstr. 3, CH-6300 Zug, Tel. (042) 41 56 56
Österreich: Ueberreuter Media Handels- und Verlagsges. mbH., Alser Str. 24, A-1091 Wien, Tel. (0222) 481538-0

CSJ

COMPUTERSOFT JONIGK

C 64	Cass.	Disk
Asterix	29,—	49,—
Go for Gold	19,—	24,90
Yie ar Kung Fu	32,—	39,—
Goonies	29,—	49,—
Ping Pong	34,—	46,—
Fight Night	32,—	39,—
World Games	36,—	52,—
Eis u. Feuer (3 Disk.)		79,—
C 128		Disk
The Last V8		24,90
Kickstart		24,90
The Rocky Horror Show		49,—
Vizawrite Classic (Deutsch)		348,—
Vizastar 128 (Deutsch)		398,—
AMIGA		Disk
Hacker II		89,—
Music Studio		98,—
Marble Madness		98,—
Vizawrite AMIGA		598,—
2 MB Systemspeichererweiterung		1 998,—

C 16/Plus 4	Disk	Cass.
Über 180 versch. Spiele auf Lager		
22 versch. Mastertronic Games	je 9,90	
Adress, Datei, Vokabel, Text, Utility je Programm auf Cass.	nur DM 29,90	
CSJ TURBO TAPE+ASIMUTH-TAPE	29,90	
Sun Street (The Newsboy)	39,—	29,—
Jusp Jet	(+16 K/Plus 4)	39,—
Mercenary	(Plus 4)	39,—
Bridgehead (Plus 4)		36,—
Saboteur	(Plus 4)	39,—
Robo Knight		9,90
Shark		9,90
Auriga		9,90
Lunar Doking		14,90
Booty		9,90
Grandmaster		29,00
Winter Events		29,00

Atari ST/IBM/Schneider auf Anfrage

Mindestbestellwert DM 30,—
Nicht vergessen CSJ NEWS anfordern

VIZA SOFTWARE HAUPTHÄNDLER

3000 Hannover 1
An der Tiefenriede 27
Tel.: Service 0511/886383
CSJ COMPUTERSOFT JONIGK

Riesenauswahl an Software
sofort CSJ NEWS anfordern,
bitte Computertyp angeben.
Händleranfragen erwünscht

... ein sinnvolles Geschenk für alle C 64-/128-Anwender, die nicht nur mit dem Computer spielen möchten:

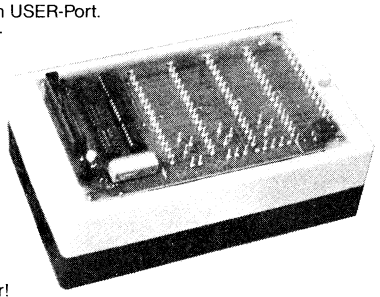
»CPB-64« — UNIVERSELLER EXPERIMENTIERBAUSTEIN MIT NETZTEIL —

Gefahrloses Experimentieren am USER-Port.
Eigene Programme schreiben —
eigene Schaltungen probieren.
Kein Problem!

Mehrere Spannungen durch das eingebaute Netzteil verfügbar — stabilisiert und kurzschlußfest!

Datenrichtung hard- und softwaremäßig einstellbar!

Fertige Anwenderplatinen mit Softwarebeispielen sind lieferbar!



Kostenlose INFO-64 anfordern bei:

BE-ELECTRONIC Postfach 62
D-8098 Pfaffing/Attel Tel. 08076/1464

HEISE/LUTHER
Bissendorfer Straße 8
3000 Hannover 61

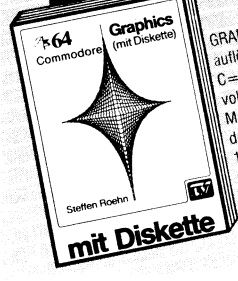
Co 2.4

Mit diesem Buch erhalten Sie ein Werk, das konsequent dem Ziel folgt, Ihnen alle Möglichkeiten des VC20 (C=64) aufzuzeigen. Es enthält u. a. folgende Programme: Artikelverwaltung, Finanzbuchhaltung, Auftragsbearbeitung, Kostenrechnung, Zeichen-Generator, Denkspiele.
Best. Nr. 07029-1
DM 32,50

Ein praxisorientiertes, lerngerecht gestaltetes Buch über den Microprozessor 6502 und dessen CMOS-Versionen. Es führt den Leser ohne Lernstreß vom ersten Tastendruck bis zum Entwurf komplexer Systemprogramme.
Best. Nr. 00520-0
DM 48,00

Ein erfolgreiches Buch für einen erfolgreichen Heimcomputer! Es gibt eine erste Einführung in die BASIC-Programmierung des C=64. Vorkenntnisse werden nicht vorausgesetzt.
Best. Nr. 00521-9
DM 29,80

In vielen mathematischen Gebieten benötigt man Rechentechniken. Es wird stets eine kurze Einführung in die zugrundeliegende Mathematik gegeben. Buch mit Diskette (für den C=64).
Best. Nr. 00527-8
DM 98,00



GRAPHICS nutzt die hochauflösende Graphik des C=64 von COMMODORE voll aus. Es ist ein reines Maschinenprogramm, das den BASIC-Befehlssatz um 14 Befehle erweitert. Buch mit Diskette.
Best. Nr. 07026-7
DM 62,50

Sollten unsere Bücher und Softwarepakete nicht bei Ihrem Fachhändler erhältlich sein, bitte direkt anfordern und Verrechnungsscheck zzgl. DM 3,50 Versandkostenpauschale beifügen.

Private Kleinanzeigen

Verkaufe Matrixdrucker
Typ: CP-80X von Melchers. Druckt mit jeder Textverarb. mit Hi-Eddi, Print-Master, usw. Tel. 030/6146823

Tausche C 64 + Floppy 1571 + Datasette + 20 Disketten gegen Kiste Bier und Kiste Sekt. Tel. 05451/13309

Verkaufe
C 64 Datasette + Spiele! Preis 200,—DM. Jörg Gerdes, 2831 Blockwinkel 10

C 64 + Datas. + Philips grün Monitor + orig. Verp. + 3 Joy + 250 Spiele + Progr. zu verkaufen. VB 645,—DM. Anruf nicht vor 14 Uhr. Tel. 05401/31789

Verkaufe: Graphic Taplet für 120,—DM (neu 250,—DM), The Final Cartridge für 100,—DM. Marcus Strehler melde dich. Tel. 09761/1074 ab 18 Uhr. Wolfgang verlangen

1570
Floppy Disk Drive 1570 f. C 64/128. Noch mit Garantie!! zu verkaufen. Heiko Dreyer, Hindenburgstr. 3, 4156 Willich 2, Tel. 02156/1232

C 64 + 1541 + VC 1530 + MPS 801 + Papier f. 110 Disks + 30 x 64'er Disk + 4 Prg., z.B.: Vorpal Kit, Winter G. + Bücher, 1500,—DM (NP: 2500,—DM). T. 089/7140331 (v. 19—20 h)

Merlin Face C + Interface neu!!! NP: 238,—DM, VB: 1500,—DM! Für C 64 und Drucker! Tel. 089/3201334. Greetings to Börni + Sabbel, the best Mugger in Germany!!! Call me!!!

Suche C 64 mit Floppy und/oder Datasette, zahle entspr. 300,—DM bis 500,—DM, bei guter Software auch etwas mehr. Tel. 07191/82072

*** Weihnachten kommt bald ***
deshalb suche ich jetzt Floppy 1541 und Drucker C 64, kaufe auch einzeln. Ruft 08267/274, Florian

Verkaufe C 64 + Knebel 1541 + 1530 + MPS 801 + Joystick + SimonsBasic (Modul) + Zubehör (Discs, Textomat + Literatur) wenig gebraucht für 1300,—DM. Tel. 0961/61419 (abends)

CCC-SVHI-Minden
Mailbox-1 = 0571/710141, Online: Mo-Fr 18—02/Sa + So 24 Uhr, Mailbox-2 = 05731/6678. 497 Bad Oeynhausen, PF 100905

Suche Eprombrenner mit Software für 50,—DM. Volker, Tel. 07375/407 ab 18 Uhr

Österreich!
Verkaufe VC 64, Floppy 1541, inkl. Disk., Bücher; ÖS 6000,—. Tel. 06245/65894 abends.

AMIGA
NEC 3,5-Zoll-Zweitlaufwerk 100% anschlußfertig, 479,—DM; Amiga 6 Mon. 1800,—DM; Monitor 900,—DM VB; Sidecar abzugeben, VB. Tel. 02233/46739

*** Suche Floppy VC 1541 ***
Floppy (muß intakt sein). Zahle Höchstpreis bis zu 300,—DM. Tel. 08465/1558

Verk. C 64 + Grün-Monitor (Sanyo) + 1541 + 1530 + Joy. + 280 Prg. (Games, Utility) + Bücher: 1000 FS. Christian Gros, Postf. 45, 1015 Lausanne 15 (CH)

C 64 + 1531 + 1541 + Farbmonitor + MPS 802 + 200 Disks + Joyst. + Zubehör. NP: 3700,—DM, VB: 1990,—DM. Liste oder Telefon 0441/26700. Top-Angebot; T. Meyer, Haarerstr. 52, 2900 Oldenburg, es lohnt!

An alle Freaks zu verkaufen: Dela Epromer II + Epromkarte (256 K) + Epromlöschgerät + 8 Stück Eproms (27256) nur komp. 300,— DM. Tel. 08161/84302 ab 19 Uhr

Verk. Formel 64 mit eingeb. Centronics-Schnittstelle für 100,— DM, Input 64 Disk. 8/85-2/86 je 8,— DM, Tel. 06131/81677

Verkaufe:
Akustikkoppler (Sonic 300), anschlußfähig für den C 64 + Software. Alles wie neu. Preis nach VB. Boris Pavnov, 069/4960390

! Drucker MPS802 besser als neu ! mit DIN-Zeichensatz + Grafik-ROM, Betriebssysteme umschaltbar für nur 480 DM. 02103/66012

Verkaufe: Supergrafik 64 orig. 50 DM, Datasette 30 DM, Kosmos-Elektronik E 100 + 101 150 DM, Labor E300 100 DM. Suche Lightpen-Malprg. Tel. 0228/378265

C 64 VC1520 Highscreen-RGB-Mon. Simons-Basic-Modul Extras + Softw. auf Disk Data-Becker-Literatur auch einzeln zu verkaufen. 02836/1568

C 64 Suche Tauschpartner! C 64
Habe immer neueste Software (USA, GB). Listen an Markus Weigl, Flurgasse 8, 4020 Linz, Austria Want to contact top people!!!

Verkaufe C 64, 8 Mon., 300 DM, Abdeckhaube 15 DM, Drucker MPS801, 8 Mon., 300 DM — unfrei — Ausg.: 4/85 1,3/86. M. Kurzrock, Fried.-Ebert-Str. 1, 3509 Morschen

Görlitz 8422 VC-64-Epsoninterf. 150 DM. Orig. »Technicus«, NLQ-Programme f. Epsondrucker f. 20 DM. Rainer, Braunsstr. 21, 4050 Mönchengladbach 1, kein Telefon!

Verkaufe: C 64 + 1541 + 1531 + Bücher + Joysticks + über 120 Disks + Software + Zeitschriften (64'er, Happy...). Preis VB. M Völker, Auf der Haide 27, 3550 Marburg, Tel. 06421/41586

Tausche Top Software
Tel. 06461/5548 (Rüdiger)
Suche auch Computer-Schrott

★★★ Verkaufe ★★★
C 64 + Datasette + Joysticks und viel Zubehör für 400,— DM.
★★★ Tel. 05693/1354 ★★★

■ Verkaufe: C 64, 1541, Datas., 90 Disks, DB-Bücher, Zeitschr., Handbuch, Zubehör, MPS-801 für VB 1500,— DM.
Tel. 0201/293498

SX-64 SX-64 SX-64 SX-64
Suche dringend SX-64. Also, wer zu Weihnachten noch Geld braucht, verkauft Euren SX-64 Jürgen.
Ab 17 h, 06103/21441

SX-64 SX-64 SX-64 SX-64
Suche SX-64. Zahle gut. — Damit die Weihnachtskasse stimmt, jetzt den SX verkaufen. Jürgen, Tel. 06103/21441 ab 17 h

Verkaufe: C 64 + 1541 + Drucker CCP100 + 1530 + Eprom. II + ca. 100 bsp. D. + Extras (64'er DOS, 5f.-Um. Epromk., 2000 Bl., DBox..) ■ tech. + opt. O.K. m. Verpackung NP > 3000 DM = HG an 07083/2912 (Kai)

STOP STOP STOP STOP STOP
Löse meine Softwaresammlung auf. Gesamt oder einzeln. Info bei: W. Bader Pf. 25 A-7311 Neckenmarkt/Österreich

Amiga Winchesterlaufwerk 20 MB, Zusatzlaufwerke, suche Kontakt zu Amiga-Usern zwecks Infoaustausch! Verk. General Electric Drucker f. C 64, Atari = 400,—. Tel. 06031/61950

Verkaufe: C 64 mit Profibetriebssystem, Reset + Floppy 1541 + Drucker MPS801 + 40 Disks mit Grafik- + Text- + Datei- + Verwaltungssoft! Tel. 08153/7285!!!

Suche Tauschpartner C 64 Disk
nur 86er Games
Suche: Paperboy — Galvan — Big Trouble in China. Reinhold Krembel, Kaplan-Schlickerstr. 3, 5442 Mendig

Verkaufe Drucker MPS-801; 9 Monate alt, Top-Zustand, an Höchstbietenden. Telefon 0203/69753, 4100 Duisburg 1, ab 12 Uhr

C 64 Anl. zu verk. C 64, 1541, 1702, Maus, Datas., Disk.B., 50 D. Alles in einem Gehäuse. Mon. drehbar, viel Software u. Zubehör. Infos bei: 06155/3763. Verk. an Meistb. ab 1000 DM.

Weihnachtsgeschenk? Komp. Anlage C 64, Speeddos+, 1541, 1701, GP100VC, viel Zubehör, Bücher, Software, 64'er-Hefte usw. Sehr guter Zustand. Zu verk. VB 2000 DM. Tel. 06105/25028

Verkaufe gegen Höchstgebot grünen Philips-Monitor mit Lautsprecher für C 64/C 128 (80-Zeichen-Modus), Aufl. > 20 MHz, Topzustand. B. Helle, Schützenstr. 11, 41 Duisburg 14

★★★ Verkaufe ★★★ C 64 / Floppy 1541 / Datasette / Disks / Comal800 / Quick. 5 / Literatur / Farbfernseher / Giga-CAD. Schreibt Angebote an: Andreas Schiffler, OSO, 6148 Heppenheim

★★★ Verkaufe SX-64 ★★★
SX-64, Speeddos + MPS801, Joyst., 120x Disks, Literatur.
Angebote an: Jan Eckert, OSO, 6148 Heppenheim

SX-64 mit Speeddos + Joystick, Software, alle 64'er ab 84 sFr. 1300,— / DM 1500,—. Kauer Jürg, Wengistr. 12, CH-4500 Solothurn, 065/225215

Verkaufe: Akust.-Koppler Dataphon S21D m. PRG, DFÜ-Handbuch + Handbuch f. Hacker DM 200. Folg. orig. m. Anl. Printshop, Harcon, Dragonworld je DM 25. Tel. 05131/94957 ab 17 Uhr

Biete DM 10,— (!!) für
★★ Happy-Computer 7/85 ★★
Peter O. Meinert
Breitensteinstr. 42
8209 Schloßberg 08031/70944

DISCO-PHONO-SERVICE

Postfach 21 29, 4472 Haren 2, Tel. 0 59 34/14 60

DER HEISSE DRAHT
Software/Hardware AKTUELL

Drucker

Panasonic KX-P 1080	DM/St.	538,–
Panasonic KX-P 1091	DM/St.	738,–
Panasonic KX-P 1092	DM/St.	978,–
Panasonic KX-P 1592	DM/St.	1248,–
Panasonic KX-P 1595	DM/St.	1698,–
Aufpreise anschlußfertig:		
Atari ST/PC 10/PC 20/IBM/Schneider	DM	50,–
Commodore C 16/C 116/+4/C64/C 128/C 128 D	DM	120,–
Drucker NEC P6	DM/St.	1348,–
Star-Drucker Gemini 10 X Centronic	DM/St.	465,–
Star-Drucker NL 10	DM/St.	738,–
Epson-Drucker LX 90 anschlußfertig	DM/St.	749,–
Epson-Drucker LX 86	DM/St.	795,–

COMMODORE UND ZUBEHÖR

Commodore C 64 II	DM/St.	489,–
Commodore C 128	DM/St.	648,–
Commodore C 128 D	DM/St.	1278,–
Commodore VC 1541	DM/St.	498,–
Commodore MPS 803	DM/St.	398,–
Commodore VC 1571	DM/St.	709,–
NEU: COMMODORE-DRUCKER MPS 1000	DM/St.	720,–
Philips-Color-Monitor CM 8500 MIT TON	DM/St.	498,–
Atari 800 XL	DM/St.	179,–
Atari-Floppy 1050	DM/St.	329,–

DISKETTEN; alle 1a geprüfte Qualität!

3½ Zoll	10 Stück	50 Stück	100 Stück
MF 2 DD Fuji	75,90	350,–	650,–
MF 2 DD White Lable	39,90	180,–	330,–
MF 1 DD White Lable	33,90	155,–	270,–
5¼ Zoll	10 Stück	50 Stück	100 Stück
MD 2 D, Pappbox, weiß	11,90	53,–	99,–
MD 1 D, Pappbox, weiß	8,90	43,–	81,–

3 Zoll
Panasonic oder Maxell CF 2 — 10 Stück 79,–

DISKETTENBOXEN

mit Schloß für 5¼ Zoll:		
für 50 Stück	DM/St.	19,90
für 100 Stück	DM/St.	24,90
mit Schloß für 3 bzw. 3½ Zoll:		
Typ SS 50 für 50 Disketten	DM/St.	19,90

NEU! DER HAMMER!
Der Computer am Handgelenk! Seiko RC 1000
Armbanduhr Wrist Terminal mit Diskette
Terminalprogramm + Kabel für C64 — DM/St. 139,–

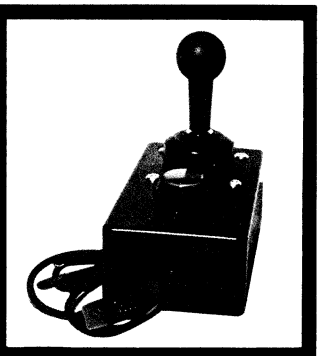
JOYSTICKS:

Quickshot I	DM/St.	15,90
Quickshot II	DM/St.	15,90
Quickshot IX	DM/St.	24,90
Competition Pro 5000	DM/St.	32,90
Staubschutzhaube für C64	DM/St.	12,90
Druckerpapier, 300 Blatt im Tragekarton	DM/St.	10,90

UNBEDINGT Gesamtkatalog Computer, Drucker, Monitore, Floppys etc. gegen DM 0,80 Rückporto anfordern! Versand unfrei per Postnachnahme!

---

extrem stabile
JOYSTICK'S
(Acht-Wege-Fahrhebel)



- jahrelang bewährt im härtesten **SPIELHALLEN-EINSATZ**
- jetzt auch speziell **für den C 64-user** verfügbar
- von alterfahrener MÜNZ-AUTOMATEN-FERTIGUNG handwerklich erstellt
- alle Schaltfunktionen selbstverständlich über Mikroschalter
- praktisch nicht zerstörbar, daher **1 Jahr Garantie DM 98,-**

Lieferung kurzfristig per NN plus DM 6,50 Porto und Versandkosten, oder gegen Vorkasse DM 98,- (porto- und verpackungsfrei) Postscheck-Kto. Köln 3636 23-500, oder durch Verrechnungsscheck.

AUTOMATEN-SERVICE ALAIN KRAWIETZ
BAUERBANKSTR. 27 · 5000 KÖLN 51 · TEL. **02 21/36 63 49**

In 2,3 Sekunden 202 Blocks laden
In 8 Sekunden saven (mit Verify)
Dateien bis zu 10x schneller

PROFESSIONAL-DOS

PROFESSIONAL-DOS C 64/PC 128, 1541/1571
für SpeedDos (+), FLOPPY-FLASH u.a.
TURBO-SYSTEME ab DM 189,–
System für PC 128 D, 1570 od. 1571 DM 298,–.
Ab sofort bei eurosystems: Burst-Nibbler 1571 professional
WELTWEIT DAS SCHNELLSTE UND KOMPATIBELSTE SYSTEM
200x SCHNELLER: RAM-DOS PROFESSIONAL 256 K DM 249,–
World Modem Chip 7910 DM 73,–,
AMIGA RAM 256 K DM 189,–

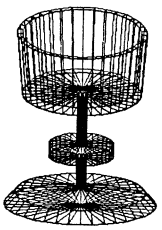
BESTELLUNGEN per Nachnahme, Tel.: 02238/43556

DIPL.-ING. K. ROREGER, LIEBIGSTR. 28, 4780 LIPPSTADT und in
2000 Hamburg 62, W. Sonnemann, Langenhorner Ch. 670 c, 3100 Celle, Helmut Knobel, Planckstr. 19 a, 6638 Dillingen 3, C. Ferraro, Buchenhain 13, 4200 Oberhausen 11, J. Adrigam, Forststr. 19

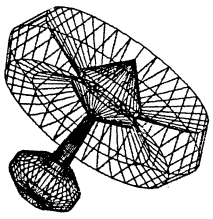
---

mag MAG MAG

MAG-3D-FILM-GENERATOR



MIT DIESEM PROGRAMM IST ES MÖGLICH EINDRUCKSVOLLE 3-DIMENSIONALE FILME ZU ERSTELLEN. SIE KÖNNEN JEDEN BELIEBIGEN KÖRPER EINGEBEN; UND DANN EINEN BELIEBIGEN FILM ERRECHNEN LASSEN. IN DIESEM FILM KÖNNEN DREHUNGEN UM ALLE DREI ACHSEN UND VERSCHIEBUNGEN IN ALLE RICHTUNGEN MITEINANDER KOMBINIERT, ODER EINZELN AUSGEFÜHRT WERDEN. DIESE FILME KÖNNEN JE NACH ANZAHL DER KANTEN BIS ZU 600 BILDER LANG SEIN, UND SIND NATÜRLICH IN 100% MASCHINENSPRACHE UND OHNE PROGRAMM LAUFFÄHIG: AUF DER DISKETTE BEFINDET SICH DAS PROGRAMM, DIE WICHTIGSTEN MATHEMATISCHEN KÖRPER UND 5 FILME DIE DIE MÖGLICHKEITEN DES GENERATORS VOLL NUTZEN.



DISKETTE + DEUTSCHE ANLEITUNG NUR 49,- DM

MAG-SPIELEGENERATOR

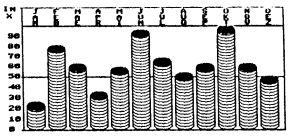
MIT DIESEM PROGRAMM IST ES ENDLICH FÜR JEDEN, SOGAR FÜR DEN ABSOLUTEN ANFÄNGER MÖGLICH, EINDRUCKSVOLLE SPIELE MIT HOCHAUFLÖSENDEN FARBGRAFIKEN, SOUND UND ALLEM WAS SPITZENSPIELE BIETEN ZU ERSTELLEN. ALLE ARBEITEN WERDEN MIT DEM JOYSTICK DURCHGEFÜHRT. ALLES IN DEUTSCH, MIT DEUTSCHER ANLEITUNG. SPIELE MIT BIS ZU 28 VERSCHIEDENEN BILDERN KÖNNEN ERSTELLT WERDEN. DIESE SPIELE SIND DANN ALLE OHNE DEN SPIELEGENERATOR LAUFFÄHIG UND NATÜRLICH IN 100% MASCHINENSPRACHE. UND DIE EIGENTLICHE SENSATION: ALLE SPIELE DIE SIE MIT DEM SPIELEGENERATOR SELBST ERSTELLT HABEN KÖNNEN SIE VERKAUFEN UND SOMIT EIN VIELFACHES VERDIENEN VON DEM WAS DER SPIELEGENERATOR SIE GEKOSTET HAT. ALSO RAN AN DIE ARBEIT, RAN AN DEN EINSTIEG, MIT DEM COMPUTER GELD ZU VERDIENEN.

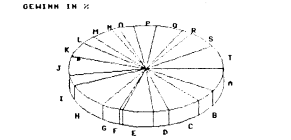
DISKETTE + DEMOSPIEL + DEUTSCHES HANDBUCH NUR 49,- DM

DEMODISKETTE (DEMOFILME + DEMOSPIEL) + INFO GEGEN 10,- DM-SCHEIN SCHUTZGEBÜHR. (WIRD BEI KAUF VERGÜTET)

MAG-3D-STATISTIK

JETZT KÖNNEN SIE IHRE DATEN 3-DIMENSIONAL AUSWERTEN. SIE KÖNNEN SIE SPEICHERN, LADEN, VERÄNDERN UND AUF VIER VERSCHIEDENE ARTEN AUSWERTEN UND MIT ODER OHNE WERTETABELLE, MITTELWERT UND SUMME ÜBER MPS 801, MPS 802 UND ALLEN KOMPATIBLEN DRUCKERN AUSDRUCKEN. FERNER IST DIN A4 AUSDRUCK MÖGLICH.





INCLUSIV DISKETTE, DEUTSCHER ANLEITUNG UND DEMOS NUR 49,- DM

PROGRAMMPACKETE:

2 PROGRAMME NUR 79,- DM
(2 DISKETTEN + ANLEITUNGEN + DEMOS IN DEUTSCH)

3 PROGRAMME NUR 99,- DM
(3 DISKETTEN + ANLEITUNGEN + DEMOS IN DEUTSCH)

M A G - SOFTWARE, Schwarzwaldring 49, 7505 Ettlingen 4, Tel.: 07243/28406

WEM DIE MARK NICHT WURST IST!

Auszug unseres Lieferprogrammes

Computer

COMMODORE
C64/2 incl. GEOS DM 498.00
C128 zum Sparpreis DM 686.00
C128D mit Floppy DM 1348.00
ATARI
130XE zum Sparpreis DM 388.00
800XL zum Sparpreis DM 198.00

Floppys

COMMODORE
VC1541C Version neu DM 498.00
VC1570 Sparpreis DM 558.00
VC1571 Sparpreis DM 686.00
ATARI Sparpreis
1050 DM 398.00
XC12L Datenrecorder DM 98.00

AMIGA DIE NEUE DIMENSION
512K Speicher incl. Softwarepaket, Maus, int. Floppy DM 1948.00
Monitor DM 948.00
Externe Diskettenstation DM 598.00
Speichererweiterung 256k DM 298.00
VIDEODIGITIZER, Handbuch & Software für s/w und farbige Bilder DM 678.00

Unseren Kunden ein schönes Weihnachtsfest

Drucker

Panasonic
KX-P 1080, 100z/sek., 20z/s/NLQ DM 598.00
KX-P 1090, 80z/sek. DM 538.00
KX-P 1091, 120z/sek., 29z/s/NLQ DM 798.00
COMMODORE MPS1000 100z/s/NLQ DM 687.00
EPSON LX90 mit Interface 100z/s/NLQ DM 598.00
OKIDATA ML182-C64 120z/s/NLQ DM 648.00
OKIMATE 20 638.00

Monitore

COMMODORE 1900 31cm hochaufl.>20Mhz grün mit Ton, 80Zeich. DM 248.00
COMMODORE 1801 36cm, PAL, FBAS DM 568.00
COMMODORE 1901 36cm, PAL-RGB-Analog-Eingange DM 798.00
norisDATA MCM 12 31cm, hochauflosend >22Mhz, grun, mit Ton DM 218.00

Gesamtliste gegen Freiumschlag
Irrtümer und Änderungen vorbehalten

CTL COMPUTERTECHNIK LUDA
Zollnerstrasse 31 BTX *095133667#
8600 BAMBERG Tel.: 0951-33667

PRINT TECHNIK
VIDEO DIGITIZER

C 64/128 Neuer Preis DM 348,-
ATARI 520 ST DM 598,-
ATARI 520 PRO DM 898,-
IBM-PC comp. DM 598,-
IBM-PC comp.PRO DM 898,-
APPLE 2 DM 498,-
ATARI 800/130 DM 498,-
AMIGA S/W + Farbe DM 998,-

ATARI Speicherscope mit Software DM 498,-
S/W Kamera mit Zoom-Makro DM 798,-
Sound Master PRO Sampler DM 598,-

Der VIDEO-DIGITIZER und eine komfortable Software erlauben ein VIDEO-Signal einer KAMERA oder eines RECORDERS in 4 sec. in den Speicher Ihres Computers (256x256) in 16 grau einzulesen. Die professionelle (PRO 512x256) Version ist eine weiterentwickelte, verbesserte Version für die Industrie. Die Bilder lassen sich ablegen, mit Malprogrammen weiterverarbeiten und auf vielen Druckersystemen ausdrucken. Mustererkennung und Archivierung sind neue Gebiete.

Computerperipherien
8000 MÜNCHEN 40 · NIKOLAISTR. 2 · TEL. 089/36 81 97
KATALOG DM 3,- Täglicher Nachnahmeversand

ÖSTERREICH · 1060 WIEN · STUMPERGASSE 34 · TEL. 02 22/59 73 423 · TELEX 1 12996
SCHWEIZ · MICROTRON · 2542 PIETERLEN · BAHNHOFSTR. 2 · TEL. 032/87 24 29

Private Kleinanzeigen

Verkaufe! Drucker für C 64 Seikosha SP1000VC ½ Jahr alt für DM 650,—. Nähere Infos bei: Robert Hofmann, Tel. 0911/428493 (nach 13.30 Uhr)

Verkaufe 1541 (Knebel) + M&T Floppy-Buch + Summergames 2 + Blue Max2001 + Ghostbusters + Skiweltcup + 50 Disk + Box 570,—. WW-Interface 80,—, Tel. 07042/21596

Verk. org. Kass. Wintergames, YabbaDabbaDoo, D. Thomps. Dec. Alle Preise VB. Suche Tauschpartner + Anl. zu Miami Vice! Schreibt an: M. Heussler, Egelgraben 22, 7119 Niedernhall

■ Tausche oder verkaufe! Tape! ■ z.B. V, Bombjack usw. Richard Krämer, Anton-Lux-Ring 24, 6464 Florstadt 2, Tel. 06035/6967

Suche Anwenderprogramme preisgünstig. Listen an R. Hüttner, Siebseeweg 56, 6800 Mannheim 31

Suche Druckkopf für MPS 802, zahle bis 60 DM. Tausche auch Software, auch ältere. Martin Borchers, W-Kettmannstr. 15, 5758 Frdbg-Frömern, Tel. 02378/5432

Verkaufe C 64 + Floppy + Delphin-DOS + Speeddos für 750,— DM. Dela 2-Eprommer + 16K-Modulkarte für 100,— DM, Amiga neu 2000 DM. Tel. 040/6026183 fragt nach Thomas

Verk. org. Cass: Int. Karate, M. Elevator, SG2, Fight-Night, World Cup Carnival, Summerg. 2 (Disk). Alle Preise nach Vereinbarung! M. Heussler, Egelgraben 22, 7119 Niedernhall

Attention!
Habe immer die neueste Software
call me: 0281/26144
I'm searching for int. contacts West-Germany

Ich suche Computer und Elektronikschrott, auch Bruchplatinen. Schreibt an Wolfgang Wellensiek, am Holtack 22, 4986 Rödinghausen

★★★ Amiga ★★★
Suche Kontakt zu Amiga-Usern zwecks Info + Programmaustausch. C.H. Scholz, West-Contrescarpe 17, 3260 Rinteln 1, Tel. 05751/3381

★★★ Amiga ★★★
Suche alles zum Amiga: Bücher, Hefte, Programme usw. Bitte melden bei C.H. Scholz, West-Contrescarpe 17, 3260 Rinteln 1 ■ 05751/3381

★★★ ZZZZZZZAP! ★★★
Suche Tauschpartner! Call Klaus: 08076/1252 (ab 14.30 Uhr!)
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Verkaufe neuwertigen CP80X-Matrixdrucker, anschlußfertig/grafikfähig VHB DM 500. Philips-Grünmonitor 22 MHz VHB DM 170. Anfragen bitte unter Tel. 0421/358849 (Hulek)

Wer verschenkt armem El.-Schüler defekte Commodore-Geräte. Übernehme Porto. Rolf Schöne, Sägestr. 12, 7994 Oberdorf

★★ Suche C 64 ★★
mit Floppy 1541 in einwandfreiem Zustand. Zahle bis DM 400,—. Tel. 0791/42550

ACHTUNG

KMB-Prozeßgegner und Abgemahnte! Wir suchen und erteilen Informationen. Bitte schreiben Sie uns:

Markt & Technik Verlag AG
R.P. Rauchfuss · Hans-Pinsel-Straße 2 · 8013 Haar

CJT **B.M.S.-System** CJT
320 KByte RAM für C 64

B.M.S. (Bank Memory Select) ist eine RAM-Erweiterung für den C 64, die sich zur Zeit auf max. 512 KByte intern ausbauen läßt.

Einige Leistungsmerkmale des B.M.S.-Systems:

• Floppy Speeder »RAPID DOS« (ca. 10x schneller) 35/40 Track • Kompatibel zu: SPEED-DOS, Prologic-DOS 1 und Prologic-DOS 2 • Funktionstastenbelegung • DOS-Befehle • Eingebauter Monitor mit umfangreichem Befehlssatz • 4 Hardcopy-Routinen (1:1, 1:2, 1:1 invers, 1:2 invers) • 4 Betriebs-Systeme integriert • 4 Zeichensätze (Amerikanisch und Deutsch jeweils in 5 x 7 und 8 x 8 Matrix) • DIN-Tastatur bei Deutschem Zeichensatz • Software gesteuerte Seitenumschaltung (je Seite 64 KByte, bei 320 KByte 5 Seiten, d. h. Seite 1-5). Je Seite kann ein anderes Programm geladen werden (5 Seiten = 5 Programme) • 88-KByte-ROM • Start-Optionen (im B.M.S.-System eingeknüpfte Progr. möglich) • Centronics-kompatible Schnittstelle (User-Port) • Formatiert eine Diskette in ca. 25 sec. • Komplettes System Software gesteuert

B.M.S.-System inkl. Rapid-DOS mit Einbau	**DM 495,—**
B.M.S.-System inkl. Rapid-DOS ohne Einbau	**DM 445,—**
B.M.S.-System ohne Rapid-DOS mit Einbau	**DM 445,—**
B.M.S.-System ohne Rapid-DOS ohne Einbau	**DM 395,—**

Es wird empfohlen den Einbau (wenn nicht durch einen der unten aufgeführten Händler) im Fachhandel vornehmen zu lassen.

Fordern Sie unseren Gesamtkatalog an, gegen DM 3,— in Briefmarken! Der Versand erfolgt ausschließlich gegen Nachnahme oder Vorkasse.

CTJ Computer-Technik Karl Junges
Spieckern 11, D-5600 WUPPERTAL 23, Tel. (0202) 61 20 11

Bezugsquellen: Jann Datentechnik, Kaiserin-Augusta-Str. 13, D-1000 BERLIN 42, Tel. (030) 7525078
Reinhard Sinzel Elektronik, Solinger Straße 203a, 4018 Langenfeld, Tel.: 02173/22766
Flesch & Hörnemann GbR, Cäzilienhof 3, 4650 Gelsenkirchen, Tel.: 0209/777886
HPW GmbH, Paradestr. 74, D-5600 WUPPERTAL 1, Tel. (0202) 449408
Wiesemann & Theis GmbH, Winchenbachstraße 5, 5600 Wuppertal 2, Tel.: 0202/510444
REICH ELECTRONIC, Ailinger Straße 86/1, 7990 Friedrichshafen, Tel.: 07541/73122
Helga Winter Computer-Elektronik, Perchtoldsdorfer Straße 12, 8850 Donauwörth, Tel.: 0906/21855
(DK) Dänemark, D/C Trading, Sondergade 24, DK 9240 NIBE Tel.: (08) 353344

CTJ Computer-Technik Karl Junges
Spieckern 11, D-5600 WUPPERTAL 23,
Telefon (0202) 61 20 11

Hardware

Prologic-DOS Classic	286,–
Prologic-DOS Low-Cost (User Port)	186,–
Prologic-DOS für 2. Floppy	188,–
Quickbyte 2	198,–
Multiprommer	179,–
EP 128	39,–
User Port/Centronic-Druckerkabel	32,50
Eprom-Platine 1x8 KByte für Modulgehäuse	6,–
Betriebssystem-Umschaltkarte für 4 Systeme in einem Eprom incl. Drehschalter	20,–

Chips 65er-Serie

6510 CPU	23,–
6522 A (2 MHz) CIA	9,–
6526 CIA	23,–
6569 VIC	69,–
6581 SID	49,–
906114 PIA	23,–
325572 PIA	25,–

★ **B.M.S.-System** ★

Ausführlicher Testbericht in der Zeitschrift RUN, Ausgabe 12/86

****

Schon immer wurde darüber erzählt, aber noch nie hat man es bekommen, das

SCHNELLFEUERMODUL

Schußfolge stufenlos verstellbar, abschaltbar, leuchtdiodengeprüft, nur **DM 35,–**

****

KOBOLD 64 – ein brandneues Disk-Utility-Programm verwaltet auf komfortable Weise Ihre Disketten: Disk-Monitor, BAM-Monitor, Directory-plus Etiketten-Ausdruck etc. – alles in Window-Technik nur **DM 29,–**

****

TURBO-MODUL – Turbo-Tape, Turbo-Disk, F.-Tasten-Belegung, Centronics-Schnittstelle, Masch.-Monitor nur **DM 49,–**

****

S-MODUL – 32 neue BASIC-Befehle, 22 Befehle für Maschinensprache-Monitor nur **DM 49,–**

****

Betriebssysteme am C 64

1 Sockel: 1 x neu (2764)	1 Sockel: 1 x alt 1 x neu (27 128)	2 Sockel: 1 x alt 1 x neu
DM 9,90	**DM 14,90**	**DM 19,90**

★ Sofort lieferbar ★ **AMIGA, AMIGA** ★ Sofort lieferbar ★

Amiga komplett monatlich ..... **DM 84,–**
Finanzierung durch unsere Hausbank
Doppellaufwerke à 880 KB ..... **DM 999,–**
Einzellaufwerk 880 KB ..... **DM 599,–**
RAM-Erweiterung 256 KB ..... **DM 149,–**
MIDI ..... **DM 98,–**

★ Sofort lieferbar ★ **AMIGA, AMIGA** ★ Sofort lieferbar ★

★ **COMMODORE, COMMODORE, COMMODORE** ★

RAMCARD 8K für C 64/C 128 ..... nur DM 69,–
RAMCARD 2 x 8K für C 64/C 128 ..... nur DM 99,–

RAMCARD

- gibt Ihnen 1 x 8K/2 x 8K für Ihren C 64 zusätzlich!
- läuft wie eine Epromkarte für 8/16 KByte, kann aber beliebig oft neu beschrieben werden.
- gespeicherte Basic- oder Maschinenprogramme sind sofort nach dem Einschalten des Rechners »da«!
- ist batteriegepuffert, daher kein Programmverlust bei Systemabsturz oder Ausschalten des Rechners.
- ist der Speicher »in der Westentasche« für häufig benutzte Programme, die überall mitgenommen und einfach durch andere ersetzt werden.

★ **COMMODORE, COMMODORE, COMMODORE** ★

THE FINAL CARTRIDGE II

DM 149,–

Das neue Betriebssystem in der Modulbox für den Expansionsport – ohne Umbau oder Löten!
Machen Sie Ihren C 64 komfortabel und Ihre Floppy schnell! (C 128 im 64er-Mode)

Kaufen Sie nur das Originalprodukt – keine Raubkopie – wenn's richtig laufen soll!

Was das **FINAL CARTRIDGE** bisher schon leistete, wissen Sie aus unseren Anzeigen in RUN 11/86 Seite 43, 64'er 11/86 Seite 115 und dem Test in RUN 6/86

NEU am **FINAL CARTRIDGE II** ist, daß ge*freeze*te Programme auf jedem C 64/C 128 Rechner auch **ohne FINAL CARTRIDGE-Modul** laufen.

UNSERE DRUCKERPARADE

DER UNIVERSELLE
STAR NL 10
mit Interface für Commodore, Centronics, IBM
Bei Bestellung bitte Interface-Type angeben
DM 765,–

7fach-Betriebsumschaltplatine
DM 29,90

DER PREISGÜNSTIGE
CITIZEN 120 D
DM 495,–

Farbmonitor PHILIPS CM 8500
DM 489,–
Anschlußkabel C 64/C 128
DM 14,90

DAS ORIGINAL
COMMODORE-Grafikdrucker VC 1525
anschlußfertig für C 64/C 128
Restposten **DM 249,–**

DISKETTEN
3½" No Name 10 Stck. **DM 29,–**
dazu Disketten-Box für 50 Stck. mit Schloß **DM 14,90**
5¼" No Name 100 Stck. **DM 89,–**
dazu Disketten-Box für 100 Stck. mit Schloß **DM 14,90**

DER SCHNELLE
PANASONIC KX-P 1092
180 Zeichen/Sek. normal
33 Zeichen/Sek. NLQ
Centronics-Anschluß
IBM-Zeichensatz umschaltbar
DM 948,–

C 64/C 128/C 128D Maus **DM 139,–**

Versandpauschale à DM 10,– · Versand nur durch Nachnahme
Händleranfragen angenehm

milan

Hammacherstraße 42
4300 Essen 1
Telefon 02 01/22 41 41

Alte Linner Straße 38
4150 Krefeld
Telefon 0 21 51/2 24 20

Inh. Milan Rajcic
ORGANISATION UND VERTRIEB

Besuchen Sie uns auf der Hobbytronic 18.2. bis 22.2.87 in Dortmund

Private Kleinanzeigen

Verkaufe: C 64 + 1541 + 1530 + MPS 801 22 MHz-Monitor (Hi-Res) + Endlospap. mit viel Lit. + Progr. z.B. Text, Datei, Grafik, Spiele. Techn. u. opt. einwandfrei DM 1986,— 09373/2482

A swedish user wants to swap prg, all over the world / have many new softwares / only disk. Please write soon to: Farrshad Farrokh, Landalagangen-6, 41130 Göthenburg, Sweden

Suche Freeze Frame + Dataphonprog. für C 128. Biete Fast Hack'em I + II, + File Copy an. Suche Tauschpartner. Urs Braun, Hofwiesenstr. 13, CH-8113 Boppelsen, Tel. 01/8442974

Wer kann mir helfen TEXTOMAT+ an meine »Olympia-Carrera« anzupassen? Kleine Aufwandsentschädigung ist Ehrensache. R. Jauernig, Passauer Str. 7, 8903 Bobingen 1

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Verkaufe Formel-64
für 100 DM!!
Lutz Schidzig
Lienertstr. 21, 2806 Oyten

Nicht wegschmeißen!!! Unfrei an mich schicken!!! Defekte C 64 und Peripherie!!! Es gibt Taschengeld. Suche Programme für Gr. N. Tsakali-Dis. 7300 Esslingen, Lohwasen 2/1

C 64 + 1541 + Datas. + 64er-DOS + 60 Disks + Spracheing. + Joyst. + Trackball + 40 Hefte + 5 Bücher + 20 Leerdisks + EPROM-Karte + Wiesemann-Interface usw. DM 999,— Tel. 0911/682253 n. 17 Uhr

★★★ ! Suche ! ★★★
voll funktionsfähige Floppy 1541 und MPS 802-Drucker. Angebote unter 07451/8982 (ab 19 Uhr) — zahle je bis 300 DM

Wir tauschen neueste Software aus GB und USA. Bei Interesse ruft an: 0451/594878 (Carsten); 0451/51276 (Michael)
(Bitte erst ab 20 Uhr anrufen!)

Verkaufe:
Originale für C 64
(Paperboy, Bomb Jack 2, Commando 86 u.a.)
Tel. 02151/67763

Verkaufe C 64, Floppy 1541, Datasette für 550 DM. Alle Teile in gutem Zustand. Tel. 089/967595

★★★ Verkauf — Tausch ★★★ Verkaufe Schachcomputer Mephisto I, 8 Spielstärken, Problemanalysen etc. VB: 250,— DM ★★★ Tausche Prg. f. C 64 aller Art ★★★ Liste gegen Liste, T. 07223/72801

Suche Kontakt zu Amiga-Freaks zwecks Erfahrungsaustausch. Manfred Reyzl, Kreuzerweg 6, 8458 Sulzbach-Rosenberg

Rotor HAM-M neu ungebr. gegen: Hard-Software C 64. Spez. Anwender-Progr. Auch Messen, Steuern, Regeln, keine Spiele. H. Kraekel, Schopenhauerstr. 8, 3257 Springe 1, T. 05041/3509

Verkaufe C 64, Datasette, Floppy 1541, Monitor Sanyo DM 6112, Drucker Seikosha SP-180VC, alles ca. 2 Monate alt (m. Garantie) + SW + Literatur VB 1800,— 07152/53248

■■■ CH ■■■ Schweiz ■■■ CH ■■■
Suche C 64-Tauschpartner. Listen an: Daniel Wyder, Flurweg 21, CH-3072 O'mundigen
■■■ 100 % Rückantw. (nur Disk) ■■■

Zahle gut! Suche! Zahle gut!
Original Hanse + Hotel für Disk. Sollte 100 % in Ordnung sein. Angebote an R. Schobner, ab 18 Uhr 06722/5626

Suche Hardwareerweiterungen (Floppyspeeder, Eprommer, Copymodul), Bausätze oder Fertiggeräte (neu/alt). Liste m. Preisen an Hans-J. Lorenz, Lilienthalstr. 20, 2850 Bremerhaven

Suche Prg. (Mathe, Musik, Grafik usw.), Druckerzeichensätze (MPS801) f. Textomat plus. Liste an Hans-Joachim Lorenz, Lilienthalstr. 20, 2850 Bremerhaven

Verk. **Star SG-10C**, 100% MPS801-komp. Matrixdrucker für C 64/128, Trakt. u. **Einzelbl., NLQ, 120 Z/s**, 7 Mon. alt, **Topzust.**, + Papier, weg. Systemwechs. VHB 627 DM, NP 777 DM, Tel. 05203/7914

!!! Suche Tauschpartner !!!
C 64 Tausche gute + neue Software. Ruft schnell an: 02680/623, fragt nach Stefan. **C 64**

★★ **Amiga** ★ **C 64** ★ **Amiga** ★ **C 64** ★★
Suche zuverl. Tauschpartner für Amiga- und C 64-Software (Disk.). Schreibt bitte an Rolf Müller, Miesheimer Weg 5, 5160 Düren

★★★ **Amiga** ★★ **IBM** ★★ **C 64** ★★★
Wer sucht wie ich zuv. Tauschp. (nur Disk. u. keine Anfänger!!)? Schreibt an: Rolf Müller, Miesheimer Weg 5 in 5160 Düren

Verschiedene **landw. Programme** für C 64 abzugeben — Diskette. Suche Progr. **Futterberechnung für Schweine**. Tel. 02542/259

Suche deutsch-sprechenden in Amerika wohnenden amerikanischen Computerfreund für VC 69. Verkaufe mein Speed-Dos Plus-System für 90 DM. Nach 18 Uhr 02307/61900

Verkaufe SX 64 m. 64er DOS, Drucker MPS802, grafikfähig, Monitor grün v. Zenith, Comm.-Handbuch, Software zus. VB 1800,—
Tel. 07574/2475

COMMODORE 128

Danke!!! Noch kein Jahr alt und wir sind Deutschlands führende Userevereinigung. Wir hatten es versprochen!! Weiter so!! Der Verband DEHOCA ist für alle da! Postfach 1430, 3062 Bückeburg

Verk. Turbo-Pascal für C 128!!! Abzugeben wg. Systemwechsel, 4 Wochen alt, NP: 225,— DM. Jetzt nur: 150,—DM, Tel. 05833/633 (Wiebe)

Suche billige Software für PC 128, nehme Listen entgegen. Alexander Brach, Bornstr. 1, 5900 Siegen 21

Verkaufe: PC 128 + Floppy 1571 + Datasette 1530. Alles etwa 1 Jahr alt. Preis: VHS, Tel. 0421/253853

■■ 128 ■ Schweiz! ■ 128 ■■ Suche Software für C-128, spez. Vizawr. Classic. Tausche gegen Top 64-er Software: S. Kindler, Untere Schellenberg 177, CH-4125 Riehen

Verkaufe C128D, Monitor 1901, Superbase 128, Superskript 128, weitere Programme und Literatur komplett für 2000,— DM. Tel. 069/766424 abends

Echte Mailbox-Freaks drucken sich ihre DEHOCA-Beitrittserklärung selber. Zu finden in der Zentralbox 05722-3848. Ausdrucken, ausfüllen, einsenden — Clubkarte kommt sofort

Suche Dela-EPROMMER 2*Betriebssysteme 64 Modus +128 Modus 256K Epromkarte, Software etc. Floppy-Speeder für 1570, Tel. 0214/44904

Kleinanzeigen ab 1 Mark in Marken in der PRINT — auch für Nichtmitglieder —. Die 70-Seiten-PRINT ist das Forum aller Mitglieder im DEHOCA, P.1430, 3062 Bückeburg

Verkaufe wegen Systemwechsel original Vizawrite 128 m Buch, original Vizastar 128 m. Buch. Robert Hasbach, Arenzhofstr. 38, 5000 Köln 71, Tel. 0221/7001544

1 Roßmöller Turbotrans für C 128, leicht reparaturbedürftig, abzugeben f. 200,— DM. Tel. 02104/62265

*** Verkaufe C128 ***
C128, Floppy 1570, Drucker MPS803, Monitor 12 Inch, Textomat u.a. Software, 3 Data Becker u.a. Literatur, nur 1390,—DM, Tel. 06721/41251

Verk. 128 Commodore, 1 Jahr alt, 600,-DM und 1570 Floppy für 400,— Mark. Schwebius Kurt, Klosterstr. 19, 6780 Pirmasens, Tel. 06331/70434

Amiga Verkaufe Speicherw. 512 KB f. 380,— DM, externe Floppy 3,5-Zoll mit Kabel f. 500,— DM, Schaltplan und techn. Unterlagen f. Amiga f. 20,— DM, Monitor 1081 neu m. Garantie f. 930,— DM. Tel. 089/968457 ab 18 Uhr

Hilfe! Wer paßt mir WordStar 3.0 an den Citizen 120D Commodore an. Biete 10,— DM. Dirk Arnold, Kirchheimer Str. 15, 7317 Wendlingen/N.

Verkaufe C 128, 1571, 1901 + 2 Monate Garantie + Joysticks + Spitzensoftware + Literatur + Zubehör für 2600,— DM. Tel. 06291/9664 ab 17 Uhr

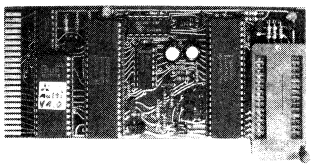
Der Dehoca ist der »Deutsche Dachverband für Computer-Anwendungen e.V.« und will auch DIR in allen Belangen helfend zur Seite stehen. Info: DEHOCA, P. 1430, 3062 Bückeburg

Commodore 64/128 · So wird er noch besser!

Siehe Testbericht 64'er 12/85

NEU — Jetzt mit eingebautem Monitor!

SMON-Installationsdiskette 12,— DM



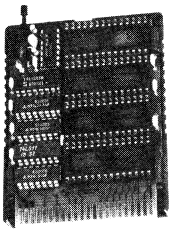
Multiprommer

- Betrieb am **Expansionport**
- Integrierte Autostart-Software mit deutscher Bedienerführung
- Zwei schnelle Brennalgorithmen
- Brennzeiten ab **1 Sekunde/KByte**
- Einzelbyte-Umprogrammierung
- EEPROMs löschen und brennen
- Auslesen von CBM-ROMs
- Integrierter Modulgenerator
- Komfortables Diskettenhandling
- Monitorfunktion
- Typenliste 2516/32/64
  2716/32/64/128/256/512/513
  2816/2816A/2817A/2864
  Alle A- und C-Typen/Pin-kompatibel

Zum unglaublichen Preis von 179,— DM

256 KByte im Modulgehäuse
★ BRAINY ★

Sensation



- Einfachste Handhabung
- Modulgenerator für max. 255 Prg.
- Scrollbare Directory
- 4 Epromsteckplätze (2764-27512)
- Ausführliches Handbuch

Sensationell auch der Preis inkl. Modulgehäuse 125,— DM

Der Knüller !!!

Komplettsystem MB-1
Lieferumfang:

- **1 Multiprommer**
- **1 BRAINY**

zum Sparpreis von

289,— DM

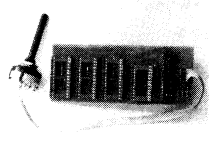
Super-Diskmonitor

unentbehrlich für jeden ernsthaften Programmierer

- ○ **List bis Track -41-**
- ○ **Einzeltrackformatierung**
- ○ **automatische Blockverfolgung**
- ○ **freier Zugriff auf Floppyram**
- ○ **Handbuch**

Diskettenversion nur 29,— DM

B.M.S.-System mit Einbau 445,— DM
siehe Testbericht ohne Einbau 395,— DM
RUN 12/86



Betriebssystemumschaltungen
Die bekannt bewährte 4fache der 64'er 7/85.
Absturzfrei, einbaufertig inkl. Drehschalter und vorb. für LED-Anzeige
Nur noch 32,— DM
Als 2fache 25,— DM

NEU

Unentbehrlich für jeden Elektroniker!

Speicheroszilloskop
inkl. Multimeter

- **Meßwertdarstellung auf 64 Seiten**
- **Hardcopies von Oszillogrammen mögl.**
- **Laden und Speichern von Werten mögl.**
- **Vielfältige Triggermöglichkeiten**
- **Zeitbasis 0,3 ms — 1000 s/div.**
- **Menügesteuerte Software**
- **Digitalvoltmeter 10 mV—50 V**
- **Widerstandsmeßteil 1 kΩ—10 MΩ**
- **Kapazitätsmeßteil 700 pF—10 µF**
- **Ausführliches Handbuch**

Fertig abgeglichenes und betriebsbereites Gerät im Gehäuse nur 348,— DM

4fach-Universalkarte
Anschluß am Expansionport als Betriebssystemkarte (**kein** Auslöten des Kernals). Oder als 64-KByte-Epromkarte nutzbar. Eproms des Typs 2764-27128 verwendbar. Inkl. Resettaster, Aus- und Umschalter
Nur **39,- DM**

EPROM-Entwicklungssystem (Soft-ROM)
Ideal zum Testen und Entwickeln von Interpretern, Betriebssystemen oder EPROM-Programmen. Natürlich auch als »normaler« Accu-gepufferter Programmspeicher zu nutzen. Die Karte wird am Expansionport betrieben und läßt sich in 8-K-Blöcken in den Adreßbereich ab $8000 einblenden. Die Karte ist fertig bestückt mit 2-8 K stat. RAMs und einem **selbstladenden Accu.** **Nur 79,— DM**

288-KByte-Epromkarte	99,— DM
3fach-Betriebssystemumschaltung für den C 128	29,— DM
Adaptersockel 2364/2764	9,— DM
Adaptersockel nutzbar als Betriebssystemumschaltung 1fach 15,— DM, 2fach 19,—, 4fach	21,— DM
EPROM-Löschgerät Alugeh.	99,— DM
Steckernetzteil dazu	14,90 DM
Textoolfassung 28pol.	24,— DM

Commodore Chips	
6526 22,—	6510 22,—
6581 39,—	6569 69,—
Chart/Basic/Kernal 29,—	

EPROMs	
2764	6,80 DM
27128	7,90 DM
27256	12,90 DM
27512	27,— DM
41256	8,90 DM

Andreas **G**erzen
Postfach 5072,
4018 Langenfeld,

Hard + Soft

Entwicklungen
Tel. 02173/80229

+

Martin-EDV-Service
Kleiststr. 14,
4200 Oberhausen,
Tel.: (0208) 87 36 15

Versand per Nachnahme
Ausland nur Vorauskasse + 8,50 DM

Ausführliche Beschreibung aller Artikel **im kostenlosen INFO 6**

Auslandskontaktadressen
Suetrak Handelsgesellschaft m.b.H.
Mitterauen 31
A-3003 Gablitz, Tel. 02231/2170

PLAMI PRODUKTER
BOT 104
S-27400 SKURUP
Tel. 0411-32260

ABSALON DATA
VANGEDEVEJ 216 A
DK-2860 SÖBORG
Tel. 01671193

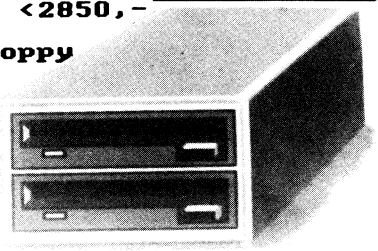
Amiga <2850,-

3,5" Doppelfloppy

zum

Amiga

DM998,-



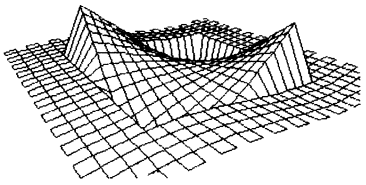
Amiga Sonderliste anfordern bei:

Soyka Datentechnik Hattinger Str.685
4630 Bochum 5 ☎ 0234/411913

Das GRAFIK-ROM II für MPS 802 & 1526

siehe TEST
64'er 9/86

- 6 Grafik-Befehle
- 6 Zeichensätze
- 10 definierbare Zeichen
- Grafik-Druck
  6 mal schneller
- kompatibel zu REVO7c
- druckt Print-Shop,
  Hi Eddi, Print Fox usw



Diese Anzeige wurde erstellt mit Printfox, 3D-Funktionen, MPS802 & GRAFIK-ROM II

Versand per Nachnahme / Info gegen 50 pf in Marken
Preis DM 78.- incl. Porto / zu bestellen bei :
Heinz Haarmann, Kosterstr. 92, 4630 Bochum 1
Tel.: (0234) 79 32 12

COMAL-80

Die Programmiersprache mit Service!

Comal-80 (Modul) Vers. 2.02 für C 128 inkl. Handbuch (deut.) u. Demodisk	DM 209,—
Comal-80 für Schneider CPC	DM 69,—
Comal 0.14 (auf Disk) inkl. Demoprogramme	DM 15,—
lieferbar für versch. Drucker und mit deutschen Fehlermeldungen P.D.-Disk öffentliche Software. 20 Disks zur Auswahl, Liste anfordern.	DM 15,—
COMALNACHRICHTEN deutsche Anwenderzeitschrift mit vielen Kursen, Programmen, Tips und Tricks und den neuesten Informationen,	DM 7,50
Abonnement 6 Exemplare	DM 39,—
COMAL-Befehlserweiterung: HAGENSOFT (Eprom) deutsche Fehlermeldungen, direkte Formeleingabe Grafikerweiterungen, Matrizenrechnung	DM 45,00
COMAL-Befehlserweiterung: EDITOR II (Disk), 16 Textfenster, 5 Zusatzbildschirme, kontrollierte Ein-/Ausgabe-funktionen. Textverarbeitungsfunktionen	DM 39,—
ZEICHENSATZGENERATOR (COMAL-80) z. Erstellen v. eigenen Zeichensätzen	DM 29,90
Das Beste von COMAL TODAY. Eine Zusammenstellung guter Programme	DM 25,—
Rechtschreib-Übungen (Comal-80)	DM 39,—
Sachrechnen (0.14)	DM 39,—
Privatliquidation für Ärzte	Preis auf Anfrage

In Vorbereitung:
Modul für C 128
Modul für alle Schneider CPC
Diskette für Schneider Joyce
COMAL für CP/M (Apple, TA, etc.)

Ausführliche Infos gegen A5-Rückumschlag
Siehe auch Testbericht 64'er, 10/85, 8/86

COMALGRUPPE DEUTSCHLAND

Fa. D. Belz, 2270 Utersum/Föhr
Tel. 04683/500 Modem 554

SOFTWARELAND

Postfach 114 · 8022 Grünwald · Hotline tägl. 9 - 17 Uhr · Tel. 089 / 641 18 42
Ihr zuverlässiger Partner im Software-Versandgeschäft.
HITS aus unserem Top-Angebot:

Spiel	C64	C128	V C	V D
American Road Race (S.)	○		36,--	54,--
Alter Ego (Rollenspiel)	○	○		79,--
Alleykat (Space Action)	○		26,--	33,--
Alternate Reality-The City	○			47,--
Arc Of Yesod (Action-Adv.)	○		28,--	43,--
Asterix * (Action)	○		29,--	42,--
Asylum *	○		37,--	46,--
Back to the Future	○		34,--	54,--
Ballyhoo (Traveling Circus)	○	○		71,--
Bards Tale * (Adventure)	○	○		61,--
Batalyx (6-sub-Games)	○	○	35,--	49,--
Biggles * (Adventure)	○	○	33,--	45,--
Bobby Bearing * (Action)	○		29,--	38,--
Bomb Jack *(Action)	○		25,--	37,--
Borrowed Time (Adv.)	○			53,--
Boulder Dash III (Action)	○		35,--	54,--
Chess Master 2000 -Neu-	○			79,--
Colonial Conquest (Strat.)	○			75,--
Colossus Chess 4.0 *	○		33,--	47,--
Dan Dare (Future)	○		36,--	
Dantes Inferno (Adventure)	○		29,--	36,--
Deactivators (Strategie)	○		29,--	37,--
Die Erbschaft *	○			55,--
Dragons Lair (Action)	○		33,--	39,--
Druid * (Action)	○		29,--	43,--
Elite *	○		55,--	64,--
Empire * (Space-Pilot)	○		32,--	41,--
Fairlight (Grafic-Adv.)	○	○	33,--	40,--
Fist II-Legend Continues *	○		30,--	41,--
Five A Side Football/ Flight Path	○		20,--	29,--
Flight Deck * (Strategie)	○		39,--	46,--
Flightsimulator II *	○			110,--
Game Maker *	○		39,--	71,--
Gamemaker - Sc. Fict.	○			58,--
Gamemaker - Sports	○			58,--
Ghostn Goblins * (Act.)	○	○	35,--	52,--
Golf Construction Set	○		44,--	54,--
Gunship (Helicopter-Sim.)	○			71,--
Hacker II - NEU -	○		38,--	58,--
Hanse *	○		35,--	53,--
Hardball (Baseball)	○		33,--	46,--
Herz von Afrika *	○			61,--
Highlander (zum Film)	○		24,--	43,--
Hijack (Strategie, Sim.)	○		37,--	56,--
Hitchhikers (Strategie)	○			71,--
Hot Wheels * (Action)	○		29,--	41,--
Hypaball (Zukunftssport)	○		28,--	48,--
Impossible Mission *	○		31,--	43,--
Infidel (Adv.)	○			71,--
Infiltrator (Helicopter)	○			61,--
International Karate	○		25,--	38,--
Jet (Flightsimulator)	○			110,--
Jewels Of Darkness	○		57,--	57,--
Knight Games *	○		30,--	46,--
Koronis Rift (Action Game)	○	○	35,--	53,--
KungFu II-Sticks of Death	○			59,--
Laser Compiler *	○			69,--
Law Of The West (Western)	○		33,--	47,--
Leader Board (Golf)	○	○	33,--	43,--
Lord Of The Rings (Adv.)	○		47,--	62,--
Marble Madness (Action)	○			38,--
Mercenary (Action Adv.)	○		33,--	46,--
Mercenary II-2nd.	○		29,--	33,--

Spiel	C64	C128	V C	V D
Mermaid Madness (Adv.)	○		35,--	50,--
Miami Vice * (Gangster)	○		29,--	42,--
Mind Forever Voyaging - NEU -	○			96,--
Mission Elevator * (Zeitbombe)	○		33,--	40,--
Monty On The Run *	○	○	34,--	46,--
Movie Maker (Zeichentrickbaukasten)	○			52,--
Murder On The Mississippi *	○			47,--
Nexus * (Mission-Adv.)	○		32,--	40,--
Nodes Of Yesod (Adv.)	○		35,--	53,--
Now Games III	○		29,--	
On Court Tennis *	○		39,--	
Operation Hong Kong *	○		32,--	39,--
Paradroid	○	○	25,--	40,--
Perry Mason (Dedektiv)	○			59,--
Phantasie (Adv.)	○			45,--
Phantasie II	○			75,--
Ping Pong *	○		29,--	38,--
Pitstop II (Motor-Racing)	○		31,--	46,--
President Elect (Action)	○			76,--
Prodigy (Action)	○		33,--	50,--
PSI 5 Trading Company (Adv.)	○	○	34,--	46,--
Quiwi * (Fragenspiel)	○	○	38,--	41,--
R.M.S. Titanic (Adv.)	○		34,--	54,--
Red Arrows (Flightsim.)	○		39,--	43,--
Rescue On Fractalus	○		35,--	53,--
Revs * (Rennsimulation)	○	○	54,--	62,--
Robin Of The Wood	○		29,--	43,--
Rock'n Wrestl * (Ringsport)	○		34,--	48,--
Shogun *(Action)	○		32,--	52,--
Silent Service * (U-Boot)	○		30,--	45,--
Solo Flight II	○		29,--	48,--
Space Invasion *	○		30,--	40,--
Spindizzy (Adventure)	○		35,--	53,--
Split Personalities *	○		29,--	35,--
Spy Hunter (Action Adv.)	○		32,--	40,--
Starcross (Science Fiction)	○			71,--
Stellar 7 (Space-War)	○		32,--	33,--
Summergames I *	○		32,--	40,--
Summergames II *	○		32,--	40,--
Super Huey * (Hubschraubersimulator)	○		33,--	42,--
Super Zaxxon * (Strategie)	○		29,--	42,--
Suspect (Action) - NEU -	○			71,--
Superstar Ping Pong	○		30,--	43,--
Tau Ceti * (Roboterrevolte)	○	○	30,--	41,--
The Art Studio	○		41,--	
Tarzan * (Action)	○		29,--	37,--
Thai Boxing *	○		22,--	33,--
The Pawn (Action)	○			65,--
The Movie Monster Game *	○			46,--
Time Tunnel (Reise d. d. Zeit)	○	○	32,--	46,--
Trivia * (Fragenspiel)	○		27,--	33,--
Two On Two (Basketball)	○			54,--
Vietnam	○		32,--	44,--
War Play (Strategie)	○		28,--	33,--
Warrior II	○		32,--	45,--
Wintergames *	○	○	33,--	43,--
Witness (The Crime)	○			71,--
World Cup Carnival *	○		34,--	
World Games *	○		32,--	45,--
Yie Ar Kung Fu *	○		28,--	39,--
Zorro (Feature)	○		32,--	45,--

Anwenderprogramme Disketten	C64	C128
C Basic Compiler *		165,--
dBASE II *, Version 2.41 (Datenbanksystem)		189,--
EINFÜHRUNGSKURS C64/C128 und BASIC	58,--	63,--
Finanzbuchhaltung * (Kontenplan, Steuerauswertung, Journal, usw.)		189,--
„GEOS", Version 1.2, in Farbe, Benutzeroberfläche	112,--	112,--
Desk Pack I, GEOS-Erweiterung (Art Grabber, Black Jack, Kalender, Icon Editor)	80,--	80,--
Font Pack I, GEOS-Erweiterung (20 weitere Fonts mit Geo-Write und Geo-Paint)	71,--	71,--
Multiplan *, Version 1.06 (Planungssystem, Tabellenkalkulation, usw.)		189,--
Newsroom (eigener Zeitungsverlag, Druckerei)	121,--	
Clip Art I (Newsroomerweiterung mit 600 Grafiken)	86,--	
Clip Art II (Newsroomerweiterung mit 800 Grafiken)	108,--	
Print Master - NEU -	110,--	
Print Shop *	124,--	
Graphic Library 1/2/3 * (Printshoperweiterungen)	72,--	
Print Shop Companion - Kreativ Workshop for Home, School or Office	99,--	
Protext * (Textverarbeitungsprogramm auch für Anfänger)		79,--
Wortschatztrainer Englisch * (2600 Vokabeln inkl. aller unregelmäßiger Verben)	53,--	
Wordstar *, Version 3.0 (Textverarbeitungsprogramm mit Mail Merge)		189,--

Hardware	
Super Joystick 5000 Comp. Pro II mit Mikroschalter	47,--
Super Joystick 5000 Comp. Pro mit Mikroschalter (durchsichtiges Gehäuse)	51,--
Joystick Cobra	163,--
Joystick Slik Stick Suncom	38,--

* Deutsche Anleitung.
C128 Spiele (nicht Anwenderprogramme) nur mit Floppy 1541 lauffähig.

Weitere Programme für den C64, C128, Schneider, Atari 520 ST auf Anfrage. Alle Preise sind gültig vom 15. Dezember bis 15. Januar 1987. Lieferung per Nachnahme zuzüglich Versandkosten. Sie sparen den Nachnahmebetrag, wenn Sie per Scheck zahlen. Bei Scheckzahlung + DM 4,90 für Versandkosten (BRD).

Wenn mal was nicht funktioniert...

- an Ihrem Computer
- an der Peripherie

...rufen Sie uns ungeniert – die Service-Profis von »Rat und Tat«.
Wir warten und reparieren schnell · preiswert · gut

ATARI
commodore
Schneider

RAT UND TAT Service-Beratung

Technischer Kundendienst

Bundesweit – an 70 Standorten:

Augsburg, Tel. (08 21) 46 50 33
Bad Hersfeld, Tel. (0 66 21) 1 51 66
Berlin 44, Tel. (0 30) 6 84 60 57 - 59
Bielefeld 17, Tel. (05 21) 2 08 04 40
Bocholt, Tel. (0 28 71) 18 21 95
Braunschweig, Tel. (05 31) 4 46 71 / 84 50 99
Bremen, Tel. (04 21) 41 43 50
Bremerhaven, Tel. (04 71) 4 91 88
Celle, Tel. (0 51 41) 67 67
Cuxhaven, Tel. (0 47 21) 5 15 40 / 3 70 33
Darmstadt, Tel. (0 61 51) 10 92 52 / 2 00 17
Deggendorf, Tel. (09 91) 3 32 92
Dortmund / Holzwickede, Tel. (0 23 01) 85 11-13
Düsseldorf-Eller, Tel. (02 11) 21 30 45 / 22 29 58 - 59
Essen-Vogelheim, Tel. (02 01) 3 59 23 - 27
Frankfurt/Main, Tel. (0 69) 41 60 11-13
Freiburg / Gundelfingen, Tel. (07 61) 5 88 01-02
Fulda / Petersberg, Tel. (06 61) 3 62 10
Gießen, Tel. (06 41) 59 44 - 45
Goslar-Baßgeige, Tel. (0 53 21) 5 05 31 / 5 03 45
Göttingen / Rosdorf, Tel. (05 51) 78 20 36 - 37
Haiger, Tel. (0 27 73) 24 46
Hamburg 74, Tel. (0 40) 73 16 65 - 69
Hannover 1, Tel. (05 11) 32 77 55 - 56
Heilbronn, Tel. (0 71 31) 4 49 32
Hof/Saale, Tel. (0 92 81) 99 41
Idar-Oberstein, Tel. (0 67 81) 2 78 00
Ingolstadt, Tel. (08 41) 5 80 80
Iserlohn, Tel. (0 23 71) 2 41 51
Kaiserslautern, Tel. (06 31) 6 18 12
Karlsruhe, Tel. (07 21) 2 18 21
Kassel, Tel. (05 61) 10 31 01 / 7 89 52 51
Kempten, Tel. (08 31) 2 41 10
Kiel, Tel. (04 31) 68 00 49
Koblenz-Lützel, Tel. (02 61) 8 20 44 - 45
Köln-Rodenkirchen, Tel. (0 22 36) 6 40 56 - 57
Landshut, Tel. (08 71) 2 67 60
Limburg/Lahn, Tel. (0 64 31) 2 57 06
Lübeck, Tel. (04 51) 89 80 40
Lüneburg, Tel. (0 41 31) 3 66 86
Mannheim, Tel. (06 21) 1 68 33 30 / 29 14 75
Memmingen, Tel. (0 83 31) 43 35
Minden, Tel. (05 71) 2 80 25 - 26
Mönchengladbach, Tel. (0 21 66) 42 08 80
München / Eching, Tel. (0 81 65) 7 42 56 - 57
Münster, Tel. (02 51) 61 70 50 / 61 70 59
Nürnberg, Tel. (09 11) 21 38 16 - 18 / 63 20 02
Passau, Tel. (08 51) 5 21 77
Pforzheim, Tel. (0 72 31) 2 40 21 - 22
Ravensburg, Tel. (07 51) 2 51 16
Recklinghausen, Tel. (0 23 61) 20 95 51 / 37 22 79
Regensburg, Tel. (09 41) 79 62 21
Rosenheim, Tel. (0 80 31) 4 22 05
Saarbrücken, Tel. (06 81) 3 01 72 78 / 3 70 93
Singen, Tel. (0 77 31) 6 78 70
Solingen, Tel. (02 12) 20 08 80
Stuttgart / Leonberg, Tel. (0 71 52) 7 22 38 - 39
Trier, Tel. (06 51) 7 32 09
Ulm / Neu-Ulm, Tel. (07 31) 8 40 70
Villingen, Tel. (0 77 21) 5 41 90
Wiesbaden, Tel. (0 61 22) 5 22 71-72 / 82 71-72
Wilhelmshaven, Tel. (0 44 21) 4 23 99
Würzburg, Tel. (09 31) 5 02 89

Private Kleinanzeigen

Verkaufe MB-Highway Modul für Commodore 128, VB 200,— DM, Tel. 0221/864543, ab 17 Uhr, Rainer Berger, 5000 Köln 91

Speedos Update 128+, 25,— DM; **Speedos** Centronics-Schnittstelle 60,— DM; **Dela 256**-EPROM-Karte 80,— DM, Tel. 06123/62669

Suche PC 128 B Tastatur im Gehäuse, Elektron. Anwender.-Prg., Messen und Nebenerwerbsdienst mit PC 128, 1571, MPS 1000, Akustikkoppler, Tel. 0421/6039465

Verk.: Textomat Plus 128, Multiplan, Wordstar; alles original! Suche: Kalkumat, dBase und CP/M-Software. Welte, Burgwiesenstr. 5, 7031 Ehningen, Tel. 07034/3489

Mica-CAD Original 100,— DM, Formel 64 Original + 2. dW, 120,— DM, suche Soft für C 128; A. Röper, Pf. 1521, 2250 Husum

---

■■■■ PC 128 ■■■■
Verkaufe Wordstar u. Multiplan f. je 140,— DM oder gegen Vizawrite Classic. Beide mit Orig.-Handbüchern; C. Droste, Tel. 07627/7144

★★★★★ Suche ★★★★★
Mitteloser Schüler sucht dringend C128D, billig!!! (Raum Hamburg) Kann leider nur bis 400,— DM aufbringen!!! Tel. 04102/61910

Suche C 128D, Monitor 1901 und Software oder C 128, 1571, 1801, Software! Aber nur auf Ratenzahlung! 150,— DM monatlich, bitte melden! Tel. 089/654548

★★★★ CP/M ★★★★★
Original dBase II für C 128 zu verkaufen. VB 140,— DM, Dieter Schiller 089/707803

Verkaufe einzeln: C 128, 1901 MON 1541 Floppy, MPS 802 + Grafik-ROM, dataphon S21d, Datasette, 100 Disks + Bücher und Hefte wegen BW W15, 07622/62602 bitte nur Sa + So.

Verk. C 128 D (mit integr. Disk). Farbmon. 1901, Drucker STAR SG 10C, 5 Bücher, ProText 128, TopAss, Input 64, (Ausga. 1/85 - 1/86), 100 Leerdisks., Tel. 02101/57181

Verk. C 128 + 1571 + Bernst. Monitor, Seikosha GP 500 Matrixdrucker + 5¼"-Disk-Box + 30 Disks 72 Atari und einem Quickshot Joyst. für 2000,— DM (VHS), Tel. 07272/2120 (Axel)

Suche Kontakt zu Amiga-Usern! Kaufe u. tausche Hardware u. Software! (Tech. Manuals), M. Bittendorf, Pf. 100248, 6360 Friedberg, Tel. 06031/61950

★★★ Suche dringend!! ★★★
billigen C 128 oder C 128 D (um ca. 200,— DM, Niedrigstbietender erhält Zuschlag). Kein defektes Gerät! Tel. 09671/1612 (nachmittags) Jürgen

---

C 128 D, 6 Mon. alt, wenig gebr., + DB Buch + Diskbox + 350 Disk + 10 x 64er Heft + 15 Leerdisketten + Joystick + Lightpen, VB 1550,— DM, Olaf Heinlein ab 18 Uhr, 0911/693955

Verkaufe wegen Systemwechsel neuwertigen 128 mit 1570, 1901, Epson RX 80 FT+ und Wiesemann-Interface 92000 für 2500,— DM, Michael Rohr, Tel. 02156/7681

C 128 + 2 Floppies 1571 + diverse Bücher und Programme wegen Systemwechsel zu verkaufen, VB 2200,— DM, Tel. 02273/4567 ab 21 Uhr 3215

Verkaufe C 128 + 1541 + Software + Literatur, 1200,—DM VB. A. Zilla, Weidenstr. 61, 4650 Gelsenkirchen, Tel. 0209/585396

Suche C 128D, evt. mit RGB-Mon. auch 128/1571. Günstige Angebote an Martin, Tel. 07308/2163, Selbstabholer!

Drucker MPS 802 besser als neu! Mit DIN-Zeichensatz + Grafik-ROM, 8 Betriebssysteme, umschaltbar, für nur 480,—DM. Tel. 02103/66012

C 128 + 1571 + Philips 80Z-Grünmon., für 1200,—DM; WordStar, dBase Multiplan je 100,—DM; TPascal 120,—DM. Otmar Fugmann, Fr.—So. Tel. 09261/4587

C 128D, Farbm., 1571, Panas.-Dr. 1080 mit Interf., Zweilaufw. 1571, 256 K, Epromk. incl. Epr. und Prg., alle 64'er Zeitschr., Software, Liter., zu verkaufen, Tel. 02941/8796

Verkaufe: C 128 + 1571 + 1541 + Turbotrans + 1530 + Monitor CCM 1280 + diverse Bücher + Zeitschriften + diverse Originalspiele für VB 2800,—DM. Horst Verhagen Tel. 02247/6399/6257

Rattenscharfe Chance: PC 128
PC 128 mit Speeddos Plus, 490,—, 2 x 1571 je: 490,—, 1901: 690,—, dataphon s21d mit Softw.: 190,—, Eprommer II: 90,—, Epson RX/FX komp. Grafikdrucker 1526+: 490,—. Alles +50 Disks +25 Bücher +20 Prog. NP: 4330,— bei mir: 2890,— DM. Tel. 02303/40183, Thomas

---

C 128D m. Monitor (Sanyo) grün, MPS801, 10 DB-Bücher, Joy, Trackb., Basic 128, Synthimat, Disks, Zeitschriften und viel Zubehör für 2600,— DM VB, Tel. 0202/425142, Ingo

---

C 128D mit Maus und Monitor orig. Verp. + div. Software (Protext), nur kompl. für 2300,—DM + Bücher, DB Monitor Farbe (Thomson) noch 6M, Gar. Tel. 0202/436372 nach 17 Uhr

---

C 128 + 1571 + RGB 1901 + dBaseII + Profi-C-Compiler + Joystick + 30 BASF 2D + DB Tips & Tricks + DB Dateiverw. + Diskbox + Abdeckung für 1999,—DM, Thomas Stern 7850 Lörrach, Tel. 07621/48923

Verkaufe C 128 mit Datasette, 3 Data-Becker-Bücher, Dela-Epromer I + Modulgenerator, Joystick, 600,—DM. Auch Tausch gegen C-64 II möglich! Tel. 02207/2788

Original Vizawrite Classic und Vizastar für den 128, zu verkaufen. Tel. 0221/7088574

Kaum gebrauchte XFloppy 1570 für 490,—DM nach Vereinbarung. Tel. 0251/2302400

C 128 D: 1100,—DM, Drucker Praesident mit Merlin Face f. 799,—DM, Monitor 280,—DM, WS 3.0, dBase, T. Pascal, Profi-C, Small-C, Protext, Topass, Originale! Tel. 0201/589707

Verkaufe C 128 + Seikosha SP 180 VC Drucker (1 Monat + Garant.) + 800 Bl. Papier (Datasette gratis) 1300,—DM. Anrufen bei Frank Böh, 18 Uhr bis 21 Uhr, Tel. 04827/3085

Suche Floppy-Speeder (Hardware) mit Centronics-Schnittstelle für C 128 D. Modem mit automatischer Verbindung der Leitung bei einem Anruf. Angebote an 02302/55701

★★★★ C 128 zu verkaufen ★★★★
C 128 mit Garantie, 500,— DM, & 40/80 Zeichen-Farbmonitor, Commodore 1901, 600,— DM, Holger Banko, Tel. 05431/3278 von 14 bis 20 Uhr.

Verkaufe »Das große Floppy-Buch« (D.B.) für 1570/71, Busch »Basic für Einsteiger« je 25,— DM, Tel. 089/934750

Verkaufe PC 128D + Bernsteinmonitor + Star NL10 (alles fast neu mit Garantie) + Spitzensoftware + Zubehör für 2100,— DM; Ruf 0201/738255

PC 128, 2 x VC-1571, Sanyo Farbmonochrom-Monitor DMC-6655 mit Ton und Anschlußkabel, µPs-801, VB 2200,- DM oder Tausch VC-64, VC 1541, inkl. 1600,— DM, Tel. 04181/5581, 19 Uhr.

Profi-Pascal, 128 Plus u. Basic 128 für jeweils 129,— und 49,— DM; außerdem suche Protext 128, TopAss und Superscript 128, Tel. 02134/53540 (Mo. bis So.) ab 20 Uhr.

128er Suche Partner! 128er
Zum Austausch von Tips + Tricks, Prg. und Erfahrung, Tel. 0451/803380 — Kai
128er — Disk — 128er

Verkaufe C 128D + Wordstar 3.0 + dBase II + Protext 128 (Org. Prg.) für 1600,— DM + evtl. Drucker EPSL X80 für DM 690,—, Jung, Flurstr. 3, 7800 Freiburg, Tel. 0761/85297 ab 19 Uhr.

C 128, Floppy 1571, Sony Trinitron, Farbmonitor (RGB Analog Digital, NP 1800,— DM), Competition Pro Joystick, Diskette, u.a. VB 3000,— DM, Tel. 07162/5293.

★★ Suche Freie Software ★★
(Publik Domain Software)
Für Commodore 128/CPM, Angebote mit Preis an Lichter, 6330 Wetzlar, Braunfelser Str. 13

Neuwert. C 128 D mit Monitor 1901, Disketten, Büchern, Centronics- u. V.24-User-Port-Kabel, Wegen Systemwechsel zu verk., Preis VB, Tel. 089/7692182

★★★★ Verkaufe ★★★★
128-D+Drucker Seikosha GP500VC + Monitor an Meistbietenden! Telefon 09831/1077 ab 13 Uhr.

COMMODORE VC 20

★★★ Das ist der Durchbruch! ★★★
DEHOCA vermittelt kostenlos EURE Programme an Firmen (nur Mitgl.). Bei Vertriebsübernahme bis zu ⅓ des Umsatzes an den Programmautor!

Apple-AG gegründet!!!
Ab sofort gibt es bundesweite, vom DEHOCA geförderte, Apple-User-Group mit Programm-Service. Kontakt: Jörg Reinhardt, Minden, Tel. 0571/36571

. . . Revolution auf dem Markt der Floppy-Speeder*

Dolphin-DOS 2.0 (für C-64, Sx64, C-128, VC-1541)

Das Testergebnis*: »das beste Preis-Leistungs-Verhältnis«, »Super-Betriebssystem«, »Fehlerfreiheit«, »ausgereiftes System«, »durchdachte Bedienungsfreundlichkeit«.*

Laden von 202 Blöcken in 5,5 sec.
Saven von 202 Blöcken in 10 sec. und somit genauso schnell wie alle anderen getesteten vergleichbaren Systeme; komplett mit superschnellem Einzelfile- und Disk-Copy-Programm **DM 198,-**

Tape-Backup zum Erstellen von Disk-Sicherheitskopien in kompaktierter Form auf Band mit Dolphin-DOS oder jedem anderen beliebigen Betriebssystem **DM 39,-**

!Wir warnen vor minderwertigen Dolphin-DOS-Nachbauten, die als »gebraucht« angeboten werden!

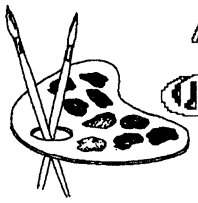
* = laut 64er Sonderheft 9/86, Großer Vergleichstest der schnellsten Floppy-Speeder

129,-

Mit dem Modul Freeze-Frame können Programme, die sich im Speicher befinden, auf Diskette oder Cassette abgespeichert werden. Es können auch mehrteilige Programme von Cassette auf Diskette überspielt werden. Die abgespeicherten Programme laufen anschließend **ohne** das Freeze-Frame-Modul. Es handelt sich um die 3. Version MK 3 mit deutscher Anleitung. Freeze-Frame hat einen Fast-Loader, nutzt jedoch die schnelle Lade- und Saveroutinen von allen Floppybeschleunigern aus. Wir weisen darauf hin, daß Freeze-Frame nur für private Zwecke benutzt werden darf.

Fa. JAN BUBELA, Egenolfstr. 19, 6000 Frankfurt/M.1, Tel. 069/446573. Ladenöffnungszeiten: Mo - Fr 14 - 18 Uhr. Bei Bestellung bitte Computertyp angeben. Gratis-Info gegen adressierten Freiumschlag, Versand per NN zzgl. 7,– DM + NN, bei Vorkasse mit Scheck zzgl. 5,– DM. Händleranfragen erwünscht.

Neu Neu Neu Neu Neu



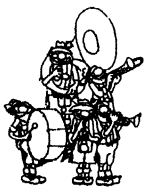
Colourprinter

Der erste Farbaufrüstsatz für "normale" Matrixdrucker!

Vorbei sind die grauen Zeiten, in denen Sie von Ihren bunten Bildschirm-Gemälden nur schwarz-weiße Hardcopys zu Papier bringen konnten. Jetzt drucken Sie farbig, ohne teueren Farbdrucker! COLOURPRINTER macht's möglich!

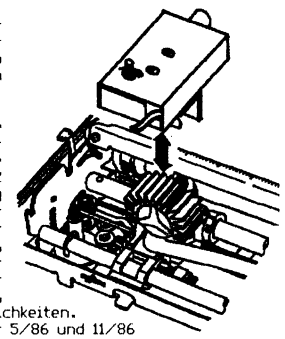
Druckt Grafiken aller gängigen Zeichen- und Malprogramme (Hi-Eddi, Superscanner II, Paint Magic, Koala Painter, Blazing Paddles, Doodle, Vidcom 64, Art Studio), in 16 Farben und verschiedenen Größen, Double Strike, mehrere Bilder über-, neben- und aufeinander (Collagen), Printfox-Layouts mit Farbbildern versehen, Umfärbe-Befehl, Farbtöne frei editierbar ....

Lieferbar für Epson RX-80, FX80/85, in Vorbereitung für Star NL-10 und andere (nachfragen!).
Preis für Diskette mit Software, vielen Demos und Farbband-Set:
DM 138.–
Klebeschiene (für Drucker ohne Papier-Rückschub):
DM 14.–
Ersatz-Farbband-Set: **DM 49.–**



Superscanner II

Digitalisiert beliebige Grafiken vom Blatt. Weiterbearbeitung mit komfortablem Grafikeditor, übernahme in Printfox möglich.



Scanner wird ohne Montage auf den Druckkopf gesteckt, fünf verschiedene Auflösungen, max. 72 Punkte/mm², Scannvorgang am Bildschirm kontrollierbar, leistungsfähiger Grafikeditor ähnlich Hi-Eddi+, 640*400 Punkte + zusätzlicher Bildschirm, Beschriften, Einfärben, umfangreiche Ausdruckmöglichkeiten.
Siehe auch RUN 1/86, 64'er 5/86 und 11/86
Lieferbar für: EPSON RX/FX/JX, STAR SG/NL, BMC BX-80/100, Mannesmann MT-80, Synelec MT-100, Melchers CP-80 mit Userport-Kabel oder Wiesemann/Data-Becker-Interface.
Komplettpreis für Scannerhardware und Software:
DM 398.–

Preise + DM 5.– Versandkosten, Versand p.NN. oder Vorauskasse.

Scanntronik Parkstr. 38, 8011 Zorneding, Tel. 08106/22570

Printfox

Das phantastische Layoutprogramm für kombinierte Text- und Grafikgestaltung auf dem Commodore 64!

So urteilt die Fachpresse: »Printfox bietet eine ungeheuer große Flexibilität, dem Benutzer sind praktisch keine Grenzen bei der Text- und Grafikgestaltung gesetzt« (64'er 9/86, weitere Tests in 64'er 6/86 und Happy Computer 6/86)

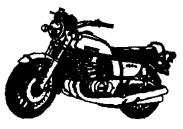
Einige Leistungsmerkmale:
Vizawrite-ähnlicher Texteditor mit Wordwrapping, deutschen Sonderzeichen und Trennvorschlägen, Blocksatz, zentrieren, links- und rechtsbündig, Proportionalschrift, mehrspaltige Formatierung, NLQ-Druck, Grafikeditor ähnlich Hi-Eddi+ und Superscanner II, 640*400 Punkte, scrollbar, Zoom, Undo...

Für Commodore MPS 801/803/802 (mit Grafik-ROM II), EPSON, STAR und allen Kompatiblen. Integriertes Software-Interface.

Preis incl. 5 Zeichensätze, 75 Grafiken und 60-seitiges Handbuch:
DM 98.–
Grafik-ROM II für MPS 802: 78.–

Character Fox

Die ideale Ergänzung zum Printfox: Komfortabler Zeichensatzeditor, 25 Zeichensätze, Rahmen und Initialen, Utilities (z.B. Viza-Files laden).
DM 78.–



Neu Neu Neu Neu Neu Neu

Printfox-Basar

Die Fundgrube für alle »Printfoxer«!

Drei Disketten mit über 200 Grafiken höchster Qualität (über 1 Megabyte Daten, einige Beispiel auf dieser Seite) sowie die »Fox-Bibel«, eine umfangreiche Sammlung von Tips, Tricks, Beispielen und Anregung zu unseren »Füchsen«.
DM 88.–

PS: Dieses Inserat wurde mit unseren Füchsen und dem Superscanner erstellt

Vertrieb in der Schweiz:
NAUER DESIGN, 4612 Wangen, Tel. 062/322858
In Österreich: **überreuter Media**,
Alserstr. 24, 1091 Wien, 0222/481538

SYNTECH MAILBOX-CONSTRUCTION-SET

für den Commodore C-64 und C-128

Leicht zu bedienen, leistungsfähig, schneller Zugriff, komplettes Manual auf Diskette.

Das Mailbox-Construction-Set bietet eine Vielzahl von einzelnen Programmteilen, die sich der Anwender nach seinen individuellen Wünschen und Bedürfnissen zu seiner persönlichen Mailbox zusammenstellen kann.

Das SYNTECH MAILBOX-CONSTRUCTION-SET bietet unter anderem folgende Systemkomponenten:

- ★ Anwenderfreundliche Erstellung von System-Meldungen, z.B. Auto-Reply, mehrere Passwordschutz-Stufen, Optionen für private, öffentliche und selektive Mail.
- ★ Systemeditor mit On-screen-Formatierung, Wordwrap, Einfügen/Löschen- und Suchen/Ersetzen-Funktionen.
- ★ Echtzeituhr- und Kalenderfunktionen.
- ★ Protokoll-Option, Chat-Mode, System-Status-Protokoll für jeden Tag, automatische Aktualisierung von Kalender und Protokolldatei sowie eine Vielzahl von Submenüs.
- ★ Alle Menüs, Kommandos, Namen, Prompts, Kurzkommando-Optionen und Zugangsberechtigungen sind frei definierbar.
- ★ Voll menügesteuert, einfachste Benutzung für Anwender und Betreiber.
- ★ Bis zu 25 verschiedene Sektionen mit jeweils automatischer Mail-Datei, Download/Upload-Funktion und Sondermeldung-Funktion.
- ★ 11 verschiedene Zugangsberechtigungs-Stufen, die vom Betreiber frei definiert werden können.
- ★ Remote-Betreiber-Zugriff von jedem externen Terminal möglich.
- ★ Automatischer Sicherheits-Alarm bei unberechtigtem Zugang zum System.
- ★ Upload/Download-Funktionen in Punter, XModem und ASCII/DFT-Format

Eine 1541-Floppy hat Kapazität für 300 eingetragene Anwender, 120 Meldungen und bietet dann noch genügend Platz für über 200 Upload/Download-Blöcke.

Läuft in Verbindung mit: 1541, 1571, 4040, einfach- und doppelseitige MSD, SFD 1001, 8250 und allen Commodore-kompatiblen Laufwerken.

Unterstützung von/in: 1650, 1670, Westridge 6420, MP 1064-Modem, Mastermodem und allen Hayes/Signalman-kompatiblen Modems in 300/1200 Baud.

FÜR NUR DM 98,—

Mailbox-Games kompat. zu Mailbox-Construction-Set DM 89,—

VERTRIEB: **A.Stippler,** Soft- und Hardware, Horwerkstr. 7, 8000 München 21
Telefon (089) 562763 oder (089) 6926507
Ladenverkauf: Di, Mi + Do von 14.00 – 18.00 Uhr

Mailbox Online Mo–Fr 21.00–10.00, Sa + So 24 Std. Parameter 8-N-1-V

Kostenlose USA-Software !!!

Tausende PD-Programme aller Art aus der amerikanischen '64 GOLD'-Serie kostenlos an interessierte 64-Benutzer abzugeben. Ausserdem liefern wir alle in Deutschland nicht erhältlichen Hardware und Software Produkte, Bücher, Magazine, Disk Of The Month Club usw zu Original-Preisen. z.B.:
DISKETTEN, alle Marken, SS/DD und DS/DD (Liste anfordern!).....ab DM 0,80
10 VERIFLEX DISKETTEN in Archivbox, DS/DD, 100% Certified.....DM 20.00
FASTCOPY PD, 4 Min. Kopier- und 20 Sek. Formatier-Programm.....DM 10.00
SPIELE I PD, 10 der besten Spiele (Joystick erforderlich).....DM 10.00
FONTMASTER II, das einzigartige Text- + Druck-Programm, trimmt Ihren Drucker auf NLQ (Test August 64'er), mit engl. Handbuch.....DM 100,00
wie oben, jedoch mit Typensatz-Disk und Anleitung in deutsch.....DM 139.00
BANNER MACHINE zum professionellen Drucken von Plakaten usw.....DM 139,00
PHYSICAL EXAM, Diagnose und Alignment Pgr. für Ihren 1541.....DM 139.00

Für Info/Demo senden Sie Anschrift + 5-DM-Schein f. Disk/Verp./Porto an SHOWCASE Software, Box 2222, New Smyrna Beach, FL 32070, USA oder an INTERBUTTON, Jahnstr.8, 6200 Wiesbaden. Händleranfragen willkommen

DISK-TOOL V5.0

Das Disk-Utility für C 64 oder C 128. Formatieren einzelner oder mehrerer Spuren bis zur Spur 41. ★ Anzeigen und Ändern jedes Sektors in HEX und ASCII. ★ Anzeigen und Ändern der Sektorheader, der Prüfsummen und der SPEEDFLAGS. ★ Spurvermessung: SPEEDFLAGS, Bytezahlen. ★ Voller Zugriff auch auf alle HALBSPUREN (von 0 bis 41.5). ★ Reparatur beschädigter Spuren und Sektoren. ★ Individueller KOPIERSCHUTZ gegen alle Nibblekopierprogramme. ★ Erzeugen der Errors 20, 21, 22, 23, 24, 27 und 29. ★ Anzeigen von Fehlermatrix und erweiterter BRAM. ★ Kopieren und Verschieben ganzer Spurinhalte. ★ Retten einer ohne ID-formatierten Diskette. Suchen versteckter Files. ★ Sortieren der Directory. File- oder diskorientiertes Suchen von Bytefolgen usw. (Für Update alte Diskette mit DM 30,— einsenden). ★ Diskette mit Anl.: **DM 60,—**

DISK-LOCK V1.0

Kopierschutzsystem auch für fertige Programme. Zusätzlicher Schutz durch Verschlüsselung (über 10 Mio. verschiedene Codes möglich). ★ Einfach zu bedienen. ★ Das Aufbringen des Schutzes dauert nur wenige Sekunden. ★ DISKLOCK schützt gegen alle Kopierprogramme (auch gegen Burst- und Nibblekopierer). ★ Programmdiskette mit Anleitung: **DM 55,—**

SPEED-NIBBLER

V2.5: Kopierprogramm für C 64/128 & 1541/1570/1571 (beidseitig). ★ Braucht etwa 3 Min. pro Diskseite. ★ Kopiert die Spuren 1-41, Einzelspuren, Halbspuren, Errors 20-29, Killertracks usw. ★ Diskette mit Anl.: **DM 50,—**

Der Versand erfolgt schnellstmöglich. • Ins Ausland kein Nachnahmeversand!

Klaus Raczek, Wickrathberger Str. 12, 5140 Erkelenz, 02431/3236

Für C64-Fans ist
DER GROSSE COMMODORE-SONDERTEIL
in »Happy-Computer« Grund genug, sich Mitte jeden Monats die neue Ausgabe zu kaufen.
Das Januarheft ist jetzt erschienen:

★ Tolle Preise zu gewinnen bei der Wahl des Commodore-Listings des Jahres ★ Das Grafik-Programm »Blitter« zeichnet superschnell 3D-Grafiken ★ Einsteiger-Kurs 2. Teil: Der C 16/116 und Plus/4 wird zum Grafik-Künstler ★ Bei »Fairlight 64« werden per Joystick die Sound-Fähigkeiten des C64 kontrolliert ★ Spiele-Listing »Belagerung«: Befreien Sie als Ritter Ihre Burg ★ »Symbolrätsel« stellt kniffflige Aufgaben ★ Tips und Tricks für den C64 und C 128.

»Happy-Computer« 1/87 erhalten Sie jetzt bei Ihrem Zeitschriftenhändler.

Private Kleinanzeigen

DEHOCA-Suchdienst n. Exoten-Usern Laser, Casio, Oric, Sirius, Sinclair, Apple, MSX, TI, Epson usw. finden sich auf den Spezialseiten der PRINT. Auch Börse mit T & T.

Verkaufe 64'er 4/84 — 12/85 65 DM, Exbasic Level II-Befehlserweiterung mit Anleitung 110 DM, Schach Sargon II 50 DM, Master-Erweit. 30 DM. ★ Tel. 07251/55248 ★ 19-21 Uhr

VC 20, 20 K Erw., Datasette, VIC Forth, Machine Language etc. d.B. VC 20 intern, Hamann Basic für VC 20. VB 150,— 089/934750

■■ Verkaufe ■ Commodore ■ VC 20!! ■■ mit vielen Spielen, einer Tasche, einem Basic-Kurs, 2 Handbüchern, für 200 DM. Meldet Euch bei
■ Ralf Knauft, Tel. 06332/40384 ■

Verkaufe frisch überholten VC 20 in Topzustand, auf Wunsch mit Datasette (6 Mon.) gegen VB 125 DM (200 DM): suche oder tausche C 64-Software: Tel. 07748/351 n. 14 h

VC 20 + 32 K + Datasette: 250,— DM 06152/62159

Rabatte, Rabatte, Rabatte
Auf Hardware, Reparaturen, Abos — Ganz schlaue Freaks machen so den DEHOCA-Beitrag wieder wett. Info: Postfach 1430, 3062 Bückeburg

Verk. VC 20 (leicht defekt) inkl. Netzteil, Modul, Handbücher nur 60 DM. Verk. Seikosha GP100 A-Mark-II-Drucker. Jürgen Gülden, Reinhardstr. 14, 5012 Bedburg-Kaster.

Suche Spiele auf T/D für VC 20. Meldet Euch bei: Tel. 08382/6267 bis 21 h.

SOFTWARE

****Österreich****
Suche Tauschpartner (Tape), habe Fairlight usw. Schickt Listen an Regine Reinhold, Pöckau 141, 9601 Arnoldstein

Tausche Software für C 64, nur Tape! Listen an: U. Reuter, Naumburger Str. 41c, 3500 Kassel

★ NEU ★ THE ICE MACHINE® ★ NEU ★ COPY 128 ★ NEU ★

THE ICE MACHINE — ist ein Freeze-Modul — siehe 64'er 9/86
THE ICE MACHINE — hält auf Knopfdruck Ihren C 64 an, jetzt können Sie das im Speicher stehende Programm auf Kassette oder Diskette abspeichern. Abgespeicherte Programme können natürlich **ohne** das ICE MACHINE-Modul wieder geladen werden (Probleme kann es bei nicht speicher-resistenten Programmen geben).
THE ICE MACHINE — speichert Programme auf Diskette nur 2teilig ab. In gepackter Form (Platzersparnis auf der Diskette). Mit Auto-Start und Fast-Loader.
THE ICE MACHINE — für C 64 und 128 im 64'er-Modus

PREIS NUR ★ 79,— DM ★ **Achtung: angefertigte Kopien mit ICE MACHINE nur für den Eigenbedarf**

BURST NIBBLER FÜR C 64/1541 (siehe 64'er, Ausgabe 9/86) · Burst Nibbler ist z.Zt. das mächtigste Kopierprogramm
Burst Nibbler ist der neuentwickelte Nachfolger von Turbo Nibbler · Burst Nibbler ist ein paralleles Kopierprogramm · Burst Nibbler wurde entwickelt, damit von (teurer) Original-Software eine Sicherheitskopie angelegt werden kann · Burst Nibbler kopiert die auf dem Markt gängigste Protective Software · Burst Nibbler kopiert 1 ganze Diskette unter 2 Minuten bei 6 Durchgängen · Burst Nibbler benötigt nur ein paralleles Kabel (das benötigte Parallelkabel können Sie bei uns bestellen) ★ DM 59,— ★
Besitzer von Turbo Nibbler können ihren up-date service in Anspruch nehmen (DM 24,—, bitte alte Version einsenden!) · Besitzer von Parallel-Systemen, z.B. Speed Dos, Prologic, Turbo Access, Mikrotronik Systeme usw. benötigen kein zusätzliches Kabel · Im Preis enthalten sind Turbo Nibbler 2.2 und 4.0 Kabel ★ DM 29,— ★

FILEMASTER FÜR C 64/1541
File-Kopierprogramm, 7x schneller beim Lesen, 8x schneller beim Abspeichern, ohne zusätzliche Hardware einstellbar für 1 oder 2 Laufwerke völlig menügesteuert · DISKCOMMANDOS komfortable File-Auswahl nur ★ DM 43,— ★
Burst Nibbler + Filemaster zusammen ★ DM 83,— ★

★ NEU ★ COPY 128 ★ NEU ★

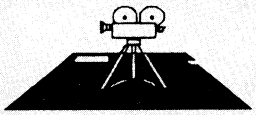
Copy 128 ist ein Back up- und Filekopierprogr. f. C 128 + 1571/1570
Copy 128 kopiert eine ganze Diskette in 1 Minute
Copy 128 hat eine optische Kopieranzeige
Copy 128 kopiert eine ganze Diskette in höchstens zwei Durchgängen
Copy 128 kopiert einzelne Files
Copy 128 ist völlig menügesteuert
Copy 128 Komplettpreis nur ★ DM 63,— ★

Distributor f. d. Schweiz
Nauer Design, Dorfstrasse 28, CH-4612 Wangen, Tel. 062/322858

eurosystems
für Datensicherung
Filiale Deutschland
Bestellungen an folgende Adresse:
Bredenbachstraße 129, 4240 Emmerich
Tel.-Info täglich von 14.00 - 18.00 unter 02822/52151

Versand in ganz Europa
Verl. Parkweg 6
6717 gn EDE, HOLLAND

MULTISOFT



Multisoft macht Preise

Lieber Leser,
vielen Dank, daß Sie meinem Inserat Ihre Aufmerksamkeit widmen. In Zukunft möchte ich Ihnen gute Software zu akzeptablen Preisen anbieten. Programme aus allen Sach- und Anwenderbereichen sowie auch Spiel- und Unterhaltungssoftware. Dabei stelle ich ausdrücklich den Gedanken der Anwenderfreundlichkeit in den Vordergrund. Das heißt für Sie: Ausführlich dokumentiertes Programmaterial, deutsche Anleitungen und Erklärungen, die auch einen Laien in die Lage versetzt, sofort mit den Programmen zu arbeiten. Ganz egal ob es sich dabei um ein Adventure oder um eine Textverarbeitung handelt. Verschaffen Sie sich doch einfach einen eigenen Überblick. Fordern Sie einfach heute noch Ihr eigenes Kennenlernangebot an! Neben einer Anzahl von interessanten Tips und Kniffen finden Sie dort auch Produktbeschreibungen aller Art. Auch an redaktionellen Beiträgen und einigen kleinen Listings fehlt es nicht. Ich verspreche Ihnen, Sie werden zufrieden sein. Eine kleine Inhaltsangabe zu meinem Programmverzeichnis finden Sie auf der rechten Seite dieser Anzeige. Hier werde ich Ihnen in Zukunft stets Aktuelles aus dem Softwaremarkt berichten.
In diesem Sinne wünsche ich allen Lesern, meinen Kunden und Geschäftsfreunden ein frohes, besinnliches Fest und ein bekömmliches neues Jahr.

Neueröffnung !

Hallo Computerfreunde !

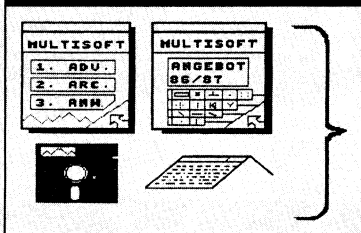
GRATIS

bekommt Ihr bei mir:

- Das neue **MULTISOFT**-Verzeichnis mit über 40 Seiten Programmbeschreibungen, Angeboten, Listings und Hinweisen.
- **PROGRAMMIERSCHABLONE** in Kunststoffhülle mit den stärksten Tricks und Befehlen für den C 64 (eine echte Hilfe).

Einfach heute noch Postkarte in den Briefkasten, Kenntwort **GRATISANGEBOT.** Kommt dann ganz schnell. Oder gleich das Kennenlernangebot mitbestellen:

Ab sofort zum Kennenlernen
Das besondere Angebot:



1 Graphicadventure in deutscher Sprache.
1 Arcadegame
1 Quizprogramm mit über 500 Fragen.
1 Anleitungsbroschüre mit Hinweisen Karte und Erklärungen.
1 Datenblatt mit den neuesten Tips.
1 Multisoftprogrammverzeichnis
Und das alles für komplett...

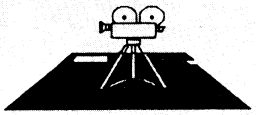
NUR 10,-DM

Am besten heute noch...

Brief an MULTISOFT abschicken und 10,— DM Schein/Scheck beifügen. Kennwort: Kennenlernangebot ! Kommt dann ganz schnell per Post.

MULTISOFT
R. Scheitza, Holsterhauserstr. 331
4690 Herne 1 — **nur Versand**
Hotline: 02323/52073

MULTISOFT



Lesen Sie im aktuellen MULTISOFT-Verzeichnis 86/87
...wie man **Animationen** selber programmiert... IRQ-Basic macht aus Ihnen einen **Star-Programmierer... Malprogramm** für wenig Geld... **Algebra und Trigonomie**rechner für Schüler und Studenten... **Arcadeprogramme für 5,— DM...** Textverarbeitung mit **Schnittstelle** zur Adreßverwaltung **unter 15,— DM... Multikartei** verwaltet einfach alles... **Basic-Kurs** am Bildschirm für Anfänger... **Graphic mit 256000 Punkten Auflösung... Adventures ab 9,80 DM...** Mit Screenbasic **professionell entwickeln...** Die **Kriminaladventures** sind da... **Kalkulieren** mit Birdcalc... Professionelle **Benutzeroberfläche** für den C 64 für **19,80 DM...** Die richtige Literatur... **Softwaregarantie... Beratung** bei Fragen... **Lern- und Lehrprogramme für 14,80 DM...** Praktische Programme **für je 1,— DM... Listings... Tips** und **Kniffe...** Game **Construction** Sets... Programme für jedermann... **Tabellen... Übersichten... Druckeranpassung... Spiele... Spiele... Spiele...**
Zu allen Programmen soweit erforderlich **Hardcopys,** genaue **Geräteangabe** (Druckertyp etc.), **Tips, Hinweise** und **Kniffe...**
Erstklassige Anleitungen und **Begleitmaterial.** Zu umfangreichen Programmen **Handbücher** und **aufstellbare Tafeln** mit **Kurzanleitungen. Qualitätsmaßstab** für alle angebotenen Programme. **Softwaregarantie.**
Adventures mit **Kartenmaterial** und **Hilfshinweisen** zu besonders kniffeligen Situationen...
Fordern Sie **heute noch,** völlig unverbindlich **Ihr MULTISOFT-Verzeichnis** an!

Diese Preise sprechen für sich!

Drucker

Star NL 10 wahlweise IBM, Centronics, VC 64 / 128 Interface **666.-**

Citizen 120 D wahlweise IBM / FX 80 oder VC 64 Interface incl. Traktor, dt. Handbuch **488.-**

LSP 10 **666.-**

MSP 10e (jetzt wie MSP 20: 8 KB Puffer, ladbarer Zeichensatz) **888.-**

MSP 15e **1098,–** MSP 20 **1111,–**
MSP 25 **1444,–**

Wir gewähren auf alle Citizen Printer zwei Jahre Vollgarantie (inclusive Druckkopf).

Sonderposten Drucker!
SHINWA, 130 Z/s, IBM-kompatibel ausgezeichnete Schriftqualität nur 398.-

Commodore PC 10 II 640 KB, 2 Laufwerke, AGA-Karte, Monitor, Tastatur, MS-DOS, GW-Basic nur 2888.-

PC 10 II, wie oben, jedoch 20 MB-Festplatte eingebaut nur 3999.-

Commodore 128 D 1298.-

Commodore Monitor 1900 FBAS 244.–

Wir führen auch Amiga!

OKI M 182 **666.-** M 183 **888.-**

NEC P 6 **1249.-**, P 7 **1688.-**, P 5 **2499.-**

EPSON FX 105 **1399.-** FX 85 **nur 1048.-**
FX 800 und FX 1000 in Kürze lieferbar!

ATARI · SCHNEIDER · TANDON

Paketangebote

Alle Paketangebote inklusive der nötigen Verbindungskabel und 10 Disketten!

Commodore PC 10 II + Citizen MSP 10e 3698.-

Commodore PC 10 II + 20 MB Harddisk eingebaut + Citizen MSP 10e 4798.-

Weitere Angebote

Festplatte Seagate 20 MB 998.-
als **Einbaukit** mit Controller und Kabel **1098.-**

Disketten

No Name doppelseitig, doppelte Dichte, 48 TPI, Mindestabnahme 100 Stück **99,-**
500 Stück **466,–** 1000 Stück **888,–**

Farbbänder

für Epson MX, FX; Citizen MSP 10, 20; Commodore; IBM 5er Pack nur **19,90**
breite Version 5er Pack nur **35,80**

Fordern Sie kostenlose Infos über PC's, Zubehör (Monitore, Karten u.s.w.) an.

Auf alle Drucker 1 Jahr Garantie mit der Original PUC-Garantie-Karte

PUC Computer GmbH
Peripherials · Utilities · Computers

Orleanstr. 39 / Ecke Gravelottestr. · 8000 München 80 · Tel. 089 / 448 80 04 + 448 88 07

Private Kleinanzeigen

DEHOCA-BUNDESWETTBEWERBE
Spiele-Kings mit Bundesfinale und irren Preisen, Programmierturnier mit Vertrieb, Dia-AV, Videoclips. Alles weitere in der PRINT

Verkaufe: Superbase 90,—DM, SM Text 128 75,—DM, SM intensiv französisch Management englisch à 80,—DM, SM Lager, Kunden, Joker+, Text+, Rechnung à 50,—DM, Tel. 089/400768

■■■■ Melden ■■■■
Achtung!!! Alle Computer-Clubs melden beim Dachverband Dt. Computer-Clubs, SVdRSH, Pf.5064, 3300 Braunschweig, INFO: -,80 DM

Verkaufe: Toolpack 1+2 (Assembler, Editor, Reassembler, Monitor) 50,—DM, Hanse 40,—DM. Beides Originale mit Anleitung. Tel. 07143/24054 ab 16.30 Uhr

■■■■ Suche ■■■■
Original Character-Fox mit Anleitung. Tel. 09771/3305

Tauschring bietet ca. 800 PRG. (Anwender, Spiele, Adventure) für C 64 (Disk und Tape) nur zum Tausch an. Unsere Anschrift: Tauschring, Fischerstr. 3, 8451 Kümmersbruck

Suche von Epyx das »Basic Programmers Toolkit«. Tel. 04163/3278

**** **Schach** ****
CH-System-Programm und Grandmaster (orig.) abzugeben. Dr. Herbert Wächter, 6309 Münzenberg, Tel. 06033/63217

*** Suche Original-Software ***
keine Spiele, z.B.: Printfox, Printmaster usw., Angebote an: Andreas Noch, Redenstr. 10, 4390 Gladbeck

Chaotisch
Topgames zu Toppreisen, nur Commodore 64, nur Diskette, Listen für 0,80,— DM (Bfm). Bei M. Ossege, Schultenhof 7, 4504 G.M. Hütte, Tel. 05401/2164

Suche Amiga Software. Habe viel Software zum Tauschen. Suche auch Amiga Literatur, deutsch. Marcel Wolter, Glashüttenstr. 104, 2000 Hamburg 6, Tel. 040/4398488

Mein Epson druckt kein Multiplan! Wer hilft mir weiter? Habe SX64, Epson LX80, direkt an Centronics und bei Multiplan druckt er Sinnloses. M. Biron, Menzelstr. 3, 1000 Berlin 41, Tel. 030/8555159

Leistungsfähige Anwenderprogramme für den C 128. Bitte Info anfordern bei W. Eschmann, Neubruchstr. 32, CH-7000 Chur, Tel. 081/224065

Suche Original C 64/128 Software mit Anleit. (Super Cycle, Nuclear Embargo, Colossus 4.0, usw.). Listen mit Preisvorstellungen an Bernd Herbst, Franzstr. 20, 8500 Nürnberg 90

DEHOCA-Programm-Service MINDEN!!!
Oliver Hallmann berät und liefert für alle Apple-II-Modelle, progr. für Vereine/Veranstalt. aller Art. Anruf DEHOCA-Minden, 0571/36571

Achtung! Suche für C-64-Software entsprechende Spielanleitungen. Original oder Kopie. Angebote an Heribert Junkerjürgen, 4724 Wadersloh, Mozartstr. 12

Folgende Originale zu verkaufen: Ikari, Bomb Jack 2, Light Force, Shao Lins Road, Magmax, Future Knight, Avenger, Galvan, Tarzan, Jack T. Nipper, usw. Tel. 02362/73362

Suche!!! Top Games und viele-viele Anleitungen (Games + And.). Außerdem noch Top-Video-Verwaltungsprogr. ■■ Eilt sehr ■■ Schnell-Run. H. Scheidt, Dresdner Str. 6, 6626 Bous

Verk. Theatre Europe (20,—DM), Summer Games I+II (je 20,—DM), Uni Tab (15,—DM), Supergr. 64 (50,—DM), Data Manager (20,—DM), Silent Service (30,—DM), Input 64 (Kas. St. 5,—DM). C. Waibel, Pf. 11, 6973 Boxberg, Tel. 07930/333

Verkaufe Input 64-Kassetten von 9/85 bis 10/86, je 10,—DM. Diskette zum 64'er Sonderheft 9/86, Floppy 20,— DM. Lars Koehler, Stolbergstr. 1, 6479 Ranstadt 1

■■■ The ICG, Holland ■■■
We want to swap Contact us: P. v. Gemert, Eglantier 10, 6081 CJ Haelen, Holland

Habe: Marble Madness, World Games, Jack the Nipper, 1942, Fast Hack'em III und anderes. Mike Butsch, Baselmattweg 159, CH-4123 Allschwil, Tel. 061/634169

Textomat Plus, Mathemat, Profi-Painter je 40,—DM, Simon's Basic-Modul 20,—DM, Summergames II 20,—DM, Ghostbusters 15,— DM, (alles Originale), Data-Becker-Bücher, Tel. 07231/57475

Detmolder DEHOCA-Gruppe sucht noch weitere Mitglieder. Treffen im Jugendzentrum Pivitsheide, Kontakt Andreas Wörner, Tel. 05232/78612

Weihnachten! Biete Originale: NEMESIS + Oper. Swordfisch: 20,— DM, Kane + Neoclyps: 20,— DM, Laser-Compiler + Fourth Protocoll: 20,— DM, Div. Zeitschriften (Run, Data-Welt, Happy), Ruf an: 06196/83223 ab 18 Uhr.

Verk. 64'er Orig.-Prog. mit Anl. Tape M. Elevator Y.A.K.FU, L.C.People, O.C. Tennis je 29,— DM. Alles zus. +Joystick Turbo 1: 150,—DM. Tel. 07051/12868 ab 19 Uhr

*** Amiga Software Amiga ***
Suche und tausche Software. Suche Kontakte zu User. Liste an A. Palmes, Schmiedegasse 24, 5000 Köln 60, Tel. 0221/7406194. 100% Antwort

Amiga ■ Original-PRG's zu verkaufen: Deluxe Video und Print je 120,—DM. Aegis-Draw 350,—DM. ■ Bei J. Eberl, Am Hauptplatz, 8122 Penzberg

*** CBM 64 ***
Ich verkaufe Top-Games on Tape. Für eine Liste, schreibe zu M. de Bruyn de Cloese 170, 733gCS Ugchelen, Holland

■■■ Datamat-64 ■■■
Original Data-Becker, Datamat C 64 mit Handbuch für 39,— DM, zu verkaufen. Tel. 06102/26937 ab 18 Uhr

Suche Hausverwaltung 64, Sonderheft-Prg. (86) auf Disk-Print-Fox. Tel. 0711/233261

Verkaufe Geos für C 64 mit den Programmen Geo-Paint und Geo-Write für 150,— DM (Original-Diskette). Ab 18 Uhr melden bei Marc Poppe, Tel. 05309/5544

I'm searching for Amiga-Connect. Only friendly and advantage swapers. Call me under 05621/71632

Suche für C 64: Mercenary, Bard's Tale, Koronis Rift, Game Maker, Silent Service, Starstrike II, T. Lebenhagen, Neue Str. 20, 3139 Hitzacker, Tel. 05862/7336

C 128 suche Branchenlösung C 128
Suche 1. Versicherungsagentur, 2. Finanzbuchhaltung, 3. Superbase 128 mit Anl. Nur Orig. Dieter Asch, Im Hassel 2a, 3400 Göttingen, Tel. 0551/371903

Suche für den C 64 gute Software, Spiele und Anwenderprg. (nur Disk)-Listen oder Angebote an: Lothar Pätzel, Die Heide 68, 3013 Barsinghausen 1, Ortst. Egestorf

»B+B«-Computerfreaks: Suchen Programmierfreaks, die ihre selbstgemachten Programme an uns senden. Adr.: T. Boeske, Elisastr. 1, 5102 Würselen. P.S. Bestes wird belohnt

Suche dringend CBS-ColecoVision-Spielkassette H.E.R.O. Zahle Neupreis +50,— DM f. ev. Vermittlung!! Tel. 069/626444 (Anrufbeantworter)

Suche Star-Tool zu 45,— DM. Verkaufe 64er-Langspiel-Disk mit Audio-Cassette 25,—DM. Tel. 0211/791741 abends

** Schweiz **
Suche Leute im Alter 14 bis 18 zum Tausch v. Softw. und Erfahrung. Raum Basel. T. Mayer, C.-Günther-Str. 20, 4310 Rheinfelden

Suche für folgende engl. Originalspiele **deutsche** Anleitungen: Goonies, Koronis Rift, PSI 5, Impossible Mission + Dragonriders of Perm. Zahle 5,—DM für Kopie. Tel. 0641/63909

*** Austria ***
Suche Tauschpartner C 64 nur Disk!!! Listen an: Peter Hauer, Goldberg 42, 4521 Schiedlberg

Suche dringend! Original! Movie Maker u. Take One mit Anleitung, 64'er Disk 10+11/86, Sonderhefte 5/85+7/86. Zahle bis 60% vom NP. Tel. 0231/313452. Volker Rath

Alphatronic P3/P30: Suche Progamme aller Art (Grafik, Sound, Games, Utilities...) zum Tausch/Kauf. Land egal! Andreas Graf, Friedensgasse 1, A-2230 Gänserndorf

Verk. SSI Games Kampfgruppe und USAAF je 140,—DM, Rails West 90,—DM, Battle f.t. Bulge (Tape) 20,—DM, Elite dt. (Disk) 30,—DM. G. Seitz, Kopernikusstr. 30, 8500 Nürnberg 40

Suche Tauschpartner für C 64/Tape. Spiele wie Biggles, Miami Vice, usw. sind angesagt. Listen an: Thorsten Dziermal, Lilienweg 130, 4630 Bochum 6, 100% Rückantwort.

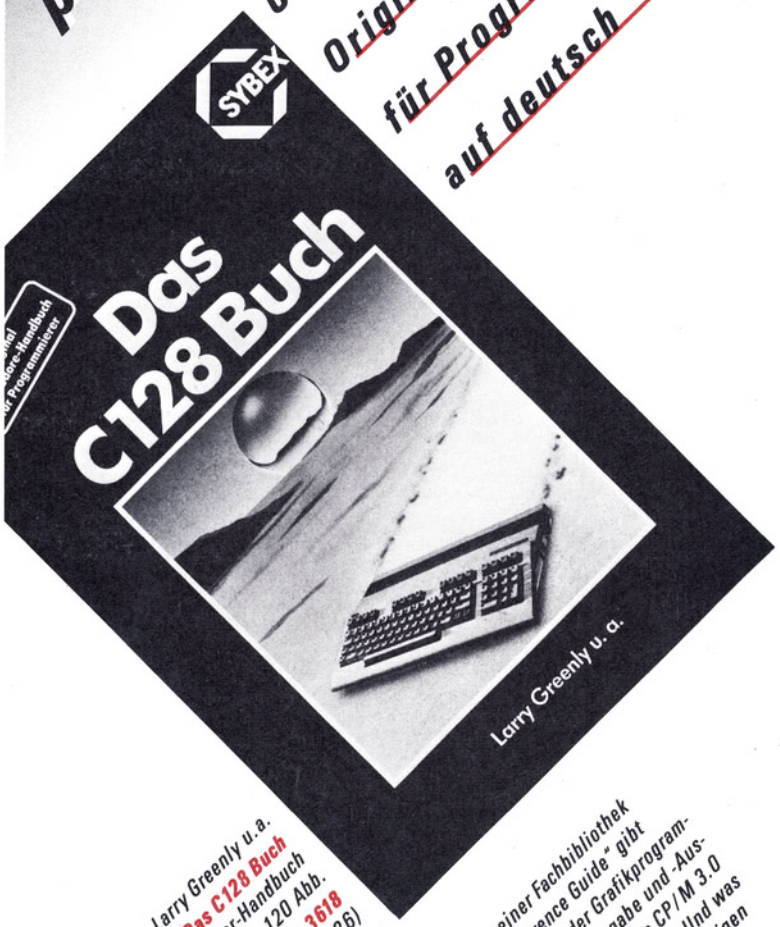
Superbase für Plus 4 gesucht. Zahle Liebhaberpreis. Uwe Peters, Tannenweg 9, 2351 Trappenkamp, Tel. 04323/3991, C16/116 Umbau 64K für 100 DM, 1 Tag.

*** Schweiz ***
Suche C-64-Tauschpartner (Disc). Sascha Eugster, Unterdorf 200, Ch-5727 Oberkulm, Tel. 064/461394, Greetings: T.I.F. (14) VC5, SOT

Data-Becker-Programme gesucht: Hausverwaltung, Faktumat, Finanzgenie, Zahlungsverkehr, Kontomat, Superbase 64, Tel. 02234/13857

Apropos programmieren:

Commodores Original-Handbuch für Programmierer auf deutsch



Larry Greenly u.a.
Das C128 Buch
Commodores Programmier-Handbuch
880 Seiten / ca. 120 Abb.
Best.-Nr. 3618
ISBN 3-88745-618-1 (1986)
DM 75,– / sFr. 69,– / S 585,–

Wer sich mit dem Commodore 128 beschäftigt, sollte dieses Buch in seiner Fachbibliothek haben. Denn die gut geschriebene Übersetzung des „Programmer's Reference Guide" gibt Ihnen umfassendes Wissen: z. B. über BASIC 7.0, über 80-Zeichen-Chips oder Grafikprogrammierung, Maschinensprache, Erzeugung von Musik und Geräuschen, Daten-Eingabe und -Ausgabe, Speicherbelegung im 64er- und 128er-Modus. Und über das Betriebssystem CP/M 3.0 und die Hardware des C128. Eben alles, was für die Arbeit hilfreich und wichtig ist. Und was alle Hard- und Software-Entwickler interessieren wird: der Anhang bringt die vollständigen Schaltbilder des C128-Systems.

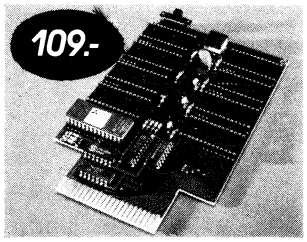
Jetzt überall, wo es gute Computerbücher und Software gibt.

SYBEX – die guten Seiten Ihres Computers

Sybex Verlag GmbH
Vogelsanger Weg 111
4000 Düsseldorf 30
Telefon: 0211/61 80 20
Creative Mailbox:
0211/61 47 31 (24 H)

DELA

Preise Stand 15.12.86

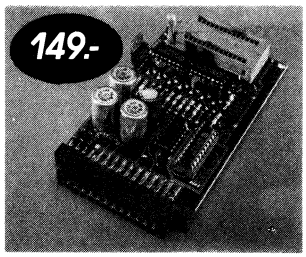


256K Superepromkarte
m. Gehäuse **125.-**
o. Gehäuse **109.-**
- 256K Speicherkapazität
- 8 Steckplätze für 8/16/32K-Eproms
- Directory-Funktion und Modulgenerator
- Programmstart aus Directory
- kein Eingriff in den Rechner notwendig
- ohne Vorkenntnisse zu betreiben
- Präzisionssockel

Epromkarte 2.1
komplett **14.00**
Leerplatine **7.90**
- 2×8K oder 1×16K-Eproms
- Um-/ und Abschaltbar
- Resettaster
- Präzisionssockel

Epromkarte 4.1
komplett **24.90**
Leerplatine **9.90**
- 2×8 oder 2×16K-Eproms
- für 4×8K-Modulprogramme oder
- für 4 externe Betriebssysteme
- Resettaster
- Um-/ und Abschaltbar
- Präzisionssockel

Modulplatine DELA-MO **7.90**
- Leerplatine für 1×8/16K Eprom
- 5 Betriebsarten (Modul/Betr.system)
- passend für Modulgehäuse



Epromrmer II m. Gehäuse **149.-**
- für 2716-27256, E-Eproms, 27 CXXX
- Programmierspannungen: 12,5 V, 21 V, 25 V
- Schnell- und Langsamprogrammierung
- Textoolsockel
- kein ext. Netzteil, keine Schalter
- Modulgenerator für 8/16K-Module für bel. Programmzahl frei definierbares Startmenü
- Auslesen, Leertest, Vergleichen, Kopieren
- Userportbetrieb

Kombi-Pack II **189.-**
Epromrmer II + 64K-Superepromkarte

Kombi-Pack III **249.-**
Epromrmer II + 256K-Superepromkarte

IC-Tester **134.-**
- testet fast alle TTL-ICs bis 20 Pins
- selbständiges Erkennen der Typen
- Dauertestfunktion
- Software auf Diskette
- Textoolsockel

16K-RAM Modul **69.-**
- voll bestückt
- 8/16K Soft-eprom
- ext. Betriebssystemfunktion
- Anschluß für Akku oder Batterie

Epromlöschgerät **115.-**
- anschlußfertig m. Gehäuse
- 3-Minuten-Löschzeit

Löschset **43.50**
- Selbstbauset ohne Gehäuse
- alle Anschlußteile und Fassungen
- Spezial UV-Röhre
- 220 V-Anschluß

2-fach Betriebssystemkarte
- 1×8K-Eprom + Kernelrom
- absturzfrei

Leerplatine **9.-** o. Schalter **24.90**

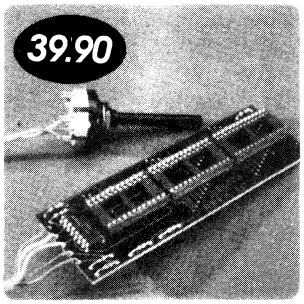
1-4fach Betriebssystemkarte
- 1×16/32K-Eprom
- besonders kleine Ausführung
- für SX64, 1541, MPS802 usw.

Leerplatine **5.-** fert. m. Schalter **29.90**

64K-Superepromkarte
m. Gehäuse **49.50**
- für 2×32K Eproms
- sonst. Daten wie 256K-Karte

3-fach Betriebssystemkarte für C128
- für 64er Mode
- 1×32K-Eprom m. 3 Betriebssystemen
- problemloser Einbau

Leerplatine **6.-** fertig m. Schalter **30.-**



5-fach Betriebssystemkarte
- 2×8K oder 2×16K-Eprom + Kernelrom
- absturzfrei

Leerplatine **12.-** o. Schalter **29.90**
m. Schalter **39.90**

Steuern + Regeln mit C64/128
- Steuerungssystem für Eisenbahn, Lichteffekt, Alarmanlagen uva.
- bis 15 Module am Userport
- alle Karten mit Schraubanschlüssen
- jede Karte hat einstellb. Softwareadresse
- frei wählbare Zusammenstell. der Karten
- leichte Programmierung unter Basic-/Masch.
- jede Karte auch einzeln zu betreiben

Das System besteht aus:

Relaiskarte **98.-**
- 8 Relais mit je 1×UM
- 5A Schaltleistung

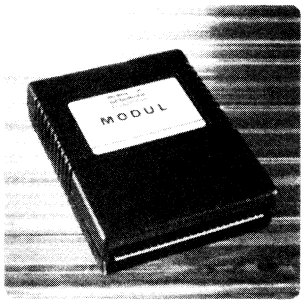
Digital-eingabekarte **49.-**
- 3 Kanäle mit je 8 TTL-Eingängen

Digital-ausgabekarte **49.-**
- 3 Kanäle mit je 8 TTL-Ausgängen

Zubehör:
Verbindungskabel Karte-Karte **5.90**
Verbindungskabel Karte-Userport **29.50**

Programmier-hilfemodul **49.-**
- Einfaches Erstellen von Steuerungsprogrammen
- Abspeichern v. lauffertigen Steuerungen

DELA-MODULE
alle mit Gehäuse!



S/4-Modul **25.-**
- Turbo-Tape
- Turbo-Disk
- DOS 5.1
- OLD/Renew

Profi-Betriebssystem **30.-**
- außen aufsteckbar
- DOS-Befehle auf F-Tasten
- viele Sonderfunktionen mit CTRL-Tasten
- 7× schneller Laden mit 1541

Modulgenerator **25.-**
- unabhängig vom Epromer
- für 8/16K-Module
- frei definierbares Einschaltmenü
- beliebige Anzahl von Programmen

Hardcopy-Modul **49.-**
- druckt jeden Bildschirminhalt
- mit oder ohne Sprites
- Farbgetreue Grauabstufung
- Abspeichern von Bild u. Sprites für Weiterverarbeitung mit anderen Programmen
- für Centronicsdrucker und MPS801 (kompatible)
- Centronicsinterface am Userport

DELA-DOS **99.-**
Das neue Supermodul für den Expansionsport. Für alle, die ihren Rechner und ihre Floppy nicht umbauen wollen. Fast so kompatibel, wie die Parallelsysteme.
- 8x schneller laden **NEU!**
- 8x schneller saven
- Hardcopyfunktion für Text und Grafik
- DOS 5.1-Befehle integriert
- F-Tastenbelegung mit dir, load, save usw.
- Rahmen- und Hintergrundfarben über Tastatur verstellbar
- erweiterte Cursorfunktionen
- Centronicsschnittstelle am Userport

Das Originalbetriebssystem bleibt voll erhalten! Das bedeutet:
- kein Verlust der Cassettenroutinen
- kein Verlust der RS232 Schnittstelle

Steckplatz-erweiterung **99.-**
Bausatz **69.-**
- vier Steckplätze
- über Taster umzuschalten
- Reset-Taster
- alle wichtigen Signale geschaltet

Userportdisplay **29.50**
- LED-Anzeige der Userportsignale
- Durchgeschliffener Userport. Karte kann zwischen Userport und jedes Gerät geschaltet werden.
- Signale PB0-PB7, Pa2, Flag2 werden angezeigt **NEU!**
- Ausführl. Anleitung m. DEMO-Programmen

3-fach Userport-expander **35.00**
Bausatz **30.00**
- kein Umstecken am Userport mehr
- Centronicsschnittstelle bleibt durch eingebaute Elektronik in Betrieb
- wenig Platzbedarf (2 Stecker senkrecht)

Userportreset **11.90**
Für alle, die noch keine Resettaster haben, unbedingt erforderlich. Funktioniert auch am neuen C64.

CPM-Modul **169.-**
Machen Sie aus Ihrem C 64 einen Z80-Rechner. Das Modul ist voll CPM-fähig.
- eigener Z80-Prozessor
- 2MHZ Taktfrequenz
- C64-CPM uneingeschränkt lauffähig
- arbeitet mit Speed-Dos etc.
- mit Gehäuse

80-Zeichenkarte **169.-**
Einfach aufstecken und Sie haben sofort 80-Zeichen auf dem Bildschirm.
- Voll kompatibel zu BASIC und CPM
- softwaremäßige Umschaltung zwischen 40- und 80-Zeichendarstellung
- zwei Zeichensätze im Lieferumfang
- zwei weitere Zeichensätze nachrüstbar
- frei verschiebbarer Bildschirmspeicher. Deshalb Anpassung an andere Maschinenprogramme möglich.

DELA SPEED **149.-**
Die Erweiterung für alle, die schon SPEED-DOS o. ähnl. Parallelübertrager besitzen.
- zusätzliche Floppyplatine mit 8K-Puffer
- ca. 35x schneller laden
- ca. 20x schneller saven
- alle Betriebsfunktionen und die Kompatibilität bleiben erhalten

Parallelset
Für die, die keine Parallelübertragung besitzen:
- Verbindungskabel 1541 - USERPORT
- ROM-Adapter für C64
- Diskette m. Parallelbetriebssystem für C64

Damit können Sie DELA-SPEED auch ohne fremde Parallelübertrager benutzen.

DELA SPEED + Parallelset kompl. **189.-**

8 Kanal Logik-Analisator **139.-**
- 8 Datenkanäle auf dem Bildschirm darstellbar
- max. Auflösung 8 MHZ
- interner oder externer Takt wählbar
- 8K Datenpuffer
- Meßzyklus über Rechner oder ext. Trigger steuerbar
- Meßergebnisse auf Disk - oder Drucker auszugeben
- komfortable Steuersoftware

Gehäuse f. Epromrmer II und 256K-Karte je 19.50

Winkeladapterplatine	**7.90**
Lochrasterkarte UP/Ex-Port	**12.00**
Lochrasterk. für Ex-port	**6.90**
Lochrasterk. für Userport	**6.90**
Modulgehäuse	**4.00**
Userport-Resettaster	**11.90**
Userportstecker	**4.00**
Gehäuse hierfür	**3.00**
Modulportstecker	**5.00**
Kühlventilator 220 V	**29.50**
Verb.-kabel Userp.-Centronic	**29.50**

Speeddos-Anschlußkabel **24.50**
- mit 40 Pol. IC-Sockel f. 1541
- mit durchgeführtem Userport
- Centronics-Schnittstelle bleibt in Betrieb!!

DELA-Lightpen **37.90**
Bausatz **19.90**
- arbeitet mit allen Lightpen-Malprogrammen
- gute Auflösung
- große Empfindlichkeit

Für C16-Fans Speicherweiterung auf 64 K (Steckmodul!!) **59.-**
Lochraster-Experimentierplatte **13.90**

C16/C116 Userport **45.-**
Der DELA-Userport erzeugt weitgehend die Belegung des C64. An der Platine ist eine Kontaktleiste, die der des C64 entspricht. So kann jedes C64-Userportgerät für den C16 angepasst werden. Selbstverständlich sind auch eigene Anwendungen möglich.

Joystickadapter **11.50**
Cassettenport-Adapter **12.50**

64K-RAM-FLOPPY **149.-**
- Blitzschneller Zugriff auf Programme
- Geräteadresse 07
- normaler Load-/Save-/Open-Befehl
- Directory
- Editor
- komplett mit Steuerprogramm und RAMs bestückt.
- Betrieb am Expansionsport
- im Gehäuse
- Anschluß für ext. Batterie- oder Netzversorgung
- läuft mit Speed-Dos und anderen Erweiterungen

Elektr. BAUTEILE

Teile für Commodore-Rechner:

6526 VIA U1, U2		25.00
6510 CPU U7		25.00
6581 Sound-Chip U18		50.00
6569 Video-Chip U19		80.00
906114 PLA U 17		18.00
325572		21.50

EPROMS:

2764	250ns	7.50
27128	250ns	7.50
27256	250ns	12.90

Allg. Elektronik

RAMS:

6264	8K*8 Statikram	8.90
41256	256K*1 Dynamicram	8.90
4464	64K*4 Dynamicram	9.90

MICROCOMPUTER:

6502	CPU	9.80
6520	2*8Bit Port	5.90
6522-A	VIA 2MHZ	11.90
6532	VIA, 128Byte RAM	9.80

TTL-ICs-Superpreise

74LS00	0.60
74LS08	0.60
74LS373	1.80

Komplettangebot im Info! - Bitte anfordern!

WIDERSTÄNDE 1/4 Watt

100 Stück-Packung pro Wert nur **2.00**

IC-FASSUNGEN

Low cost pro Pin: **0.02**

Präzision pro Pin: **0.05**

Fordern Sie unser Elektronik-Info an. Wir haben Preise, wie sie sonst nur Großhändler ihren Kunden gewähren!!!!

DISKETTEN

Nur geprüfte Ware aus der Produktion namhafter Hersteller!!

5"25-Disketten

No Name 1D 10 Stück **9.90**

No Name 2 D 10 Stück **10.90**

3"5-Disketten

No Name 1DD 10 Stück **30.00**

3"-Disketten

Maxwell CF2 10 Stück **79.90**

Disketten-Zubehör

Diskettenbox 13.90

für 80-100 5"25 Disketten mit Rauchglasabdeckung und Schloß

Diskettenbox 16.50

für 80-100 3"25 oder 3" Disketten mit Rauchglasabdeckung und Schloß

Aus 1 mach 2: Diskettenlocher 6.95

in Kunststoffausführung

Diskettenlocher 9.90

in Metallausführung

Aufkleber *für Diskettenhüllen*

50 selbstklebende Klarsichttaschen zum Aufkleben auf die Diskettenhülle. Schluß mit der Unordnung in der Diskettenbox. Preis pro 50 Stück **8.90**

Reinigungsset 12.50

für 5"25 Diskettenlaufwerke. Unbedingt erforderlich zur Sauberhaltung Ihres Diskettenlaufwerkes.

ZUBEHÖR

Amiga Laufwerk 448.00

720 KB – 3"5 Disk

Atari-ST Laufwerk 498.-

3"25 Doppelkopflaufwerk mit passendenem Anschluß für Atari ST. Eigenes Netzteil.

C64-Abdeckhaube 9.90

Rauchglas, stoßfeste Ausführung

DELA MAUS

DRUCKER

STAR NL 10 699.00

Der meistgekaufte Drucker!

- Matrixdrucker
- NLQ-Mode
- 120 Zeichen pro Sek. im Normalbetrieb
- 30 Zeichen pro Sek. im NLQ-Betrieb
- voll EPSON FX kompatibel
- Bidirektionaler Druck
- Traktor und Gummiwalze
- Einzelblatteinzug
- Farbbandcassette
- Einsteckbares Interfacemodul
- seriel. Commodoreinterface f. C64/C128
- Parallel-Interface
- IBM-Interface

Bei Bestellung bitte Interface angeben

CITIZIEN 120 D 485.00

Der preisgünstigste unter den Centronicsdruckern!

- Matrixdrucker mit 9 Nadeln
- NLQ-Mode
- 120 Zeichen pro Sekunde
- 24 Zeichen pro Sekunde im NLQ-Betrieb
- Centronicsschnittstelle
- EPSON FX- und IBM- kompatible Zeichensätze
- mit Traktor und Gummiwalze
- Einzelblatteinzug

STAR STX80 190.00

Thermodrucker, 60 Zs

- Grafikdrucker
- Centronicsanschluß
- mit Anschlußkabel
- C64-Userport/Centronics

Drucker-Zubehör

Wiesemann-Interface 92000 129.-

Dieses Interface macht aus jedem Centronicsdrucker einen seriellen Commodore-Drucker.

- über 30 Druckertypen anschließbar!
- läuft mit jeder Commodoresoftware

Anschlußkabel 29.50

für Userport an Centronicsdrucker

- für Speeddos, DELA-Dos, DELA-Speed ua. Centronicsschnittstellen

Einfach an USER-Port stecken und fertig! Kein weiteres Interface mehr nötig!

MONITORE

COMMODORE 1801 Farbmonitor 559.00

Der ideale Commodore-Monitor mit dem noch besseren Bild. Speziell für C64, C128 entwickelt.

- 14 Zoll Bildröhre
- verbesserte Auflösung
- Reflexschutzscheibe vor dem Bildschrim
- Videoanschluß (FBAS oder Composite)
- eingebauter Lautsprecher

COMMODORE 1901 Farbmonitor 798.00

Der ideale Commodore-Monitor mit dem noch besseren Bild. Speziell für C64, C128 entwickelt.

- 14 Zoll Bildröhre
- verbesserte Auflösung
- Reflexschutzscheibe vor dem Bildschirm
- Videoanschluß (FBAS oder Composite)
- eingebauter Lautsprecher
- PAL-RGB-Anschluß

ORION-Farb-Monitor 1280 798.00

- sehr gute Auflösung
- Standart Videoanschluß
- RGB-Anschluß
- eingebauter Lautsprecher
- auf Grünmonitor umschaltbar
- formschönes Gehäuse

GRÜNMONITOR mit Ton 199.00

- 22 MHZ – 14"
- Videoanschluß

ZUBHÖR für MONITORE

Schwenkfuß 24.90

für Monitore

- in allen Richtungen dreh- und feststellbar
- frei einstellbare Neigung des Monitors
- Ideal z. Anpassen an jeden Arbeitsplatz

Monitor-Anschlußkabel 8.50

für C64/C128

Umschaltkabel 22.50

für C128, DIN an Cinch

Mit diesem Kabel kann man auf einem normalen Monitor im 40 und 80 Zeichen-Modus arbeiten.

Modems

(direkt gekoppelt. Keine FTZ-Zulassung! Betrieb in der BRD deshalb nur in privaten Nebenstellanlagen, die nicht an das öffentliche Fernsprechnetz angeschlossen sind).

Universalmodem 99.00

für C64/C128

- 300 Baud
- Auto dial/Auto answer-Mode
- CCITT V 21 - mit Commodore C64/128 Userportanschluß
- Terminalprogramm auf Diskette

Universalmodem

Lieferbar für Commodore-, Atari- oder Computer mit RS232C-Schnittstelle (Apple, Atari, IBM usw.

- 300/300, 600, 1200 BPS (CCITT V 21, V23)
- 75TX/1200RX, 1200TX, 75RX (z.B. BTX)
- Bell 103,113,108,202

Für C64 229.-

Für Atari XL 249.-

Für IBM 249.-

Bei Bestellung bitte Typ angeben!

Datenrecorder 39.50

für C64, C20, C128

- mit Commodore Anschlußkabel
- Bandzählwerk
- Save-Anzeige
- Auto-Stop

BTX-Modul mit FTZ-Nr. 198.00

NEU: RUN-DELA HARDWARE-SERVICE:

● RUN-EPROMMER ●

Aus den Heften 8/10/11! Programmiert 2716 – 27512 Eproms Programmierspannungen 25, 21, 12,5 V. Kein externes Netzteil. Softwaremäßig einstellbar

Leerplatine 29.- Bausatz kompl. mit Textoolsockel 89.-

Nachnahmeversand NN-Spesen 7.50 DM b. Vorkasse 3.- DM. Auslandsbestellungen nur gegen Vorkasse + 15.– DM Versandkosten. Wir liefern Ihnen auf Ihre Rechnung und Gefahr zu den Verkaufs- und Lieferbedingungen des Elektronikgewerbes. Fordern Sie unser kostenloses Elektronik-Info an!

JOYSTICKS

Die bewährten der Quickshot-Reihe

QUICKSHOT II 15.90

- solides Gehäuse
- Großer Griff
- Feuerknöpfe am Gehäuse und Griff
- Saugfüße
- Dauerfeuer

QUICKSHOT IX 24.90

Die andere Lösung:

- standfestes Gehäuse
- Schalten über eine große Kugel
- Verschleißfreie Microschalter
- Saugfüße
- Dauerfeuer

QUICKGUN III 29.90

- solides Gehäuse
- 3 auswechselbare Griffe
- Microschalter
- Saugfüße
- Dauerfeuer

COMPETITIONpro 32.90

Der fast schon legendäre Joystick

- verschleißfreie Microschalter
- solides, formschönes Gehäuse

DELA-MAUS 99.00

- Das Eingabemedium der Zukunft
- läuft überall, wo Eingabe über Joystick möglich ist
- benötigt nur kleine Arbeitsfläche
- für C64, C128 + Schneider

NEU NEU NEU NEU

24 Stunden Bestellservice

Unter der Rufnr. 0221/517081 stehen wir Ihnen von Montag-Freitag in der Zeit von 9-18 h für alle Bestellungen + Fragen zur Verfügung.

Unter der Rufnr. 0221/517084 steht Ihnen unser Anrufbeantworter täglich zur Verfügung.

Unter der Rufnr. 0221/514450 ist unsere Mailbox 24 Std. geöffnet. Dort können Sie aktuelle Angebote, Preise und Informationen abrufen

Unter dem Anschluß 2214248 DELA erreichen Sie uns ab sofort über TELETEX.

● *Fordern Sie unseren kostenlosen, farbigen Katalog schriftlich an!* ●

DELA Elektronik

Bestellung/Versand: Maastrichter Str. 23 · 5000 Köln 1
Telefon 0221/517081

DELA jetzt auch in ESSEN

Schützenbahn 11-13 (DGB-Haus, Porscheplatz)
Telefon 0201/236717

● Händleranfragen erwünscht! ●

Vertrieb für Holland:	*GIMA-Printservice, Tel. 077/870937, Pb, 186-5900 AD-Venlo*
Vertrieb für Belgien:	*Second-Software-Service, Diestestraat 133/8, 3000 Leuven*
Vertrieb für Dänemark:	*D/C Trading, Sondergade 24, 9240 Nibe*
Vertrieb für die Schweiz:	*DIGI SWISS, Steinhauser Straße 44, CH 6300 Zug, Tel. 042/413926*
Vertrieb für Österreich:	*ASM Engineering & Consulting, Wallgasse 39/9, A 1060 Wien, Tel. 0222/565241*
Vertrieb für Italien:	*Firma Morhöfer Via Lorenzo i Magnifico 148, I 00162 Roma, Tel. 6/4270418*

Private Kleinanzeigen

Verzweifelt gesucht: ALI V.3/V.4, Profi Pascal, Oxford Pascal, Lern-Software (Englisch, Mathe). Noch verzweifelter: C16-Software, R. Loepki, Heidrehmen 20, 2000 Hamburg 55

Verkaufe Input 64 von Nr. 4/85 bis 9/86 auf Kassette. Alles original mit Bedienungsheft für je 8,—DM. Top Zustand! Anrufen 06132/1661 bis 20 Uhr

Suche Videodatei, Terminalprogramm und Mailbox-Progamm für C 64. Tel. 0911/862090

■■■ Schweiz ■■■
Suche C-64-Tauschpartner (Disk). Andreas Brühlmann, Bahnweg 19, 8240 Thayngen (CH), Tel. 053/65411. Suche Paperboy und Knight Rider

Original Commodore-Progr: Music Composer, Music Machine, Magic Desk und Suspended (Advent). Alles zus. 60,—DM. Gratis dazu: Hacker (neu u. orig. verp.!) Tel. 06257/61391

C 64: Suche Commod. Nevada Fortran. Kaufe oder tausche gegen Nevada Cobol. Suche CPM-Modul (+ Diskette). Thomas Weickel, Ladenburgerstr. 10, 6800 Mannheim 31. Bitte helft!

Textomat 30,—DM (original), Textomat Plus 50,—DM (original), Datasette 50,—DM, Vobis C-64-Epson-Interface 80,—DM. O. Hinz, Hoher Kamp 17, 2110 Buchholz

**** Kaufe!!! ***
Strategiespiele von SSI (Kampfgr.) sowie sonst. gute Software. Disk v. Tape/C 64. M. Stroebel, Alte Hoehe 2, 7181 Satteldorf 2

CH-CH-CH Top-Software CH-CH-CH
Suche zuverl. Tauschpartner. Habe Worldg., Marble M. usw. Schickt Eure Listen an: Stefan Wagner, Rau 201, CH-5723 Teufenthal

Suche Drucker u. Anwenderprogramme, wie Text, Esoterik, Print Fox, aller Art. Sendet Liste an Hans-Peter Dußling, Oranierstr. 36, 7530 Pforzheim, Tel. 07231/54934

Suche Tauschpartner für C 64. Habe Top Games. 100% Antwort. Wer Lust hat mit mir zu tauschen, der schickt Listen an Andreas Müller, Wallgraben 30, 2000 Hamburg 90. Bis bald!

Verkaufe C-64-Spiele auf Disk. Z.B.: Winter+ Summer Games, Super Huey, Ghostbusters, A View to a Kill und andere für je 20,— DM. Klaus Samotta, Tel. 0201/674251

Kaufe: Bücher, alle 64er Sonderhefte, Original Star Tool von Sybex u. Power Cartridge. Abs. Jürgen Heitmann, Kristiansandstr. 144, 4400 Münster, Tel. 0251/217040

Verkaufe auf Disk: Textomat und Mathemat je 40,—DM, Jun. Mathemat, Supergrafik 64, Assembler Kurs je 20,—DM, Print Shop 60,—DM. Klaus Samotta, Tel. 0201/674251

Tausche C-64-Topgames Kas/Disk ■ Suche/habe nur neueste Softw. ■ Sende deine Liste an Carl Engberink, Cloese 204, 733g CS, Apeldoorn (NL), beeilt Euch!!!

Kampfgruppe
Zum Kaufen oder Tauschen gesucht!!! Zahle gut. Bitte wenden an: Joachim Kübler, Delpweg 2, 7928 Giengen-5, Tel. 07322/8654 (ab 18 Uhr)

■■■■ Verkaufe ■■■■
Input 64 1/85—10/86, Stück 6,—DM und Originalspiele ab 5,—DM, Henry Krasemann, Hohrott 12, 2305 Heikendorf oder Tel. 0431/242670

Suche Druckeranp. f. StarNL-10 f. Textomat+ (gegen Bez.). Wer kann original Textomat+-Programm auf Eprom brennen? H. Schneller, 1000 Berlin 31, Johann-Georg-Str. 3, Tel. 030/8914839

Tauschpartner (Disk)
Bis Du zuverlässig und hast Top-Games? Dann schreibe mir. Marcus Bey, Briefzeile 6, 4300 Essen 14, Antowrt 200%ig

Servus Freaks, verkaufe Originale für je 10,— DM. Star-Post, Suspented, Pilot, Adress-, Textverw., Kung-Fu-Master, + 1 Buch. Thomas Neubing, Lindenstr. 2, 8564 Velden

Verkaufe 64'er + Happy-Ausgaben seit 1984 (alle!) Je 2,—DM. Suche billigen VHS-Videorekorder. Bitte nur Briefe!! T. Neubing, Lindenstr. 22, 8564 Velden

Aktien!! Kaufe (evtl. Tausch) alle Aktienprog.'s. Fundament und techn. Analyse. Chartserstel. u.v.m. für den C 64 sucht M. Franz, Bromberger Str. 49; 4200 Oberh. 11, Tel. 0208/605948

Habe Tanz der Teufel part two! und neueste Soft. Tausche billig! Tel. 07073/6696 (Marcus) nur Profis

GEOS
Verk. Geos V1.2. Eigenimport aus USA für 80,— DM. Original incl. Handbuch. K. Fehrmann, Reinickendorfer Str. 115, 1000 Berlin 65

Suche für 128 D Anwendungsprogramme mit Anleitung. Z.B. Multipl. Protext usw., biete 64er Progr. zum Tausch. Werner Böhm, Kirchfeldstr. 68, 4030 Ratingen 8, Tel. 02102/50514

Suche Hardcopy-Routine für Seikosha SP1000C an C 128 um Grafikbildschirm auszudrucken. Zahle 50,—DM. G. Ebner, Turmstr. 3, 6543 Sohren

Amiga/Schweiz
Softwaretausch/Echange de Programmes. Etwa 130 Prog. Olivier und/et Yvan Bourquin, Weidstr. 3, CH-2503 Bienne, Tel. 032/251433

Small-Business-Paket für C 64 mit Textverarbeitung, Daten-, Adress-, Lagerverwaltung und Tabellen-Kalkulation mit Grafik 130,—DM und DB Kontomat 70,—DM. Tel. 04832/3489

Achtung C 64-128/D-Software!!!
Wegen Bundeswehr gebe ich meine ges. Softw. (CP/M) billig ab. Liste kostenl. A. Kretschmann, Postfach 200104, 4690 Herne 2

Orig. Music-Shop (Disc) + Anleitung für C 64 gesucht. Tel. 0911/502568

Suche neueste Programme für Commodore 64 für Disk. Großes Interesse für neueste Kataloge + Programme!! Denis + Ozren Dukić, Colagoviceva 5/III, 41020 Zagreb/Jugoslavija

Bevor sie vergammeln
Verkauf u. Tausch von C 64-Spielen. Über 30 Originale auf Tape o. Disc und eine Menge mehr. Einfach mal nachfragen. »Crazy« Tel. 02151/470124

Suche für C 64!
Print Master, Print Shop Compan. Profi Painter, u.a. Drucker Progr. Tel. 02274/5557

Verk. wegen Systw. für C-64-Speeddos 80,— DM. Außerdem f. Amiga 256KB 200,— DM. Ext. Laufw. 400,— DM, Dopp.-LW. 900,— DM, Videodigi 400,— DM, Kabel für Epson 40,— DM, 3,5 Zoll Maxell 4,— DM. Tel. 07263/5693

Suche**wanted**soger**
Suche Tauschpartner. Keine Anfänger!!! (Disk). Liste/Disks an: Finn B. Jacobsen. Langbrogade 31, 6400 Sonderborg-Dänemark.

Verkaufe: Formel 64 und Wersiboard an Meistbietenden! Suche Tauschpartner (Disk)! Robert Schücker, Stettiner Str. 19, 6203 Hochheim, Tel. 06146/3916

Newest Software
Tausche neueste Software auf Disk. Listen an: T. Rothäusler, Joh.-G.-Fischerweg 1, 7964 Kißlegg

LAS 86 od 84
Für C 64 zu kaufen gesucht!!! Nur komplett: Original-Diskette, Analog-Joystick, Handbuch (mit Bezugsnachweis). Tel. 0208/686030

C 64 Original-Software z.B. Konto-Faktomat je 60,—DM, Tau Ceti 20,—DM usw. Bücher + Zeitschriften günstig zu verkaufen. Liste gegen RP R. Lenz, Am Surck 37, 4600 Dortmund 50

C 64-Disk, suche/kaufe PROG, Anwendungen, Spiele usw. Angebote an Helmut Seufert, Am Sonnenhang 3, 8618 Strullendorf

Suche KI-Sprachen Lisp & Prolog für C 64 zu akz. Preis (m. Buch). M. Stibane, Marbachweg 288, 6000 Frankfurt 1

*AMIGA MESSAGE**Amazing News*
Amiga has Conquered the World. Send your list with Programs to: G. Andringa, Oeverstraat 1, 8921 EM. Holland (Quick Reply Guaranteed)

Schweiz
Tausche Topsoftware C 64 (Disk.), alle Listen an Markus Walpen, Montenachweg 16, 3123 Belp CH

Suche Programme für dreistimmige Musikstücke in Simons Basic (C 64). M. Stibane, Marbachweg 288, 6000 Frankfurt 1

Suche Software für meinen C 64, sendet Eure Liste mit Preis an: Manfred Huber, Waldmattenst. 3952 Susten (VS) (CH). Ich tausche auch.

C 64, suche Progammierer, der mir die Musik zu meinem Spiel schreibt. (IRQ bzw. NMI gesteuert). Demo Disks bitte an Stefan Harms, An der Süderau 23, 2223 Meldorf

**** Freeware Club ****
Freeware für C 64, Clubzeitung, kein Beitrag, Info: 0,80-Pf.-Marke. M. Hub, Kennenburger Str. 32, 7300 Esslingen, Spiele, Comal, Utilities, Datenbank

Alaska Cracking Service
Tauscht Top-Games, C 64 (nur Disk), ruft an unter 06158/85256-85601 (Thomas)

Suche Tauschpartner C 64 (Disk). Listen an: H. Pfarr, Fasanenstr. 1, 6711 Gerolsheim

Suche Programm für kcal-Berechnung als Diskette (m. ausreich. Erläuterung). G. -Breitenreiter, Hammerstr. 17, 6620 Völklingen 7. Tel. 06898/7343 (außer 13 bis 15 Uhr)

Verkaufe Commstat 64, Statistikprogramm, original, Preis VS. Markus Kuchinke, Horneburger Str. 15, 4354 Datteln-Horneburg

Neu! wegen Systemwechsel auf Amiga, gebe ich meine ganze Software billig, für C 64 ab, auch einzeln. Liste anfordern bei Jürgen Klein, Hervenstrunden 46, 5060 Berg.-Gladbach 2

■■■ Suche ■■■
Scan-Extension zum Superscanner 2, sowie 64'er Programmservice Disketten. M. Grimm, Dorfstr. 43, 4513 Belm

Verkaufe C 64, Original-Disketten, StarQuake, Timetunnel und Fairlight je 25,— (fünfundzwanzig) DM! Ab 19 Uhr, Tel. 040/316476

Verkaufe W. Systemw. Original Profi-Pascal, V. Data Becker/C 64, Sichkopie + Handbuch, nur 80,—DM. Andreas Siegert, Jul.-Leber-Str. 10, 3320 Salzgitter 1, Tel. 05341/58710

Hi Freaks! Tausche Top Software! Tel. 06461/5548 (Rüdiger). Suche auch Computer-Schrott u. Wirtschaftsspiele

Verk. orig. Way of the Tiger, Mission Elevator, Parallax, Nexus u.a. Liste anf. bei: Kai v.d. Ahe, Mindener Str. 424, 4955 Hille 6, frank. Rückumschlag!

Verkaufe meine gesamte Softwaresammlung (50 Disks)!! Ruft an: 0202/508229

VERSCHIEDENES

Suche Kontakte, neue Soft., verk. SF 354 (250,—), verk. ST-Fremddrive 720 K, Nec, 410,— suche Modem, Orgin. Soft, Hallo Ausland! Bellendorf Volker, Tunnel-101, D-4390 Gladbeck

Verkaufe:
Neuen, ungebrauchten Thomson MO5E Computer + Lichtgriffel für 150,— DM
Tel. 0821/722345

Suche Bauanleitung für Interface **Sharp-1401 1541.** P. (Jr.) Kaltstein: Volendamlaan 724 2547 CL DEN HAAG, Holland

CVC-COMPUTERCLUB C128 C64 VC-20 nimmt noch Mitglieder auf. Aus ganz Europa. Auch Anfänger.
Schreibt mal. Info (Rückporto):
CVC, Postf. 1864, 8460 Schwandorf

Verkaufe Commodore CBM 8032
Floppy 4250 und Drucker
2350,— DM VHB
Tel. 06121/420510

Suche!
Def. Commodore Computer, Floppys, Drucker, auch Totalschaden, zahle je nach Gerät bis 50 DM. Tel. 07051/4161 ab 18 Uhr

Total Banane. Suche alles! z.B. Kontakt, Modem, Soft, Anl. und weiß der Henker ...
Volker Bellendorf, Tunnelstr. 101, D-4390 Gladbeck, 02043/55700

DEHOCA-Regionalbox in Krefeld Sysop OM Karl von KWCS-BDVI ist rund um die Uhr online. Anrufen und DEHOCA-Seiten abfordern. Die Nummer ist 02151/476567.

Noch nicht Mitglied im DEHOCA?
Schade! Für Dich!!
Besser gleich Info besorgen bei Postfach 1430, 3062 Bückeburg

Bundesweiter Computerverband hilft jedem Heimanwender durch Kontakte, Infos, Verbandszeitung. Mit 5 Mark seid Ihr dabei!! DEHOCA, P. 1430, 3062 Bückeburg

Gratis Gratis Gratis Gratis fülle ich Ihren leeren Tintenbehälter vom MPS-801 od. ähnl. gegen 5x20 Pf.-Marken für Porto. René Dambach, Herzbergstr. 37, CH-5000 Aarau.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Computerschrott aller Art!
Zahle für Commodore Höchstpreise. Kaufe auch am Wochenende ab 19.00 Uhr Tel. 0441/51151
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Islamischer Computerverein
sucht Mitglieder!
!Nationalität unbedeutend!
Oguzhan Haciibrahimoglu, 5 Köln 60, Niehler Kirchweg 73, Tel. 7400973

Hauptplatine für SP-1000VC inkl. Steuereproms (dt. Sonderzeichen) Neupreis 350,— DM, billig abzug. St. Ziermann, Löffelburger Weg 2, 3520 Hofgeismar 1

Sharp PC-1245 und CE-125 wie Neu
billig zu verkaufen mit Systemhandbuch und Programmen!!!
NP. 540,— jetzt VB 300,—; Tobias KNUBBEN, Tel. 07503/1378

Tausche Wettbewerbs RC CAR BMW mit e. Antrieb Maßstab 1:12 mit Digitalsteuerung fahrbereit geg. Quickbyte 2 oder IEEE-488-Interface, oder Freeze Frame. Tel. 06108/75826

Tausche Digital-Fernsteuerung, 6 Funktionen 27 MZ, Robbe + Servos, Akkulader 100%OK geg. Dela IC-Tester oder Eprommer 2, Relaiskarte 256 K-Karte, Telefon 06108/75826

Tausche od. Verkaufe 64er 10-12/85 und 1-7 1986 geg. 4-12/1984 und 1/1985, Tel. 06108/75826 nach 18.00 Uhr

Armer Schüler sucht dt. Anleitungen für Gamemaker, Tauceti. Suche Pokes für Hexenküche II und Uridium. Bitte Gratis!! B. Doose, Reimershoferweg 1, 2300 Stampe. Bitte schnell!!! Erst. Porto

★★★★ SUPER-MAILBOX ★★★★
Standort: Niederbayern
SysOp: Specki
Tel.: 09421/81203
Online: 24 Stunden

64'er 4/84 — 12/86 (33 Hefte) + 64'er Sonderh. 5/85 (Floppy) nur komplett gegen Höchstgebot zu verkaufen (mind. 120 DM) Tel. 07661/3423 abends

Drucker, Panasonic KX-P 1090, mit Wiesemann-Interface und Drucker-Software für nur VHB 650 DM
Olaf Ohms, Blitzstr. 28, 2300 Kiel 14, Tel. 0431/75458 (ab 16 Uhr)

Tausche Video-Recorder (Stereoton, Standbild, etc) + 6 Kassetten gegen C 128 o. Farbmonitor o.ä., bzw. Verk. Preis: 650 DM, bzw. Tausch gegen CD-Player! Uwe Schütte ☎ 08667/7195

ACHTUNG!!
NEHME JEDEN COMPUTERSCHROTT!!!
BEZAHLE VERSANDKOSTEN!!!
A. MAIER, HOCHFELLNHAUS
8221 BERGEN

Werdet Mitglied im Computer-Club Deutschland (ab Jan. 87). Info gegen Rückumschlag bei: CCD, Kai-Uwe Hafer, Postfach 51, 2957 Westoverledingen 2

Verkaufe 1a Floppy 1540, neuwertig mit Org. Verpackung, einfach hochrüstbar zur 1541, für 200 DM. Angebote an Tel. 0234/265593

Wichtiger Hinweis für alle Kleinanzeigeninserenten:

Folgende Video- und Computerspiele sind von der Bundesprüfstelle, Bonn, indiziert:

Battlezone	**Rambo II**
Beach Head	**River Raid**
Beach Head II	**Seafox/Seawolf**
Blue Max	**Speed Racer**
Desert Fox	**Stalag I**
Green Beret	**F 15 Strike Eagle**
Paratrooper	**Tank Attack**
Raid over Moscow	**Theatre Software**

Der Verlag behält sich vor, bei Softwareangeboten indizierte Spiele ersatzlos zu streichen.

Private Kleinanzeigen

Commodore 8032 m. Software, VHB DM 800,— **4022**-Drucker, VHB 400,— **Anrufbeantworter** gesucht. Tel. 06123/62669

Verkaufe Commodore CBM3032/4032, Floppy 4030/4031, Drucker 4023, mit Zubehör und Software, gegen Höchstangebote, Tel. 0821/663416

Verk. Computer Acorn Elektron. 1 Jahr alt. Technisch + optisch OK, + Software. VB 300,— DM. Angebote unter: 07181/73314

Suche 64er-Sonderheft 1/85 sowie PrgDisk Sonderheft 2/86, 7/86, 9/86 und 64er Ausgabe 2/86, 1/86, sowie alle 84er u. 85er-Hefte und Programm-Disk, S. Günther, Fried. orter 62, 23 Kiel 17

Atari 520 ST+, SF-314, SM-124, 45 Disks u. Literatur: 2500,— DM — **VB;** Epson FX80+ 900,— DM VB; DB-64'er Interface 150,— DM VB; alles neuw. Telefon: **06545/442**

Mitglied werden beim Deutschen Free-Softw. Comp. Club C64/128, Auf der Heide 18, 3008 GARBSEN, für Mitgl. pro Mon. 10 Progr. auf Diskette + Clubzeitg. Info geg. Rückporto.

VERKAUFE: umgebasteltes Görlitz-Interface, funktioniert an Centr-Drucker Preis: 120,— DM **AMIGASOFT TAUSCHE:** neueste **AMIGA-SOFTWARE**. Tel. 05621/71632, Peter verlangen.

Suche Programme und Literatur für meinen Amiga. Clubkontakte gesucht event. Clubgründung bei Interesse! Antwort 100%. Schreibt an Andreas Winand, Dachsweg 6, 3167 Burgdorf

Amiga 256 KB-Erw., 12 Mon. Gar., 199,—, NEC 3.5 Zoll-Zusatzlaufwerk sehr leise a.A., Suche Kontakt zu Amiga-Usern (auch Anfängern), verk. Quickbyte 2 Tel. 06031/61950

ERFTSTADT aufgewacht! Neuer Computerclub sucht Mitglieder mit Basiswissen. Bieten: Clubzeitung, Hardwareservice, Zeitschriften. Tel. 02235/74363 Dirk, 75621 Heinz ...

DFÜ-Bücher! Data Becker »DFÜ für Jedermann« = 30 DM. Sybex Mailbox-Führer = 100 DM. Beide noch brandneu! Schreibt schnell an Lars Köhler, Stolbergstr. 1, 6479 Ranstadt

Verkaufe Computerzeitschriften! 25 Stück 64'er 11/84-9/86 75 DM, 29 Stück RUN 6/84-10/86 75 DM, Happy-Computer 12/83-12/84 25 DM, Peter Sprockhoff, Tel. 05254/13219

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
Neue Mailbox im Raum München
Parameter-8N1-Tel. 089/6134120
Ruf mal an!! Sysop Hans-Peter
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Clubmitglieder gesucht für den C 64 und C 16-Club
Informationen:
Bjoern Bindzau, 5630 Remscheid, Tel. 02191/77410

★★ AMIGA ★★★ AMIGA ★★★ AMIGA ★★
Wir, Comp.Club Limburg/Weilburg, suchen Kontakte zu anderen Clubs und Usern zwecks Erfahrungsaustausch Tel. 06471/61119 ★ 39517 ★ 4763

Verkaufe: Intellivision-Telespiel mit 7 Spielekassetten
Neupreis ca. 1200 DM, VB: 400 DM,
Stefan Giesen, Talstr. 3
5376 Nettersheim, Tel. 02486/1497

Suche Anleitung zu Fontmaster II und Printfox **Verkaufe** 64'er DOS mit Platine für DM 50
Guido Böhm, Am Haushof 2, 4005 Meerbusch

Verkaufe Atomzeitempfänger mit Interface für C-64 (Serieller Port) u. IEEE-488 mit EPROM und Kabel, Tel. 06621/62500
J. Wempe, 6430 Bad Hersfeld

Verk. Data Becker f. C 64: Das Maschinensprache B., Adventures (je 20 DM), Peeks+ Pokes, Cass. Buch (je 15 DM), Tips + Tricks 1, Graph. bu. (je 25 DM). C. Waibel, Pf., 6973 Boxberg

Suche dringend
Sharp 1401/02 oder Casio FX, kaufe auch Anleitungen SP/ANW C 64. Angebote: Martin Hauptkorn, Uhlandstr. 13, 7916 Nersingen, Tel. 07308/2163

Endlich reich werden! Verkaufe SHARP Comp. PC 1251 & Drucker/Tape CE 125 & Roulette-System. NP 1500,— DM jetzt 300,— DM. Angebote an W. van de Mötter, Tannenbaum 17, 418 Goch 2

Achtung! Ich löse mein Elektro- und Comuterlabor auf. Z. B. VC 20, Eprommer 64, SPW usw. Liste gegen Porto. Wenden an Ralf Hohmann, Glgenstieg 24, 3470 Höxter 1

Amiga 512 KB, NEC 3.5-Zoll-Zusatzlaufwerk, Sidecar abzugeben, Centronicsdruckerkabel 40,—DM, PC 128 Abdeckhaube, Vizawrite Classic, Quickbyte 2, Tel. 06031/61950

ZUBEHÖR

★★★ Computerbörse ★★★
Die DEHOCA-Ortsgruppe Stadthagen veranstaltet jeden 1. Freitag im Monat eine Computerbörse für Hard- und Software. Treffpunkt ist im Schützenhaus um 18.30 Uhr.

C 64: 1520 Plotter-Print. + Papier + Farben, 2 Kabel VB: 150 DM
Basic-Erw. — Super-Tool — VB: 60 DM
Uhr-Datums-Modul VB: 40 DM
★ ab 18 Uhr: 089/6124113 ★

Panasonic KX-P1091 mit WW92008/G-Interf. für 700,— DM oder Tausch gegen Pioneer od. Technics CD-Player. Biete auch Software & Lit. f. C 64. Tel. 0821/423196

Deutschlands Userclub Nummer 1 verschickt Infos, Aufkleber und seine PRINT gegen 1,40 Rückporto an alle Anfrager. Beitritt ab 1,— DM DEHOCA, P.1430, 3062 Bückeburg

■■■ Drucker ■■■
Verk. NEC-Matrixdrucker 8023B-N, m. C 64-Interf., 120 Z/s, 2K-Puffer, gutes Schriftb., 1 J. alt, NP 1695, VB 750. Tel. 09331/608 nach 18 Uhr.

DEHOCA-HOTLINE

Nur jeden Mittwoch	17-18 Uhr
Geschäftsstelle	05722-26939
Mailbox	05722-3848
Sysop	05722-23848
Programmservice	0571-36571

NEC 8023-Drucker, mit Wiesemann-Interface für C 64, kaum gebraucht. 500,— DM Tel. 09771/2958

DEHOCA-Programm-Service
Für alle Rechner werden Public-Domain-Archivare gesucht. Meldet Euch Postf. 1430, 3062 Bückeburg

★★★ **Suche Drucker** ★★★
(möglichst Epson, Star oder einen Farbdrucker). Raum Karlsruhe (bis 60 km Entfernung) ☎ 0721/576353

Dringend gesucht!!!
Wer schenkt mir eine defekte Floppy o. eine def. Floppy-Platine? An R. Simsek, Römerstr. 13, 6509 Gau-Odernheim

★★★ **Epson LX 80** ★★★
6 Monate alt, mit Traktor und Görlitz-Int., 800 DM, Angebote (schriftl.) an: Andreas Noch, Redenstr. 10, 4390 Gladbeck

Verk. neuw. GP 500 VC-Drucker: 239 DM oder tausche gegen Dataphon S21D/HITrans300 (+ Kabel und Software) — Übernehme Porto!! — (Dtl.) — Tel. 0951/29789 ★ Klaus ★

Fishertechnik Computing: Baukasten (Roboter, Plotter uvm) + Interface an C 64/VC 20 + Programmdiskette: 250 DM
Tel. 05341/338139

Suche mech. defekten Seikosha SP-1000A od. dessen Hauptplatine. Angebote an:
Stefan Ziermann, Löffelburgerweg, 3520 Hofgeismar

Verkaufe Userport-Schutzplatine DFÜ-Pgm; 4fach-Expansions-Erw.; Simons-Basic-Mod.; Bücher; Pgm's; Professional-DOS; EPROMs; 288-KB-Karte; ab 19 h 02107/70519

Verkaufe: Dela-PROM II; SpeedDOS plus Org; 5 x BS-Karte 1541; 3fach-User-Port-Erw; Graphic-ROM II f. MPS 802; Ex-Smon-64er-DOS; div. Pgm's; Anltg; ab 19 h 02107/70519

■■■ Verkaufe ■■■
■ Floppy 1541 MPS 801 ■
Heribert Lange, Am Reilsbach 21, 5590 Cochem, 02671/7826

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Fischertechnik-Interface mit Software und Markt & Technik-Buch DM 200,—
Tel. 06101/84279
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ag-soft
computeranwendungen
Dipl.-Ing. Artur Grauer
Postfach 10 13 27
5600 Wuppertal 1

Wir digitalisieren Ihre Bilder für den C=64 nach Ihren Vorlagen. Abspeicherung auf Disk im Koala- oder Hi-Eddi-Format, ab DM 5,- pro Bild. Info/Preisliste kostenlos, Demo-Disk für 10,- DM (Vorkasse) bzw. 13,- DM (Nachnahme). Bildersammlungen auf Disk im Hi-Eddi-Format bei **ag-soft.**

TECHNICUS
Spitzen-NLQ auf EPSON-kompatiblen Druckern, besser als Original-NLQ des FX-85/EX-800; frei definierbare Zeichensätze, dt. Umlaute, superkomfortabler Zeichensatzeditor; arbeitet perfekt mit Vizawrite zusammen; Hardcopyprogramme für Text-/Grafik-/Multicolorbilder in über 10000 Formaten. Weltpremiere: 24-Nadelhardcopy, kinderleichte Bedienung.
Für: EPSON RX/FX/JX/EX/LQ, STAR, Panasonic, Riteman, Itoh, Brother, Fujitsu, Citizen
PREIS: 39,— DM Vorauskasse/42,60 NN

DIASHOW-MAKER
Abspeichern (Koala-/Hi-Eddi-Format) eines jeden Bildes aus Spielen, inkl. Sprites, Zeichensatz usw.; Diashowerstellung oder Ausdruck mit den mitgelieferten Hardcopys (525 Farben auf Farbdrucker, Graustufen, über 1000 verschiedene Formate)
Modul mit Disk: 59,— DM Vorauskasse/63,— NN

Alle Drucker inkl. Technicus !!!

EPSON FX-800	**1169,—**
EPSON FX-1000	**1469,—**
EPSON EX-800	**1469,—**
EPSON EX-800 (Farbe)	**1679,—**
EPSON IX-800	**1779,—**
EPSON LQ-800	**1549,—**
NEC P6	**1399,—**
NEC CP6 (Farbe)	**1749,—**
AMIGA mit Farbmonitor	**2499,—**

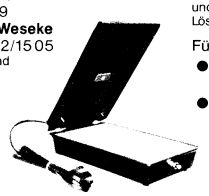
Berthold Trenkel Technicus
Schlesienstraße 10, 7320 Göppingen
☎ (071 61) 243 65

WELTRONIK
- geschütztes Gebrauchsmuster -
- geschütztes Warenzeichen -

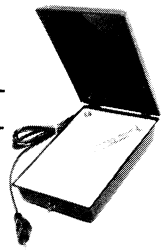
HEINZ WELTER
GERÄTETECHNIK
Borkenwirther Str. 40
Postfach 3029
4280 Borken-Weseke
Telefon 02862/1505
Postgiro Dortmund
254883-463

FORMEL-64
Sofort lieferbar!
Das Multitalent!
Kein vergleichbares Erweiterungsmodul bietet soviele Vorteile zu einem solchen Preis. Info kostenlos gegen Rückumschlag!
Bitte lesen Sie auch dazu den Testbericht der 64'er-Ausgabe 12/85.
Preissenkung nur DM 129,—

EPROM-LÖSCHGERÄTE
Alle Geräte mit Sicherheitsschalter und Netzbetrieb, Löschzeit 5 Minuten.



Für 6 EPROMs:
- **N6 DM 119,—** (Timer nachrüstbar)
- **NT6 DM 149,—** (mit Timer)



Für 12 EPROMs:
- **N12 DM 139,—** (Timer nachrüstbar)
- **NT12 DM 199,—** (mit Timer)

Versand gegen NN oder Vorkasse zuzüglich DM 8,— Versandkosten.

STEUERN · MESSEN · REGELN
mit C 64 / C 128 oder PC (ab Jan. 1987)
für Hobby, Ausbildung und professionellen Einsatz.

Nutzen Sie **Ihren** Computer zum Einstieg in die Automatisierungstechnik oder als preiswerte Alternative zu teuren Steuerungs-, Überwachungs- und Meßwerterfassungs-Systemen.
Wir liefern Ihnen mit unserem vielseitigen Interface-System VIS die nötigen Hardware-Module und umfassende Softwareunterstützung.
Von der einfachen Anwendung (z.B. Alarmanl., Heizung, Modellbau, Labor) als Einstieg, bis zum Einsatz in komplizierten industriellen Anlagen.
Modular erweiterbar und vielfältig kombinierbar.
Verfügbar sind: **Digitale Eingänge** (max. 128) zur Erfassung von Schaltsignalen, **Digitale Ausgänge** (max. 128) mit Relais oder Transistor, **Analoge Eingänge** (8- oder 12 Bit-Auflös.) zur Erfassung- und **Analoge Ausgänge** zur Ausgabe von Meßwerten, versch. Software-Module.

Fordern Sie bitte kostenlose Unterlagen an.

MANFRED KÜHN DIPL.- ING.
Ingenieurbüro für Mikroelektronik-Anwendung
Fr.-Ebert-Allee 61 · 2000 Schenefeld · Tel. 040 / 830 87 38

WIPPERMANN COMPUTER
Füllekengrund 18
4799 Borchen-Dörenhagen
Tel.: 05293/1241
Großhandel ★ Export ★ Einzelhandel

Star NI-10, komplett mit Interface	**zum Sonderpreis**
Citizen 120 D, 120 Z/sec, NLQ, 4 KRAM	**nur 544,— DM**
Okidata-Drucker M1 182, 192, 292, 293, 294	**zu Sonderpreisen**
Commodore MPS-1000, 100 Zeichen/sec., NLQ	**nur 789,— DM**
Dataphon S21/23, 300 bzw. 1200/75 Baud, Btx	**nur 333,— DM**
CDI-Hitrans 300c, 300 Baud, vollduplex, mit FTZ-Nr.	**nur 233,— DM**
Wiesemann Interface 92000 G, Centronics an C 64	**nur 119,— DM**
Wiesemann Interface 92008 G, Centronics an C 64	**nur 169,— DM**
Diskette 5¼", No Name SD/DD ab 100 Stück	**88,— DM**
Diskette 5¼", No Name DS/DD ab 100 Stück	**111,— DM**
Diskette 3½", No Name MF 1 DD ab 50 Stück	**166,— DM**
Diskette 3½", No Name MF 2 DD ab 50 Stück	**199,— DM**

Commodore AMIGA, Farbmonitor, 256 KRAM **nur 2999,— DM**

Private Kleinanzeigen

Simons Basic-Steckmodul f. C 64 neu! Noch in Orig.-Verpackung für 40 DM
Tel. Wesel 0281/42722

Verkaufe
Drucker FT80X (Präsident) 400 DM mit NLQ-Modul inkl. C 64-Interface u. Centronics. Sehr guter Zustand. Tel. Wesel 0281/42722

■■■ AMIGA ■■■
Centronics-Kabel 50,— DM
02389/4998 ab 17.30 h
O. Möcke, Wernerstr. 74, 4712 Werne

■■■ Suche ■■■
dringend für C 64 das **Quick Data Drive**. Zuschrift an Andreas Hölling, Luisenstr. 90, 52 Siegburg

Verkaufe
Comm.-Drucker 1526 neuw. Zustand mit Grafik-ROM II, 250 DM
Tel. Wesel 0281/42722

Star SG-10C abzugeben! Voll Commodore-kompatibel; NLQ; 120 Z/s; 1A-Zustand!! Norbert Seekircher, Alte Leerer Str. 22, 4430 Steinfurt, Tel. 02551/2547

Verkaufe **Epson**-Drucker LX-90 (4 Mon.) mit Interface + Traktor + Papiersep., sehr guter Zustand — ca. 50 Blätter bedruckt! Für 650,— Patrick Hoese, Berlingerweg 24, 8000 München 80, 089/4312460

Verkaufe Bücher: M&T/Basic 7.0/128 20,— / GeAf Programmierg. 128 m/Disk 25,— / CP/M-Schnellkurs 15,— D/B: Sim.Basic 15,— Tips/Tricks 64/128 je 20,— 030/6915463

Suche TurboTrans (150 DM) o. Speeddos Prof. (100 DM) o. Prologicdos Classic (150 DM) o. Magic Formel (100 DM) und MPS 801/3 (120 DM). O. Spöttel, Tannenberg 1, 8927 Burggen

Epson GX80 anschlußfertig an C 64; C 16, mit Handbuch, 2 Farbkassetten, Endlospapiertraktor, 1500 Blatt (endlos) + Startexter. An Meistbietenden! Tel. 3953484

Suche SX-64 oder SX-64-Gehäuse mit Monitor!!!
Angebote an: M. Kohl, Humboldtstr. 4, 3440 Eschwege oder Tel. (nur Wochenende) 05651/6305

Seikosha GP 500VC anschlußfertig an Commodore-Computer. MPS 801-kompatibel. 2 Farbbänder + Diskette. Sehr guter Zustand. Preis 200 DM. Tel.: ab 18 Uhr 02445/8023

Verkaufe: 4040-Doppeldisk 750,—. IEC-Interf. f. C 64 100,— Jet-Printer Olivetti JP 101 450,—. Commodore 620 (256 K) 250,—. H. Burger 06071/24647 nach 18 h

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Verkaufe Monitor Samsung MD1255H, bernsteinfarben, 3 Mon. alt, NP 249 Preis VB 0231/278010 ab 17 Uhr
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■ Original-Grafik-ROM II ■■
für MPS-802/VC 1526 für 50,— DM zu verkaufen — Suche Tauschpartner! Heiko Jenke, Erlenstr. 11, 2000 Hamburg 54, 040/5603292; C 64, 1541

Verkaufe Music-Sales Sound-Sampler + 5 Sample-Disks + extra Software + Programmieranl.: VB 240,—/SCI-Midi-Interface Modell 64 (+ Sequenzer): VB 140,— ab 15 Uhr / Thilo: 09183/1540

Verkauf
MPS-802 G-ROM II techn. u. opt. 1A, **VB 380,—**
02331/51376 (ab 17 Uhr)
Verkauf

■ Verkaufe ■
STAR SG-10, 9 Monate alt wenig gebraucht für nur 590 DM
Andre Massier, Tel. 06351/41627 ab 17 Uhr

Verkaufe Sprachmodul + Soft. 100 DM, IEEE-488-Modul + Kernal 100 DM, Roos-EPROMMER + EPROM-Karte + Soft. 100 DM, Datenrecorder + Kass. 50 DM, Centr.-Druckerkabel 30 DM. Tel. 05254/13219

■■■ DFÜ C 64 DFÜ C 64 ■■
Verk. Original-64-Modem inkl. deutscher Software, vor 1 Monat v. Fa. Resco gekauft, wie neu u. sehr gut f. DM 170,— Tel. 07142/31274

■■■ **Für AMIGA:** ■■■
Verkaufe 1 externes **Amiga-Laufwerk**, 880 KB, 100%ig kompatibel, m. Kabel, Interface u. hellgrauem Gehäuse, nur DM 395,—, Tel. 02225/12174

■ 64'er DOS 30,— ■
Platine zum Digitizer aus der 64'er 10/86 20,—, 64K-Karte von Dela 30,—. (Candid) Tel. 0661/74466

★★★ MPS-803 ★★★
zu verkaufen, VHB 250 DM, 11 Monate alt, neuwertig (kaum gebraucht). Berth Kopp, Geroldseckervorstadt 135, 7630 Lahr, Tel. 07821/77471

Suche: Floppy 1541 (100% O.K.). Preis unter 340 DM. Bitte melden unter Tel. 0531/842248 (nach Elmar fragen)

Suche Sharp CE 515 P DIN-A4-Plotter und Software jeder Art. Angebote an Sieghard Günther, 2300 Kiel 17, Friedrichsorterstr. 62

Verk. Dataphon S21d 280 DM + Loewe BTX-Decoder 1300 DM + Btx-Modul. Alles Festpreise. Tel. 07721/70705 oder 07721/62569 ab 18 Uhr

Olympia ESW-100 Typenraddrucker, läuft am C 64 unter Vizawrite usw., mit Userport-Kabel bzw. Centr. vom Allerfeinsten!! Preis 500 DM. Tel. 05561/5502 ab 17 Uhr (Bernd)

■■■ Verkaufe ■■■
Seikosha SP 1000 VC-Drucker, kaum gebraucht (ca. 3 Wochen), für Abholer, VB 700 DM, ab 19 Uhr. Tel. 02501/8584 (Münster)

Verkaufe Epson-Drucker RX-80 = DM 550,— plus Goerlitz-Interface = DM 100,—. Tel. 06403/62976, Dobiasch, Linden 2, Haydn, Str. 15

Verkaufe Farbmonitor Commodore 1702, 1 Jahr alt, Preis 400,— DM
Pirmasens, 06331/70434

Suche günstig CBM-Datasette VC-1530. Angebote an: Dirk Mehldau, Borgstücken 13, 2000 Hamburg 70, Tel. 040/6545060

Verkaufe altes (aber neuwert.) **Zubehör**: Leere Disks, 2 Disk-Boxen, 4 Data-Becker-Bücher (SB, MS, MU). Alles ist natürlich **billig**. Melden bei: 08662/7132 (Klaus!)

Wer schenkt armem Bastler alte o. def. Hardware (von Atari, Commodore usw.) ★★★ Porto übernehme ich ★★★ an: Tobias Barth, Mühlenbendstr. 5, 5106 Roetgen, Tel. 02471/2442

Nixdorf »System 8820« gü. abzugeben! 2 x 8-Zoll-Laufwerke, Doppeldr., BS, Disketten, Betriebssoftware (Basic + PL/1), Anleitung, a. guter Zust. Tel. 09071/2752, ab 17 Uhr.

Epson RX80 F/T neuwertig, original-verpackt mit **Görlitz**-Einbauinterface kmpl. 750 DM. Garantie; ggf. auch einzeln. Tel. 02175/6734.

Verkaufe Commodore-Floppy 2031 DM 530,—; Computer CBM 3000 mit Software DM 360,—; Drucker 3022 DM 210,—; zusammen DM 1000,—
Tel. 09971/31124

Verk. C 128D-Computer (mit Software) DM 1280,—; Drucker Epson FX 85 mit Görlitz-Interface DM 1295,—.
Tel. 09971/31124

STAR NL 10, noch Garantie, mit Protext 128 und Hardcopy-Programmen, VHB DM 750,—.
Tel. 06123/62669

Typenrad-Drucker Commodore DPS-1120 zu verk., 1 J. alt, VB 650,— DM (NP 1500,—), Kass.-Recorder für C 64 20,— DM, beides absolut neuwertig. Tel. 0211/579488 ab 18 Uhr

Seikosha GP-550AVC, anschl.fertig an 20/64/128, Einzelbl./Endlos, NLQ, versch. Zeichensätze, Alter: 3 Mon. / Garantie, Preis VB. F. Torka, Tel. 02241/27457

Zu verkaufen: Thomson MO 5E-Heimcomputer, neuwertig, Lightpen-Technik, Basic, Druckerinterface usw., VB 250,— DM inkl. Handbuch. E. Weissenborn, Saynstr. 4, 5418 Selters

★ Verkaufe alle 64'er von ★
1/84 — 1/86 für 4,50 St. Simons-Basic-Buch 25,—. Maschinensprb. 20,— DM. Th. Becker, Tel. 02741/62543

Wer zuerst kommt, malt zuerst!!
Tausche Formel-64-Modul + Druckerkabel + Anleitung gegen 139,— DM. Info: Mirko Müller, 4100 Duisburg 1, Mülheimer Str. 139, Tel. 0203/334717

Suche gebr./defekte Commodore-Hardware (auch Totalschäden!). Schriftl. Angebote (evtl. Fehler beschreiben) an: Frank Landrock, Hofstr. 24, 4053 Jüchen 3

Verk. DB-Interface für C 64 (80,-) und 1A AK (AS-A2480) = 100,— u. 1 x EMS-Disks 10er Pack (leer) = 30,— u. Bücher. Tel. 07391/53155

Private Kleinanzeigen

Görlitz-Interface VCEI8422 150 DM mit Anleitung; Schnellademodul 20 DM; Lindy-Maus 50 DM; fast alle Data-Becker-Bücher; 64'er-Hefte (alle). Tel. 07231/57475

Akustikkoppler AK 300 mit Netzteil und Software anschlußfertig an C 64 für 300 DM zu verkaufen. Tel. 02371/61713 oder 02351/671489

**** Floppy 1541 ****
C 64 günstig gesucht. Holger Weniger, Schlesische Str. 8, 8444 Straßkirchen, Tel. 09424/676

Okimate 20, Farbdrucker zu verkaufen. Noch in Originalverpack. mit Hardcopyprogramm u. Kabel anschlußfertig! G. Braun, Postfach 800226, 8 München, Tel. 089/488345

GP 500 VC; ein halbes Jahr alt, max. 300 BL gelaufen, +3 Farben 300,— ■ VC 1520 neuwertig a.A. ■ Green-Monitor DP 612 IP39 180,—. Tel. 02836/1482

Suche Floppy für C 64—1541 bis 1571. Nehme bestes Angebot. Eilt! Ralf Lenz, Tel. 02041/58388 ab 18 Uhr

Verkaufe: NLQ-Drucker, Seikosha SP-1000 VC, 10 Monate alt. Anschlußfertig für C 64/128, 470,—DM. V. Günther, Tel. 089/7557048

Verk. (Syt.Wechs.): Dolphindos (neu), VC-Interface, Viza-Classic/Datamat (org.), Tel. 04852/4977

■■■ Farbplotter VC 1520 ■■■
Hallo Freaks! Ich verkaufe VC 1520, total neuwertig, Top-Zustand, mit voller Garantie!! 199,— DM. OK? Tel. 05971/53251

Wer schenkt armen Schüler Floppy oder Computer, auch defekt gegen Unkostenerstattung. Dirk Lange, Am Schäferhof 30, 3500 Kassel

DELA-Epromkarte mit PRGs: Super-Base, Vizawrite, Speedcopy 200,—DM, Görlitz-Interace (V2.7) 140,—DM, Speeddos-Expert 110,— DM. Tel. 0261/74853 nach 18 Uhr

★★★ Suche The Final Cartridge ★★★
mit Freezer, wenn mögl. Garantie. Das Billigste wird gekauft!! Patrik Germann, Thüringenstr. 17, 4044 Kaarst 2

★★ CP/M ★★
Z80-Modul für Commodore C 64, kaum gebr., wegen Systemwechsel zu verkaufen. Preis ca. 70,— DM. Tel. 0681/817556 — 18 bis 20 Uhr

Drucker Seikosha GP-500VC, ca. 6 Monate, so gut wie nie benutzt, daher Neuzustand! Festpreis: 200 DM + Porto. Tel. 07331/60646

Atari 2600 Telespiel + 7 Kassetten + Joystick + Adapter. Angebot an: Sascha Behrenbeck, PF 3024, Langelsheim 3

Suche!!!
VC1541 gesucht! Angebote an: Holger Stutzke, Am Brückentor 37, 4018 Langenfeld

Seikosha GP700VC zu verkaufen, nur DM 500,—; ebenfalls Textomat von Data-Becker DM 50,—. Jürgen Gülle, Mariendorfer Damm 337, 1000 Berlin 42, Tel. 030/7414887

★★★ Superangebot ★★★
Matrixdrucker Riteman C+ für C 64 (wenig benutzt, anschlußfertig) für DM 630 VB abzugeben. Tel. 02325/42290 ab 15.00 Uhr

Epson **Farbdrucker JX-80** (Centronics) noch mit 5 Mon. Garantie! Original-verpackt für 1350,— DM (z.B. für **Amiga**, C 64...). Anrufe nachmittags 0511/862412 (Chris)

★★ Suche ★★ Suche ★★ Suche ★★
Programm für Sprachausgabe, auf Diskette oder als Hardware für C 64. Zuschriften an K. Liebelt, Görlitzerstr. 6, 4040 Neuss 1

★★★ Einmalige Gelegenheit ★★★
Verkaufe: MPS 801 + 5 Farbbänd. sowie 1000 Bl. Tab.Papier. Gebote an: T. Kaufmann, Heinr.-Heine-Str. 36, 3000 Hannover 1

Fischertechnik — Plotter/Scanner + Interface + Software + Buch wegen Systemwechsel zu verkaufen. Preis 500,— DM VB!! Hanke Martin, Drosselweg 10, 8721 Kolitzheim

Farbplotter 4farbig, TCS mit Merlin-Interface C+ zu verkaufen, kaum gebraucht.
Festpreis 400,— DM 08684/748

Wichtiger Hinweis für alle Kleinanzeigeninserenten:

Folgende Video- und Computerspiele sind von der Bundesprüfstelle, Bonn, indiziert:

Battlezone	**Desert Fox**	**Rambo II**	**Stalag I**
Beach Head	**Green Beret**	**River Raid**	**F 15 Strike Eagle**
Beach Head II	**Paratrooper**	**Seafox/Seawolf**	**Tank Attack**
Blue Max	**Raid over Moscow**	**Speed Racer**	**Theatre Software**

Der Verlag behält sich vor, bei Softwareangeboten indizierte Spiele ersatzlos zu streichen.

Gewerbliche Kleinanzeigen

GEWERBLICHE KLEINANZEIGEN

Wärmebedarf, Rohrnetz, Heizkörper, Luftkanal, Sanitär, LV etc. ETU 0221/341731

★ ZUBEHÖR ZU TIEFSTPREISEN ★
★ Superepromkarte 256k 98,— DM ★
★ DELA-Epromer II m. Gehäuse 119,— DM ★
★ Wiesemann 92000/G 134,— DM ★
★ Dataphon S21-23d 324,— DM ★
★ Drucker Okidata ML-182 659,— DM ★
★ Weitere Angebote über Zubehör gegen ★
★ Rückporto: CV-Berndt, Goethestr. 59 ★
★ 6078 Neu-Isenburg, ★
★ Tel.: 06102/25901 ab 15 Uhr ★

★★★ NEU ! NEU ! NEU ! NEU ! NEU ★★★

TURBO ACCESS	C64	199,—
TURBO ACCESS 41	C64	249,—
TURBO ACCESS II	C64	299,—
TURBO TRANS	C64	399,—
	C128	499,—
200 mal schneller, 256 K		
TURBO TRANS II	C64	498,—
	C128	598,—
doppelte Leistung von TT		
SHUGART 64		499,—
SHUGART 128		598,—

Weitere Infos bei:
Frank Steinmetz
Wurmbergerstr. 96
7530 Pforzheim
Tel. 07231/65498

DER SOFTWARE UND ZUBEHÖR VERSAND

■■■■■■■ **C64/128** ■■■■■■■

Arc of Yesod/Hypaball a	D	49,—
Jewels of Darkness	D	59,—
Game Maker Sports	D	59,—
Marble Madness	D	39,—
Mind Forever Voyaging	D	99,—
Montezuma's Revenge	D	49,—

■■■■■■■ **AMIGA** ■■■■■■■

Adventure Constr. Set	D	99,—
Jewels of Darkness	D	69,—
Mind Forever Voyaging	D	99,—

■ Liefere auch Software für C-16 ■
■ C-116/Plus 4, Schneider, Atari 800XL — ■
■ 520ST. System angeben. ■
■ Preise zzgl. Versand. Info bei ■
■ BERLAU-SOFT, Postfach 1415, ■
■ 2150 Buxtehude anfordern. ■

■■■ **(PR) EISBRECHER 1986/87** ■■■

FREEZE FRAME MK III **115 DM**
FINAL CARTRIDGE 125 DM
POWER CARTRIDGE 135 DM
Die Erfolgs-**Sparpakete:**
FREEZE FRAME + FINAL C **230 DM**
FREEZE FRAME + POWER C **240 DM**
ALLE **neueste Vers. + dtsch. Anl. Druckerbuffer** C64/128 Wiesem.
32 KB: 183 DM, 64KB: 227 DM
C64-RAM-Disk 64 K (neu) **130 DM**
C64/Schneider-Maus nur **92 DM**
1 MEGABYTE-Epromkarte 135 DM
256-Karte + 32K-Eprommer + Anl. + Disk Fertiggeräte **220 DM**
Weiteres a. A. (Liste 50 Pf.)
24h-Hotline: Tel. **0561/880111**
Frohes Fest & ein gutes 1987
ASTRO-VERSAND ■ PF. 1330 ■ 3502 Vellmar

Ausgereifte Programme für C 64 und C 128 (128 Modus!) ab DM 98,—
SEKRETÄR: Datei- und Textverarbeitung. Adressen + Felder für Beträge, Datum, Stichworte, etc. Schreibt Briefe, Texte, Banküberw.
HAUSVERWALTUNG für Miethäuser: Datenerfassung, Mietkontrolle, Briefe, Nebenkosten, Bilanzen, etc.
Kostenlose Information:
DR. N. KIRCH u. A. ROSENKRANZ
CORMEILLESSTR. 37, 5160 DÜREN

Alle starken Games für
AT's, XT's und Kompatible:
Kostenlose P-Liste anfordern!
FUN ★ TASTIC MailOrder GmbH
Postfach 810305, 8000 München 81

Briefmarkenverwaltung für C64/128 Schneider, MS-DOS. Info: Hubertus Bachmann, 6985 Stadtprozelten 2/B.

MIRACLE TECHNOLOGY 64-WORLDMODEM
CCITT V21/23 (300/600/1200 Baud) BELL 103. Auto Dial & Auto Answer, vom Hersteller des bewährten WS2000. Betrieb am C64/128-Catridgeport, daher Floppyspeederkompatibel! Eingebaute Software sofort nach Einstecken startklar **DM 398,—**
MIRACLE TECHNOLOGY MODEM WS-2000 das bekannte Welt-Standard-Modem für prof. Anwendungen DM 498,—
Fordern Sie unser Datenblatt an!
C.E.S., 4400 Münster ☎ 0251/277300

DIASORTIERPROGRAMM FÜR C64/C128 bis zu 25000 Dias pro Diskette. Suchzeit ca. 1 Sekunde. Info bei: Dipl.-Ing. W. Grotkasten, Birnenweg 6, 7060 Schorndorf, Tel. 07181/42846

EINFACH SPITZE!

Zwei Superprogramme für Ihren C-64 und C-128 zu einem noch nie dagewesenen Preis!

Beide Programme haben folgende Merkmale gemeinsam:

● *100% Maschinensprache (keine compilierten Programme) extrem schnell* ● *WINDOWTECHNIK auf dem C-64* ● *Alle gängigen Drucker bereits angepaßt* ● *Supergünstiger Preis* ● *Echte 80-Zeichen-Darstellung auf dem C-64 möglich.*

MakroDat

MakroDat das universelle Datenprogramm **für jede Anwendung.** *Mit MakroDat können Sie Ihren Kundenbestand, Ihre Briefmarken und vieles mehr verwalten. MakroDat nimmt es Ihnen nicht einmal übel, wenn Ihr Diskettenlaufwerk oder Ihr Drucker nicht eingeschaltet ist, das Programm weist Sie auf den Fehler hin. Auch* **Window-Technik** *auf dem* **C-64** *wird durch MakroDat realisiert. Überzeugen Sie sich selbst anhand der Stichpunkte von den Leistungen.*

MakroDat in Stichworten:

● **Über 6000 Datensätze** *können als Datei verwaltet werden.* ● *Bis zu* **30 Felder pro Datensatz.** ● **Alle 30 Felder können als Schlüsselfelder** *(Indexfelder) deklariert werden.* ● *Unterstützung mehrerer Feldtypen: numerische, alphanumerische, reine Buchstaben-Felder.* ● *Auch bei großen Datenmengen blitzschneller Zugriff und volle Datensicherheit.* ● *Enorm* **bedienungsfreundlich** *durch* **Menü- und Fenstertechnik.** ● *Bedienungsfehler des Anwenders werden komplett abgefangen. Auch bei* **Fehlbedienung der Peripherie kein Absturz des Systems.** ● **Deutsche Tastaturbelegung** *mit Umlauten.* ● *Geänderte Tastaturbelegung kann zur Kontrolle angezeigt werden.* ● *Deutscher Zeichensatz auf allen gängigen Druckermodellen: VC-1525, VC-1526, MPS-801, MPS-802, Epson, STAR, ITOH u.v.m.* **fertig angepaßt.** ● *Frei programmierbare Steuerzeichen für alle angepaßten Drucker.* ● *Universell erstellbare Druckmaske durch integrierten PRINT-Editor ermöglicht* **freie Gestaltung des Ausdrucks:** *Drucken von Adress-Etiketten ist problemlos möglich.* ● *Alle Funktionen auch ohne Drucker verwendungsfähig.* ● **Blitzschneller Zugriff** *auf alle Datensätze.* ● *Prioritätsgestufte Sortierung der Datei über alle Felder möglich.* ● *Sortierte Ausdrucke sind nur von der Geschwindigkeit abhängig.* ● **Vielseitige Sortiermöglichkeiten:** *abfallend/aufsteigend...* ● *Völlig neue Suchmöglichkeiten durch EWS (Extended Wildcard System)!! → maximaler Suchkomfort.* ● *Zwei „UND" Blöcke zur erweiterten Suche durch logische Operatoren verknüpfbar: und/oder.* ● *Alle gesuchten Begriffe werden zusätzlich noch* **ohne Zeitverlust** *sortiert!* ● *Volle Diskettenunterstützung* ● *Globale Funktionen ersparen zeitraubende Operationen.* ● *Datenschnittstelle zu MakroText ermöglicht* **vollautomatische Serienbrief-Erstellung.** ● *Umfangreiches* **deutsches Handbuch mit Übungsteil.**

MakroDat für den C-64 und C-128 Diskette **DM 39.99** *(unverbindliche Preisempfehlung)*

MakroText

MakroText, das **schnelle** *und* **superkomfortable Textverarbeitungsprogramm** *für den C-64. MacroText erlaubt auch die Erstellung von aufwendigen Texten wie z. B.: Berichte, Angebote etc. Auch dieses Programm arbeitet mit* **Window-Technik.** *Ein Leckerbissen an diesem Programm ist die eingebaute* **80-Zeichen-Karte,** *die eine* **Textdarstellung im 80-Zeichen-Modus** *erlaubt. Durch die Geschwindigkeit und* **Textbreite bis zu 240 Zeichen** *werden auch hochwertige Drucker voll ausgenutzt. Selbstverständlich sind auch bei diesen Programmen die meisten Drucker bereits angepaßt.*

MakroText in Stichworten:

● **Enorm** *bedienerfreundlich* **durch** *Menü und Windowtechnik.* ● *Bedienungsfehler des Anwenders werden komplett abgefangen: Auch bei Fehlbedienung der Peripherie kein Systemabsturz.* ● **Deutsche Tastaturbelegung mit Umlauten.** ● **Geänderte Tastaturbelegung kann zur Kontrolle angezeigt werden.** ● *Deutscher Zeichensatz auf allen gängigen Druckermodellen: VC-1525, VC-1526, MPS-801, MPS-802, Epson, STAR, ITOH, Typenrad u.v.m. fertig angepaßt.* ● *Frei programmierbare Steuerzeichen auf allen angepaßten Druckern.* ● **Voll bildschirm-orientierter Texteditor.** ● *Blocksatz* ● *Frei wählbare* **Textbreite von 40 – 240 Zeichen.** ● *Rechter und linker Rand frei verschiebbar.* ● *Beliebig viele Textabschnitte getrennt formatierbar.* ● *Blockoperationen: Suchen, Ersetzen, Kopieren, Verschieben, Löschen.* ● *Einfügen externer Texte von Diskette.* ● **Über 30.000 Zeichen Textspeicher.** ● **Automatisches Formatieren eingelesener Texte.** ● *Frei einstellbare Tabulatoren.* ● *Kopf- und Fußzeilen wahlweise mit Seitenzähler.* ● *4 belegbare Floskeltasten sparen Tipparbeit.* ● *Volle Diskettenunterstützung.* ● *Datenschnittstelle zu MakroDat ermöglicht* **komfortable Serienbrief-Erstellung.** ● *Komfortable Cursorsteuerung (z. B. wortweises Springen etc.).* ● *Umfangreiches* **deutsches Handbuch mit Übungsteil.**

MakroText für den C-64 und C-128 Diskette **DM 39.99**
(unverbindliche Preisempfehlung)

MakroDat und MakroText zusammen

nur DM 69.99

Raab & Co.
Friedhofstraße 36 · 8605 Hallstadt · ☎ 09 51/7 18 48

Auch Wiederverkäufer finden in uns einen leistungsfähigen Partner!

BESTELL-COUPON

Am schnellsten bedienen wir Sie telefonisch!
Bitte einsenden an:
Raab & Co.
Friedhofstr. 36 · 8605 Hallstadt · ☎ 09 51/7 18 48

Bitte senden Sie:

☐ *MacroDat* . . . . . **DM 39.99**
☐ *MacroText* . . . . . **DM 39.99**
☐ *MacroDat & MacroText* . . . . . **DM 69.99**

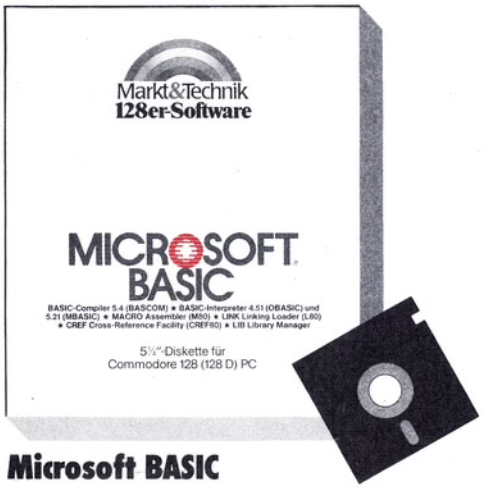
Den Gesamtbetrag zuz. DM 5,– Versand bezahle ich:
☐ *per Nachnahme*
☐ *Verrechnungsscheck liegt bei.*

Meine Adresse:

_____
_____
_____

Commodore
Schneider

Leistungsfähige Programmiersprachen für Commodore 128 und Schneider-Computer



Microsoft BASIC

Das umfassende Microsoft-BASIC- und Assembler-Entwicklungspaket enthält:

- BASIC-Compiler 5.4 (BASCOM)
- BASIC-Interpreter 4.51 (OBASIC) und 5.21 (MBASIC)
- MACRO Assembler (M80)
- LINK Linking Loader (L80)
- CREF Cross-Reference Facility (CUEF 80)
- LIB Library Manager

für den effizienten Einsatz kaufmännischer und technisch-wissenschaftlicher Anwendungen.

Hardware-Anforderungen für Commodore 128/128D:
Diskettenlaufwerk, Betriebssystem CP/M 3.
Hardware-Anforderungen für Schneider-Computer:
CPC 464, 664, 6128 oder Joyce, ein Diskettenlaufwerk, Betriebssystem CP/M 2.2 oder CP/M Plus. Der Interpreter erfordert mindestens 32 K Speicher, der Compiler und der Makroassembler mindestens 48 K.

Version	Best.-Nr.	Format	Preis DM	sFr.	öS
Microsoft BASIC Schneider CPC, Joyce	MS 617	3"	199.–*	178.–	1890.–*
Microsoft BASIC Commodore 128/ 128 D	MS 627	5 1/4"	199.–*	178.–	1890.–*
Pascal/MT+ Schneider CPC, Joyce	MS 611	3"	174.–*	158.–	1680.–*
Pascal/MT+ Commodore 128/ 128 D	MS 621	5 1/4"	174.–*	158.–	1680.–*
CBASIC-Compiler Schneider CPC, Joyce	MS 612	3"	174.–*	158.–	1680.–*
CBASIC-Compiler Commodore 128/ 128 D	MS 622	5 1/4"	174.–*	158.–	1680.–*

* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung

Pascal/MT+

Pascal/MT+ ist ein volles ISO-Standard-Pascal, das um eine leistungsfähige Programmierumgebung für Industrie-, Geschäfts- und Ausbildungseinsatz sowie Möglichkeiten zur Systemprogrammierung erweitert wurde.

Hardware-Anforderungen für Commodore 128/128D:
ein Diskettenlaufwerk, Betriebssystem CP/M 3.
Hardware-Anforderungen für Schneider-Computer:
CPC 464 und CPC 664 (mit Speichererweiterung), dem CPC 6128 und dem PCW 8256 (Joyce) unter CP/M und CP/M Plus. Kompilierte Programme sind bei entsprechender Größe, auch auf dem CPC 464 und CPC 664 ohne Speichererweiterung lauffähig.

CBASIC-Compiler

Der Hochleistungs-BASIC-Compiler für Softwareprofis zur Erstellung kommerzieller Anwendungen.
Der CBASIC-Compiler ist ein Compiler, der Maschinencode erzeugt und die Programmierung und den Test separater Module erlaubt, die später ein komplettes Programm ergeben sollen. Die integrierten Grafikmöglichkeiten des CBASIC-Compilers erlauben die Programmierung vielseitiger Grafikprogramme für eine Vielzahl von Anwendungen (nur auf Computern mit GSX-Software).

Hardware-Anforderungen für Commodore 128 PC:
ein Diskettenlaufwerk, Betriebssystem CP/M 3.
Hardware-Anforderungen für Schneider-Computer:
Der CBASIC-Compiler läuft auf Schneider CPC 464 mit Diskettenlaufwerk DDI-1, dem CPC 664, dem CPC 6128 und dem PCW 8256 (Joyce). Für Grafikprogramme wird die GSX-Software benötigt, die nur mit dem CPC 6128 und PCW 8256 (Joyce) ausgeliefert wird.

Diese Markt&Technik-Software erhalten Sie in den Fachabteilungen der Warenhäuser, bei Ihrem Computerfachhändler, im Buchhandel oder direkt beim Verlag gegen Vorauskasse.
Fragen Sie auch nach dem neuen Gesamtverzeichnis Herbst '86, oder fordern Sie es direkt beim Verlag an.

Markt&Technik
Zeitschriften · Bücher
Software · Schulung

Markt&Technik Verlag AG, Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon (089) 4613-0
Bestellungen im Ausland bitte an: SCHWEIZ: Markt&Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, Tel. (042) 41 56 56 · ÖSTERREICH: Rudolf Lechner & Sohn, Heizwerkstraße 10, A-1232 Wien, Tel. (0222) 677526 · Ueberreuter Media Verlagsges. mbH, Alser Straße 24, A-1091 Wien, Tel. (0222) 481538-0.
608202

Gewerbliche Kleinanzeigen

Gewerbliche Kleinanzeigen

★★★ **COMMODORE — BUSINESS** ★★★
PC-FIBU ab 199,—
PC-SM Business Paket 598,—
C64/C128 FIBU ab 98,—
C64-Kunden-/Lief.Buchh. 69,—
C64/C128 -VIZAWRITE- VIZASTAR-
Katalog DM 3,—, Fa. Lücker/64
Richard-Wagner-Str. 71, 6239 Kriftel

■ **DeCo-Soft** bietet: **Alles** für den Computer! **Info**-DeCo-Soft, Kuhlaustr. 30, 311 Uelzen/ Mailb. Tel. 0581/79629

Alle starken Games für ATARI 800-XL:
Kostenlose A-Liste anfordern!
FUN ★ TASTIC MailOrder GmbH
Postfach 810305, 8000 München 81

CNC-Simulation/Geometrieprozess. Aktiendepotverwaltung/Faktura f. Kleingewerbe f. C64/C128 Info: Fa. R. LOEPER, Humboldt 7b, 7580 Bühl

MRSH-SCHULVERW. auf dem C64/PC128 jetzt auch im 128er Modus. Info: W. Müting, Siemensstr. 4, 478 Lippstadt

C 64, C 128, C 16/116, +4 & VC 20
— Neue Programme aller Art
— Katalog gegen 2 x 80 Pf-Briefmarke
Computerservice T. Hofstede
A.d.Windmühle 8, 5010 Bergheim 5

★★★★ NEU NEU NEU NEU NEU ★★★★
★ C64/128 — PICK'EM UP ★
★ Entspannung und Spannung beim völlig ★
★ neuen Ideenrenner 1986 Strategie- ★
★ Denk- und auch etwas Glücksspiel für ★
★ 1 oder 2 Pers. ★
★ NEU: 2-4 Personen gegeneinander ★
★ NEU: — kostenloses backup — ★
★ jetzt 2 Versionen auf 1 Disc NUR 12 DM ★
★ incl. Versand u. NN. ★
★ Alleinvertrieb: Lutz Arnken Computerzu- ★
★ behör und Software, Weddigenweg 69, ★
★ 1000 Berlin 45 ★

★★ **EINKOMMEN-/LOHNSTEUER 1986** ★★
C64/128. Alle Einkunftsarten. Ausführliche Anleitung. Disk 69 DM (Vork. o. NN). Aktualisierung 1987 20 DM. Info 1.50 DM. Dipl. Finw. G. Bohnenkamp, Meißener Dorfstr. 3a, 4950 Minden.
☎ 0571/33855 ab 19 h

★★ LOHN- und EINKOMMENSTEUER ★★
Super Jahresausgleich + Steuerkl. -wahl + Rentenertrag + Analyse! ★★ C64/128 + IBM ★★ Cass. 60,— DM, Disc. 70,— DM. Info gg. RP. Jährl. Aktu. 10,— DM!
Horst Ilchen, Niederfelderstr. 44, 8072 Manching, Tel. 08459/1669

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
★ KK-SOFTWARE ★ KK-SOFTWARE ★
★ ★
★ **WELT DER TATSACHEN** ★
★ Das Quiz für Profis ★
★ **WELT DER TATSACHEN** ★
★ Das Quiz für Kreative ★
★ **WELT DER TATSACHEN** ★
★ Das Quiz für kühle Rechner ★
★ **WELT DER TATSACHEN** ★
★ Das Quiz für SIE ★
★ Dauertiefstpreis 29,90 DM ★
★ CPC, JOYCE u. C64 auf Disk ★
★ Lieferung per NN/Scheck ★
★ + 3,— Porto und Verpackung ★
★ KK-Soft Sebastianstr. 6 ★
★ Tel. 08743/318 8315 Geisenhausen ★
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ **SCHULMEISTER 64 (C64/128)** ■
■ Die komfortable Noten- u. Klassenver- ■
■ waltung. 5 Fächer pro Klasse (mündl./ ■
■ Kurztests/Arbeiten). Gewichtung frei ■
■ wählbar. Viertelnoten von 1 bis 6. Info ■
■ geg. Freiumschlag. M Heber-Knobloch, ■
■ Gerhardtstr. 19, 7032 Sindelfingen ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Speziell für **C 128** + Floppy ein leistungsstarkes Lernprogramm: SPRACHTRAINER (Lernsprache angeben) Leichtverständliche u. selbsterklärende Programmführung; Info-Tafeln im Hintergrund; deutscher Zeichensatz; Vok. Eingabe bis 30 Zei. mit Unterscheidung verschied. Begriffe; trainieren m. Nachtraining, Benotung u. Abspeichern aller Daten im NOTIZBUCH; Ausnutzung des großen Speichers u. schnelles Suchen mit Joker im WÖRTERBUCH; vielfältige Dateibearbeitung; Binden v. Dateien. DM 38,— + Nachn. oder netto Verrechnungsscheck, Vorauskasse
Verlag für Computersoftware
R. Döring, Lorscher Weg 8
6367 Karben 6, Tel. 06039/7600

Alle starken Games für ATARI 520 ST:
Kostenlose 5er-Liste anfordern!
FUN ★ TASTIC MailOrder GmbH
Postfach 810305, 8000 München 81

MATHEMATIK-SOFTWARE
Für Schule und Beruf: Funktionen, Statistik, Matrizen, Graphik usw. Für C-64 u. C-128 i. 128-Modus. Info von Cornelia Schmdit, Postf. 200238, 1000 Berlin 20

Haushaltsbuchführung mit 9 Einnahme und 90 Ausgabekonten, mit Druckerausgabe, Vermögensverwaltung, Festbuchungen. DM 30 Guido Böhm, Am Haushof 2, 4005 Meerbusch

Weihnachts-Sonderangebot
VIZASTAR (neueste Version) 288
FLIGHTSIMULATOR II 125
Genealogy 125
BOOKS & SOFTWARE Tel. 09571/3182

Gut eingeführtes Ladengeschäft, 45 m², für Software und Computerzubehör in Kassel abzugeben. Bitte richten Sie Ihre Zuschrift unter Chiffre-Nr. 1-101 an 64'er Magazin, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München

★ **C-64 Software Disk a 9.95 DM** ★
★ Smurf, Sprite, Letter, Screen — ★
★ macer usw. Angebot: 7 Dis. inc ★
★ Po. nur 49,95 DM. Bei D.S.W. ★
★ H. Blöhm, 8391 Schlinding 7 ★

★ Flugtraining für Commodore ★
C-64, VC-20 (+8K), C-16, C-116, PLUS 4 und 3032 bis 8296. Umfassende Auswertung Ihrer Flüge.
A) Hubschrauber-Simulator in Aktion. 9 Anzeigen im Cockpit. 3 Flugprogr. zur Wahl. 29 DM
B) Space Shuttle-Landung. Echtzeitsimulation. Nach NASA Unterlagen. 29 DM
C) Boeing-727 Simulator. Dieses Programm ist zur Anfänger- und Instrumentenflug-Einweisung geeignet. Mit Anltg. 34 DM
Ab 2 Progr. jedes minus 5 DM
Disk/Kas. Info gegen Rückporto
Fluging. F. Jahnke, Am Berge 1,
3344 Flöthe 1, Tel. 05341/91618

AKUSTIKKOPPLER
(Dataphon) mit Kabel und Software zu **superbilligen** Preisen! Info bei: H. Blankenstein, Ettenhofenerstr. 31, 8031 Weßling

Q — M — C — S
Aktien-Charts + Computer-Trading + Depotführung. Gratisinfo: Buchhandlung an der Alten Universität, Altstadtstr. 3, 7519 Eppingen

★★★ **AMATEURFUNKPROGRAMM** ★★★
★★★ **Randvolle Disk + Anleit.** ★★★
★★ **INFO: REINISOFT** ★★
★ **Dillmannshof 9, 7991 Eriskirch** ★

★★★★ **C64 — C128 — ATARI ST** ★★★★
BAUSTATIK
Holz — Beton — Stahl — Wärme — Stahll.
AUSSCHREIBUNG
für Architekten und Handwerker
Angebot — Rechnung — Massen — Preissp.
Programmservice Schmidt — Burgstr. 4
5376 Marmagen — Tel. 02486/7384

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
■ Quick Shot ab 8,50 DM ■
■ Disk-Box DX 85A nur 13,90 DM ■
■ ORION ccm 14 Farbm. 529,00 DM ■
■ No Name MD1D 10 St. 8,50 DM ■
■ No Name MD2D 10 St. 9,50 DM ■
■ **SKC-Disk** MD1S100 St. 145,00 DM ■
■ **und und und** ■
■ Versand per NN + Versandkosten ■
■ Kostenl. Katalog anfordern! ■
■ **Maske Elektronik Vertrieb,** ■
■ Ernst W. Maske, Neuer Weg 15 ■
■ 2061 Sülfeld Tel. 04537-418 ■
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

CNC-Geometrieprozessor (IBM + C64) z. Berechnung v. Schnittpunkten Verl. M. Haffer, Rathausstr. 17, 3563 Dautphetal, Tel. 06466/391

★ **Programm-Autoren für den C64 & C128 gesucht!** ★
Sie haben ein selbstentwickeltes fehlerfreies Programm? Werbung & Vertrieb übernehmen wir — Sie erhalten %-Anteil vom Gewinn.
Horst-Dieter Scheiba
Soft- & Hardware-Vertrieb
Talstr. 26 8901 Dinkelscherben

STATEX, Reinigungs- u. Antistatiktuch für Bildschirme, Gehäuse u. Tastatur.
Info: Prinz, Fichtenstr. 14, 8071 Ernsgaden

■■ **Vereinsverwaltung — VC 64** ■■
Mitgliedslisten, Bankeinzug, Rechnung, Aufkleber, Rundschr., Kasse 79 DM, Info gegen Freiumschlag: IS-Soft, Bergf. 21, 8261 Tittmoning

THE FINAL CARTRIDGE II

Im Januar '86 wurde Final Cartridge in London als Erweiterung des Jahres 1985 mit einem Oskar ausgezeichnet.

Das erste Betriebssystem im Expansionsport für den C 64 / C 128 im C 64-Modus

in einer Modulbox, das keinen Speicherplatz belegt, und sofort nach dem Einschalten zur Verfügung steht.

inklusive:
★ **FREEZER**
★ **SPIELE-TRAINER**
★ **DISK-TURBO**
★ **CENTRONICS-INTERFACE usw.**

FREEZER — Ein Super-Kopierprogramm. Erlaubt Komplettkopie (auch aus laufenden, geschützten Programmen) auf Diskette od. Kassette. Der FREEZER ist voll menügesteuert.

HARDCOPY — von Text- oder Grafikbildschirm (auch Mehrfarbmodus) sind kein Problem.

CENTRONICS-INTERFACE — Überlegenes Centronics-Interface integriert! Druckt auch Commodore-Grafik- und Steuerzeichen, inklusive ganzseitigem Bildschirm-Ausdruck in zwölf Grautönen

MASCHINENSPRACHE-MONITOR — Komfortabler Maschinensprache-Monitor. Z.B. mit Bankumschaltung, RAM/ROM.

GAME-KILLER — Der Game-Killer erlaubt das Abschalten der Sprite-Kollision. Dadurch ist es möglich, sich durch das Spiel (Adventure) zu bewegen, ohne in Gefahr zu geraten.

FLOPPY-TURBO — Diskettenzugriff beim Laden und Speichern 6mal schneller.

DATASETTEN-TURBO — 6mal schneller, auch bei Datenfiles. Normale Commodore-Befehle. Kompatibel zu Standard-Turbos.

FINAL-CARTRIDGE — ist auch als Version für die Commodore-Drucker MPS 801 und MPS 803 geeignet.

24-KBYTE-EXTRA-RAM FÜR BASIC-PROGRAMME VERFÜGBAR — Mit zwei neuen Befehlen (Memory-Read und Memory-Write) lassen sich Daten in Blöcken zu je 192 Byte (BASIC-Variable oder Strings) in Maschinensprache-Geschwindigkeit überall in den 64-KByte-RAM des C 64 verschieben.

BASIC 4.0 BEFEHLE — zum Beispiel DLOAD, DSAVE, DAPPEND, CATALOG etc.

BASIC-TOOLKIT — Mit AUTO, RENUM (inkl. Sprungadresse), FIND, OLD, HELP, DEL, APPEND etc., ca. 40 Extra-Befehle.

PROGRAMMIERTE FUNKTIONSTASTEN — Run, Load, Save, Catalog, Diskettenbefehle, Monitor, List (umgeht jeden Listschutz).

ERWEITERTE TASTATURFUNKTIONEN — Erlaubt teilweises Löschen von Zeilen, wartet bei Listings, setzt Cursor in die linke untere Ecke, POKE's- und SYS-Aufrufe in Hexadezimalzahlen. TYPE-Befehl läßt Ihren Drucker wie eine Schreibmaschine arbeiten.

RESET-TASTER — Reset-Sprung in das Monitor-Programm. Reset ohne Programmverlust (Old), Reset aus jedem geschützten Programm.

Versand durch Nachnahme oder Vorscheck plus Portokosten.

DM 149,–

Medica Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Centronics-Userport-Druckerkabel (ca. 100 cm lang) DM 39,—

Kopmanshof 69, 3250 Hameln 1, Tel. 05151/43266

Gewerbliche Kleinanzeigen

Gewerbliche Kleinanzeigen

Geld zurück mit C64?

Berechnen Sie Ihre Steuer-Rückzahlung mit dem 38 KByte Programm
EST + LOJA
Für Einkommen- und Lohnsteuer.
Neues Recht! / Druckerausgabe
Programm Lohn-Tabelle 87 GRATIS

2 Programm auf Disk nur 29 DM!

Info + Musterausdruck kostenlos.
Steuer-Soft Werner Eilers
Keuloser Str. 64
6411 Künzell 1

NEU VIDEO-DIGITIZER NEU
für Amiga VD-3 nur 1498,— DM
für C 64 VD-64 nur 398,— DM
für IBM u. K. VD-2000 auf Anfrage
Merkens EDV, 06196/3026

AMIGA/26 Public-Domain-Disketten
incl. Disk. 155 DM Ossowski
Tel.: 0201/788778 13.30 bis 16.30 Uhr

STEUERN SPAREN MIT DEM C64/128
Unser Top-Programm in aktual. Neuaufl., Disk nur 30 DM. Kostenloses Info gleich anfordern:
FDV-SOFTWARE
Pf. 600532a, 6000 Frankfurt 60

DISKETTEN
5 ¼", 48 tpi, **DM 0,99** 2D
3 ½", 135 tpi, **DM 3,19,** 1DD
3 " Schneider **DM 5,85**
auch andere, bes. Garantie
Allg. Austro-AG, Ringstr. 10
D-8057 Eching, Tel. 08133/6116

C64/PC128 BRANDNEU C64/PC128
ACHTUNG! Achtung!
Liebe Eltern und Schüler, unsere
—— Super-Englisch-Vokabel-Trainer ——
Erweiterung ist da. Jetzt lieferbar:
1. Englisch Test I, Anfänger
2. Englisch Test II, Fortgeschrittene
3. Englisch Test III, Könner
4. Englisch Manager, Geschäftsenglisch
Jedes Progr. kompl. mit komf. Menüsteuerung, ca. 82 KB stark mit 1000 Vokab. u. 200 unr. Verben + unbegr. Selbsteingabe. Druckermenü, Umlaute Ä Ö Ü ß, Diskmenü, automat. Korrektur u. Test-Auswertung. Ausführliche Anleitung. Interesse? Ja, sofort kostenlose Info anfordern, oder gleich bestellen!

Preise + NN + Porto	DISK: /	KASS.
1 Programm	39,—	34,—
2 Programme	69,—	59,—
3 Programme	99,—	81,—
4 Programme	119,—	99,—

dekatron Tel.: 06155/61874
Postfach 1263 Fax.: 06155/ 6832
6103 Griesheim Tlx.: 4 197 213

STATISTIK-SOFTWARE für den C-64er (und andere PCs) von STATSOFT (USA). Das Programmpaket COMM-STAT enthält sowohl einfache Methoden als auch höhere statistische Verfahren (multiple Regression, mehrfaktorielle Varianzanalyse, u.v.m.). Benutzerfreundlich durch Menüsteuerung und flexiblen Dateneditor. DM 274,—
LOLL+NIELSEN, Hoheluftchaussee 83
2000 Hamburg 20, Tel. 040/4200347

PUBLIC-DOMAIN SOFTWARE für C64 und C128! ca. 3500 Programme. Info u. Katalog auf Disk 10,— DM. ESOCOM Pf. 48 / 8820 Gunzenhausen

---

Die **TEXTVERARBEITUNG** für C64 & 1541. Mit PullDown's; WordWrapp; 80 Zeichen; Rechner; Adreßverw.!
Für nur 49 DM! **Gratis Info:**
HCC, Kiefernweg 14, 2117 Tostedt

HARDWARE-MESSWERTERFASSUNG f. IBM-PC, ATARI ST, C64, Com. 2/3/4/ 8000er, APPLE und andere. Info kostenlos — L. Bockstaller, Hard- und Software, Hadwigstr. 16, 7867 Wehr II, Tel. 07761/1808

GELD VERDIENEN: Für unser neuartiges Computermagazin suchen wir freie Mitarbeiter für Vertrieb, Progr., Artikel usw. Info: Stichw. DISK64, Zur Woote 23, 4544 Ladbergen

---

DATASETTEN KOPIERADAPTER-kopiert alle Programme 100%ig. (steckbar) 45 DM
EXPANSIONSPORT-RESET-DOPPELTASTER nie mehr Reset Probleme! steckbar 13 DM
DOS ... erheblich kürzere Wartezeit und auch mehr Leistung 60 DM
S.D. computer zubehör, Schwanenstr. 1c, 4290 Bocholt **TEL.** 02871/46244

C16 C16 Besitzer Achtung C16 C16 **64kByte** Speichererweiterung nur DM 149,— bei Einbau durch uns. DM 89,— bei Selbsteinbau. Info gratis! Fa. Klaus Schißlbauer, Postfach 1171E, 8458 Sulzbach, Tel.: 09661/6592 bis 21 Uhr

---

Hobert
Computer-Reparatur-Zentrum
Reparaturen von C 64- und 1571-Floppy
Laufwerken preisgünstig und schnell
Hobert Computing, Friedrich-Karl-Str. 129
4200 Oberhausen, Telefon 0208/20051

Schrittmotorinterface
XYZ-Steuerkarte f. C 64/80xx/40xx und andere. Kompl. mit Netzteil und 3 Schrittmotoren **DM 269,— Bohrprogramm** für **C64 DM 98,— Schrittmotor DM 29,—** Info DM 2,—
PME, Hommerich 20d, 5216 Rheidt

C 64 Dialog C 64
Das Stundenplanprogramm
für alle Schulen
H. Koster, Eschenweg 11, 54 Koblenz
Tel. 0261/44224, Info: Freiumschlag

C64 C128 VC20 User Achtung! Lichtgriffel mit Programmen und dt. Anleitung **nur DM 49,—** Versand gegen Scheck/Nachnahme Fordern Sie unseren kostenlosen Commodorezubehörprospekt an.
Firma Klaus Schißlbauer
Postfach 1171C, 8458 Sulzbach
Tel.: 09661/6592 bis 21 Uhr

SX-64 mit Garantie, 069/684762

SECOND-HAND-COMPUTER
SOFTWARE An- + Verkauf
Gebrauchte u. neue Hard/Software zu günstigen Preisen.
z.B. C 16 — 100,—
gebr. C 64 — ab 150,— neu 475,—
Nehme noch Hardware in Kommission
Kaufe ständig gebr. Software
Anfrage und Angebote an
A. Wilhelm, Schulweg 7/Tinnum
2280 Sylt/Ost, Tel. 04651/33211

---

300 Free-Soft-Prg. für C 64
Nur DM 150,—! 069/684762

Reparaturservice für C 64 + 1541 schnell + billig! Tel. 02236/47518

Computer-Etiketten 89 x 36 mm, 4000 — DM 39,80. Disks 5¼" 1D, 20 — DM 33,—. Porto DM 5,— (Scheck)/DM 8,— (Nachnahme) je Lieferung. Liste gratis! CBK — Ulrich Korell, Postfach 410105-05, 5300 Bonn

---

SPRITE-LIGHT
Die Spriteverarbeitung für den VC 64. Profisprites, -Movies in Minuten erstellen. Daten-/Grafikausdruck, Menüsteuerung, Mirror, Load, Save, Turn, Zoom, Move, u.a. Disk. nur 89 DM (NN= 95 DM) Info 3 DM. Postkto: 339914-102
Postf. 620726, 1000 Berlin 62
W. Zunker & Uwe Hassepaß
SPRITE-LIGHT

C 64-Software ab 3,— DM
Info: Data Soft Ware
H. Blöhm, 8391 Schlinding 7

COMMODORE-SERVICE-MANUALS für alle Typen liefert ab sofort Schaltungsdienst, LANGE BERLIN, Pf 470653, D-1000 Berlin 47, Tel. 030/6032003, Telex 184339

NEU C 128 NEU
Überweisungsprogramm für Bank- u. Postgiro auf Endlosformularen (Zweckform). 80-Zeilen-Modus. Sehr komfortabel: Adressendatei, Skontoberechnung, Saldo, Verwaltungsdatei f. Woche, Monat, Jahr! DM 68,00, Oeser Video, 1000 Berlin 45, Ringstr. 19b, 030/ 8337144

Computerkauf leicht gemacht
Wir finanzieren Ihren Computer und Zubehör. Info anfordern! Auch für Händler interessant.
SKG Bank, Postfach 321, Cecilienstr. 4, 6600 Saarbrücken, Tel. 0681/3030114

SOFTWARE-Probleme? Wir helfen!
TKM-Hamburg SOFTWARE-Service
Programmerstellung und Software-Versand für Commodore-Computer.
Buchführung? Fakturation?
Kein Problem! Prüfen Sie uns!
Katalog kostenlos. Schreiben an
TKM-Hamburg ★ Kay Michaelsen
Ückerstraße 25 ★ 2000 Hamburg 53
»TKM-Hamburg — maßgeschneidert und maßlos günstig«

Verdienen Sie **bares** Geld mit ihrem Microcomputer. Wie? Gratisprospekt M1 vom Fachversand G. Möller, Postf. 3052, 4992 Espelkamp

---

— AMIGA —
Alles für den Amiga
orig. Spiel- u. Anwenderprog.
Hardware und Zubehör
Computer-Vertrieb Krusche
Simpertstr. 3, 8110 Murnau

Heimorgel, Akkordeon, Gitarre 3 mal so schnell erlernbar. Gratisprospekt: Klavarskribo, Hindenburgstr. 33/368, 8360 Deggendorf

---

Wir führen Hard- und Software für C 64 und C 16/116! Z.B. 60-KByte-Erweiterung für C 16 DM 99,00! C 64 Betr.-System-Platinen: Adaptersockel DM 19,90! Für 2 Betr.-Systeme DM 22,50! Für 4 Betr.-Systeme DM 24,90! Fordern Sie unsere Preisliste an! Computerzubehör SCHOLZ, Fröbelstraße 23, 4019 Monheim 2, Tel. 02173/60664

Ob AMIGA, ATARI oder OLIVETTI — bei uns sind Sie besser beraten.
WIESLDATA, 17, Geblergasse 124, A-1170 Wien, Tel. 461638

SOFTWARE FÜR
C 128 ★ C 64 ★ C 16 ★ ZX ★ CPC
Neu: 50 Programme für 29,90
Geha-Disketten 5¼" Stck. DM 1,90
HARDWARE zu Minipreisen
Amiga-Erweiterung (auf 512 K) DM 179,—
The Final Cartridge II DM 129,—
Gesamtkatalog gegen DM 2,—, wird bei Kauf verrechnet, 24 Std.
SOFORTVERSAND
Zoftwareland Christiane Zilling
Eichborndamm 134, 1000 Berlin 51

Computerpapier (Zweckform) 12" x 240 mm blanko, 2000 — DM 52,—. Disks 5¼" 2D, 20 — DM 36,—. Porto DM 5,— (Scheck)/DM 8,— (Nachnahme) je Lieferung. Liste gratis! CBK — Ulrich Korell, Postf. 410105-05, 5300 Bonn

---

STAUBSCHUTZHAUBEN
DIE BEWÄHRTEN
z.B. für IBM-PC und Kompatible, zweiteilig (Zentraleinheit mit Monitor und Tastatur). NUR DM 40,—
VC 64 Floppy 1541 — 1570 — 1571 Datasette à DM 14,—. Druckerhauben ab DM 19,—. Gesamtpreisl. DM 3,— Briefm.
K ★ S-VERSAND
K. Schellhammer, Kugystr. 7, 8000 München 45
Tel. 089/3132977

PRINT SHOP-USER .....
Endlich ist sie fertig, die Print Shop-Daten-Disk mit 100 Ikons (Kleingrafiken) für **20 DM** Vorkasse. Software Studio B. Plieth, Berg.Gladb.-Str. 696, 5000 Köln 80. (Scheck/bar)

C 64, 116 Steuer 1986, DM 74,—
C 64 Baufinanzierung C 128
BSV, Vers.-Hyp., Finanz.-Pläne, LV
3 Seiten Ausdruck, DM 129,—
Vereinsdatei 64, DM 99,—
Info Klaus Hein, Salzstr. 28a, 8950 Kaufbeuren, T. 08341/81357

AKTIEN-CHARTS
3-pcr-System (Point & Figure)
3-GD (Gleit. Durchschnitte)
Prosp. geg. 50-Pf-Freiumschlag
Dirk Schlotzhauer, TECHN.AKTIEN ANALYSE, Elbch. 122, 2000 Hmb. 50

ES LOHNT SICH!!!
Wir führen Produkte folgender Hersteller zu Superpreisen!
COMMODORE ATARI PANASONIC SCHNEIDER MERLIN DELA REX

COMMODORE C 64-II	478	DM
COMMODORE SX 64	1499	DM
COMMODORE C 128	648	DM
COMMODORE C 128 D	1299	DM
COMMODORE AMIGA kpl.	2798	DM
COMMODORE PC 10-II	2999	DM
COMMODORE PC 20-II	4888	DM
COMMODORE VC 1541	498	DM
COMMODORE VC 1571	698	DM
Disketten sd 10 St.	9	DM
STAR NL 10 m. Interf.	798	DM
Seikosha SP 180 VC	598	DM
Seikosha SP-1000	698	DM
SCHNEIDER PC 1512 ab	1999	DM

HIFI-STUDIO UNGER
COMPUTERSHOP
Schwarzer Weg 2
4970 BAD OEYNHAUSEN
Tel. 05731/27118 u. 20834
Preisliste Stand 10-11-86
Versand p. NN oder Vorkasse

Alles für C 16, C 116 und plus/4:
64KB-Arbeitsspeicher-Erweiterung
Einbau — Garantie — Bausatz
Peripherie, Zubehör, Software
Tiefstpreise, Info V 12 kostenlos
Ifl Dipl.-Ing. H. Stechmann
D-2152 Horneburg, Postfach 210
04163/2176 und 089/3508459

C64 Esoterik-Software C64
CHINESISCHES HOROSKOP 10,—
HOROSKOP mit Texten 15,—
Eingabe eigener Texte möglich
Reisekostenabrechnung 49,—
Info bei Dipl.-Ing. Rolf Heister, Böttgerstr. 29, 5205 St. Augustin 3

TOP-PROGRAMME UND ZUBEHÖR
aus allen Bereichen zu kleinen Preisen für Ihren Commodore 64/PC128
Anwendungen: Erstellen Sie Ihre Rechnungen mit **Faktura plus,** für nur 39 DM. **Spiele: Tau Ceti** 35 DM/K. **Zubehör: Spielhallenjoystick** 1 Jahr Garantie für 98 DM. Ausführl. Info mit weiteren Programmen (Spiele u. Anwendungen) und Zubehör gegen 80 Pf. in Briefmarken von: **Michael Binkert**
Soft, Estelbergweg 2, 7892 Albbruck 4, Tel. 07753/5054
Versand per NN oder Vorkasse
TOP-PROGRAMME UND ZUBEHÖR

SOFTWARE
C 64 Handwerker-Architekten PC 10
Leistungsstarke Programme
Angebot, Rechnung, Bestellschein
Rechnungsausgang/Zahlungseingang
MwSt. ★ Mahnung ★ Preisspiegel
Leistungsverzeichnisse für viele Gewerke lieferbar: Maurer, Maler, Tischler, Dachdecker, Sanitär, Elektro, Fliesen, Klempner u.a.
Commodore C 64 ★ PC 10 - 20
TS ★ K. Herweg
Postfach 600220, 4630 Bochum 6

Commodore Computer-Service
W.A.W.-Elektronik
AMIGA-Shop

Commodore AMIGA kompl.	3395,—	
RAM-Erweiterung 256 K	99,—	
DIGI VIEW (Digitizer)	698,—	
Sound-Sampler	648,—	
AMIGA Zusatzdrive original	648,—	
OKIMATE 20 (Farbdrucker)	798,—	
Amiga angepaßt inkl. Kabelsatz		
Deluxe Paint, Print, Video je	215,—	

Div. Software & Literatur ROM Kern.
DOS — Manual 68000er Programmierg.
CPA 80 X (Spitzendrucker C 64 & 128)
siehe 64er Test 7/86 798,—
C 16 — 64-KRAM-Erweiterung 69,—
Wir führen weiterhin:
Das gesamte Commodore-Programm
Produkte der JANN-Datentechnik
siehe Anzeige in diesem Heft!
Div. Zubehör (Kabel, Stecker usw.)
Und als autorisierter Commodore-Service-Händler alle Ersatzteile!
48 Stunden Reparatur-Schnell-Dienst
Liste anfordern! Anzeige aufheben!
W.A.W.-Elektronik Tel. 030/4043331
Tegeler Straße 2 ★ 1000 Berlin 28

COPRO hat den
EPROM-BRENNER für 98,—
- Fertiggerät mit Textoolfassung, Software mit Modulgenerator und Handbuch!
- EPROM 2764 **6,80** DM 27128 **8,50** DM
- EPROM/ROM-Adaptersockel 9,90
- **Betriebssystemkarte für Expansionsport, keine Lötarbeiten 28,00**
- 10er-Block-Tastatur 79,00
- **EPROM-Karte BOOT (10 Programme bis 32 KByte stehen sofort zur Verfügung), mit Modulgenerator auf Diskette 38,00**
- Steckplatz-Erweiterung 5fach 89,00
- **EPROM-Karte 2 Steckplätze für 2764/128 mit vier 8-K-Blöcken und Reset 22,00**
- RS232C-Interface 78,00

Unseren Katalog gibt es **kostenlos!**
Schreiben Sie uns oder rufen Sie doch einfach an: COPRO, Berger Straße 15, 6369 Niderdorfelden
Tel. 06101/3890

3D-GESCHÄFTSGRAFIKEN
13 versch. Grafiken, Aufl. 640 x 200 PIE, BAR, LINE, BARREL alles 3D mit Anl. 49 DM, Info J. SCHUBERT, BOX 4878, RANDBURG 2125, Südafrika

---

FLOPPY-DISKS & COMPUTERPFLEGEMITTEL. Marken-Disketten (z. B. Sony ab DM 2,70), Preisinfo anfordern. HOMANN-VERSAND, Aachener Str. 653, 5000 Köln 41, Tel. 0221/494339

AUFBRUCH IN EINE NEUE DIMENSION

mit »68000er«, dem Magazin der neuen Computer-Generation. Die Erstausgabe 1/87 startet am 15. 12. 86 mit den Themen:

- *Geheimnisse gelüftet:* Kurse für den souveränen Umgang mit dem Amiga.
- *Komfort mit Basic:* Professionelles Malprogramm für den Atari ST.
- *Selbstbau:* RAM-Erweiterung und Digitizer für den Amiga.
- *Die neue Spielegeneration:* Flugsimulation für Atari ST und Amiga.

Ready for take off am

15. DEZEMBER 1986

. . . und danach jeden Monat neu:

»68000er«, Ihre hot-line zur Spitzentechnologie von Atari ST, Amiga, Macintosh und Sinclair QL.

GUTSCHEIN

FÜR EIN KOSTENLOSES PROBEEXEMPLAR DES »68000er«-MAGAZINS

JA, ich möchte »68000er«, das Magazin der neuen Computer-Generation, kennenlernen.
Senden Sie mir bitte die aktuellste Ausgabe kostenlos als Probeexemplar. Wenn mir »68000er« gefällt und ich es regelmäßig weiterbeziehen möchte, brauche ich nichts zu tun: Ich erhalte es dann regelmäßig frei Haus per Post. Außerdem nutze ich den Abonnement-Preisvorteil von 8% und bezahle pro Jahr nur 77,— DM statt 84,— DM im Einzelverkauf.

Vorname _____

Name _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Datum _____ 1. Unterschrift _____

Mir ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 8 Tagen bei der Bestelladresse widerrufen kann und bestätige dies durch meine zweite Unterschrift. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Datum _____ 2. Unterschrift _____

Gutschein ausfüllen und absenden an: Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, Vertrieb, Postfach 1304, 8013 Haar

64187

Auf der Suche nach der künstlichen Intelligenz

Neben den herkömmlichen Computerthemen wird die Künstliche Intelligenz (KI) immer populärer. Das vorliegende Buch ist eine gut lesbare Einführung, zu deren Verständnis Programmierkenntnisse hilfreich sind. Nach einem historischen Überblick werden im zweiten Teil vor allem die wichtigen Begriffe geklärt, was die Lektüre weiterführender Literatur ermöglicht. Vorgestellt werden Bilderkennungs-Systeme, Roboter, Lehr-Systeme, die »fünfte Computergeneration« (das bekannte japanische Projekt), Verfahren zur Problemlösung, psychologische und philosophische Grundlagen, sowie fertige wissenschaftliche Programme, die Meilensteine der KI-Forschung waren (Türme von Hanoi und so weiter). Allerdings wird kein fertiges Programm als Listing vorgestellt; der Autor legt sich auch auf keine Programmiersprache fest, sondern stellt mehrere Sprachen vor. Aufgrund dieser nichttechnischen Orientierung ist die Verständlichkeit äußerst hoch.

Das Buch ist eine hervorragende Übersetzung aus dem Englischen, die nur bei Logik-Spielereien in englischer Sprache keine deutschen Äquivalente findet, was wohl an den entsprechenden Stellen auch kaum möglich wäre. Sonst werden sogar Eigennamen nach Möglichkeit übersetzt. Das Literaturverzeichnis umfaßt leider nur englische Buchtitel, vorwiegend von amerikanischen Autoren, eine Tatsache, die im Verhältnis zum gelungenen Inhalt jedoch verkraftet werden kann.

(Florian Müller/bj)

Lawrence Stevens, Auf der Suche nach der künstlichen Intelligenz, Moderne Verlagsgesellschaft, ISBN: 3-478-01050-0, 192 Seiten, Preis: 39 Mark.

Die Axt im

Die Palette wertvoller Reparaturtips steht in dieser Folge im Zeichen der Erfahrungen unserer Leser, die wir an Sie weitergeben wollen.

In dieser Folge berichten Leser von Reparaturerfahrungen, die sie mit ihrer Computer-Anlage im Laufe der Zeit sammeln konnten. Dazu gehört der C 64 genauso wie die Floppystation 1541 oder der Plotter 1520.

Wärme-Defekte bei RAM-Bausteinen

Manche Programme stürzen, nachdem sie einige Zeit fehlerfrei arbeiten, plötzlich ab. Es stellt sich dann die Frage, ob die Ursache des Aussteigens programm- oder computerbedingt ist. Eine in Frage kommende Möglichkeit wäre die, daß Teile des Speichers entweder defekt sind oder daß sich der Inhalt einiger Speicherzellen durch Wärme oder andere Einflüsse geändert hat. Zwar wird beim Einschalten des Computers ein Speichertest durchgeführt, aber nur etwa 60 Prozent des Speichers werden überprüft.

Dieses Programm (Listing 1) schafft die Möglichkeit, die gesamten 64 KByte RAM über einen beliebigen Zeitraum auf einwandfreie Funktion zu testen. Wer also seinem Computer nicht traut, sollte dieses Programm für ein paar Stunden oder über Nacht laufen lassen.

Zur Funktion des Programms:

Von den 256 Speicherseiten mit je 256 Speicherstellen werden zunächst die Speicherseiten 0 und 1 getestet, danach die Seiten 2 bis 159. Damit wäre der in Basic erreichbare Speicher getestet. Nun kopiert sich ein Teil des bei $C000 liegenden Programms nach $9000, das verdeckte RAM wird eingeblendet und die Seiten 160 bis 255 getestet. Anschließend startet der Test von vorn. In der unteren Bildschirmzeile ist die Adresse der gerade getesteten Speicherzelle sichtbar. Wird ein Fehler festgestellt, scrollt der Bildschirminhalt nach oben, so daß die Adressen der defekten Speicherstellen angezeigt werden können. Das Scrollen des Bildschirms kann durch <SHIFT> oder <SHIFT LOCK> angehalten werden.

Die oberste Bildschirmzeile zeigt die Anzahl der Testdurchläufe sowie die Summe der Fehler an. Ein Testdurchlauf entspricht einem kompletten Speichertest.

Das Programm kann nach dem Starten nur durch einen Reset oder durch Ausschalten unterbrochen werden. Deshalb sollte man es vor dem Start unbedingt speichern. Der Programmstart erfolgt mit SYS 49152. Wenn das Programm trotz fehlerfreier Eingabe nicht arbeitet, besteht der Verdacht, daß der Speicherbereich von $C000 bis $C2BB oder von $9000 bis $9047 defekt ist.

Was das Beseitigen eines eventuell festgestellten Fehlers betrifft, kann ich aus eigener Erfahrung nur folgende Ratschläge geben: Eingesteckte Module entfernen. Ist der Fehler beseitigt, sind die Kontakte des Expansion-Ports zu überprüfen. Durch schlechten Kontakt eines in meinem Computer eingesteckten Moduls hat sich der Speicher ab $C000 abgeschaltet! Bei meinem VC 20 hingegen war es ein wärmebedingter Fehler. In diesem Fall kann der Bastler mit Kältespray den defekten RAM-Baustein finden. Anmerkung:

Vor Eingabe des SYS-Befehls kann mit POKE 49607,161 zum Testen des Programms ein Defekt von 256 Speicherzellen simuliert werden.

(Jörg Materna/dm)

Bildausfall am Monitor

Als Fehler trat bei mir ein Bildausfall am angeschlossenen Monitor auf. Durch Bewegen des Kabels konnte ich einen Kabelbruch am Cinch-Stecker feststellen. Der Fehler wurde behoben, indem ich den eingegossenen Stecker abschnitt und durch einen neuen ersetzte.

(Karl Reintjes/dm)

Reset-Impulse ohne erkennbare Ursache

Seit dem Kauf hat unser C 64 gute Dienste geleistet. In letzter Zeit schien ihn plötzlich die Lust zu verlassen, indem er sich häufig mit einem Reset aus dem laufenden Programm verabschiedete.

Folgende Ratschläge zur Abhilfe in solchen Fällen gibt es: Man wechsle den Timerbaustein U20 (566) oder den zugehörigen Elektrolyt-Kondensator oder man stelle fest, ob vielleicht Spannungsspitzen in der Netzspannung die Ursache für unerwünschte Reset-Impulse sind, indem man passende Entstörgeräte in die Netzleitung schaltet.

Bei unserem Computer traten aber nicht nur Reset-Impulse mit normalem Ablauf auf, sondern auch solche, bei denen sich die übliche Sekunde für den Ablauf des Reset endlos ausdehnte. In diesem Fall reagierte der C 64 auf nichts mehr.

Bei der Fehlersuche stellte ich nun fest, daß bereits jemand den Timer ausgewechselt hatte, und zwar bevor ich den Computer vom Händler kaufte. Weiter bemerkte ich folgendes Symptom: Wenn sich der Computer in der Reset-Schleife be-

Haus... (Teil 6)

fand, reagierte er auf Berühren des Prozessors U7 (6510) mit dem Erzeugen von diversen Zeichen auf dem Bildschirm. Das Berühren erfolgte am Gehäuse des Prozessors, nicht etwa am Pin selbst. Es tauchte der Verdacht auf, daß Signale in einen nicht angeschlossenen Eingang eingekoppelt würden. Mit bloßem Auge war zu erkennen, daß der Reset-Eingang (Pin 40) ein anderes Aussehen hatte als die anderen Pins. Anscheinend hatte ihn jemand durchgekniffen und nachher die Trennstelle mit Lötzinn wieder überbrückt. Unter einem Mikroskop zeigte sich, daß diese Lötbrücke einen feinen Riß aufwies. Dieser war sicher durch mechanische Spannungen bei der Eigenerwärmung und beim Abkühlen des Bausteins entstanden. Nach Überbrücken der Trennstelle mit normalem Draht arbeitet der C 64 wieder wie zuvor.

(Henning Böttcher/dm)

Auffüllen der Farbstifte beim Plotter 1520

Der Plotter 1520 ist das ideale Gerät für den schmalen Geldbeutel. Mit seinen hervorragenden Eigenschaften kann man ihn sowohl im Plotterbetrieb wie auch als Printer benutzen.

Das große Manko, das die Freude an diesem Gerät trübt, ist der hohe Farbverbrauch der Zeichenstifte. Sind diese leer, müssen sie gegen neue ausgetauscht werden. Da der Preis von etwa 30 Mark doch ins Gewicht fällt, kann man als Alternative die Stifte mit etwas Mühe selbst nachfüllen.

Das Ausbauen und Auswechseln der Stifte wird ausführlich im Bedienungshandbuch zum 1520 beschrieben. Der Stift ist innen mit Watte gefüllt. Nach dem Ausbau spannen Sie den Farbstift mit der Schreibspitze nach oben in einen Schraubstock oder dergleichen.

Seitlich wird von oben ein 0,5 Millimeter großes Loch hineingebohrt (Bild 1). Am besten bedient man sich hierbei eines Minidrills.

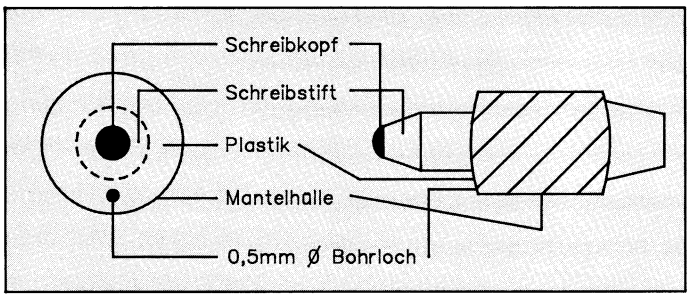


Bild 1. Lage des Bohrlochs zum Auffüllen der Farbstifte

Vorsicht beim Bohren. Keinesfalls zu tief bohren, da man ansonsten die Watte aus dem Stift herausziehen kann. Durch das so entstandene Loch kann man den Stift mit Hilfe einer Injektionsspritze (bekommt man in jeder Apotheke) auffüllen. Geeignete Farbtuschen sind zum Beispiel die der Firmen Geha oder Pelikan in den Farben Blau, Schwarz, Grün und Rot.

Es ist sinnvoll, das Loch mit Wachs zu verschließen. Ansonsten könnte der Stift bei längerem Nichtgebrauch austrocknen.

Der Arbeitsaufwand für das Erneuern beträgt etwa eine halbe Stunde, die Kosten betragen zirka fünf Mark. Demgegenüber stehen Kosten von etwa 30 Mark beim Neukauf eines Stiftsatzes.

(Thorsten Ziems/dm)

Fehler in der Floppy-Station

Es kann schon mal vorkommen, daß man Betriebssystem-Änderungen in der Floppy-Station vornehmen möchte (zum Beispiel der Einbau des 64'er-DOS). Wer beim Einbau des neuen Betriebssystems das Gerät (eventuell zum Testen) wieder einschaltet und danach die Verbindung zum Computer herstellt, kann dabei böse Überraschungen erleben. Es kann vorkommen, daß durch statische Aufladung diverse Chips und Bausteine zerstört werden. So ist es mir auch schon passiert!

Nach dieser Fehlbedienung meinerseits schaltete die Floppy-Station nicht mehr ihre rote LED ab. Auf Anforderungen zum Laden oder Speichern reagierte sie nicht mehr. Der Fehler: Ein kleines (zum Glück sehr billiges) IC wurde zerstört; das IC mit der Bezeichnung 74LS14. Es handelt sich hierbei um einen Lo-/Hi-Inverter. Das IC befindet sich auf dem mit UA1 bezeichneten Steckplatz. (Das ist vor dem größten Kondensator auf der Hauptplatine, der sich wiederum direkt hinter den seriellen Buchsen befindet.) Dieser Baustein stellt in der Diskettenstation eine Art Sicherung da, da dieses IC zuerst zerstört wird, bevor der Strom an die VIAs (Portbausteine) gelangt. Dagegen kann es im Computer ohne weiteres passieren, daß dort die CIAs (Portbausteine) zerstört werden, da die serielle Buchse im Computer direkt mit ihnen verbunden ist.

Der Austausch des genannten ICs ist mit Schwierigkeiten verbunden, da dieser Baustein zu den wenigen gehört, die nicht gesockelt sind. Diesen Baustein sollten Sie aber nur auslöten, wenn Sie schon Löterfahrung haben. Wenn nicht, lassen Sie jemanden mit Löterfahrung das IC auslöten.

Trennen Sie zuerst sämtliche Steckverbindungen von der Mutterplatine und schrauben diese vom Gehäuse ab. Merken Sie sich aber die Lage der Steckverbinder. Im nächsten Schritt muß man das alte IC entfernen. Sofern Sie keine Entlöt-Pumpe besitzen, schneiden Sie die Beinchen vom IC ab und löten diese einzeln aus.

Nach dieser Operation wird das neue IC (zweckmäßigerweise gesockelt) eingelötet. Der Preis des Bausteins liegt bei etwa 1,50 Mark, der dazugehörige Sockel kostet zirka 80 Pfennig. Nachdem das IC in die Fassung gedrückt wurde, kann die Mutterplatine wieder auf das Gehäuse geschraubt und die Stecker verbunden werden. Stecken Sie das serielle Kabel bei ausgeschalteten Geräten in die Floppy-Station und den Computer und schalten diese wieder ein. Normalerweise müßte jetzt alles wieder funktionieren.

Andernfalls liegt ein schwererer Defekt vor. Dazu können Sie im Reparaturkurs (Teil 4 und Teil 5) Näheres zu möglichen Defekten nachlesen. (Christian Coppes/dm)

Funktionsstörungen an Netzteil und Tastatur

Fehler: Nach 2 bis 3 Stunden werden verschiedene Zeichen unmotiviert auf dem Bildschirm dargestellt. Außerdem scrollt der Bildschirm ohne Aufforderung nach oben weg.

Hierzu wurde die Stromversorgung am Netzteil-Stecker gemessen. Es wur-

de festgestellt, daß die Spannung im Fehlerfall von 5 Volt auf 4,95 Volt absackte. Daraufhin erfolgte die Öffnung des Netzteils und das Einsprühen des Spannungsreglers mit Kältespray. Der Computer lief daraufhin einige Zeit fehlerfrei. Nach Austausch des 5 Volt-Spannungsreglers im Netzteil gegen einen neuen konnte der Fehler behoben werden.

Ein anderer Fehler lag an der Tastatur. Diese ließ sich nicht mehr korrekt ansprechen. Einige Zeichen erreichten den Computer nicht mehr. Daraufhin öffnete ich die Tastatur vorsichtig. Sie wurde mit den Tasten nach unten gelegt und die Leiterkarte vorsichtig nach oben abgehoben.

Anschließend wurde die Leiterkarte mit Tipp-Ex-Verdünner oder 90prozentigem Alkohol gereinigt und die Tastatur wieder zusammengebaut. Der Fehler konnte damit behoben werden.

(Olaf Goldbach/dm)

Netzteil defekt

Nach dem Einschalten des Computers zeigte sich keine Reaktion auf dem Bildschirm des Monitors und auch die rote Power-LED leuchtete nicht auf. Daher wurden zuerst einmal die Steckverbindungen und Kabel auf Unterbrechungen untersucht. Doch ohne Erfolg. Nach dem Trennen der Spannungsversorgung vom Netz wurde die Feinsicherung am Netzteil überprüft. Sie wies eine Unterbrechung auf. Doch auch eine neue Sicherung schmolz gleich wieder durch. Um zu ermitteln, ob die Ursache im C 64 zu suchen war oder am Netzteil selbst, ersetzte ich die defekte Sicherung erneut und schaltete das Netzteil ein, jedoch ohne es mit dem Computer zu verbinden. Doch auch jetzt schmolz die Sicherung durch. Also mußte der Fehler am Netzteil liegen. Da das Gerät schon älter und die Garantie erloschen war, wurde beschlossen, das Netzteil zu öffnen. Mit einem Messer und etwas Gewalt gelang dies dann auch.

Ich war sehr erstaunt über die einfache Ausführung dieser Schaltung. Vier Dioden als Brückengleichrichter geschaltet, Siebelko und 5 Volt-Stabilisator. Als erstes wurde nun der 5 Volt-Stabilisator von der übrigen Schaltung getrennt. Nach dem Einsetzen einer neuen Sicherung und Einstecken des Netzteils brannte die Sicherung wieder durch. Da der Kondensator keine außergewöhnlichen Veränderungen aufwies, folgte die Überprüfung der Dioden durch Auslöten und Testen mit einem Ohmmeter. Drei der Dioden zeigten ein normales Verhalten, in eine Richtung hochohmig und in der anderen niederohmig. Doch die letzte Diode hatte einen Kurzschluß. Sie wurde durch einen Ersatztyp (1N4007) abgelöst. Nach Einlöten der Dioden und des Stabilisators funktionierte das Netzteil wieder ordnungsgemäß.

(Udo Nast/dm)

Tips zu MPS 803-Farbbändern

Ich besitze seit einiger Zeit einen MPS 803. Wie bei jedem Matrixdrucker verschleißen die Farbbänder nach einer gewissen Zeit. Das ist natürlich ärgerlich, wenn man bedenkt, daß die Farbbandkassette nicht nachfüllbar ist und eine neue immerhin etwa 18 Mark kostet. Um diesen Kosten einigermaßen entgegenzuwirken, arbeitet man ganz einfach mit Durchschlagpapier. Die Qualität des im Drucker befindlichen Farbbandes ist dabei unerheblich, da das Ergebnis mit dem Kohlepapier erzeugt wird. Man könnte sich etwa ein zweites Farbband zulegen, welches nur für Korrespondenz eingelegt wird.

(Gerd Wiedemann/dm)

Alle in dieser Serie gemachten Anleitungen werden in der Redaktion sorgfältig überprüft. Für Fehler, die durch unsachgemäße Handhabung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

```
Name : ramtest mp          c000 c2bb
-------------------------------------
c000 : 20 44 e5 18 a2 0c a0 02  d0
c008 : 20 f0 ff a2 00 86 c6 bd  bf
c010 : 7f c2 f0 07 20 d2 ff e8  78
c018 : 4c 0f c0 18 a2 0e a0 09  4e
c020 : 20 f0 ff a2 00 bd a4 c2  12
c028 : f0 07 20 d2 ff e8 4c 25  c1
c030 : c0 a5 c6 f0 fc 78 a2 00  b1
c038 : a9 20 9d 00 04 9d fa 04  7a
c040 : 9d f4 05 9d ee 06 a9 01  14
c048 : 9d 00 d8 9d fa d8 9d f4  a6
c050 : d9 9d ee da e8 e0 fa d0  32
c058 : df a2 00 bd 57 c2 f0 09  a1
c060 : 29 3f 9d 00 04 e8 4c 5b  00
c068 : c0 a2 00 bd d3 c1 9d 00  f3
c070 : 90 e8 d0 f7 a2 00 bd 36  35
c078 : c2 f0 09 29 3f 9d c0 07  0c
c080 : e8 4c 76 c0 a2 07 bd 1f  dc
c088 : 04 c9 39 d0 09 a9 30 9d  b3
c090 : 1f 04 ca 4c 86 c0 fe 1f  96
c098 : 04 4c fe c0 84 fe a9 04  89
c0a0 : 85 f8 85 fa a9 28 85 f7  44
c0a8 : a9 50 85 f9 a0 00 b1 f9  df
c0b0 : 91 f7 a5 fa c9 07 d0 04  26
c0b8 : c0 97 f0 0a c8 d0 ef e6  62
c0c0 : f8 e6 fa 4c ae c0 a0 00  e7
c0c8 : b9 4f c2 f0 09 29 3f 99  02
c0d0 : ad 07 c8 4c c8 c0 8a 48  0a
c0d8 : a2 07 bd 08 04 c9 39 d0  83
c0e0 : 09 a9 30 9d 08 04 ca 4c  e2
c0e8 : da c0 fe 08 04 a9 00 8d  8c
c0f0 : 00 dc ad 01 dc c9 7f f0  e6
c0f8 : f9 a4 fe 68 aa 60 a2 02  4c
c100 : b5 00 a8 a9 00 95 00 b5  2d
c108 : 00 c9 00 d0 2a a9 ff 95  22
c110 : 00 b5 00 c9 ff d0 20 a9  7e
c118 : aa 95 00 b5 00 c9 aa d0  de
c120 : 16 a9 55 95 00 b5 00 c9  54
c128 : 55 d0 0c 98 95 00 20 1c  0e
c130 : c2 e8 d0 cc 4c 3d c1 20  2a
c138 : 9c c0 4c 2b c1 a2 00 bd  59
c140 : 00 01 a8 a9 00 9d 00 01  0f
c148 : bd 00 01 c9 00 d0 31 a9  1d
c150 : ff 9d 00 01 bd 00 01 c9  b2
c158 : ff d0 25 a9 aa 9d 00 01  d7
c160 : bd 00 01 c9 aa d0 19 a9  80
c168 : 55 9d 00 01 bd 00 01 c9  20
c170 : 55 d0 0d 98 9d 00 01 20  a2
c178 : 1c c2 e8 d0 c2 4c 86 c1  76
c180 : 20 9c c0 4c 73 c1 a0 00  70
c188 : 84 fb a9 02 85 fc b1 fb  b3
c190 : 48 a9 00 91 fb b1 fb c9  b0
c198 : 00 d0 32 a9 ff 91 fb b1  a2
c1a0 : fb c9 ff d0 28 a9 aa 91  37
c1a8 : fb b1 fb c9 aa d0 1e a9  b1
c1b0 : 55 91 fb b1 fb c9 55 d0  08
c1b8 : 14 68 91 fb 20 1c c2 c8  64
c1c0 : d0 cc e6 fc a5 fc c9 a0  fa
c1c8 : d0 c4 4c 00 90 20 9c c0  0b
c1d0 : 4c b9 c1 a9 00 85 01 b1  32
c1d8 : fb 48 a9 00 91 fb b1 fb  19
c1e0 : c9 00 d0 32 a9 ff 91 fb  fd
c1e8 : b1 fb c9 ff d0 28 a9 aa  53
c1f0 : 91 fb b1 fb c9 aa d0 1e  dc
c1f8 : a9 55 91 fb b1 fb c9 55  fc
c200 : d0 14 68 91 fb 20 1c c2  dd
c208 : c8 d0 cc e6 fc d0 c8 a9  15
c210 : 37 85 01 4c 74 c0 20 9c  db
c218 : c0 18 90 e6 86 fd a2 04  d0
c220 : bd cf 07 c9 39 d0 09 a9  51
c228 : 30 9d cf 07 ca 4c 20 c2  11
c230 : fe cf 07 a6 fd 60 53 50  7d
c238 : 45 49 43 48 45 52 5a 45  d7
c240 : 4c 4c 45 3a 20 30 30 30  f0
c248 : 30 32 20 4f 4b 21 00 44  ca
c250 : 45 46 45 4b 54 21 00 46  4e
c258 : 45 48 4c 45 52 3a 20 30  55
c260 : 30 30 30 30 30 30 30 20  40
c268 : 20 44 55 52 43 48 4c 41  74
c270 : 45 55 46 45 3a 20 30 30  60
c278 : 30 30 30 30 30 30 00 36  c3
c280 : 34 4b 20 52 41 4d 2d 44  68
c288 : 41 55 45 52 54 45 53 54  75
c290 : 20 56 4f 4e 20 4a 4f 45  95
c298 : 52 47 20 4d 41 54 45 52  b0
c2a0 : 4e 41 2e 00 53 54 41 52  9c
c2a8 : 54 20 4d 49 54 20 54 41  a3
c2b0 : 53 54 45 4e 44 52 55 43  fb
c2b8 : 4b 2e 00 80 00 80 00 80  30
```

Listing 1. RAM-Test (bitte mit dem MSE eingeben)

„Können Sie auf 9 Millimeter herausgeben?"

Bankraub, Einbruch beim Juwelier, Kunstklau in der Gemäldegalerie, alles kein Problem für einen Gauner, der clever und intelligent ist, starke Nerven und einen Computeranschluß an die Datenbank für lohnende Objekte hat. Die sagt ihm, wo die Alarmanlage und die anderen Fallen sind und wie er sie umgeht, damit sein größter Coup gelingt. Aber bitte fehlerfrei, sonst lacht die Polizei. Wer wissen will, was wir außer They Stole A Million noch so alles haben, dem schicken wir gerne unseren Gesamtkatalog zu.

Name _____

Straße _____

PLZ _____ Ort _____

An: ariolasoft, Carl-Bertelsmann-Str. 161, 4830 Gütersloh.

ariolasoft

Von Experten für Experten.

64er 1.87

Fehlersuche leicht gemacht

Hier stellen wir Ihnen unseren RS232-Schnittstellen-Tester vor. Inzwischen will ihn kein Redakteur, der sich mit DFÜ beschäftigt, mehr vermissen. Eine Fehlersuche wird damit zum Kinderspiel. Auch das Problem eines geeigneten Adaptersteckers gehört damit endgültig der Vergangenheit an.

Häufig wollten in der Vergangenheit Datenübertragungen nicht so recht klappen. Entweder war das RS232-Interface, das Verbindungskabel oder ein Adapterstecker daran schuld. Bis der Fehler gefunden war, hieß es suchen, suchen, suchen. Das brachte uns auf die Idee, einen Schnittstellen-Tester zu bauen. Es sollte den logischen Zustand aller RS232-Leitungen anzeigen und gleichzeitig ein universeller Adapter für die verschiedensten Steckerbelegungen sein. Ebenso sollten Stecker mit Stecker und Buchsen mit Buchsen verbunden werden können. Hier stellen wir Ihnen das Ergebnis vor. Für etwa 50 Mark und etwas Geduld können Sie den Tester leicht nachbauen. Zum Nachbau sollten Sie folgende Werkzeuge und Teile haben:

Werkzeuge
Bohrmaschine
Körner
Lötkolben (16 bis 30 Watt)
Metallfeile
Sekundenkleber
Schraubstock

Material
1 Gehäuse 15 x 4 x 8,5
Seitenteile Alu-Blech
2 D-Sub-Stecker 25polig
2 D-Sub-Buchsen 25polig
8 5-mm-LED rot
8 5-mm-LED grün
16 Widerstände 270 Ohm, 1/8 Watt
16 Miniaturstecker (»Märklin-Stecker«)
16 Miniaturbuchsen (»Märklin-Buchsen«)
2 m Litze 0,5 mm²
2 m Klingeldraht

Schritt 1
Klappen Sie das Gehäuse auf und markieren Sie auf der Front die Bohrlöcher für die Miniaturbuchsen und LEDs. Damit die LEDs und Buchsen schön in einer Reihe stehen, sollten Sie die markierten Stellen vor dem Bohren ankörnen. Bohren und feilen Sie nun in die Seitenteile die Ausbrüche für die D-Sub-Buchsen und -Stecker. Beachten Sie dabei, daß die Stecker und Buchsen von der Sichtseite her in die Ausbrüche eingesteckt werden müssen. Auf jeder Seite sollte eine Buchse und ein Stecker angebracht werden. Mit den acht Schrauben und Muttern werden die Stecker und Buchsen befestigt.

Die LEDs lassen sich mit etwas Sekundenkleber in den vorgesehenen Bohrungen befestigen, die Miniaturbuchsen werden mit den dazugehörigen Muttern festgezogen.

Schritt 2
Verdrahten Sie die Schaltung entsprechend dem Schaltplan (Bild 1). Achten Sie unbedingt auf die Polung der roten und grünen LEDs, damit auch wirklich die roten LED bei High-Pegel und die grünen bei Low-Pegel leuchten.

Achten Sie bei der »fliegenden Verdrahtung« auch auf Kurzschlüsse.

Schritt 3
Zum Schluß werden die Steckverbindungen für das Steckfeld angefertigt. Die Verbindungskabel sollten so lang sein, daß sie von der obersten bis zur untersten Buchse reichen.

Über dieses Steckfeld können Verbindungen beispielsweise sehr leicht als Nullmodem geschaltet oder bestimmte Leitungen wie RTS/CTS auf Low- oder High-Pegel gelegt werden. Bild 2 zeigt Ihnen ein fertiges Gerät, bei dem alle RS232-Leitungen, also auch die Sekundärleitungen für 1200/75 bit/s, angezeigt werden.

(Georg Betz/hm)

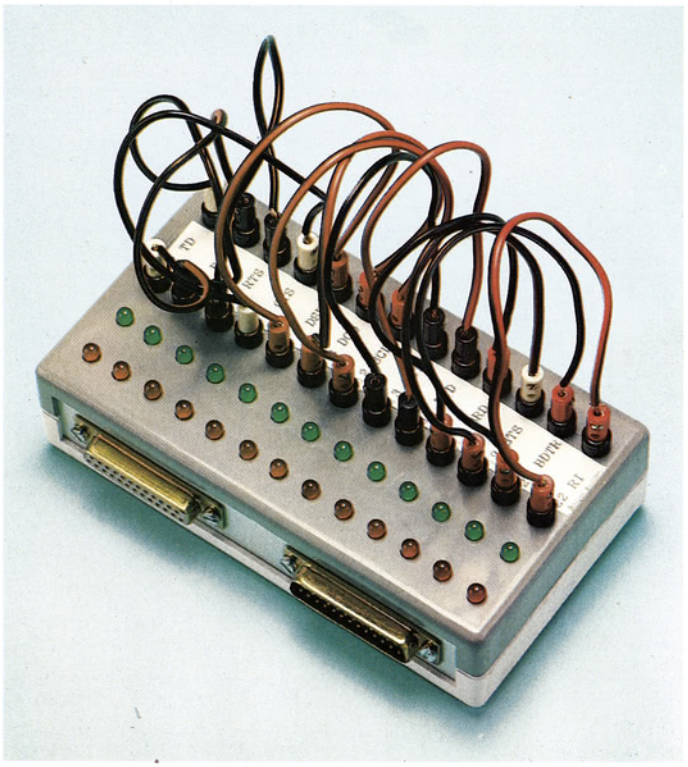


Bild 2. Fertig zusammengebauter RS232-Schnittstellentester

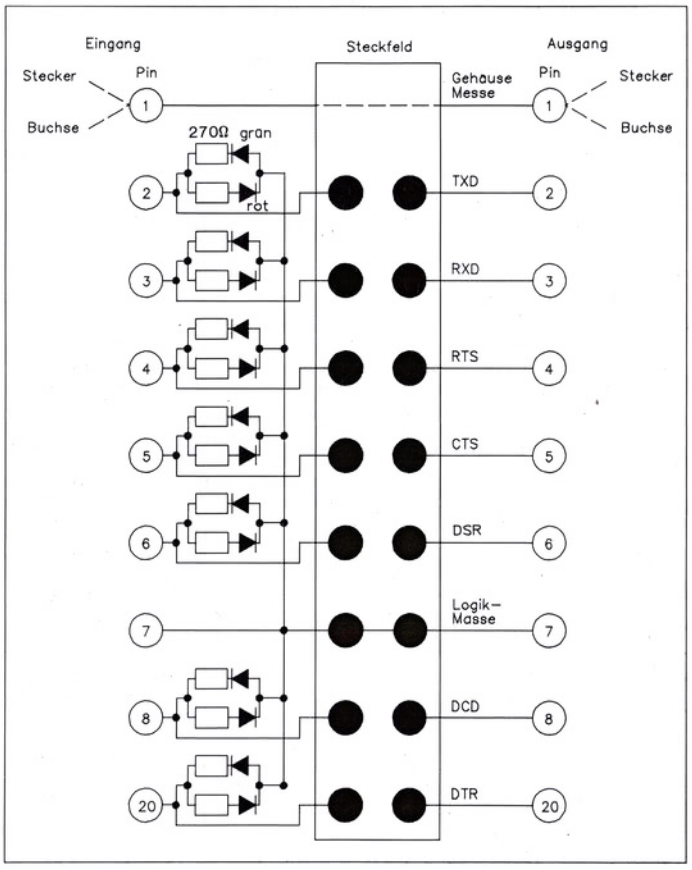


Bild 1. Schaltplan des RS232-Testers. Pro Eingang und Ausgang wird eine Buchse und ein Stecker benötigt

Von Basic zu Assembler Teil 10

Manchmal ist ein Assemblerprogrammierer in der Situation, Konstanten in ein Programm eintragen zu müssen, die keine ganzen Zahlen sind. Lernen Sie die Fließkommazahlen kennen und die Formate, die unser Computer für diese Zahlen verwendet.

Erinnern Sie sich? In der 6. Folge dieses Kurses hatten wir allerlei seltsame Zahlensysteme zum Thema: Die Zahlen der Zweifingerlinge (profan die Binärzahlen genannt), die merkwürdigen Zahlen der Atvabarer (welche von den Computerbenutzern heute als Hexadezimalzahlen bezeichnet werden) und natürlich die uns geläufigen Dezimalzahlen (obwohl in denen auch noch allerlei Merkwürdigkeiten stecken — aber das ist ein anderes Thema). Wir waren aber so bequem, uns nur den ganzen Zahlen zu widmen, und wie Sie alle wissen, bilden die eher die Ausnahme als die Regel. Umgehen wir einfach all die mathematischen Feinheiten und nennen die anderen die »Kommazahlen«, dann wissen Sie, wovon nun die Rede sein wird.

Fließkommazahlen

Sehen wir uns das Ganze erst einmal im gewohnten System der Dezimalzahlen an. 2,71 Meter lang war der größte Mensch der Welt (Robert Pershing Wadlow, 1919-1940), dessen Maße medizinisch nachgeprüft wurden. 8,5 Einwohner leben im Staat Vanatuatu (Ozeanien) auf einem Quadratkilometer — in der Bundesrepublik sind es 245,5. Der Atomkern eines Heliumatoms wiegt etwa 0,000 000 000 000 000 000 000 000 006 643 kg. Füllt man dieses Gas in einen Luftballon, dann befinden sich (bei normalen Druck- und Temperaturverhältnissen) etwa 26900000000000000000 Heliumatome in einem Kubikzentimeter. Die beiden letzten Beispiele veranlassen meist zum mehrfachen Nachprüfen der vielen Nullen. Weil es solche unhandlichen Zahlenungetüme öfters gibt, hat man sich eine etwas bequemere Darstellung der Zahlen einfallen lassen. Man nennt das dann manchmal die »wissenschaftliche Darstellung« oder einfach »Fließkommadarstellung« (ab und zu ist auch von »Gleitkommadarstellung« die Rede). Was versteht man darunter, und wie baut man solche unhandlichen Zahlen wie die eben genannten in Fließkommazahlen um?

Dazu geht man von der Basis unseres Zahlensystems — nämlich der Zahl 10 — aus und ihren Potenzen, also 10, 10x10, 10x10x10 oder auch 1/10 und so fort. Die etwas unbequeme Schreibweise der Zehnerpotenzen kann durch die Verwendung von Hochzahlen vereinfacht werden:

10x10	=	100	=	10^2
10x10x10	=	1000	=	10^3
10	=			10^1
1/10	=	0,1	=	10^{-1}

Jede Zahl kann als Produkt mit einer solchen Zehnerpotenz dargestellt werden, ja es gibt genau genommen unendlich viele Möglichkeiten der Schreibweisen als Produkte. Ein Beispiel soll das zeigen: Nehmen wir die Zahl 1985,125. Diese kann man — rechnen Sie nach — auch wie in Bild 1a schreiben. Auch anders herum ist das natürlich möglich, wie Sie in Bild 1b sehen können. Alle dort in der letzten Spalte gezeigten Zahlen sind Fließkommadarstellungen derselben Zahl 1985,125. Vielleicht erkennen Sie nun auch, weshalb »Fließkomma«: Das Komma hat keinen festen Platz mehr. In Abhängigkeit von der Zehnerpotenz wechselt es seinen Ort. Als Faustregel kann man sich merken:

Jede Verschiebung des Kommas um eine Stelle nach links führt zur Erhöhung der Hochzahl um 1, jede Kommaverschiebung nach rechts aber zu einer Erniedrigung der Hochzahl um 1.

Wozu das Ganze? Entscheiden Sie selbst an den beiden vorhin genannten Zahlenungetümen: $6{,}643 \times 10^{-27}$ kg wiegt der Heliumatomkern und in einem Kubikzentimeter dieses Gases befinden sich $2{,}69 \times 10^{19}$ Atome. Man kann jede Zahl in einem festen und überschaubaren Format darstellen. Wo aber ist das entscheidender als im Speicher unseres Computers?

Die Zweifingerlinge und Fließkommazahlen

Für alles nun folgende sollten Sie die Binärzahlen, ihren Aufbau und die Umrechnungsmethoden schon kennengelernt haben. Falls Sie sich das nicht mehr zutrauen, dann lesen Sie bitte noch einmal die Folge 6 dieses Kurses (Ausgabe 9/86, Seite 137) nach. Dies gilt besonders für den nächsten Abschnitt. Dieser hier kann recht kurz bleiben, denn natürlich ist es uns klar, daß auch die Zweifingerlinge nicht immer nur mit ganzen Zahlen zu tun haben. Außerdem treten bei ihnen noch viel eher als bei uns lange Zahlenungetüme auf, die durch eine Fließkommadarstellung lesbar gemacht werden müssen. Erinnern Sie sich: Die Zahl »4« beispielsweise benötigt in unserem Dezimalsystem nur eine Ziffer, im Binärsystem aber schon drei, nämlich %100 (Übrigens werde ich im folgenden immer den Vorsatz »%« verwenden, wenn die dahinter stehende Zahl eine Binärzahl sein soll).

Wenn sich also im Land der Zweifingerlinge 4 Personen (%100) eine Sachertorte teilen müssen, dann erhält jeder von ihnen %1/100 davon (als Bruch dargestellt) oder %0,01 (als Kommazahl dargestellt, also 0,25). Wieso %0,01? Es gibt im Prinzip zwei Wege der Erklärung. Sehen wir uns kurz den unbequemen Weg an, um nachher ausführlich den leichteren und breiter anwendbaren zu wählen.

Die Basis des Binärsystems ist ja die Zahl »2« (das ist %10). Denken Sie an die vorhin erwähnte Methode der Fließkommazahlen, dann sehen Sie sofort (naja, oder jedenfalls bald), daß:

%0,01 = $\%0{,}1 \times 10^{-1}$
oder = $\%1 \times 10^{-10}$ ist.

In Dezimalzahlen ausgedrückt ist $\%1 \times 10^{-10}$ aber gleich 1×2^{-2}, was dasselbe ist wie $1/(2^2)$, also 1/4 oder 0,25. Aber nun schnell zum leichteren Weg!

Wir werden uns zu dieser Umrechnung aus dem dezimalen System in das der Zweifingerlinge zunächst einmal wieder unser Beispiel 1985,125 vornehmen und daran Schritt für Schritt erkennen, wie man vorgeht.

Dazu trennen wir den Umrechnungsvorgang in zwei Teile auf: Der Vorkomma-Anteil (also 1985) wird nämlich anders umgerechnet als der Nachkomma-Anteil (also 125). Wie das mit dem Teil vor dem Komma zu geschehen hat, ist in der Folge 6 dieser Serie schon erklärt worden: Wir teilen die Zahl durch 2, notieren den Rest, teilen das Ergebnis wieder durch 2, notieren den Rest und so fort, bis wir irgendwann auf das Ergebnis 0 stoßen. Die gemerkten Reste aber bilden dann die gesuchte Binärzahl. Damit Sie nicht immer wieder in den alten Ausgaben blättern müssen (obwohl das manchmal zu ungeahnten Erkenntnissen führt, zum Beispiel neulich... Aber das gehört nicht hierher!) soll Ihnen das hier noch mal kurz gezeigt werden:

1985 : 2 = 992	Rest 1
992 : 2 = 496	Rest 0
496 : 2 = 248	Rest 0
248 : 2 = 124	Rest 0
124 : 2 = 62	Rest 0
62 : 2 = 31	Rest 0
31 : 2 = 15	Rest 1
15 : 2 = 7	Rest 1
7 : 2 = 3	Rest 1
3 : 2 = 1	Rest 1
1 : 2 = 0	Rest 1

Von unten nach oben gelesen ergeben die Reste dann %111 1100 0001.

a)								
1985,125	=	198,5125	x	10	=	198,5125	x	10^1
oder	=	19,85125	x	100	=	19,85125	x	10^2
oder	=	1,985125	x	1000	=	1,985125	x	10^3
oder	=	0,1985125	x	10000	=	0,1985125	x	10^4
b)								
1985,125	=	19851,25	/	10	=	19851,25	x	10^{-1}
oder	=	198512,5	/	100	=	198512,5	x	10^{-2}
oder	=	1985125	/	1000	=	1985125,0	x	10^{-3}
oder	=	19851250	/	10000	=	19851250,0	x	10^{-4}

Bild 1a und 1b. Unsere Beispielzahl in abgewandelter Schreibweise

Bücher zum Commodore 64

S. Vilsmeier

3D-Konstruktion mit Giga-CAD Plus auf dem C64

1986, 183 Seiten inkl. 2 Disketten

Das 3D-Konstruktionsprogramm Giga-CAD ist eines der professionellsten CAD-Programme für den C64. Mit Giga-CAD können Computergrafiken von besonderer Räumlichkeit und Faszination geschaffen werden. Die überaus positive Resonanz aller Leser war der Anlaß, Giga-CAD in einer verbesserten Version vorzustellen. Giga-CAD Plus liegt diesem Buch auf zwei Disketten im Floppy-1541-Format bei. Giga-CAD Plus ist schneller und einfacher zu bedienen, die Benutzeroberfläche wurde stark verbessert und der Befehlssatz erweitert.
Die Eingabe erfolgt in erster Linie über den Joystick.
Hardware-Anforderung: C64 mit Floppy 1541 oder C128 (im 64'er-Modus), Fernseher oder Monitor, Joystick und Commodore- oder Epson-kompatiblen Drucker.

Best.-Nr. MT 90409
ISBN 3-89090-409-2
DM 49,–/sFr. 45,10/öS 382,20

U. Gerlach

Hardware-Basteleien zum C64

1. Quartal 1987, ca. 250 Seiten inkl. Diskette

Eine leichtverständliche Einführung in die digitale Schalttechnik. Mit vielen Platinenlayouts und ausführlichen Selbstbauanleitungen für Radioaktivitätsmeßgerät, Floppy-Speeder, Sprachausgabebaustein, 128-Kbyte-EPROM-Karte, Centronics-Druckertreiber, Paddles, etc. Dieses Buch erläutert eingehend alle vorhandenen Schnittstellen und zeigt ihren Einsatz anhand vieler interessanter Bauanleitungen. Neben Meß- und Steuerschaltungen sind auch viele nützliche Zusätze für den täglichen Betrieb des C64 enthalten.
Für den Nachbau von Schaltungen werden alle auftauchenden Fragen beim Lesen des Textes geklärt.
Grundkenntnisse in BASIC und Erfahrung im Umgang mit Lötkolben sind Voraussetzung zur Arbeit mit diesem Buch.

Best.-Nr. MT 90389
ISBN 3-89090-389-4
DM 49,–/sFr. 45,10/öS 382,20

W. Kassera/F. Kassera

C64 Programmieren in Maschinensprache

1985, 327 Seiten inkl. Disk

Die Autoren zeigen in diesem Buch, daß jeder die Grenzen des eingebauten BASIC des C64 sprengen kann: die Programmierung bewegter Bildschirmobjekte, die Erweiterung der Interrupt-Routine des Systems, die Arithmetik-Routinen im ROM.

Best.-Nr. MT 830
ISBN 3-89090-168-9
DM 52,–/sFr. 47,80/öS 405,60

W.-J. Becker/M. Folprecht

Programmieren unter CP/M mit dem C 64

1985, 290 Seiten

DAS Buch für den C64- und CP/M-Freak, das alles vermittelt, was für die Arbeit mit CP/M nötig ist.

Best.-Nr. MT 751
ISBN 3-89090-091-7
DM 52,–/sFr. 47,80/öS 405,60

H. Haberl

Mini-CAD mit Hi-Eddi plus auf dem C64/C128

1986, 230 Seiten inkl. Disk

Ein umfangreiches und leistungsfähiges CAD-Programm, mit dem das komfortable Erstellen von technischen Zeichnungen, Plänen oder Diagrammen ebenso möglich ist wie das Malen von farbigen Bildern, Entwurf und Ausdruck von Glückwunschkarten, Schildern, ja sogar von bewegten Sequenzen (kleine Trickfilme, Schaufenster-Werbung).

- Wer sagt, daß CAD auf dem C64 nicht möglich ist?!

Best.-Nr. MT 90136
ISBN 3-89090-136-0
DM 48,–/sFr. 44,20/öS 374,40

F. Matthes

Pascal mit dem C64

1986, 215 Seiten inkl. Disk

Buch und Compiler ermöglichen jedem Besitzer eines C64 den Einstieg in die moderne Programmiersprache Pascal. Mit Tips und Tricks für den Profi.

Best.-Nr. MT 90222
ISBN 3-89090-222-7
DM 52,–/sFr. 47,80/öS 405,60

M. Hegenbarth/R. Trierscheid

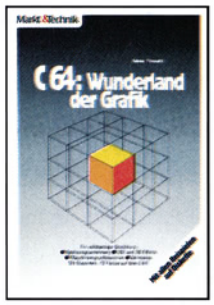
BASIC-Grundkurs mit dem C64

1985, 377 Seiten

Nicht nur ein rein theoretisch ausgelegter BASIC-Kurs, sondern auch praxisnah auf den C64 zugeschnitten.

- Für den Lesertyp, der beim Lernen auch noch Spaß haben möchte.

Best.-Nr. MT 90361
ISBN 3-89090-361-4
DM 44,–/sFr. 40,50/öS 343,20



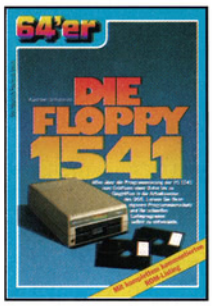
H. Ponnath

C64: Wunderland der Grafik

1985, 232 Seiten inkl. Disk

Wenn sie nicht gerade von der allereinfachsten Art sein soll, dann setzt Grafikprogrammierung auf dem C64 einige Kenntnisse des Systems voraus: man bewegt sich meist auf der Ebene der Maschinenprogrammierung. Aber keine Angst! Der Autor legt beim Leser ein solides Fundament an Wissen und er tut dies auch noch auf so unterhaltsame Art, daß Sie bestens gerüstet sind, um so interessante Aufgaben wie die Programmierung hochauflösender zwei- und dreidimensionaler Grafiken anzugehen. Mit Sprites zu jonglieren ist für Sie bald kein Problem mehr.

Best.-Nr. MT 90363
ISBN 3-89090-363-0
DM 49,–/sFr. 45,10/öS 382,20



K. Schramm

Die Floppy 1541

1985, 434 Seiten

Egal, ob Sie als Floppy-Einsteiger nur wissen wollen, wie man mit der 1541 Daten speichern kann oder ein Perfektionist sind, der jedes Detail seines Diskettenlaufwerks beherrschen will: In diesem Buch werden Sie alle Informationen über Ihre Floppy finden; für den Anfänger beginnend bei der Handhabung der Kanäle und der verschiedenen Filetypen bis hin zum gut kommentierten DOS-Listing der 1541 für Assemblerprofis.

Best.-Nr. MT 90098
ISBN 3-89090-098-4
DM 49,–/sFr. 45,10/öS 382,20

S. Baloui

C64 Fischertechnik Messen, Steuern, Regeln

1986, 174 Seiten

Dieses Buch bietet einen ausführlichen Programmierkurs für die Entwicklung von Steuerungssoftware mit dem Fischer-Computing-Baukasten. Es beginnt mit einer grundsätzlichen Darstellung der verschiedenen Elemente »Lampen, Motoren, Elektromagnete, Potentiometer«, den jeweiligen Einsatzmöglichkeiten und der Verkabelung. Danach folgt die Darstellung des zugehörigen Interfaces.

Best.-Nr. MT 90194
ISBN 3-89090-194-8
DM 29,90/sFr. 27,60/öS 233,20

Markt&Technik-Fachbücher erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler

Markt&Technik Verlag AG, Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon (089) 4613-0

Bestellungen im Ausland bitte an:
Schweiz: Markt&Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, Telefon (042) 415656
Österreich: Rudolf Lechner&Sohn, Heizwerkstraße 10, A-1232 Wien, Telefon (0222) 677526
Ueberreuter Media Handels- und Verlagsges. mbH, Alser Straße 24, A-1091 Wien, Telefon (0222) 481538-0

Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Markt&Technik
Zeitschriften · Bücher
Software · Schulung

Fragen Sie Ihren Buchhändler nach unserem kostenlosen Gesamtverzeichnis mit über 200 aktuellen Computerbüchern und Softwareprogrammen. Oder fordern Sie es direkt beim Verlag an!

611122

Übrig bleibt also der Nachkomma-Anteil, beziehungsweise die Zahl 0,125. Anstelle der Kettendivision durch 2 verwendet man hier nun die Kettenmultiplikation. Die umzuwandelnde Zahl wird mit 2 malgenommen, ein sich ergebender Vorkomma-Anteil notiert, dann die Nachkommastellen des Ergebnisses wieder mal 2 genommen, wieder Vorkomma-Anteil notiert und so fort. Das geschieht so lange, bis der Nachkomma-Anteil des Ergebnisses gleich 0 geworden ist. Sehen wir uns das an einigen Beispielen an. Wir stellen uns die Aufgabe, die Dezimalzahl 0,1 in ihr Zweifingerling-Entsprechendes umzuwandeln:

0,1 x 2 = 0,2 Vorkommast. 0
0,2 x 2 = 0,4 Vorkommast. 0
0,4 x 2 = 0,8 Vorkommast. 0
0,8 x 2 = 1,6 Vorkommast. 1

Weiterrechnen ohne die neue Vorkommastelle:

0,6 x 2 = 1,2 Vorkommast. 1

Noch mal weiter ohne neue Vorkommastelle:

0,2 x 2 = 0,4 Vorkommast. 0
0,4 x 2 = 0,8 Vorkommast. 0

Wenn Sie möchten, dürfen Sie daran weiterüben. Zu einem Ende werden Sie bei dieser Zahl nie gelangen, denn manchmal ergibt sich aus einem endlichen Dezimalbruch ein unendlicher (hier periodischer) Binärbruch. In der Reihenfolge der auftretenden Vorkommastellen angeordnet, erhält man die Nachkommastellen der Binärzahl, im Beispiel also:

%0,000 1100 1100 1100 . . .

Erinnern Sie sich noch an den 0,25-Anteil der Sachertorte? Dies als weiteres Übungsstück:

0,25 x 2 = 0,5 Vorkommast. 0
0,5 x 2 = 1,0 Vorkommast. 1

Der Nachkomma-Anteil ist 0 geworden und daher die Umrechnung beendet.

Als Ergebnis erhalten wir somit %0,01, was zu erwarten war. Nun können wir auch unser Beispiel 1985,125 weiter umrechnen:

0,125 x 2 = 0,25 Vorkommast. 0
0,25 x 2 = 0,5 Vorkommast. 0
0,5 x 2 = 1,0 Vorkommast. 1

Auch hier ist nun der Nachkomma-Anteil 0 geworden, die Rechnung daher beendet und das Ergebnis lautet %0,001. Jetzt können wir beide Ergebnisse kombinieren zur kompletten Kommazahl der Zweifingerlinge:

1985,125 entspricht
%111 1100 0001,001

Fließkommazahlen im Computer

Fassen wir das Ganze noch mal kurz zusammen: Eine dezimale Fließkommazahl wird in ihr binäres Pendant umgerechnet durch Trennen des Vor- und des Nachkomma-Anteils. Der Vorkomma-Anteil wird dann durch Kettendivision, der Nachkomma-Anteil durch Kettenmultiplikation in die Binärzahl umgerechnet und beide wieder kombiniert zur Gesamtzahl.

Wie Sie wissen, ist der Computer ja in Wirklichkeit ein Gerät aus der Welt der Zweifingerlinge. Kommazahlen kennt er also auch nur als Binärzahlen. Außerdem hatten wir vorhin festgestellt, daß es dem Computer besser liegt, die Kommazahlen als Fließkommazahlen zu speichern, weil da das Format so schön einheitlich ist. Als Assembler-Programmierer ist man manchmal in der Verlegenheit, Fließkomma-Konstanten in einer Tabelle zur späteren Verwendung durch ein Programm abzulegen. Einige Beispiele konnten Sie in den letzten Folgen im Rahmen des Beispielprogrammes 3 finden, welches dem Basic mathematische Routinen hinzugefügt hat, die manche Anwender schmerzlich vermissen (es dreht sich um LOGFAK, BOGFAK und GRDFAK im Tabellenmodul ab Zeile 4010). Wie erwartet der Computer solche Werte und wie kann man sie in die gewünschte Form bringen? An zwei Beispielen werden wir uns das nun ansehen: Als erstes arbeiten wir mit der Zahl 1985,125 weiter (die haben wir ja nun schon ziemlich weit umgerechnet), danach vollziehen wir den ganzen Weg einmal am Beispiel von GRDFAK.

```
a)
   %1111 1000      %0010 0100      %0000 0000      %0000 0000
     Byte1           Byte2           Byte3           Byte4
b)
   %0,0000 0000    0000 0000       0000 0000       0000 0001
```

Bild 2. a) Mantisse von 1985,125
b) kleinster, mit vier Mantissen-Byte darstellbarer Unterschied

```
a)
 %1000 1011   1111 1000   0010 0100   0000 0000   0000 0000   0. . . . . .
  Exponent    ---------- Mantisse ----------                   Vorzeichen
  Byte 0      Byte 1      Byte 2      Byte 3      Byte 4       Byte 5
b)
 %1000 1011   0111 1000   0010 0100   0000 0000   0000 0000
              *
  Exponent    *---------- Mantisse ----------
              *
              Vorzeichenbit
  Byte0       Byte1       Byte2       Byte3       Byte4
```

Bild 3. a) 1985,125 im FLPT- und b) im MFLPT-Format

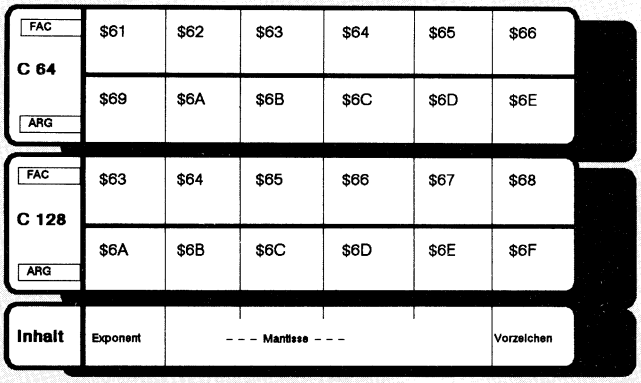


Bild 4. Orte und Aufbau der beiden Fließkomma-Akkumulatoren im C 64 und im C 128

```
a)
%11 1001,0100 1011 1011 1000 0011 0100 10
b)
%0,1110 0101 0010 1110 1110 0000 1101 0010 x 10^110
c)
  %0110 0101      0010 1110      1110 0000      1101 0010
    Byte 1          Byte 2         Byte 3         Byte 4
```

Bild 5. a) errechneter Nachkommaanteil
b) Normalisieren c) GRDFAK im MFLPT-Format

Normalisieren

Der Computer bewahrt also Kommazahlen als binäre Fließkommawerte auf. Genauso, wie wir vorhin im Dezimalsystem an unserem Beispiel 1985,125 das Komma verschoben und damit die Hochzahl verändert haben, geschieht das jetzt im nächsten Prozeß, dem sogenannten »Normalisieren«. Darunter versteht man eine Verschiebung des Kommas so weit nach links (oder bei anderen Zahlen nach rechts), bis vor dem Komma nur noch eine Null steht, dahinter dann die erste von Null verschiedene Ziffer. Bei 1985,125 im Dezimalsystem führt das dann zu: $0{,}1985125 \times 10^4$.

Wir haben das Komma um 4 Stellen nach links geschoben, der Exponent (das ist ein anderer Name für »Hochzahl«) ist daher von 0 auf 4 angewachsen. Sehen wir uns nun das gleiche bei den Zweifingerlingen an. Aus

%111 1100 0001,001

wird dann:

%0,1111 1000 0010 01 x 10^{1011}

Bitte denken Sie daran, daß in diesem Fall %10 gemeint ist, also dezimal 2. Der Binärwert %1011 entspricht der Dezimalzahl 11 und um genau diese Anzahl Stellen ist das Komma nach links gewandert.

Der Exponent

Unsere Zahl ist nun eindeutig festgelegt durch die sogenannte Mantisse (worunter man die Zahl versteht, die zwischen dem Komma und dem »x«-Zeichen steht) und den Exponenten (solange die Basis unverändert %10 bleibt). Der Computer muß nun also zwei Größen festhalten (Mantisse und Exponent).

Möchten Sie die Beispiele am Computer nachvollziehen, müssen Sie statt eines Kommas einen Dezimalpunkt einsetzen.

Bis hierher galt das Gesagte unabhängig von jedem Computertyp. Jetzt aber unterscheiden sich die weiteren Vorgehensweisen — und zwar abhängig von der jeweiligen Interpreterstruktur. In allen mir bekannten 8-Bit-Commodore-Computern und einigen anderen, deren Interpreter auf der Microsoft-Basis arbeiten, wird aber ebenso verfahren, wie es hier nun erklärt wird.

Zur Speicherung des Exponenten ist ein Byte vorgesehen. Nun kann aber dieser Exponent (wie in unserem Beispiel) positiv oder auch negativ sein. Hier könnte man nun von der Praxis Gebrauch machen, das Bit 7 dieses Exponentenbytes als Vorzeichenbit zu verwenden (so geschieht das im Fall der Speicherung von Integers). Hier aber verwendet man noch ein anderes Verfahren. Zum Exponenten wird die Zahl 128 addiert! Das führt dann bei positiven Exponenten zu Werten, die größer als 128, bei negativen zu solchen, die kleiner als 128 sind.

So kann man auch leicht ermitteln, welches denn die größte und die kleinste Fließkommazahl sein kann, die unser Computer verarbeitet. Die Summe 128+Exponent darf nicht größer als 255 werden (das ist ja die größte in einem Byte speicherbare Zahl). Also kann der Exponent maximal 127 betragen. 2^{127} aber entspricht 1,7014118 x 10^{38}. Anders herum: Kleiner als 0 kann das Exponenten-Byte nicht werden —128 ist daher der kleinste mögliche Exponent und 2^{-128} entspricht der Zahl 2,9387358 x 10^{-39}.

Kommen wir nun wieder zu unserem Beispiel 1985,125. Die Addition des berechneten Exponenten %1011 mit 128 (das ist %1000 000) ergibt den Inhalt des Exponenten-Bytes:
%1000 1011

Rechnen wir diesen Wert noch ins Dezimalsystem um, dann ergibt sich die Zahl 139 und im Hexadezimalsystem haben wir $8B.

Die Mantisse

Weil der Computer immer mit Binärzahlen arbeitet, die Basis 2 also vorausgesetzt wird, fehlt uns nun zur eindeutigen Festlegung der Fließkommazahl nur noch die Mantisse. Diese wird in 4 Byte gespeichert, und zwar linksbündig. Falls nur ein Teil der 4 Byte für die Ziffern benötigt wird, füllt unser Computer den Rest mit Nullen auf. In Bild 2a sehen Sie die Mantisse der Zahl 1985,125. In Dezimalzahlen entspricht das der Zahlenfolge 248, 36, 0, 0 und in Hexadezimalzahlen der Reihe $F8, $24, $00, $00.

Wie genau ist eigentlich unsere Fließkommadarstellung? Schon bei der Umrechnung der Dezimalzahl 0,1 ins System der Zweifingerlinge haben Sie bemerkt, daß wir auf unendlich viele Stellen weiterrechnen können, ohne den genauen Wert zu erhalten. Aber auch andere Dezimalzahlen füllen nach der Umrechnung manchmal mehr als nur die 4 Byte der Mantisse. Zweifellos sind die ersten 32 Bit der Mantisse die am meisten signifikanten. Ein Beispiel aus dem gewohnten Dezimalsystem soll das zeigen: Es ist ein großer Unterschied zwischen den Zahlen 0,1 und 0,9, ein kleiner aber nur zwischen 0,1000000001 und 0,1000000009. Immerhin, manchmal zählt auch dieser kleine Unterschied! Alle Bits ab Bit 32 (die also nicht mehr in die 4 Byte passen) fallen unter den Tisch. Der kleinste Unterschied zwischen zwei Zahlen, der in diesen vier Mantissen-Byte festgehalten werden kann, beträgt 2^{-32} oder in dezimal 0,000 000 000 2 (die binäre Schreibweise sehen Sie in Bild 2b). Daraus folgt, daß man beispielsweise die Zahlen
1,000 000 000 2
und 1,000 000 000 0
darstellen kann, nicht aber
1,000 000 000 1

In der 10. Stelle rechnet unser Computer wegen seiner Mantissendarstellung in 4 Byte also ungenau, und je komplexer eine Rechnung wird, desto mehr breiten sich diese Ungenauigkeiten in die 9. oder sogar 8. Stelle aus. Das nennt man dann den Rundungsfehler.

Die Formate: FLPT und MFLPT

Eigentlich wäre jetzt schon alles geklärt, wenn wir nicht den Umstand vergessen hätten, daß auch die Mantisse ein Vorzeichen hat. Bisher konnten wir beispielsweise eine Zahl -1985,125 noch nicht darstellen. Auch dieses Problem ist natürlich gelöst, und zwar gleich auf zweierlei Weise. Es gibt nämlich zwei Formate, in denen Fließkommazahlen in unserem Computer stehen.

Das einfachere davon nennt man FLPT-Format (das kommt von »FLoating-PoinT«, was »Fließpunkt« bedeutet). Das Vorzeichen der Mantisse wird hier einfach in einem eigenen Byte gelagert. Das Bit 7 dieses Bytes ist 0, wenn wir eine positive, oder 1, wenn wir eine negative Zahl vor uns haben. Die restlichen 7 Bit (also Bit 6 bis 0) dieses Vorzeichenbytes sind unbenutzt. Sehen wir uns nun in Bild 3a unser Beispiel 1985,125 im kompletten FLPT-Format an. Diese Lagerung und Verarbeitung einer Fließkommazahl in 6 Byte findet vor allem an zwei markanten Orten unseres Computers statt: Dem FAC und dem ARG. Beides sind sogenannte Fließkomma-Akkumulatoren, von denen der FAC (»Floating point ACcumulator«) für Fließkommazahlen etwa die Rolle des Akku spielt, also gewissermaßen die Rechenzentrale darstellt. Eine große Anzahl von Interpreterfunktionen erfordert das Argument im FAC und liefert das Ergebnis dorthin. Die USR-Funktion des Basic packt das Argument ebenfalls in den FAC, was eine bequeme Übergabemöglichkeit von Fließkommawerten an ein Maschinenprogramm darstellt. Dazu werden wir ein anderes Mal noch kommen.

Viele Interpreterfunktionen erfordern zwei Argumente. Eines davon liegt dann im FAC, das zweite im ARG (von »ARGument«, manchmal auch FAC2 genannt). Bild 4 zeigt Ihnen den Aufbau und den Ort des FAC und des ARG im C 64 und im C 128.

Fließkommazahlen werden aber nicht nur an diesen zwei Orten des Computers verwendet, meist müssen sie irgendwo im RAM ihr Dasein fristen als Variable, als Array-Elemente und so weiter. Da wäre es schon eine Speicherverschwendung, jedesmal 6 Byte für solche Werte zu reservieren, von denen eines nur für das Vorzeichen (als Bit 7) benötigt wird! Aus diesem Grund existiert noch ein gepacktes Format, das man MFLPT-Format nennt (das kommt von »Memory FLoating PoinT«). Hier findet die Fließkommadarstellung in nur 5 Byte statt. Wie kann man das erreichen, wo doch schon der Exponent und die Mantisse volle 5 Byte erfordern?

Ein Bit braucht man nur für das Vorzeichen. Gibt es in diesen 5 Byte ein überflüssiges Bit, das man dazu verwenden kann? Es gibt! Denken Sie an den Vorgang des Normalisierens, wo die Verschiebung des Kommas so weit gefordert wurde, daß vor dem Komma eine 0, danach aber die erste signifikante Ziffer steht. Im Binärsystem gibt es aber für diese erste Stelle nach dem Komma nur eine Möglichkeit: Es muß sich um die Ziffer 1 handeln! Wenn das aber ohnehin klar ist, dann kann man auf dieses erste Mantissen-Bit auch verzichten. Behält man einfach immer im Sinn, daß dort auf alle Fälle noch eine 1 hingehört, dann kann man nun mit diesem Bit anstellen, was man möchte: Beispielsweise es als Vorzeichenbit verwenden. Genau das geschieht, und deshalb finden Sie im Bit 7 des ersten Mantissen-Bytes immer eine 0, wenn wir eine positive Zahl, aber eine 1, wenn wir eine negative Zahl vor uns haben. In Bild 3b sehen Sie unser Beispiel 1985,125 im MFLPT-Format. Hier ergibt sich also die dezimale Zahlenfolge 139, 120, 36, 0, 0 oder im Hexadezimalsystem: $8B, $78, $24, $00, $00.

Eine komplette Umrechnung

Nun werden wir am Beispiel von GRDFAK die komplette Berechnung durchführen:
GRDFAK = $180/\pi$ =
180/3,141592... = 57,2957795...
a) Vorkomma-Anteil umrechnen:

57:2	=	28	Rest 1
28:2	=	14	Rest 0
14:2	=	7	Rest 0
7:2	=	3	Rest 1
3:2	=	1	Rest 1
1:2	=	0	Rest 1

Damit folgt für den Vorkomma-Anteil: %111001
b) Nachkomma-Anteil umrechnen:
0,2957795 x 2 = 0,591559
Vorkommaziffer 0
0,591559 x 2 = 1,183118
Vorkommaziffer 1
0,183118 x 2 = 0,366236
Vorkommaziffer 0
Rechnen Sie weiter, bis Sie mit dem eben ermittelten Vorkommateil 32 Stellen ermittelt haben. Sie erhalten dann die Kommazahl in Bild 5a.
c) Normalisieren: Bild 5b
d) Exponent:
Addieren von 128 ergibt nun für das Exponentenbyte:
%0110 oder dezimal 134 oder $86.
e) Mantisse:
Wir brauchen den Wert GRDFAK im MFLPT-Format und lassen (er ist ja positiv) das erste Mantissen-Bit daher zu 0 werden. Das Resultat sehen Sie in Bild 5c. Es entspricht der dezimalen Zahlenfolge 101, 46, 224, 210 und der hexadezimalen Folge $65, $2E, $E0, $D2.
f) Eintrag:
Insgesamt haben wir nun für GRDFAK in unseren Quelltext die Zahlenfolge $86, $65, $2E, $E0, $D2 einzuschreiben. Das wär's dann!

Ganz schön viel Arbeit, werden Sie sagen. Stimmt! Es ist natürlich unumgänglich, die Grundlagen zu kennen, aber Sie verfügen schließlich über einen Computer, der sich für solche Aufgaben besonders gut eignet.

Speziell bei einer häufigen Anwendung dieser Methode ist es wesentlich bequemer, die ganze Prozedur nicht immer selbst durchführen zu müssen. Sie sollten deshalb einmal versuchen, Ihrem Computer die Arbeit zu überlassen. In der nächsten Folge unseres Kurses finden Sie eine mögliche Programmlösung dazu — für den C 64 und den C 128.

(Heimo Ponnath/pd)

Günstige Nadeln

64'er Test

Wo 24 Nadeln ein Zeichen zusammensetzen, darf man auf die Schriftqualität gespannt sein. Trotzdem ist der SL-80AI ein preiswerter Drucker mit vielen interessanten Funktionen und Schriften.

Eine der großen Fragen, die zur Zeit die Druckerbranche bewegt und schon fast die Ausmaße eines Glaubenskrieges angenommen hat, ist die, wieviele Nadeln ein Matrixdrucker wohl haben sollte. Bekanntlich haben die meisten Matrixdrucker neun Nadeln. Will man aber eine noch schönere Schrift haben, so kommt man nicht darum herum, mehr Nadeln einzusetzen. Manche Hersteller setzen dabei auf 18 Nadeln, manche auf 24 Nadeln, wobei die Geräte mit 24 Nadeln favorisiert werden, da es Gerüchte gibt, daß IBM einen Drucker mit 24 Nadeln herausbringen möchte. Zwei Dinge spielen dabei eine Rolle. Zum einen sind Drucker mit 24 Nadeln tatsächlich in der Lage, eine wesentlich schönere und geschlossenere Schrift als 9-Nadel-Drucker zu erstellen. Zum anderen sind solche Drucker bislang noch recht teuer. Da kommt es wie eine Überraschung, daß der SL-80AI von Seikosha (Bild 1), dessen erste Preisangaben (August 1986) über 1698 Mark lauteten, nun für einen Preis von 1298 Mark im Markt eingeführt wird.

Alles drin, alles dran

Trotz seines niedrigen Preises macht der SL-80AI nicht den Eindruck eines Billigproduktes. Der Druckkopf wandert auf zwei soliden Stahlschienen, der Knopf zum Eindrehen des Papiers und das gesamte Gehäuse machen einen sehr vertrauenserwecken-

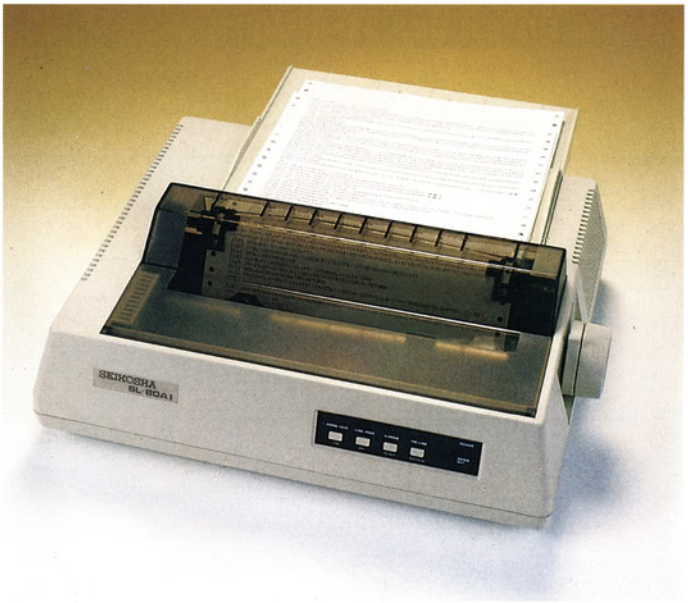
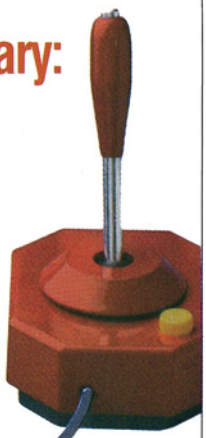


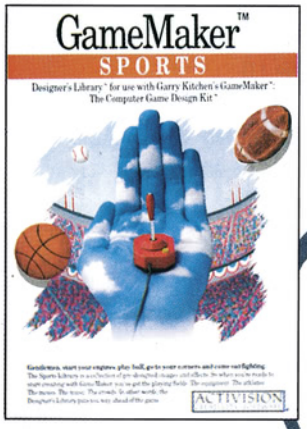
Bild 1. Preiswert: SL-80AI mit 24 Nadeln

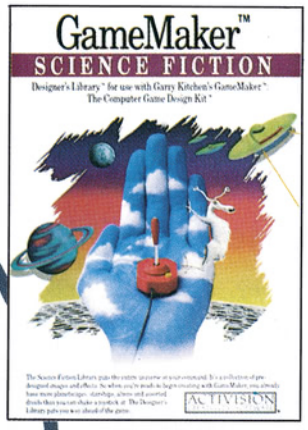
DIE ERGÄNZUNG ZU
Garry Kitchen's
GameMaker

GameMaker Sports Library:

Was spielen Sie am liebsten? Tennis, Baseball, Basketball, Fußball, Autorennen, Darts, Bogenschießen, Zehnkampf . . . ? Entwickeln Sie Ihr eigenes Sport-Spiel und beginnen Sie gleich als Editor. Der GameMaker Sport Library läßt Ihre Vorstellung Wirklichkeit werden.







GameMaker Science Fiction Library:

Es ist möglich, in kürzester Zeit die spannendsten Sience Fiction-Spiele zu entwickeln. GameMaker Sience Fiction Library bietet Ihnen Planeten, Raumschiffe, Aliens, Weltraumwaffen und vieles mehr.

Die Libraries enthalten vorprogrammierte Sport- oder Sience Fiction Features, incl. Hintergrundscreens, Sondereffekte und Figuren. Diese Elemente machen es möglich, daß der Designer die Programmierzeit reduzieren und sich ganz auf sein eigenes Spiel konzentrieren kann.

GameMaker: Damit gute Ideen nicht an Programmierkenntnissen scheitern. Oder an der Zeit.

Erhältlich als Diskette für den Commodore C-64/128

ACTIVISION CREATIVITY SOFTWARE®

Activision Deutschland GmbH
Postfach 76 06 80, 2000 Hamburg 76.

VERTRIEB DEUTSCHLAND:
Ariolasoft (Exclusiv-Distributor)
Rushware (Autorisierter Mitvertrieb)

VERTRIEB ÖSTERREICH: Karasoft (Exclusiv-Distributor)
VERTRIEB SCHWEIZ: HILCU (Exclusiv-Distributor)

den Eindruck. Auf der Gehäuserückseite befindet sich die Centronics-Schnittstelle und zwei DIL-Schalterreihen. Wie bei Seikosha üblich, wird der halbautomatische Einzelblatteinzug durch einen, neben dem Papierdrehknopf angebrachten, zweiten Hebel aktiviert. Zum korrekten Einführen des Einzelblatt-Papiers wird einfach der Papierseparator hochgeklappt und dient nun als Stütze. Gleichzeitig sollte man den, nur aufgesetzten, Zugtraktor abnehmen, damit ein einwandfreier Transport des Einzelblatt-Papiers gewährleistet ist. Will man dann wieder Endlos-Papier verwenden, so genügt es den Traktor aufzusetzen und das Papier einzufädeln. An Stelle des Traktors kann man aber auch einen automatischen Einzelblatteinzug montieren und so problemlos Serienbriefe auf Sondervordrucken erstellen. Eine Besonderheit ist auch das Tastaturfeld des SL-80AI, über das nicht nur die Standardfunktionen, sondern auch der rechte und linke Rand eingestellt werden, sowie zwischen der LQ- und der Draft-Druckqualität umgeschaltet wird.

Innere Qualitäten

Aber auch die inneren Qualitäten des SL-80AI können sich sehen lassen. So verfügt er nicht nur über die Befehle nach dem ESC/P-Standard (Epson LQ 1500 kompatibel) sondern auch über Befehle und Zeichensatz eines IBM-Modus (Tabelle). Damit paßt der SL-80AI nicht nur ausgezeichnet zum C 64, sondern auch hervorragend zum C 128, zum Amiga und natürlich auch zu IBM-Kompatiblen. Wer den SL-80AI an den C 64 anschließen möchte, sollte in jedem Fall ein Hardware-Interface verwenden, denn die Signalstärke, die vom SL-80AI verlangt wird, kann nicht von allen Software-Schnittstellen bereitgestellt werden. Wir haben in unserem Test ein Wiesemann Typ 92000/G problemlos verwendet. Besonders interessant ist bei einem Drucker mit 24 Nadeln natürlich die Schriftqualität, die ihn ja von anderen Druckern mit weniger Nadeln unterscheiden soll. Wenn man sich den Probeausdruck (Bild 2 und 3) ansieht, so wird

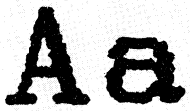


Bild 3. Auch vergrößert gut — die LQ-Schrift

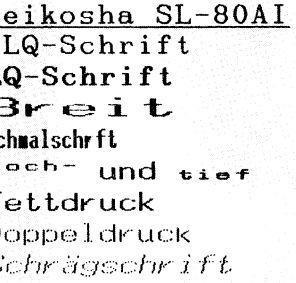


Bild 2. Die Schriftqualität des SL-80AI

klar, was dieser Drucker mit so vielen Nadeln macht. Es sind keine einzelnen Punkte mehr erkennbar sondern nur noch ganz winzige Unebenheiten beim Übergang von einer Nadel zu anderen. Man kann also mit Recht von einer LQ-Schrift, das heißt Schönschrift, sprechen, zumal der SL-80AI diese Schrift erzeugt, ohne zweimal über eine Zeile drucken zu müssen. Entsprechend positiv fällt somit auch unser Geschwindigkeitstest aus. In der Draft-Schrift schafft der SL-80AI gute 128 Zeichen pro Sekunde (angegeben 150 Zeichen pro Sekunde) und in der LQ-Schrift sogar hervorragende 44 Zeichen pro Sekunde (angegeben 54 Zeichen pro Sekunde).

Für den Probetext benötigte der SL-80AI den eher durchschnittlichen Wert von 3:30 Minuten, was vor allem auf den relativ langsamen Papiervorschub zurückzuführen ist.

Natürlich hat uns auch interessiert, wie sich so ein 24-Nadel-Drucker bei der Wiedergabe von Grafik verhält. Da aber alle Punktdichten von 480 bis 1920 Punkten pro Zeile mit neun Nadeln emuliert werden, lassen sich wie gewohnt Hardcopies erstellen. Daneben verfügt der SL-80AI aber noch über einige spezielle Grafikbefehle für 24 Nadeln, für die gängige Hardcopy-Programme allerdings erst umprogrammiert werden müssen.

Empfehlenswert

Vergleicht man Preis und Leistung des SL-80AI miteinander, so kann man nur von einer Sensation sprechen. Die Schriftqualität, die mit 24 Nadeln erzeugt wird, ist der eines 9-Nadel-Druckers mit NLQ-Schrift eindeutig überlegen. Trotzdem kostet der SL-80AI mit seinem Preis von 1298 Mark nicht mehr als ein guter 9-Nadel-Drucker. Auch die Fähigkeiten, die der SL-80AI im Praxisbetrieb zusammen mit verschiedenen Grafik- und Textprogrammen gezeigt hat, ist bemerkenswert. Einzig der Zugtraktor war Anlaß zur Kritik, denn durch ihn geht immer ein Blatt verloren, wenn Endlospapier genau justiert werden soll.

Leider muß der Traktor auch jedesmal abgenommen werden, wenn Einzelpapier verarbeitet wird. Hier wäre eine Konstruktion mit Schubtraktor sinnvoller gewesen. Trotzdem bleibt der SL-80AI ein rundherum gelungener Drucker, dessen Schriftbild in dieser Preisklasse von keinem anderen Drucker erreicht wird. Damit wurde erstmals die Preisgrenze von 1500 Mark für 24-Nadel-Drucker unterschritten. Es bleibt abzuwarten und zu hoffen, wie andere Hersteller auf dieses Signal reagieren werden. (aw)

Info: Seikosha (Europe), Brahmfelder Chaussee 105, 2000 Hamburg 71

Auf einen Blick: technische Daten des SL-80AI

Name des Druckers:	Seikosha SL-80AI	**Empfohlener Preis:** / **Farbband:**	1298 Mark / 24,50 Mark
Abmessungen (BxHxT):	400 x 140 x 325 mm	**Gewicht:**	7,0 kg
Papierformate:	Einzel, max. 255 mm breit Endlos, max. 255 mm breit	**Durchschläge:**	2
Zeichen/Zeile:	bis zu 160	**Selbsttest:**	Ja
Pufferspeicher:	16 KByte	**Rückwärtstransp.:**	Nein
Geschwindigkeit **Normal angegeben:** **NLQ angeben:**	 150 Zeichen/Minute 54 Zeichen/Sekunde	**Probetext:** **Praxistest:** **NLQ-Praxistest:**	3:30 Minuten 128 Zeichen/Sek. 44 Zeichen/Sekunde
Grafikmodi:	480 — 1920 Punkte pro Zeile, 9-Nadel + 24 Nadel-Grafik		
Ladbarer Zeichensatz:	Ja	**Unterstreichen:**	Ja
Hexdump:	Ja	**Autom. Einzelblatt:**	Halbautomatisch
Funktionstasten:	LF, FF, ON/OFF-Line mit Doppelfunktion		
Ausstattung:	Handbuch (deutsch) Papierseparator, Traktor		
Schriftarten:	Doppelt, Fett, Revers, Elite, Proportional, Unterstrichen Schrägschrift, hoch/tiefgestellt, NLQ und LQ-Schrift		
Sonderzubehör:	Automat. Einzelblatteinzug		

Brother HR-10C — Korrespondenz mit Typenrad

64'er Test

Im Schönschreiben ganz groß, im Preis bescheiden, direkt anschließbar an den C 64, das ist der Brother HR-10C.

Wer auf die optische Qualität seines privaten oder geschäftlichen Schriftverkehrs besonderen Wert legt, ist mit dem Einsatz eines Typenraddruckers zur Erledigung der Korrespondenz gut beraten. Obwohl inzwischen zahlreiche Matrixdrucker die NLQ-Schrift (Schönschriftmodus) beherrschen, sind Typenraddrucker in der Qualität ihres Schriftbildes nach wie vor unübertroffen.

Der japanische Büromaschinenhersteller Brother ist in Europa einer der führenden Anbieter von elektronischen Schreibmaschinen und ist auf dem Markt mit zahlreichen Matrix-, und Typenraddruckermodellen mit diversen Schnittstellen für alle gängigen Computer vertreten. Speziell für den C 64 und den C 128 ist der Typenraddrucker HR-10C, ein Gerät der unteren Preisklasse, vorgesehen. Der Drucker wird mit dem seriellen Commodore-Interface-Kabel ausgeliefert und ist somit direkt anschließbar. Das Handbuch ist deutschsprachig und enthält auf seinen 133 Seiten eine anschauliche Beschreibung der Installation des Druckers und zahlreiche Abbildungen. Im Anhang werden EDV- und Druckerfachausdrücke erläutert. Die Inbetriebnahme gelingt dann auch ohne größeren Aufwand. Dank der vorhandenen Commodore-Schnittstelle entfallen besondere Anpassungen an den Computer. Der Drucker ist zirka sechs Kilogramm schwer und hat auf der Vorderseite einen praktischen Handgriff zum Tragen (siehe Bild 1). In Verbindung mit dem SX 64 ist somit mobile Textverarbeitung möglich. Wie bei der 1541-Floppy sind zwei 6polige DIN-Stecker auf der Druckerrückseite zum Anschluß des seriellen Kabels vorhanden. Gleich daneben, sehr gut zugänglich, befinden sich die DIP-Schalter zur Einstellung der verschiedenen Druckarten. Damit kann die Geräteadresse wahlweise auf 4 oder 5 eingestellt, der Zeilenvorschub geregelt, Standard-ASCII oder CBM-ASCII und acht nationale Zeichensätze ausgewählt werden. Am Bedienerfeld findet der Anwender zwei Tasten für On-, Offline und Zeilenvorschub sowie eine Kontrolleuchte. Der Einsatz beziehungsweise der Wechsel der Farbbandkassette gelingt ohne Mühe. Neben den Carbonbändern (11,90 Mark), die nur einmal abrollen, dafür aber ein gestochen scharfes Schriftbild (Bild 2 und Bild 3) erzeugen, können auch längerlebende Nylongewebebänder (11,90 Mark) verwendet werden. Die Kassetten sind in den Farben Schwarz, Rot, Blau, Grün oder Braun erhältlich.

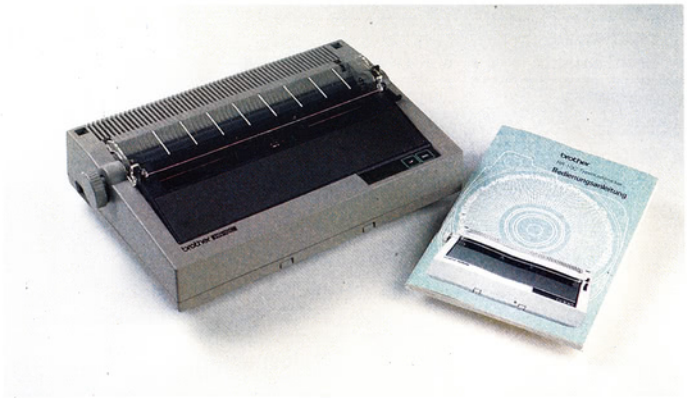


Bild 1. Der Brother HR-10C — Typenraddrucker mit Henkel

Bild 2. Schriftbildtest — Korrespondenzqualität zum Niedrigpreis

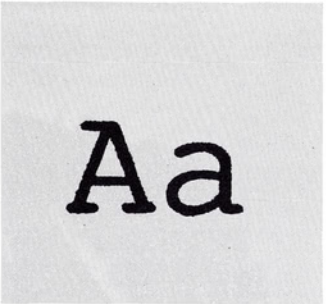


Bild 3. Schattenschrift — fünffach vergrößert

Bei einem Matrixdrucker können die vorhandenen Schriftarten durch Steuersequenzen ausgewählt, beziehungsweise eigene Zeichensätze definiert werden. Bei Typenraddruckern wird eine andere Schriftart nur durch den Wechsel des Typenrades erreicht. Für den HR-10C bietet Brother über 100 Typenräder (59,85 Mark) mit unterschiedlichen Zeichensätzen (Tabelle) an. Die Typenräder sind in durchsichtigen Plastikkassetten eingeschlossen. Eine Beschädigung der empfindlichen Speichen des Rades ist somit ausgeschlossen. Das Auswechseln der Typenräder geht problemlos und rasch durch das sogenannte Drop-In System. Der HR-10C ist für die Verwendung von Einzelblättern vorgesehen, kann aber wahlweise gegen Aufpreis mit einem Traktor zum Transport von Endlospapier ausgestattet werden. Das Einzelblatt wird wie bei einer Schreibmaschine manuell eingezogen und ausgerichtet, leider fehlt hierbei eine Papierstütze. Zum Überprüfen der Druckerfunktionen ist eine Selbsttestroutine vorhanden, welche den Zeichenvorrat der jeweils eingelegten Typenscheibe ausdruckt.

Problemloser Betrieb

Wer bisher einen Drucker der MPS-Reihe für die Ausgabe seiner Druckerzeugnisse einsetzte, braucht beim Brother HR-10C nicht umzulernen. Wie bei Commodore-Druckern wird auch hier mit OPEN ein Kanal zum Drucker geöffnet. Auch das CMD-Kommando, zum Beispiel für den Ausdruck von Listings, funktioniert klaglos. Sogar die Commodore-Steuerzeichen sind im Druckbild kenntlich gemacht. Allerdings nicht als Grafikzeichen wie bei einem Matrixdrucker, sondern als unterstrichene Buchstaben. Die vorhandenen Steuersequenzen ermöglichen dem Anwender das Erscheinungsbild des Ausdrucks zu variieren. Der HR-10C kann automatisch unterstreichen und durchstreichen, doppelt und fett drucken. Zur Druckformatierung kann ein Vertikal- und Horizontaltabulator, die Seitenlänge, der Zeilenabstand, der rechte und linke

Rand, der Zeichenabstand mit 10, 12 oder 15 Zeichen pro Zoll sowie weitere Funktionen eingestellt werden. Durch die Möglichkeit bereits ausgedruckte Zeichen gezielt mit einem anderen Zeichen zu überdrucken, kann der auf dem Typenrad vorhandene Zeichenvorrat erweitert werden. Auf jeder Typenscheibe für den HR-10C sind 96 Zeichen vorhanden. Als Lebensdauer werden von Brother 10 Millionen Anschläge angegeben. Bis zu drei Kopien können in einem Arbeitsgang gefertigt werden. Die Präzision der bei einem Typenraddrucker besonders beanspruchten Mechanik ist beim HR-10C gut. Trotz Dauereinsatz ergab sich im Testbetrieb kein Ausfall. Dagegen ist die Druckgeschwindigkeit eher bescheiden. Trotz des bidirektionalen Drucks und der Druckwegoptimierung schafft der HR-10C nur 12 Zeichen pro

Auf einen Blick: technische Daten des HR-10C

Name des Druckers	: Brother HR-10C	**empfohlener Preis**	: 599 Mark
Druckertyp	: Typenrad-Schreibwerk mit 96 Zeichen je Druckrad		
Papierarten	: Einzel, Endlos	**Zeichenvorrat**	: CBM + ASCII + 8 nat.
Papierformate	: Einzel, max. 292 mm Endlos, max. 240 mm	**Durchschläge**	: bis zu 3
Zeichen/Zeile	: Bis zu 120 (Pitch 1/15")	**Selbsttest**	: Ja
Pufferspeicher	: 100 Byte	**Rückwärtstransport**	: Ja
Geschwindigkeit angegeben	: 12 Zeichen/Sekunde		
Geschwindigkeit Praxistest	: 9 Zeichen/Sekunde	**Probetext**	: 17:40 Minuten
Ladbar. Zeichensatz	: Nein	**Grafikmodi**	: Nein
Hexdump	: Nein	**Halbautom. Einzelblatt**	: Nein
Unterstreichen	: Ja	**Ausstreichen**	: Ja
Zeilenabstand:	Standard 6 Zeilen pro Zoll, in Inkrementen von 1/148 Zoll einstellbar		
Zeichenabstand	: Standard 10, 12, 15 Zeichen pro Zoll, in Inkrementen von 1/120 Zoll einstellbar		
Funktionstasten	: Line Feed, On-, Offline		
Ausstattung	: serielle Commodore-Schnittstelle, Handbuch		
Schriftarten	: 9 Pica-, 7 Elite-, 2 Schmalschrift-Typenräder, Doppelt, Fett		
Sonderzubehör	: Traktor für Endlospapier		

Mit Magie geht alles

Für alle Besitzer eines C 64 oder eines C 128 gibt es jetzt ein neues Erweiterungs-Modul für den Expansion-Port. Es nennt sich Magic-Formel und stellt eine Erweiterung des C 64-Betriebssystems dar, die alles bisher Dagewesene dieser Art in den Schatten stellen dürfte.

Formel 64 hat einen Nachfolger bekommen. Das neue Modul Magic-Formel besteht aus einem kompletten Formel 64, wurde jedoch zusätzlich um viele wertvolle Funktionen erweitert.

Im Gegensatz zu Formel 64 enthält es keinerlei zusätzliche Kabel; es wird also durch bloßes Einstecken in den Expansion-Port des C 64 oder C 128 gestartet.

Es existieren sowohl ein Fast-Load für die Diskettenstation (1541/70/71) als auch ein Schnellader für die Datasette. Zusätzlich wurde auch die Behandlung von sequentiellen Files und das Speichern auf Diskette und Kassette beschleunigt. Laut Hersteller sollen Lade- und Speichergeschwindigkeiten auf der Diskette erreicht werden, die bis zum 25fachen der Original-Geschwindigkeit der 1541 betragen. Diese Geschwindigkeiten scheinen nichts Besonderes, wenn man sie mit Speedern, wie ProLogic-Dos oder TurboTrans vergleicht. Das Unglaubliche daran ist aber, daß keinerlei Eingriff in das Diskettenlaufwerk oder den Computer erfolgen muß. Die ganze Datenübertragung erfolgt über den seriellen Bus. Die Datasette wird immerhin bis um den Faktor 10 beschleunigt.

Natürlich existiert bei Magic-Formel die Basic-Befehlserweiterung von Formel 64, die sowohl Toolkit-Befehle wie AUTO, HELP, FIND und DELETE, als auch DOS- und Grafik-Befehle aufweist. Vorhanden ist auch weiterhin der im ROM eingebaute, 2-Pass-Assembler. Wir berichteten bereits in der 64'er, Ausgabe 12/85, Seite 158.

Zusätzlich wurden in Magic-Formel noch ein komplettes, komfortables Zeichenprogramm, eine GEM-ähnliche Benutzeroberfläche, ein »Freezer« und ein sehr mächtiger Maschinensprache-Monitor eingebaut.

Das Malprogramm ist erstaunlich schnell und verfügt über alle Funktionen herkömmlicher Malprogramme, wobei besonders die ziemlich hohe Verarbei-

Sekunde. Entsprechend der Preisklasse des Geräts müssen hier Kompromisse geschlossen werden. Unseren Probetext schaffte der HR-10C in etwa 18 Minuten. Ein Matrixdrucker der gleichen Preisklasse benötigt dafür zirka vier Minuten, allerdings mit wesentlich schlechterem Schriftbild. Der Druckpuffer ist mit nur 100 Byte für heutige Verhältnisse zu klein dimensioniert. Dadurch wird der Computer beim Ausdruck blockiert und kann, während der Drucker beschäftigt ist, keine Eingaben annehmen. Der Geräuschpegel beim Ausdruck beträgt etwa 60 dBA. Verglichen mit einem modernen Matrixdrucker hämmert der HR-10C subjektiv betrachtet sehr laut.

Matrixdrucker mit 24 Nadeln, die fast das Schriftbild einer Schreibmaschine erreichen, schnell und grafikfähig sind, gibt es erst ab etwa 1500 Mark. Dieser Preis überschreitet in der Regel das Budget eines Heimanwenders. Trotzdem können auch mit wesentlich geringerem Kapitaleinsatz optimale Korrespondenz und Grafiken gedruckt werden. Zu lösen ist das Problem mit der Anschaffung eines einfachen Matrixdruckers, den es heute schon ab 300 Mark gibt, für die Grafiken sowie den zusätzlichen Erwerb eines Typenraddruckers zur Textverarbeitung (zirka 600 Mark). Für zusammen etwa 900 Mark erhält man auf diese Art sehr gute Druckerzeugnisse — vorausgesetzt, der Platz am Schreibtisch reicht aus. Wenn es also nicht so sehr auf den raschen Ausdruck ankommt, dafür auf das schöne Schriftbild besonderen Wert gelegt wird, ist der Brother HR-10C für 599 Mark eine preiswerte Alternative.

(Erich Tassoti/aw)

Info: Brother GmbH, Im Rosengarten 14, 6368 Bad Vilbel

besser

tungsgeschwindigkeit bei allen Funktionen auffällt. Es existieren zwei unabhängige Bildschirme zum Zeichnen, eine »Sprühdose« und eine »Grap«-Funktion zum Definieren von »Pinseln«. Bedient wird das Malprogramm mit einem Joystick oder einer Maus.

Das »Magic-Formel-Window« erlaubt ein sehr komfortables Arbeiten mit einem Joystick, wobei am oberen Bildschirmrand die schon vom Amiga bekannten Pulldown-Menüs »herunterrollen«. Diese Menüs enthalten Funktionen für das Arbeiten mit einem oder mehreren Diskettenlaufwerken (Directory-Anzeige, Kopieren, Laden und Starten von Programmen) und zum Beispiel den Aufruf des eingebauten Malprogramms.

Beim »Freezer« handelt es sich um eine Einrichtung, die es dem Anwender erlaubt, Sicherheitskopien von seiner Original-Software anzufertigen. Um jedoch das Anfertigen von Raubkopien zu verhindern, wurde der »Freezer« so gestaltet, daß die Sicherheitskopien jeweils nur mit Magic-Formel lauffähig sind.

Der Maschinensprache-Monitor von Magic-Formel ist eine ausgesprochen gelungene Erweiterung. Er erlaubt ein Vorwärts- und Rückwärts-Scrollen des Bildschirms, das Ansehen des kompletten Speichers des C 64 (auch RAM unter dem ROM) und das komfortable Debugging von Maschinenprogrammen. Während sämtlicher Operationen wird kein Teil des Computer-Speichers vom Monitor verändert, so daß ein einwandfreies Arbeiten ohne Rücksichtnahme auf den Monitor möglich ist.

Wir werden Magic-Formel in einer späteren Ausgabe noch einmal ausführlich für Sie unter die Lupe nehmen. Fest steht jedoch schon jetzt: Es handelt sich um eine äußerst leistungsfähige Erweiterung, die ihren Preis von 198 Mark wert ist. (ks)

Bezugsquelle: Grewe Computertechnik, Richard-Wagner-Straße 73, 4350 Recklinghausen, Telefon: 02361/181354

bonndata... weil Qualität, Service und Preise super sind!

Festplattenkit

Für IBM-PC, XT und Kompatible
incl. Controller, Kabel und Befestigung
CDC-Winchester

36 MB, 40 ms	DM 3.700,–
48 MB, 28 ms	DM 3.980,–

Für IBM-AT und Kompatible
incl. Kabel und Befestigung
CDC-Winchester

36 MB, 40 ms	DM 2.450,–
48 MB, 28 ms	DM 2.650,–
67 MB, 28 ms	DM 3.150,–
86 MB, 28 ms	DM 3.350,–

Fujitsu-Winchester

27 MB, 85 ms	DM 1.700,–

Alle Platten zum Selbsteinbau vorbereitet und geprüft!

Streamer

(für Ihre Datensicherung)

Für IBM-AT und Kompatible
incl. Controller, Kabel und Befestigung

FS 125-20 MB-Slimline	DM 1.550,–
FS 145-40 MB-Slimline	DM 1.850,–

Monitore

Für IBM-PC, XT, AT und Kompatible
Julia 15" schwarz/weiß, grün, bernstein
mit Standfuß und Anschlußkabel

Julia schwarz/weiß, grün, bernstein DM 1.700,–

Oki-Drucker

Für IBM-PC, XT, AT und Kompatible,
ATARI, APPLE, Commodore

OKIMATE 20, 80 Z, Farbe, Grafik DM 888,-
ML 182/183, 120 Z, NLQ, Grafik DM 945,-/1 349,-
ML 192 plus/193 plus, 200 Z, NLQ, SIG, Grafik DM 1 569,-/1 955,-
ML 292, 293, 200 Z, Farbe, Grafik DM 2333,-/2944,-
ML 294, 400 Z, Farbe, Grafik DM 3844,-
LASERLINE 6, 6 Seiten/min.
300 PKT/Zoll, 128-k-Puffer DM 6406,-

Zu allen Druckern bieten wir umfangreiches Zubehör an.

COUPON

Schicken Sie mir/uns mehr Informationen über

☐ OKIMATE 20 ☐ MICROLINE 292/293
☐ MICROLINE 182/183 ☐ MICROLINE 294
☐ MICROLINE 192/193 plus ☐ LASERLINE 6
☐ Sonst. _____

Name _____

Straße _____

PLZ Ort _____

bonndata

GESELLSCHAFT FÜR DATENVERARBEITUNG GMBH.
POPPELSDORFER ALLEE 27-33
POSTFACH 1312
5300 BONN 1
TELEFON: 0228-268-4296

Händleranfragen erwünscht.

Kompatibler als das Original

64'er Test

Nach ProLogic-Dos gibt es jetzt ProLogic-Dos Classic. Dieses neue System unterscheidet sich unter anderem dadurch von seinem Vorgänger, daß es auch mit der neuen 1541C läuft.

Das Diskettenlaufwerk 1541C enthält eine neue Platine, auf der die gesamte Elektronik untergebracht ist und wurde außerdem im Betriebssystem geringfügig modifiziert.

Die Folge dieser Verbesserungen (?) ist, daß zum Beispiel die Programme »Elite« und »Exdos und Diskdoktor« nicht mehr funktionieren. Darüber hinaus wurde die Hardware des Diskettenlaufwerks derart geändert, daß kein vorhandener Parallel-Speeder für die 1541 mehr funktioniert.

Jann Datentechnik hat dieses Manko erkannt und ein neues System auf den Markt gebracht. Dieses ProLogic-Dos Classic ist im wesentlichen das »normale« ProLogic-Dos. Es wurde jedoch eine völlig neue Platine (Bild 1) für die Floppy-Station entwickelt. Die Betriebs-Software des Beschleunigers im Computer und in der 1541 wurde überarbeitet und optimiert.

Mit der neuen Platine und der neuen Software funktioniert ProLogic-Dos Classic ohne Änderung sowohl mit der 1541 als auch mit der 1541C. Da die Platine in der Floppy-Station nicht mehr den eingebauten VIA 6522 sondern einen eigenen Baustein verwendet, sind auch keine Schwierigkeiten mit den 2 MHz Taktfrequenz zu befürchten, wie sie beim alten System zuweilen auftraten. Schwierigkeiten mit unterschiedlichen Versionen der 1541 treten ebenfalls nicht mehr auf, da die neue Platine sehr platzsparend untergebracht ist und nicht mehr mit anderen Bauteilen und Kühlkörpern auf der Floppy-Platine »kollidiert«.

Den eigentlichen »Hammer« des ProLogic-Dos Classic haben wir Ihnen bisher aber noch vorenthalten. Es handelt sich um das Kompatibilitätsproblem der neuen 1541C. Mit dem Einbau von ProLogic-Dos Classic wird dieses Laufwerk zur alten 1541 kompatibler als das Originalgerät. Das heißt zum Beispiel, daß Programme wie »Elite« und »Exdos und Diskdoktor« mit ProLogic-Dos Classic laufen; ohne jedoch nicht!

Die eigentlichen Leistungsdaten von ProLogic-Dos Classic sind denen von ProLogic-Dos sehr ähnlich. Lediglich bei der Geschwindigkeit macht sich ein Unterschied bemerkbar. ProLogic-Dos Classic ist deutlich schneller als sein Vorgänger und verfügt über eine Vielzahl an optimierten Funktionen. Das Speichern von 202 Blöcken dauert ziemlich genau 10 Sekunden. Lädt man sie wieder in den Computer, so muß man sich ungefähr 4½ Sekunden »gedulden«. Zum Löschen des 202-Block-Files benötigt ProLogic-Dos Classic 4,4 Sekunden. Das Formatieren einer Diskette dauert etwa 12 Sekunden.

IEEE-Schnittstelle auf Wunsch

ProLogic-Dos Classic enthält zwar nicht so viele Extras im Betriebssystem des Computers wie beispielsweise andere Beschleunigungssysteme. Dafür wurden jedoch die RS232-Routinen erhalten, was besonders für DFÜ-Fans interessant sein dürfte. Benötigen Sie keine RS232-Schnittstelle am User-Port, so können Sie auch einen eingebauten IEEE-488-Bus am User-Port inklusive Kabel erhalten. Eine an den User-Port angeschlossene SFD 1001 wird dann automatisch erkannt und angesprochen. Natürlich können dann auch andere Massenspeicher mit IEEE-488-Bus an den C 64 angeschlossen werden.

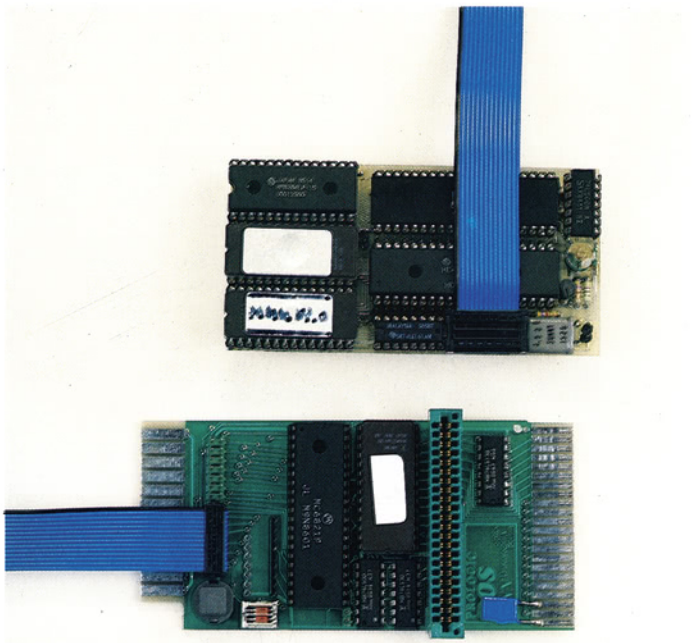


Bild 1. Das neue ProLogic-Dos Classic

Das Betriebssystem des Computers enthält eine Funktionstastenbelegung für Anzeige des Directory ohne Programmverlust, Laden aus dem Directory und andere nützliche Funktionen. Die Floppy-Station bekommt unter ProLogic-Dos Classic einige neue Befehle, die zum Beispiel das Formatieren auf 40 Spuren (»749 BLOCKS FREE«), das Sichern von Files gegen Löschen und eine Status-Anzeige erlauben. Ein stufenweises Zurückschalten von ProLogic-Dos Classic auf das Original-Betriebssystem ist zwecks besserer Kompatibilität zwar möglich, aber nur selten notwendig.

Die gesamten, eben genannten, Befehle sind auch schon unter ProLogic-Dos verfügbar. Bei ProLogic-Dos Classic wurde lediglich die Geschwindigkeit in der Floppy-Station erhöht, so daß Befehle wie Validate jetzt mit einer beinahe atemberaubenden Geschwindigkeit ablaufen.

Der Preis von ProLogic-Dos Classic ist 286 Mark für die normale Version. Diese Version beinhaltet eine Platine für die 1541 und eine Platine mit integrierter Centronics-Schnittstelle am Expansion-Port des Computers. Zusätzlich gibt es eine Diskette, auf der zum Beispiel einige Kopierprogramme und Utilities enthalten sind. Wollen Sie das IEEE-488-Software-Interface am User-Port inklusive Kabel haben, so sind noch 139 Mark zu bezahlen. Für alle, denen das ProLogic-Dos Classic am Expansion-Port zu teuer ist, gibt es eine abgespeckte Version, die über ein Parallelkabel am User-Port betrieben wird. Dadurch entfällt die teure Platine am Expansion-Port, was den Preis für ProLogic-Dos Classic auf 186 Mark drückt. In dieser Version ist allerdings keine Centronics-Schnittstelle und auch keine hardwaremäßige Umschaltung auf das Original-Betriebssystem mehr enthalten.

Fazit

Insgesamt betrachtet ist das neue ProLogic-Dos Classic ein sehr gutes und wegen seiner Kompatibilität (siehe 1541C) auch ein sehr interessantes System. Es kann in seinen sämtlichen Versionen empfohlen werden. (ks)

Info: Jann Datentechnik, Kaiserin-Augusta-Straße 13, 1000 Berlin 42, Telefon: (030) 752 50-78 oder (030) 752 50-11
Michael Lamm Computersysteme, Schönbornring 14, 6078 Neu Isenburg 2, Telefon: (061 02) 52535

PROGRAMM-SERVICE

64'er

Bestellungen bitte an: Markt&Technik Verlag AG, Unternehmensbereich Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, D-8013 Haar, Tel. 089/4613-0
Schweiz: Markt&Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, Tel. 042/41 56 56
Österreich: Bücherzentrum Meidling, Schönbrunner Straße 261, A-1120 Wien, Tel. 0222/83 31 96, Microcomput-ique E. Schiller, Fasangasse 21, A-1030 Wien, Tel. 0222/78 56 61, Ueberreuter Media Handels- und Verlagsgesellschaft mbH, Alser Straße 24, A-1091 Wien, Tel. 0222/48 15 38-0
Bestellungen aus anderen Ländern bitte nur schriftlich an:
Markt&Technik Verlag AG, Abt. Buchvertrieb, Hans-Pinsel-Straße 2, D-8013 Haar und gegen Bezahlung einer Rechnung im voraus

Wer keine Zeit oder keine Lust hat, alle Programme selbst in mühevoller Kleinarbeit abzuschreiben, kann wieder auf den bewährten Programm-Service zurückgreifen. Alle Programme, die mit dem Diskettensymbol 💾 im Inhaltsverzeichnis gekennzeichnet sind, gibt es auf Diskette.
Lesen Sie aufmerksam die Anleitung (ob SYS-Befehle zum Starten nötig sind, in welcher Reihenfolge geladen werden muß, eventuelle Sprach- oder Speicher-Erweiterungen und ähnliches mehr) in dem jeweiligen Artikel nach. Aus Aktualitätsgründen wird jeweils die abgedruckte Version angeboten.
Eventuelle systematische Fehler, die sich noch im Programm befinden können, müssen von Ihnen selbst, nach Studium des Druckfehlerteufelchens, korrigiert werden.
Der detaillierte Diskenteninhalt wird mit den Seitenzahlen in der nächsten Ausgabe abgedruckt.
Bei Fachfragen zu den Programmen wählen Sie bitte Telefon 089/4613-202, bei Fragen zu Bestellung, Versand usw. Telefon 089/4613-232

Das Angebot dieser Ausgabe:

Dame – Strategie ist alles

Als besonderen Leckerbissen der vorliegenden Ausgabe finden Sie auf der Programmservice-Diskette das Strategiespiel »Dame«. Dieses wartet neben einer gelungenen Grafik natürlich auch mit Spielstärke auf. Sie können verschiedene Schwierigkeitsstufen wählen oder eine Zugstellung vorgeben, mit der dann weitergespielt wird. Nehmen Sie die Herausforderung an, gegen den Computer zu bestehen!
Selbstverständlich finden Sie auf der Diskette auch alle anderen Programme, die in dieser Ausgabe enthalten und im Inhaltsverzeichnis mit einem Diskettensymbol gekennzeichnet sind.

Diskette für C64,
Best.-Nr. 10701

DM 29,90* sFr. 24,90/öS 299,-*
* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte verwenden Sie für Ihre Bestellung und Überweisung die abgedruckte Postgiro-Zahlkarte, oder senden Sie uns einen Verrechnungs-Scheck mit Ihrer Bestellung.
Sie erleichtern uns die Auftragsabwicklung, und dafür berechnen wir Ihnen keine Versandkosten.

Bestellung Programm-/ Hardware -Service	Wichtig: Lieferanschrift (Rückseite) nicht vergessen!			
Bestell-Nr.	Anzahl	x Einzelpreis	= Gesamtpreis	
Summe bitte auf Vorderseite übertragen			Gesamtsumme:	

Für Mitteilungen an den Empfänger

Hinweis für Postgirokontoinhaber:
Dieses Formblatt können Sie auch als Postüberweisung benutzen, wenn Sie die stark umrandeten Felder zusätzlich ausfüllen. Die Wiederholung des Betrages in Buchstaben ist dann nicht erforderlich. Ihren Absender (mit Postleitzahl) brauchen Sie nur auf dem linken Abschnitt anzugeben.
1. Abkürzung für den Namen Ihres Postgiroamts (PGiroA) siehe unten
2. Im Feld »Postgirotellinehmer« genügt Ihre Namensangabe
3. Die Unterschrift muß mit der beim Postgiroamt hinterlegten Unterschriftsprobe übereinstimmen
4. Bei Einsendung an das Postgiroamt bitte den Lastschriftzettel nach hinten umschlagen

Abkürzungen für die Ortsnamen der PGiroÄ:

Bln W =	Berlin West	Kln =	Köln
Dtmd =	Dortmund	Lshfn =	Ludwigshafen am Rhein
Esn =	Essen	Mchn =	München
Ffm =	Frankfurt am Main	Nbg =	Nürnberg
Hmb =	Hamburg	Sbr =	Saarbrücken
Han =	Hannover	Stgt =	Stuttgart
Klrh =	Karlsruhe		

Feld
für
postdienstliche
Zwecke

Bedienen Sie sich
der Vorteile eines
eigenen Postgirokontos

Auskunft hierüber erteilt jedes Postamt

Einlieferungsschein/Lastschriftzettel
(nicht zu Mitteilungen an den Empfänger benutzen)

Gebühr für die Zahlkarte
(wird bei der Einlieferung bar erhoben)

bis 10 DM — — — 90 Pf
über 10 DM (unbeschränkt) 1,50 DM

Bei Verwendung als Postüberweisung gebührenfrei

64'er PROGRAMM-SERVICE

Programme aus früheren Ausgaben:

64'er-Ausgabe 12/86
Bestell-Nr. L6 86 12D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 11/86
Bestell-Nr. L6 86 11D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 10/86
Bestell-Nr. L6 86 10D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 9/86
Bestell-Nr. L6 86 09D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 8/86
Bestell-Nr. L6 86 08D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 7/86
Bestell-Nr. L6 86 07D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 6/86
Bestell-Nr. L6 86 06D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 5/86
Bestell-Nr. L6 86 05D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 4/86
Bestell-Nr. L6 86 04D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 3/86
Bestell-Nr. L6 86 03D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 2/86
Bestell-Nr. L6 86 02D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 1/86
Bestell-Nr. L6 86 01D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 12/85
Bestell-Nr. L6 85 12D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
Bestell-Nr. L6 85 12K Kassette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 11/85
Bestell-Nr. L6 85 11A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 10/85
Bestell-Nr. L6 85 10A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 9/85
Bestell-Nr. L6 85 09A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 8/85
Bestell-Nr. L6 85 08A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 7/85
Bestell-Nr. L6 85 07A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 6/85
Bestell-Nr. L6 85 06A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 5/85
Bestell-Nr. L6 85 05A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 4/85
Bestell-Nr. L6 85 04A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 3/85
Bestell-Nr. L6 85 03A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 2/85
Bestell-Nr. L6 85 02A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Ausgabe 1/85
Bestell-Nr. L6 85 01A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

64'er-Sonderhefte

Sonderheft 9/86 – Floppy-Dateiverwaltung
Bestell-Nr. L6 86 S9CD Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

Sonderheft 8/86 – Plus/4 und C16
Bestell-Nr. L6 86 S8CD Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
Bestell-Nr. L6 86 S8KC 4 Kassetten
DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 349,-*)
Bestell-Nr. L6 86 S8KV Kassette
DM 19,90* (sFr. 17,-/öS 199,-*)

Sonderheft 7/86 – PEEKs & POKEs
1 Diskette mit allen Programmen
Bestell-Nr. L6 86 S7D
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

Sonderheft 6/86 – Grafik
2 Disketten mit allen Programmen
Bestell-Nr. L6 86 S6D1
DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 349,-*)
1 Diskette mit Giga-CAD-Demos
Bestell-Nr. L6 86 S6D2
DM 19,90* (sFr. 17,-/öS 199,-*)
3 Disketten mit allen Programmen und Demos
Bestell-Nr. L6 86 S6D3
DM 49,80* (sFr. 43,50/öS 498,-*)

Sonderheft 5/86 – Grundwissen
Bestell-Nr. L6 86 S5D
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

Sonderheft 4/86 – Abenteuer
Bestell-Nr. L6 86 S4D 2 Disketten
DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 349,-*)

Sonderheft 3/86 – C16, C116, VC20, Plus 4
1 Diskette für VC20 und C16/116:
Bestell-Nr. L6 86 S3 CD
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
1 Kassette für VC20:
Bestell-Nr. L6 86 S3 KV
DM 19,90* (sFr. 17,-/öS 199,-*)
1 Kassette für C16:
Bestell-Nr. L6 86 S3 KC
DM 19,90* (sFr. 17,-/öS 199,-*)

Sonderheft 2/86 – Tips&Tricks
Bestell-Nr. L6 86 S2D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

Sonderheft 1/86 – C128er
Bestell-Nr. L6 86 S1D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

Sonderheft 8/85 – Assembler
Bestell-Nr. L6 85 S8D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
Bestell-Nr. L6 85 S8K Kassette
DM 19,90* (sFr. 17,-/öS 199,-*)

Sonderheft 7/85 – Prof. Anwend.
Bestell-Nr. L6 85 S7D 2 Disketten
DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 349,-*)
Bestell-Nr. L6 85 S7K 4 Kassetten
DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 349,-*)

Sonderheft 6/85 – Top-Themen
Bestell-Nr. L6 85 S6 2 Disketten
DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 349,-*)

Sonderheft 5/85 – Floppy, Datasette
Bestell-Nr. L6 85 S5D Diskette
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
Bestell-Nr. L6 85 S5K Kassette
DM 19,90* (sFr. 17,-/öS 199,-*)

Sonderheft 4/85 – Grafik
Bestell-Nr. L6 85 S4A
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

Sonderheft 3/85 – Spiele
Bestell-Nr. L6 85 S3 A 2 Disketten
DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 349,-*)

Sonderheft 2/85 – Abenteuerspiele
Bestell-Nr. L6 85 S2
DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 349,-*)

Sonderheft 1/85 – Tips&Tricks
(2. überarb. Auflage)
Bestell-Nr. CB 023 Floppy-Utilities
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)
Bestell-Nr. CB 024 Hilfsprogramme
DM 29,90* (sFr. 24,90/öS 299,-*)

* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Bitte verwenden Sie für Ihre Bestellung und Überweisung die abgedruckte Postgiro-Zahlkarte, oder senden Sie uns einen Verrechnungs-Scheck mit Ihrer Bestellung.
Sie erleichtern uns die Auftragsabwicklung, und dafür berechnen wir Ihnen keine Versandkosten.

Empfängerabschnitt

DM | Pf

für Postscheckkonto Nr.
14 199-803
Lieferanschrift und **Absender** der Zahlkarte

PLZ Ort

Verwendungszweck
M&T Buchverlag
Programm-/Hardware-Service

Meine Kunden-Nr.:

Zahlkarte/Postüberweisung

DM | Pf | für Postscheckkonto Nr. **14 199-803**

Absender der Zahlkarte

PSchA | Postscheckkonto Nr. des Absenders | Postscheckteilnehmer

Die **stark umrandeten Felder** sind nur auszufüllen, wenn ein **Postscheckkontoinhaber** das Formblatt als **Postüberweisung** verwendet (Erläuterung s. Rücks.)

DM | Pf | (DM-Betrag in Buchstaben wiederholen)

für Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft
in **8013 Haar**

Postscheckkonto Nr.
14 199-803
Postscheckamt
München

Ausstellungsdatum | Unterschrift

Für Vermerke des Absenders

Postscheckkonto Nr. des Absenders

Einlieferungsschein/Lastschriftzettel

DM | Pf

für Postscheckkonto Nr. **14 199-803**
Postscheckamt **München**

für Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft
Hans-Pinsel-Str. 2
in **8013 Haar**

Postvermerk

The Pawn

64'er Test

England ist bekannt für seine Kassetten-Adventures, die in Umfang und Spielwitz oft den amerikanischen Disketten-Programmen hinterherhinken. »The Pawn« könnte diese Situation ändern.

The Pawn bietet Bilder der absoluten Spitzenklasse

Sie wachen eines Morgens völlig verstört unter freiem Himmel auf, wissen nicht wo Sie sind. Sie versuchen verzweifelt, sich an die Ereignisse des gestrigen Tages zu erinnern. Sie gingen gerade vom Supermarkt nach Hause, als Ihnen ein seltsamer Mann entgegenkam. Als dieser nahe an Ihnen vorbeiging, hörten Sie ein seltsames Lachen und spürten einen schweren Schlag im Genick. Ab da ist keine Erinnerung mehr vorhanden.

Als Sie sich genauer betrachten, entdecken Sie, daß Sie neben Ihrer normalen Kleidung ein silbernes, massives Armband tragen, das sich offensichtlich nicht entfernen läßt. Wie Sie später feststellen, ist es genau dieses Armband, das Sie daran hindert, die unbekannte Gegend zu verlassen.

In der Zwischenzeit haben Sie auch einiges über Ihren Aufenthaltsort erfahren: Sie sind im Land Kerovnia gefangen, einer seltsamen Welt, in der Mittelalter und Gegenwart gleichzeitig existieren. Da gibt es Prinzessinnen mit Märchenschloß und Videorecorder, Könige, die vom Volk demokratisch gewählt werden und Zauberer, die sich nicht nur der Magie, sondern auch der Technik bedienen. Um dieses seltsame Panoptikum komplett zu machen, trifft man auf sprechende Tiere, Zwerge und andere, noch ungewöhnlichere Bewohner. Oder haben Sie schon einmal einen Reiter mit einem beinlosen, schwebenden Pferd gesehen?

Die Verwirrungen und Verwicklungen in Kerovnia sind beträchtlich: Da gibt es eine unglückliche Liebe der Prinzessin, politischen Trubel aufgrund der etwas eigenwilligen Gesetzgebung des Königs und einen Zaubererstreit, der sich gewaschen hat. Über all diese Umstände berichtet eine knapp 50seitige Novelle, die dem Programm beiliegt.

Über das eigentliche Spielziel wird der Spieler absichtlich im unklaren gelassen. Daß man zwar irgendwie aus Kerovnia herauskommen muß, ist klar, aber dies läßt sich nur erreichen, wenn man bestimmte Probleme des Landes in Zusammenarbeit mit den Kerovnianern löst.

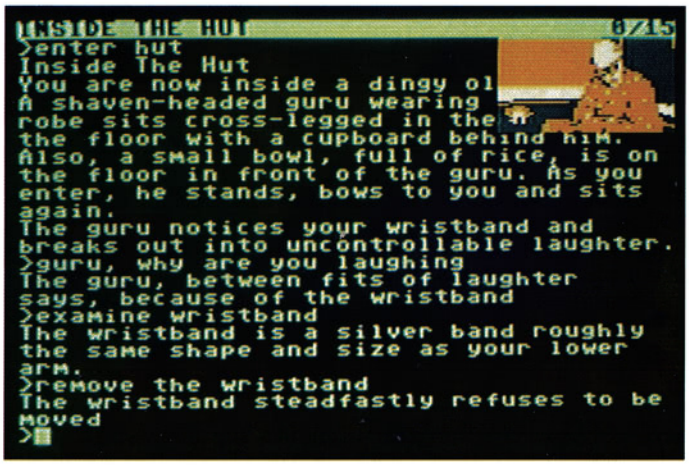
Grafik-Adventures sind nun sicherlich keine Neuheit auf dem Spielemarkt, aber was die Programmierer von Magnetic Scrolls mit »The Pawn« abgeliefert haben, schlägt diskussionslos alles, was bisher für den C 64 erschienen ist. Da wären zuerst einmal die 30 Grafikbilder zu nennen, die wahre Kunstwerke sind. Die Bilder stammen übrigens von Bob Stevenson, der durch Grafik-Demos wie »Killer Drive« und »King Tut« bekannt wurde. Die Bilder können stufenlos über den Bildschirm gescrollt werden. Wer zwar gerne Bilder hätte, aber gerne auch viel Text sieht, kann auf »Cameos«, auf Mini-Bilder, umschalten, die nicht so detailreich sind.

Neben toller Grafik kommt aber der Text auch nicht zu kurz: The Pawn war ursprünglich ein Textadventure für den Sinclair QL, das erst nachträglich die Grafik erhielt. Das Textadventure war als kleiner Angriff auf das »Monopol« von Infocom gedacht. Magnetic Scrolls hat bewiesen, daß auch andere Programmierer technisch so gute Adventures abliefern können. Der Parser ist recht flott und versteht auch komplizierte Sätze und darf sich wirklich mit dem Infocom-Parser messen. Die Text-Eingabe ist komfortabler als alles, was wir bisher gespielt haben. Ein fast schon überdimensionierter Zeilen-Editor hilft schnell über jeden Tippfehler hinweg.

Zur Freude des Benutzers sind die zwei Disketten von The Pawn nicht kopiergeschützt, es wird sogar ein kleines Kopierprogramm mitgeliefert. Raubkopierer erwartet allerdings im Spiel eine sehr unangenehme Überraschung, die das Spielen ohne den Roman unmöglich macht! Ansonsten ist die Dokumentation ausführlich und witzig zu lesen. Wer bei dem einen oder anderen Rätsel hängenbleibt, der erhält erste Hilfe mit verschlüsselten Lösungstips am Ende des Handbuchs, die der Spieler mit Hilfe des Computers decodieren muß — eine tolle Idee, die den Spielspaß nicht nimmt, sondern nur noch weiter in die Höhe treibt.

Eine Wertung von The Pawn fällt einfach: Die gewitzte Handlung, die Super-Grafik, der sehr gute Parser und die exzellente Benutzerführung machen The Pawn zu einem Adventure-Leckerbissen, den kein Abenteuer-Fan verpassen darf. Magnetic Scrolls drohte für das Frühjahr 1987 mit »The Guild of Thieves« ein weiteres Adventure an, bei dem Parser und Bilder noch mal eine Klasse besser werden sollen. Da darf man eigentlich nur gespannt warten und in der Zwischenzeit versuchen, aus Kerovnia herauszukommen. (bs)

Titel	The Pawn
	5 7 9 11 13 15
Spielidee	
Grafik	
Sound	
Schwierigkeit	
Motivation	
Besonderheiten	Exzellente Grafik und Parser
Hersteller	Magnetic Scrolls/ Rainbird
Preis	69 Mark (Diskette)
Bezugsquelle	Ariolasoft, Postfach 1350, 4830 Gütersloh

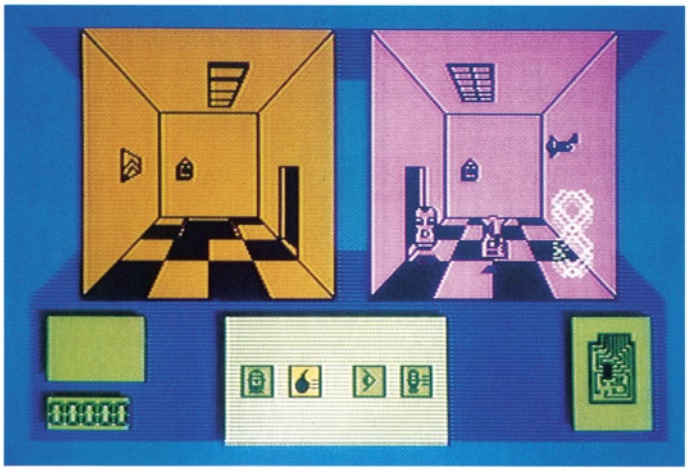


Aber auch der Text des Programms ist nicht übel

Denksport-Action

64'er Test

Was passiert, wenn man ein Denkspiel mit einem Actionspiel kreuzt, zeigen zwei neue Computerspiele, die Intelligenz und Reaktion erfordern.



Als Roboter auf Bomben-Suche: Deactivators

Vorbei sind die Zeiten endloser Ballereien auf Raumschiffe und langgrübelnder Nächte über dem neuen Textadventure. Denn Logik und Action kann man jetzt auch gemeinsam kaufen. Zwei neue Spiele aus England bestimmen einen neuen Trend zu Actionspielen, die eigentlich nur mit viel Schnell-Denkerei zu bewältigen sind.

In die ferne Zukunft hat man die Handlung von »Deactivators« gelegt. Im Institut für Gravitationsforschung haben Terroristen einige Bomben gelegt, die innerhalb weniger Minuten explodieren können. Ihre Aufgabe ist es, mit einigen Robotern, den Deactivators, diese Bomben aus den insgesamt fünf unterschiedlichen Gebäuden zu schaffen.

Daß diese Aufgabe nicht einfach ist, versteht sich von selbst. Denn schließlich haben wir es hier mit Gravitations-Forschung zu tun. Der unangenehme Effekt: In manchen Räumen steht die Schwerkraft geradezu Kopf, oben und unten sind vertauscht, auch die Stärke der Gravitation stimmt nicht. Wenn es ganz schlimm kommt, ist »unten« sogar an einer der Seitenwände. Dies erschwert die Orientierung in den Gebäuden ungemein. Denn leider sind nicht alle Gebäude-Teile mit Türen verbunden. Folgerichtig müssen sich die Roboter die Bomben gegenseitig durch die inneren Fenster zuwerfen, bis schließlich einer mit der Bombe an einem Außenfenster ist und dort die Bombe entfernen kann.

Um das Ganze ein wenig zu erschweren, wurden die Robot-Wachen des Instituts darauf programmiert, Ihre Roboter gnadenlos zu verfolgen und zu vernichten. Zu guter Letzt haben die Terroristen auch einige Platinen aus den Computern entfernt und über das Gebäude verteilt. Ohne diese Platinen funktionieren aber einige wichtige Einrichtungen des Gebäudes, wie Teleporter und automatische Türen, nicht.

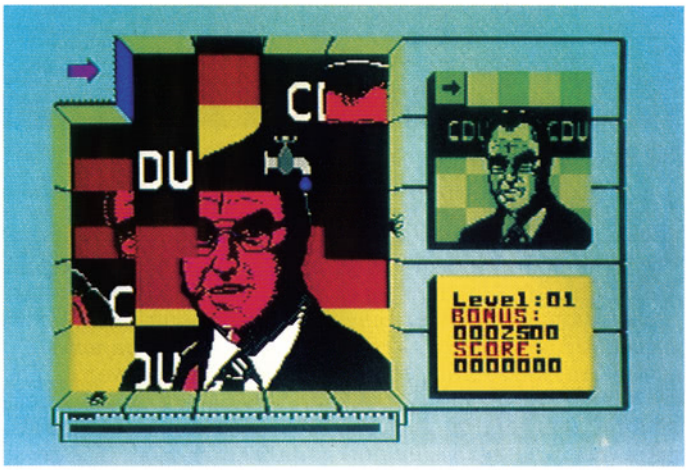
Die Roboter werden per Joystick direkt durch das Gebäude gesteuert. Sollen Spezialbefehle gegeben werden, erscheint auf Knopfdruck ein Menü mit Bildsymbolen. Die Grafik von Deactivators ist nicht gerade bunt oder wirkungsvoll, erfüllt aber durchaus ihre Aufgabe. Auch der Sound ist nur durchschnittlich. Das Spiel lebt aber nicht von großartigen Effekten, sondern von einem guten Spielprinzip und verteufelt schweren Problemen.

Nicht ganz so schwer, aber nicht minder unterhaltend ist »Split Personalities« von Domark. Dieses Programm erinnert an die beliebten Schiebepuzzle, bei denen ein Bild durch Verschieben von Bild-Elementen in Ordnung gebracht werden muß. Allerdings ist dieses simple Prinzip stark erweitert worden, um die Fähigkeiten eines Computers zu nutzen.

Zuerst einmal werden die Teile einzeln nacheinander ins Spielfeld geworfen, wenn der Spieler welche anfordert. Doch unter den Teilen befinden sich auch einige Überraschungen für den Spieler. Dies erläutern wir am besten an einem Beispiel. Beim ersten Puzzle gilt es, Helmut Kohl zusammenzusetzen. Neben Teilen des Bundeskanzlers fliegen aber auch mal eine Birne oder ein Kohlkopf auf den Schirm. Läßt man diese beiden zusammenfliegen, erhält man eine satte Zahl von Bonuspunkten. Ähnlich ist es mit den Logos der FDP und SPD. Eine böse Überraschung sind hingegen die Bomben, die innerhalb von fünf Sekunden explodieren. Entweder wirft man sie vorher durch eine der Öffnungen in der Spiel-Wand hinaus oder befördert einen Wasserhahn auf sie. Bei späteren Puzzles, die dann hauptsächlich Personen aus der englischen Regierung, dem Königshaus und der Computer-Szene zeigen, werden diese Bonus-Elemente gegen andere ausgetauscht und neue kommen hinzu. Das Spiel läuft gegen eine unerbittliche Uhr. Wenn der Spieler nicht rechtzeitig fertig wird, oder eine Bombe explodiert, wird eines der drei Leben abgezogen.

Die Bilder von Split Personalities sind zwar keine Meisterwerke, doch lassen sich die gesuchten Personen einwandfrei erkennen. Dazu gibt es eine rockige Musik und gute Sound-Effekte. Auch hier gilt, wie bei Deactivators, daß der Spielwitz das Entscheidende ist und Musik und Grafik weit hinter sich läßt.

(bs)



Politiker-Puzzle mit Pfiff: Split Personalities

Titel	Deactivators
	5 7 9 11 13 15
Spielidee	
Grafik	
Sound	
Schwierigkeit	
Motivation	
Besonderheiten	Schwieriges Action-Denkspiel
Hersteller	Reaktor/Ariolasoft
Preis	29 Mark (Kassette), 49 Mark (Diskette)
Bezugsquelle	Ariolasoft, Postfach 1350, 4830 Gütersloh 1

Titel	Split Personalities
	5 7 9 11 13 15
Spielidee	
Grafik	
Sound	
Schwierigkeit	
Motivation	
Besonderheiten	Schnelles Schiebe-Puzzle
Hersteller	Domark
Preis	39 Mark (Kassette), 59 Mark (Diskette)
Bezugsquelle	Rushware, Daimlerstr. 11, 4044 Kaarst 2

Familienspaß mit dem Computer

64'er Test

An kalten Wintertagen sitzt man gerne mit der Familie zusammen um gemeinsam zu spielen. Jetzt gibt es für diesen Zweck auch einige Computerspiele.

Brettspielspaß mit Quizeinlagen: Trivial Pursuit

Weihnachten steht vor der Tür und damit auch das Problem des richtigen Geschenks. Hier haben wir noch einen Geschenktip in letzter Minute, denn wir nehmen zwei Computerspiele unter die Lupe, bei denen die ganze Familie mitspielen kann. Gleich zu Anfang wollen wir erwähnen, daß beide Spiele in voll eingedeutschten Versionen, also mit deutschen Texten auf dem Bildschirm und im Handbuch, erhältlich sind. Von Trivial Pursuit lag uns zu Redaktionsschluß aber nur die englischsprachige Version vor.

»Trivial Pursuit« ist ein Quiz-Spiel mit ungewöhnlichen Fragen und gehört als Brettspiel zu den weltweit erfolgreichsten Gesellschaftsspielen aller Zeiten. Das Spielfeld ist in etwa hundert Felder aufgeteilt, die sechs verschiedene Farben haben. Jede Farbe steht für ein Wissensgebiet, von Wissenschaft und Kunst bis zu Kunst und Unterhaltung. Außerdem gibt es ein Start/Ziel-Feld und sechs speziell markierte Wissens-Felder. Spielziel ist es, alle Wissensfelder zu besuchen, dort durch Beantworten einer Frage einen Keil für den Spielstein zu erhalten und dann mit allen sechs Keilen als erster im Ziel zu sein. Nach jedem Spielzug müssen Sie eine Frage aus einem Wissensgebiet beantworten. Finden Sie die richtige Antwort, dürfen Sie weiterspielen.

Die Fragen stellt der Computer aus einem Repertoire von etwa 3000 Stück zusammen. Je nach Frage erscheint nur der Text, manchmal aber auch eine begleitende Grafik. Manche Fragen nutzen sogar den Sound-Chip, indem eine kleine Melodie gespielt wird, zu der es dann eine Frage gibt. Im übrigen sind weitere Fragen-Pakete beim Hersteller in Vorbereitung. Ein kleiner technischer Gag am Rande: Die Datenkassette mit den Fragen wurde in einem speziellen Format aufgezeichnet, so daß ein und dieselbe Kassette sowohl vom C 64 wie auch vom Schneider CPC und dem Sinclair Spectrum gelesen werden kann.

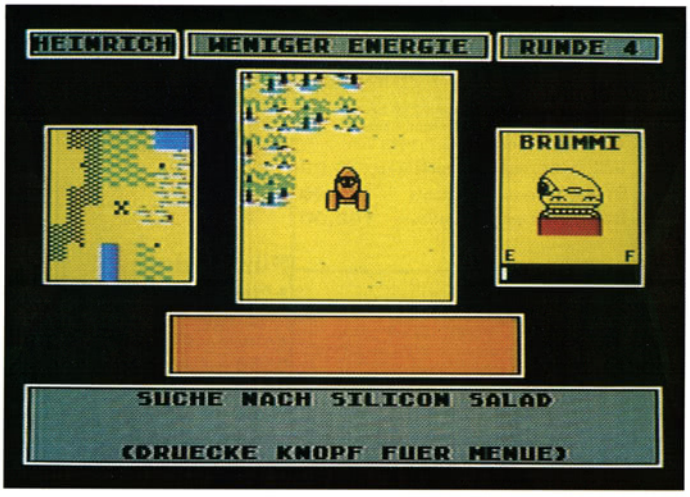
Das zweite Spiel dieser Runde heißt Robot Rascals und ist ein recht verrücktes Kartenspiel für zwei bis vier Personen bei dem auch der Computer seine Hand kräftig im Spiel hat. Auf dem Planeten Laustenfownd sind einige wertvolle Dinge verlorengegangen. Diese Dinge müssen die Spieler mit Hilfe von ferngesteuerten Robotern finden.

Der Spielverlauf wird im wesentlichen von den Spielkarten bestimmt. Da gibt es zuerst einmal die Ding-Karten, die festlegen, welche Dinge welcher Spieler suchen muß. Natürlich weiß zu Anfang niemand, welche Dinge die anderen suchen müssen. Zusätzlich gibt es noch Joker und eine Killer-Karte unter den Spielkarten. Wer die Killer-Karte besitzt, kann unmöglich gewinnen, muß diese Karte also so schnell wie möglich wieder loswerden. Zu diesem Zweck gibt es die Glückskarten, von denen jeder Spieler zu Beginn einer Runde eine ziehen muß. Diese Karten schreiben beispielsweise vor, daß Ding-Karten zu tauschen, klauen oder aufzudecken sind.

Aber auf die Spieler warten noch einige weitere Gags. So können sie sich gegenseitig schon gefundene Dinge klauen, diese wieder verstecken oder in einem See versenken. Die Roboter können kaputtgehen, Energie sammeln und sich gegenseitig austricksen. Um das Spiel noch etwas komplizierter zu machen, treibt der Computer sein Unwesen, indem er Runde für Runde eine Zusatzspielregel einführt, die meist negative Effekte auf die Spieler hat.

Robot Rascals ist in verschiedenen Schwierigkeitsgraden spielbar. So ist es möglich, mit Kindern (ab etwa sieben Jahre) zu spielen, aber auch eine Erwachsenenrunde mit einem tollen, schwierigen Strategie-Spiel zu unterhalten.

Beeindruckend ist auch die Grafik. Die Animation der Roboter gehört zum witzigsten, was Computer-Spieler je gesehen haben und einige weitere Spezialeffekte zeigen, was der C 64 so alles kann. Der Sound ist zwar keine technische Meisterleistung, aber derart gut komponiert, daß die Rhythmen der Titelmusik auch noch Stunden nach dem Spiel im Ohr bleiben. (bs)



Planeten-Hatz mit Spielkarten: Robot Rascals

Titel	Trivial Pursuit
	5 7 9 11 13 15
Spielidee	
Grafik	
Sound	
Schwierigkeit	
Motivation	
Besonderheiten	3000 Fragen, weitere in Vorbereitung
Hersteller	Domark
Preis	39 Mark (Kassette), 59 Mark (Diskette)
Bezugsquelle	Rushware, Daimlerstr. 11, 4044 Kaarst 2

Titel	Robot Rascals
	5 7 9 11 13 15
Spielidee	
Grafik	
Sound	
Schwierigkeit	
Motivation	
Besonderheiten	mindestens zwei bis vier Spieler
Hersteller	Electronic Arts
Preis	59 Mark (Diskette)
Bezugsquelle	Ariolasoft, Carl-Bertelsmann-Str. 161, Postfach 1350, 4830 Gütersloh 1

REX-DATENT

COMPUTERZUBEHÖR

ANDREAS KÖNIG, STRESEMANNSTR.11, 58HAGEN 1, TEL.02331/327

Epromkarten

von 16K bis 1 MB, für den Expansionsport

Duo-Modulkarte

- 32 x 8 K oder 1 x 16 K, umschaltbar
- für 2 x 2716/32/ oder 64
- mit Ausschalter und Resettaster

9502 Fertigplatine **17,90**

Variokarte

- 2 x 8 K oder 2 x 16 K mit Codierschalter
- im 8 K – Modus bis zu 4 x 8 K
- wahlweise schaltbar als Modulkarte oder für 4 neue Betriebssysteme am Exp. Port.

9509 Fertigplatine **29,50**

256 K Epromkarte

- mit eingebautem Steuereprom
- 8 freie Steckplätze von je 8/16 oder 32 K
- integrierter Modulmanager, um mehrere kleine PRG auf ein großes, und ein großes PRG auf mehrere Eproms zu verteilen
- es wird kein Byte verschenkt,
- Programmwahl durch eigene Direktory
- Menuesteuerung über F-Tasten und Curser
- Stützfüße, Ausschalter, Resettaster
- 10 seitige Anleitung, 1 Jahr Garantie

9513 Fertigplatine **99,00**
9574 Bausatz **85,00**

Goliath/Karte 1 Megabyte

- der große Bruder der 256 K-Karte
- 16 Steckplätze für je: 2764/27128/27256/27512
- durchgeführter Expansionsport
- wählbar zwischen IO/1 und IO/2
- sonstige Daten wie 256 K-Karte
- gekauft und gelobt von führenden Fachgeschäften, Schulen, Universitäten
- Deutsche Anleitung, 1 Jahr Garantie

9600 Fertiggerät **169,50**
9601 Bausatz **149,50**

Comikarte *neu*

- 4 x 8 K Modul+4 x 8 K Betriebssystem
- für 2 x 27256+1 x Original Kernal
- zum Einbau in den Rechner
- Montage wie Betriebsystem-Umschaltpl. Kernalrom heraus, Combikarte aufstecken
- Anschlußfertig mit 2 Drehschaltern
- der Expanisonsport bleibt frei

9528 Fertigplatine **45,00**

Rex-Ram-Floppy

Rex-Datentechnik setzt wieder einmal neue Maßstäbe:

- da macht das Programmieren Spaß
- schneller Zugriff auf die Programme
- Director/normale Load-Save-Open-befehle
- 64 K Ram bestückt, durch 2 Rambausteine auf 128 erweiterbar
- eingebautes Steuereprom
- Betrieb am Exansionsport (Modulport)
- Anschlüsse für Batterien, Akkus und Netzteil (eingebautes Batteriefach
- Stützfüße+Batterien

9680 Fertig+2 Batterien **145,00**
9681 dito, als Bausatz **125,00**
9682 Erweiterung auf 128 K **125,00**
neu

Rex-Ram-Modul

- 16 K Ram mit 8-/16 Soft-Prom
- Betriebssystemmöglichkeiten extern
- eingebauter Batteriekasten
- Umschaltbar von Akku auf Batterie
- selbstladend während des Betriebes

9688 fertig mit 2 Batterien **59,90**
9689 dito, als Bausatz **53,90**
neu

Eprom-löschgeräte

220 Volt, zum direkten Anschluß mit Deckel und Sicherheitsschalter

9508 Fertiggerät **110,00**
9532 Bausatz o. Gehäuse **43,00**

Eprom – Brenner

in modernster Technologie, mit ausgezeichneter, manuegesteuerter Software in deutscher Sprache, sowie umfangreicher deutscher Beschreibung.
Alle Prommer sind zum direkten Anschluß am Userport geeignet, ein zusätzliches Netzteil ist nicht erforderlich.
Die Software enthält jeweils einen guten Monitor/Editor-Umschaltung Hexa und Dezimal/Auslesen, Leertest, Brennen, vergl. Autostartgenerator für Masch.+Basik, eingebauter Modulgenerator
Fertiggeräte werden im Gehäuse geliefert wir geben darauf 1 Jahr Garantie

Micro-Maxi-Prommer

(32 K)

- brennt alle Eproms von 2716 bis 27256
- auch pinkompatible C-mos Eproms
- PRG-Spannungen 12,5/21/25 Volt

9526 Bausatz o. Textoolsockel **79,90**
9534 Bausatz m. Textools. **109,90**
9555 Fertiggerät i. Gehäuse **149,00**

Goliath-Prommer (64 K)

- brennt alle Eproms von 2764 bis 27512
- ansonsten Daten wie oben
- durchgeführter Userport

9656 Bausatz o. Textools. **139,00**
9657 Bausatz m. Textools. **159,00**
9555 Fertiggerät i. Gehäuse **198,00**

Combipacks

Preissparende Combipackungen zum direkten Gebrauch

1. Bausätze:CP 1
   9526 1 x Micro-Maxi-Prommer
   9574 1 x 256 K-Epromkarte
   9660 kompl. **149,00**

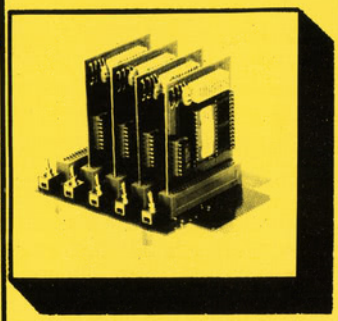
2. Fertiggeräte:
   9555 1 x Micro-Maxi-Prommer
   9513 1 x 256 K-Epromkarte
   9661 kompl. **235,00**

3. Bausätze:
   9656 1 x Goliath-Prommer
   9601 1 x Goliath-Karte
   9662 kompl. **275,00**

4. Fertiggeräte:
   9655 1 x Goliath-Prommer
   9600 1 x Goliath-Karte
   9663 kompl. **349,00**

Erweiterungs-platinen

zum direkten Einstecken in User – oder Modulport. Es können bis zu 5 weitere Module usw. eingesteckt, und einzeln geschaltet werden. Keine wertvolle Speicherplatz-Belegung. Gute Beschreibung.



Für Userport

- 3 Steckmöglichkeiten z.B. Eprommer Speed-Dos, Centronicspuffer, usw.
- elektronische Anpassung aller hier genannten Geräte, und anderer
- Stützfüße, Resettaster, Beschreibung

9530 Bausatz **28,95**
9531 Fertiggerät **33,95**
9512 Fertig o. electr. Anp. **24,95**

Für Modulport

- Resettaster+Stützfüße
- Jeder Steckplatz 2-fach schaltbar: chip – Selekt/Ex – Rom
- Stabile Ausführung

9566 Bausatz mit 3 Slots **59,00**
9565 fertig mit 3 Slots **79,00**
9564 Bausatz mit 5 Slots **69,00**
9501 fertig mit 5 Slots **99,00**

Betriebssystem-Umschaltplatinen

zum Einstecken in den Kernal-Rom-Sockel aufgebaut, verdrahtet, mit Schaltern guter Einbauanleitung, 1 Jahr Garantie

1 x alt / 1 x neu

- 1 Steckplatz für Original-Kernal-Rom
- 1 Steckplatz für neues Betr.-System z.B. Speed-Dos o. ähnlich

9517 Fertigplatine **25,00**
9525 dito, absturzfrei **29,50**

1 x alt / 6 x neu

- 1 Steckplatz für Original-Kernal-Rom
- 3 Steckplätze für 3 x 2764 oder 128 ansonsten wie 9525

9527 Fertigplatine **39,90**

Combikarte

- siehe Text unter Rubrik Epromkarten

9528 Fertigplatine *neu* **45,00**

Rex-Vario-Adapter *neu*

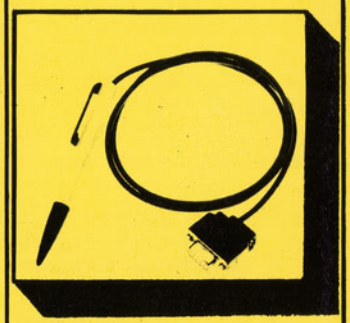
- superkleine Ausführung (40 x 22 mm)
- für 1 x 2764 oder 27128 oder 27256
- geeignet für Rechner, Floppy, Drucker
- auch für SX 64 und MPS 802

9594 Fertigplatine **27,80**

Rex-Trio-Karte (c) *neu*

- superflache Ausführung für C 128
- außerordentlich klein (40 x 22 mm)
- 1 x 32 K Eprom für 3 Betriebssysteme

9595 Fertigplatine **27,80**



Lightpen

Zum Malen und Befehlen auf dem Bildschirm. Heute ein wichtiger Anwendungsbereich in Hobby und Beruf.
Anschluß Anserielport 1. Er unterscheidet beim Betrieb am Computerbildschirm-positionen. Ein Listing dazu liegt bei.

9520 Fertiggerät **29,00**
9529 Bausatz **22,00**
9541 Malprogramm – Modul **39,00**
9531 Malprogramm – Diskette **19,50**

Midi-Interface

Ein schnelles RS 232 Like Interface zur Verbindung Computer/Musikinstrumente. Passend zu allen gängigen Softwaren z.B. Soundediter/Multitrackrecorder usw.

9609 Fertig i. Gehäuse **149,50**

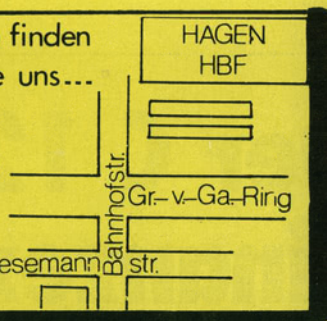
Geschäftsbedingungen: Lieferung schnellstens per Nachnahme (+6,— DM) oder Vorkasse (+4,— DM). Ab 200,— Warenwert frachtfrei. Versicherung 1,—. Ausland nur Vorkasse (+5,— DM). **Meist**

TECHNIK

HAGEN

Öffnungszeiten:
Mo–Fr. 9³⁰ – 18³⁰
Sa. 9³⁰ – 14⁰⁰
L.Sa. 9³⁰ – 18⁰⁰

So finden Sie uns...



64/128 C64II/128D

4+16979, TELEX 823401, GEGENÜBER HAUPTBAHNHOF

Farbkatalog kostenlos anfordern

Regeln+Steuern +Messen

Bausteine, die es gestatten, den Computer mit der „Außenwelt" zu verbinden, z.B.: Meßwerte zu erfassen, elektrische Geräte beliebig zu steuern, Modellbahnen und vieles mehr.
Alle Anschlüsse an Klemmleisten

Schrittmotorsteuerung

- 8 Kanäle, für 8 Motore, oder 4 Motore mit Doppelwicklung
- 5-12 Volt, je max. 1 Ampere
- Anschlüsse an Userport

9539 Bausatz **119,00**
9560 Fertiggerät **149,00**
9561 Schrittmotor 5 V/200 MA **35,00**
9562 Schrittmotor 12 V/300 MA **45,00**

Relaiskarte

- 8 Kanäle, je 0-220 V/5 A 1 x UM
- Anschluß an Userport

9540 Bausatz **89,00**
9519 Fertigplatine **109,00**

Input-Board

- 8 TTL-Eingänge/3 Kanäle

9670 Fertigplatine **45,00**

Output-Board

- 8 TTL-Ausgänge/3 Kanäle

9671 Fertigplatine **45,00**

Verbindungskabel

9675 von Board zu Board **5,50**
9676 von Us.-Port zu Us.-Port **29,00**

Hilfsmodul

- zum Erstellen einfacher Steuerprg.

9678 komplett i. Gehäuse **45,00**

Digitales Voltmeter

(16 Kanäle)

- 16 Kanäle, je –99 MV bis +999 MV
- Anschluß an Userport,
- alles auf dem Monitor gut überschaubar
- Menuegesteuerte Software (F-Tasten)
- Messen, ausdrucken, abspeichern, alles in zeitintervallen usw.
- Vorteiler jeder Art sind möglich

9650 fertig-abgeglichen **149,00**

Digitale RC-Meßbrücke

- zum Messen von Kondensatoren und Wid. von ca. 10 PF-5000 UF/100 E-180 K
- über zwei Meß-Klemm-Leitungen
- mit Um- und Ausschalter, im Gehäuse
- Anschluß am Expansionsport
- Software auf Diskette, erstklassig

9549 Fertiggerät **79,00**

Userportdisplay

- Über 10 Led's werden angezeigt: Flag 2 – PA 2 – Data 0-7
- durchgeführter Userport

9548 Fertiggerät i. Gehäuse **49,00**
9552 Fertiggerät o. Gehäuse **27,90**

Module

Funktionsfertige Module, zum direkten Einstecken in den Expansionsport, mit eingebautem Resettaster, guter deutscher Beschreibung. 1 Jahr Garantie

Hypra-Tape-Modul

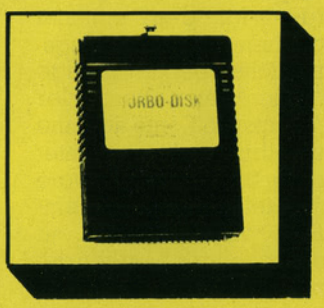
- 10 x schnelleres Laden, Verify, Saven
- geeignet für alle Datasetten
- ca. 98% Programmkompatibel

9510 Fertigmodul **29,00**

Hypra-Disk-Modul

- 7 x schnelleres Laden+Verify
- geeignet für 1540/41+unsere 9900
- ca. 98 O/O Programmkompatibel

9503 Fertigmodul **29,00**



Eprom-Modul-Generator

- Zum problemlosen Erstellen von selbststartenden, brennfertigen Modulprogr.
- für alle Eprommer geeignet
- kein Verschieben mehr usw.

9506 Fertigmodul **29,90**

Lightpen-Modul

- passend zu unseren und anderen Pensp.
- Malprogrammen mit Farbenwahl
- Fremdprogramme Einladen+Saven
- Fremdbilder verändern, Saven, usw.

9541 Fertigmodul **39,00**

Pictures-Printer-Modul

- Das von Elektro Schmitz (alle Rechte bei Rex-Datentechnik)
- das in vielen Test (z.B. 64er) am besten abgeschnitten hat
- speichert und druckt jedes Computerbild, Speichert im Koala+Doodleformat
- auf Cassette oder Diskette
- Ausdruck (z.B. MPS 801, Star, Panasonic, Epson+kompatible, Grauwerte)
- auf Okimate 20 in Farbe

9545 Fertigmodul **99,00**

Centronicspuffer

Ein „aufgemachtes" Centronicskabel von Userport auf Centronics, mit Gehäuse, 10 eingebauten Kontroll-Led'/durchgeführtem Userport, Centronicsleitungen negierbar, der Userport ist geschützt. Arbeitet mit allen guten Textverarbeitungs-Programmen

9551 Fertig i. Gehäuse **79,00**
9451 Fertig o. Gehäuse+Led **39,00**

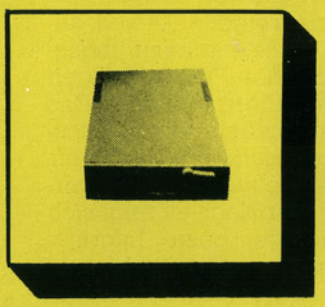
Floppy

neu

(Commodore 1541 kompatibel)

- wieder eine Bestleistung von Rex
- eine preiswerte Variante zur 1541
- 99 % Softwarecompatibel
- kompatibel zu Prologig-Dos, Dolphin-Dos, Speed-Dos usw.
- externes Netzteil (wenig Wärme)
- Slimline-Format (sehr flach)
- Knebelfloppy, Stecker wie 1541

9900 Floppy **429,00**
9900 Floppy bei 3 Stck. a **399,00**



Dos-Kabel

- für parallele Datenübertragung
- z.B. Speeddos o. ä.
- fertig mit 40 pol. Sockel, Userportstecker, Resettaster (ca. 1 Meter)

9597 Fertigkabel **22,95**
9535 Fertigkabel durchgef. Port **25,00**

Adaptersockel

• 24 auf 28

- um Roms gegen Eproms zu auszutauschen
- von 24 auf 28 polige IC-Fassung
- schaltbar von 8 auf 16 K Eproms

9598 Fertigplatine **9,95**

Jann-Datentechnik *

das gute Programm, hier bei Rex ab Lager Hagen lieferbar, zu Original Jann-Preisen, siehe Jann-Anzeige in diesem Heft.

CONRAD ELECTRONIC *

Werter Kunde,
die Artikel **9513, 9526, 9555** sind zu diesen Originalpreisen im **VERSAND** der Firma **Conrad electronik, 8552 HIRSCHAU,** Klaus-Conrad-Straße 1, Tel. **09622/300** erhältlich, auch wenn im **Conrad-Hauptkatalog** frühere, zum Teil höhere Preise abgedruckt sind.

In allen **Conrad-Filialen** ist so ziemlich das gesamte, hier abgedruckte **REX-DATENTECHNIK-PROGRAMM** erhältlich:

1000 BERLIN 30, Kurfürstenstraße 145
2000 HAMBURG 76, Hamburger Straße 127
4300 ESSEN 1, Viehoferstraße 38-52
8000 MÜNCHEN 2, Schillerstraße 23a
8452 HIRSCHAU, KLaus-Conrad-Straße 1
8500 NÜRNBERG, Leonardstraße 3

Stützpunkthändler:

1000 Berlin 61, A-Z Electronic, Stresemannstraße 95 ● **1000 Berlin 42,** Mükra Datentechnik, Schönebergerstraße 5 ● **1000 Berlin 10,** WAB Angelika Beitzel, Otto-Suhr-Allee 106a ● **1000 Berlin 42,** Jann-Datentechnik, Kaiserin-Augusta-Straße 13 ● **2000 Hamburg 1,** Gebrüder Baderle, Spitalerstraße 12 ● **2000 Norderstedt,** Sellhorn GmbH, Utzburgerstraße 2
2050 Hamburg 80, Elektronik Bazar, Reetwerderstraße 3 ● **2120 Lüneburg,** Karstadt, Große Bäckerstraße 31 ● **2200 Elmshorn,** Backauf-Computervertrieb, Norderstraße 3 ●
2380 Schleswig, Chaip-Shop-Schleswig, Flensburgerstraße 9 ● **2408 Timmendorfer Strand,** Computertechnik Eichholz, Birkenallee 3a ●
3000 Hannover, Elektronik-Zenter Peter ● **Bartke, Goethestraße 5** ● **3070Nienburg,** A+B Interfunk, Langestraße 22 ● **3150 Peine,** Ernst Electronic, Rosenhagen 30 ● **3180 Wolfsburg 1,** SHW-Computer, Schachweg 5a ●
3501 Ahntal, Ahnat.-Computerl. Inh. Boll, Wilhelmsthaler-Straße 2b ● **4100 Duisburg 14,** Elektro Gregorius, Lohstraße 79 ● **4100 Duisburg 1,** KoeKoeK-Computer, Nahheimerstraße 17 ● **4100 Duisburg 11,** Schroer-Computertechnik, Fiskusstraße 171 ● **4150 Krefeld,** Wetzels-Comp.-Bedarf, Stefanstraße 8 ● **4200 Oberhausen 12,** Computertechnik Kersken, Zweigstraße 6 ● **4300 Essen, Keim**+Homberg, Vereinsstraße 21 ● **4400 Münster,** Electr.-Shop-Münster, Bremer Platz 42-46 ●
4407 Emsdetten, Electr.-Shop-Emsdetten, Borghorsterstraße 28 ● **4440 Rheine,** Electr.-Shop-Rheine, Thiemauer 16 ● **4600 Dortmund,** Keim+*Homberg, Leuthardstraße 13* ●
4670 Lünen, Keim+Homberg, Kurt-Schumacher-Straße 10 ● **4970 Bad Oeynhausen,** HiFi Studio Unger, Schwarzer Weg 2 ● **5000 Köln,** Keim+*Homberg, Hohenstauffenring 43-45* ● **5000 Köln, Lima-Electronik, Olpenstraße 80** ● **5030 Huerth-Efferen,** Klemmer+Schulte, Beerenratherstraße 496 ● **5090 Leverkusen,** Radio-City-Elektronik, Nobelstraße 11 ● **5160 Düren,** Hallmanns Electr., Weierstraße 22 ● **5200 Siegburg,** Neumerkel KG, Kaiserstraße 22 ● **5300 Bonn,** P+M Electronic, Sternstraße 102 ● **5300 Bonn,** Neumerkel KG, Stiftsplatz 10 ● **5522 Speicher,** Radio Conrad, ● **Bahnhofstraße 24** ● **5400 Koblenz,** Hobby-Electronik 3000, Viktoriastraße 8-12 ●
5650 Solingen, Radio-City-Electronic, Ufergarten 19 ● **5657 Haan 1,** Klahsen Elektronic, ● **Bahnhofstraße 10** ● **5819 Witten,** Keim+Homberg, Steinstraße 17 ●
5830 Schwelm, Elektro Schmitz+*Co., Bahnhofstraße 39* ● **5880 Lüdenscheid,** Comp-Center-Sieling, ● **Werdohlerstraße 32** ●
6000 Frankfurt 50, Abacomp GmbH, Ginnheimer Landstraße 1 ● **6000 Frankfurt/M** Compolit, Berliner Straße 66 ● **6101 Pfungstadt,** Link-Bürobedarf, Borngasse 16 ● **6200 Wiesbaden 12,** R. Fuhs Electronic, Rathenauplatz 12 ● **6228 Eltville,** HF-Electronic, Rheingauerstraße 42 ● **6300 Gießen,** Electronik-Shop, Grünbergerstraße 12 ● **6630 Saarlouis,** Minninger Electronic, Bibelstraße 16 ● **6638 Dillingen,** Ludwin Bosch Electronic, Weinlichstraße 38 ● **6791 Gries,** Computertechnik Klaus Damson, Hauptstraße 30 ● **6909 Mühlhausen-Rettigheim,** Werner Konkol, Haydnstraße 4 ● **7000 Stuttgart,** Penny-Electronic Ing. Worch, Neckarstraße 86 ● **7060 Schorndorf,** Foto-Computer-Elektronic R. Trinkaus, ● **J.-P.-Palmstr. 8a** ● **7100 Heilbronn,** HK-Elektronik, Gerberstraße 20 ● **8000 München,** HDS Prüftechnik, Maria-Eich-Straße 1 ●
8000 München, C.D.M. Alexander Stippler, Horwerkstraße 1 ● **8520 Erlangen,** Felier-Electronic, Marquardenstraße 21 ● **8541 Rohr-Regelsbach,** Werbeverlag Esser, Brandweg 5a ● **8960 Kempten/Allgäu,** Radio Hartmann, Heiligkreuzstraße 16/17 ● **8998 Lindenberg/Allgäu,** Computer+Zubehör Kagerbauer, P-Dörflerstraße 47

Ausland:
A-6800 Feldkirch, Targel-Electronic, Reichstraße 123 ● **B-3000 Leuven,** Second-Software, Service, Diestestraat 133 ●
CH-3185 Schmitten, MFD Hard- und Software, Mülitalstraße 45 ● **DK-2860 Soborg,** Absalon Data, Vangedevej 216a ● **DK-9240 Nibe,** D/C Trading, Sondergade 24 ● **I-00162 Roma,** Firma Morhöfer, Via-Lorenzo i. Magnifico ●
148 I-19033 Casteinuovo, New Soft, Via Carbone 8 ● **NL-4835 AC Breda,** C. Claessen, Franklin-Roosevelt-Laan 72 ● **NL-3083 AL Rotterdam,** D.I.L. Electr. J. Ligthartstraße 59-61

erfolgt die Lieferung am gleichen Tag, wenn der Auftrag bis 13 Uhr eingeht. Vierfarb-Katalog kostenlos. **Händleranfragen erwünscht!** Postgirokonto Dortmund: **Andreas König** 16873-467

Der C 128 als Finanzexperte

64'er Test

Wenn Sie in Ihre Finanzen Ordnung bringen wollen, erhalten Sie mit der CP/M-Finanzbuchhaltung einen leistungsstarken Partner. Diese Software erfüllt alle Ansprüche, die das Finanzamt stellt.

Die Finanzbuchhaltung, im weiteren kurz Fibu genannt, ist eine gelungene Umsetzung eines seit langer Zeit bewährten Softwarepakets. Es wird angepaßt an CP/M 3.0 und für den C 128 ausgeliefert. Wir haben die Fibu für Sie getestet und informieren Sie über das große Leistungsspektrum dieser CP/M-Software.

Kontaktaufnahme

Obwohl die Fibu fertig angepaßt geliefert wird, muß zuerst eine Installierung durchgeführt werden. Als erstes wird eine Arbeitskopie angefertigt, die aus drei Disketten besteht. Eine für das Programmsystem, eine für die Daten und eine Sortierdiskette sind erforderlich. Danach kann man mit der eigentlichen Installation des Fibu-Systems beginnen. In Laufwerk A befindet sich die Systemdiskette und in B die Datendiskette. Dort werden jetzt alle erforderlichen Dateien für die Arbeit mit der Fibu angelegt. Sie benötigen auf jeden Fall zwei Diskettenlaufwerke (1571). Zum Schluß kann noch der verwendete Drucker angegeben werden. Damit ist die Fibu installiert. Nach dem Aufruf verlangt das System als erstes ein Paßwort vom Benutzer, das vom Hersteller eingebaut ist. Vorausgesetzt, Sie haben das richtige Schlüsselwort eingegeben, erscheint umgehend das Hauptmenü. Bevor wir uns die einzelnen Funktionen näher ansehen, noch einiges zum buchungstechnischen Aufbau.

Es handelt sich nicht um eine direkte Dialogbuchhaltung, bei der alle erfaßten Buchungen sofort auf die entsprechenden Konten gebucht werden. Die Fibu speichert alle Buchungen zunächst in eigene Dateien, deren Inhalt erst beim Tagesabschluß auf die jeweiligen Konten übertragen wird. Das garantiert eine höhere Erfassungsgeschwindigkeit für die einzelnen Geschäftsvorfälle. Der Nachteil zeigt sich allerdings beim Informationssystem. So sind die aktuellen Buchungen des Tages noch nicht auf den Konten enthalten, es erfolgt nur die Ausgabe des Standes nach dem letzten Tagesabschluß. Auch der Ausdruck eines Kontenjournals ist vor dem Tagesabschluß nicht sinnvoll, da die neuen Werte noch nicht übertragen sind.

Um mit einer Buchhaltung sinnvoll zu arbeiten, müssen natürlich erst die entsprechenden Konten angelegt werden. Im Handbuch wird das Anlegen durch ein gutes Beispiel erklärt. Der dort abgedruckte Kontenplan deckt die Bedürfnisse eines Kleinbetriebes im großen und ganzen ab. Selbstverständlich können Sie sich auch einen individuellen Kontenplan erstellen, müssen dabei aber einige formale Regeln beachten. Der vorgegebene Aufbau für die Kontenorganisation in Bilanz und G + V muß auf jeden Fall eingehalten werden. So kennzeichnet die erste Ziffer der vierstelligen Kontonummer die jeweilige Kontenklasse. »0« steht für Anlagevermögen, »1« für Umlaufvermögen und so weiter. Größtenteils hält sich die Kontenorganisation an den Industriekontenrahmen (IKR) der Industrie- und Handelskammer. Beim Anlegen der Sachkonten kann zusätzlich ein Bilanztext per Nummer zugewiesen werden. Mit diesem Text erfolgt dann die Ausgabe des Kontos in der Bilanz. Damit ist es dem Anwender möglich, über die verschiedenen Kontengruppen einen Überbegriff drucken zu lassen. Beispielsweise steht über den Anlagekonten als Überschrift der Text »Anlagevermögen«. Der Buchhalter ist also in der Gestaltung der Bilanztexte sehr flexibel.

Das Anlagemenü erlaubt die Angabe eines Steuerschlüssels. Die Steuerschlüssel werden beim Anlegen der Firmendaten definiert. Um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Fibu zu garantieren, müssen die Umsatzsteuerkonten immer mit den im Handbuch aufgeführten Kontonummern angelegt werden. Mit dem optional möglichen Verdichtungskennzeichen bei der Anlage der Sachkonten kann der Ausdruck pro Konto auf eine Sammelbuchung verdichtet werden. Soll das Konto in die Kostenstellenrechnung einfließen, wird ebenfalls ein entsprechender Merker gesetzt. Sehr komfortabel ist die eingebaute Umsatzsteuer-Automatik. Ob die Vor- oder Mehrwertsteuer automatisch gebucht werden soll, legt man als letztes bei der Anlage fest.

Sind dann die Bilanztexte und die Kostenstellen erfaßt, steht einem Einsatz der Fibu nichts mehr im Weg.

C 128 im kaufmännischen Einsatz

Der Buchungsteil der Fibu orientiert sich hier ganz nach dem Prinzip von Soll und Haben. Beim Gegenkonto (Soll) kann zusätzlich noch ein Steuer- und ein Berichtigungsschlüssel mit angegeben werden. Erfaßt werden neben Betrag, Soll- und Habenkonto und Datum, auch noch das Fälligkeitsdatum, eventuelles Skonto und ein Kommentartext. Zu Abstimmzwecken kann im Betragsfeld ein Vortrag eingegeben werden, der nicht verbucht wird. Die Ausgabe einer Zwischensumme während des Buchens ist jederzeit möglich. Haben Sie am Anfang des Menüpunktes »Buchen« ein Protokoll angefordert, wird der Buchungssatz zusätzlich auf dem Drucker ausgegeben. Ein solches Protokoll kann aber auch nach der Buchungserfassung über eine eigene Auswahl gedruckt werden. Zum Schluß sei noch die Kostenstellenfunktion erwähnt. Ist das Konto für Kostenstellenverarbeitung angelegt, kann beim Buchen eine bestimmte Kostenstelle zugewiesen werden.

Informative Listen

Was nützt die beste Buchhaltung, wenn man durch fehlende Listen schnell den Überblick verliert? Die Fibu bietet eine große Auswahl von Listprogrammen, die dem Anwender eine ständige Kontrolle über seine Buchhaltung erlauben. Diese Programmteile bieten alles, was man von einer professionellen Buchhaltung erwartet. Bevor jedoch mit dem Ausdruck der Listen begonnen wird, muß, wie bereits erwähnt, die tägliche Verarbeitung gestartet werden, damit auch die aktuellen Buchungen berücksichtigt werden. Danach können alle Register gezogen werden. Das Journal bietet einen Überblick über die täglichen Buchungen mit End- und Abstimmsumme. Danach wird noch eine Summen- und Saldenliste gedruckt, die alle Informationen über die jeweiligen Kontozustände enthält. Diese Liste ist aufgesplittet in Soll, Haben und Saldo per Abrechnung.

Natürlich können die Konten auch auf Kontenblätter ausgegeben werden, für die allerdings vorgedruckte Formulare notwendig sind. Dort sind dann noch zusätzlich die Monats- und Jahresverkehrszahlen mit aufgeführt.

Mit Hilfe der betriebswirtschaftlichen Auswertung können Sie Ihr vorläufiges Betriebsergebnis feststellen. Alle Kosten und Aufwendungen werden zusammen mit ihrem Prozentanteil am Umsatz und ihrer Kontenklasse ausgedruckt. Aufgeschlüsselt wird das Ganze noch in die Jahresverkehrszahlen und die laufende Abrechnung.

Die Bilanz entspricht voll den finanzrechtlichen Grundlagen und ist innerhalb von Aktiva und Passiva in die einzelnen Kontenklassen und -gruppen aufgeteilt. Es werden sogar die Zwischensummen der einzelnen Kontenklassen mit angegeben.

Um das Finanzamt auch in bezug auf die Umsatzsteuer zufriedenstellen zu können, ermöglicht die Fibu die Berechnung und Ausgabe einer Umsatzsteuer-Voranmeldung. Steuerfreie und steuerpflichtige Umsätze werden dabei voll berücksichtigt.

Hohe Leistung — angemessener Preis

Der bisher gute Gesamteindruck der Fibu wird durch das implementierte Informationssystem und die Zusatzfunktionen verstärkt. Mit Hilfe des Informationssystems können jederzeit die aktuellen Kontostände oder die Buchungen am Bildschirm angezeigt werden. Die Zusatzfunktionen erlauben das Ausdrucken des Kontenplans, die Durchführung des Jahreswechsels und eine Reorganisation der gesamten Daten.

Eines allerdings läßt die Fibu vermissen: die oft dringend benötigte Offene-Posten-Liste. Der Fairneß halber findet sich aber im Handbuch ein Hinweis, daß auf diese Option aus Platzgründen auf der Diskette verzichtet werden mußte.

Zwar läßt die Geschwindigkeit der Fibu ab und an zu wünschen übrig, kann aber ansonsten für den Einsatz in Kleinbetrieben ohne weiteres verwendet werden. Die Fibu ist durch die gelungene Menüsteuerung des Programms auch für den EDV-Einsteiger hervorragend geeignet. Vor allem der bedienerfreundliche Aufbau und das umfangreiche Handbuch erleichtern die täglichen Buchhaltungsaufgaben. Das gesamte Paket kostet inklusive Handbuch 198 Mark. Dieser Preis ist für die gebotene Leistung gerechtfertigt. (rf)

Markt & Technik Verlag AG, Hans-Pinsel-Str. 2a, 8013 Haar, Finanzbuchhaltung Commodore 128 PC, 198 Mark

Sternenhimmel

64'er Test

Empfehlenswert nicht nur für Hobby-Astronomen: Diese gelungene Simulation für den C 64 macht komplizierte Sternenkarten und umfangreiche Tabellenwerke überflüssig.

Ein Planetarium ist eine komplizierte technische Einrichtung, die die von der Erde aus sichtbaren Himmelskörper für beliebige Standorte in Vergangenheit und Zukunft wirklichkeitsgetreu darstellen kann. Gerade in unseren Breiten, wo eine Betrachtung des natürlichen Sternenhimmels infolge von Wolken nur selten optimal möglich ist, kann eine solche Anlage helfen, sich über Sternbilder, Planetenbahnen, Mondphasen und vieles mehr zu informieren. Groß-Planetarien stehen Privatpersonen jedoch nur bei einzelnen Vorträgen oder Demonstrationen zur Verfügung. Wer darum einen Planeten am Himmel sucht oder wissen will, wie ein bestimmtes Sternbild heißt, der war bislang auf Sternkarten angewiesen. Abhilfe verspricht hier das Programm »Planetarium« für den C 64, das seit kurzem von DTM in Wiesbaden vertrieben wird.

Mit Liebe zum Detail

Nach dem Laden des Hauptteils erscheint zunächst als Titelbild unser Sonnensystem. Die Umlaufzeiten der sechs inneren Planeten werden dabei im Verhältnis zueinander korrekt wiedergegeben, das heißt, die sonnennahen Planeten Merkur und Venus laufen am schnellsten, Jupiter und Saturn am langsamsten.

Von diesem Sonnensystem gelangt man zu einer Weltkarte, auf der ein Sternsymbol den jeweiligen Standort des Beobachters markiert. Mit Hilfe der Cursor-Tasten oder einem Joystick bewegt man nun diesen Stern über die Karte und wählt damit beliebige Punkte der Erde an. Hierbei ist ein sowohl rasches Wechseln als auch ein feines Positionieren möglich. Die genauen Längen- und Breitengrade werden digital angezeigt, so daß die Einstellung sehr exakt erfolgen kann. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, vorgewählte Paramater auf Diskette zu speichern. Man hat so beim Start immer gleich einen bestimmten Standort festgelegt. Nun müssen noch auf dem nächsten Bildschirm Datum und Uhrzeit eingegeben werden, wobei zwischen Ortszeit, mitteleuropäischer Winter- oder Sommerzeit gewählt werden kann. Anschließend berechnet das Programm die Position aller Sterne, die zu den gewählten Orts- und Zeitverhältnissen am Himmel sind, und erstellt eine erste Übersichtskarte. Wenn es Tag ist, wird der Hintergrund dieser Sternkarte etwas aufgehellt, um anzuzeigen, daß man wegen des hellen Sonnenlichts keine Sterne sehen könnte. Das C 64-Planetarium gibt aber die Möglichkeit, auch dann den Sternenhimmel zu betrachten. Dadurch kann man beispielsweise erfahren, in welchem Sternbild gerade die Sonne steht, oder wo sich bei Tag einzelne Planeten befinden.

Mittels einer grafisch sehr schön gestalteten Windrose (Bild 1) kann man nun mit dem Joystick oder den Cursor-Tasten die Himmelsrichtung festlegen. Zuletzt kann noch die Blickhöhe (von 0 bis 90 Grad) ausgewählt werden. Null Grad bedeutet dabei, daß die Bildschirmmitte des Planetariums genau auf den Horizont zeigen soll, 90 Grad entspricht einem Blick senkrecht nach oben, also zum Zenit des Himmels.

Nun endlich gelangt man in den Hauptteil des Planetariums, in den sogenannten Scroll-Modus. Hier wird ein für die eingestellten Parameter berechneter Himmelsausschnitt dargestellt, und zwar so, wie er sich einem Betrachter tatsächlich präsentieren würde. Dabei kann für die Darstellung durch einfachen Tastendruck (<M>) zwischen Multicolor- und HiRes-Modus umgeschaltet werden.

Rundumsicht per Joystick

Doch wieso heißt das Ganze Scroll-Modus? Nun, mit Hilfe der Cursor-Tasten oder mit dem Joystick kann von hier aus der Himmel in horizontaler und vertikaler Richtung abgetastet werden.

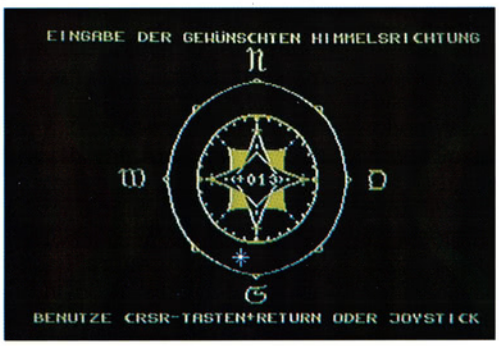


Bild 1. Die Himmelsrichtung wird beim »Planetarium« per Joystick oder Tastatur eingestellt

Bild 2. Der Scroll-Modus des Planetariums mit künstlichem Horizont

Commodore

TOP-ASS

Der ASE-Macroassembler für den Commodore 128 PC mit integriertem Editor, Monitor und Linker

Dieser 6502-Macroassembler setzt neue Maßstäbe! Seine Leistungsfähigkeit überzeugt auch den verwöhnten Maschinenprogrammierer:

- integrierter Editor, der schon bei der Eingabe des Quelltextes eine Syntaxüberprüfung vornimmt;
- integrierter Linker, mit dem quellgesteuertes Linken von relokatiblen Modulen möglich ist;
- assemblereigene schnelle und gleichzeitig sehr leistungsfähige Integerarithmetik;
- über 2000 Labels können gleichzeitig verwaltet werden, das heißt, Maschinenprogramme bis zu einer Länge von ca. 25 KByte Objektcode können bei Bedarf in einem Rutsch assembliert werden;
- Macros mit beliebig vielen Parametern, Macrobibliotheken, Minimacs, bedingte Assemblierung, Labeleingabe im Dialog, Ausgabe formatierter Assemblerlistings, Ausgabe sortierter Symboltabellen und vieles andere mehr.

Der ASE-Macroassembler wird von einem sehr guten Monitor und einem Relativlader unterstützt, der relokatible Module an beliebige Speicheradressen laden kann und endlich Schluß macht mit den Dutzenden Maschinenprogrammen auf Diskette, die sich nur durch ihre Startadresse unterscheiden!

Best.-Nr. MD 253A

Für nur DM 89,–* (sFr. 79,–/öS 990,–*)

* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung

Markt&Technik

Zeitschriften · Bücher

Software · Schulung

611222

Markt&Technik Verlag AG, Buchverlag, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon (089) 4613-0

Bestellungen im Ausland bitte an:
SCHWEIZ: Markt&Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, Tel. (042) 41 56 56
ÖSTERREICH: Rudolf Lechner & Sohn, Heizwerkstraße 10, A-1232 Wien, Tel. (0222) 677526
Ueberreuter Media Verlagsges. mbH, Alser Straße 24, A-1091 Wien, Tel. (0222) 48 15 38-0.

Dies geschieht etwas ruckhaft, weil die Grafik jeweils neu aufgebaut werden muß, vermittelt aber dennoch ein sehr realistisches Bild. Blickt man weiter nach unten, so erscheint die Erdoberfläche als stilisierte Landschaft mit Bäumen und Häusern.

Im Scroll-Modus kann durch die Anwahl sinnentsprechender Buchstaben eine Reihe von Funktionen angesprochen werden, die den besonderen Reiz des Programms ausmachen. Zunächst ist es möglich, sich die jeweiligen Sternbilder durch verbindende Linien (<L>) sowie durch Angabe des Namens (<N>) kennzeichnen zu lassen (Bild 2); Planeten werden stets durch ihr astronomisches Symbol markiert, das auf der Menü-Seite (Anwahl durch <RETURN>) erläutert wird.

Vielseitige Funktionen

Die Variation des Gesichtsfeldwinkels (<W>) erlaubt einen gewissen Zoom-Effekt, das heißt es kann die Größe des in Bildschirmbreite angezeigten Himmelsausschnittes variiert werden. Eine echte Vergrößerung, also eine höhere Auflösung der Sterne oder etwa der Mondoberfläche, findet dabei natürlich nicht statt.

Zum Aussuchen eines bestimmten Himmelsobjektes kann man nach Drücken von <O> mit den Funktionstasten eine vorgegebene Liste absuchen und erhält dann die Angabe, ob und gegebenenfalls wo das Objekt derzeit zu sehen ist. Dieses wird daraufhin entweder sofort angezeigt oder kann unter Neuwahl der Werte für Zeit und Ort leicht gefunden werden. Damit läßt sich beispielsweise rasch ermitteln, ob an dem jeweiligen Tag irgendwo auf der Erde das Sternbild Orion oder der Planet Merkur zu sehen sind. Alle notwendigen Einstellungen lassen sich auf denkbar einfache Weise vornehmen; der ständig verfügbare Hilfsbildschirm macht dabei die Bedienungsanleitung fast überflüssig. In einem Übungsteil des Begleitheftes wird der Benutzer zusätzlich auf verschiedene Experimente mit dem Planetarium hingewiesen. Man erfährt dadurch beispielsweise viele interessante Einzelheiten über die Sternbilder, die Jahreszeiten, die Mondphasen und lernt sogar, wie man aus dem jeweiligen Sternenhimmel die geographische Lage oder die Uhrzeit ablesen kann.

Das Ganze wäre aber dennoch unvollständig, wenn man die Sterne nur auf dem Monitor betrachten könnte. Doch auch daran haben die Autoren gedacht und eine Hardcopy-Routine vorgesehen, die jederzeit aus dem Scroll-Modus heraus angesprochen werden kann (<D>). Standardmäßig lassen sich dazu Commodore-Drucker verwenden, doch gestattet ein umfangreiches Einstellmenü auch die Anpassung an beliebige andere grafikfähige Drucker mit seriellem oder parallelem Anschluß. Eine Centronics-Schnittstelle ist im Programm integriert. Die Dokumentation dieses für viele Anwender sicherlich sehr wichtigen Programmteils war jedoch in der von uns getesteten Vorab-Version noch äußerst dürftig und sollte bis zur endgültigen Fassung unbedingt verbessert werden, weil man das Innenleben seines Druckers schon sehr gut kennen muß, wenn man an dieser Aufgabe nicht verzweifeln will.

Gelungene Simulation

Abgesehen von diesem kleinen Wermutstropfen kann das »Planetarium« aber rundum als gelungen bezeichnet werden. Auch der Preis von knapp 60 Mark darf als durchaus hobbyfreundlich bezeichnet werden.

Eingefleischte Computerfreaks seien jedoch gewarnt: Wer sich einige Zeit mit dem »Planetarium« beschäftigt, der wird vermutlich sehr bald auch herausfinden wollen, wie Sterne und Sternbilder tatsächlich aussehen und darum manche klare Nacht nicht am Computer, sondern unter freiem Himmel verbringen.

(Dr. Rudolf Egg/ nj)

Info: DTM , Bornhofenweg 5, 6200 Wiesbaden, Tel. (06121) 407989

Tips & Tricks zu Geos

Wieder haben uns viele Fragen zu Geos erreicht. Neben Erläuterungen zur notorisch falschgehenden Geos-Uhr finden Sie hier unter anderem Grundlagen zur Diskettenstruktur von Geos.

1. Woher bekomme ich FONT-PACK-1 für Geos?

FONT-PACK-1, eine Erweiterung für Geowrite, die neue Schriftarten enthält, wird bislang in Deutschland noch nicht angeboten. Eine Möglichkeit wäre die Bestellung direkt bei Berkeley Softworks in Kalifornien. Die Adresse können Sie dem Info am Ende des Beitrages entnehmen.

2. Ich kann mir als Schüler leider nur eine Datasette leisten. Besteht die Möglichkeit auch mit der Datasette in den Genuß von Geos zu kommen?

Geos ist eine Betriebssystemerweiterung. Diese enthält sehr viele komplexe Funktionen. Da diese jeweils auch Speicherplatz verbrauchen, ist es nicht möglich, das komplette Geos im Speicher zu halten. Darum muß Geos ständig auf die Diskettenstation zugreifen und die benötigten Programmteile nachladen. Zudem haben die Programmierer von Berkeley Softworks ein eigens für Geos geschaffenes Dateiformat entwickelt, nämlich die VLIR-Dateien (Variable Length Index Record). Diese haben eine sehr komplexe Struktur, die man am besten als eine Weiterentwicklung der relativen Dateien mit variabler Datensatzlänge bezeichnen kann. Diese kann die Datasette, ebenso wie die normalen relativen Dateien, nicht verwalten, da sie ein auf rein sequentielle Speicherung ausgelegtes Gerät ist.

3. Ich habe den alten C 64. Lohnt es sich für mich überhaupt, Geos zu kaufen oder läuft es nur auf dem neuen C 64?

Selbstverständlich ist es möglich, auf dem »alten« C 64 mit Geos zu arbeiten, da dieser sich vom Neuen, dem C 64C lediglich durch das »getunte« Design und eine verbesserte Störstrahl-Abschirmung unterscheidet.

4. Im Geos-System ist eine Uhr, die sogenannte Alarm-Clock integriert. Leider mußte ich feststellen, daß diese Uhr stark nachgeht, und somit unbrauchbar ist. Woran liegt das?

Im C 64 sind mehrere Uhren eingebaut. Es sind die Timer A und B im CIA 1 und dasselbe noch einmal im CIA 2 (CIA: Complex Interface Adapter). Die Timer in den CIAs des C 64 werden von der Netzfrequenz getaktet, die sehr konstant ist, und sich deshalb gut zur Zeitmessung eignet. Geos ist eine amerikanische Entwicklung. Die Netzfrequenz dort beträgt 60 Hz. In Deutschland sind es 50 Hz. Hier sind wir schon am Punkt. Die Uhren werden einfach zu langsam weitergezählt.

Wir sind deswegen an die Entwicklerfirma von Geos, Berkeley Softworks, herangetreten und haben auf dieses Problem aufmerksam gemacht. Lee Llevano, einer der Programmierer, sagte uns zu, daß dieser Fehler bei den nach Deutschland gelieferten Versionen beseitigt wird.

Es geht ans Eingemachte

Sicher haben Sie sich schon gefragt, wie Geos beim Auflisten des Directories die Icons erzeugt, die zusammen mit dem Programmnamen angezeigt werden. Außerdem erkennt Geos, ob eine eingelegte Diskette unter Geos formatiert wurde. Wie funktioniert das?

Vielleicht wollen Sie auch ihre eigenen Directories mit solchen Bildern (Icons) versehen, wenn sie unter Geos betrieben werden. Hierzu müssen wir etwas in das Innere einer Geos-Diskette eintauchen. Verwenden Sie für Ihre Experimente aber unbedingt eine mit dem Geos-Backup-Programm erstellte Sicherheitskopie, da ein falscher Befehl mit dem Disk-Monitor oft reicht, um einen Nervenzusammenbruch beim Programmierer hervorzurufen.

Was wir hier als Werkzeug brauchen ist also ein Disk-Monitor, wie er zum Beispiel im Assembler-Sonderheft 8/85 als Erweiterung zum SMON veröffentlicht wurde. Zudem sollten Grundkenntnisse über den Aufbau der 1541-Diskettenstruktur vorhanden sein. Fundierte Informationen hierüber erhalten Sie im Sonderheft 9/86, Floppy und Dateiverwaltung, oder in dem Buch »Die Floppy 1541« von Karsten Schramm.

Laden und starten Sie also den Disk-Monitor und geben R 12 00 und <RETURN> ein. Diskmonitore verlangen hexadezimale Eingaben. Es wird also der Block 18/00 dezimal eingelesen, der wie alle anderen eine Länge von 256 Byte hat. Spur 18/Sektor 0 einer mit der Floppy 1541 formatierten Diskette, beinhaltet die BAM (Block Availability Map). Diese kennzeichnet Sektoren auf der Diskette als frei beziehungsweise als belegt. Zudem enthält dieser Block in den ersten beiden Bytes die Spur- und Sektornummer des ersten Directory-Blocks, und als drittes Byte $41 (ASCII-Code für A) die Kennung für das 1541-Format zur Unterscheidung von anderen Commodore-Laufwerken.

Die Bytes 144 bis 161 enthalten in ASCII-Code den Namen, den Sie der Diskette beim Formatieren gegeben haben. Sollte der Name kürzer als die zugelassenen 16 Zeichen sein, wird der Rest mit <SHIFT-SPACE> (entspricht $A0) aufgefüllt. In unserem Fall lesen Sie dort: »geos v1.2«. Danach folgen die Bytes 162 und 163, welche die Diskettenidentifikation oder ID enthalten. Byte 164 ist wieder $A0. Die Bytes 165/166 enthalten im ASCII-Code die Zeichen »2A«. Dies ist wieder das Formatkennzeichen. »A« steht wieder für 1541-Format, die »2» bezeichnet die DOS-Version mit der gearbeitet wird (CBM-DOS V2.6). In den Bytes 167 bis 170 treffen wir wiederum auf den Wert $A0. Laut Floppy-Handbuch sind die restlichen Bytes nicht mehr von Bedeutung und enthalten den Wert $00. Auf manchen Disketten steht dort höchstens noch die Meldung »BLOCKS FREE« in den Bytes 180 bis 191.

Doch halt! Was sehen wir hier am Bildschirm? Klar und deutlich steht in den Bytes 173 bis 188 »geos FORMAT v1.0« Hieran erkennt Geos also, ob die eingelegte Diskette mit dem normalen CBM-DOS oder mit Geos formatiert wurde!

Machen wir mit dem so erarbeiteten Wissen also ein kleines Experiment. Formatieren Sie eine Diskette mit:

```
OPEN1,8,15,"N:TESTDISK,TD"
```

Starten Sie nun Geos und schließen die Originaldiskette mit dem CLOSE-Befehl aus dem DISK-Menü. Dann legen Sie die neu formatierte Diskette ein und melden Sie dem System mit dem OPEN-Befehl an. Sofort erscheint die Meldung: »This is a NON-GEOS disk«. Geos führt also bei jeder neu eingelegten Diskette eine Abfrage des Formats durch. Jetzt werden wir Geos überlisten: Verlassen Sie Geos und laden den Disk-Monitor. Lesen Sie nun von Ihrer Backup Diskette den BAM-Block 12/00 (hex.) und schreiben ihn an die gleiche Stelle mit dem Kommando w 12 00 auf die eben formatierte »TESTDISK« zurück. Nun laden Sie Geos erneut und versuchen, diese Diskette nochmals anzumelden. Sie werden staunen!

In der nächsten Ausgabe werden wir weiter eintauchen in die Tiefen des Geos-Systems. Sollten Sie sich durch unsere Anregungen zu weiteren Versuchen angeregt sehen, können Sie uns Ihre Ergebnisse gerne mitteilen. (sk)

Info: Berkeley Softworks, 2150 Shattuck Avenue Berkeley, CA 94704, USA

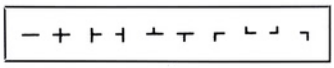
Tips und Tricks zu Protext 128 (Teil 2)

In der ersten Folge wurde beschrieben, wie man sich für die eigenen Verhältnisse einen optimalen Druckertreiber herstellt, wobei die Tastenredefinitionen noch ausstanden. Dieses Thema greifen wir nun auf.

Wenn Sie alle Vorbereitungen gemäß des ersten Teiles in Ausgabe 12/86 getroffen haben, geben Sie <ESC> und <SHIFT + T> ein. Die Frage nach dem Treiberprogramm können Sie nun durch Eingabe des im ersten Teil eingerichteten Programms »treiber 1« beantworten, oder sich durch <RETURN> ansehen, welche Treiber sich überhaupt auf dieser Diskette befinden. Wenn Sie den Treiber ausgewählt haben, befindet sich Protext 128 wieder im Modus »Ändern Druckertreiber«. Nach Druck auf die Taste »5« gelangen Sie zum

Menüpunkt 5)
Tastenredefinitionen.

Es ist erstaunlich, welche Möglichkeiten dieser Menüpunkt bietet. Zwei verschiedene, miteinander kombinierbare Möglichkeiten werden geboten. Mit der ersten, einfacheren der beiden wollen wir uns zuerst beschäftigen. Immer wieder kommt es bei Texten, in denen Tabellen enthalten sind, vor, daß man bestimmte Grafikzeichen braucht, um diese Tabellen zu umrahmen und damit vom übrigen Text abzuheben. Die wichtigsten Zeichen sind:



In Ihrem Druckerhandbuch oder in der Bedienungsanleitung zum Interface finden Sie die entsprechenden Codes, nach deren Empfang der Drucker diese Zeichen ausgibt (für Protext 128 siehe Tabelle 1).

Nachdem Sie eine Länge von »01« vorgegeben und diese elf Werte eingegeben haben, stehen Ihnen noch vier weitere Zeichen zur Verfügung. Aus Tabelle 2 gehen die häufig gebrauchten Zeichen hervor und wie man sie erreicht.

Nachdem Sie die Sicherheitsabfrage mit »j« beantwortet haben, wählen Sie im Hauptmenü den Punkt 6 und schreiben damit Ihren neuen Druckertreiber auf Diskette, damit Sie Ihren jetzigen Druckertreiber nicht verlieren oder eventuell überschreiben.

Nun kommen wir zu einem besonderen Leckerbissen. Sie können sich bis zu 15 Sonderzeichen definieren und im Druckertreiber speichern, so daß Ihnen diese jederzeit zur Verfügung stehen.

Im Augenblick befinden Sie sich im Textmodus. Drücken Sie die <ESCAPE>-Taste und anschließend »s«. Beantworten Sie die Frage nach dem Druckertreiber mit »treiber 1« und drücken Sie <RETURN>. Nachdem ein eventuell im Speicher vorhandener Text gezeigt wurde, drücken Sie wieder <RETURN>, um wieder in den Texteingabe-Modus zu gelangen. Diese ganze Aktion dient nur dazu, den Druckertreiber »treiber 1« als aktuellen Treiber in den Speicher zu laden. Nun drücken Sie die <ESCAPE>-Taste und anschließend <SHIFT+T>. Die Frage nach dem Treibernamen beantworten Sie mit »treiber 1/sz«. Da dies ein noch nicht vorhandener Name ist, werden Sie vom Programm gefragt, ob es diesen neuen Treiber einrichten soll. Beantworten Sie diese Frage mit »j«. Im Hauptmenü »Ändern Druckertreiber« wählen Sie wieder Menüpunkt »5«: Tastenredefinitionen.

Auf einem Blatt Papier mit Rechenhäuschen erstellen Sie sich mehrere Schablonen, die jeweils sechs Häuschen breit und acht Häuschen hoch sind, dies ist Ihre Matrix, um eigene Zeichen zu erstellen (Bild 1).

Noch einfacher ist es, wenn Sie einige Kopien dieses Rasters anfertigen und damit arbeiten.

Um Ihren Drucker in den sogenannten Bit-Image-Modus zu versetzen und ihn dazu zu bringen, ein Grafikzeichen zu drucken, das in Höhe und Breite einem Großbuchstaben entspricht, bedarf es einer Sequenz aus zehn zweistelligen Hexadezimalzahlen. Die ersten beiden Zahlen schalten den Grafikausdruck mit einfacher Dichte ein, die nächsten beiden geben die Anzahl der folgenden Grafikbytes an. Die folgenden sechs Bytes bezeichnen die Werte der Punktspalten »5« bis »10« aus unserem Raster. Die Bytes »1« bis »4« sind immer gleich, das gilt auch für Byte »10«, das immer »00« ist, wenn Ihre selbstdefinierten Zeichen im Ausdruck jeweils voneinander durch den gleichen Zwischenraum wie Buchstaben getrennt sein sollen. Es gilt also die Regel gemäß Tabelle 3.

Hierzu nun ein praktisches Beispiel:

Die folgenden drei Sonderzeichen (Bild 2) sollen definiert werden. Ein Kästchen mit anschließendem Zwischenraum (Bild 3), ein ausgefülltes Kästchen ohne Zwischenraum (Bild 4) und ein Kästchen mit eingebautem Kreuz (Bild 5). Die entsprechenden Bytefolgen können Sie Tabelle 4 entnehmen.

Bei den Tastenredefinitionen sind noch die Sonderzeichen erhalten, die Sie bei der Anpassung von »treiber 1« definiert haben. Diese können Sie nun mit den entsprechenden Sequenzen belegen. Die Frage nach der

Tastenkombination	Zeichen	Code
SHIFT + Pfeil links	←	a7
CBM + Komma	é	db
SHIFT + 3	§	c9
SHIFT + = (am.)	£	c3

Tabelle 2. Weitere wichtige Grafikzeichen

Byte 1:	1b (immer)	
Byte 2:	4b (immer)	
Byte 3:	06 (immer)	
Byte 4:	00 (immer)	
Byte 5:	Wert Rasterspalte	5 (hexadezimal)
Byte 6:	Wert Rasterspalte	6 (hexadezimal)
Byte 7:	Wert Rasterspalte	7 (hexadezimal)
Byte 8:	Wert Rasterspalte	8 (hexadezimal)
Byte 9:	Wert Rasterspalte	9 (hexadezimal)
Byte 10:	Wert Rasterspalte	10 (hexadezimal)

Tabelle 3. Byte-Folge-Regel bei der Definition von Sonderzeichen

Tastenkomb.	Zeichen	Code
CBM + a	┌	f0
CBM + *	─	f1
CBM + s	┐	f2
CBM + r	┬	f3
CBM + q	├	f4
CBM + b	│	f5
CBM + z (am.)	└	f6
CBM + x	┘	f7
CBM + e	┴	f8
CBM + w	┤	f9
CBM + + (am.)	┼	fa

Tabelle 1. Wichtige Grafikzeichen

Byte 1:	1b (immer)
Byte 2:	4b (immer)
Byte 3:	06 (immer)
Byte 4:	00 (immer)
Byte 5:	Wert Rasterspalte 5 (hexadezimal) = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 254 = fe
Byte 6:	Wert Rasterspalte 6 (hexadezimal) = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 254 = fe
Byte 7:	Wert Rasterspalte 7 (hexadezimal) = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 254 = fe
Byte 8:	Wert Rasterspalte 8 (hexadezimal) = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 254 = fe
Byte 9:	Wert Rasterspalte 9 (hexadezimal) = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 254 = fe
Byte 10:	Wert Rasterspalte 10 (hexadezimal) = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 254 = fe

Bild 4. Ausgefülltes Kästchen ohne Zwischenraum

Byte 1:	1b (immer)
Byte 2:	4b (immer)
Byte 3:	06 (immer)
Byte 4:	00 (immer)
Byte 5:	Wert Rasterspalte 5 (hexadezimal) = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 254 = fe
Byte 6:	Wert Rasterspalte 6 (hexadezimal) = 128 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 = 130 = 82
Byte 7:	Wert Rasterspalte 7 (hexadezimal) = 128 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 = 130 = 82
Byte 8:	Wert Rasterspalte 8 (hexadezimal) = 128 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 2 + 0 = 130 = 82
Byte 9:	Wert Rasterspalte 9 (hexadezimal) = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 254 = fe
Byte 10:	Wert Rasterspalte 10 (hexadezimal) = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 = 00

Bild 3. Kästchen mit anschließendem Zwischenraum

Taste	Zeichen	Bytefolge	Drucker
CBM a	┌	1b 4b 06 00 fe 82 82 82 fe 00	Kästchen
CBM s	┐	1b 4b 06 00 fe fe fe fe fe fe	ausgefüllt Kästchen
CBM x	┘	1b 4b 06 00 fe 92 fe 92 fe 00	Kästchen + Kreuz

Tabelle 4. Die Bytefolgen zur Definition der drei Sonderzeichen

Byte 1:	1b (immer)
Byte 2:	4b (immer)
Byte 3:	06 (immer)
Byte 4:	00 (immer)
Byte 5:	Wert Rasterspalte 5 (hexadezimal) = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 254 = fe
Byte 6:	Wert Rasterspalte 6 (hexadezimal) = 128 + 0 + 0 + 16 + 0 + 0 + 2 + 0 = 146 = 92
Byte 7:	Wert Rasterspalte 7 (hexadezimal) = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 254 = fe
Byte 8:	Wert Rasterspalte 8 (hexadezimal) = 128 + 0 + 0 + 16 + 0 + 0 + 2 + 0 = 146 = 92
Byte 9:	Wert Rasterspalte 9 (hexadezimal) = 128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 0 = 254 = fe
Byte 10:	Wert Rasterspalte 10 (hexadezimal) = 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0 = 00

Bild 5. Kästchen mit Kreuz

Länge der Sequenz müssen Sie jedoch mit dezimal »10« beziehungsweise hexadezimal »0a« angeben.

So können Sie sich bis zu 15 eigene Zeichen erstellen, die Sie dann in Ihren Texten verwenden können. Für Fortgeschrittene bietet es sich hier an, die neudefinierten Zeichen auch im Bildschirmzeichensatz umzudefinieren, so daß keinerlei Umdenken oder Suchen in Beschreibungen mehr nötig ist.

Bei dieser Gelegenheit könnte man auch noch die Zeichen, die als Steuerzeichen für die Umschaltung des Druckers dienen, mittels des Zeichengenerators von Protext umdefinieren, denn er bietet Ihnen dazu schließlich alle Möglichkeiten. Lassen Sie ruhig Ihrer Fantasie freien Lauf und denken Sie sich für sie sinnvolle Zeichen aus.

Wenn Sie nun alle Schritte dieses kleinen Druckeranpassungskurses durchgeführt haben, sollte Ihr Drucker optimal mit Protext zusammenarbeiten. Natürlich gilt speziell diese Anpassung nur für den Star SG-10 mit original Star-Einbau-Interface oder dem externen Originalinterface. Besitzern anderer Drucker oder anderer Interfaces sollte es jedoch ein leichtes sein, ihren Drucker entsprechend anzupassen, da sie nur die entsprechende Sekundäradresse für Transparentdruck, bei dem die Codes unverändert zum Drucker gelangen, im Handbuch nachschlagen müssen. Was die Steuercodes betrifft, so dürfte es keine allzu großen Schwierigkeiten geben, da die meisten der Steuercodes der Star-Drucker mit den Epson-Druckern kompatibel sind. Sollte Ihr Drucker nicht über die Commodore-Grafikzeichen verfügen, können Sie sich diese ja über den Bit-Image-Modus selbst definieren. Die bei den Folgen dieser Druckeranpassung durchgeführten Veränderungen, das Treiberprogramm und ein Demo finden Sie auf der Programmservicediskette zu dieser Ausgabe. (Henk Driessen/bj)

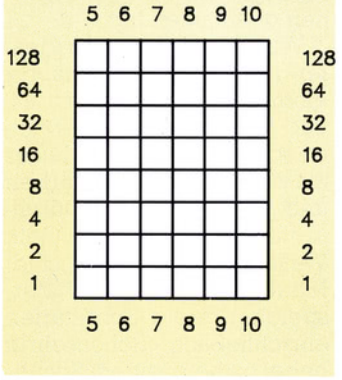


Bild 1. Matrix für eigene Zeichen

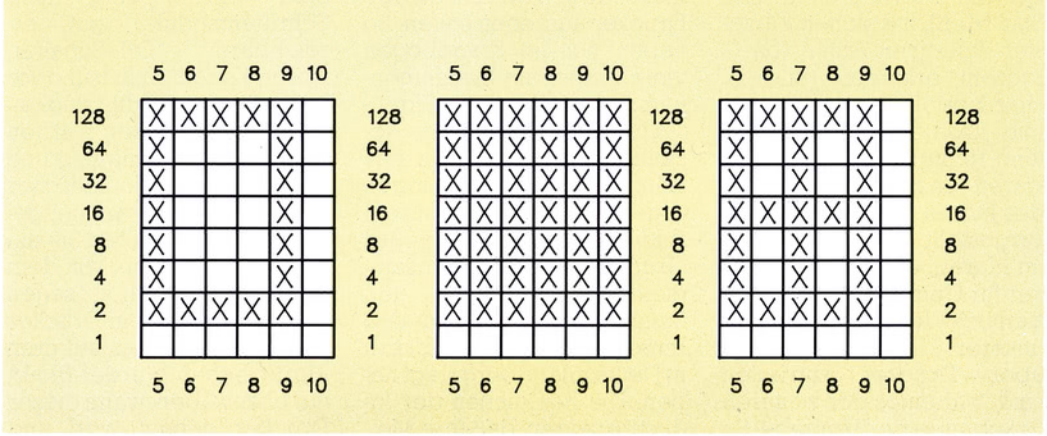


Bild 2. So sehen die drei Sonderzeichen schematisch aus

Druck-Daten

Nie wurde das Themengebiet »Drucker« so umfassend erfragt, wie in unserem großen Drucker-Wettbewerb. Nie kamen so viele, interessante Antworten und Anregungen — hier sind die Ergebnisse.

Eigentlich hatten wir bei einer so speziellen Fragestellung nicht mit diesem überwältigenden Teilnahmeergebnis gerechnet. Insgesamt haben über 10000 Leser den sehr umfangreichen Fragebogen ausgefüllt und uns damit ihre Meinung zu Druckern und unserer Berichterstattung über Drukker mitgeteilt. Ganz umsonst mußten Sie das wie immer bei uns nicht machen, denn es gab insgesamt 18 wertvolle Drucker zu gewinnen. Die Namen der Gewinner werden wir am Ende des Artikels bekanntgeben, bis dahin dürfen Sie also gespannt sein. Gleichzeitig lohnt es sich aber auch, die Ergebnisse der Umfrage genau zu analysieren, denn es gibt viele, sehr interessante Details. So stellte sich beispielsweise heraus, daß der Commodore MPS 801-(802-/803-) Drucker mit 16 Prozent immer noch der Spitzenreiter in der Gunst der Leser ist, die an der Umfrage teilgenommen haben. Seit unserer letzten Umfrage hat es allerdings einige wesentliche Verschiebungen gegeben, denn unser Referenzdrukker der Preisklasse II, der Star NL-10, hat sich in kürzester Zeit einen Anteil von 11 Prozent erkämpft (Bild 1). Hier bestätigt sich, daß wir mit unserer Berichterstattung richtig lagen, denn wir waren uns bereits Anfang des Jahres, als uns der NL-10 vorgestellt wurde, darüber im klaren, daß dieser Drukker für Commodore-Besitzer ziemlich ideal ist. Daß Sie mit unserer Berichterstattung über Drucker zufrieden sind, war eines der weiteren Ergebnisse der Umfrage. So meinen 22 Prozent, daß man an unseren Druckertests nichts mehr verändern sollte und 86 Prozent halten unsere Regelung mit den Referenzdruckern aus drei verschiedenen Preisklassen für eine gute Idee. Dagegen waren übrigens nur 3 Prozent. Die vielen Anregungen dazu, wie die Berichterstattung für Drucker in Zukunft aussehen sollte, können hier verkürzt gar nicht wiedergegeben werden. Viele Wünsche und Anregungen werden wir aber in unseren Grundlagenartikeln, in Schwerpunktthemen, Druckerkursen und natürlich auch in unseren Druckertests verwirklichen. Die Daten zeigen, daß Drucker und alles, was es an Software rund um Drucker gibt, ein Thema ist, für das sich die Mehrzahl unserer Leser interessiert.

Der ideale Drucker

Zu erfahren, was man alles an der Berichterstattung über Drucker noch besser machen könnte, war ein Ziel, ein anderes Ziel war es, Ihre Wünsche darüber zusammenzutragen, wie zukünftige Drucker aussehen sollen. So haben wir im Fragebogen viele Fragen im Zusammenhang mit technischen Eigenschaften von Druckern gestellt. Dieses, sich aus der Häufigkeit der Nennungen ergebende, Leistungsprofil zukünftiger Drucker ist Grundlage einer Zusammenfassung, die wir den namhaften Herstellern und Importeuren von Druckern in Deutschland vorgelegt haben. Die Reaktionen der Industrie zeigen, daß Ihre Meinung auch dort sehr ernst genommen wird. Vielleicht war es gerade Ihre Meinung, die direkten Einfluß auf zukünftige Druckergenerationen genommen hat.

Bild 5. Norbert Jungmann und unsere Glücksfee Monika ziehen die Gewinner

Wie aber sieht so ein idealer Drucker aus? Zunächst einmal sollte er zwischen 100 und 200 Zeichen pro Sekunde schnell sein (Bild 2), leiser als 60 dBA sein, acht Farben und zwei bis drei Durchschläge herstellen können. Weitere Merkmale sind: Möglichst 8 KByte Pufferspeicher, viele Schriftarten einschließlich Schönschrift beherrschen, einen Schubtraktor und auf gar keinen Fall einen Zugtraktor haben. Sehr wichtig sind auch Schriftenmodule, gut erreichbare DIL-Schalter, Epson-Kompatibilität und vor allem gute Grafikfähigkeiten. Gut ankommen würden auch Schnittstellenmodule und ein halbautomatischer Papiereinzug. Zusammengefaßt betrachtet haben Sie ein Votum abgegeben, von dem man mit Sicherheit sagen kann, daß solch ein Drucker sehr gute Chancen auf dem Markt haben würde. Bleibt nur abzuwarten, wann dieser Drucker gebaut wird und wieviel er kosten wird. Aber da wir gerade beim Preis sind, auch hier haben Sie eindeutige Vorstellungen gezeigt. So sollte ein Matrixdrucker zwischen 700 und 1300 Mark kosten (54 Prozent der Antworten). Überhaupt sind Matrixdrucker der ganz große Renner, denn 69 Prozent unserer Leser besitzen einen. Wesentlich weniger gefragt sind Typenraddrucker (2 Prozent Besitz), Schreibmaschinen (2 Prozent Besitz) und Plotter (1 Prozent Besitz) (Bild 3). Recht interessant ist auch die Reihenfolge der Merkmale, die beim Druckerkauf entscheidend sind. An erster Stelle steht da das Argument preiswert (28 Prozent), dicht gefolgt vom Preis-/Leistungsverhältnis (16 Prozent) und dem problemlosen Anschluß (11 Prozent). Welche weiteren Punkte wichtig sind, sehen Sie in Bild 4.

Die Entscheidung ist gefallen

Doch nun wird es spannend. Die Gewinner der großen Druckerumfrage in unseren Zeitschriften Compu-

ter persönlich, Happy-Computer und 64'er sind ausgelost (Bild 5). Grund zur Freude haben nicht nur die Gewinner, sondern auch wir, denn Ihr Interesse zeigt uns, wie sehr Sie an der Gestaltung der 64'er interessiert sind. So gesehen, gewinnen alle Leser bei dieser Druckerumfrage.

Und hier sind die Namen der 18 Glücklichen, die einen Drucker erhalten:

C. Itoh Ritemann C+,
Matrixdrucker
Reinhard Feser,
6507 Ingelheim 1
C. Itoh TPX-80,
Thermodrucker
Bernhard Jäger,
7470 Albstadt 1
Melchers CPA 80X,
Matrixdrucker
Bernd Wiedel,
8678 Schwarzenbach 1
Triumph Adler TRD 7020,
Typenraddrucker
Hans-Helmut Moegling,
NL - 1795 LR de Cocksdorp
Facit 4509, Matrixdrucker
Michael Steigerwald,
6251 Burgschwalbach
Mannesmann Tally MT 80+,
Matrixdrucker
Hartmut Beirmann,
4800 Bielefeld
Citizen 120 D, Matrixdrucker
Frank Schuster,
4056 Schwalmtal
Centronics Super GLP,
Matrixdrucker
Eric Beuerle,
6104 Seeheim
Uchida DWX 305,
Typenraddrucker
Karl-Heinz Hartmann,
8408 Barbing
Okimate Microline ML 292,
Matrixdrucker
Dirk Welling,
4400 Münster
Microscan GP 700 VG,
Matrixdrucker
Ulf Freudenreich,
2410 Mölln
Fujitsu DX 2100,
Matrixdrucker
Manfred Krämer,
6141 Einhausen
Juki 5510, Matrixdrucker
Reinhold Schneider,
8071 Hepberg
Epson FX-85, Matrixdrucker
Oliver Graumann,
4300 Essen
je 1 Olivetti DM 100,
Matrixdrucker
an: Jürgen Weiß,
6836 Oftersheim
Alexander Olschewski,
3257 Springe 6
Panasonic KX-P 1080 G,
Matrixdrucker
Thomas Woitke,
2800 Bremen 33
Silver Reed EXP 400P,
Typenraddrucker
Ralf Derißen,
5102 Würselen

Alle, auch die Gewinner der Interfaces, Programme, Buchgutscheine und Abonnements, werden benachrichtigt und erhalten ihre Preise umgehend zugeschickt. Auch wenn Sie diesmal nicht gewonnen haben, in dieser Ausgabe haben Sie eine neue Chance.

Wir danken den Firmen Fujitsu (DX2100), Melchers (CPA 80X), Microscan (GP 700VC), Okidata (ML 292), C. Itoh (Riteman C+ und TPX-80), Olivetti (DM 100), MVB (Juki 5510), Synelec (Citizen 120D), Epson (FX-85), Triumph Adler (TA TRD 7020), Silver Reed (EXP 400P), Mannesmann Tally (MT 80+), Facit (4509), Centronics (GLP), Panasonic (KXP 1080), Weber Computertechnik (Uchida DWX 305) und Wiesemann (Interface 92000/G) für die freundliche Bereitstellung der Gewinne.

(aw)

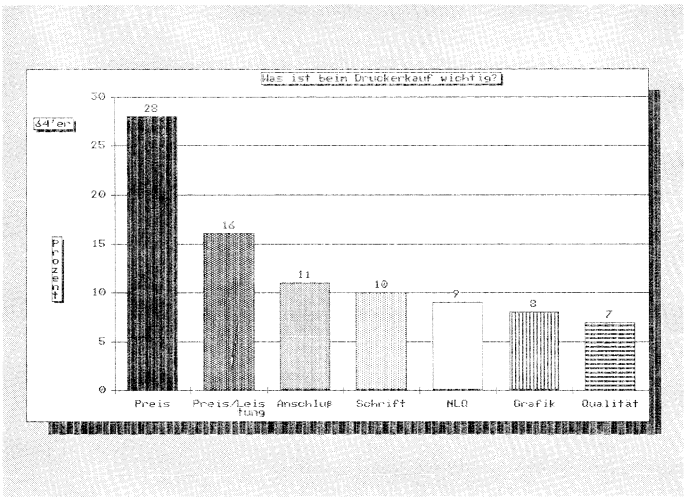


Bild 1. Diese Druckertypen stehen hoch in Ihrer Gunst

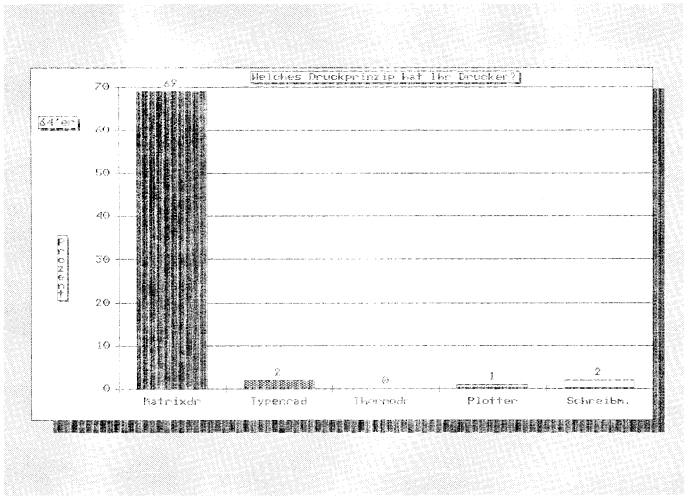


Bild 2. Geschwindigkeit ist nicht das entscheidende Kriterium

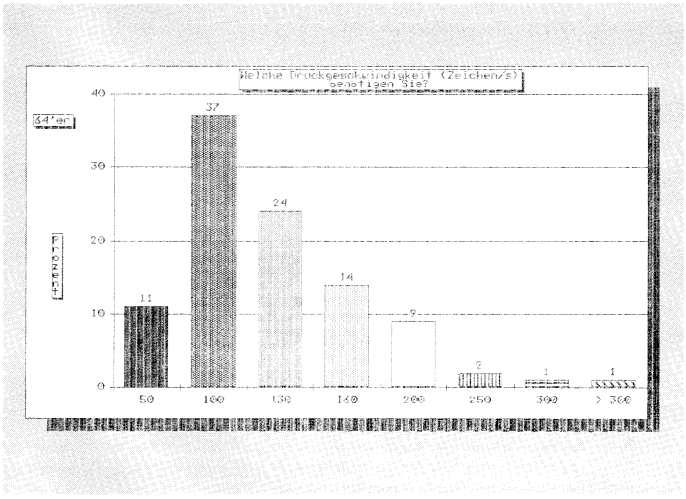


Bild 3. Matrixdrucker sind bis jetzt kaum zu schlagen

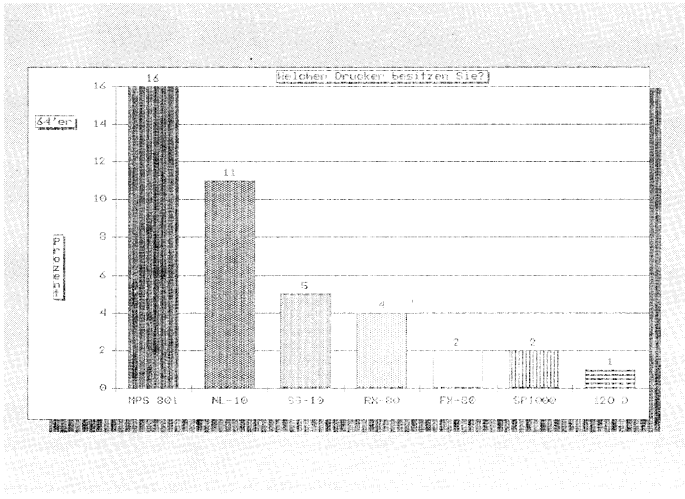


Bild 4. Diese Punkte waren bei der Kaufentscheidung wichtig

Wir suchen die Anwendung des Monats

Anwendung des Monats, was ist das? Nun, Sie haben einen Commodore 64 oder einen C 128 und versuchen diesen irgendwie sinnvoll einzusetzen. Unter einer sinnvollen Anwendung versteht die 64'er-Redaktion alles, was beispielsweise Programme im häuslichen Bereich bewirken. Es kann sich dabei um die Berechnung der Benzinkosten für Ihren Wagen handeln, um ein eigenes Textverarbeitungsprogramm gehen, sich um die Verwaltung Ihrer Tiefkühltruhe drehen oder ein ausgeklügeltes Telefon- und Adreßregister sein.

Setzen Sie Ihren C 128/C 64 mehr oder weniger beruflich ein? Auch, oder vor allem, das ist eine sinnvolle Anwendung. Sie führen die Lohn- und Gehaltsabrechnung, Ihre Lagerverwaltung, die Bestellungen auf einem Commodore-Heimcomputer durch? So spezielle Anwendungen wie die Berechnung der Statik von selbstgezimmerten Regalen, von Klimadiagrammen oder Vokabellernprogrammen für den Schulunterricht oder die Zinsberechnung bei Krediten sind ebenfalls Themen, die mehr als konkurrenzfähig sind.

Uns ist die Anwendung des Monats **500 Mark** wert. Schreiben Sie uns, was Sie mit Ihrem Computer machen:
Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft, Redaktion 64'er,
Aktion: Anwendung des Monats, Hans-Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München.

Einmal im Monat gibt es 2000 Mark für das Listing des Monats

Diese nicht einmalige Gelegenheit sollten Sie nutzen. Wie? Schicken Sie uns Ihr bestes selbst erstelltes Programm. Bei der Art des Programms sind wir nicht wählerisch.

Sie haben ein sehr gutes (Schieß-, Knobel-, Denk-, Action-, Abenteuer-)Spiel geschrieben: einschicken!

Sie verfügen über ein komfortables Disketten-Kopier-(Sortier) Programm mit einigen außergewöhnlichen Leistungsmerkmalen: einschicken!

Sie haben das Basic um einige sinnvolle Befehle erweitert: einschicken!

Sie arbeiten mit einem selbsterstellten Textverarbeitungsprogramm, einer eigenen Tabellenkalkulation, einem semiprofessionellen Datenverwaltungsprogramm: einschicken!

Sie zeichnen und konstruieren mit einem selbsterstellten Programm in hochauflösender Grafik: einschicken!

Wir freuen uns über jeden Beitrag. Aus den besten Listings, die veröffentlicht werden, sucht die 64'er-Redaktion einmal im Monat das »Listing des Monats« aus. Alle Listings, die im 64'er abgedruckt sind, werden mit 100 bis 300 Mark honoriert. Die genaue Vorgehensweise beim Einsenden von Listings ist in dem Beitrag »Wie schicke ich meine Programme ein?« in verschiedenen Ausgaben beschrieben.

Schicken Sie Ihr Listing an: Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft, Redaktion 64'er,
Superchance: Listing des Monats, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München

Für einen von Ihnen geworbenen neuen 64'er-Abonnenten erhalten Sie eine dieser drei wertvollen Prämien:

Prämie Nr. 1

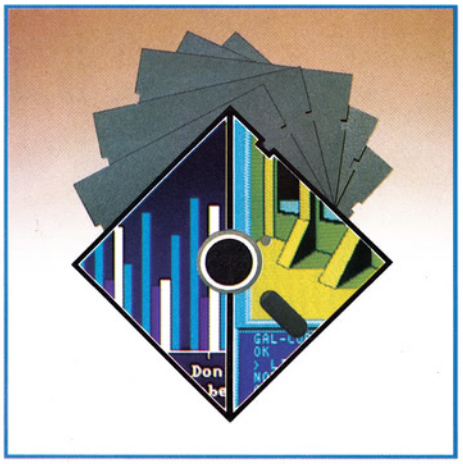
Allround-2D-Leerdisketten 5.25", 48TPI

Die zehn unverwechselbaren blauen »64'er«-Allround-Disketten sind durch zwei Schreibschutzkerben und zwei Indexlöcher fast für alle Systeme geeignet. Sie sind beidseitig zu benutzen. Ihre Speicherkapazität beträgt jeweils mindestens 1 MByte. In der praktischen »64'er«-Box sind sie immer gut aufgehoben.

Prämie Nr. 2

Copilot-Clip

Mobile Halogen Vielzweckleuchte ideal für die Arbeit am Computer. In senkrechter oder waagerechter Lage überall sicher zu befestigen. 30 cm langer flexibler Dreharm. Leuchtkopf um 360° schwenkbar. Der Anschlußwert beträgt nur 5W, trotzdem ist sie 10x heller als herkömmliche Leseleuchten. Anzuschließen an Stromnetz (220V) oder Autosteckdose (12V)



Prämie Nr. 3

Eine Programm-Diskette nach freier Wahl

Wählen Sie aus dem Angebot des Programm-Service Ihre Wunschdiskette.
In jedem 64'er Magazin finden Sie dazu die neueste Auflistung der Bestellmöglichkeiten. Bitte schlagen Sie dazu die Seiten 159/160 auf.

Ihr Engagement lohnt sich in doppelter Hinsicht:

■ **Sie selbst erhalten eine der drei wertvollen Prämien als Dankeschön für Ihre Vermittlung.**

■ **Der neue Abonnent bezieht das »64'er« Magazin künftig mit folgenden Vorteilen:**

1. Er versäumt keine Ausgabe und somit keines der darin enthaltenen interessanten und aktuellen Themen

2. Er ist immer lückenlos informiert. Nur als Abonnent erhält er das »64'er« Magazin Ausgabe für Ausgabe jeden Monat pünktlich per Post direkt zu Hause zugestellt.

3. Er zahlt für 12 Ausgaben jährlich DM 78,— im voraus. Es entstehen Ihm keine weiteren Kosten. Porto, Verpackung und Zustellgebühren übernimmt der Verlag.

Bestellkarte mit Prämiengutschein

Ich habe den neuen Abonnenten geworben:

Ich bin bereits Abonnent des »64'er« Magazins und habe nebenstehenden Abonnenten für Sie geworben.

Ich weiß, daß Eigenwerbung ausgeschlossen ist! Bitte senden Sie mir nach Eingang der Zahlung für das neue Abonnement die

☐ Leerdisketten **Prämie Nr. 1** ☐ Copilot-Clip **Prämie Nr. 2** ☐ Prog.-Diskette **Prämie Nr. 3**

an folgende Anschrift:

Name

Vorname

Straße/Nr.

PLZ Ort

Datum/Unterschrift

Bestellkarte mit Prämiengutschein ausfüllen, ausschneiden und im Kuvert oder auf einer Postkarte einschicken an:

Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft
»64'er« Leser-Service
Postfach 1304
8013 Haar b. München

Ich bin der neue Abonnent:

Ja, ich abonniere das »64'er« Magazin zum nächstmöglichen Termin. Ich beziehe das »64'er Magazin« bisher noch nicht regelmäßig und möchte die Vorteile eines persönlichen Abonnements nutzen.

Ich bezahle einschließlich Frei-Haus-Lieferung für 12 Ausgaben jährlich DM 78,— im voraus. (Auslandspreise siehe Impressum).

Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr zu den dann gültigen Bedingungen, wenn es nicht 2 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

Liefer- und Rechnungsanschrift:

Name

Vorname

Straße/Nr.

PLZ Ort

Datum/Unterschrift

Mir ist bekannt, daß ich die Bestellung innerhalb von 8 Tagen bei der Bestelladresse widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs.

Ich bestätige dies durch meine 2. Unterschrift.

Datum/Unterschrift

641/87

Auflösung: Giga-CAD-Wettbewerb

Es ist soweit: Wir stellen Ihnen die schönsten Grafiken und die Gewinner des Giga-CAD-Wettbewerbs aus Ausgabe 9/86 vor.

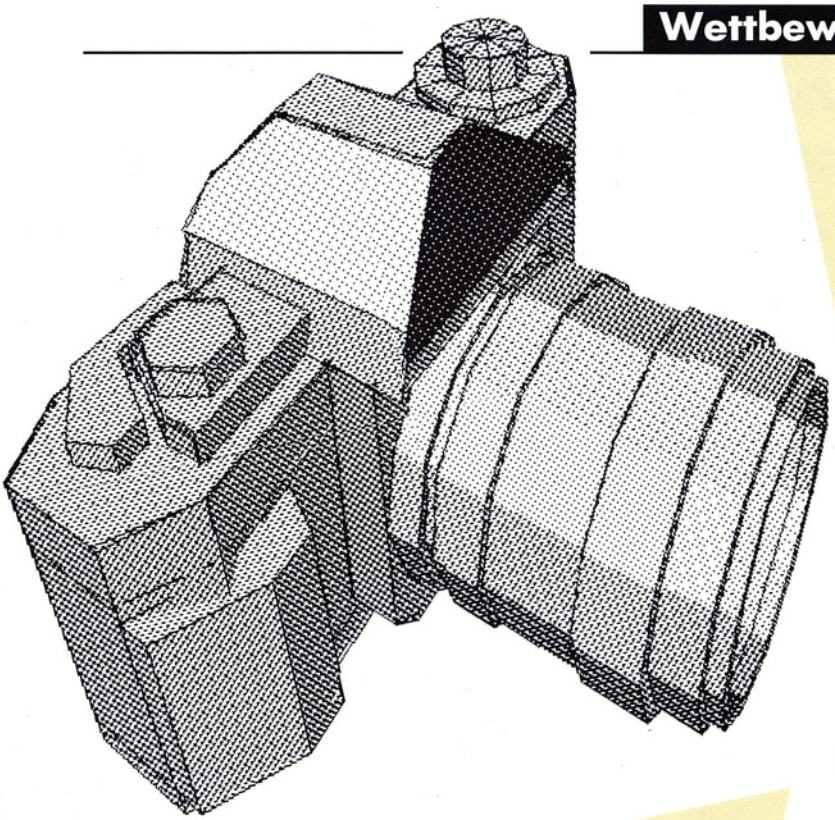


Bild 1. Diese Kamera (1. Platz) gefiel uns am besten

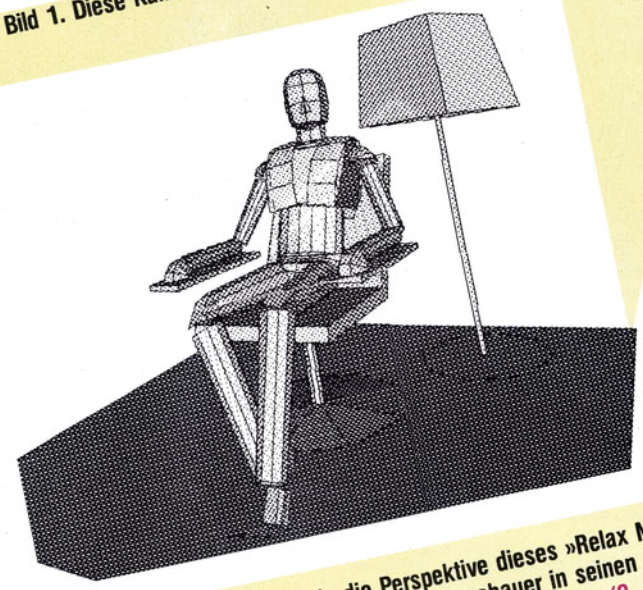


Bild 3. Gerade die Perspektive dieses »Relax Man« zieht den Zuschauer in seinen Bann (3. Platz)

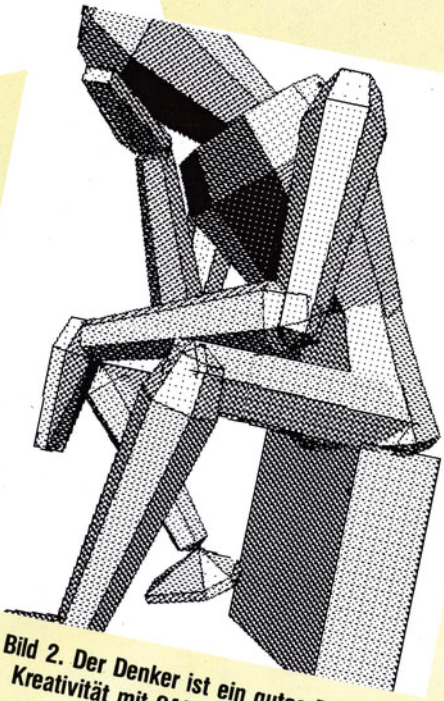


Bild 2. Der Denker ist ein gutes Beispiel für Kreativität mit CAD-Programmen (2. Platz)

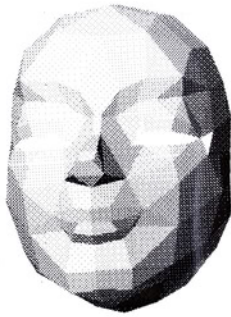


Bild 5. Auch die läßt sich gut dar

Bild 6. Fast könnte man meinen, von der Dampfwalze überrollt zu werden (6. Platz)

Um es gleich vorwegzunehmen: Der Wettbewerb war ein voller Erfolg. Wir waren erstaunt, wie viele komplexe und schöne Gebilde als Reaktion auf die Ausschreibung eintrafen. Es fiel uns sehr schwer, die ersten sechs Gewinner zu ermitteln. Aus diesem Grund beschlossen wir, die 40 besten Grafiken als Anhang im neuerschienenen Buch Giga-CAD Plus zu veröffentlichen. Die Einsender der 40 schönsten Grafiken erhalten unabhängig vom Wettbewerb als Preis dieses Buch. Die Namen der 40 Gewinner des Buches finden Sie am Ende dieser Wettbewerbsauflösung.

Doch nun zu den Gewinnern des Giga-CAD-Wettbewerbs.

Am schönsten fanden wir die sehr gute Nachbildung einer »Canon-Kamera«, die uns Christian Laker einschickte (Bild 1). Das Objekt belohnen wir mit der Prämie von 500 Mark.

Gleich dahinter konnte sich Oskar Brudel mit seinem »Denker« plazieren. Er erhält die ausgesetzten 250 Mark (Bild 2).

Ein Bild, das eine optisch sehr reizvolle Ausstrahlung besitzt, stammt von Carsten Felber (»Man Relax«, Bild 3). Sein Preis: 100 Mark.

Auf den vierten Platz kam Stefan Vilsmeier mit seinem »Segelschiff«, das besonders durch die vielen Kontraste an Wirkung gewinnt (Bild 4). Er erhält 50 Mark.

Die Nachbildung zweier »Masken« (Bild 5) von Lutz Twele konnte mit Rang 5 den Preis von 50 Mark verbuchen.

Für die wirklich gelungene Darstellung einer »Dampfwalze« (Bild 6) erhält Tobias Völkl, auf dem sechsten Platz, 50 Mark.

Natürlich erhalten die sechs Gewinner ebenfalls zusätzlich das neue Buch Giga-CAD Plus zugeschickt.

Wir gratulieren allen Gewinnern und bedanken uns

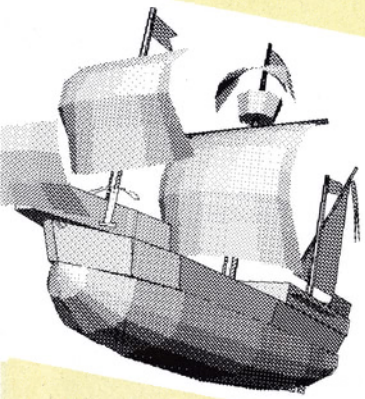
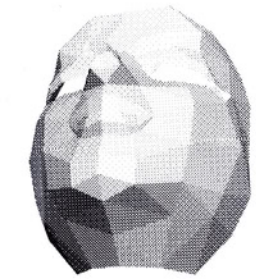
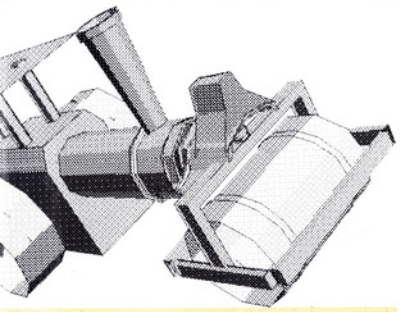


Bild 4. Man könnte meinen, der fliegende Holländer zieht seine Kreise (4. Platz)



menschliche Kopfform stellen (5. Platz)

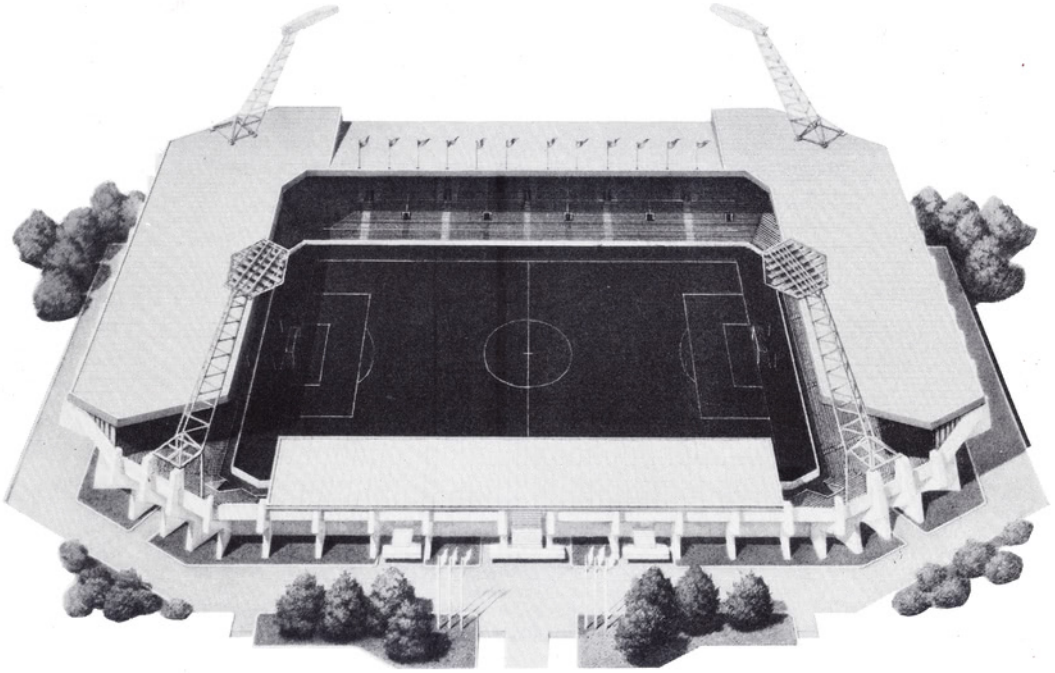


herzlich bei allen, die uns mit Ihren Grafiken erfreuten.

(dm)

Hier finden Sie die Namen aller »Gewinner außer Konkurrenz«, deren Grafiken im neuen Buch »Giga-CAD Plus« abgedruckt sind und die ein Exemplar dieses Buches erhalten:

Frank Block, Robert Gräbedünkel, Stefan Hofert, Ralph Herbert, Christian Laker, Oskar Brudel, Tobias Völkl, Frank Gerberding, Renzo de Paoli, Christian Hill, Robin Breyl, Jürgen Kosel, Sandra Keßling, Marcus Stadel, Lutz Twele, Andreas Paul, Carsten Felber, Markus & Jürgen Matern, Andreas Thinnes, Stefan Just, Konrad Schlögl, Götz Scheuermann, Burkhard Bischoff, Rolf Makus, Peter Tessmann, Marco Schweiger, Kai Oertelt, Andreas Hahn, Ralph Engles, Andreas Zottl, Dirk Koller.



Wir stellen ein:

So viele, wie ins Fritz-Walter-Stadion passen.

Rund 40.000 junge Männer als Soldaten auf Zeit. Und alle 1987. Kein anderer Arbeitgeber sucht jedes Jahr so viele Berufsstarter wie die Bundeswehr. Das bedeutet für Sie: die Chance, in einem der vielen Berufe bei uns gründlich weitergebildet zu werden. Für 4 Jahre und länger. An einem interessanten, vielseitigen und sicheren Arbeitsplatz. Wo Sie lernen, was auch im späteren Zivilberuf zählt. Die Voraussetzung: Alter ab 17 Jahre und möglichst eine abgeschlossene Berufsausbildung. Soldat auf Zeit – auch Ihre Chance.

BUNDESWEHR

Bundeswehr – der sichere Arbeitsplatz.

Bitte senden Sie mir Ihre aktuelle Information zum Laufbahn-Angebot.
Ich interessiere mich für die Laufbahn als

☐ Offizier ☐ Unteroffizier
in ☐ Heer ☐ Luftwaffe ☐ Marine ☐ Sanitätsdienst

ziviler Beschäftigter (Beamter, Angestellter, Arbeiter)
in ☐ Wehrtechnik ☐ Wehrverwaltung 486/150789/16/75/1/3

Name _____ Vorname _____

Straße _____ Wohnort _____

Geb.-Datum _____ Beruf _____

Ich bin zur Zeit
☐ Schüler/Student ☐ Auszubildender ☐ berufstätig

Angestrebter oder erreichter Abschluß:
☐ Hauptschule ☐ Fachoberschulreife (z. B. Realschulabschluß)
☐ Fachhochschulreife ☐ Fachhochschule
☐ Hochschulreife ☐ Hochschule

Einsenden an: Streitkräfteamt, Postfach 14 01 89, 5300 Bonn 1

Auf nach

Mit etwas Glück können auch Sie zu den glücklichen Hauptgewinnern einer Flugreise nach Amerika gehören oder einen von zwei Supercomputern gewinnen. Sie brauchen uns nur Ihre Meinung zu sagen.

Wünschen Sie sich mehr Tips und Tricks zu einer bestimmten Hardware oder Software? Haben Sie einen Drucker, der mit einigen Programmen nicht wie gewünscht zusammenarbeitet? Jetzt und hier haben Sie die Möglichkeit, all Ihre Wünsche, Anregungen und Kritiken zu äußern. Denn nur dann, wenn wir Ihre Wünsche kennen, können wir sie auch berücksichtigen. Mit der Teilnahme an unserem diesjährigen großen Umfragewettbewerb können Sie also aktiv an der Gestaltung Ihres 64'er-Magazins mitwirken. Gleichzeitig nehmen Sie mit Ihrem ausgefüllten Fragebogen an der Verlosung der tollen Preise im Gesamtwert von über 25000 Mark teil. So können auch Sie zu den zwei glücklichen Gewinnern einer einwöchigen Flugreise in die USA gehören: von Frankfurt nach New York, zu einer Werksbesichtigung bei Commodore nach West Chester, Philadelphia, und schließlich zur Consumer Electronics Show (CES) nach Chicago.

Aber auch die weiteren Gewinne haben es in sich. Grund genug, den Fragebogen sorgfältig ausgefüllt an uns zurückzusenden.

Was muß ich beachten?

— Wichtig ist, daß Sie möglichst offen antworten.

Der Inhalt Ihres ausgefüllten Fragebogens, ob Lob oder Kritik, hat keinen Einfluß auf Ihre Gewinnaussichten.

— Oftmals ist es möglich, auf eine Frage mehrfach zu antworten.

So zum Beispiel auch bei der Frage nach dem Computertyp, den Sie besitzen, benutzen oder den Sie sich kaufen wollen. Andernfalls machen Sie bitte immer nur ein Kreuz oder eine Angabe pro Frage.

— Ist Raum für freie Textangaben vorgegeben, wie zum Beispiel bei der Frage nach

Amerika!

Ihrem Matrix- oder Typenraddrucker, tragen Sie bitte eine möglichst genaue und eindeutige Bezeichnung ein (zum Beispiel »Star NL-10« oder »MPS 801« beim Matrixdruckertyp). Ist nicht genügend Raum für Ihre Textangaben vorgegeben, tragen Sie bitte nur die für Sie wichtigsten Punkte ein.

— Den Fragebogen können Sie selbstverständlich vor dem Ausfüllen einmal kopieren; Sie brauchen also nicht Ihr Heft zu zerschneiden, um mitmachen zu können.

— Wenn Sie den Fragebogen vollständig ausgefüllt haben, schicken Sie ihn bitte mit Ihrer genauen Postanschrift an:

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Stichwort: 64'er-Umfrage
Hans-Pinsel-Str.2
8013 Haar bei München

Einsendeschluß
ist der 31. Januar 1987

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mitarbeiter der Markt & Technik Verlag AG sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Wir danken der Firma Commodore, die uns die vier Hauptgewinne zur Verfügung stellte. (aw/nj)

1. und 2. Preis

Je ein Flug mit einwöchigem Aufenthalt in den USA in Begleitung unseres stellvertretenden Chefredakteurs, Albert Absmeier.

3. Preis

Ein Amiga-Basispaket, bestehend aus Zentraleinheit mit 512 KByte RAM, integriertem 3½-Zoll-Diskettenlaufwerk, deutscher Tastatur, Maus und Systemsoftware. Als Bildschirm sind schon vorhandene Farbmonitore oder Farbfernsehgeräte anschließbar.

4. Preis

Ein Commodore C 128 mit 128 KByte RAM. Anschließbar sind die Diskettenstationen 1541/ 1570/ 1571, alle Fernsehgeräte sowie Monochrom- und RGB-Monitore.

5. — 15. Preis

Je ein professionelles Programm für den C 128 nach Wahl:
Wordstar
dBase II
Multiplan

16. — 25. Preis

Je ein Jahresabonnement des Magazins 64'er.

26. — 50. Preis

Je ein Buchgutschein im Werte von 50 Mark der Markt&Technik Verlag AG

51. — 100. Preis

Je ein 64'er-T-Shirt

1. Welchen Computer besitzen Sie/benutzen Sie/wollen Sie kaufen?

	besitze ich	benutze ich	will ich kaufen	soll stärker/weniger berücksichtigt werden	
Commodore 64	☐ 01	☐ 02	☐ 03	☐ 04	☐ 05
Commodore 128	☐	☐	☐	☐	☐
VC 20	☐	☐	☐	☐	☐
C 16/C 116	☐	☐	☐	☐	☐
Plus/4	☐	☐	☐	☐	☐
CBM 30XX-80XX	☐	☐	☐	☐	☐
Amiga	☐	☐	☐	☐	☐
PC 10/20	☐	☐	☐	☐	☐
Schneider PC	☐	☐	☐	☐	☐
IBM PC/XT/AT u. Komp.	☐	☐	☐	☐	☐
Atari 260/520 ST	☐	☐	☐	☐	☐
Apple Macintosh	☐	☐	☐	☐	☐
Schneider CPC	☐	☐	☐	☐	☐
Schneider Joyce	☐	☐	☐	☐	☐
Sonstige und zwar:					
_____	☐	☐	☐	☐	☐

2. Seit wann besitzen Sie Ihren Computer?

☐ 09 besitze keinen Computer (Bitte weiter bei Frage 4).
☐ 01 weniger als 3 Monate ☐ 02 3 Monate bis ½ Jahr
☐ 03 ½ Jahr bis 1 Jahr ☐ 04 1 bis 1,5 Jahre
☐ 05 1,5 bis 2 Jahre ☐ 06 2 bis 2,5 Jahre
☐ 07 2,5 bis 3 Jahre ☐ 08 über 3 Jahre

3. Welche Peripheriegeräte besitzen Sie, wollen Sie kaufen?

Gerätetyp	besitze ich	Typenbezeichnung
Drucker	☐ 01	_____
Plotter	☐ 02	_____
Interface	☐ 03	_____
Typenraddrucker	☐ 04	_____
Elektr. Schreibmasch.	☐ 05	_____
Farbmonitor	☐ 06	_____
SW-Monitor	☐ 07	_____
Fernseher	☐ 08	☐ SW ☐ Farbe
Datenrecorder	☐ 09	_____
Floppy-Laufwerke	☐ 10	_____
Akustikk./Modem	☐ 11	_____
Joystick/Trackball	☐ 12	_____
Maus	☐ 13	_____
Floppy-Speeder	☐ 14	_____
Disketten (Anzahl)	☐ 15	_____
Sonstiges	☐	_____

Gerätetyp	will ich kaufen	Typenbezeichnung	Betrag für geplante Anschaffung
Drucker	☐ 01	_____	_____
Plotter	☐ 02	_____	_____
Interface	☐ 03	_____	_____
Typenraddrucker	☐ 04	_____	_____
Elektr. Schreibmasch.	☐ 05	_____	_____
Farbmonitor	☐ 06	_____	_____
SW-Monitor	☐ 07	_____	_____
Fernseher	☐ 08	☐ SW ☐ Farbe	_____
Datenrecorder	☐ 09	_____	_____
Floppy-Laufwerke	☐ 10	_____	_____
Akustikk./Modem	☐ 11	_____	_____
Joystick/Trackball	☐ 12	_____	_____
Maus	☐ 13	_____	_____
Floppy-Speeder	☐ 14	_____	_____
Disketten (Anzahl)	☐ 15	_____	_____
Sonstiges	☐	_____	_____

4. Wo kaufen Sie im allgemeinen Ihre Geräte? (Mehrfachnennungen möglich)

	Versandhaus	Kaufhaus	Verbrauchermarkt	Rundfunkfachh.	Comp.-Fachgesch.	Großhandel	Gebr.-Markt
Computer	☐ 01	☐	☐	☐ 01	☐	☐	☐
Floppy-Station	☐ 02	☐	☐	☐ 02	☐	☐	☐
Drucker	☐ 03	☐	☐	☐ 03	☐	☐	☐
Monitor	☐ 04	☐	☐	☐ 04	☐	☐	☐
Interface	☐ 05	☐	☐	☐ 05	☐	☐	☐
Disketten	☐ 06	☐	☐	☐ 06	☐	☐	☐
Papier	☐ 07	☐	☐	☐ 07	☐	☐	☐
Joysticks	☐ 08	☐	☐	☐ 08	☐	☐	☐
Bücher	☐ 09	☐	☐	☐ 09	☐	☐	☐
Software	☐ 10	☐	☐	☐ 10	☐	☐	☐
Zubehör	☐ 11	☐	☐	☐ 11	☐	☐	☐

5. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich vor dem Kauf zu informieren.
Helfen Ihnen dabei die Anzeigen in der 64'er, sich für ein bestimmtes Produkt zu entscheiden?

☐ 01 immer ☐ 02 meistens ☐ 03 seltener ☐ 04 gar nicht

6. Wie wird Ihr Computer in der Regel genutzt? (Mehrfachnennungen möglich)

☐ 07 besitze keinen Computer (Bitte weiter mit Frage 8)
☐ 01 nur beruflich
☐ 02 Vorwiegend beruflich, auch privat
☐ 03 Vorwiegend für die Schule/das Studium, auch privat
☐ 04 Vorwiegend privat, auch beruflich
☐ 06 nur privat
☐ 05 Vorwiegend privat, auch für die Schule/das Studium

7. Wie stufen Sie sich, ganz grob gesehen, im Bereich Computer und Computertechnik selbst ein?

☐ 01 Anfänger, keinerlei Vorkenntnisse
☐ 02 Anfänger mit Grundkenntnissen
☐ 03 Fortgeschrittener
☐ 04 Ambitionierter/erfahrener Fortgeschrittener
☐ 05 Profi
☐ 06 Ist mein Beruf

8. Was machen Sie im allgemeinen mit Ihrem Computer, was interessiert Sie?

	intensiv	gelegentlich	nie	habe Interesse
Programmieren	☐ 01	☐	☐	☐
Textverarbeitung	☐ 02	☐	☐	☐
Dateiverwaltung	☐ 03	☐	☐	☐
Lernprogramme	☐ 04	☐	☐	☐
Spielen	☐ 05	☐	☐	☐
Kaufm. Anwendung	☐ 06	☐	☐	☐
Messen, Steuern, Regeln	☐ 07	☐	☐	☐
Datenfernübertragung	☐ 08	☐	☐	☐
Elektronik basteln	☐ 09	☐	☐	☐
Grafik, Malen	☐ 10	☐	☐	☐
Musik	☐ 11	☐	☐	☐
CP/M	☐ 12	☐	☐	☐
Sonstiges und zwar:				
_____	☐	☐	☐	☐

9. Welche Anwendungen verwenden Sie am häufigsten? (Mehrfachnennungen möglich)

Programmname:

☐ Textverarbeitung: _____
☐ Dateiverwaltung: _____
☐ Grafik/Malen: _____
☐ Musik: _____
☐ Sonstige: _____

9a. Welche Arten von Spielen interessieren Sie?

☐ 01 Action ☐ 02 Grafik-Adventure ☐ 03 Text-Adventure
☐ 04 Strategie-Spiele ☐ 05 Rollenspiele ☐ 06 Simulation
☐ 07 Geschicklichkeit ☐ 08 Sportspiele

10. Es gibt ja mittlerweile viele unterschiedliche Programmiersprachen. Welche kennen Sie (zumindest vom Namen her), interessieren Sie, verwenden Sie? (Mehrfachnennungen möglich)

	kenne ich nicht	kenne ich	besitze ich	interessiert mich	will ich lernen	beherrsche ich
Basic	☐ 01	☐	☐	☐ 01	☐	☐
Assembler	☐ 02	☐	☐	☐ 02	☐	☐
Pascal	☐ 03	☐	☐	☐ 03	☐	☐
Comal	☐ 04	☐	☐	☐ 04	☐	☐
Forth	☐ 05	☐	☐	☐ 05	☐	☐
C	☐ 06	☐	☐	☐ 06	☐	☐
Logo	☐ 07	☐	☐	☐ 07	☐	☐
Fortran	☐ 08	☐	☐	☐ 08	☐	☐
Lisp	☐ 09	☐	☐	☐ 09	☐	☐
PL/I	☐ 10	☐	☐	☐ 10	☐	☐
ADA	☐ 11	☐	☐	☐ 11	☐	☐
Prolog	☐ 12	☐	☐	☐ 12	☐	☐
Cobol	☐ 13	☐	☐	☐ 13	☐	☐
Sonstige:						
_____	☐	☐	☐	☐	☐	☐

11. Welche Themen sollen in Zukunft mehr (○), gleich viel (Δ) oder weniger (☐) als bisher behandelt werden?

Kaufm. Anwendung	○ Δ ☐ 01	Techn./wiss. Anw.	○ Δ ☐ 02
Private Anwendungen	○ Δ ☐ 03	Programmieren	○ Δ ☐ 04
Software-Corner	○ Δ ☐ 05	Btx	○ Δ ☐ 06
Mailboxen	○ Δ ☐ 07	Satire	○ Δ ☐ 08
Marktübersichten	○ Δ ☐ 09	Einsteigerthemen	○ Δ ☐ 10
Knobelecke	○ Δ ☐ 11	Hardware Bauanleitungen	○ Δ ☐ 12
Grafik	○ Δ ☐ 13	Tips & Tricks	○ Δ ☐ 14
Software-Tests	○ Δ ☐ 15	Bücher	○ Δ ☐ 16
64'er Extra	○ Δ ☐ 17	Drucker-Tests	○ Δ ☐ 18
Hardware-Tests	○ Δ ☐ 19	Spiele-Tests	○ Δ ☐ 20
Neue Produkte	○ Δ ☐ 21	Problemlösungen	○ Δ ☐ 22
Themen für Profis	○ Δ ☐ 23	Spielelistings	○ Δ ☐ 24
Programmiersprachen	○ Δ ☐ 25	Datex-P	○ Δ ☐ 26
Aktuelle Information	○ Δ ☐ 27	Anwendungslistings	○ Δ ☐ 28
Kurse	○ Δ ☐ 29	Humor	○ Δ ☐ 30
Lernsoftware	○ Δ ☐ 31	CP/M Ecke	○ Δ ☐ 32
Wettbewerbe	○ Δ ☐ 33	Leserforum	○ Δ ☐ 34
Profis helf. Einst.	○ Δ ☐ 35	Software-Hilfen	○ Δ ☐ 36
128er Teil	○ Δ ☐ 37	C 16/C 116/Plus/4	○ Δ ☐ 38
Tips & Tricks zu Geos	○ Δ ☐ 39	Drucker-Software	○ Δ ☐ 40
Musik/Midi	○ Δ ☐ 41	Massenspeicher	○ Δ ☐ 42
RAM/ROM/EPROM	○ Δ ☐ 43	Reparatur-Kurs	○ Δ ☐ 44
Messen, Steuern, Reg.	○ Δ ☐ 45	Dig./Scannen	○ Δ ☐ 46
Schule/Ausbildung	○ Δ ☐ 47	DFÜ per Funk	○ Δ ☐ 48
_____	○ Δ ☐	_____	○ Δ ☐

12. Wie ist Ihre Meinung zum 64'er-Magazin? (Mehrfachnennungen möglich)

Meiner Meinung nach ist die 64'er:

	sehr	mittel	wenig	gar nicht
informativ	☐ 01	☐ 02	☐ 03	☐ 04
aktuell	☐	☐	☐	☐
kritisch	☐	☐	☐	☐
sachlich	☐	☐	☐	☐
hilfreich	☐	☐	☐	☐
verständlich	☐	☐	☐	☐
ansprechend	☐	☐	☐	☐
preiswert	☐	☐	☐	☐
unverzichtbar	☐	☐	☐	☐

13. Was halten Sie von der neueingerichteten 64'er-Hotline?

☐ 01 sehr gute Einrichtung ☐ 02 gute Einrichtung
☐ 03 weniger gute Einrichtung ☐ 04 keine gute Einrichtung
☐ 05 leider ständig besetzt ☐ 06 kenne ich noch nicht

14. Die 64'er veröffentlicht ja immer neue Programme zum Abtippen. Was machen Sie mit den Listings? (Mehrfachnennungen möglich)

☐ 01 tippe sie ab ☐ 02 kaufe Programmservice-Disketten
☐ 03 besorge sie mir bei Bekannnten ☐ 04 schaue sie mir nur an
☐ 05 kein Interesse

15. Häufig werden in der 64'er Bauanleitungen für Hardware-Zusätze veröffentlicht. Was machen Sie mit diesen Bauanleitungen? (Mehrfachnennungen möglich)

☐ 01 baue sie selbst nach ☐ 02 lasse sie mir bauen
☐ 03 würde Sie gern fertig kaufen
☐ 04 kein Interesse

16. Die abgedruckten Programme in der 64'er sind ja auch monatlich auf Programmservice-Disketten zu bekommen. Halten Sie die Möglichkeit, die Programmservice-Disketten im Abonnement beziehen zu können, für wünschenswert?

☐ 01 ja, sehr ☐ 02 ja, wünschenswert
☐ 03 nicht wünschenswert ☐ 04 ist mir gleich

17. Die 64'er berichtet ja umfassend über die unterschiedlichsten Themen. Wieviel vom Inhalt einer durchschnittlichen Ausgabe lesen Sie im allgemeinen?

☐ 01 alles, fast alles ☐ 02 die Hälfte bis ¾ der Ausgabe
☐ 03 ¼ bis die Hälfte der Ausgabe ☐ 04 etwa ¼ der Ausgabe
☐ 05 weniger als ¼ der Ausgabe

18. Die Zeitschrift 64'er erscheint ja seit April 1984. Seit wann kennen Sie sie, seit wann lesen Sie die 64'er?

Kenne die 64'er seit (Monat/Jahr) _____/_____
Lese die 64'er seit (Monat/Jahr) _____/_____

19. Wodurch sind Sie auf die Zeitschrift 64'er aufmerksam geworden?

☐ 01 Auslage am Kiosk ☐ 02 Freunde/Bekannte
☐ 03 Werbung im Radio ☐ TV-Sendung, und zwar:
_____
☐ Sonstiges, und zwar _____

20. Die 64'er erscheint ja 12 mal im Jahr. Wieviele dieser Ausgaben kaufen Sie selbst?

Kaufe _____ Ausgaben
☐ 13 bin Abonnent
☐ 14 kaufe nicht selbst, bin Mitleser

21. Wenn, aus welchen Gründen auch immer, das 64'er-Magazin nicht mehr erscheinen könnte, würden Sie das Heft dann:

☐ 01 sehr vermissen ☐ 02 vermissen
☐ 03 weniger vermissen ☐ 04 gar nicht vermissen

22. Wo besorgen Sie sich im allgemeinen Ihr Exemplar des 64'er-Magazins?

☐ 01 an beliebigen Kiosken ☐ 02 immer am gleichen Kiosk
☐ 03 Bahnhofsbuchhandel ☐ 04 Kaufhaus
☐ 05 Computerfachgeschäft ☐ 06 Verbrauchermarkt
☐ 07 Rundfunkfachhandel ☐ 08 Großhandel

☐ 09 bin Abonnent
☐ 10 lese Exemplar von Bekannten

23. Wieviele Personen, Sie eingeschlossen, lesen im Durchschnitt Ihr Exemplar der 64'er?

Personen: _____

24. Wie hoch schätzen Sie Ihre durchschnittlichen Ausgaben für den Bereich Computer?

	Betrag pro Monat	Betrag pro Jahr
Disketten-Laufwerk		
Monitor		
Drucker		
Joysticks		
Disketten		
Software		
Erweiterungen		
Datenfernübertragung		
(Anteil Telefon)		

25. Wie hoch ist Ihr monatliches Budget für Computerzeitschriften? (in Mark)

☐ 01 informiere mich kostenlos ☐ 02 unter 10 ☐ 03 10 bis 20
☐ 04 30 bis 50 ☐ 05 über 50

26. Und wie hoch ist Ihr monatliches Budget für Computerbücher? (in Mark)

☐ 01 informiere mich kostenlos ☐ 02 unter 30 ☐ 03 30 bis 60
☐ 04 60 bis 100 ☐ 05 100 bis 150 ☐ 06 über 150

27. Welche Computerzeitschriften kennen Sie, kaufen Sie selbst beziehungsweise lesen Sie außer der 64'er?

	kenne ich	kaufe ich	lese ich		kenne ich	kaufe ich	lese ich
Happy-Computer	☐	☐	☐ 01	Computer persönlich	☐	☐	☐ 02
PC Magazin	☐	☐	☐ 03	Markt&Technik	☐	☐	☐ 04
Chip	☐	☐	☐ 05	Run	☐	☐	☐ 06
Data Welt	☐	☐	☐ 07	MC	☐	☐	☐ 08
c't	☐	☐	☐ 09	Input 64	☐	☐	☐ 10
EL	☐	☐	☐ 11	Funkschau	☐	☐	☐ 12
HC	☐	☐	☐ 13	PM Computerheft	☐	☐	☐ 14
Elektor	☐	☐	☐ 15	ausländische	☐	☐	☐ 16
Compute Mit	☐	☐	☐ 17	_____	☐	☐	☐

28. Die Zeitschrift 64'er bringt ja monatlich ein Sonderheft zu bestimmten Themen heraus. Welche 64'er-Sonderhefte haben Sie 1986 schon gelesen, haben Sie sich schon gekauft, wollen Sie sich noch kaufen?

		habe ich gelesen	habe ich gekauft	will ich noch kaufen
128er	(1/86)	☐	☐	☐ 01
Tips & Tricks	(2/86)	☐	☐	☐ 02
C 16, C 116, VC 20, Plus 4	(3/86)	☐	☐	☐ 03
Abenteuerspiele	(4/86)	☐	☐	☐ 04
C 64-Grundwissen	(5/86)	☐	☐	☐ 05
Grafik	(6/86)	☐	☐	☐ 06
PEEKs & POKEs	(7/86)	☐	☐	☐ 07
Plus/4 und C 16	(8)	☐	☐	☐ 08
Floppy & Dateiverwaltung	(9)	☐	☐	☐ 09
C 128	(10)	☐	☐	☐ 10
Grafik und Anwendung	(11)	☐	☐	☐ 11
Programmiersprachen	(12)	☐	☐	☐ 12
Hardware	(13)	☐	☐	☐ 13

Anschrift:

Name: _____
Vorname: _____
Straße: _____
Ort: _____
Telefon: _____

Ich bin damit einverstanden, daß die hier gemachten Angaben für interne Zwecke elektronisch verarbeitet werden.
Wir danken für Ihre Mitarbeit.

29. Zu welchen Themen wünschen Sie sich ein 64'er-Sonderheft? (Mehrfachnennungen möglich)

Grafik	☐ 01	Hardware-Bauanleitungen	☐ 02
Anwenderprogramme (Listings)	☐ 03	Tips und Tricks allgemein	☐ 04
Spiele (Listings)	☐ 05	Programmiersprachen	☐ 06
Adventure-Lösungen	☐ 07	Messen, Steuern, Regeln	☐ 08
Datenfernübertragung	☐ 09	Utilities, Tools	☐ 10
Floppy	☐ 11	Hardware-Tests	☐ 12
Software-Tests	☐ 13	Assembler	☐ 14
zusammengefaßte Kurse	☐ 15	PEEKs- u. POKEs- Übers.	☐ 16
Tabellen	☐ 17	Musik	☐ 18
Dateiverwaltung	☐ 19	kaufmännische Anwendung	☐ 20
Drucker	☐ 21	Lernprogramme	☐ 22
CP/M	☐ 23	C 16/C 116/Plus/4	☐ 24
C 128	☐ 25	Tips und Tricks und zwar zu:	
_____		_____	

30. Welche sonstigen Hobbys, Interessen haben Sie außer der Computertechnik? (Mehrfachnennungen möglich)

betreibe ich	sehr intensiv	intensiv	weniger intensiv	überhaupt nicht
Lesen	☐ 01	☐ 02	☐ 03	☐ 04
Fotografieren, Filmen	☐	☐	☐	☐
Ins Kino gehen	☐	☐	☐	☐
Videokassetten ansehen	☐	☐	☐	☐
Schallplatten, Kassetten, Tonbänder hören	☐	☐	☐	☐
Musizieren, ein Instrument spielen	☐	☐	☐	☐
Zeichnen, Malen	☐	☐	☐	☐
Basteln, Heimwerken	☐	☐	☐	☐
Sport treiben	☐	☐	☐	☐
Sportveranstaltungen besuchen	☐	☐	☐	☐
Funken, Morsen	☐	☐	☐	☐
Auto fahren, Basteln	☐	☐	☐	☐
Im Garten arbeiten	☐	☐	☐	☐
Kochen, Backen	☐	☐	☐	☐
Rätsel lösen	☐	☐	☐	☐
Brettspiele, Karten spielen	☐	☐	☐	☐
Sonstiges und zwar:				
_____	☐	☐	☐	☐

31. Persönliche Daten

Geburtsdatum: _____

Geschlecht:

☐ männlich ☐ weiblich

Beruf:

Ausbildung	☐ 01	Arbeiter	☐ 02	Angestellter	☐ 03
Beamter	☐ 04	ltd. Angest.	☐ 05	Selbständiger	☐ 06
Freiberufler/selbständiger Akademiker			☐ 07	Rentner/ Pensionär	☐ 08

Sonstiges _____

Schulbildung:
(wenn Sie noch in Ausbildung sind, geben Sie bitte Ihren nächsten Abschluß an):

Hauptschule	☐ 01	Mitt. Reife	☐ 02	Lehre	☐ 03
Fachhochschulreife	☐ 04	Abitur	☐ 05	Studium	☐ 06

Monatliches Haushaltsnettoeinkommen (☐), eigenes Einkommen (○)

keine Einkünfte	☐ ○ 01	bis 500	☐ ○ 02	500 bis 1000	☐ ○ 03
1000 bis 1500	☐ ○ 04	1500-2000	☐ ○ 05	2000 bis 2500	☐ ○ 06
2500 bis 3000	☐ ○ 07	3000-3500	☐ ○ 08	3500bis 4000	☐ ○ 09
4000 bis 4500	☐ ○ 10	4500-5000	☐ ○ 11	5000 bis 5500	☐ ○ 12
5500 bis 6000	☐ ○ 13	6000-6500	☐ ○ 14	6500 bis 7000	☐ ○ 15
über 7000	☐ ○ 16				

Ergänzen Sie Ihre Sammlung

64'er

Schaffen Sie sich ein interessantes Nachschlagewerk und gleichzeitig ein wertvolles Archiv!

»64'er« ist das Forum für alle Commodore-Fans, die ihr Wissen speziell über C64, C128 und C16 austauschen wollen. Mit »64'er« steigen Ihre Kenntnisse und Ihre Erfahrungen in der Praxis kontinuierlich durch lehrreiche Kurse zum mitmachen und mitlernen, informative Fachartikel und vieles mehr von Ausgabe zu Ausgabe. Schritt für Schritt wachsen Sie mit Ihrer »64'er«-Sammlung zum Computer-Fachmann.

Alle hier aufgeführten »64'er«-Ausgaben können Sie bestellen, in den Übersichten nicht mehr geführte Ausgaben sind leider vergriffen. Die lückenlose Belieferung gewährleistet ein 64er-Abonnement! Bestellkarte in jeder Ausgabe.

64'er **Ausgaben 1984**

			4
			8
9			12

64'er **Ausgaben 1985**

1		3	
5	6	7	8
9	10	11	12

64'er **Ausgaben 1986**

1	2	3	4
5	6	7	8
9			

Bestellen Sie die in Ihrer Sammlung noch fehlenden Ausgaben mit der untenstehenden Zahlkarte. Tragen Sie in den Bestellabschnitt auf der Rückseite Nummer und Erscheinungsjahr (z.B. 12/85) ein und geben Sie an wieviele Exemplare Sie jeweils möchten. Die ausgefüllte Zahlkarte einfach heraustrennen und Rechnungsbetrag beim nächsten Postamt einzahlen. Ihre Bestellung wird nach Zahlungseingang zur Auslieferung gebracht.
Wichtig: »64'er«-Ausgaben werden ausschließlich gegen Vorauszahlung mit Zahlkarte zur Auslieferung gebracht.
Bitte beachten Sie auch die Bestellmöglichkeit für Sonderhefte und Sammelboxen auf der Rückseite dieser Anzeige.

DM | Pf | für Postscheckkonto Nr. 14 199-803

Absender der Zahlkarte

Für Vermerke des Absenders

Postscheckkonto Nr. des Absenders

Empfängerabschnitt

DM | Pf

für Postscheckkonto Nr. **14 199-803**
Lieferanschrift und **Absender** der Zahlkarte

PLZ Ort

Verwendungszweck
64'er
Leser-Service

PSchA | Postscheckkonto Nr. des Absenders | Postscheckteilnehmer

Zahlkarte/Postüberweisung

Die **stark umrandeten Felder** sind nur auszufüllen, wenn ein **Postscheckkontoinhaber** das Formblatt als **Postüberweisung** verwendet (Erläuterung s. Rücks.)

DM | Pf | (DM-Betrag in Buchstaben wiederholen)

für Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft
in **8013 Haar**

Postscheckkonto Nr. **14 199-803**
Postscheckamt **München**

Ausstellungsdatum | Unterschrift

Postscheckkonto Nr. des Absenders

Einlieferungsschein/Lastschriftzettel

DM | Pf

für Postscheckkonto Nr. **14 199-803**
Postscheckamt **München**

für Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft
Hans-Pinsel-Str. 2
in **8013 Haar**

Postvermerk

64'er Sonderhefte und Sammelboxen

Sammeln mit System: In den »64'er«-Sammelboxen sind Ihre Ausgaben immer sortiert und griffbereit!

Eine Sammelbox faßt einen vollständigen Jahrgang mit 12 Ausgaben und kostet DM 14,—.

Kein Stapeln, Kippen und Verrutschen. Kein langwieriges Suchen nach einer bestimmten Ausgabe. Mit den praktischen »64'er«-Sammelboxen schaffen Sie spielend Ordnung und Übersicht. Deshalb gleich mit untenstehender Zahlkarte bestellen. Gewünschte Anzahl eintragen, Zahlkarte heraustrennen und Rechnungsbetrag beim nächsten Postamt einzahlen. Ihre Bestellung wird nach Zahlungseingang zur Auslieferung gebracht.

Wichtig: Sonderhefte wie Boxen werden ausschließlich gegen Vorauszahlung mit Zahlkarte ausgeliefert.

Erweitern und vertiefen Sie Ihr Computerwissen durch ausführliche Informationen zu ausgewählten Themen in den 64'er Sonderheften. Derzeit können Sie folgende Sonderhefte bestellen.

SONDERHEFT 01/84: TIPS & TRICKS
Unentbehrliche Anwendungslistings für C64 und VC20.

SONDERHEFT 08/85: ASSEMBLER
Assembler-Know-how für Anfänger und Fortgeschrittene.

SONDERHEFT 07/86: PEEKs UND POKEs
Einführungskurs in die wichtigsten Speicherstellen für C 64, C 16 und C 128. Über 30 Seiten Tips&Tricks.

SONDERHEFT 02/85: ABENTEUERSPIELE
Fesselnde Adventures mit zahlreichen Lösungen und einem Programmierkurs.

SONDERHEFT 01/86: PC128
Komplette Beschreibungen von C128 und C128D und passendem Zubehör.

SONDERHEFT 08: PLUS/4 UND C16
Ausführliche Kurse für schnelle Programme auf C16 und Plus 4 in Maschinensprache und Basic mit Grafikbefehlen.

SONDERHEFT 03/85: SPIELE
Heiße Listings für Spiele-Fans und eine große Marktübersicht.

SONDERHEFT 02/86: TIPS & TRICKS
Super-Listings, ausführliche Grundlagen und die besten Tips & Tricks und Einzeiler aus 64'er.

SONDERHEFT 09: FLOPPY & DATEIVERWALTUNG
Die effiziente Datenverwaltung für Einsteiger und Profis.

SONDERHEFT 04/85: GRAFIK & DRUCKER
Von der 3D-Darstellung bis zur Hardcopy-Routine.

SONDERHEFT 03/86: C16, C116, VC20
Viele interessante Listings und grundlegende Informationen zu C16/C116 und VC20.

SONDERHEFT 10/86: C 128 II
Entscheidendes Know-how für Anfänger und Fortgeschrittene auf ihrem Weg zum Profi.

SONDERHEFT 05/85: FLOPPY/DATASETTE
Soft-Tools zum komfortablen Betrieb von Floppy und Datasette.

SONDERHEFT 04/86: ABENTEUERSPIELE
Auf 100 Seiten alles über das Programmieren von Abenteuerspielen, Super-Listings zum Abtippen.

SONDERHEFT 11/86: GRAFIK, MUSIK, ANWENDUNG
Faszinierende Gestaltungsmöglichkeiten mit Grafik- und Musikprogrammen

SONDERHEFT 06/85: AUSGEWÄHLTE SUPER-LISTINGS
Top-Themen aus 64'er bringt eine Auswahl der besten 64'er-Programme.

SONDERHEFT 05/86: C64-GRUNDWISSEN
Für alle Einsteiger umfassende Grundlagen und Hilfestellungen rund um den C64.

SONDERHEFT 12/86: ASSEMBLER, PROGRAMMIERSPRACHEN
Erfahren Sie alles über Programmiersprachen und ihre Anwendungsbereiche

SONDERHEFT 07/85: ANWENDUNGEN/DFÜ
Leistungsfähige Anwendungs- und DFÜ-Programme.

SONDERHEFT 06/86: GRAFIK
Grafikprogrammierung des C64, C128 und C128 im C64-Modus. Dreidimensional konstruieren mit »Giga-CAD«.

Tragen Sie die Nummer und den Jahrgang des gewünschten Sonderheftes (z.B. 04/86) auf dem Bestellabschnitt der untenstehenden Zahlkarte ein. Trennen Sie diese heraus und zahlen Sie den Rechnungsbetrag beim nächsten Postamt ein. Ihre Bestellung wird nach Zahlungseingang zur Auslieferung gebracht.

Bestellung Leser-Service **Wichtig:** Lieferanschrift (Rückseite) nicht vergessen!

Bestell-Nr.	Anzahl	x Einzelpreis	= Gesamtpreis
Sammelbox »64'er«		DM 14,-	DM
Sonderheft		DM 14,-	DM
Ausg. . . . . /1984		DM 6,50	DM
Ausg. . . . . /1985		DM 6,50	DM
Ausg. . . . . /1986		DM 6,50	DM
Zzgl. einm. Versandkostenpauschale (DM 3,-)			DM 3,-
Summe bitte auf Vorderseite übertragen.		**Gesamtsumme:**	**DM**

Für Mitteilungen an den Empfänger

Feld für postalienstliche Zwecke

Abkürzungen für die Ortsnamen der PGiroA:

Bln W =	Berlin West	Kln =	Köln
Dtmd =	Dortmund	Lshfn =	Ludwigshafen am Rhein
Esn =	Essen	Mchn =	München
Ffm =	Frankfurt am Main	Nbg =	Nürnberg
Hmb =	Hamburg	Sbr =	Saarbrücken
Han =	Hannover	Stgt =	Stuttgart
Klrh =	Karlsruhe		

Hinweis für Postgirokontoinhaber:
Dieses Formblatt können Sie auch als Postüberweisung benutzen, wenn Sie die stark umrandeten Felder zusätzlich ausfüllen. Die Wiederholung des Betrages in Buchstaben ist dann nicht erforderlich. Ihren Absender (mit Postleitzahl) brauchen Sie nur auf dem linken Abschnitt anzugeben.
1. Abkürzung für den Namen Ihres Postgiroamts (PGiroA) siehe unten
2. Im Feld »Postgirotelilnehmer« genügt Ihre Namensangabe
3. Die Unterschrift muß mit der beim Postgiroamt hinterlegten Unterschriftsprobe übereinstimmen
4. Bei Einsendung an das Postgiroamt bitte den Lastschriftzettel nach hinten umschlagen

Bedienen Sie sich der Vorteile eines eigenen Postgirokontos

Auskunft hierüber erteilt jedes Postamt

Einlieferungsschein/Lastschriftzettel
(nicht zu Mitteilungen an den Empfänger benutzen)

Gebühr für die Zahlkarte
(wird bei der Einlieferung bar erhoben)

bis 10 DM — — — 90 Pf
über 10 DM (unbeschränkt) 1,50 DM

Bei Verwendung als Postüberweisung gebührenfrei

2000 Mark

für die beste Kernelumschaltung am Expansion-Port

Dieses Mal sind die Hardware-Bastler unter Ihnen gefragt. Wir suchen eine Möglichkeit, mit der man am Expansion-Port des C 64 oder C 128 eine Umschaltplatine anbringen kann. Diese Umschaltplatine soll in der Lage sein, zwischen mindestens vier Betriebssystemen (jedes in einem eigenen EPROM) des Computers absturzfrei umschalten zu können, wobei sowohl der Modul-Speicher ab $8000, als auch der RAM-Bereich unter dem Betriebssystem von $E000 bis $FFFF freibleiben muß. Mit anderen Worten: Es handelt sich um eine Auslagerung des Betriebssystems aus dem Sockel auf der Platine in den Expansion-Port, wobei ein Öffnen des Computers unterbleiben soll. Der Expansion-Port sollte dabei natürlich durchgeschleift werden.

Die Anregung zu diesem Projekt gab uns der C 64C und der C 128. Bei beiden Computern ist es praktisch nicht mehr möglich, eine Umschaltplatine für mehrere Betriebssysteme im Computer unterzubringen. Hier ist der Platz im Gehäuse zu eng bemessen. Haben Sie also zum Beispiel das »Hypra-Kernel« und das »64'er-DOS«, so benötigen Sie eine Umschaltplatine, wenn Sie nicht jedesmal das EPROM auf der Platine austauschen wollen. Die nächstliegende Lösung ist also der Anschluß einer solchen Umschaltplatine am Expansion-Port des Computers, wobei diese Lösung zusätzlich den Vorteil hat, daß ein eventuell eingelötetes Kernel nicht mehr ausgelötet werden muß.

Wenn Sie also das eine oder andere Projekt in dieser Hinsicht schon in Angriff genommen haben oder eine Neuentwicklung beabsichtigen, schicken Sie uns Ihre Lösung bis zum 1. Februar 1987 (Datum des Poststempels) ein. Wir prämieren die beste Lösung mit 2000 Mark und veröffentlichen sie im 64'er-Magazin. Benötigt werden von uns dabei, neben einem Fertiggerät, die ausführliche Bauanleitung, Bauteileliste, Bestückungsplan und das Platinenlayout. Bitte schicken Sie Ihre Lösung an die folgende Adresse:

Verlag Markt & Technik AG
Redaktion 64'er
Wettbewerb: Umschaltplatine
Hans-Pinsel-Straße 2
8013 Haar/München

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei diesem Wettbewerb. Vielleicht kommt jetzt auch endlich der C 64C zu Ehren. Dieser Computer stand Betriebssystem-Erweiterungen bisher, wegen seiner sehr engen und kompakten Bauweise, eher »feindselig« gegenüber.

1800 Mark zu gewinnen!

Wir suchen das beste Utility-Programm für den C 128

Bei der Programmierung des C 128 benötigt man oft — trotz sehr komfortablem Basic 7.0 — Hilfsprogramme, die Routinetätigkeiten dem Computer überlassen, die Arbeit mit dem C 128 erleichtern oder auch neue Möglichkeiten erschließen. Die Palette dieser Programme reicht von Diskettenverwaltung- und -manipulation, über Floppybeschleunigungssysteme, Zeichnen im 80-Zeichen-Modus, Kompaktoren, Hardcopies und Befehlserweiterungen, bis hin zu Compilern und Recompilern. Natürlich sind hierin auch Maskengeneratoren, Zeichensatzeditier-, Crossreference- und Kopierprogramme enthalten, praktisch jegliche Software, die das Arbeiten mit dem C 128 in »seinem« Modus erst richtig zur Freude werden läßt und die vorhandenen Möglichkeiten der Soft- und Hardware ausschöpft. Die Selbstverständlichkeit der Arbeit mit derart mächtigen Programmierhilfen auf dem C 64 soll nun auch auf dem C 128 Einzug halten.

Zum Wettbewerb zugelassen sind auch auf den C 128 angepaßte C 64-Programme früherer Ausgaben, sofern sie die neuen Möglichkeiten des C 128 nutzen (Speicher, Banking, 80-Zeichen-Modus etc.). Als Preise sind 1000 Mark für das beste Utility-Programm in Assembler und/oder Basic 7.0 ausgesetzt, zusätzlich 500 Mark und 300 Mark jeweils für die Plätze Zwei und Drei dieses Wettbewerbes.

Schicken Sie Ihr Programm an:
Markt & Technik Verlag AG
Redaktion 64'er
Stichwort: C 128-Hilfsprogramm
Hans-Pinsel-Str. 2
8013 Haar bei München

Einsendeschluß ist der 28. Februar 1987 (es gilt das Datum des Poststempels).

COPYRIGHT

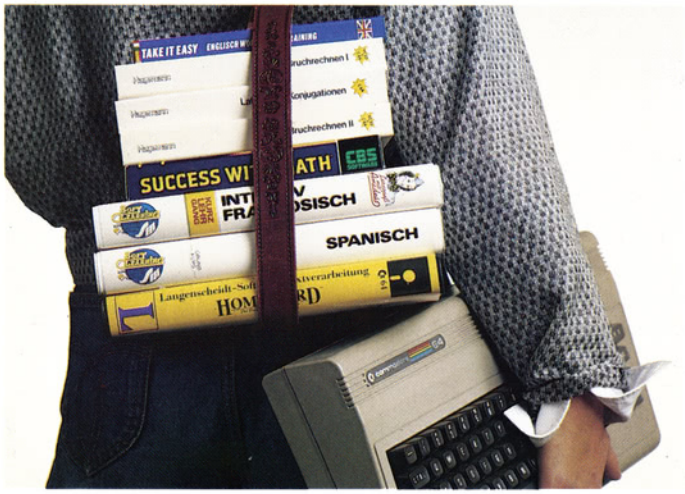
Was ist eigentlich Computer-Kriminalität? Was muß man beim Kopieren von Programmen beachten, oder darf man überhaupt Programme anderer Leute kopieren? Was ist ein Copyright, und wie bekommt man es? Diese und ähnliche Fragen wollen wir für Sie in der nächsten Ausgabe des 64'er-Magazins erläutern. Wir erklären wichtige Fachbegriffe und teilen Ihnen mit, wie der rechtliche Schutz von Software und Software-Anwendern heutzutage aussieht, und was bei der Erstellung und Anwendung von Programmen alles zu beachten ist.

SPIELE-TEIL FÜR C 16 UND PLUS/4

In der nächsten Ausgabe kommen die Spielefans unter den C 16- und Plus/4-Besitzern voll auf ihre Kosten. Unser bewährtes Testteam wühlte sich durch das Programmangebot und entdeckte heiße Titel. Vom starken 10-Mark-Spiel für den C 16 bis hin zur Plus/4-Version des Klassikers »Mercenary« wird einiges geboten. Wer sich für C 16-Spiele interessiert, sollte sich die nächste Ausgabe deshalb auf keinen Fall entgehen lassen.

KURVENDISKUSSION OHNE PROBLEME

Haben Sie Schwierigkeiten bei Kurvendiskussionen oder bei der Differenzierung von mathematischen Funktionen? Das ist bald vorbei, denn als Anwendung des Monats finden Sie in der nächsten Ausgabe ein Programm, das dies für Sie erledigt. Mit einem Tastendruck erhalten Sie auf dem Bildschirm oder schriftlich die Grundfunktion mit erster und zweiter Ableitung! Aber das ist nur eine von vielen Möglichkeiten.



Fancy Font

Fancy Font – CP/M lebt

Fancy Font und der C 128

Fancy Font adelt CP/M

Fancy Font bringt Stil

Fancy Font ist kreativ

Fancy Font druckt individuell

Fancy Font veredelt auch Wordstar-Texte

DER COMPUTER HILFT LERNEN

Der Computer wird auch als Lernhilfe immer interessanter. Wenn Sie anfangen, sich für Lernprogramme zu interessieren, finden Sie im Einsteigerteil der nächsten Ausgabe ausführliche Kriterien für den Kauf von Lernsoftware. Natürlich halten wir Sie auch über die Neuigkeiten auf diesem Software-Markt auf dem Laufenden. Interessante Programme haben wir für Sie getestet.

CP/M WIRD ZUR DRUCKEREI!

Jetzt ist endgültig Schluß mit dem etwas eintönigen Aussehen Ihrer Wordstar-Texte. Mit Fancy Font können Sie Ihren eigenen Zeichensatz entwickeln und so Ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Ob Sie nun mit Schönschrift oder altdeutschen Zeichen drucken wollen, Fancy Font unterstützt Sie nach Kräften. Einen Testbericht zu dieser Spitzensoftware finden Sie in der nächsten Ausgabe.

C 16 & PLUS/4

In der nächsten Ausgabe dreht sich alles um den C 16 und den Plus/4. Durch die Preispolitik von Commodore sind diese Computer ein heißer Tip für alle Einsteiger, die für wenig Geld zu einer Computeranlage kommen wollen. Wir sagen Ihnen, was es an Hard- und Software zum C 16 und Plus/4 gibt. Weiterhin gibt es einen Vergleich der beiden Datasetten und der Diskettenlaufwerke 1541 und 1551.

TRICKFILM MIT DEM C 64

Der HiRes-Converter setzt hochauflösende Grafiken in Blockzeichensatz um, wahlweise mit einer Auflösung von 80 x 50 oder 80 x 100 Punkten. Somit paßt eine »8-KByte-Grafik« in 1 KByte. Bis zu 61 (bei 80 x 50) beziehungsweise 47 (bei 80 x 100) dieser Bilder können zu einer Diashow oder einen Film, der dann mit bis zu 14 Bildern pro Sekunde abgespielt werden kann, zusammen gefaßt werden. Die Effekte, die sich mit dem HiRes-Computer erzielen lassen, zeigen deutlich, was alles im C 64 steckt. In der 80 x 100-Auflösung können Sie Sequenzen auch beliebig zusammenstellen. Lassen Sie sich von unserem Listing des Monats verzaubern.

Fortsetzung von Seite 28

ne als Standardwerk zu empfehlen, die obendrein über Englischkenntnisse verfügen müssen, denn dieses Buch wurde nicht, auch nicht teilweise, ins Deutsche übersetzt. Es handelt sich um einen unveränderten Nachdruck des Programmer's Utilities Guide; dieser war bislang nur mit großem Aufwand zu beschaffen, weshalb der Preis von 49 Mark zwar nicht ganz so günstig wie beim zuerst vorgestellten Werk ist, aber dennoch ein gutes Preis-/Leistungsverhältnis garantiert. Vor allem bei diesem systemnahen Thema kommt es dem Buch zugute, daß die Entwickler selbst als Verfasser verantwortlich zeichnen.

Für beide Bücher gilt, daß ein CP/M-Anwender diese bewährte Literatur unbedingt haben sollte. Da die vorgestellten Informationen für alle CP/M-Geräte Gültigkeit haben, ist der Nutzen für C 128-Anwender nicht ganz so groß wie bei einem Buch, das speziell auf den C 128 eingeht, aber dennoch überdurchschnittlich hoch. Der größte Vorbehalt für C 128-Anwender besteht jedoch in der Tatsache, daß die Programme, die in »Programmer's Utilities und SID für CP/M 2.2 und CP/M 3.0 (Plus)« vorausgesetzt werden, nicht im Lieferumfang des C 128 enthalten sind. Es handelt sich hierbei um Utilities, also Hilfs- und Dienstprogramme, die zur Entwicklung und Korrektur von Assemblerprogrammen für den Prozessor 8080 eingesetzt werden. Die Lieferung der Programme mit der dem C 128 beiliegenden Bestellkarte über die Firma DIS Versand Service GmbH führt jedoch dazu, ein gewaltiges Handbuch von Digital Research zu erhalten, in dem das Programmier- und Benutzerhandbuch schon enthalten sind (allerdings in englischer Sprache). Wer also die restlichen Utilities schon bestellt hat, kommt ohne das zuerst erwähnte Buch (Benutzer- und Programmierhandbuch) aus, erhält mit dem zweiten jedoch weitere Informationen zu den Utilities. Allen denen, die sich nicht mit dem Gedanken tragen, in die Maschinenprogrammierung unter CP/M einzusteigen, aber Informationen zum CP/M-System benötigen, sind mit dem ersten Werk gut beraten. Ansonsten ist jedoch Vorsicht geboten, um nicht zweimal die gleiche (auch übersetzte) Literatur zu erhalten.

(Florian Müller/bj)

Digital Research, CP/M Plus Betriebssystem: Benutzerhandbuch und Programmierhandbuch, Markt & Technik Verlag AG, ISBN: 3-89090-371-1, zirka 500 Seiten, Preis: 38 Mark

Digital Research, Programmer's Utilities und SID für CP/M 2.2 und CP/M 3.0 (in englischer Sprache), Markt & Technik Verlag AG, ISBN: 3-89090-372-X, zirka 370 Seiten, Preis: 49 Mark

Inserentenverzeichnis

Abacomp	116
Activision	2, 153
AG-Soft	137
AGE + Entwicklungen	126
Appel & Grywatz	110
Ariolasoft	5, 46/47, 147
Atari	191
B-E-S	106
Bloch	127
bonndata	157
Bubela, Jan	129
Bundeswehr	177
Burkhart	122
City Computer	110
Comalgruppe	127
Compu Camp	189/190
Computer Video Arts	114
Creative Video	114
CSJ Jonigk	122
CSV-Riegert	102
Data Becker	57, 67, 81
Dela Elektronik	134/135
Disco Phono Service	123
DJH-Extra	116
DTM	119
Ecosoft	116
ELCOS	85
Elektronik Service	106
English Book Club	40/41
Eurosystems	131
Fischer Technik	89
Fuji	31
Game Soft	112
Grewe Computertechnik	192
Grubert	69
Hamburger Softwareversand	106
Heise Verlag	122
HEWY	106
Hindermann	114
Interbutton	130
Jann Datentechnik	104/105
Junges Computertechnik	124
Klemmer & Schulte	102
Korona	112
Krawietz Automatenservice	123
Kröning	110
Kühn	137
Lindy	77, 102, 113
LUDA	124
M.A.G.	123
Markt & Technik Buchverlag	120/121, 140, 150, 159/160, 168
Mathes, Ernst	100
Medica	141
MICROTRON	119
Milan	111, 125
Mükra	103
Müller, Thomas	114
Multisoft	131
Print Adress	106
Print Technik	124
Prosoft	71
PDC	132
Raab & Co.	139
Raczek, Klaus	130
Rat + Tat	128
RESCO	101
REX Datentechnik	164/165
Roreger	123
Rosenplänter Computertechnik	110
Rossmöller	108
Rushware	51
SAS Bernd	112
SBS A. Stippler	130
Scanntronik	129
Scheiba	116
Seikosha	25
SFX-Software	107
Showcase Germany	130
SHW	116
Side by Side	107
Softwareland	127
Soyka Datentechnik	127
Star Micronics	13, 92/93
Stockem	111
Sybex	109, 133
Syndrom	115
Technicus	137
VIZA	119
Vobis	29
Völkner	20/21
Wegmann, Michael	116
Weltronik	137
Wiesemann & Theis	108, 117
Wippermann	137

Bitte beachten Sie unsere Österreich-Beilage, die einem Teil dieser Ausgabe beiliegt.

Impressum

Herausgeber: Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber

Chefredakteur: Michael Scharfenberger (sc)
Stellv. Chefredakteur: Albert Absmeier (aa)
Leitender Redakteur: Georg Klinge (gk)
Redaktion:

Assembler, Grafik, Hardware: ah = Achim Hübner (verantwortl.), dm = Dieter Mayer, kn = Gottfried Knechtel, pd = Peter Pfliegensdörfer

Btx, DFÜ, Floppy, Leserforum: hm = Harald Meyer (verantwortl.), jk = Jörg Kähler, og = Markus Ohnesorg, ks = Karsten Schramm

Drucker, Programmiersprachen, Sonderaufgaben: aw = Arnd Wängler (verantwortl.), bj = Herbert Buckel, rf = Roland Fieger, nj = Norbert Jungmann, sk = Klaus Schrödl

Programmservice, Tips & Tricks, Musik: tr = Thomas Röder (verantwortl.)

Spiele, Software: bs = Boris Schneider (verantwortl.)

Hotline: do = Gerd Donaubauer, mw = Monika Welzel

Redaktionsassistenz: Monika Lewandowski (222), Andrea Kaltenhauser (202), Bärbel Pasternok (202)
Fotografie: Janos Feitser/Jens Jancke, Titelfoto: Jens Jancke
Titelgestaltung: Heinz Rauner, Grafik-Design

Layout: Leo Eder (Ltg.), Sigrid Kowalewski (Cheflayouterin), Dagmar Berninger, Willi Gründl

Auslandsrepräsentation:
Schweiz: Markt&Technik Vertriebs AG, Kollerstr. 3, CH-6300 Zug, Tel. 042-41 5656, Telex: 862329 mut ch
USA: M & T Publishing, Inc: 501 Galveston Drive, Redwood City, CA 94063; Tel. (415) 366-3600, Telex 752-351

Manuskripteinsendungen: Manuskripte und Programmlistings werden gerne von der Redaktion angenommen. Sie müssen frei sein von Rechten Dritter. Sollten sie auch an anderer Stelle zur Veröffentlichung oder gewerblichen Nutzung angeboten werden, so muß dies angegeben werden. Mit der Einsendung von Manuskripten und Listings gibt der Verfasser die Zustimmung zum Abdruck in von der Markt & Technik Verlag AG herausgegebenen Publikationen und zur Vervielfältigung der Programmlistings auf Datenträger. Mit der Einsendung von Bauanleitungen gibt der Einsender die Zustimmung zum Abdruck in von Markt & Technik Verlag AG verlegten Publikationen und dazu, daß Markt & Technik Verlag Geräte und Bauteile nach der Bauanleitung herstellen läßt und vertreibt oder durch Dritte vertreiben läßt. Honorare nach Vereinbarung. Für unverlangt eingesandte Manuskripte und Listings wird keine Haftung übernommen.

Herstellung: Klaus Buck

Anzeigenverkaufsleitung: Ralph Peter Rauchfuss (126)

Anzeigenleitung: Brigitta Fiebig (282)

Anzeigenverkauf: Philipp Schiede (399)

Anzeigenverwaltung und Disposition: Patricia Schiede (172), Lisa Landthaler (233)

Anzeigenformate: 1/1-Seite ist 266 Millimeter hoch und 186 Millimeter breit (3 Spalten à 58 mm oder 4 Spalten à 43 Millimeter). Vollformat 297 x 210 Millimeter. Beilagen und Beihefter siehe Anzeigenpreisliste.

Anzeigenpreise: Es gilt die Anzeigenpreisliste Nr. 3 vom 1. Januar 1986.
Anzeigengrundpreise: 1/1 Seite sw: DM 10200,-. Farbzuschlag: erste und zweite Zusatzfarbe aus Europaskala je DM 1400,-. Vierfarbzuschlag DM 3800,-. Plazierung innerhalb der redaktionellen Beiträge: Mindestgröße 1/2-Seite
Anzeigen im Computer-Markt: Die ermäßigten Preise im Computer-Markt gelten nur innerhalb des geschlossenen Anzeigenteils, der ohne redaktionelle Beiträge ist. 1/1-Seite sw: DM 7700,-. Farbzuschlag: erste und zweite Zusatzfarbe aus Europaskala je DM 1400,-. Vierfarbzuschlag DM 3800,-.
Anzeigen in der Fundgrube: Private Kleinanzeigen mit maximal 4 Zeilen Text DM 5,- je Anzeige.
Gewerbliche Kleinanzeigen: DM 12,- je Zeile Text.
Auf alle Anzeigenpreise wird die gesetzliche MwSt. jeweils zugerechnet.

Marketingleiter: Hans Hörl (114)

Vertriebsleiter: Helmut Grünfeldt (189)
Vertrieb Handelsauflage: Inland (Groß-, Einzel- und Bahnhofsbuchhandel) sowie Österreich und Schweiz: Pegasus Buch- und Zeitschriften-Vertriebsgesellschaft mbH, Hauptstätterstraße 96, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 64 83-0

Erscheinungsweise: 64'er, Magazin für Computerfans, erscheint monatlich, Mitte des Vormonats.

Bezugsmöglichkeiten: Leser-Service: Telefon 089/46 13-249. Bestellungen nimmt der Verlag oder jede Buchhandlung entgegen. Das Abonnement verlängert sich zu den dann jeweils gültigen Bedingungen um ein Jahr, wenn es nicht zwei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

Bezugspreise: Das Einzelheft kostet DM 6,50. Der Abonnementspreis beträgt im Inland DM 78,- pro Jahr für 12 Ausgaben. Darin enthalten sind die gesetzliche Mehrwertsteuer und die Zustellgebühren. Der Abonnementspreis erhöht sich um DM 18,- für die Zustellung im Ausland (Schweiz auf Anfrage), für die Luftpostzustellung in Ländergruppe 1 (z.B. USA) um DM 38,-, in Ländergruppe 2 (z.B. Hongkong) um DM 58,-, in Ländergruppe 3 (z.B. Australien) um DM 68,-.

Druck: E. Schwend GmbH, Schmollerstr. 31, 7170 Schwäbisch Hall

Urheberrecht: Alle im »64'er« erschienenen Beiträge sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, auch Übersetzungen, vorbehalten. Reproduktionen gleich welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm oder Erfassung in Datenverarbeitungsanlagen, nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. Anfragen sind an Michael Scharfenberger zu richten. Für Schaltungen, Bauanleitungen und Programme, die als Beispiele veröffentlicht werden, können wir weder Gewähr noch irgendwelche Haftung übernehmen. Aus der Veröffentlichung kann nicht geschlossen werden, daß die beschriebenen Lösungen oder verwendeten Bezeichnungen frei von gewerblichen Schutzrechten sind. Anfragen für Sonderdrucke sind an Alain Spadacini (185) zu richten.

© 1986 Markt & Technik Verlag Aktiengesellschaft, Redaktion »64'er«.

Verantwortlich: Für redaktionellen Teil: Michael Scharfenberger. Für Anzeigen: Brigitta Fiebig.

Redaktions-Direktor: Michael M. Pauly

Vorstand: Carl-Franz von Quadt, Otmar Weber

Anschrift für Verlag, Redaktion, Vertrieb, Anzeigenverwaltung und alle Verantwortlichen:
Markt&Technik Verlag Aktiengesellschaft, Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München, Telefon 089/46 13-0, Telex 522052

Telefon-Durchwahl im Verlag:

Wählen Sie direkt: Per Durchwahl erreichen Sie alle Abteilungen direkt. Sie wählen 089-46 13 und dann die Nummer, die in Klammern hinter dem jeweiligen Namen angegeben ist.

Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW), Bad Godesberg.

Raten Sie mal,

welches Geschenk Bernd B. aus Baden-Baden am meisten Freude macht.

Schenken oder schenken lassen.
Mit den nebenstehenden Bestellkarten haben Sie beide Möglichkeiten – und die nicht nur zur Weihnachtszeit.

Bitte Karte an der Perforation heraustrennen

64'er BESTELLKARTE 64'er
FÜR EIN GESCHENK-ABONNEMENT

Ja, ich möchte »64'er«, das Magazin für Computer-Fans verschenken. Für dieses Geschenkabonnement bezahle ich einschließlich Frei-Haus-Lieferung nur DM 78,— für 12 Ausgaben jährlich im voraus. Mir entstehen keine weiteren Kosten.

Meine Adresse als Besteller:

Name/Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Wohnort

Datum, 1. Unterschrift des Bestellers

☐ der Empfänger soll eine Geschenkurkunde erhalten

Adresse des Abonnement-Empfängers

Name/Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Wohnort

Gewünschte Zahlungsweise: (bitte ankreuzen)

☐ Bequem und bargeldlos durch Bankeinzug (12 Hefte jährlich DM 78,—)

Konto-Nr. BLZ

Geldinstitut

☐ Gegen Rechnung (12 Hefte jährlich DM 78,—) Bitte Rechnung abwarten.

Dauer des Geschenkabonnements:

☐ Mindestens 12 Hefte. Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr zu den dann gültigen Bedingungen, wenn es nicht 2 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

☐ limitiert auf 12 Hefte

Mir ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 8 Tagen bei der Bestelladresse (Markt&Technik, Verlag Aktiengesellschaft, Postfach 1304, 8013 Haar) widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Ich bestätige dies durch meine 2. Unterschrift.

Datum, 2. Unterschrift des Bestellers

Dieses Angebot gilt nur in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin.

64'er BESTELLKARTE 64'er
FÜR EIN PERSÖNLICHES ABONNEMENT

Ja, ich abonniere »64'er«, das Magazin für Computer-Fans ab der nächsten erreichbaren Ausgabe für die Dauer eines Jahres und weiter bis zur Abbestellung. Das Abonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr zu den dann gültigen Bedingungen, wenn es nicht 2 Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird.

Ich möchte die Vorteile eines persönlichen Abonnements nutzen:

■ Zustellung erfolg regelmäßig per Post, bereits Mitte des Vormonats.

■ Es entstehen dafür keine zusätzlichen Kosten.

Name

Vorname

Straße/Nr.

PLZ/Wohnort

Datum, 1. Unterschrift

☐ Ich bezahle mein Abonnement nach Erhalt der Rechnung (12 Ausgaben jährlich für DM 78,—)

☐ Ich bezahle mein Abonnement bequem und bargeldlos durch Bankeinzug jährlich im voraus (12 Ausgaben, jährlich für DM 78,—)

Konto-Nr.

BLZ

Geldinstitut

Mir ist bekannt, daß ich diese Bestellung innerhalb von 8 Tagen bei der Bestelladresse (Markt&Technik, Verlag Aktiengesellschaft, Postfach 1304, 8013 Haar) widerrufen kann. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Ich bestätige dies durch meine 2. Unterschrift.

Datum, 2. Unterschrift

Dieses Angebot gilt nur in der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin.

Völkner-Bestellkarte reserviert für 64'er-Leser

2 2 1 Kunden-Nr.

Familienname:

Vorname:

Beruf:

Straße und Nr.:

Postleitzahl und Wohnort:

Telefon-Nr.:

Bahnstation:

Falls Lieferung auf Teilzahlung gewünscht wird, bitte Beruf und Geburtsdatum angeben.

☐ 25% Anzahlung, Rest in 3 Monatsraten (keine zusätzl. Kreditkosten)

☐ 10% Anzahlung, Rest in 10 Monatsraten (Kreditkosten 0,7% pro Monat, eff. Jz. 16,2%)

Geburtsdatum:

Bitte mit 60 Pfg. frankieren

Postkarte

Völkner electronic

Postfach 5320

3300 Braunschweig

NEU: CompuCamp + Sport

KOSTENLOS für alle 64'er-Leser!

DER NEUE GRATIS-KATALOG '87 MIT SUPER-SPORT-PROGRAMM!

Computer- und Sportferien bei CompuCamp – da ist der Erfolg schon programmiert:

- *6 Computercamps: In Österreich, Nord- und Süddeutschland*
- *15 verschiedene spielerisch-praktisch orientierte Computer-Sprachkurse: Von Basic über PASCAL und Maschinensprache bis GEM-Programmierung*
- *7 Spezialkurse: Von Datenfernübertragung, Hardwarebasteln bis Floppykurs, Amigakurs und Profianwendung*
- *Ein „eigenes" Gerät pro Teilnehmer – und mindestens 3 Stunden Unterricht pro Tag*
- *11 verschiedene Sportkurse: Von Tennis, Baseball, Skateboard bis Windsurfen und Segeln*
- *Attraktive Pauschal-Angebote für die Ferien incl. ferniergerechter Unterbringung, Betreuung und Verpflegung*
- *Für Einsteiger, Fortgeschrittene und Könner von 8–14 und 14–20 Jahren.*

...mehr Informationen im Gratiskatalog sofort mit dieser Karte anfordern – Porto bezahlen wir!

CompuCamp
die Computerfreizeit-Spezialisten

Noch schneller geht's telefonisch: ☎ 040/86 12 55 und 040/86 23 44

Wir möchten Sie näher kennenlernen.

Bitte beantworten Sie uns einige persönliche Fragen. Ihre Angaben (die selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben werden) helfen uns, den Inhalt von »64'er« auf das Interesse unserer Leser abzustimmen.

Alter
- bis 20 Jahre
- 20 – 29 Jahre
- 30 – 39 Jahre
- 40 – 49 Jahre
- 50 – 59 Jahre
- 60 Jahre und älter

Ausbildung
- Volks-/Haupt-/Realschule, Mittl. Reife
- Lehre
- Abitur
- Fach-/Techn. abschl.
- Ing. oder Fachhochschulabschluß
- Uni. abschl. und mehr

Stellung im Beruf
- Sachbearbeiter
- Fachspezialist
- Gruppenleiter
- Abteilungsleiter
- Hauptabteilungsleiter
- Ressortleiter
- Inhaber/Geschäftsführer
- Vorstand
- selbständig

Betriebsgröße/ Beschäftigte
- 1 bis 19
- 20 bis 49
- 50 bis 99
- 100 bis 499
- 500 bis 999
- 1000 bis 1999
- 2000 Beschäftigte u.m.

Ich besitze einen Computer
- Ja, und zwar einen
  - Personal Computer Typ: _____
  - Heimcomputer Typ: _____
- Nein
- Ich besitze selbst keinen Computer, benutze aber
  - privat
  - beruflich

  einen (Typ): _____
- Ich interessiere mich hauptsächlich für:

_____

_____

Postkarte
Antwort

Bitte frei-machen

64'er
DAS MAGAZIN FÜR COMPUTER-FANS

Leser-Service

Markt&Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Hans-Pinsel-Straße 2

8013 Haar bei München

VERLAGS-GARANTIE

Der von Ihnen Beschenkte erhält »64'er« ab der von Ihnen gewünschten Ausgabe.

Lieferung erfolgt frei Haus. Zustellgebühren sind im günstigen Abonnementspreis bereits enthalten.

Es entstehen Ihnen keine weiteren Kosten.

Der Beschenkte erhält auf Wunsch eine attraktive Geschenkurkunde.

Postkarte
Antwort

Bitte frei-machen

64'er
DAS MAGAZIN FÜR COMPUTER-FANS

Leser-Service

Markt&Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Hans-Pinsel-Straße 2

8013 Haar bei München

Ja, ich interessiere mich für CompuCamp-Computerferien. Bitte schicken Sie mir Ihren aktuellen Haupt-Prospekt „CompuCamp-Computerferien 1987" kostenlos und unverbindlich zu.

Name _____

Straße _____

PLZ, Ort _____

Tel. _____ *Alter* _____

besitze Computer Typ _____

Selbsteinstufung:
- ○ *Anfänger*
- ○ *leicht Fortgeschrittener*
- ○ *Fortgeschrittener*
- ○ *Könner*

interessiert an Computersprache:
- ○ *LOGO*
- ○ *PASCAL*
- ○ *BASIC*
- ○ *Maschinensprache*

besonders interessiert an _____

Ort _____ *Datum* _____ 64er 1/87

Unterschrift _____

Bitte DM —.60 falls Marke zur Hand!

Antwortkarte

An
CompuCamp
Gesellschaft für Computerferien
und EDV-Ausbildung mbH
Goßlerstraße 21
2000 Hamburg 55

Völkner electronic -Bestellkarte

Menge	Kurzbezeichnung	Bestell-Nr.	Einzelpreis	Gesamtpreis

Unter Anerkennung Ihrer Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (Porto- und Verpackungspauschale DM 5,50; ab 200,— DM porto- und verpackungsfrei!) bestelle ich:

Unterschrift: _____ Datum: _____

ATARI 1040 ST. Spitzentechnologie, um mehr zu leisten.

Der ATARI 1040 ST hat alle Merkmale, die Sie heute von einem 16/32-bit Computer erwarten können – sei es die Speicherkapazität, die hohe Arbeitsgeschwindigkeit, die bestechende Grafik, die Schnittstellen...

In dieser Leistungsklasse hat ATARI die Maßstäbe gesetzt. Auch beim Preis!

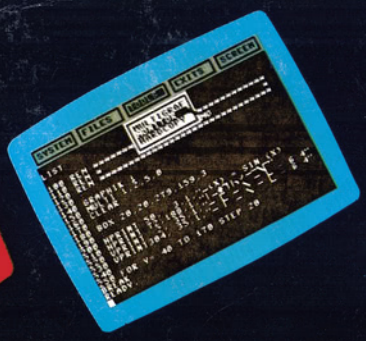
Und Computerleistung zu solch niedrigen Preisen kann Ihnen nur bieten, wer modernste Technologie einsetzt.

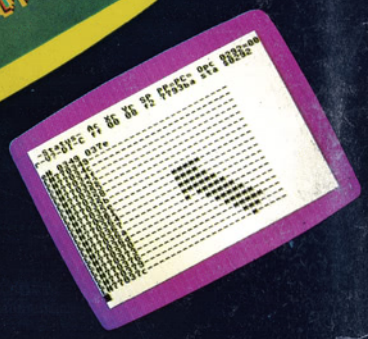
ATARI. Das ist Computertechnologie von heute für Menschen, die mit mehr Leistung mehr leisten wollen.

ATARI 1040 ST – bei Ihrem Fachhändler und in den Fachabteilungen der Warenhäuser.

ATARI®

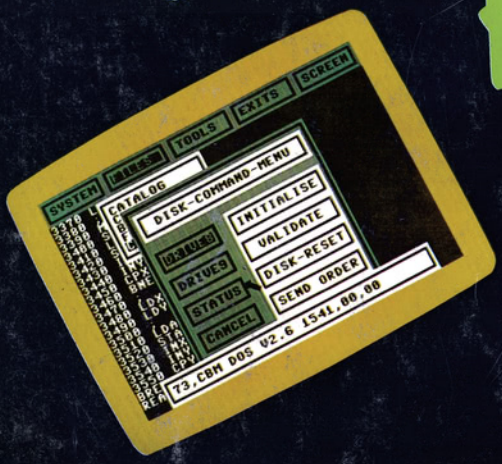
...wir machen Spitzentechnologie preiswert.

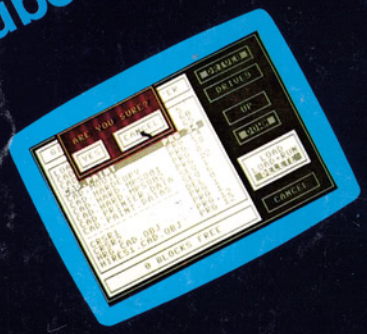




MAGIC-FORMEL

...zaubert auf Ihrem Commodore





WAS IST MAGIC-FORMEL ? — Testbericht in Happy-Computer 12 —

MAGIC-FORMEL IST EIN STECKMODUL

für die Rechner C 64, SX-64, C 128 und C 128D. MAGIC-FORMEL besitzt eine Kapazität von 64 KB ROM und 8 KB RAM. Das Modul wird im Gehäuse geliefert. MAGIC-FORMEL wird in den Expansionsport des Rechners eingesteckt und ist damit sofort betriebsbereit. Es werden keine zusätzlichen Kabel angeschlossen, weder Rechner noch Floppy müssen geöffnet werden. **Das heißt: kein Garantieverlust.** MAGIC-FORMEL ist komplett, alle hier aufgeführten Funktionen sind im Modul integriert und stehen nach dem Einschalten zur Verfügung.

MAGIC-FORMEL IST EIN FLOPPY-SPEEDER!

MAGIC-FORMEL enthält einen 8-KB-RAM-Baustein und kann damit trotz der Datenübertragung über das originale serielle Kabel folgende Geschwindigkeitssteigerungen erreichen:

LOAD, SAVE u. VERIFY	ca. 25mal schneller
Sequentielle Dateien	ca. 10mal schneller
Block-Read u. -Write	ca. 10mal schneller
Scratch	ca. 20mal schneller
Validate	ca. 20 sec. für eine volle Diskette

Wichtig: MAGIC-FORMEL benötigt für diese Werte kein spezielles Diskettenformat, vorhandene Disketten brauchen also nicht umkopiert werden!
MAGIC-FORMEL arbeitet mit den Laufwerken **1541, 1570 und 1571** zusammen (auch mit der neuen 1541), diese Laufwerke können sogar gemischt angeschlossen werden, z.B. eine 1541 und eine 1571 (ohne Einschränkung der Geschwindigkeitssteigerung!).
Beim Betrieb von zwei Laufwerken ist kein zusätzliches Kabel oder anderes Zubehör notwendig!
Der Bildschirm bleibt bei allen Floppy-Operationen eingeschaltet.
Neben einer schnellen Formatierungs-Routine (nur 11 sec.) ist auch eine schnelle BACKUP-Funktion eingebaut, in nur 40 sec. wird eine komplette Diskette kopiert.
Einzelne Files können mit der FILECOPY-Funktion kopiert werden.

MAGIC-FORMEL IST EIN KASSETTENSPEEDER!

kompatibel zu den gängigen Kassettenspeedern, beschleunigt MAGIC-FORMEL das Laden und Speichern mit der Datasette auf das 10fache. Um normal abgespeicherte Programme zu laden, kann diese Funktion abgeschaltet werden.

MAGIC-FORMEL IST EINE VÖLLIG NEUE BENUTZEROBERFLÄCHE

Mit MAGIC-FORMEL-WINDOW wird ein Bedienkomfort geboten, wie man ihn bisher nur von Rechner der gehobenen Preisklasse kennt.
Über PULL-DOWN-MENUS und WINDOWS können alle wichtigen Funktionen aufgerufen und selektiert werden.
Auf den Fotos im oberen Teil dieser Anzeige ist ein Teil der Funktionen von MAGIC-FORMEL-WINDOW dargestellt.
MAGIC-FORMEL-WINDOW wird mit Maus oder Joystick bedient.
Sobald der Feuerknopf oder Mausbutton gedrückt wird, erscheint eine Kopfzeile im Bild, aus der dann die Pull-Down-Menus »heruntergeklappt« werden können.
Nach Loslassen der Taste bzw. Ausführen einer Funktion verschwinden die Windows und die Kopfzeile und der Bildschirm präsentiert sich wie vorher.
Viele Funktionen können auch zusätzlich durch Tastendruck aufgerufen werden, z.B. Laden und Starten des ersten Programms von Diskette oder Laden aus der Directory.

MAGIC-FORMEL IST EIN SUPER-MALPROGRAMM

MULTIGRAF, das Malprogramm in MAGIC-FORMEL, läßt keine Wünsche offen.
Maus- oder Joystick-gesteuert, können alle Funktionen durch Anklicken des entsprechenden Symbols in der Menuzeile aufgerufen werden. Diese Menuzeile läßt sich auch ausblenden, um auf dem ganzen Bildschirm arbeiten zu können.
MULTIGRAF arbeitet mit **16 Farben.** Selbstverständlich sind alle Standard-Funktionen wie das Zeichnen von Linien, Rechtecken, Kreisen und Ellipsen möglich.
Zusätzlich bietet MULTIGRAF eine Sprühdose zum Zeichnen, eine schnelle Full-Funktion beherrscht auch das Füllen mit Mustern, der Zoom-Modus vergrößert Bildbereiche zur genaueren Bearbeitung, ganze Bildbereiche lassen sich kopieren und verschieben, die UNDO-Funktion macht mißlungene Operationen rückgängig.
Besonders hervorzuheben ist der »Brush-Modus«, hier kann das Zeichenmuster selbst definiert werden oder aus einem Bild herauskopiert werden. Diese Muster können gespiegelt, gedreht oder vergrößert werden.
MULTIGRAF verwaltet zwei Bildschirmseiten, die beliebig komplett oder ausschnittweise ausgetauscht werden können.
In der Kopfzeile eingeblendete Koordinatenangaben ermöglichen das genaue Positionieren des Zeichenstiftes.

MAGIC-FORMEL IST EIN HARDCOPY-MODUL

MAGIC-FORMEL ermöglicht es, aus nahezu allen Programmen eine Hardcopy des angezeigten Bildschirms zu drucken. Dies gilt sowohl für Text- als auch für Grafikbilder.
Unterstützt werden fast alle gängigen Druckertypen inkl. einiger Farbdrucker. Natürlich auch die Commodore-Drucker MPS 801, 802 und 803.
Auf Schwarz-Weiß-Druckern werden die unterschiedlichen Farben als Graustufen dargestellt.
Es stehen mehrere Ausgabeformate zur Wahl.

MAGIC-FORMEL IST EIN FREEZER

Von nahezu jedem Programm, welches komplett im Speicher ihres Rechners steht, kann problemlos eine Augenblickskopie auf Diskette oder Kassette hergestellt werden.
Die so gesicherten Programme werden nach dem Einladen an der unterbrochenen Stelle fortgesetzt.
Alle Parameter des Freezers können in einem Menü bequem eingegeben werden.

MAGIC-FORMEL IST EINE RIESEN-BASIC-ERWEITERUNG

Ca. 50 neue Befehle stellt MAGIC-FORMEL-BASIC zur Verfügung.
Darunter sind etwa 30 DOS- und Toolkit-Befehle, die das Arbeiten mit der Floppy und das Erstellen von Programmen sehr vereinfachen. Über 20 schnelle Grafikbefehle ermöglichen das Programmieren von komplexen Grafiken aus Programmen heraus.

MAGIC-FORMEL IST EIN ENTWICKLUNGSPAKET FÜR MASCHINENSPRACHE-PROGRAMMIERER

1) MAGIC-FORMEL enthält einen völlig neuentwickelten Maschinensprache-Monitor. Dieser Monitor kann aus jedem Programm aufgerufen werden. Er arbeitet völlig autark, durch Zwischenspeicherung von Videoram und Zeropage werden laufende Programme nicht zerstört.
Einfache Befehle ermöglichen den Zugriff auf alle Speicherbereiche des Rechners, auch auf die versteckten RAM- und ROM-Bereiche.
Ein eingebauter Sprite- und Character-Editor macht das Erstellen von Sprites und eigenen Zeichensätzen zum Kinderspiel.
Die neue Statuszeile zeigt mehr Informationen an als je zuvor.
Ein integrierter Floppy-Monitor ermöglicht einen problemlosen Zugriff auf den Floppy-Speicher.
Ein eigener Screen-Editor bietet einen bisher unerreichten Komfort bei der Befehlseingabe.
Insgesamt bietet dieser Monitor über 50 Funktionen.
2) Für das professionelle Erstellen von Maschinenprogrammen ist ein 2-Paß-Assembler eingebaut. Dieser besticht durch seinen Komfort und seine Verarbeitungsgeschwindigkeit.
Der Assembler erlaubt verkettetes Assemblieren von und auf Diskette. Durch Verwendung der schnellen Floppy-Routinen ist diese Funktion besonders leistungsfähig. Das Arbeiten mit der Datasette ist natürlich auch möglich.
Da der Quelltext wie ein Basic-Programm erstellt wird, ist die komfortable Full-Screen-Editierung möglich, und es können alle Toolkit-Funktionen von MAGIC-FORMEL-BASIC angewendet werden.

MAGIC-FORMEL IST EINE CENTRONICS-SCHNITTSTELLE

In Verbindung mit einem der üblichen USERPORT-Centronics-Kabel können alle Drucker mit Centronics-Schnittstelle angesteuert werden.
Für EPSON-kompatible Drucker kann eine Code-Wandlung der Zeichen gewählt werden, so daß auch auf diesen Druckern der korrekte Ausdruck von Steuerzeichen und Listings möglich ist.
Das USERPORT-Centronics-Kabel kann bei uns für 39,— DM bezogen werden.

MAGIC-FORMEL IST HOCHKOMPATIBEL

MAGIC-FORMEL belegt keinen Speicherplatz des Rechners! Durch die Verwendung der Banking-Technik erreicht MAGIC-FORMEL eine sehr hohe Kompatibilität zu nahezu jeder Software. Für den Fall, daß ein Programm nicht mit MAGIC-FORMEL zusammen arbeiten sollte, läßt sich das Modul per Befehl abschalten.
MAGIC-FORMEL läßt sich jedoch auch aus dem Original-Modus des Rechners heraus wieder einschalten, so daß wichtige Funktionen von MAGIC-FORMEL wie Hardcopy, Monitor und Freezer auch im Original-Modus aufgerufen werden können.

IN VORBEREITUNG: MAGIC-FORMEL-128

MAGIC-FORMEL-128 ist eine spezielle Version von MAGIC-FORMEL für die Rechner C-128 und C-128D. Im 64er-Modus dieser Rechner bietet es alle Funktionen von Magic-Formel. Aber auch der 128er- und CP/M-Modus werden erweitert. Neben der Beschleunigung der Diskettenfunktionen (bei den Laufwerken 1541, 1570 und 1571) werden voraussichtlich die folgenden Funktionen im 128er-Modus (und teilweise im CP/M-Modus) integriert werden:
— schnelle Kassettenoperationen (TURBOTAPE)
— MAGIC-FORMEL-WINDOW
— Malprogramm MULTIGRAF
— Hardcopyfunktionen
— Maschinensprache- und Floppy-Monitor
— Centronics-Schnittstelle am Userport

WICHTIG: MAGIC-FORMEL kann nachträglich auf einfache Art durch Austausch der Steuersoftware in Eproms auf MAGIC-FORMEL-128 erweitert werden. Der Preis für die Aufrüstung beträgt 99,— DM, bei Selbstumbau nur 89,— DM.
MAGIC-FORMEL-128 wird 289,— DM kosten. Der voraussichtliche Liefertermin für MAGIC-FORMEL-128 ist Mitte Januar. Auch für MAGIC-FORMEL-128 wird es eine Umtauschaktion geben. Näheres in unserer nächsten Anzeige.

Bezugsadresse:

GREWE COMPUTERTECHNIK GmbH
Richard-Wagner-Str. 73, D-4350 Recklinghausen
Tel.: (02361) 181354

Technische Änderungen vorbehalten!

INFORMATIONSMATERIAL

Es ist uns unmöglich, hier alle Eigenschaften und Funktionen von MAGIC-FORMEL erschöpfend zu beschreiben. Aus diesem Grund haben wir ein wirklich umfangreiches Informationsmaterial zusammengestellt, welches Sie gegen eine Schutzgebühr von 2,— DM in Briefmarken bei uns anfordern können. Einzelne Fragen beantworten wir auch gern telefonisch, wir bitten aber um Verständnis dafür, daß unsere Telefonleitungen wegen der großen Nachfrage häufig überlastet sind.

VERSANDKONDITIONEN

Die Lieferung erfolgt per Nachnahme oder gegen Vorauszahlung mit Verrechnungsscheck zzgl. 6,50 DM Versandkosten.
Wir bitten, Bestellungen nach Möglichkeit schriftlich vorzunehmen. Kein Ladenverkauf.

PREISE MAGIC-FORMEL: 198,— DM
Centronics-Drucker-Kabel: 39,— DM